Ответы и официальные разборы

Том 13. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Вариант I

Задача 1. Дан многочлен $F(x) = 1+2x+3x^2+4x^3+\ldots+100x^{99}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $G(x) = g_0+g_1x+g_2x^2+g_3x^3+\ldots+g_{99}x^{99}$ такой, что для всех натуральных чисел $k \geqslant 2$ разность $F(k) - G(k)$ не кратна 100?

Ответ: нет, нельзя.

Решение. Предположим противное и пусть такой многочлен $G(x)$ существует. Будем пользоваться следующей известной леммой:

> если $H(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то для любых целых a и b число $H(a) - H(b)$ делится на $a - b$.

Тогда числа $F(101) - F(1)$ и $G(101) - G(1)$ делятся на 100, а тогда на 100 делится и их разность:

$$\big(F(101) - F(1)\big) - \big(G(101) - G(1)\big) = \big(F(101) - G(101)\big) - \big(F(1) - G(1)\big).$$

Осталось заметить, что $F(1) = 1 + 2 + \ldots + 100 = G(1)$, то есть $F(101) - G(101)$ делится на 100. Противоречие.

Другое решение. Предположим противное. Будем писать сравнения по модулю 100. Тогда

$$\begin{aligned} F(101) = 1 + 2\cdot 101 + 3\cdot 101^2 + \ldots + 100\cdot 101^{99} &\equiv 1 + 2\cdot 1 + 3\cdot 1^2 + \ldots + 100\cdot 1^{99} = \\ &= g_0 + g_1 + \ldots + g_{99} \equiv g_0 + g_1\cdot 101 + g_2\cdot 101^2 + \ldots + g_{99}\cdot 101^{99} = \quad G(101), \end{aligned}$$

откуда $F(101) \equiv G(101)$, то есть $F(101) - G(101)$ делится на 100. Противоречие.

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 30?

Ответ: 32.

Решение. Для начала приведём пример 32 чисел, сумма которых равна 0, а сумма их квадратов равна 30. Например, подойдут числа $x_1 = x_2 = \ldots = x_{16} = \sqrt{\frac{15}{16}}$, $x_{17} = x_{18} = \ldots = x_{32} = -\sqrt{\frac{15}{16}}$.

Докажем теперь, что меньше чем 32 числами обойтись не удастся. Предположим противное. Тогда среди всех чисел или положительных, или отрицательных не более 15. Домножая, если необходимо, все числа на -1, можно считать, что отрицательных чисел не более 15.

Пусть $y_1, y_2, \ldots, y_k$ — все отрицательные числа, а $y_{k+1}, \ldots, y_n$ — все неотрицательные числа. Тогда $y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_k^2 < k \leqslant 15$, а

$$y_{k+1}^2 + y_{k+2}^2 + \ldots + y_n^2 \leqslant y_{k+1} + y_{k+2} + \ldots + y_n = -y_1 - y_2 - \ldots - y_k < k \leqslant 15.$$

Складывая полученные неравенства, получаем, $30 = y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_n^2 < 30$. Противоречие.

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 6 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Ответ: через $\frac{2\pi-2}{21}$ ч.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. В пункте A у велосипедиста есть три возможности:

1. поехать по аллее против часовой стрелки;
2. поехать по шоссе;
3. поехать по аллее по часовой стрелке.

За 1 час прогулки пешеход прошел 6 километров и не дошел до пункта B (целых $2\pi-6$ км!), поэтому третий вариант точно дольше первого и его можно исключить.

В первом случае двигаясь по аллее они должны будут преодолеть расстояние 6 км и в случае, если они будут двигаться навстречу друг другу, необходимое время равно $\frac{6}{6+20}$ ч.

Во втором случае при движении навстречу друг другу через $\frac{2\pi-6}{6}$ ч пешеход достигнет пункта B, а велосипедист ещё будет ехать по шоссе (поскольку $\frac{4}{15} > \frac{2\pi-6}{6}$). Тогда велосипедист всё время до встречи будет ехать по шоссе и скорость сближения пешехода и велосипедиста всё время будет составлять $15+6=21$ км/ч. Значит, они встретятся через $\frac{2\pi-2}{21}$ ч.

Сравним числа, полученные в 1 и 2 случаях:

$$\frac{3}{13} > 0{,}23 > 0{,}21 > \frac{2\cdot 3{,}15-2}{21} > \frac{2\pi-2}{21}$$

(первое и третье неравенство можно получить, например, делением в столбик). Следовательно, ответ достигается во 2-м случае.

Комментарий. Отдельные участники понимали условие иначе, чем в приведенном решении: считали, что пешеход и велосипедист встретились через час и именно тогда пешеход попросил соседа-велосипедиста привезти ему ключи. Поскольку в условии явно не сказано, где именно находился сосед, а при другой трактовки условия получается в целом аналогичная задача (хотя и с несколько более громоздким вычислением) жюри приняло решение засчитывать оба варианта трактовки условия. Приведём план решения для второй трактовки.

Ответ: $\frac{7\pi-5}{42}$.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. За 1 час прогулки пешеход прошел 6 километров и не дошел до пункта B целых $2\pi-6$ км. Точку, где сейчас находятся пешеход и велосипедист, назовём точкой C.

Поскольку скорость велосипедиста в любом случае больше скорости пешехода, то оптимальной стратегией будет

- велосипедисту максимально быстро доехать до пункта A;
- в это время пешеходу идти «навстречу» велосипедисту, рассчитав идти по шоссе или по аллее.
- велосипедисту и пешеходу продолжить двигаться навстречу друг другу.

Находясь в пункте C у велосипедиста есть две возможности: поехать по аллее по часовой стрелке или доехать до пункта B и поехать по шоссе. В первом случае велосипедист затратит $\frac{6}{20}$ ч, а во втором — $\frac{2\pi-6}{20}+\frac{4}{15}$ ч. Сравним эти два числа:

$$\frac{2\pi-6}{20}+\frac{4}{15} < \frac{6}{20}.$$

Итак, велосипедист поедет в пункт A по шоссе. Пусть он затратит на эту поездку время t. Тогда пешеход за это время может пройти расстояние $6t$. Если велосипедист и пешеход договорятся встретиться на аллее, то тогда они смогут сделать это через $\frac{6-6t}{20+6}$ ч; если же они договорятся встретится на шоссе, то — через $\frac{4+(2\pi-6)-6t}{15+6}$ ч. Сравним эти два времени.

$$\frac{2\pi-2-6t}{21} < \frac{6-6t}{26}.$$

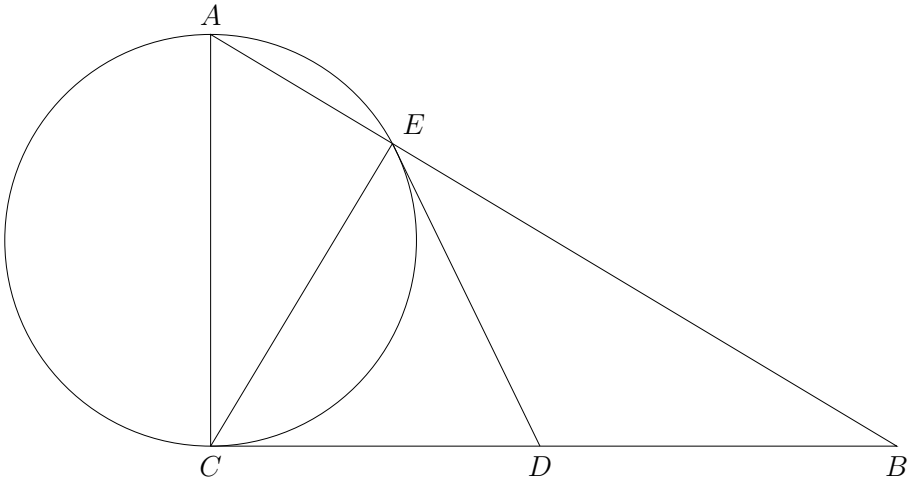
Итак, пешеход и велосипедист встретятся на шоссе, т.е. через

$$\frac{2\pi-2-6t}{21}+t=\frac{7\pi-5}{42}\text{ ч.}$$

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC на катете AC как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу AB в точке E. Через точку E проведена касательная к окружности, которая пересекает катет CB в точке D. Найдите длину DB, если $AE=6$, а $BE=2$.

Ответ: 2.

Решение. Решение основано на двух простых наблюдениях. Во-первых, $\angle AEC = 90°$, поскольку опирается на диаметр. Во-вторых, DE и DC — касательные к окружности из условия, поэтому $DE = DC$. Следовательно, в прямоугольном треугольнике CEB на гипотенузе BC отмечена такая точка D, что $DE = DC$; хорошо известно, что тогда D — середина этой гипотенузы, $BD = BC/2$.



Закончить решения можно несколькими способами, приведём два из них.

Первый способ, высота прямоугольного треугольника и теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике ABC высота CE делит гипотенузу AB на отрезки $AE = 6$ и $BE = 2$. Получаем, что $CE^2 = AE \cdot BE = 6 \cdot 2$; по теореме Пифагора $BC^2 = BE^2 + CE^2 = 2^2 + 2 \cdot 6 = 16$, $BD = BC/2 = 2$.

Второй способ, теорема о квадрате касательной. По теореме о квадрате касательной для касательной BC и секущей BA имеем: $BC^2 = BE \cdot BA = 2 \cdot (2 + 6) = 16$, $BD = BC/2 = 2$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 12x^2 + 4xy + 3y^2 + 16x = -6 \\ 4x^2 - 12xy + y^2 + 12x - 10y = -7 \end{cases}.$$

Ответ: $x = -\frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{2}$.

Решение. Сложим первое уравнение, умноженное на 3, и второе. Получим,

$$40x^2 + 10y^2 + 60x - 10y = -25;$$

после деления на 10 и преобразований, $4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$. Сумма двух квадратов может равняться нулю только в случае, когда каждый из этих квадратов равен нулю. Поэтому, ничего кроме $x = -\frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{2}$ не может являться решением нашей системы.

Для окончания решения необходимо проверить, что найденные числа подходят:

$$\begin{cases} 12 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 16 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -6 \\ 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 12 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 12 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) - 10 \cdot \frac{1}{2} = -7 \end{cases}.$$

Комментарий. Достаточно проверить, что найденные числа подходят хотя бы в одно из уравнений.

Задача 6. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$4\sin(3x) + 13\cos(3x) = 8\sin(x) + 11\cos(x).$$

Ответ: $\frac{\alpha - \beta}{2} \approx -0{,}1651$, где $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{4}{13}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{8}{11}$.

Комментарий 1. В зависимости от выбора способа решения и обратной тригонометрической функции ответ может иметь разный вид. Приведём ещё несколько способов описать α и β:

$$\alpha = \operatorname{arcctg}\frac{13}{4} = \arcsin\frac{4}{\sqrt{185}} = \arccos\frac{13}{\sqrt{185}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{13}{\sqrt{185}} = \dots$$
$$\beta = \operatorname{arcctg}\frac{11}{8} = \arcsin\frac{8}{\sqrt{185}} = \arccos\frac{11}{\sqrt{185}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{11}{\sqrt{185}} = \dots$$

Например, ответ можно переписать в виде

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{13}{\sqrt{185}} - \arcsin\frac{8}{\sqrt{185}}\right).$$

Для удобства проверки в ответе приведено приблизительное значение выражения. От участников этого, естественно, не требовалось.

Комментарий 2. Ответ можно упростить до одной обратной тригонометрической функции. Действительно, если $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{4}{13}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{8}{11}$, то

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} = \frac{4/13 - 8/11}{1 + 4/13\cdot 8/11} = -\frac{12}{35},$$

откуда, поскольку $\alpha-\beta \in \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, получаем, что ответ равен $-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{12}{35}$. От участников подобного упрощения не требовалось.

Решение. Поделим левую и правую части уравнения на $\sqrt{185} = \sqrt{4^2+13^2} = \sqrt{8^2+11^2}$. Пусть $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{4}{13}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{8}{11}$; тогда $\sin\alpha = \frac{4}{\sqrt{185}}$, $\cos\alpha = \frac{13}{\sqrt{185}}$, $\sin\beta = \frac{8}{\sqrt{185}}$, $\cos\alpha = \frac{11}{\sqrt{185}}$, а уравнение приобретает вид

$$\sin\alpha\sin 3x + \cos\alpha\cos 3x = \sin\beta\sin x + \cos\beta\cos x,$$

или $\cos(3x-\alpha) = \cos(x-\beta)$. Решениями этого уравнения является совокупность

$$\left[\begin{array}{l} 3x-\alpha = x-\beta+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z} \\ 3x-\alpha = \beta-x+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right.,$$

то есть

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{\alpha-\beta+2\pi k}{2},\ k\in\mathbb{Z} \\ x = \frac{\alpha+\beta+2\pi n}{4},\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right..$$

Поскольку $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$, то наибольшими отрицательными корнями серий из совокупности являются числа $x_1 = \frac{\alpha-\beta}{2}$ и $x_2 = \frac{\alpha+\beta-2\pi}{4}$. Осталось сравнить x_1 и x_2. Для этого заметим, что

$$x_2 = \frac{\alpha+\beta-2\pi}{4} < \frac{\pi/2+\pi/2-2\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} = \frac{-\pi/2}{2} < \frac{\alpha-\beta}{2} = x_1.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3-11x^2+ax-8=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Ответ: только 22.

Решение. Пусть параметр a подходит. Тогда у многочлена $x^3-11x^2+ax-8=0$ есть три различных корня x_1, x_2, x_3. Воспользуемся теоремой Виета для многочлена третьей степени:

$$\left\{\begin{array}{l} x_1+x_2+x_3 = 11 \\ x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1 = a \\ x_1x_2x_3 = 8 \end{array}\right..$$

Поскольку x_1, x_2, x_3 образуют геометрическую прогрессию (пусть именно в таком порядке), то найдутся такие b и q, что $x_1=b$, $x_2=bq$, $x_3=bq^2$. Тогда из равенства $x_1x_2x_3=8$, имеем $b^3q^3=8$, откуда $x_2=bq=2$, $x_1=2/q$, $x_3=2q$.

Тогда $2\left(\frac{1}{q}+1+q\right)=11$ (*), после преобразований $2q^2-9q+2=0$. Дискриминант этого выражения равен $D=9^2-4\cdot 2\cdot 2>0$, поэтому такое q, а с ним и x_1, x_2, x_3, найдутся. Тогда

$$a=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=x_1x_2x_3\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}\right)=8\cdot\left(\frac{q}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2q}\right)=4\left(q+1+\frac{1}{q}\right)=2\cdot 11=22.$$

(В предпоследнем переходе мы воспользовались равенством (*)).

Комментарий. Естественно, q, x_1, x_2, x_3 можно вычислить явно:

$$q_{1,2}=\frac{9\pm\sqrt{65}}{4}.$$

Выберем q с «+» (если выбрать с «−», то x_1 и x_3 поменяются местами, что не повлияет на ответ); тогда

$$x_1=\frac{2\cdot 4}{9+\sqrt{65}}=\frac{9-\sqrt{65}}{2},\ x_2=2,\ x_3=\frac{9+\sqrt{65}}{2}.$$

Можно было вычислить a, подставив полученные числа в выражение $x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1$.

Задача 8. Про тетраэдр $PQRS$ известно, что $PQ=4$, $SR=6$, $\angle QRS=\angle PSR=50^\circ$, $\angle QSR=\angle PRS=40^\circ$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек P, Q, R, S не меньше 6π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Ответ: 18π, т.е. половина площади сферы радиуса 3.

Решение. Так как $\angle QRS+\angle QSR=\angle PRS+\angle PSR=90^\circ$, то треугольники QRS и PRS — прямоугольные с общей гипотенузой RS. Если O — середина отрезка RS, то по свойству медианы прямоугольного треугольника, $OP=OQ=OR=OS=3$. Следовательно, радиус описанной сферы равен 3, а точка O — её центр.

Обозначим через $d(X,Y)$ сферическое расстояние между точками X и Y. По условию задачи необходимо найти площадь множества ω на сфере, состоящего в точности из точек M, для которых

$$d(M,P)+d(M,Q)+d(M,R)+d(M,S)\geqslant 6\pi. \tag{1}$$

Поскольку RS — диаметр сферы, то точки R, M и S лежат на одной окружности большого круга; следовательно, $d(R,M)+d(M,S)=d(R,S)=3\pi$. Неравенство (1) перепишется в виде

$$d(M,P)+d(M,Q)\geqslant 3\pi. \tag{2}$$

Пусть Q_1 — точка, симметричная точке Q относительно центра сферы O. Так как Q_1 и Q — концы диаметра сферы, то $d(Q,M)+d(M,Q_1)=d(Q,Q_1)=3\pi$. Подставляя $d(M,Q)=3\pi-d(M,Q_1)$ в неравенство (2), получаем

$$d(M,P)\geqslant d(M,Q_1).$$

Так как $PQ=4\neq 6$, то PQ не является диаметром, а потому $Q_1\neq P$. Итак, ω есть множество точек на сфере, сферическое расстояние от которых до одной точки на сфере не превосходит сферического расстояни до другой точки на сфере. В силу симметрии (относительно плоскости, проходящей через центр сферы перпендикулярно отрезку Q_1P), ω — половина сферы и её площадь равна $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\pi\cdot 3^2=18\pi$.

Задача 9. Про функции $p(x)$ и $q(x)$ известно, что $p(0)=q(0)>0$ и $p'(x)\sqrt{q'(x)}=\sqrt{2}$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $p(x)+2q(x)>3x$.

Решение. Заметим, что $p(0)+2q(0)>0$, поэтому для доказательства неравенства достаточно проверить, что функция $p(x)+2q(x)-3x$ возрастает на промежутке $[0;1]$. Для этого докажем, что её производная на этом промежутке неотрицательна. Это можно сделать двумя способами.

Первый способ, подстановка.

$$p'(x)+2q'(x)-3=p'(x)+\frac{4}{\big(p'(x)\big)^2}-3=\frac{\big(p'(x)+1\big)\big(p'(x)-2\big)^2}{\big(p'(x)\big)^2}\geqslant 0,$$

поскольку $p'(x)$, как следует из условия, неотрицательно.

Второй способ, неравенство о средних.

$$p'(x)+2q'(x)=\frac{1}{2}p'(x)+\frac{1}{2}p'(x)+2q'(x)\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}p'(x)\cdot\frac{1}{2}p'(x)\cdot 2q'(x)}=3,$$

где неравенство следует из неравенства о средних для трёх чисел, а последнее равенство – из условия.

Задача 10. Пете необходимо спаять электрическую схему, состоящую из 10 чипов, соединённых между собой проводами (один провод соединяет два различных чипа; два чипа может соединять не более одного провода), при этом из одного чипа должно выходить 9 проводов, из одного — 8, из одного — 7, из двух — по 5, из трёх — по 3, из одного — 2, из одного — 1. Может ли Петя спаять такую схему?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Введём граф, вершинами которого будут чипы, а ребро между вершинами проведём в том и только том случае, если соответствующие чипы соединены проводами.

Будем описывать граф в виде последовательности целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, где a_i означает степень вершины i. Будем называть последовательность целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ *реализуемой*, если существует граф, описание которого совпадает с $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$. В условии спрашивается, реализуема ли последовательность $(9,8,7,5,5,3,3,3,2,1)$.

Заметим следующие два простых факта:
1. Пусть $a_i=0$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_{i-1},a_{i+1},\ldots,a_n)$. Для реализации достаточно откинуть вершину с номером i.
2. Пусть $a_i=n-1$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1-1,a_2-1,\ldots,a_{i-1}-1,a_{i+1}-1,\ldots,a_n-1)$. Действительно, если $a_i=n-1$, то вершина с номером i должна быть соединена со всеми остальными вершинами, поэтому достаточно откинуть её и все выходящие из неё рёбра.

Предположим противное и пусть последовательность $(9,8,7,5,5,3,3,3,2,1)$ реализуема. Пользуясь фактами 1 и 2 последовательно получаем, что тогда реализуемы и последовательности

$$(7,6,4,4,2,2,2,1,0),\ (7,6,4,4,2,2,2,1),\ (5,3,3,1,1,1,0),\ (5,3,3,1,1,1),\ (2,2,0,0,0),\ (2,2),$$

но последовательность $(2,2)$, очевидно, не реализуема. Противоречие; значит, наше предположение неверно и последовательность $(9,8,7,5,5,3,3,3,2,1)$ не реализуема.

Другое решение. Аналогично первому решению введём граф.

Заметим, что если $(d_1,d_2,\ldots,d_n)$ — степени вершин некоторого графа без петель и кратных рёбер, то для каждого k выполнено неравенство

$$d_1+d_2+\ldots+d_k\leqslant k(k-1)+d_{k+1}+\ldots+d_n.$$

Действительно, все рёбра, выходящие из вершин с номерами от 1 до k делятся на два типа:
1. идущие в вершины с номерами от $k+1$ до n — таких не больше $d_{k+1}+\ldots+d_n$;
2. идущие в вершины с номерами от 1 до k — таких не больше $\frac{k(k-1)}{2}$, но каждое мы можем посчитать по два раза.

В задаче нас спрашивают, существует ли граф со степенями вершин $(9,8,7,5,5,3,3,3,2,1)$. Предположим, что он существует, и воспользуемся доказанным утверждением для первых 5 вершин:

$$34=9+8+7+5+5\leqslant 5\cdot 4+3+3+3+2+1=32,$$

противоречие.

Вариант II

Задача 1. Дан многочлен $P(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \ldots + 101x^{100}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $Q(x) = q_0 + q_1x + q_2x^2 + q_3x^3 + \ldots + q_{100}x^{100}$ такой, что для всех натуральных чисел $k \geqslant 2$ разность $P(k) - Q(k)$ не кратна 2020?

Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Предположим противное и пусть такой многочлен $Q(x)$ существует. Будем пользоваться следующей известной леммой:

> если $H(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то для любых целых a и b число $H(a) - H(b)$ делится на $a - b$.

Тогда числа $P(2021) - P(1)$ и $Q(2021) - Q(1)$ делятся на 2020, а тогда на 2020 делится и их разность:

$$\big(P(2021) - P(1)\big) - \big(Q(2021) - Q(1)\big) = \big(P(2021) - Q(2021)\big) - \big(P(1) - Q(1)\big).$$

Осталось заметить, что $P(1) = 1 + 2 + \ldots + 101 = Q(1)$, то есть $P(2021) - Q(2021)$ делится на 2020. Противоречие.

Другое решение. Предположим противное. Будем писать сравнения по модулю 2020. Тогда

$$\begin{aligned} P(2021) = 1 + 2 \cdot 2021 + 3 \cdot 2021^2 + \ldots + 101 \cdot 2021^{100} &\equiv 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1^2 + \ldots + 101 \cdot 1^{100} = \\ &= q_0 + q_1 + \ldots + q_{100} \equiv q_0 + q_1 \cdot 2021 + q_2 \cdot 2021^2 + \ldots + q_{100} \cdot 2021^{100} = \quad Q(2021), \end{aligned}$$

откуда $P(2021) \equiv Q(2021)$, то есть $P(2021) - Q(2021)$ делится на 2020. Противоречие.

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 42?

Ответ: 44.

Решение. Для начала приведём пример 44 чисел, сумма которых равна 0, а сумма их квадратов равна 42. Например, подойдут числа $x_1 = x_2 = \ldots = x_{22} = \sqrt{\frac{21}{22}}$, $x_{23} = x_{24} = \ldots = x_{44} = -\sqrt{\frac{21}{22}}$.

Докажем теперь, что меньше чем 44 числами обойтись не удастся. Предположим противное. Тогда среди всех чисел или положительных, или отрицательных не более 21. Домножая, если необходимо, все числа на -1, можно считать, что отрицательных чисел не более 21.

Пусть $y_1, y_2, \ldots, y_k$ — все отрицательные числа, а $y_{k+1}, \ldots, y_n$ — все неотрицательные числа. Тогда $y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_k^2 < k \leqslant 21$, а

$$y_{k+1}^2 + y_{k+2}^2 + \ldots + y_n^2 \leqslant y_{k+1} + y_{k+2} + \ldots + y_n = -y_1 - y_2 - \ldots - y_k < k \leqslant 21.$$

Складывая полученные неравенства, получаем, $42 = y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_n^2 < 42$. Противоречие.

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 7 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Ответ: через $\frac{4\pi - 7}{27}$ ч.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. В пункте A у велосипедиста есть три возможности:

1. поехать по аллее против часовой стрелки;
2. поехать по шоссе;
3. поехать по аллее по часовой стрелке.

За 1 час прогулки пешеход прошел 7 километров и, миновав пункт B, не дошёл до пункта A целых $4\pi - 7$ км. Поэтому первый вариант точно дольше третьего и его можно исключить.

В третьем случае двигаясь по аллее они должны будут преодолеть расстояние $4\pi-7$ км и в случае, если они будут двигаться навстречу друг другу, необходимое время равно $\frac{4\pi-7}{20+7}$ ч.

Во втором случае при движении навстречу друг другу через $\frac{7-2\pi}{7}$ ч пешеход достигнет пункта B, а велосипедист ещё будет ехать по шоссе (поскольку $\frac{4}{15} > \frac{7-2\pi}{7}$). Тогда велосипедист всё время до встречи будет ехать по шоссе и скорость сближения пешехода и велосипедиста всё время будет составлять $15 + 7 = 22$ км/ч. Значит, они встретятся через $\frac{11-2\pi}{22}$ ч.

Сравним числа, полученные в 2 и 3 случаях:

$$\frac{11-2\pi}{22} > \frac{11-2\cdot 3{,}15}{22} > 0{,}21 > \frac{4\cdot 3{,}15-7}{27} > \frac{4\pi-7}{27}$$

(второе и третье неравенство можно получить, например, делением в столбик). Следовательно, ответ достигается в 3-м случае.

Комментарий. Отдельные участники понимали условие иначе, чем в приведенном решении: считали, что пешеход и велосипедист встретились через час и именно тогда пешеход попросил соседа-велосипедиста привезти ему ключи. Поскольку в условии явно не сказано, где именно находился сосед, а при другой трактовки условия получается в целом аналогичная задача (хотя и с несколько более громоздким вычислением) жюри приняло решение засчитывать оба варианта трактовки условия. Приведём план решения для второй трактовки.

Ответ: $\frac{8\pi-14}{27}$.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. За 1 час прогулки пешеход прошел 7 километров и отошёл от пункта B на целых $7 - 2\pi$ км. Точку, где сейчас находятся пешеход и велосипедист, назовём точкой C.

Поскольку скорость велосипедиста в любом случае больше скорости пешехода, то оптимальной стратегией будет

- велосипедисту максимально быстро доехать до пункта A;
- в это время пешеходу идти «навстречу» велосипедисту, рассчитав идти по шоссе или по аллее.
- велосипедисту и пешеходу продолжить двигаться навстречу друг другу.

Находясь в пункте C у велосипедиста есть две возможности: поехать по аллее против часовой стрелки или доехать до пункта B и поехать по шоссе. В первом случае велосипедист затратит $\frac{4\pi-7}{20}$ ч, а во втором — $\frac{7-2\pi}{20} + \frac{4}{15}$ ч. Сравним эти два числа:

$$\frac{4\pi-7}{20} < \frac{7-2\pi}{20} + \frac{4}{15}.$$

Итак, велосипедист поедет в пункт A по аллее. Пусть он затратит на эту поездку время t. Тогда пешеход за это время может пройти расстояние $7t$. Если велосипедист и пешеход договорятся встретиться на аллее, то тогда они смогут сделать это через $\frac{4\pi-7-7t}{20+7}$ ч; если же они договорятся встретится на шоссе, то — через $\frac{4+(7-2\pi)-7t}{15+7}$ ч. Сравним эти два времени:

$$\frac{4+(7-2\pi)-7t}{15+7} < \frac{4\pi-7-7t}{20+7}.$$

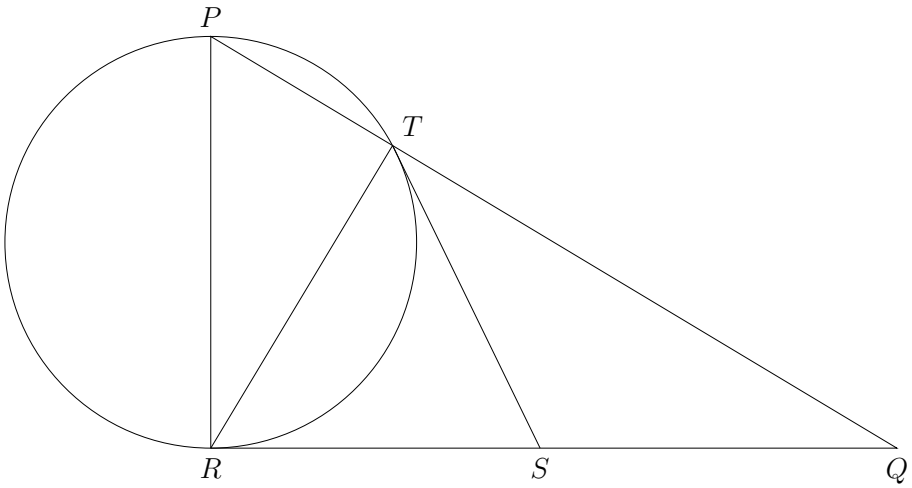
Итак, пешеход и велосипедист встретятся на шоссе, т.е. через

$$\frac{4+(7-2\pi)-7t}{15+7} + t = \frac{8\pi-14}{27}.$$

Задача 4. В прямоугольном треугольнике PQR на катете PR как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу PQ в точке T. Через точку T проведена касательная к окружности, которая пересекает катет RQ в точке S. Найдите длину SQ, если $PT = 15$, а $QT = 5$.

Ответ: 5.

Решение. Решение основано на двух простых наблюдениях. Во-первых, $\angle PTR = 90°$, поскольку опирается на диаметр. Во-вторых, ST и SR — касательные к окружности из условия, поэтому $ST = SR$. Следовательно, в прямоугольном треугольнике RTQ на гипотенузе QR отмечена такая точка S, что $ST = SR$; хорошо известно, что тогда S — середина этой гипотенузы, $QS = QR/2$.



Закончить решения можно несколькими способами, приведём два из них.

Первый способ, высота прямоугольного треугольника и теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике PQR высота RT делит гипотенузу PQ на отрезки $PT = 15$ и $QT = 5$. Получаем, что $RT^2 = PT \cdot QT = 15 \cdot 5$; по теореме Пифагора $QR^2 = QT^2 + RT^2 = 5^2 + 15 \cdot 5 = 100$, $QS = QR/2 = 5$.

Второй способ, теорема о квадрате касательной. По теореме о квадрате касательной для касательной QR и секущей QP имеем: $QR^2 = QT \cdot QP = 5 \cdot (5 + 15) = 100$, $QS = QR/2 = 5$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x^2 + 4xy + 12y^2 + 16y = -6 \\ x^2 - 12xy + 4y^2 - 10x + 12y = -7 \end{cases}.$$

Ответ: $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{3}{4}$.

Решение. Сложим первое уравнение, умноженное на 3, и второе. Получим,

$$10x^2 + 40y^2 - 10x + 60y = -25;$$

после деления на 10 и преобразований, $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(y + \frac{3}{4}\right)^2 = 0$. Сумма двух квадратов может равняться нулю только в случае, когда каждый из этих квадратов равен нулю. Поэтому, ничего кроме $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{3}{4}$ не может являться решением нашей системы.

Для окончания решения необходимо проверить, что найденные числа подходят:

$$\begin{cases} 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 12 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 16 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -6 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 10 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -7 \end{cases}.$$

Комментарий. Достаточно проверить, что найденные числа подходят хотя бы в одно из уравнений.

Другое решение. Посмотрим на первое уравнение как на уравнение относительно x при фиксированном y:

$$12x^2 + 2(2y + 8)x + 3y^2 + 6 = 0.$$

Тогда четверть его дискриминанта равняется

$$D/4 = (2y + 8)^2 - 12(3y^2 + 6) = 4()$$

Задача 6. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения

$$\sin(x) + 8\cos(x) = 4\sin(8x) + 7\cos(8x).$$

Ответ: $\frac{\alpha+\beta-2\pi}{9} \approx -0{,}6266$, где $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{1}{8}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{4}{7}$.

Комментарий 1. В зависимости от выбора способа решения и обратной тригонометрической функции ответ может иметь разный вид. Приведём ещё несколько способов описать α и β:

$$\alpha = \operatorname{arcctg} 8 = \arcsin\frac{1}{\sqrt{65}} = \arccos\frac{8}{\sqrt{65}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{8}{\sqrt{65}} = \dots$$
$$\beta = \operatorname{arcctg}\frac{7}{4} = \arcsin\frac{4}{\sqrt{65}} = \arccos\frac{7}{\sqrt{65}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{7}{\sqrt{65}} = \dots$$

Например, ответ можно переписать в виде

$$-\frac{1}{9}\left(\pi + \arcsin\frac{8}{\sqrt{65}} + \arcsin\frac{7}{\sqrt{65}}\right).$$

Для удобства проверки в ответе приведено приблизительное значение выражения. От участников этого, естественно, не требовалось.

Комментарий 2. Ответ можно упростить до одной обратной тригонометрической функции. Действительно, если $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{1}{8}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{4}{7}$, то

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} = \frac{1/8 + 4/7}{1 - 1/8\cdot 4/7} = \frac{3}{4},$$

откуда, поскольку $\alpha+\beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, получаем, что ответ равен $\frac{1}{9}\left(\operatorname{arctg}\frac{3}{4} - 2\pi\right)$. От участников подобного упрощения не требовалось.

Решение. Поделим левую и правую части уравнения на $\sqrt{65} = \sqrt{1^2+8^2} = \sqrt{4^2+7^2}$. Пусть $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{1}{8}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{4}{7}$; тогда $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{65}}$, $\cos\alpha = \frac{8}{\sqrt{65}}$, $\sin\beta = \frac{4}{\sqrt{65}}$, $\cos\alpha = \frac{7}{\sqrt{65}}$, а уравнение приобретает вид

$$\sin\alpha\sin x + \cos\alpha\cos x = \sin\beta\sin 8x + \cos\beta\cos 8x,$$

или $\cos(x-\alpha) = \cos(8x-\beta)$. Решениями этого уравнения является совокупность

$$\left[\begin{array}{l} x - \alpha = 8x - \beta + 2\pi k,\ k\in\mathbb{Z} \\ x - \alpha = \beta - 8x + 2\pi n,\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right.,$$

то есть

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{\beta-\alpha-2\pi k}{7},\ k\in\mathbb{Z} \\ x = \frac{\alpha+\beta+2\pi n}{9},\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right..$$

Поскольку $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, то наибольшими отрицательными корнями серий из совокупности являются числа $x_1 = \frac{\beta-\alpha-2\pi}{7}$ и $x_2 = \frac{\alpha+\beta-2\pi}{9}$. Осталось сравнить x_1 и x_2. Для этого заметим, что

$$-x_1 = (2\pi + \alpha - \beta)\cdot\frac{1}{7} > (2\pi - \alpha - \beta)\cdot\frac{1}{9} = -x_2$$

(каждый из множителей слева больше соответствующего множителя справа и все четыре положительны), откуда $x_1 < x_2 < 0$.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 - 14x^2 + ax - 27 = 0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Ответ: только 42.

Решение. Пусть параметр a подходит. Тогда у многочлена $x^3 - 14x^2 + ax - 27 = 0$ есть три различных корня x_1, x_2, x_3. Воспользуемся теоремой Виета для многочлена третьей степени:

$$\left\{\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 14 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = a \\ x_1x_2x_3 = 27 \end{array}\right..$$

Поскольку x_1, x_2, x_3 образуют геометрическую прогрессию (пусть именно в таком порядке), то найдутся такие b и q, что $x_1 = b$, $x_2 = bq$, $x_3 = bq^2$. Тогда из равенства $x_1x_2x_3 = 27$, имеем $b^3q^3 = 27$, откуда $x_2 = bq = 3$, $x_1 = 3/q$, $x_3 = 3q$.

Тогда $3\left(\frac{1}{q} + 1 + q\right) = 14$ (*), после преобразований $3q^2 - 11q + 3 = 0$. Дискриминант этого выражения равен $D = 11^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 > 0$, поэтому такое q, а с ним и x_1, x_2, x_3, найдутся. Тогда

$$a = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = x_1x_2x_3\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}\right) = 27 \cdot \left(\frac{q}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3q}\right) = 9\left(q + 1 + \frac{1}{q}\right) = 3 \cdot 14 = 42.$$

(В предпоследнем переходе мы воспользовались равенством (*)).

Комментарий. Естественно, q, x_1, x_2, x_3 можно вычислить явно:

$$q_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{85}}{6}.$$

Выберем q с «+» (если выбрать с «−», то x_1 и x_3 поменяются местами, что не повлияет на ответ); тогда

$$x_1 = \frac{3 \cdot 6}{11 + \sqrt{85}} = \frac{11 - \sqrt{85}}{2},\ x_2 = 3,\ x_3 = \frac{11 + \sqrt{85}}{2}.$$

Можно было вычислить a, подставив полученные числа в выражение $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$.

Задача 8. Про тетраэдр $XYZT$ известно, что $XY = 6$, $TZ = 8$, $\angle YZT = \angle XTZ = 25°$, $\angle YTZ = \angle XZT = 65°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек X, Y, Z, T не меньше 8π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Ответ: 32π, т.е. половина площади сферы радиуса 4.

Решение. Так как $\angle YZT + \angle YTZ = \angle XZT + \angle XTZ = 90°$, то треугольники YZT и XZT — прямоугольные с общей гипотенузой ZT. Если O — середина отрезка ZT, то по свойству медианы прямоугольного треугольника, $OX = OY = OZ = OT = 4$. Следовательно, радиус описанной сферы равен 4, а точка O — её центр.

Обозначим через $d(X, Y)$ сферическое расстояние между точками X и Y. По условию задачи необходимо найти площадь множества ω на сфере, состоящего в точности из точек M, для которых

$$d(M, X) + d(M, Y) + d(M, Z) + d(M, T) \geqslant 8\pi. \tag{1}$$

Поскольку ZT — диаметр сферы, то точки Z, M и T лежат на одной окружности большого круга; следовательно, $d(Z, M) + d(M, T) = d(Z, T) = 4\pi$. Неравенство (1) перепишется в виде

$$d(M, X) + d(M, Y) \geqslant 4\pi. \tag{2}$$

Пусть Y_1 — точка, симметричная точке Y относительно центра сферы O. Так как Y_1 и Y — концы диаметра сферы, то $d(Y, M) + d(M, Y_1) = d(Y, Y_1) = 4\pi$. Подставляя $d(M, Y) = 4\pi - d(M, Y_1)$ в неравенство (2), получаем

$$d(M, X) \geqslant d(M, Y_1).$$

Так как $XY = 6 \neq 8$, то XY не является диаметром, а потому $Y_1 \neq X$. Итак, ω есть множество точек на сфере, сферическое расстояние от которых до одной точки на сфере не превосходит сферического расстояни до другой точки на сфере. В силу симметрии (относительно плоскости, проходящей через центр сферы перпендикулярно отрезку Y_1X), ω — половина сферы и её площадь равна $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 4^2 = 32\pi$.

Задача 9. Про функции $s(x)$ и $t(x)$ известно, что $s(0) = t(0) > 0$ и $s'(x)\sqrt{t'(x)} = 5$ для любого $x \in [0; 1]$. Докажите, что если $x \in [0; 1]$, то $2s(x) + 5t(x) > 15x$.

Решение. Заметим, что $2s(0) + 5t(0) > 0$, поэтому для доказательства неравенства достаточно проверить, что функция $2s(x) + 5t(x) - 15x$ возрастает на промежутке $[0; 1]$. Для этого докажем, что её производная на этом промежутке неотрицательна. Это можно сделать двумя способами.

Первый способ, подстановка.

$$2s'(x)+5t'(x)-15=2s'(x)+\frac{125}{\big(s'(x)\big)^2}-15=\frac{\big(2s'(x)+5\big)\big(s'(x)-5\big)^2}{\big(s'(x)\big)^2}\geqslant 0,$$

поскольку $s'(x)$, как следует из условия, неотрицательно.

Второй способ, неравенство о средних.

$$2s'(x)+5t'(x)=s'(x)+s'(x)+5t'(x)\geqslant 3\sqrt[3]{s'(x)\cdot s'(x)\cdot 5t'(x)}=15,$$

где неравенство следует из неравенства о средних для трёх чисел, а последнее равенство – из условия.

Задача 10. В кружок ходит 10 человек, некоторые из которых между собой дружат. Может ли так быть, что в этом кружке один участник дружит с 9 другими, один участник — с 7 другими, один участник — с 6 другими, два участника — с 5 другими каждый, два участника — с 3 другими каждый, один участник — с 2 другими, два участника — с 1 другим каждый?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Введём граф, вершинами которого будут участники кружка, а ребро между вершинами проведём в том и только том случае, если соответствующие участники кружка дружат.

Будем описывать граф в виде последовательности целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, где a_i означает степень вершины i. Будем называть последовательность целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ *реализуемой*, если существует граф, описание которого совпадает с $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$. В условии спрашивается, реализуема ли последовательность $(9,7,6,5,5,3,3,2,1,1)$.

Заметим следующие два простых факта:
1. Пусть $a_i=0$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_{i-1},a_{i+1},\ldots,a_n)$. Для реализации достаточно откинуть вершину с номером i.
2. Пусть $a_i=n-1$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1-1,a_2-1,\ldots,a_{i-1}-1,a_{i+1}-1,\ldots,a_n-1)$. Действительно, если $a_i=n-1$, то вершина с номером i должна быть соединена со всеми остальными вершинами, поэтому достаточно откинуть её и все выходящие из неё рёбра.

Предположим противное и пусть последовательность $(9,7,6,5,5,3,3,2,1,1)$ реализуема. Пользуясь фактами 1 и 2 последовательно получаем, что тогда реализуемы и последовательности

$$(6,5,4,4,2,2,1,0,0),\ (6,5,4,4,2,2,1),\ (4,3,3,1,1,0),\ (4,3,3,1,1),\ (2,2,0,0),\ (2,2)$$

но последовательность $(2,2)$, очевидно, не реализуема. Противоречие; значит, наше предположение неверно и последовательность $(9,7,6,5,5,3,3,2,1,1)$ не реализуема.

Другое решение. Аналогично первому решению введём граф.

Заметим, что если $(d_1,d_2,\ldots,d_n)$ — степени вершин некоторого графа без петель и кратных рёбер, то для каждого k выполнено неравенство

$$d_1+d_2+\ldots+d_k\leqslant k(k-1)+d_{k+1}+\ldots+d_n.$$

Действительно, все рёбра, выходящие из вершин с номерами от 1 до k делятся на два типа:
1. идущие в вершины с номерами от $k+1$ до n — таких не больше $d_{k+1}+\ldots+d_n$;
2. идущие в вершины с номерами от 1 до k — таких не больше $\frac{k(k-1)}{2}$, но каждое мы можем посчитать по два раза.

В задаче нас спрашивают, существует ли граф со степенями вершин $(9,7,6,5,5,3,3,2,1,1)$. Предположим, что он существует, и воспользуемся доказанным утверждением для первых 5 вершин:

$$32=9+7+6+5+5\leqslant 5\cdot 4+3+3+2+1+1=30,$$

противоречие.

Вариант III

Задача 1. Дан многочлен $S(x) = 1+3x+5x^2+7x^3+\ldots+201x^{100}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $T(x) = t_0+t_1x+t_2x^2+t_3x^3+\ldots+t_{100}x^{100}$ такой, что для всех натуральных чисел $k \geqslant 2$ разность $S(k) - T(k)$ не кратна 2020?

Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Предположим противное и пусть такой многочлен $T(x)$ существует. Будем пользоваться следующей известной леммой:

> если $H(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то для любых целых a и b число $H(a) - H(b)$ делится на $a - b$.

Тогда числа $S(2021) - S(1)$ и $T(2021) - T(1)$ делятся на 2020, а тогда на 2020 делится и их разность:

$$\big(S(2021) - S(1)\big) - \big(T(2021) - T(1)\big) = \big(S(2021) - T(2021)\big) - \big(S(1) - T(1)\big).$$

Осталось заметить, что $S(1) = 1 + 3 + \ldots + 201 = T(1)$, то есть $S(2021) - T(2021)$ делится на 2020. Противоречие.

Другое решение. Предположим противное. Будем писать сравнения по модулю 2020. Тогда

$$\begin{aligned} S(2021) = 1 + 3 \cdot 2021 + 5 \cdot 2021^2 + \ldots + 201 \cdot 2021^{100} &\equiv 1 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1^2 + \ldots + 201 \cdot 1^{100} = \\ &= t_0 + t_1 + \ldots + t_{100} \equiv t_0 + t_1 \cdot 2021 + t_2 \cdot 2021^2 + \ldots + t_{100} \cdot 2021^{100} = \quad T(2021), \end{aligned}$$

откуда $S(2021) \equiv T(2021)$, то есть $S(2021) - T(2021)$ делится на 2020. Противоречие.

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 36?

Ответ: 38.

Решение. Для начала приведём пример 38 чисел, сумма которых равна 0, а сумма их квадратов равна 36. Например, подойдут числа $x_1 = x_2 = \ldots = x_{19} = \sqrt{\frac{18}{19}}$, $x_{20} = x_{21} = \ldots = x_{38} = -\sqrt{\frac{18}{19}}$.

Докажем теперь, что меньше чем 38 числами обойтись не удастся. Предположим противное. Тогда среди всех чисел или положительных, или отрицательных не более 18. Домножая, если необходимо, все числа на -1, можно считать, что отрицательных чисел не более 18.

Пусть $y_1, y_2, \ldots, y_k$ — все отрицательные числа, а $y_{k+1}, \ldots, y_n$ — все неотрицательные числа. Тогда $y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_k^2 < k \leqslant 18$, а

$$y_{k+1}^2 + y_{k+2}^2 + \ldots + y_n^2 \leqslant y_{k+1} + y_{k+2} + \ldots + y_n = -y_1 - y_2 - \ldots - y_k < k \leqslant 18.$$

Складывая полученные неравенства, получаем, $36 = y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_n^2 < 36$. Противоречие.

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 6,5 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Ответ: через $\frac{21-4\pi}{43}$ ч.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. В пункте A у велосипедиста есть три возможности:

1. поехать по аллее против часовой стрелки;
2. поехать по шоссе;
3. поехать по аллее по часовой стрелке.

За 1 час прогулки пешеход прошел 6,5 километров и, миновав пункт B, не дошёл до пункта A целых $4\pi - 6{,}5$ км. Поэтому первый вариант точно дольше третьего и его можно исключить.

В третьем случае двигаясь по аллее они должны будут преодолеть расстояние $4\pi - 6{,}5$ км и в случае, если они будут двигаться навстречу друг другу, необходимое время равно $\frac{4\pi-6{,}5}{20+6{,}5}$ ч.

Во втором случае при движении навстречу друг другу через $\frac{6{,}5-2\pi}{6{,}5}$ ч пешеход достигнет пункта B, а велосипедист ещё будет ехать по шоссе (поскольку $\frac{4}{15} > \frac{6{,}5-2\pi}{6{,}5}$). Тогда велосипедист всё время до встречи будет ехать по шоссе и скорость сближения пешехода и велосипедиста всё время будет составлять $15 + 6{,}5 = 21{,}5$ км/ч. Значит, они встретятся через $\frac{10{,}5-2\pi}{21{,}5}$ ч.

Сравним числа, полученные в 2 и 3 случаях:

$$\frac{10{,}5-2\pi}{21{,}5} < \frac{21-4\cdot 3{,}14}{43} < 0{,}20 < 0{,}22 < \frac{8\cdot 3{,}14-13}{53} < \frac{4\pi-6{,}5}{26{,}5}$$

(второе и четвёртое неравенство можно получить, например, делением в столбик). Следовательно, ответ достигается во 2-м случае.

Комментарий. Отдельные участники понимали условие иначе, чем в приведенном решении: считали, что пешеход и велосипедист встретились через час и именно тогда пешеход попросил соседа-велосипедиста привезти ему ключи. Поскольку в условии явно не сказано, где именно находился сосед, а при другой трактовки условия получается в целом аналогичная задача (хотя и с несколько более громоздким вычислением) жюри приняло решение засчитывать оба варианта трактовки условия. Приведём план решения для второй трактовки.

Ответ: $\frac{155-28\pi}{172}$.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. За 1 час прогулки пешеход прошел 6,5 километров и отошёл от пункта B на целых $6{,}5 - 2\pi$ км. Точку, где сейчас находятся пешеход и велосипедист, назовём точкой C.

Поскольку скорость велосипедиста в любом случае больше скорости пешехода, то оптимальной стратегией будет

- велосипедисту максимально быстро доехать до пункта A;
- в это время пешеходу идти «навстречу» велосипедисту, рассчитав идти по шоссе или по аллее.
- велосипедисту и пешеходу продолжить двигаться навстречу друг другу.

Находясь в пункте C у велосипедиста есть две возможности: поехать по аллее против часовой стрелки или доехать до пункта B и поехать по шоссе. В первом случае велосипедист затратит $\frac{4\pi-6{,}5}{20}$ ч, а во втором — $\frac{6{,}5-2\pi}{20} + \frac{4}{15}$ ч. Сравним эти два числа:

$$\frac{6{,}5-2\pi}{20} + \frac{4}{15} < \frac{4\pi-6{,}5}{20}$$

Итак, велосипедист поедет в пункт A по шоссе. Пусть он затратит на эту поездку время t. Тогда пешеход за это время может пройти расстояние $6{,}5t$. Если велосипедист и пешеход договорятся встретиться на аллее, то тогда они смогут сделать это через $\frac{4\pi-6{,}5-6{,}5t}{20+6{,}5}$ ч; если же они договорятся встретится на шоссе, то — через $\frac{4+(6{,}5-2\pi)-6{,}5t}{15+6{,}5}$ ч. Сравним эти два времени:

$$\frac{4\pi-6{,}5-6{,}5t}{20+6{,}5} > \frac{4+(6{,}5-2\pi)-6{,}5t}{15+6{,}5}$$

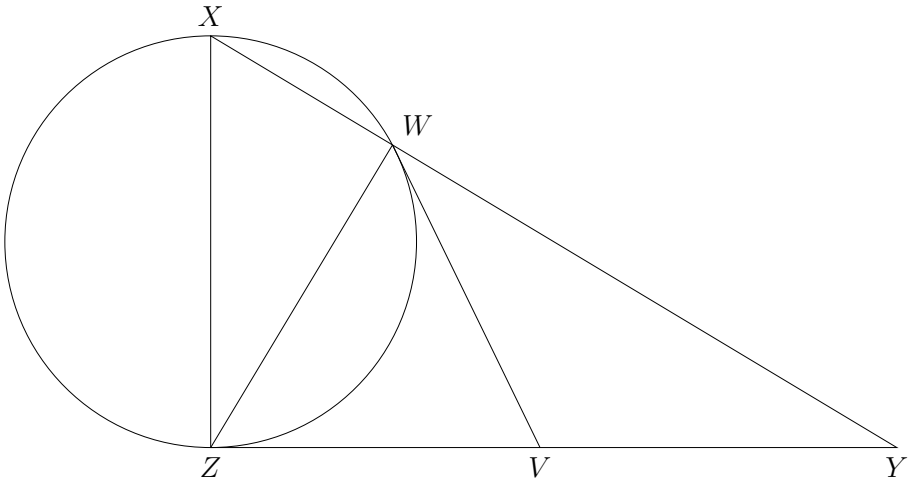
Итак, пешеход и велосипедист встретятся на шоссе, т.е. через

$$\frac{4+(6{,}5-2\pi)-6t}{15+6{,}5} + t = \frac{155-28\pi}{172}.$$

Задача 4. В прямоугольном треугольнике XYZ на катете XZ как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу XY в точке W. Через точку W проведена касательная к окружности, которая пересекает катет ZY в точке V. Найдите длину VY, если $XW = 12$, а $YW = 4$.

Ответ: 4.

Решение. Решение основано на двух простых наблюдениях. Во-первых, $\angle XWZ = 90°$, поскольку опирается на диаметр. Во-вторых, VW и VZ — касательные к окружности из условия, поэтому $VW = VZ$. Следовательно, в прямоугольном треугольнике ZWY на гипотенузе YZ отмечена такая точка V, что $VW = VZ$; хорошо известно, что тогда V — середина этой гипотенузы, $YV = YZ/2$.



Закончить решения можно несколькими способами, приведём два из них.

Первый способ, высота прямоугольного треугольника и теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике XYZ высота ZW делит гипотенузу XY на отрезки $XW = 12$ и $YW = 4$. Получаем, что $ZW^2 = XW \cdot YW = 12 \cdot 4$; по теореме Пифагора $YZ^2 = YW^2 + ZW^2 = 4^2 + 12 \cdot 4 = 64$, $YV = YZ/2 = 4$.

Второй способ, теорема о квадрате касательной. По теореме о квадрате касательной для касательной YZ и секущей YX имеем: $YZ^2 = YW \cdot YX = 4 \cdot (4 + 12) = 64$, $YV = YZ/2 = 4$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 16x^2 + 8xy + 4y^2 + 20x + 2y = -7 \\ 8x^2 - 16xy + 2y^2 + 20x - 14y = -11 \end{cases}.$$

Ответ: $x = -\frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{2}$.

Решение. Сложим первое уравнение, умноженное на 2, и второе. Получим,

$$40x^2 + 10y^2 + 60x - 10y = -25;$$

после деления на 10 и преобразований, $4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$. Сумма двух квадратов может равняться нулю только в случае, когда каждый из этих квадратов равен нулю.

Ответ: $x = -\frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{2}$.

Решение. Сложим первое уравнение, умноженное на 3, и второе. Получим,

$$40x^2 + 10y^2 + 60x - 10y = -25;$$

после деления на 10 и преобразований, $4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$. Сумма двух квадратов может равняться нулю только в случае, когда каждый из этих квадратов равен нулю. Поэтому, ничего кроме $x = -\frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{2}$ не может являться решением нашей системы.

Для окончания решения необходимо проверить, что найденные числа подходят:

$$\begin{cases} 16 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 8 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 20 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 2 \cdot \frac{1}{2} = -7 \\ 8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 16 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 20 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) - 14 \cdot \frac{1}{2} = -11 \end{cases}.$$

Комментарий. Достаточно проверить, что найденные числа подходят хотя бы в одно из уравнений.

Задача 6. Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$2\sin(6x) + 9\cos(6x) = 6\sin(2x) + 7\cos(2x).$$

Ответ: $\frac{\alpha+\beta}{8} \approx 0{,}1159$, где $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{2}{9}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{6}{7}$.

Комментарий 1. В зависимости от выбора способа решения и обратной тригонометрической функции ответ может иметь разный вид. Приведём ещё несколько способов описать α и β:

$$\alpha = \operatorname{arcctg}\frac{9}{2} = \arcsin\frac{2}{\sqrt{85}} = \arccos\frac{9}{\sqrt{85}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{9}{\sqrt{85}} = \dots$$
$$\beta = \operatorname{arcctg}\frac{7}{6} = \arcsin\frac{6}{\sqrt{85}} = \arccos\frac{7}{\sqrt{85}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{7}{\sqrt{85}} = \dots$$

Например, ответ можно переписать в виде

$$\frac{1}{8}\left(\pi - \arcsin\frac{9}{\sqrt{85}} - \arcsin\frac{7}{\sqrt{85}}\right).$$

Для удобства проверки в ответе приведено приблизительное значение выражения. От участников этого, естественно, не требовалось.

Комментарий 2. Ответ можно упростить до одной обратной тригонометрической функции. Действительно, если $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{2}{9}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{6}{7}$, то

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} = \frac{2/9 + 6/7}{1 - 2/9\cdot 6/7} = \frac{4}{3},$$

откуда, поскольку $\alpha+\beta \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, получаем, что ответ равен $\frac{1}{8}\operatorname{arctg}\frac{4}{3}$. От участников подобного упрощения не требовалось.

Решение. Поделим левую и правую части уравнения на $\sqrt{85} = \sqrt{2^2+9^2} = \sqrt{6^2+7^2}$. Пусть $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{2}{9}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{6}{7}$; тогда $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{85}}$, $\cos\alpha = \frac{9}{\sqrt{85}}$, $\sin\beta = \frac{6}{\sqrt{85}}$, $\cos\alpha = \frac{7}{\sqrt{85}}$, а уравнение приобретает вид

$$\sin\alpha\sin 6x + \cos\alpha\cos 6x = \sin\beta\sin 2x + \cos\beta\cos 2x,$$

или $\cos(6x-\alpha) = \cos(2x-\beta)$. Решениями этого уравнения является совокупность

$$\left[\begin{array}{l} 6x - \alpha = 2x - \beta + 2\pi k,\ k\in\mathbb{Z} \\ 6x - \alpha = \beta - 2x + 2\pi n,\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right.,$$

то есть

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{\alpha-\beta+2\pi k}{4},\ k\in\mathbb{Z} \\ x = \frac{\alpha+\beta+2\pi n}{8},\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right..$$

Поскольку $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, то наименьшими положительными корнями серий из совокупности являются числа $x_1 = \frac{\alpha-\beta+2\pi}{4}$ и $x_2 = \frac{\alpha+\beta}{8}$. Осталось сравнить x_1 и x_2. Для этого заметим, что

$$x_2 = \frac{\alpha+\beta}{8} < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{4} < \frac{2\pi+\alpha-\beta}{4} = x_1.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 - 15x^2 + ax - 64 = 0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Ответ: только 60.

Решение. Пусть параметр a подходит. Тогда у многочлена $x^3 - 15x^2 + ax - 64 = 0$ есть три различных корня x_1, x_2, x_3. Воспользуемся теоремой Виета для многочлена третьей степени:

$$\left\{\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = a \\ x_1x_2x_3 = 64 \end{array}\right..$$

Поскольку x_1, x_2, x_3 образуют геометрическую прогрессию (пусть именно в таком порядке), то найдутся такие b и q, что $x_1 = b$, $x_2 = bq$, $x_3 = bq^2$. Тогда из равенства $x_1x_2x_3 = 64$, имеем $b^3q^3 = 64$, откуда $x_2 = bq = 4$, $x_1 = 4/q$, $x_3 = 4q$.

Тогда $4\left(\frac{1}{q} + 1 + q\right) = 15$ (*), после преобразований $4q^2 - 11q + 4 = 0$. Дискриминант этого выражения равен $D = 11^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 > 0$, поэтому такое q, а с ним и x_1, x_2, x_3, найдутся. Тогда

$$a = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = x_1x_2x_3\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}\right) = 64 \cdot \left(\frac{q}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4q}\right) = 16\left(q + 1 + \frac{1}{q}\right) = 4 \cdot 15 = 60.$$

(В предпоследнем переходе мы воспользовались равенством (*)).

Комментарий. Естественно, q, x_1, x_2, x_3 можно вычислить явно:

$$q_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{57}}{8}.$$

Выберем q с «+» (если выбрать с «−», то x_1 и x_3 поменяются местами, что не повлияет на ответ); тогда

$$x_1 = \frac{4 \cdot 8}{11 + \sqrt{57}} = \frac{11 - \sqrt{57}}{2},\ x_2 = 4,\ x_3 = \frac{11 + \sqrt{57}}{2}.$$

Можно было вычислить a, подставив полученные числа в выражение $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$.

Задача 8. Про тетраэдр $KLMN$ известно, что $KL = 5$, $NM = 6$, $\angle LMN = \angle KNM = 35°$, $\angle LNM = \angle KMN = 55°$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек K, L, M, N не больше 6π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Ответ: 18π, т.е. половина площади сферы радиуса 3.

Решение. Так как $\angle LMN + \angle LNM = \angle KMN + \angle KNM = 90°$, то треугольники LMN и KMN — прямоугольные с общей гипотенузой MN. Если O — середина отрезка MN, то по свойству медианы прямоугольного треугольника, $OK = OL = OM = ON = 3$. Следовательно, радиус описанной сферы равен 3, а точка O — её центр.

Обозначим через $d(X, Y)$ сферическое расстояние между точками X и Y. По условию задачи необходимо найти площадь множества ω на сфере, состоящего в точности из точек X, для которых

$$d(X, K) + d(X, L) + d(X, M) + d(X, N) \leqslant 6\pi. \tag{1}$$

Поскольку MN — диаметр сферы, то точки M, X и N лежат на одной окружности большого круга; следовательно, $d(M, X) + d(X, N) = d(M, N) = 3\pi$. Неравенство (1) перепишется в виде

$$d(X, K) + d(X, L) \leqslant 3\pi. \tag{2}$$

Пусть L_1 — точка, симметричная точке L относительно центра сферы O. Так как L_1 и L — концы диаметра сферы, то $d(L, X) + d(X, L_1) = d(L, L_1) = 3\pi$. Подставляя $d(X, L) = 3\pi - d(X, L_1)$ в неравенство (2), получаем

$$d(X, K) \leqslant d(X, L_1).$$

Так как $KL = 5 \neq 6$, то KL не является диаметром, а потому $L_1 \neq K$. Итак, ω есть множество точек на сфере, сферическое расстояние от которых до одной точки на сфере не превосходит сферического расстояни до другой точки на сфере. В силу симметрии (относительно плоскости, проходящей через центр сферы перпендикулярно отрезку L_1K), ω — половина сферы и её площадь равна $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 3^2 = 18\pi$.

Задача 9. Про функции $a(x)$ и $b(x)$ известно, что $a(0) = b(0) > 0$ и $a'(x)\sqrt{b'(x)} = 2$ для любого $x \in [0; 1]$. Докажите, что если $x \in [0; 1]$, то $a(x) + 8b(x) > 6x$.

Решение. Заметим, что $a(0) + 8b(0) > 0$, поэтому для доказательства неравенства достаточно проверить, что функция $a(x) + 8b(x) - 6x$ возрастает на промежутке $[0; 1]$. Для этого докажем, что её производная на этом промежутке неотрицательна. Это можно сделать двумя способами.

Первый способ, подстановка.

$$a'(x)+8q'(x)-6=a'(x)+\frac{32}{\big(a'(x)\big)^2}-6=\frac{\big(a'(x)+2\big)\big(a'(x)-4\big)^2}{\big(a'(x)\big)^2}\geqslant 0,$$

поскольку $a'(x)$, как следует из условия, неотрицательно.

Второй способ, неравенство о средних.

$$a'(x)+8b'(x)=\frac{1}{2}a'(x)+\frac{1}{2}a'(x)+8b'(x)\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}a'(x)\cdot\frac{1}{2}a'(x)\cdot 8b'(x)}=6,$$

где неравенство следует из неравенства о средних для трёх чисел, а последнее равенство – из условия.

Задача 10. В отряде 10 человек. Каждый день из них нужно выбирать двух дежурных (при этом одна и та же пара не может дежурить дважды). Могло ли так оказаться, что через несколько дней один человек дежурил 9 раз, двое — по 8 раз, двое — по 5 раз, четверо — по 3 раза, один — 1 раз?

Ответ: Нет, не могло.

Решение. Введём граф, вершинами которого будут участники отряда, а ребро между вершинами проведём в том и только том случае, если соответствующие участники отряда вместе ходили дежурить.

Будем описывать граф в виде последовательности целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, где a_i означает степень вершины i. Будем называть последовательность целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ *реализуемой*, если существует граф, описание которого совпадает с $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$. В условии спрашивается, реализуема ли последовательность $(9,8,8,5,5,3,3,3,3,1)$.

Заметим следующие два простых факта:
1. Пусть $a_i=0$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_{i-1},a_{i+1},\ldots,a_n)$. Для реализации достаточно откинуть вершину с номером i.
2. Пусть $a_i=n-1$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1-1,a_2-1,\ldots,a_{i-1}-1,a_{i+1}-1,\ldots,a_n-1)$. Действительно, если $a_i=n-1$, то вершина с номером i должна быть соединена со всеми остальными вершинами, поэтому достаточно откинуть её и все выходящие из неё рёбра.

Предположим противное и пусть последовательность $(9,8,8,5,5,3,3,3,3,1)$ реализуема. Пользуясь фактами 1 и 2 последовательно получаем, что тогда реализуемы и последовательности

$$(7,7,4,4,2,2,2,2,0),\ (7,7,4,4,2,2,2,2),\ (6,3,3,1,1,1,1),\ (2,2,0,0,0,0),\ (2,2)$$

но последовательность $(2,2)$, очевидно, не реализуема. Противоречие; значит, наше предположение неверно и последовательность $(9,8,8,5,5,3,3,3,3,1)$ не реализуема.

Другое решение. Аналогично первому решению введём граф.

Заметим, что если $(d_1,d_2,\ldots,d_n)$ — степени вершин некоторого графа без петель и кратных рёбер, то для каждого k выполнено неравенство

$$d_1+d_2+\ldots+d_k\leqslant k(k-1)+d_{k+1}+\ldots+d_n.$$

Действительно, все рёбра, выходящие из вершин с номерами от 1 до k делятся на два типа:
1. идущие в вершины с номерами от $k+1$ до n — таких не больше $d_{k+1}+\ldots+d_n$;
2. идущие в вершины с номерами от 1 до k — таких не больше $\frac{k(k-1)}{2}$, но каждое мы можем посчитать по два раза.

В задаче нас спрашивают, существует ли граф со степенями вершин $(9,8,8,5,5,3,3,3,3,1)$. Предположим, что он существует, и воспользуемся доказанным утверждением для первых 5 вершин:

$$35=9+8+8+5+5\leqslant 5\cdot 4+3+3+3+3+1=33,$$

противоречие.

Вариант IV

Задача 1. Дан многочлен $A(x) = 1+3x+5x^2+7x^3+\ldots+199x^{99}$. Можно ли, переставив коэффициенты в нём, получить многочлен $B(x) = b_0+b_1x+b_2x^2+b_3x^3+\ldots+b_{99}x^{99}$ такой, что для всех натуральных чисел $k \geqslant 2$ разность $A(k) - B(k)$ не кратна 199?

Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Предположим противное и пусть такой многочлен $B(x)$ существует. Будем пользоваться следующей известной леммой:

> если $H(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то для любых целых a и b число $H(a) - H(b)$ делится на $a - b$.

Тогда числа $A(200) - A(1)$ и $B(200) - B(1)$ делятся на 199, а тогда на 199 делится и их разность:

$$\big(A(200) - A(1)\big) - \big(B(200) - B(1)\big) = \big(A(200) - B(200)\big) - \big(A(1) - B(1)\big).$$

Осталось заметить, что $A(1) = 1 + 3 + \ldots + 199 = B(1)$, то есть $A(200) - B(200)$ делится на 199. Противоречие.

Другое решение. Предположим противное. Будем писать сравнения по модулю 199. Тогда

$$\begin{aligned} A(200) = 1 + 3\cdot 200 + 5\cdot 200^2 + \ldots + 199\cdot 200^{99} &\equiv 1 + 3\cdot 1 + 5\cdot 1^2 + \ldots + 199\cdot 1^{99} = \\ &= b_0 + b_1 + \ldots + b_{99} \equiv b_0 + b_1\cdot 200 + b_2\cdot 200^2 + \ldots + b_{99}\cdot 200^{99} = \quad B(200), \end{aligned}$$

откуда $A(200) \equiv B(200)$, то есть $A(200) - B(200)$ делится на 199. Противоречие.

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 40?

Ответ: 42.

Решение. Для начала приведём пример 42 чисел, сумма которых равна 0, а сумма их квадратов равна 40. Например, подойдут числа $x_1 = x_2 = \ldots = x_{21} = \sqrt{\frac{20}{21}}$, $x_{22} = x_{23} = \ldots = x_{42} = -\sqrt{\frac{20}{21}}$.

Докажем теперь, что меньше чем 42 числами обойтись не удастся. Предположим противное. Тогда среди всех чисел или положительных, или отрицательных не более 20. Домножая, если необходимо, все числа на -1, можно считать, что отрицательных чисел не более 20.

Пусть $y_1, y_2, \ldots, y_k$ — все отрицательные числа, а $y_{k+1}, \ldots, y_n$ — все неотрицательные числа. Тогда $y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_k^2 < k \leqslant 20$, а

$$y_{k+1}^2 + y_{k+2}^2 + \ldots + y_n^2 \leqslant y_{k+1} + y_{k+2} + \ldots + y_n = -y_1 - y_2 - \ldots - y_k < k \leqslant 20.$$

Складывая полученные неравенства, получаем, $40 = y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_n^2 < 40$. Противоречие.

Задача 3. Пункты A и B, находящиеся на кольцевой аллее, соединены прямолинейным отрезком шоссе длиной 4 км, являющимся диаметром кольцевой аллеи. Из пункта A из дома по аллее вышел на прогулку пешеход. Через 1 час он обнаружил, что забыл ключи и попросил соседа-велосипедиста поскорее привезти их. Через какое минимальное время он может получить ключи, если скорость велосипедиста на шоссе равна 15 км/ч, на аллее — 20 км/ч, а скорость пешехода — 5,5 км/ч? Пешеход может идти навстречу велосипедисту.

Ответ: через $\frac{11}{51}$ ч.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. В пункте A у велосипедиста есть три возможности:

1. поехать по аллее против часовой стрелки;
2. поехать по шоссе;
3. поехать по аллее по часовой стрелке.

За 1 час прогулки пешеход прошел 5,5 километров и не дошел до пункта B (целых $2\pi - 5{,}5$ км!), поэтому третий вариант точно дольше первого и его можно исключить.

В первом случае двигаясь по аллее они должны будут преодолеть расстояние 5,5 км и в случае, если они будут двигаться навстречу друг другу, необходимое время равно $\frac{5{,}5}{20+5{,}5}$ ч.

Во втором случае при движении навстречу друг другу через $\frac{2\pi-5{,}5}{5{,}5}$ ч пешеход достигнет пункта B, а велосипедист ещё будет ехать по шоссе (поскольку $\frac{4}{15} > \frac{2\pi-5{,}5}{5{,}5}$). Тогда велосипедист всё время до встречи будет ехать по шоссе и скорость сближения пешехода и велосипедиста всё время будет составлять $15 + 5{,}5 = 20{,}5$ км/ч. Значит, они встретятся через $\frac{2\pi-1{,}5}{20{,}5}$ ч.

Сравним числа, полученные в 1 и 2 случаях:

$$\frac{5{,}5}{25{,}5} = \frac{11}{51} < 0{,}22 < 0{,}23 < \frac{4 \cdot 3{,}14 - 3}{41} < \frac{2\pi - 1{,}5}{20{,}5}$$

(первое и третье неравенство можно получить, например, делением в столбик). Следовательно, ответ достигается в 1-м случае.

Комментарий. Отдельные участники понимали условие иначе, чем в приведенном решении: считали, что пешеход и велосипедист встретились через час и именно тогда пешеход попросил соседа-велосипедиста привезти ему ключи. Поскольку в условии явно не сказано, где именно находился сосед, а при другой трактовки условия получается в целом аналогичная задача (хотя и с несколько более громоздким вычислением) жюри приняло решение засчитывать оба варианта трактовки условия. Приведём план решения для второй трактовки.

Ответ: $\frac{22}{51}$.

Решение. Для определенности будем считать, что пешеход вышел на прогулку по кольцевой аллее против часовой стрелки. За 1 час прогулки пешеход прошел 5,5 километров и не дошел до пункта B целых $2\pi - 5{,}5$ км. Точку, где сейчас находятся пешеход и велосипедист, назовём точкой C.

Поскольку скорость велосипедиста в любом случае больше скорости пешехода, то оптимальной стратегией будет

- велосипедисту максимально быстро доехать до пункта A;
- в это время пешеходу идти «навстречу» велосипедисту, рассчитав идти по шоссе или по аллее.
- велосипедисту и пешеходу продолжить двигаться навстречу друг другу.

Находясь в пункте C у велосипедиста есть две возможности: поехать по аллее по часовой стрелке или доехать до пункта B и поехать по шоссе. В первом случае велосипедист затратит $\frac{5{,}5}{20}$ ч, а во втором — $\frac{2\pi-5{,}5}{20} + \frac{4}{15}$ ч. Сравним эти два числа:

$$\frac{5{,}5}{20} < \frac{2\pi - 5{,}5}{20} + \frac{4}{15}$$

Итак, велосипедист поедет в пункт A по аллее. Пусть он затратит на эту поездку время t. Тогда пешеход за это время может пройти расстояние $5{,}5t$. Если велосипедист и пешеход договорятся встретиться на аллее, то тогда они смогут сделать это через $\frac{5{,}5-5{,}5t}{20+5{,}5}$ ч; если же они договорятся встретится на шоссе, то — через $\frac{4+(2\pi-5{,}5)-5{,}5t}{15+5{,}5}$ ч. Сравним эти два времени.

$$\frac{5{,}5 - 5{,}5t}{20 + 5{,}5} < \frac{4 + (2\pi - 5{,}5) - 5{,}5t}{15 + 5{,}5}$$

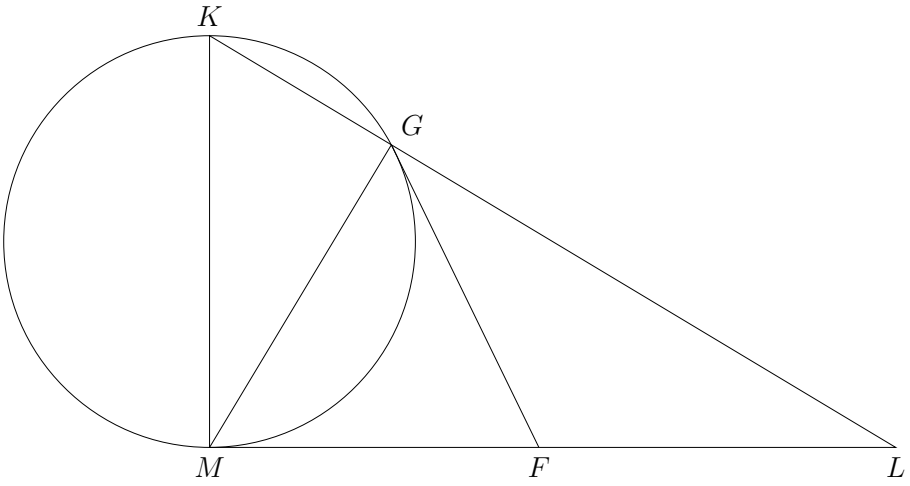
Итак, пешеход и велосипедист встретятся на аллее, т.е. через

$$\frac{5{,}5 - 5{,}5t}{20 + 5{,}5} + t = \frac{22}{51} \text{ ч.}$$

Задача 4. В прямоугольном треугольнике KLM на катете KM как на диаметре построена окружность, которая пересекает гипотенузу KL в точке G. Через точку G проведена касательная к окружности, которая пересекает катет ML в точке F. Найдите длину FL, если $KG = 5$, а $LG = 4$.

Ответ: 3.

Решение. Решение основано на двух простых наблюдениях. Во-первых, $\angle KGM = 90°$, поскольку опирается на диаметр. Во-вторых, FG и FM — касательные к окружности из условия, поэтому $FG = FM$. Следовательно, в прямоугольном треугольнике MGL на гипотенузе LM отмечена такая точка F, что $FG = FM$; хорошо известно, что тогда F — середина этой гипотенузы, $LF = LM/2$.



Закончить решения можно несколькими способами, приведём два из них.

Первый способ, высота прямоугольного треугольника и теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике KLM высота MG делит гипотенузу KL на отрезки $KG = 5$ и $LG = 4$. Получаем, что $MG^2 = KG \cdot LG = 5 \cdot 4$; по теореме Пифагора $LM^2 = LG^2 + MG^2 = 4^2 + 5 \cdot 4 = 36$, $LF = LM/2 = 3$.

Второй способ, теорема о квадрате касательной. По теореме о квадрате касательной для касательной LM и секущей LK имеем: $LM^2 = LG \cdot LK = 4 \cdot (4 + 5) = 36$, $LF = LM/2 = 3$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4x^2 + 8xy + 16y^2 + 2x + 20y = -7 \\ 2x^2 - 16xy + 8y^2 - 14x + 20y = -11 \end{cases}.$$

Ответ: $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{3}{4}$.

Решение. Сложим первое уравнение, умноженное на 2, и второе. Получим,

$$10x^2 + 40y^2 - 10x + 60y = -25;$$

после деления на 10 и преобразований, $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(y + \frac{3}{4}\right)^2 = 0$. Сумма двух квадратов может равняться нулю только в случае, когда каждый из этих квадратов равен нулю. Поэтому, ничего кроме $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{3}{4}$ не может являться решением нашей системы.

Для окончания решения необходимо проверить, что найденные числа подходят:

$$\begin{cases} 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 16 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 20 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -7 \\ 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 16 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + 8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 14 \cdot \frac{1}{2} + 20 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -11 \end{cases}.$$

Комментарий. Достаточно проверить, что найденные числа подходят хотя бы в одно из уравнений.

Задача 6. Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$14\sin(3x) - 3\cos(3x) = 13\sin(2x) - 6\cos(2x).$$

Ответ: $\frac{2\pi - \alpha - \beta}{5} \approx 0{,}7570$, где $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{14}{3}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{13}{6}$.

Комментарий 1. В зависимости от выбора способа решения и обратной тригонометрической функции ответ может иметь разный вид. Приведём ещё несколько способов описать α и β:

$$\alpha = \operatorname{arcctg}\frac{3}{14} = \arcsin\frac{14}{\sqrt{205}} = \arccos\frac{3}{\sqrt{205}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{3}{\sqrt{205}} = \dots$$
$$\beta = \operatorname{arcctg}\frac{6}{13} = \arcsin\frac{13}{\sqrt{205}} = \arccos\frac{6}{\sqrt{205}} = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{6}{\sqrt{205}} = \dots$$

Например, ответ можно переписать в виде

$$\frac{1}{5}\left(\pi + \arcsin\frac{3}{\sqrt{205}} + \arcsin\frac{6}{\sqrt{205}}\right).$$

Для удобства проверки в ответе приведено приблизительное значение выражения. От участников этого, естественно, не требовалось.

Комментарий 2. Ответ можно упростить до одной обратной тригонометрической функции. Действительно, если $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{14}{3}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{13}{6}$, то

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} = \frac{14/3 + 13/6}{1 - 14/3\cdot 13/6} = -\frac{3}{4},$$

откуда, поскольку $\alpha+\beta \in (0;\pi)$, получаем, что $\alpha+\beta = \pi - \operatorname{arctg}\frac{3}{4}$, а ответ равен $\frac{1}{5}\left(\pi + \operatorname{arctg}\frac{3}{4}\right)$. От участников подобного упрощения не требовалось.

Решение. Поделим левую и правую части уравнения на $\sqrt{205} = \sqrt{14^2+3^2} = \sqrt{13^2+6^2}$. Пусть $\alpha = \operatorname{arctg}\frac{14}{3}$, $\beta = \operatorname{arctg}\frac{13}{6}$; тогда $\sin\alpha = \frac{14}{\sqrt{205}}$, $\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{205}}$, $\sin\beta = \frac{13}{\sqrt{205}}$, $\cos\alpha = \frac{6}{\sqrt{205}}$, а уравнение приобретает вид

$$\sin\alpha\sin 6x + \cos\alpha\cos 6x = \sin\beta\sin 2x + \cos\beta\cos 2x,$$

или $\cos(3x+\alpha) = \cos(2x+\beta)$. Решениями этого уравнения является совокупность

$$\left[\begin{array}{l} 3x+\alpha = 2x+\beta+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z} \\ 3x+\alpha = -\beta-2x+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right.,$$

то есть

$$\left[\begin{array}{l} x = \beta-\alpha+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z} \\ x = \frac{-\alpha-\beta+2\pi n}{5},\ n\in\mathbb{Z} \end{array}\right..$$

Поскольку $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, то наименьшими положительными корнями серий из совокупности являются числа $x_1 = \beta-\alpha+2\pi$ и $x_2 = \frac{2\pi-\alpha-\beta}{5}$. Осталось сравнить x_1 и x_2. Для этого заметим, что

$$x_2 = \frac{2\pi-\alpha-\beta}{5} < \frac{2\pi}{5} < \pi < \beta-\alpha+2\pi = x_1.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение $x^3+16x^2+ax+64=0$ имеет три различных действительных корня, образующих геометрическую прогрессию?

Ответ: только 64.

Решение. Пусть параметр a подходит. Тогда у многочлена $x^3+16x^2+ax+64=0$ есть три различных корня x_1, x_2, x_3. Воспользуемся теоремой Виета для многочлена третьей степени:

$$\left\{\begin{array}{l} x_1+x_2+x_3 = -16 \\ x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1 = a \\ x_1x_2x_3 = -64 \end{array}\right..$$

Поскольку x_1, x_2, x_3 образуют геометрическую прогрессию (пусть именно в таком порядке), то найдутся такие b и q, что $x_1 = b$, $x_2 = bq$, $x_3 = bq^2$. Тогда из равенства $x_1x_2x_3 = -64$, имеем $b^3q^3 = -64$, откуда $x_2 = bq = -4$, $x_1 = -4/q$, $x_3 = -4q$.

Тогда $-4\left(\frac{1}{q}+1+q\right)=-16$ (*), после преобразований $q^2-3q+1=0$. Дискриминант этого выражения равен $D=3^2-4\cdot 1\cdot 1>0$, поэтому такое q, а с ним и x_1, x_2, x_3, найдутся. Тогда

$$a=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=x_1x_2x_3\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}\right)=-64\cdot\left(-\frac{q}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4q}\right)=16\left(q+1+\frac{1}{q}\right)=4\cdot 16=64.$$

(В предпоследнем переходе мы воспользовались равенством (*)).

Комментарий. Естественно, q, x_1, x_2, x_3 можно вычислить явно:

$$q_{1,2}=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}.$$

Выберем q с «+» (если выбрать с «−», то x_1 и x_3 поменяются местами, что не повлияет на ответ); тогда

$$x_1=\frac{-4\cdot 2}{3+\sqrt{5}}=-2(3-\sqrt{5}),\ x_2=-4,\ x_3=-2(3+\sqrt{5}).$$

Можно было вычислить a, подставив полученные числа в выражение $x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1$.

Задача 8. Про тетраэдр $ABCD$ известно, что $AB=7$, $DC=8$, $\angle BCD=\angle ADC=75^\circ$, $\angle BDC=\angle ACD=15^\circ$. Вокруг тетраэдра описана сфера. Рассмотрим на этой сфере множество всех точек, сумма сферических расстояний от которых до точек A, B, C, D не больше 8π. Чему равна площадь этого множества? Сферическое расстояние между двумя точками на сфере — длина наименьшей дуги окружности большого круга, соединяющей эти точки.

Ответ: 32π, т.е. половина площади сферы радиуса 4.

Решение. Так как $\angle BCD+\angle BDC=\angle ACD+\angle ADC=90^\circ$, то треугольники BCD и ACD — прямоугольные с общей гипотенузой CD. Если O — середина отрезка CD, то по свойству медианы прямоугольного треугольника, $OA=OB=OC=OD=4$. Следовательно, радиус описанной сферы равен 4, а точка O — её центр.

Обозначим через $d(X,Y)$ сферическое расстояние между точками X и Y. По условию задачи необходимо найти площадь множества ω на сфере, состоящего в точности из точек M, для которых

$$d(M,A)+d(M,B)+d(M,C)+d(M,D)\leqslant 8\pi. \tag{1}$$

Поскольку CD — диаметр сферы, то точки C, M и D лежат на одной окружности большого круга; следовательно, $d(C,M)+d(M,D)=d(C,D)=4\pi$. Неравенство (1) перепишется в виде

$$d(M,A)+d(M,B)\leqslant 4\pi. \tag{2}$$

Пусть B_1 — точка, симметричная точке B относительно центра сферы O. Так как B_1 и B — концы диаметра сферы, то $d(B,M)+d(M,B_1)=d(B,B_1)=4\pi$. Подставляя $d(M,B)=4\pi-d(M,B_1)$ в неравенство (2), получаем

$$d(M,A)\leqslant d(M,B_1).$$

Так как $AB=7\neq 8$, то AB не является диаметром, а потому $B_1\neq A$. Итак, ω есть множество точек на сфере, сферическое расстояние от которых до одной точки на сфере не превосходит сферического расстояни до другой точки на сфере. В силу симметрии (относительно плоскости, проходящей через центр сферы перпендикулярно отрезку B_1A), ω — половина сферы и её площадь равна $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\pi\cdot 4^2=32\pi$.

Задача 9. Про функции $f(x)$ и $g(x)$ известно, что $f(0)=g(0)>0$ и $f'(x)\sqrt{g'(x)}=3$ для любого $x\in[0;1]$. Докажите, что если $x\in[0;1]$, то $2f(x)+3g(x)>9x$.

Решение. Заметим, что $2f(0)+3g(0)>0$, поэтому для доказательства неравенства достаточно проверить, что функция $2f(x)+3g(x)-9x$ возрастает на промежутке $[0;1]$. Для этого докажем, что её производная на этом промежутке неотрицательна. Это можно сделать двумя способами.

Первый способ, подстановка.

$$2f'(x)+3g'(x)-9=2f'(x)+\frac{27}{\big(f'(x)\big)^2}-9=\frac{\big(2f'(x)+3\big)\big(f'(x)-3\big)^2}{\big(f'(x)\big)^2}\geqslant 0,$$

поскольку $f'(x)$, как следует из условия, неотрицательно.

Второй способ, неравенство о средних.

$$2f'(x)+3g'(x)=f'(x)+f'(x)+3g'(x)\geqslant 3\sqrt[3]{f'(x)\cdot f'(x)\cdot 3g'(x)}=9,$$

где неравенство следует из неравенства о средних для трёх чисел, а последнее равенство – из условия.

Задача 10. В стране 10 городов, между некоторыми из которых проложена дорога (каждая дорога соединяет ровно два города, между двумя городами есть не более одной дороги, сменить одну дорогу на другую можно только в каком-то городе). Может ли так быть, что из одного города выходит 9 дорог, из одного — 8, из двух — по 7, из двух — по 6, из двух — по 4, из одного — 2, из одного — 1?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Введём граф, вершинами которого будут города, а ребро между вершинами проведём в том и только том случае, если соответствующие города соединены дорогой.

Будем описывать граф в виде последовательности целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, где a_i означает степень вершины i. Будем называть последовательность целых чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ *реализуемой*, если существует граф, описание которого совпадает с $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$. В условии спрашивается, реализуема ли последовательность $(9,8,7,7,6,6,4,4,2,1)$.

Заметим следующие два простых факта:
1. Пусть $a_i=0$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_{i-1},a_{i+1},\ldots,a_n)$. Для реализации достаточно откинуть вершину с номером i.
2. Пусть $a_i=n-1$; тогда если реализуема последовательность $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$, то реализуема и последовательность $(a_1-1,a_2-1,\ldots,a_{i-1}-1,a_{i+1}-1,\ldots,a_n-1)$. Действительно, если $a_i=n-1$, то вершина с номером i должна быть соединена со всеми остальными вершинами, поэтому достаточно откинуть её и все выходящие из неё рёбра.

Предположим противное и пусть последовательность $(9,8,7,7,6,6,4,4,2,1)$ реализуема. Пользуясь фактами 1 и 2 последовательно получаем, что тогда реализуемы и последовательности

$$(7,6,6,5,5,3,3,1,0),\ (7,6,6,5,5,3,3,1),\ (5,5,4,4,2,2,0),\ (5,5,4,4,2,2),\ (4,3,3,1,1),\ (2,2,0,0),\ (2,2)$$

но последовательность $(2,2)$, очевидно, не реализуема. Противоречие; значит, наше предположение неверно и последовательность $(9,8,7,7,6,6,4,4,2,1)$ не реализуема.

Другое решение. Аналогично первому решению введём граф.

Заметим, что если $(d_1,d_2,\ldots,d_n)$ — степени вершин некоторого графа без петель и кратных рёбер, то для каждого k выполнено неравенство

$$d_1+d_2+\ldots+d_k\leqslant k(k-1)+d_{k+1}+\ldots+d_n.$$

Действительно, все рёбра, выходящие из вершин с номерами от 1 до k делятся на два типа:
1. идущие в вершины с номерами от $k+1$ до n — таких не больше $d_{k+1}+\ldots+d_n$;
2. идущие в вершины с номерами от 1 до k — таких не больше $\frac{k(k-1)}{2}$, но каждое мы можем посчитать по два раза.

В задаче нас спрашивают, существует ли граф со степенями вершин $(9,8,7,7,6,6,4,4,2,1)$. Предположим, что он существует, и воспользуемся доказанным утверждением для первых 6 вершин:

$$43=9+8+7+7+6+6\leqslant 6\cdot 5+4+4+2+1=41,$$

противоречие.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Об арифметических ошибках. Арифметическая ошибка — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если вам кажется, что ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если вам кажется, что жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если вам кажется, что в работе вы совершили арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли ;
- если вам кажется, что жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции.

Обращаем внимание на то, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» никак не влияет на число решенных задач.

Критерии оценивания работ

Задача 1.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Задача 2.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».
- В работе отсутствует пример — не выше «∓».
- В работе отсутствует обоснование, что меньшим количеством чисел нельзя обойтись — не выше «∓».
- В работе утверждается, что если сумма чисел равна нулю, то они разбиваются на пары противоположных и, возможно, ноль — не выше «∓».

Задача 3.

- Только ответ без каких либо обоснований — «∓».
- В работе отсутствует вычисление хотя бы одного из двух нетривиальных времён (2-го способа и, в зависимости от варианта, 1 или 3, см. решения) — не выше «∓».
- Под предыдущий критерий попадают также те работы, в которых считается, что пешеход не может двигаться по шоссе.
- При вычислениях π огрубляется более чем на 0,01, например, до 3,1 или до 3 — не выше «∓».

Задача 4.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Задача 5.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».
- В работе получено, что $(ax-b)(cy-d)=0$, откуда делается вывод, что $x=b/a$ **и** $y=d/c$ — «∓».
- В работе получено, что $cy(ax-b)=d(ax-b)$, откуда делается вывод, что $y=d/c$ (т.е. теряется случай $x=b/a$) — «∓».
- В работе получено, что $y=\dfrac{d(ax-b)}{c(ax-b)}$, откуда делается вывод, что $y=d/c$ (т.е. теряется случай $x=b/a$) — «∓».
- В работе получено, что $x=b/a$ или $y=d/c$, но разобран только один из этих случаев — «∓».

- Под предыдущий критерий попадают также работы, которые разобрали один из этих случаев, например, $y = d/c$, получили, что в нём $x = b/a$, после чего сделали неверный в общем случае вывод, что тогда при подстановке $x = b/a$ получится $y = d/c$.
- Отдельно отметим, что в пяти предыдущих критериях теряются возможные корни, в которых $x = b/a$, а $y \neq d/c$. Корень $x = b/a$, $y = d/c$ при этом, конечно же, не теряется.
- Если задача решается так же, как и в опубликованных решениях, но в конце отсутствует проверка того, что найденный корень подходит — «±».

Задача 6.

- Только ответ без каких либо обоснований — «∓».
- В работе верно найдены x_1 и x_2 (возможно, с использованием других тригонометрических функций), но сравнение корней x_1 и x_2 или не проведено, или названо очевидным — не выше «∓», даже если ответ верный.

Задача 7.

- Только ответ без каких либо обоснований — «∓».
- Если работа следует плану, предложенному в решениях, но ни в какой момент участник не проверяет того, что указанное значение параметра вообще существует (например, если бы в предложенном решении не проверялась положительность дискриминанта) — «±».
- Неверная формулировка теоремы Виета (чаще всего — неверные знаки при сумме и произведении корней) — «∓».

Задача 8.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Задача 9.

- В работе рассматриваются только частные случаи функций (чаще всего — линейные, многочлены, тригонометрические) — «∓».
- В работе считается, что если произведение двух функций постоянно, то обе они постоянны — «∓».
- В решении проведено верное сравнение производной и нуля, но не упомянуто, что значение в нуле положительно — «±».
- В работе не упомянута неотрицательность производных функций, всё остальное верно — «±».

10.

- Только ответ без каких либо обоснований — «−».
- При рассмотрении некоторого примера в работе отсутствуют рассуждения, как этот пример получен — «∓».

Вариант I

Задача 1. Что больше: 1 или $\frac{21}{64}+\frac{51}{154}+\frac{71}{214}$?

Ответ: Единица больше.

Первое решение.

$$\frac{21}{64}+\frac{51}{154}+\frac{71}{214}<\frac{21}{63}+\frac{51}{153}+\frac{71}{213}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1.$$

Второе решение.

$$\begin{aligned}\frac{21}{64}+\frac{51}{154}+\frac{71}{214} &= \frac{21\cdot 154\cdot 214+64\cdot 51\cdot 214+64\cdot 154\cdot 71}{64\cdot 154\cdot 214}= \\ &= \frac{692076+698496+699776}{2109184}=\frac{2090348}{2109184}\left[=\frac{522587}{527296}\right]<1.\end{aligned}$$

Задача 2. В футбольном турнире играли семь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие тринадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Ответ: 4.

Решение. Всего командами сыграна $\frac{7\cdot 6}{2}=21$ игра, в каждой из которых разыгрывалось 2 или 3 очка. Следовательно, максимальное количество очков, которое суммарно может быть у всех команд это $21\cdot 3=63$. Значит, количество вышедших в следующий этап команд n удовлетворяет неравенству $n\cdot 13\leqslant 63$, откуда $n\leqslant 4$.

С другой стороны, можно привести пример турнирной таблицы, в которой 4 команды отбираются в следующий круг:

	1	2	3	4	5	6	7	Сумма
1	X	0	1	3	3	3	3	13
2	3	X	0	1	3	3	3	13
3	1	3	X	0	3	3	3	13
4	0	1	3	X	3	3	3	13
5	0	0	0	0	X	1	1	2
6	0	0	0	0	1	X	1	2
7	0	0	0	0	1	1	X	2

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2017\cdot 2018\cdot 2019\cdot 2020+k$ является квадратом натурального числа?

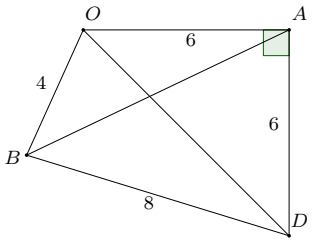
Ответ: 1.

Решение. Докажем, что уже $k=1$ подходит. Пусть $n=2018$, тогда при $k=1$ выражение из условия равняется

$$\begin{aligned}(n-1)n(n+1)(n+2)+1 &= (n-1)(n+2)\cdot n(n+1)+1=(n^2+n-2)(n^2+n)+1= \\ &= \big((n^2+n-1)-1\big)\big((n^2+n-1)+1\big)+1=(n^2+n-1)^2.\end{aligned}$$

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 6, до вершины B равно 4, до вершины C равно 8. Найти площадь треугольника ABC.

Ответ: $20+6\sqrt{7}$.



Первое решение. Рассмотрим поворот вокруг точки A на угол $90°$, который переводит точку C в точку B. Пусть при этом повороте точка O переходит в точку D; тогда отрезок BD является образом отрезка CO; поскольку при повороте длина отрезков не меняется, $BD = CO = 8$. Получаем четырёхугольник $OADB$, в котором $OA = AD = 6$, $BD = 8$, $OB = 4$, $\angle OAD = 90°$ (см. чертёж). Дальше можно рассуждать несколькими способами.

Первый способ. Рассмотрим систему координат, в которой точка O имеет координаты $(0, 0)$, точка A имеет координаты $(6, 0)$, точка D — координаты $(6, -6)$. Найдём координаты точки $B(x, y)$, учитывая, что $OB = 4$ и $DB = 8$, т.е.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ (x-6)^2 + (y+6)^2 = 64 \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе, получаем $12x - 12y - 72 = -48$, откуда $x - y = 2$. Подставляя $x = y + 2$ в первое уравнение, получаем $2y^2 + 4y - 12 = 0$, $y^2 + 2y - 6 = 0$, откуда $y = -1 \pm \sqrt{7}$. Поскольку (см. чертёж) точка B должна лежать по ту же сторону от прямой OA, что и точка D, то $y > 0$, поэтому подходит только корень $y = -1 - \sqrt{7}$, откуда $x = 1 - \sqrt{7}$.

Наконец, $S = \dfrac{AB^2}{2} = \dfrac{(x-6)^2 + y^2}{2} = \dfrac{(1-\sqrt{7}-6)^2 + (1+\sqrt{7})^2}{2} = 20 + 6\sqrt{7}$.

Второй способ. Для начала заметим, что $OD = 6\sqrt{2}$, $\angle ODA = 45°$. Обозначим $\angle ODB = \varphi$. Тогда по теореме косинусов для треугольника ODB имеем

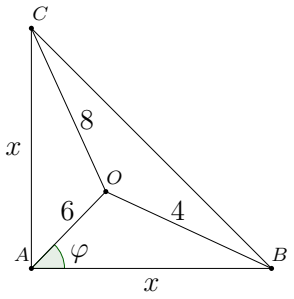
$$\cos\varphi = \frac{OD^2 + BD^2 - OB^2}{2 \cdot OD \cdot BD} = \frac{(6\sqrt{2})^2 + 8^2 - 4^2}{2 \cdot 6\sqrt{2} \cdot 8} = \frac{120}{2 \cdot 6\sqrt{2} \cdot 8} = \frac{5\sqrt{2}}{8},$$

а тогда $\sin\varphi = \sqrt{1 - \frac{50}{64}} = \frac{\sqrt{14}}{8}$. Теперь, по теореме косинусов для треугольника ADB, получаем

$$S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AD^2 + BD^2 - 2 \cdot AD \cdot BD \cdot \cos(\varphi + 45°)}{2} = 18 + 32 - 6 \cdot 8 \cdot \frac{\cos\varphi - \sin\varphi}{\sqrt{2}} = 20 + 6\sqrt{7}.$$

Второе решение. Пусть $AB = AC = x$, $\angle OAB = \varphi$. По теореме косинусов для треугольников OAB и OAC имеем:

$$4^2 = x^2 + 6^2 - 12x\cos\varphi$$
$$8^2 = x^2 + 6^2 - 12x\sin\varphi$$



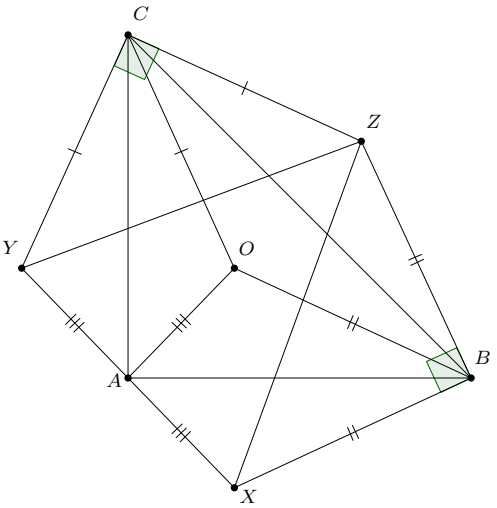
откуда

$$12x\cos\varphi = x^2 + 20$$
$$12x\sin\varphi = x^2 - 28$$

Возводя эти неравенства в квадрат, после сложения, получаем квадратное уравнение на x^2: $144x^2 = 2x^4 - 16x^2 + 1184$, $x^4 - 80x^2 + 592 = 0$. Корнями этого уравнения являются

$$x^2_{1,2} = 40 \pm 12\sqrt{7}.$$

Заметим, что $40 - 12\sqrt{7} < 36$, и в этом случае $x < AO$, то есть точка O не будет лежать внутри треугольника, поэтому $S = \frac{x^2}{2} = 20 + 6\sqrt{7}$.



План третьего решения. Отразим точку O симметрично относительно сторон AB, AC и BC треугольника ABC; обозначим образы через X, Y и Z соответственно. (см. рисунок) Тогда $AY = AX = AO$, $CY = CZ = CO$, $BX = BZ = BO$. Простым счётом углов убеждаемся, что $\angle YCZ = 2\angle ACB = 90°$, $\angle XBZ = 2\angle ABC = 90°$, $\angle XAY = 2\angle BAC = 180°$. Площадь пятиугольника $XYCZB$ в два раза больше площади треугольника ABC. С другой стороны, площадь $XYCZB$ складывается из площади двух прямоугольных треугольников YCZ и XBZ, в который нам известен катет, а также треугольника XYZ, у которого нам известны все стороны, поэтому его площадь мы можем найти, например, воспользовавшись формулой Герона.

Задача 5. Обозначим $f(x) = 9x^2 + 8x - 2$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Ответ: -1, $\dfrac{2}{9}$, $\dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{6}$.

Первое решение. Число x удовлетворяет уравнению $f(f(x)) = x$ тогда и только тогда, когда найдётся такое число y, что выполнена система

$$\begin{cases} 9x^2 + 8x - 2 = y \\ 9y^2 + 8y - 2 = x \end{cases}.$$

Вычитая из первого равенства второе, после преобразований получаем $9(x - y)(x + y + 1) = 0$, откуда или $y = x$, или $y = -x - 1$. Подставим y в первое уравнение системы. В первом случае получим уравнени $9x^2 + 7x - 2 = 0$, откуда $x = -1$ или $x = \dfrac{2}{9}$. Во втором случае получим уравнение $9x^2 + 9x - 1 = 0$, откуда $x = \dfrac{-9 \pm \sqrt{117}}{2 \cdot 9} = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{6}$

План второго решения. Честно посчитаем $f(f(x)) - x$:

$$(9(9x^2+8x-2)^2+8(9x^2+8x-2)-2)-x = 729x^4+1296x^3+324x^2-225x+18 = 9(81x^4+144x^3+36x^2-25x+2),$$

т.е. исходное уравнение равносильно

$$81x^4 + 144x^3 + 36x^2 - 25x + 2 = 0.$$

Теперь у него можно найти два рациональных корня, пользуясь теоремой о рациональных корнях многочлена с целыми коэффициентами: *если p/q, $(p, q) = 1$ — корень многочлена с целыми коэффициентами, то p является делителем свободного члена, а q — старшего коэффицента.* Получаем:

$$81x^4 + 144x^3 + 36x^2 - 25x + 2 = (x + 1)(9x - 2)(9x^2 + 9x - 1),$$

корни же третьей скобки можно найти, используя формулу через дискриминант.

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$3 \arcsin x - 2 \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Ответ: $\left[-\dfrac{5\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right]$.

Решение. Заметим, что $x^2 + y^2 = 1$ тогда и только тогда, когда существует некоторое $\varphi \in [0; 2\pi]$ такое, что $x = \sin\varphi$, $y = \cos\varphi$. Тогда выражение из условия приобретает вид

$$3 \arcsin\sin\varphi - 2 \arccos\cos\varphi. \qquad (*)$$

Разберём несколько случаев:

- $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$3\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 3\varphi - 2\varphi = \varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$3\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 3(\pi - \varphi) - 2\varphi = 3\pi - 5\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-2\pi; \frac{\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$3\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 3(\pi - \varphi) - 2(2\pi - \varphi) = -\pi - \varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; -2\pi\right]$;

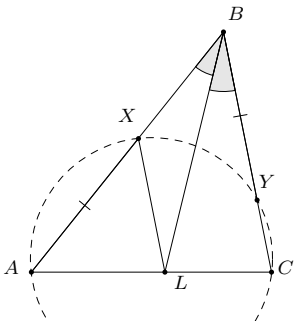
- $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi - 2\pi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$3\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 3(\varphi - 2\pi) - 2(2\pi - \varphi) = -10\pi + 5\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; 0\right]$.

Суммируя всё вышесказанное, получаем, что выражение $(*)$ при $\varphi \in [0; 2\pi]$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 7. Дан треугольник ABC. На отрезках AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = BY$. Оказалось, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC). Докажите, что $XL \parallel BC$.



Решение. Из того, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности, следует, что $BX \cdot BA = BY \cdot BC$, или $AB : BC = BY : BX$. Из того, что BL — биссектриса треугольника ABC следует, что $AL : LC = AB : BC$. Тогда

$$AL : LC = AB : BC = BY : BX = AX : XB,$$

откуда по теореме, обратной теореме Фалеса, получаем, что $XL \parallel BC$, что и требовалось.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2(2x^2 + (2a+1)x - 2a) - 2\log_4(x^2 + 3ax + 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых больше 4?

Ответ: $(-\infty; -1) \cup \left(\frac{3}{5}; 1\right)$.

Решение. Перепишем исходное уравнение в виде

$$\log_2(2x^2 + (2a+1)x - 2a) = \log_2(x^2 + 3ax + 2a^2).$$

Заметим, что это уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} 2x^2 + (2a+1)x - 2a = x^2 + 3ax + 2a^2 \\ x^2 + 3ax + 2a^2 > 0 \end{cases},$$

или

$$\begin{cases} x^2 - (a-1)x - 2a(a+1) = 0 & (1) \\ (x+a)(x+2a) > 0 & (2) \end{cases}.$$

По теореме, обратной теореме Виета, корнями уравнения (1) являются числа $x_1 = 2a$ и $x_2 = -a-1$. Поскольку у уравнения должно быть два различных корня, получаем следующие условия:

$$\begin{cases} (2a+a)(2a+2a) > 0 \\ (-a-1+a)(-a-1+2a) > 0 \\ 2a \neq -a-1 \end{cases},$$

то есть $a \neq 0$, $a \neq -\frac{1}{3}$, $a < 1$.

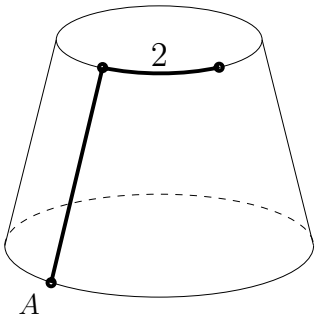
Сумма квадратов x_1 и x_2 должна быть больше 4, то есть $4a^2 + (a+1)^2 > 4$, $5a^2 + 2a - 3 > 0$, откуда $a \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{3}{5}; \infty\right)$. Пересекая все четыре полученных условия, получаем ответ.

Задача 9. В школе имеется три кружка: по математике, по физике и по информатике. Директор как-то заметил, что среди участников кружка по математике ровно 1/6 часть ходит ещё и на кружок по физике, а 1/8 часть — на кружок по информатике; среди участников кружка по физике ровно 1/3 часть ходит ещё и на кружок по математике, а ровно 1/5 — на кружок по информатике; наконец, среди участников кружка по информатике ровно 1/7 часть ходит на кружок по математике. А какая часть участников кружка по информатике ходит на кружок по физике?

Ответ: 4/35.

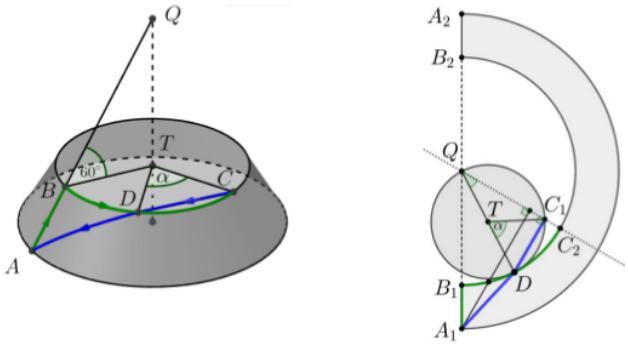
Решение. Пусть участников кружка по информатике x; тогда детей, которые ходят одновременно на кружок по математике и информатике $x/7$; тогда участников кружка по математике $8x/7$, а детей, которые ходят одновременно на кружок по математике и по физике — $4x/21$; тогда участников кружка по физике $4x/7$, а детей, которые ходят одновременно на кружок по информатике и по физике — $4x/35$.

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 8, а верхнего основания — 6. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 2 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Ответ: $\frac{4\sqrt{3}}{\pi}$

Решение. Обозначим (см рисунок слева) вершину конуса буквой Q, центр меньшего основания — T, точку на верхнем основании, ближайшую к A — B, начальную точку обратного маршрута — C. Пусть D — последняя точку обратного маршрута на окружности верхнего основания (возможно, D совпадает с C или B). Угол $\angle DTC$ обозначим за α.



Рассмотрим развёртку боковой поверхности конуса (см рисунок справа), верхнее основание приложим к точке D так, чтобы оно касалось развёртки боковой поверхности. Сохраним обозначения точек, а в случае раздвоения используем индексы (так, к примеру, точки C_1 и C_2 на рисунке справа соответствуют точке C на рисунке слева). Любая дуга окружность верхнего основания переходит в дугу окружности в два раза большего радиуса, поскольку $QB = \frac{TB}{\cos 60^\circ} = 2TB$. Значит, угловая мера

будет уменьшаться в два раза. В частности, окружность верхней грани перейдет в полуокружность, т.е. боковая поверхность перейдёт в часть плоскости, ограниченной двумя концентрическими полуокружностями и диаметром, проходящим через их концы, QD будет диаметром верхнего основания.

Угол $\angle DQC_1 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. По сказанному выше, угловые меры дуг $\overset{\smile}{DC}_1$ и $\overset{\smile}{DC}_2$ относятся $2:1$. Это значит, что $\angle DQC_2 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. Тогда $\angle DQC_1 = \angle DQC_2$, а потому точка C_1 лежит на прямой QC_2. Учитывая, что QD — диаметр, получаем, что C_1 — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на прямую QC_2. Тогда длина маршрута, идущего по верхнему основанию (рисунок слева) из C в D и по боковой поверхности из D в A будет не меньше длины ломаной (рисунок справа) C_1DA_1 и не меньше длины перпендикуляра, опущенного из A_1 на прямую QC_2.

Докажем, что существует маршрут равный длине этого перпендикуляра. Для этого достаточно показать, что проекция точки A_1 лежит на отрезке QC_2, поскольку в этом случае перпендикуляр пересекает полуокружность $B_1C_2B_2$. Точка пересечения дает точку D для кратчайшего маршрута, а перпендикуляр изображает на развертке кратчайший маршрут. Так как путь по краю верхнего основания составляет треть длины окружности верхнего основания, то $\angle B_1QC_2 = 60^\circ$. Тогда отношение QC_2 к QA_1 равно отношению длин окружностей нижнего и верхнего оснований и равно $\frac{3}{4}$, что больше $\cos 60^\circ$. Значит проекция QA_1 на прямую QC_2 меньше длины отрезка QC_2, что и требовалось.

Радиус нижнего основания $R = \frac{8}{2\pi}$. Тогда $QA = \frac{R}{\cos 60^\circ} = \frac{8}{\pi}$. Из прямоугольного треугольника (рисунок 2) длина перпендикуляра равна

$$QA_1 \cdot \sin \angle B_1QC_2 = QA_1 \cdot \sin 60^\circ = QA \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi}.$$

Вариант II

Задача 1. Что больше: 1 или $\dfrac{27}{80}+\dfrac{46}{137}+\dfrac{63}{188}$?

Ответ: Сумма дробей больше.

Первое решение.

$$\frac{27}{80}+\frac{46}{137}+\frac{63}{188}>\frac{27}{81}+\frac{46}{138}+\frac{63}{189}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1.$$

Второе решение.

$$\begin{aligned}\frac{27}{80}+\frac{46}{137}+\frac{63}{188} &= \frac{27\cdot 137\cdot 188+80\cdot 46\cdot 188+80\cdot 137\cdot 63}{80\cdot 137\cdot 188}= \\ &= \frac{695412+691840+690480}{2060480}=\frac{2077732}{2060480}\left[=\frac{519433}{515120}\right]>1.\end{aligned}$$

Задача 2. В футбольном турнире играли семь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие двенадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Ответ: 5.

Решение. Всего командами сыграна $\dfrac{7\cdot 6}{2}=21$ игра, в каждой из которых разыгрывалось 2 или 3 очка. Следовательно, максимальное количество очков, которое суммарно может быть у всех команд это $21\cdot 3=63$. Значит, количество вышедших в следующий этап команд n удовлетворяет неравенству $n\cdot 12\leqslant 63$, откуда $n\leqslant 5$.

С другой стороны, можно привести пример турнирной таблицы, в которой 5 команд отбираются в следующий круг:

	1	2	3	4	5	6	7	Сумма
1	X	0	0	3	3	3	3	12
2	3	X	0	0	3	3	3	12
3	3	3	X	0	0	3	3	12
4	0	3	3	X	0	3	3	12
5	0	0	3	3	X	3	3	12
6	0	0	0	0	0	X	1	1
7	0	0	0	0	0	1	X	1

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2019\cdot 2020\cdot 2021\cdot 2022+k$ является квадратом натурального числа?

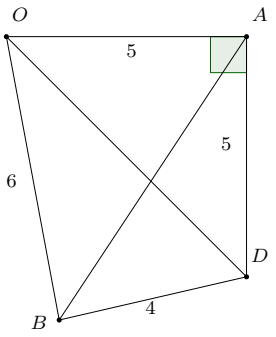
Ответ: 1.

Решение. Докажем, что уже $k=1$ подходит. Пусть $n=2020$, тогда при $k=1$ выражение из условия равняется

$$\begin{aligned}(n-1)n(n+1)(n+2)+1 &= (n-1)(n+2)\cdot n(n+1)+1=(n^2+n-2)(n^2+n)+1= \\ &= \big((n^2+n-1)-1\big)\big((n^2+n-1)+1\big)+1=(n^2+n-1)^2.\end{aligned}$$

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 5, до вершины B равно 6, до вершины C равно 4. Найти площадь треугольника ABC.

Ответ: $13+\dfrac{5}{2}\sqrt{23}$.



Первое решение. Рассмотрим поворот вокруг точки A на угол $90°$, который переводит точку C в точку B. Пусть при этом повороте точка O переходит в точку D; тогда отрезок BD является образом отрезка CO; поскольку при повороте длина отрезков не меняется, $BD = CO = 4$. Получаем четырёхугольник $OADB$, в котором $OA = AD = 5$, $BD = 4$, $OB = 6$, $\angle OAD = 90°$ (см. чертёж). Дальше можно рассуждать несколькими способами.

Первый способ. Рассмотрим систему координат, в которой точка O имеет координаты $(0, 0)$, точка A имеет координаты $(5, 0)$, точка D — координаты $(5, -5)$. Найдём координаты точки $B(x, y)$, учитывая, что $OB = 6$ и $DB = 4$, т.е.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 36 \\ (x-5)^2 + (y+5)^2 = 16 \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе, получаем $10x - 10y - 50 = 20$, откуда $x - y = 7$. Подставляя $x = y + 7$ в первое уравнение, получаем $2y^2 + 14y + 13 = 0$, откуда $y = \frac{-7 \pm \sqrt{23}}{2}$, $x = \frac{7 \pm \sqrt{23}}{2}$. Поскольку точка B должна лежать по ту же сторону относительно AD, что и точка O, то $y = \frac{-7-\sqrt{23}}{2}$, $x = \frac{7-\sqrt{23}}{2}$.

Наконец, $S = \dfrac{AB^2}{2} = \dfrac{(x-5)^2 + y^2}{2} = \dfrac{((7-\sqrt{23})/2 - 5)^2 + ((7+\sqrt{23})/2)^2}{2} = 13 + \frac{5}{2}\sqrt{23}$.

Второй способ. Для начала заметим, что $OD = 5\sqrt{2}$, $\angle ODA = 45°$. Обозначим $\angle ODB = \varphi$. Тогда по теореме косинусов для треугольника ODB имеем

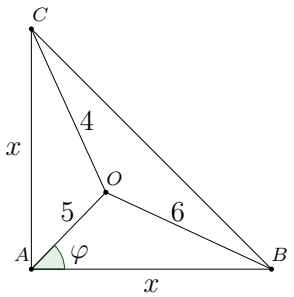
$$\cos\varphi = \frac{OD^2 + BD^2 - OB^2}{2 \cdot OD \cdot BD} = \frac{(5\sqrt{2})^2 + 4^2 - 6^2}{2 \cdot 5\sqrt{2} \cdot 4} = \frac{30}{2 \cdot 5\sqrt{2} \cdot 4} = \frac{3\sqrt{2}}{8},$$

а тогда $\sin\varphi = \sqrt{1 - \frac{18}{64}} = \frac{\sqrt{46}}{8}$. Теперь, по теореме косинусов для треугольника ADB, получаем

$$S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AD^2 + BD^2 - 2 \cdot AD \cdot BD \cdot \cos(\varphi + 45°)}{2} = \frac{25}{2} + 8 - 5 \cdot 4 \cdot \frac{\cos\varphi - \sin\varphi}{\sqrt{2}} = 13 + \frac{5}{2}\sqrt{23}.$$

Второе решение. Пусть $AB = AC = x$, $\angle OAB = \varphi$. По теореме косинусов для треугольников OAB и OAC имеем:

$$6^2 = x^2 + 5^2 - 10x\cos\varphi$$
$$4^2 = x^2 + 5^2 - 10x\sin\varphi$$



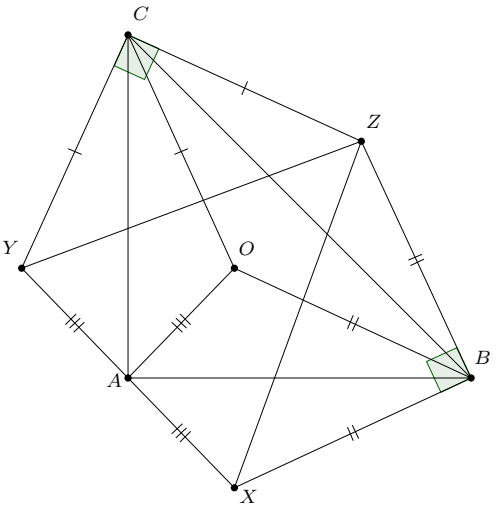
откуда

$$10x\cos\varphi = x^2 - 11$$
$$10x\sin\varphi = x^2 + 9$$

Возводя эти неравенства в квадрат, после сложения, получаем квадратное уравнение на x^2: $100x^2 = 2x^4 - 4x^2 + 202$, $x^4 - 52x^2 + 101 = 0$. Корнями этого уравнения являются

$$x_{1,2}^2 = 26 \pm 5\sqrt{23}.$$

Заметим, что $26 - 5\sqrt{23} < 25$, и в этом случае $x < AO$, то есть точка O не будет лежать внутри треугольника, поэтому $S = \frac{x^2}{2} = 13 + \frac{5}{2}\sqrt{23}$.



План третьего решения. Отразим точку O симметрично относительно сторон AB, AC и BC треугольника ABC; обозначим образы через X, Y и Z соответственно. (см. рисунок) Тогда $AY = AX = AO$, $CY = CZ = CO$, $BX = BZ = BO$. Простым счётом углов убеждаемся, что $\angle YCZ = 2\angle ACB = 90°$, $\angle XBZ = 2\angle ABC = 90°$, $\angle XAY = 2\angle BAC = 180°$. Площадь пятиугольника $XYCZB$ в два раза больше площади треугольника ABC. С другой стороны, площадь $XYCZB$ складывается из площади двух прямоугольных треугольников YCZ и XBZ, в который нам известен катет, а также треугольника XYZ, у которого нам известны все стороны, поэтому его площадь мы можем найти, например, воспользовавшись формулой Герона.

Задача 5. Обозначим $f(x) = 3x^2 - 7x - 11$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Ответ: -1, $\dfrac{11}{3}$, $\dfrac{3 \pm 4\sqrt{3}}{3}$.

Первое решение. Число x удовлетворяет уравнению $f(f(x)) = x$ тогда и только тогда, когда найдётся такое число y, что выполнена система

$$\begin{cases} 3x^2 - 7x - 11 = y \\ 3y^2 - 7y - 11 = x \end{cases}.$$

Вычитая из первого равенства второе, после преобразований получаем $3(x-y)(x+y-2) = 0$, откуда или $y = x$, или $y = -x + 2$. Подставим y в первое уравнение системы. В первом случае получим уравнени $3x^2 - 8x - 11 = 0$, откуда $x = -1$ или $x = \dfrac{11}{3}$. Во втором случае получим уравнение $3x^2 - 6x - 13 = 0$, откуда $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{192}}{2 \cdot 3} = \dfrac{3 \pm 4\sqrt{3}}{3}$

План второго решения. Честно посчитаем $f(f(x)) - x$:

$$(3(3x^2-7x-11)^2-7(3x^2-7x-11)-11)-x = 27x^4-126x^3-72x^2+510x+429 = 3(9x^4-42x^3-24x^2+170x+143),$$

т.е. исходное уравнение равносильно

$$9x^4 - 42x^3 - 24x^2 + 170x + 143 = 0.$$

Теперь у него можно найти два рациональных корня, пользуясь теоремой о рациональных корнях многочлена с целыми коэффициентами: *если p/q, $(p, q) = 1$ — корень многочлена с целыми коэффициентами, то p является делителем свободного члена, а q — старшего коэффицента.* Получаем:

$$9x^4 - 42x^3 - 24x^2 + 170x + 143 = (x + 1)(3x - 11)(3x^2 - 6x - 13),$$

корни же третьей скобки можно найти, используя формулу через дискриминант.

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$4 \arcsin x - \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Ответ: $\left[-\dfrac{5\pi}{2}; \dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Решение. Заметим, что $x^2 + y^2 = 1$ тогда и только тогда, когда существует некоторое $\varphi \in [0; 2\pi]$ такое, что $x = \sin\varphi$, $y = \cos\varphi$. Тогда выражение из условия приобретает вид

$$4 \arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi. \qquad (*)$$

Разберём несколько случаев:

- $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$4\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 4\varphi - \varphi = 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$4\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 4(\pi - \varphi) - \varphi = 4\pi - 5\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$4\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 4(\pi - \varphi) - (2\pi - \varphi) = 2\pi - 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi - 2\pi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$4\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 4(\varphi - 2\pi) - (2\pi - \varphi) = -10\pi + 5\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; 0\right]$.

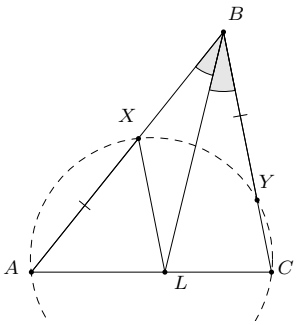
Суммируя всё вышесказанное, получаем, что выражение $(*)$ при $\varphi \in [0; 2\pi]$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{5\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Задача 7. Дан треугольник ABC. На отрезках AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что $AX = BY$. Оказалось, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности. Пусть L — такая точка на отрезке AC, что $XL \parallel BC$. Докажите, что BL — биссектриса треугольника ABC.

Решение. Из того, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности, следует, что $BX \cdot BA = BY \cdot BC$, или $AB : BC = BY : BX$. Из того, что $XL \parallel BC$ следует, что $AL : LC = AX : XB$. Тогда

$$AL : LC = AX : X = BY : BX = AB : BC,$$

откуда по теореме о биссектрисе треугольника, получаем, что BL — биссектриса треугольника ABC, что и требовалось.



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$2\log_{16}(2x^2 - x - 2a - 4a^2) - \log_4(x^2 - ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых принадлежит интервалу $(0; 4)$?

Ответ: $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}\right) \cup \left(-\frac{1}{3}; 0\right) \cup \left(0; \frac{3}{5}\right)$.

Решение. Перепишем исходное уравнение в виде

$$\log_4(2x^2 - x - 2a - 4a^2) = \log_4(x^2 - ax - 2a^2).$$

Заметим, что это уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} 2x^2 - x - 2a - 4a^2 = x^2 - ax - 2a^2 \\ x^2 - ax - 2a^2 > 0 \end{cases},$$

или

$$\begin{cases} x^2 + (a-1)x - 2a(a+1) = 0 & (1) \\ (x+a)(x-2a) > 0 & (2) \end{cases}.$$

По теореме, обратной теореме Виета, корнями уравнения (1) являются числа $x_1 = -2a$ и $x_2 = a+1$. Поскольку у уравнения должно быть два различных корня, получаем следующие условия:

$$\begin{cases} (-2a+a)(-2a-2a) > 0 \\ (a+1+a)(a+1-2a) > 0 \\ -2a \neq a+1 \end{cases},$$

то есть $a \neq 0$, $a \neq -\frac{1}{3}$, $a \in \left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

Сумма квадратов x_1 и x_2 должна принадлежать интервалу $(0; 4)$, то есть $0 < 4a^2 + (a+1)^2 < 4$,

$$\begin{cases} 5a^2 + 2a + 1 > 0 \\ 5a^2 + 2a - 3 < 0 \end{cases},$$

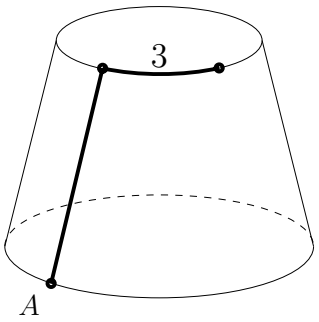
откуда $a \in \mathbb{R}$, $a \in \left(-1; \frac{3}{5}\right)$. Пересекая все пять полученных условий, получаем ответ.

Задача 9. В лагерь приехали школьники, среди которых были Петя, Вася и Тимофей, не знакомые друг с другом, однако у каждого из которых были знакомые среди приехавших детей. Петя заметил, что ровно 1/2 его знакомых знакома с Васей, а ровно 1/7 – с Тимофеем; Вася заметил, что 1/3 его знакомых знакомы с Петей, а 1/6 — с Тимофеем; наконец, Тимофей заметил, что ровно 1/5 его знакомых знакомы с Петей. А какую часть среди знакомых Тимофея составляют знакомые Васи?

Ответ: 7/20.

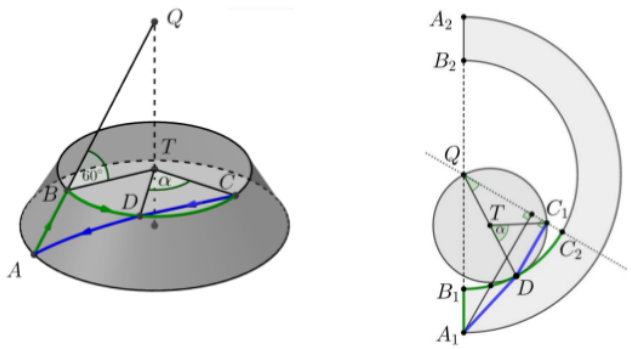
Решение. Пусть знакомых у Тимофея x; тогда общих знакомых Пети и Тимофея $x/5$; знакомых Пети тогда $7x/5$, а общих знакомых Пети и Васи — $7x/10$; знакомых Васи тогда $21x/10$, а общих знакомых Васи и Тимофея тогда — $7x/20$.

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 10, а верхнего основания — 9. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 3 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Ответ: $\frac{5\sqrt{3}}{\pi}$

Решение. Обозначим (см рисунок слева) вершину конуса буквой Q, центр меньшего основания — T, точку на верхнем основании, ближайшую к A — B, начальную точку обратного маршрута — C. Пусть D — последняя точку обратного маршрута на окружности верхнего основания (возможно, D совпадает с C или B). Угол $\angle DTC$ обозначим за α.



Рассмотрим развёртку боковой поверхности конуса (см рисунок справа), верхнее основание приложим к точке D так, чтобы оно касалось развёртки боковой поверхности. Сохраним обозначения точек, а в случае раздвоения используем индексы (так, к примеру, точки C_1 и C_2 на рисунке справа соответствуют точке C на рисунке слева). Любая дуга окружность верхнего основания переходит в

дугу окружности в два раза большего радиуса, поскольку $QB = \frac{TB}{\cos 60^\circ} = 2TB$. Значит, угловая мера будет уменьшаться в два раза. В частности, окружность верхней грани перейдет в полуокружность, т.е. боковая поверхность перейдёт в часть плоскости, ограниченной двумя концентрическими полуокружностями и диаметром, проходящим через их концы, QD будет диаметром верхнего основания.

Угол $\angle DQC_1 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. По сказанному выше, угловые меры дуг $\overset{\smile}{DC_1}$ и $\overset{\smile}{DC_2}$ относятся $2:1$. Это значит, что $\angle DQC_2 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. Тогда $\angle DQC_1 = \angle DQC_2$, а потому точка C_1 лежит на прямой QC_2. Учитывая, что QD — диаметр, получаем, что C_1 — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на прямую QC_2. Тогда длина маршрута, идущего по верхнему основанию (рисунок слева) из C в D и по боковой поверхности из D в A будет не меньше длины ломаной (рисунок справа) C_1DA_1 и не меньше длины перпендикуляра, опущенного из A_1 на прямую QC_2.

Докажем, что существует маршрут равный длине этого перпендикуляра. Для этого достаточно показать, что проекция точки A_1 лежит на отрезке QC_2, поскольку в этом случае перпендикуляр пересекает полуокружность $B_1C_2B_2$. Точка пересечения дает точку D для кратчайшего маршрута, а перпендикуляр изображает на развертке кратчайший маршрут. Так как путь по краю верхнего основания составляет треть длины окружности верхнего основания, то $\angle B_1QC_2 = 60^\circ$. Тогда отношение QC_2 к QA_1 равно отношению длин окружностей нижнего и верхнего оснований и равно $\frac{9}{10}$, что больше $\cos 60^\circ$. Значит проекция QA_1 на прямую QC_2 меньше длины отрезка QC_2, что и требовалось.

Радиус нижнего основания $R = \frac{10}{2\pi}$. Тогда $QA = \frac{R}{\cos 60^\circ} = \frac{10}{\pi}$. Из прямоугольного треугольника (рисунок 2) длина перпендикуляра равна

$$QA_1 \cdot \sin \angle B_1QC_2 = QA_1 \cdot \sin 60^\circ = QA \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{\pi}.$$

Вариант III

Задача 1. Что больше: 1 или $\dfrac{23}{93}+\dfrac{41}{165}+\dfrac{71}{143}$?

Ответ: Единица больше.

Первое решение.

$$\frac{23}{93}+\frac{41}{165}+\frac{71}{143}<\frac{23}{92}+\frac{41}{164}+\frac{71}{142}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=1.$$

Второе решение.

$$\begin{aligned}\frac{23}{93}+\frac{41}{165}+\frac{71}{143} &= \frac{23\cdot 165\cdot 143+93\cdot 41\cdot 143+93\cdot 165\cdot 71}{93\cdot 165\cdot 143}=\\ &= \frac{542685+545259+1089495}{2194335}=\frac{2177439}{2194335}\left[=\frac{65983}{66495}\right]<1.\end{aligned}$$

Задача 2. В футбольном турнире играли восемь команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие пятнадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Ответ: 5.

Решение. Всего командами сыграна $\dfrac{8\cdot 7}{2}=28$ игр, в каждой из которых разыгрывалось 2 или 3 очка. Следовательно, максимальное количество очков, которое суммарно может быть у всех команд это $28\cdot 3=84$. Значит, количество вышедших в следующий этап команд n удовлетворяет неравенству $n\cdot 15\leqslant 84$, откуда $n\leqslant 5$.

С другой стороны, можно привести пример турнирной таблицы, в которой 5 команд отбираются в следующий круг:

	1	2	3	4	5	6	7	8	Сумма
1	X	0	0	3	3	3	3	3	15
2	3	X	0	0	3	3	3	3	15
3	3	3	X	0	0	3	3	3	15
4	0	3	3	X	0	3	3	3	15
5	0	0	3	3	X	3	3	3	15
6	0	0	0	0	0	X	1	1	2
7	0	0	0	0	0	1	X	1	2
8	0	0	0	0	0	1	1	X	2

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2018\cdot 2019\cdot 2020\cdot 2021+k$ является квадратом натурального числа?

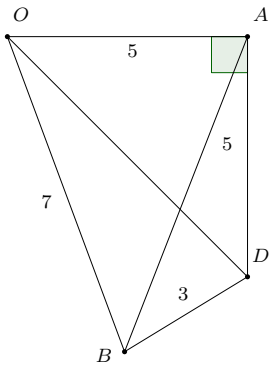
Ответ: 1.

Решение. Докажем, что уже $k=1$ подходит. Пусть $n=2019$, тогда при $k=1$ выражение из условия равняется

$$\begin{aligned}(n-1)n(n+1)(n+2)+1 &= (n-1)(n+2)\cdot n(n+1)+1=(n^2+n-2)(n^2+n)+1=\\ &= \big((n^2+n-1)-1\big)\big((n^2+n-1)+1\big)+1=(n^2+n-1)^2.\end{aligned}$$

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 5, до вершины B равно 7, до вершины C равно 3. Найти площадь треугольника ABC.

Ответ: $\dfrac{29}{2}+\dfrac{5}{2}\sqrt{17}$.



Первое решение. Рассмотрим поворот вокруг точки A на угол $90°$, который переводит точку C в точку B. Пусть при этом повороте точка O переходит в точку D; тогда отрезок BD является образом отрезка CO; поскольку при повороте длина отрезков не меняется, $BD = CO = 3$. Получаем четырёхугольник $OADB$, в котором $OA = AD = 5$, $BD = 3$, $OB = 7$, $\angle OAD = 90°$ (см. чертёж). Дальше можно рассуждать несколькими способами.

Первый способ. Рассмотрим систему координат, в которой точка O имеет координаты $(0, 0)$, точка A имеет координаты $(5, 0)$, точка D — координаты $(5, -5)$. Найдём координаты точки $B(x, y)$, учитывая, что $OB = 7$ и $DB = 3$, т.е.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 49 \\ (x-5)^2 + (y+5)^2 = 9 \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе, получаем $10x - 10y - 50 = 40$, откуда $x - y = 9$. Подставляя $x = y + 9$ в первое уравнение, получаем $2y^2 + 18y + 32 = 0$, $y^2 + 9y + 16 = 0$ откуда $y = \frac{-9 \pm \sqrt{17}}{2}$, $x = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2}$. Поскольку точка B должна лежать по ту же сторону относительно AD, что и точка O, то $y = \frac{-9-\sqrt{17}}{2}$, $x = \frac{9-\sqrt{17}}{2}$.

Наконец, $S = \dfrac{AB^2}{2} = \dfrac{(x-5)^2 + y^2}{2} = \dfrac{((9-\sqrt{17})/2 - 5)^2 + ((9+\sqrt{17})/2)^2}{2} = \frac{29}{2} + \frac{5}{2}\sqrt{17}$.

Второй способ. Для начала заметим, что $OD = 5\sqrt{2}$, $\angle ODA = 45°$. Обозначим $\angle ODB = \varphi$. Тогда по теореме косинусов для треугольника ODB имеем

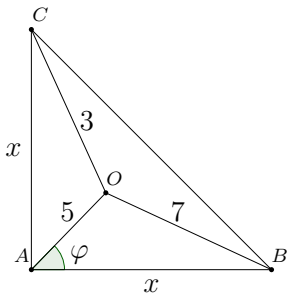
$$\cos\varphi = \frac{OD^2 + BD^2 - OB^2}{2 \cdot OD \cdot BD} = \frac{(5\sqrt{2})^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{10}{2 \cdot 5\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{\sqrt{2}}{6},$$

а тогда $\sin\varphi = \sqrt{1 - \frac{2}{36}} = \frac{\sqrt{34}}{6}$. Теперь, по теореме косинусов для треугольника ADB, получаем

$$S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AD^2 + BD^2 - 2 \cdot AD \cdot BD \cdot \cos(\varphi + 45°)}{2} = \frac{25}{2} + \frac{9}{2} - 5 \cdot 3 \cdot \frac{\cos\varphi - \sin\varphi}{\sqrt{2}} = \frac{29}{2} + \frac{5}{2}\sqrt{17}.$$

Второе решение. Пусть $AB = AC = x$, $\angle OAB = \varphi$. По теореме косинусов для треугольников OAB и OAC имеем:

$$7^2 = x^2 + 5^2 - 10x\cos\varphi$$
$$3^2 = x^2 + 5^2 - 10x\sin\varphi$$



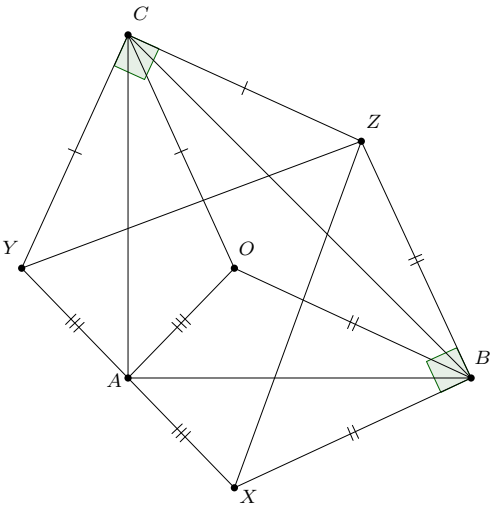
откуда

$$10x\cos\varphi = x^2 - 24$$
$$10x\sin\varphi = x^2 + 16$$

Возводя эти неравенства в квадрат, после сложения, получаем квадратное уравнение на x^2: $100x^2 = 2x^4 - 16x^2 + 832$, $x^4 - 58x^2 + 416 = 0$. Корнями этого уравнения являются

$$x_{1,2}^2 = 29 \pm 5\sqrt{17}.$$

Заметим, что $29 - 5\sqrt{17} < 25$, и в этом случае $x < AO$, то есть точка O не будет лежать внутри треугольника, поэтому $S = \frac{x^2}{2} = \frac{29}{2} + \frac{5}{2}\sqrt{17}$.



План третьего решения. Отразим точку O симметрично относительно сторон AB, AC и BC треугольника ABC; обозначим образы через X, Y и Z соответственно. (см. рисунок) Тогда $AY = AX = AO$, $CY = CZ = CO$, $BX = BZ = BO$. Простым счётом углов убеждаемся, что $\angle YCZ = 2\angle ACB = 90°$, $\angle XBZ = 2\angle ABC = 90°$, $\angle XAY = 2\angle BAC = 180°$. Площадь пятиугольника $XYCZB$ в два раза больше площади треугольника ABC. С другой стороны, площадь $XYCZB$ складывается из площади двух прямоугольных треугольников YCZ и XBZ, в который нам известен катет, а также треугольника XYZ, у которого нам известны все стороны, поэтому его площадь мы можем найти, например, воспользовавшись формулой Герона.

Задача 5. Обозначим $f(x) = 7x^2 + 6x - 2$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Ответ: -1, $\dfrac{2}{7}$, $\dfrac{-7 \pm \sqrt{77}}{14}$.

Первое решение. Число x удовлетворяет уравнению $f(f(x)) = x$ тогда и только тогда, когда найдётся такое число y, что выполнена система

$$\begin{cases} 7x^2 + 6x - 2 = y \\ 7y^2 + 6y - 2 = x \end{cases}.$$

Вычитая из первого равенства второе, после преобразований получаем $7(x - y)(x + y + 1) = 0$, откуда или $y = x$, или $y = -x - 1$. Подставим y в первое уравнение системы. В первом случае получим уравнени $7x^2 + 5x - 2 = 0$, откуда $x = -1$ или $x = \dfrac{2}{7}$. Во втором случае получим уравнение $7x^2 + 7x - 1 = 0$, откуда $x = \dfrac{-7 \pm \sqrt{77}}{2 \cdot 7} = \dfrac{-7 \pm \sqrt{77}}{14}$

План второго решения. Честно посчитаем $f(f(x)) - x$:

$$(7(7x^2+6x-2)^2+6(7x^2+6x-2)-2)-x = 343x^4+588x^3+98x^2-133x+14 = 7(49x^4+84x^3+14x^2-19x+2),$$

т.е. исходное уравнение равносильно

$$49x^4 + 84x^3 + 14x^2 - 19x + 2 = 0.$$

Теперь у него можно найти два рациональных корня, пользуясь теоремой о рациональных корнях многочлена с целыми коэффициентами: *если p/q, $(p, q) = 1$ — корень многочлена с целыми коэффициентами, то p является делителем свободного члена, а q — старшего коэффицента.* Получаем:

$$49x^4 + 84x^3 + 14x^2 - 19x + 2 = (x + 1)(7x - 2)(7x^2 + 7x - 1),$$

корни же третьей скобки можно найти, используя формулу через дискриминант.

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$2 \arcsin x - \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Ответ: $\left[-\dfrac{3\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right]$.

Решение. Заметим, что $x^2 + y^2 = 1$ тогда и только тогда, когда существует некоторое $\varphi \in [0; 2\pi]$ такое, что $x = \sin\varphi$, $y = \cos\varphi$. Тогда выражение из условия приобретает вид

$$2 \arcsin \sin\varphi - \arccos \cos\varphi. \qquad (*)$$

Разберём несколько случаев:

- $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$2\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 2\varphi - \varphi = \varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$2\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 2(\pi - \varphi) - \varphi = 2\pi - 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\pi; \frac{\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$2\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 2(\pi - \varphi) - (2\pi - \varphi) = -\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\pi\right]$;

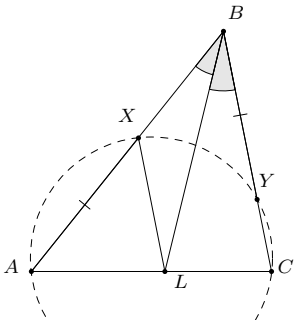
- $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi - 2\pi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$2\arcsin\sin\varphi - \arccos\cos\varphi = 2(\varphi - 2\pi) - (2\pi - \varphi) = -6\pi + 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Суммируя всё вышесказанное, получаем, что выражение $(*)$ при $\varphi \in [0; 2\pi]$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 7. Дан треугольник ABC. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC), X — такая точка на отрезке AB, что $XL \parallel BC$. На отрезке BC нашлась точка Y такая, что $AX = BY$. Докажите, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности.



Решение. Из того, что BL — биссектриса треугольника ABC следует, что $AL : LC = AB : BC$. Из $XL \parallel BC$ следует, что $AL : LC = AX : XB$. Тогда

$$BY : BX = AX : XB = AL : LC = AB : BC,$$

то есть $BX \cdot BA = BY \cdot BC$. Следовательно, по одному из критериев вписанного четырёхугольника, точки A, X, Y и C лежат на одной окружности, что и требовалось.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_3(2x^2 - x + 2a - 4a^2) + \log_{1/3}(x^2 + ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых меньше 1?

Ответ: $\left(0; \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right)$.

Решение. Перепишем исходное уравнение в виде

$$\log_3(2x^2 - x + 2a - 4a^2) = \log_3(x^2 + ax - 2a^2).$$

Заметим, что это уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} 2x^2 - x + 2a - 4a^2 = x^2 + ax - 2a^2 \\ x^2 + ax - 2a^2 > 0 \end{cases},$$

или

$$\begin{cases} x^2 - (a+1)x - 2a(a-1) = 0 & (1) \\ (x-a)(x+2a) > 0 & (2) \end{cases}.$$

По теореме, обратной теореме Виета, корнями уравнения (1) являются числа $x_1 = 2a$ и $x_2 = -a+1$. Поскольку у уравнения должно быть два различных корня, получаем следующие условия:

$$\begin{cases} (2a-a)(2a+2a) > 0 \\ (-a+1-a)(-a+1+2a) > 0 \\ 2a \neq -a+1 \end{cases},$$

то есть $a \neq 0$, $a \neq \frac{1}{3}$, $a \in \left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

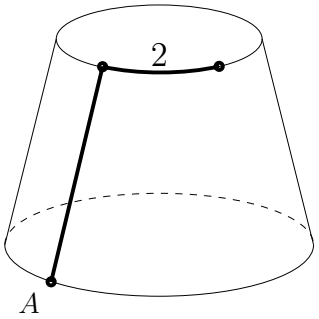
Сумма квадратов x_1 и x_2 должна быть меньше 1, то есть $4a^2 + (a-1)^2 < 1$, $5a^2 - 2a < 0$, откуда $a \in \left(0; \frac{2}{5}\right)$. Пересекая все четыре полученных условия, получаем ответ.

Задача 9. На конференции присутствовали несколько учёных, некоторые из которых говорят на английском языке, некоторые на французском, а некоторые – на немецком. Устроители конференции заметили, что среди тех, кто говорит на английском ровно 1/5 говорит на французском, а ровно 1/3 — на немецком; среди тех, кто говорит на французском ровно 1/8 говорит на английском, а ровно 1/2 — на немецком; наконец, среди тех, кто говорит на немецком, ровно 1/6 говорит и на английском. А какую часть среди тех, кто говорит на немецком составляют те, кто говорит и на французском?

Ответ: 2/5.

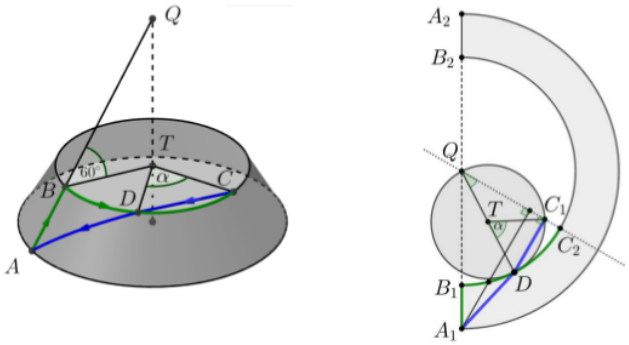
Решение. Пусть на немецком говорят x учёных. Тогда одновременно на немецком и английском говорят $x/6$ учёных; тогда на английском говорят $x/2$ учёных, а одновременно на английском и французском — $x/10$ учёных; тогда на французском говорят $4x/5$ учёных, а на французском и немецком — $2x/5$.

Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 8, а верхнего основания — 6. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 2 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Ответ: $\frac{4\sqrt{3}}{\pi}$

Решение. Обозначим (см рисунок слева) вершину конуса буквой Q, центр меньшего основания — T, точку на верхнем основании, ближайшую к A — B, начальную точку обратного маршрута — C. Пусть D — последняя точку обратного маршрута на окружности верхнего основания (возможно, D совпадает с C или B). Угол $\angle DTC$ обозначим за α.



Рассмотрим развёртку боковой поверхности конуса (см рисунок справа), верхнее основание приложим к точке D так, чтобы оно касалось развёртки боковой поверхности. Сохраним обозначения точек, а в случае раздвоения используем индексы (так, к примеру, точки C_1 и C_2 на рисунке справа соответствуют точке C на рисунке слева). Любая дуга окружность верхнего основания переходит в дугу окружности в два раза большего радиуса, поскольку $QB = \frac{TB}{\cos 60°} = 2TB$. Значит, угловая мера будет уменьшаться в два раза. В частности, окружность верхней грани перейдет в полуокружность,

т.е. боковая поверхность перейдёт в часть плоскости, ограниченной двумя концентрическими полуокружностями и диаметром, проходящим через их концы, QD будет диаметром верхнего основания.

Угол $\angle DQC_1 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. По сказанному выше, угловые меры дуг $\overset{\smile}{DC_1}$ и $\overset{\smile}{DC_2}$ относятся $2:1$. Это значит, что $\angle DQC_2 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. Тогда $\angle DQC_1 = \angle DQC_2$, а потому точка C_1 лежит на прямой QC_2. Учитывая, что QD — диаметр, получаем, что C_1 — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на прямую QC_2. Тогда длина маршрута, идущего по верхнему основанию (рисунок слева) из C в D и по боковой поверхности из D в A будет не меньше длины ломаной (рисунок справа) C_1DA_1 и не меньше длины перпендикуляра, опущенного из A_1 на прямую QC_2.

Докажем, что существует маршрут равный длине этого перпендикуляра. Для этого достаточно показать, что проекция точки A_1 лежит на отрезке QC_2, поскольку в этом случае перпендикуляр пересекает полуокружность $B_1C_2B_2$. Точка пересечения дает точку D для кратчайшего маршрута, а перпендикуляр изображает на развертке кратчайший маршрут. Так как путь по краю верхнего основания составляет треть длины окружности верхнего основания, то $\angle B_1QC_2 = 60^\circ$. Тогда отношение QC_2 к QA_1 равно отношению длин окружностей нижнего и верхнего оснований и равно $\frac{3}{4}$, что больше $\cos 60^\circ$. Значит проекция QA_1 на прямую QC_2 меньше длины отрезка QC_2, что и требовалось.

Радиус нижнего основания $R = \frac{8}{2\pi}$. Тогда $QA = \frac{R}{\cos 60^\circ} = \frac{8}{\pi}$. Из прямоугольного треугольника (рисунок 2) длина перпендикуляра равна

$$QA_1 \cdot \sin \angle B_1QC_2 = QA_1 \cdot \sin 60^\circ = QA \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi}.$$

Вариант IV

Задача 1. Что больше: 1 или $\frac{18}{71}+\frac{47}{187}+\frac{59}{117}$?

Ответ: Сумма дробей больше.

Первое решение.

$$\frac{18}{71}+\frac{47}{187}+\frac{59}{117}>\frac{18}{72}+\frac{47}{188}+\frac{59}{118}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=1.$$

Второе решение.

$$\begin{aligned}\frac{18}{71}+\frac{47}{187}+\frac{59}{117} &= \frac{18\cdot 187\cdot 117+71\cdot 47\cdot 117+71\cdot 187\cdot 59}{71\cdot 187\cdot 117}= \\ &= \frac{393822+390429+783343}{1553409}=\frac{1567594}{1553409}>1.\end{aligned}$$

Задача 2. В футбольном турнире играли шесть команд: каждая команда по одному разу сыграла с каждой. В следующий круг отбираются команды, набравшие двенадцать и более очков. За победу даётся 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Какое наибольшее количество команд может выйти в следующий круг?

Ответ: 3.

Решение. Всего командами сыграна $\frac{6\cdot 5}{2}=15$ игр, в каждой из которых разыгрывалось 2 или 3 очка. Следовательно, максимальное количество очков, которое суммарно может быть у всех команд это $15\cdot 3=45$. Значит, количество вышедших в следующий этап команд n удовлетворяет неравенству $n\cdot 12\leqslant 45$, откуда $n\leqslant 3$.

С другой стороны, можно привести пример турнирной таблицы, в которой 3 команды отбираются в следующий круг:

	1	2	3	4	5	6	Сумма
1	X	0	3	3	3	3	12
2	3	X	0	3	3	3	12
3	0	3	X	3	3	3	12
4	0	0	0	X	1	1	2
5	0	0	0	1	X	1	2
6	0	0	0	1	1	X	2

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2016\cdot 2017\cdot 2018\cdot 2019+k$ является квадратом натурального числа?

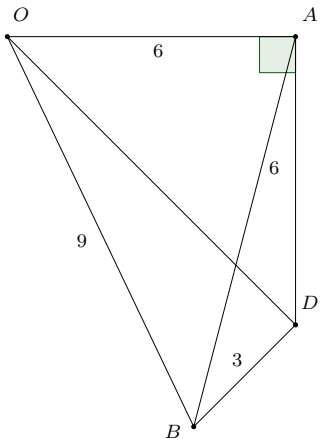
Ответ: 1.

Решение. Докажем, что уже $k=1$ подходит. Пусть $n=2017$, тогда при $k=1$ выражение из условия равняется

$$\begin{aligned}(n-1)n(n+1)(n+2)+1 &= (n-1)(n+2)\cdot n(n+1)+1=(n^2+n-2)(n^2+n)+1= \\ &= \big((n^2+n-1)-1\big)\big((n^2+n-1)+1\big)+1=(n^2+n-1)^2.\end{aligned}$$

Задача 4. Точка O лежит внутри равнобедренного прямоугольного треугольника ABC. Расстояние от неё до вершины A прямого угла равно 6, до вершины B равно 9, до вершины C равно 3. Найти площадь треугольника ABC.

Ответ: $\frac{45}{2}+9\sqrt{2}$.



Первое решение. Рассмотрим поворот вокруг точки A на угол 90°, который переводит точку C в точку B. Пусть при этом повороте точка O переходит в точку D; тогда отрезок BD является образом отрезка CO; поскольку при повороте длина отрезков не меняется, $BD = CO = 8$. Получаем четырёхугольник $OADB$, в котором $OA = AD = 6$, $BD = 3$, $OB = 9$, $\angle OAD = 90^\circ$ (см. чертёж). Дальше можно рассуждать несколькими способами.

Первый способ. Рассмотрим систему координат, в которой точка O имеет координаты $(0, 0)$, точка A имеет координаты $(6, 0)$, точка D — координаты $(6, -6)$. Найдём координаты точки $B(x, y)$, учитывая, что $OB = 9$ и $DB = 3$, т.е.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 81 \\ (x-6)^2 + (y+6)^2 = 9 \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе, получаем $12x - 12y - 72 = 72$, откуда $x - y = 12$. Подставляя $x = y + 12$ в первое уравнение, получаем $2y^2 + 24y + 63 = 0$, откуда $y = \frac{-12 \pm 3\sqrt{2}}{2}$, $x = \frac{12 \pm 3\sqrt{2}}{2}$. Поскольку точка B должна лежать по ту же сторону относительно AD, что и точка O, то $y = \frac{-12-3\sqrt{2}}{2}$, $x = \frac{12-3\sqrt{2}}{2}$.

Наконец, $S = \dfrac{AB^2}{2} = \dfrac{(x-6)^2 + y^2}{2} = \dfrac{((12-3\sqrt{2})/2 - 6)^2 + ((12+3\sqrt{2})/2)^2}{2} = \frac{45}{2} + 9\sqrt{2}$.

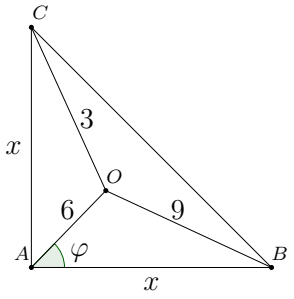
Второй способ. Для начала заметим, что $OD = 6\sqrt{2}$, $\angle ODA = 45^\circ$. Заметим, что $OD^2 + BD^2 = 72 + 9 = 81 = OB^2$. Тогда по теореме, обратной теореме Пифагора, $\angle ODB = 90^\circ$, а $\angle ADB = 135^\circ$.

Тогда по теореме косинусов для треугольника ADB:

$$S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AD^2 + BD^2 - 2 \cdot AD \cdot BD \cdot \cos 135^\circ}{2} = \frac{36 + 9 - 36\sqrt{2}}{2} = \frac{45}{2} + 9\sqrt{2}.$$

Второе решение. Пусть $AB = AC = x$, $\angle OAB = \varphi$. По теореме косинусов для треугольников OAB и OAC имеем:

$$9^2 = x^2 + 6^2 - 12x\cos\varphi$$
$$3^2 = x^2 + 6^2 - 12x\sin\varphi$$



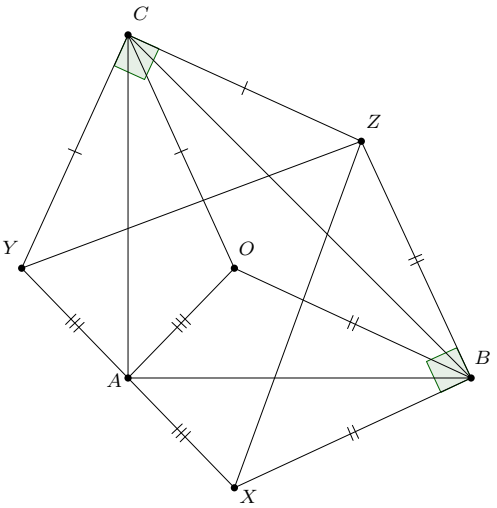
откуда

$$12x\cos\varphi = x^2 - 45$$
$$12x\sin\varphi = x^2 + 27$$

Возводя эти неравенства в квадрат, после сложения, получаем квадратное уравнение на x^2: $144x^2 = 2x^4 - 36x^2 + 2754$, $x^4 - 90x^2 + 1377 = 0$. Корнями этого уравнения являются

$$x^2_{1,2} = 45 \pm 18\sqrt{2}.$$

Заметим, что $45 - 18\sqrt{2} < 36$, и в этом случае $x < AO$, то есть точка O не будет лежать внутри треугольника, поэтому $S = \frac{x^2}{2} = \frac{45}{2} + 9\sqrt{2}$.



План третьего решения. Отразим точку O симметрично относительно сторон AB, AC и BC треугольника ABC; обозначим образы через X, Y и Z соответственно. (см. рисунок) Тогда $AY = AX = AO$, $CY = CZ = CO$, $BX = BZ = BO$. Простым счётом углов убеждаемся, что $\angle YCZ = 2\angle ACB = 90°$, $\angle XBZ = 2\angle ABC = 90°$, $\angle XAY = 2\angle BAC = 180°$. Площадь пятиугольника $XYCZB$ в два раза больше площади треугольника ABC. С другой стороны, площадь $XYCZB$ складывается из площади двух прямоугольных треугольников YCZ и XBZ, в который нам известен катет, а также треугольника XYZ, у которого нам известны все стороны, поэтому его площадь мы можем найти, например, воспользовавшись формулой Герона.

Задача 5. Обозначим $f(x) = 4x^2 + 7x - 10$. Решите уравнение $f(f(x)) = x$.

Ответ: 1, $-\dfrac{5}{2}$, $-1 \pm \sqrt{3}$.

Первое решение. Число x удовлетворяет уравнению $f(f(x)) = x$ тогда и только тогда, когда найдётся такое число y, что выполнена система

$$\begin{cases} 4x^2 + 7x - 10 = y \\ 4y^2 + 7y - 10 = x \end{cases}.$$

Вычитая из первого равенства второе, после преобразований получаем $4(x-y)(x+y+2) = 0$, откуда или $y = x$, или $y = -x - 2$. Подставим y в первое уравнение системы. В первом случае получим уравнени $4x^2 + 6x - 10 = 0$, откуда $x = 1$ или $x = -\dfrac{5}{2}$. Во втором случае получим уравнение $4x^2 + 8x - 8 = 0$, $x^2 + 2x - 2 = 0$ откуда $x = -1 \pm \sqrt{3}$.

План второго решения. Честно посчитаем $f(f(x)) - x$:

$$(4(4x^2+7x-10)^2+7(4x^2+7x-10)-10)-x = 64x^4+224x^3-96x^2-512x+320 = 32(2x^4+7x^3-3x^2-16x+10),$$

т.е. исходное уравнение равносильно

$$2x^4 + 7x^3 - 3x^2 - 16x + 10 = 0.$$

Теперь у него можно найти два рациональных корня, пользуясь теоремой о рациональных корнях многочлена с целыми коэффициентами: *если p/q, $(p, q) = 1$ — корень многочлена с целыми коэффициентами, то p является делителем свободного члена, а q — старшего коэффицента.* Получаем:

$$2x^4 + 7x^3 - 3x^2 - 16x + 10 = (x - 1)(2x + 5)(x^2 + 2x - 2),$$

корни же третьей скобки можно найти, например, используя формулу через дискриминант.

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$5 \arcsin x - 2 \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Ответ: $\left[-\dfrac{7\pi}{2}; \dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Решение. Заметим, что $x^2 + y^2 = 1$ тогда и только тогда, когда существует некоторое $\varphi \in [0; 2\pi]$ такое, что $x = \sin\varphi$, $y = \cos\varphi$. Тогда выражение из условия приобретает вид

$$5 \arcsin\sin\varphi - 2 \arccos\cos\varphi. \qquad (*)$$

Разберём несколько случаев:

- $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$5\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 5\varphi - 2\varphi = 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = \varphi$, а

$$5\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 5(\pi - \varphi) - 2\varphi = 5\pi - 7\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$;

- $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \pi - \varphi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$5\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 5(\pi - \varphi) - 2(2\pi - \varphi) = \pi - 3\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$;

- $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$: тогда $\arcsin\sin\varphi = \varphi - 2\pi$, $\arccos\cos\varphi = 2\pi - \varphi$, а

$$5\arcsin\sin\varphi - 2\arccos\cos\varphi = 5(\varphi - 2\pi) - 2(2\pi - \varphi) = -14\pi + 7\varphi;$$

следовательно, при $\varphi \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ выражение $(*)$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{7\pi}{2}; 0\right]$.

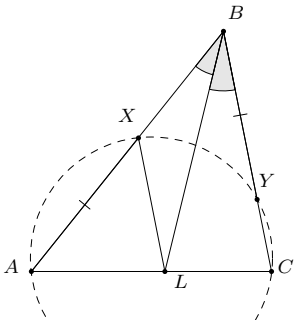
Суммируя всё вышесказанное, получаем, что выражение $(*)$ при $\varphi \in [0; 2\pi]$ принимает все значения из промежутка $\left[-\frac{7\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Задача 7. Дан треугольник ABC. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC (L на отрезке AC), X — такая точка на отрезке AB, что $XL \parallel BC$. Описанная окружность треугольника AXC пересекает отрезок BC в точках C и Y. Докажите, что $AX = BY$.

Решение. Из того, что BL — биссектриса треугольника ABC следует, что $AL : LC = AB : BC$. Из того, что точки A, X, Y и C лежат на одной окружности, следует, что $BX \cdot BA = BY \cdot BC$, или $AB : BC = BY : BX$. Из того, что $XL \parallel BC$ следует, что $AL : LC = AX : XB$. Тогда

$$AL : LC = AB : BC = BY : BX,$$

откуда следует, что $AX = BY$, что и требовалось доказать.



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2(2x^2 - x - 2a - 4a^2) + 3\log_{1/8}(x^2 - ax - 2a^2) = 0$$

имеет два различных корня, сумма квадратов которых принадлежит интервалу $(4; 8)$?

Ответ: $\left(\frac{3}{5}; 1\right)$.

Решение. Перепишем исходное уравнение в виде

$$\log_2(2x^2 - x - 2a - 4a^2) = \log_4(x^2 - ax - 2a^2).$$

Заметим, что это уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} 2x^2 - x - 2a - 4a^2 = x^2 - ax - 2a^2 \\ x^2 - ax - 2a^2 > 0 \end{cases},$$

или

$$\begin{cases} x^2 + (a-1)x - 2a(a+1) = 0 & (1) \\ (x+a)(x-2a) > 0 & (2) \end{cases}.$$

По теореме, обратной теореме Виета, корнями уравнения (1) являются числа $x_1 = -2a$ и $x_2 = a+1$. Поскольку у уравнения должно быть два различных корня, получаем следующие условия:

$$\begin{cases} (-2a+a)(-2a-2a) > 0 \\ (a+1+a)(a+1-2a) > 0 \\ -2a \neq a+1 \end{cases},$$

то есть $a \neq 0$, $a \neq -\frac{1}{3}$, $a \in \left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

Сумма квадратов x_1 и x_2 должна принадлежать интервалу $(4; 8)$, то есть $4 < 4a^2 + (a+1)^2 < 8$,

$$\begin{cases} 5a^2 + 2a - 3 > 0 \\ 5a^2 + 2a - 7 < 0 \end{cases},$$

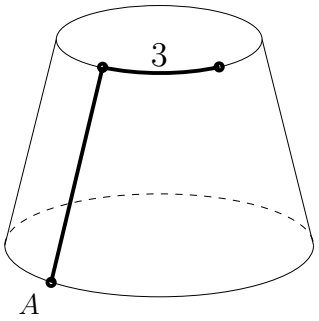
откуда $a \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{3}{5}; +\infty\right)$, $a \in \left(-\frac{7}{5}; 1\right)$. Пересекая все пять полученных условий, получаем ответ.

Задача 9. На детский праздник дети приносили из дома угощенья: печенье, конфеты и вафли. Классный руководитель заметила, что среди тех, кто принёс печенье ровно 1/3 принесли и конфеты, а ровно 1/4 — принесли и вафли; среди тех, кто принёс конфеты ровно 1/7 часть принесли и печенье, а ровно 1/8 — и вафли; наконец, среди тех, кто принёс вафли, ровно 1/2 принесли и печенье. А какую часть среди тех, кто принёс вафли, составляют те, кто принёс ещё и конфеты?

Ответ: 7/12.

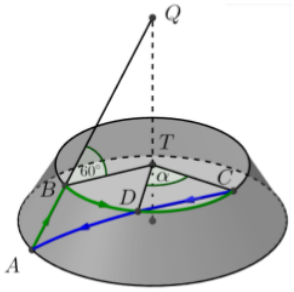
Решение. Пусть тех, кто принёс вафли x. Тогда тех, кто принёс и вафли, и печенье $x/2$; тогда тех, кто принёс печенье $2x$, а тех, кто принёс и печенье и конфеты — $2x/3$; тогда тех, кто принёс конфеты $14x/3$, а тех, кто принёс и конфеты, и вафли — $7x/12$.

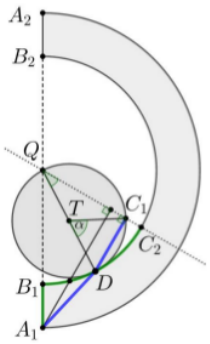
Задача 10. Назовём *горой* усечённый прямой круговой конус с длиной окружности нижнего основания 10, а верхнего основания — 9. Склон горы наклонён под углом 60° к плоскости основания. На окружности нижнего основания лежит точка A. Турист начинает подъём по склону из точки A к ближайшей точке верхнего основания, а затем продолжает свой путь по краю верхнего основания, и проходит расстояние 3 (см. рис). После этого он возвращается в точку A кратчайшим маршрутом. Чему равна длина обратного пути?



Ответ: $\frac{5\sqrt{3}}{\pi}$

Решение. Обозначим (см рисунок слева) вершину конуса буквой Q, центр меньшего основания — T, точку на верхнем основании, ближайшую к A — B, начальную точку обратного маршрута — C. Пусть D — последняя точку обратного маршрута на окружности верхнего основания (возможно, D совпадает с C или B). Угол $\angle DTC$ обозначим за α.





Рассмотрим развёртку боковой поверхности конуса (см рисунок справа), верхнее основание приложим к точке D так, чтобы оно касалось развёртки боковой поверхности. Сохраним обозначения точек, а в случае раздвоения используем индексы (так, к примеру, точки C_1 и C_2 на рисунке справа

соответствуют точке C на рисунке слева). Любая дуга окружность верхнего основания переходит в дугу окружности в два раза большего радиуса, поскольку $QB = \frac{TB}{\cos 60^\circ} = 2TB$. Значит, угловая мера будет уменьшаться в два раза. В частности, окружность верхней грани перейдет в полуокружность, т.е. боковая поверхность перейдёт в часть плоскости, ограниченной двумя концентрическими полуокружностями и диаметром, проходящим через их концы, QD будет диаметром верхнего основания.

Угол $\angle DQC_1 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. По сказанному выше, угловые меры дуг $\overset{\smile}{DC_1}$ и $\overset{\smile}{DC_2}$ относятся $2:1$. Это значит, что $\angle DQC_2 = \frac{\angle DTC_1}{2} = \frac{\alpha}{2}$. Тогда $\angle DQC_1 = \angle DQC_2$, а потому точка C_1 лежит на прямой QC_2. Учитывая, что QD — диаметр, получаем, что C_1 — основание перпендикуляра, опущенного из точки D на прямую QC_2. Тогда длина маршрута, идущего по верхнему основанию (рисунок слева) из C в D и по боковой поверхности из D в A будет не меньше длины ломаной (рисунок справа) C_1DA_1 и не меньше длины перпендикуляра, опущенного из A_1 на прямую QC_2.

Докажем, что существует маршрут равный длине этого перпендикуляра. Для этого достаточно показать, что проекция точки A_1 лежит на отрезке QC_2, поскольку в этом случае перпендикуляр пересекает полуокружность $B_1C_2B_2$. Точка пересечения дает точку D для кратчайшего маршрута, а перпендикуляр изображает на развертке кратчайший маршрут. Так как путь по краю верхнего основания составляет треть длины окружности верхнего основания, то $\angle B_1QC_2 = 60^\circ$. Тогда отношение QC_2 к QA_1 равно отношению длин окружностей нижнего и верхнего оснований и равно $\frac{9}{10}$, что больше $\cos 60^\circ$. Значит проекция QA_1 на прямую QC_2 меньше длины отрезка QC_2, что и требовалось.

Радиус нижнего основания $R = \frac{10}{2\pi}$. Тогда $QA = \frac{R}{\cos 60^\circ} = \frac{10}{\pi}$. Из прямоугольного треугольника (рисунок 2) длина перпендикуляра равна

$$QA_1 \cdot \sin \angle B_1QC_2 = QA_1 \cdot \sin 60^\circ = QA \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{\pi}.$$

Вариант I. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

1. При прямом вычислении с приведением к общему знаменателю допускаются арифметические ошибки — *не выше* $\mp$.

2. В работе отсутствует пример, как могли выйти в следующий тур 4 команды — *не выше* $\mp$.

В работе отсутствует доказательство, почему в следующий тур не могли выйти более 4 команд — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий подходят также работы, план решения которых устроен следующим образом: «первая команда должна выиграть хотя бы у четырёх других команд, с пятой как минимум сыграть вничью, а шестой может проиграть; тогда для того, чтобы вышла шестая [пятая] команда, она должна ...». Проблема такого подхода состоит в том, что не доказывается, почему в следующий тур вообще должна выйти шестая [пятая] команда.

В примере достаточно указать только как сыграли свои игры команды, вышедшие в следующий тур (то есть если про оставшиеся команды не указано как они сыграли между собой или указано с ошибками *оценка не снижалась*).

4. В работах типа первого способа первого решения или второго решения верно получены два возможных ответа (но, возможно, побочный корень не откинут или откинут неверно) — *не ниже* $\pm$.

6. В работе рассмотрены только значения функции в конечном множестве точек, без верного пояснения, почему можно рассматривать только его — *не выше* $\mp$.

8. Решение верно за исключением: неверно решено неравенство $12a^2 > 0$ (не откинута точка $a = 0$) и/или не откинут случай совпадения корней ($a = -\frac{1}{3}$) — *не ниже* $\pm$.

В работе при переходе от равенства логарифмов к равенству выражений под логарифмом не учтено, что выражение под логарифмом должно быть положительно — *не выше* $\mp$.

10. В работе считается, что кратчайший путь соединяет образы точек C и B (см. решение) на развёртке боковой поверхности конуса — *не выше* $\mp$. Внимательно читайте решения.

Вариант II. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

1. При прямом вычислении с приведением к общему знаменателю допускаются арифметические ошибки — *не выше* $\mp$.

2. В работе отсутствует пример, как могли выйти в следующий тур 5 команд — *не выше* $\mp$.

В работе отсутствует доказательство, почему в следующий тур не могли выйти более 5 команд — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий подходят также работы, в которых утверждается, что «в лучшем случае вышедшая команда должна именно выиграть 4 игры», т.е. ситуация, в которой вышедшая команда набрала 12 очков, победив три команды, а с тремя другими сыграв вничью, не рассматривалась. Проблема такого подхода состоит в том, что часть случаев откидывается и не рассматривается без каких-то строгих объяснений.

- под этот критерий подходят также работы, план решения которых устроен следующим образом: «первая команда должна выиграть хотя бы у четырёх других команд, а пятой и шестой может проиграть; тогда для того, чтобы вышла шестая [пятая] команда, она должна . . . ». Проблема такого подхода состоит в том, что не доказывается, почему в следующий тур вообще должна выйти шестая [пятая] команда.

В примере достаточно указать только как сыграли свои игры команды, вышедшие в следующий тур (то есть если про оставшиеся команды не указано как они сыграли между собой или указано с ошибками *оценка не снижалась*).

4. В работах типа первого способа первого решения или второго решения верно получены два возможных ответа (но, возможно, побочный корень не откинут или откинут неверно) — *не ниже* $\pm$.

6. В работе рассмотрены только значения функции в конечном множестве точек, без верного пояснения, почему можно рассматривать только его — *не выше* $\mp$.

8. Решение верно за исключением: неверно решено неравенство $4a^2 > 0$ (не откинута точка $a = 0$) и/или не откинут случай совпадения корней ($a = -\frac{1}{3}$) — *не ниже* $\pm$.

В работе при переходе от равенства логарифмов к равенству выражений под логарифмом не учтено, что выражение под логарифмом должно быть положительно — *не выше* $\mp$.

10. В работе считается, что кратчайший путь соединяет образы точек C и B (см. решение) на развёртке боковой поверхности конуса — *не выше* $\mp$. Внимательно читайте решения.

Вариант III. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

1. При прямом вычислении с приведением к общему знаменателю допускаются арифметические ошибки — *не выше* $\mp$.

2. В работе отсутствует пример, как могли выйти в следующий тур 5 команд — *не выше* $\mp$.

В работе отсутствует доказательство, почему в следующий тур не могли выйти более 5 команд — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий подходят также работы, в которых утверждается, что «в лучшем случае вышедшая команда должна именно выиграть 5 игр», т.е. ситуация, в которой вышедшая команда набрала 15 очков, победив четыре команды, а с тремя другими сыграв вничью, не рассматривалась. Проблема такого подхода состоит в том, что часть случаев откидывается и не рассматривается без каких-то строгих объяснений.

- под этот критерий подходят также работы, план решения которых устроен следующим образом: «первая команда должна выиграть хотя бы у пяти других команд, а шестой, седьмой и восьмой может проиграть; тогда для того, чтобы вышла шестая [седьмая, восьмая] команда, она должна ...». Проблема такого подхода состоит в том, что не доказывается, почему в следующий тур вообще должна выйти шестая [седьмая, восьмая] команда.

В примере достаточно указать только как сыграли свои игры команды, вышедшие в следующий тур (то есть если про оставшиеся команды не указано как они сыграли между собой или указано с ошибками *оценка не снижалась*).

4. В работах типа первого способа первого решения или второго решения верно получены два возможных ответа (но, возможно, побочный корень не откинут или откинут неверно) — *не ниже* $\pm$.

6. В работе рассмотрены только значения функции в конечном множестве точек, без верного пояснения, почему можно рассматривать только его — *не выше* $\mp$.

8. Решение верно за исключением: неверно решено неравенство $4a^2 > 0$ (не откинута точка $a = 0$) и/или не откинут случай совпадения корней ($a = \frac{1}{3}$) — *не ниже* $\pm$.

В работе при переходе от равенства логарифмов к равенству выражений под логарифмом не учтено, что выражение под логарифмом должно быть положительно — *не выше* $\mp$.

10. В работе считается, что кратчайший путь соединяет образы точек C и B (см. решение) на развёртке боковой поверхности конуса — *не выше* $\mp$. Внимательно читайте решения.

Вариант IV. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

1. При прямом вычислении с приведением к общему знаменателю допускаются арифметические ошибки — *не выше* $\mp$.

2. В работе отсутствует пример, как могли выйти в следующий тур 3 команды — *не выше* $\mp$.

В работе отсутствует доказательство, почему в следующий тур не могли выйти более 3 команд — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий подходят также работы, план решения которых устроен следующим образом: «первая команда должна выиграть хотя бы у четырёх других команд, а пятой может проиграть; тогда для того, чтобы вышла пятая команда, она должна ... ». Проблема такого подхода состоит в том, что не доказывается, почему в следующий тур вообще должна выйти пятая команда.

В примере достаточно указать только как сыграли свои игры команды, вышедшие в следующий тур (то есть если про оставшиеся команды не указано как они сыграли между собой или указано с ошибками *оценка не снижалась*).

4. В работах типа первого способа первого решения или второго решения верно получены два возможных ответа (но, возможно, побочный корень не откинут или откинут неверно) — *не ниже* $\pm$.

6. В работе рассмотрены только значения функции в конечном множестве точек, без верного пояснения, почему можно рассматривать только его — *не выше* $\mp$.

8. Решение верно за исключением: неверно решено неравенство $4a^2 > 0$ (не откинута точка $a = 0$) и/или не откинут случай совпадения корней ($a = -\frac{1}{3}$) — *не ниже* $\pm$.

В работе при переходе от равенства логарифмов к равенству выражений под логарифмом не учтено, что выражение под логарифмом должно быть положительно — *не выше* $\mp$.

10. В работе считается, что кратчайший путь соединяет образы точек C и B (см. решение) на развёртке боковой поверхности конуса — *не выше* $\mp$. Внимательно читайте решения.

Вариант I

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2015} 2017 > \frac{\log_{2015} 1 + \log_{2015} 2 + \ldots + \log_{2015} 2016}{2016}.$$

Решение. После умножения обеих частей на 2016 и некоторых преобразований, получаем, что нам достаточно доказать неравенство

$$\log_{2015} 2017^{2016} > \log_{2015}(1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2016).$$

Указанное неравенство следует из того, что $2017^{2016} > 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2016$, а последнее получается перемножением 2016 неравенств $2017 > 1$, $2017 > 2$, $\ldots$, $2017 > 2016$.

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 200 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Ответ: 21.

Решение. Для начала докажем, что при $n \leqslant 20$ Петя может ошибиться. Предположим, что первые $n-1$ грибников собрали соответственно 0, 1, $\ldots$, $n-2$ гриба, а n-й — все остальные. Поскольку

$$0 + 1 + \ldots + (n-2) \leqslant 0 + 1 + \ldots + 18 = 171 = 200 - 29,$$

то последний грибник собрал не менее 29 грибов, т.е. больше, чем каждый из остальных. Итак, при $n \leqslant 20$ существует пример, когда Петя мог быть не прав.

Покажем, что при $n = 21$ Петя всегда окажется прав. Предположим, что он не прав и пусть грибники собрали $a_0 < a_1 < \ldots < a_{20}$ грибов. Несложно видеть, что $a_i \geqslant i$, откуда

$$200 = a_0 + a_1 + \ldots + a_{20} \geqslant 0 + 1 + \ldots + 20 = 210,$$

противоречие.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $10n^3 - 3n^5 + 7an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Ответ: 14.

Решение. Для начала покажем, что $n^3 \equiv n \pmod 3$ и $n^5 \equiv n \pmod 5$ для любого натурального n. Это можно сделать несколькими способами. Приведём лишь три из них.

Первый способ. Разобьём все натуральные числа на группы по их остаткам при делении на 3 и 5:

n	n^3	$n^3 \bmod 3$
0	0	0
1	1	1
2	8	2

n	n^5	$n^5 \bmod 5$
0	0	0
1	1	1
2	32	2
3	243	3
4	1024	4

Из таблицы видно, что доказываемое утверждение верно.

Второй способ. Заметим, что $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ — произведение трёх последовательных целых чисел, а

$$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1) \equiv (n-1)n(n+1)(n^2-4) = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) \pmod 5$$

— произведение пяти последовательных целых чисел. В первом случае выражение всегда делится на 3, а во втором — на 5, что и требовалось.

Третий способ состоит в том, чтобы сказать, что эти утверждения являются частными случаями малой теоремы Ферма[1].

Теперь взглянем на исходное выражение по модулю 3:

$$10n^3 - 3n^5 + 7an \equiv 10n + 7an \equiv (a+1)\cdot n \pmod 3.$$

Это выражение делится на 3 при любом целом n тогда и только тогда, когда $a+1$ кратно 3, т.е. когда a даёт остаток 2 при делении на 3. Аналогично, $10n^3 - 3n^5 + 7an \equiv (2a+2)\cdot n \pmod 5$, т.е. $2a+2$ делится на 5, a даёт остаток 4 при делении на 5.

Итак, $a \equiv 2 \pmod 3$ и $a \equiv 4 \pmod 5$, т.е. $a \equiv 14 \pmod{15}$.

Другое решение. Подставим $n = 1$ и получим, что если такое a и существует, то $7 + 7a$ должно делится на 15, т.е. a должно давать остаток 14 при делении на 15. Осталось проверить, что если $a \equiv 14 \pmod{15}$, то указанное выражение делится на 15 для любого натурального n. Это можно сделать многими способами (см., например, первое решение). Приведём здесь ещё один.

Докажем это утверждение индукцией по n (для $n = 0$ делимость очевидна, для отрицательных n доказывается аналогично или сводится к случаю положительного n заменой $n \to -n$). Если $n = 1$, утверждение уже проверено. Предположим теперь, что мы уже доказали, что $10n^3-3n^5+7an$ делится на 15 и докажем, что $10(n+1)^3 - 3(n+1)^5 + 7a(n+1)$ также делится на 15. Посмотрим на разность этих двух выражений:

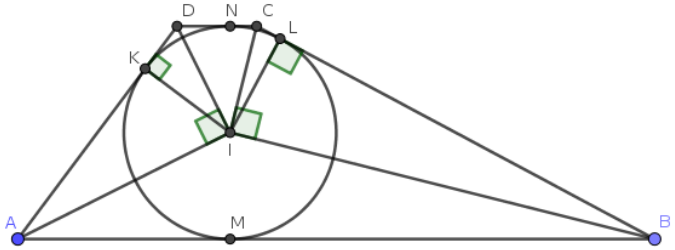
$$10\left((n+1)^3 - n^3\right) - 3\left((n+1)^5 - n^5\right) + 7a\left((n+1) - n\right) = 10(3n^2+3n+1) - 3(5n^4+10n^3+10n^2+5n+1) + 7a.$$

После раскрытия скобок все слагаемые в правой части, кроме $10-3+7a$, делятся на 15, но $10-3+7a$ делится на 15, поскольку $a \equiv 14 \pmod{15}$.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны AD в точке K. Найдите площадь трапеции, если $AK = 16$, $DK = 4$ и $CD = 6$.

Ответ: 432.

Решение. Пусть L, M, N — точки касания вписанной окружности со сторонами BC, AB, CD соответственно; пусть I — центр вписанной окружности. Радиус окружности обозначим через r. Сразу заметим, что $DN = DK = 4$ (первое равенство из равенства отрезков касательных), откуда $CL = CN = CD - DN = 2$ (первое равенство из равенства отрезков касательных, второе очевидно).



Поскольку I является точкой пересечения биссектрис внутренних углов трапеции, то $\angle IAD + \angle IDA = (\angle DAB + \angle ADC)/2 = 180^\circ/2 = 90^\circ$, где предпоследнее равенство следует из параллельности прямых AB и CD. Следовательно, треугольник AID прямоугольный и $\angle AID = 90^\circ$. Аналогично, прямоугольным является и треугольник BIC.

Далее, поскольку IK и IL являются радиусами, проведёнными к точкам касания, то $\angle IKD = 90^\circ$ и $\angle ILB = 90^\circ$. Следовательно, IK и IL — высоты в треугольниках AID и BIC соответственно. Воспользуемся известным фактом, что в прямоугольном треугольнике квадрат высоты, опущенной на гипотенузу, равняется произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу. Тогда

$$IK^2 = AK \cdot KD = 16 \cdot 4 = 64 = 8^2,$$

т.е. $r = IK = 8$, а также $8^2 = IL^2 = CL \cdot LB = 2 \cdot LB$, т.е. $LB = 32$.

[1] см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_теорема_Ферма#Альтернативная_формулировка

Теперь у нас есть всё для нахождения площади. Заметим, что MN является высотой трапеции и $MN = 2r = 16$, $AB + CD = (AM + MB) + 6 = (AK + BL) + 6 = 16 + 32 + 6 = 54$, откуда ответ $\frac{16 \cdot 54}{2} = 432$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 3 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 7 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 21 \end{cases}.$$

Ответ: $(-1, -3, -5)$, $(1, 3, 5)$.

Решение. Перенесём в каждом уравнении квадрат разности в левую части и применим формулу для разности квадратов:

$$\begin{cases} (x-y+z)(x+y-z) &= -3 \\ (y-z+x)(y+z-x) &= -7 \\ (z-x+y)(z+x-y) &= 21 \end{cases}.$$

Обозначим $X = -x + y + z$, $Y = x - y + z$, $Z = x + y - z$. Тогда

$$\begin{cases} YZ &= -3 \\ ZX &= -7 \\ XY &= 21 \end{cases}.$$

Перемножая все получившиеся равенства, имеем $(XYZ)^2 = 3 \cdot 7 \cdot 21$, откуда $XYZ = 21$ или $XYZ = -21$. Разберём случай $XYZ = 21$. В нём $X = (XYZ)/(YZ) = -7$, $Y = -3$, $Z = 1$; тогда $x = \frac{Y+Z}{2} = -1$, $y = -3$, $z = -5$. Второй случай разбирается аналогично и в нём $x = 1$, $y = 3$, $z = 5$.

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/3))) < 0.$$

Решение. Заметим, что при увеличении или уменьшении x на 2π значение выражения слева не меняется, поэтому достаточно построить решение для какого-то промежутка длины 2π.

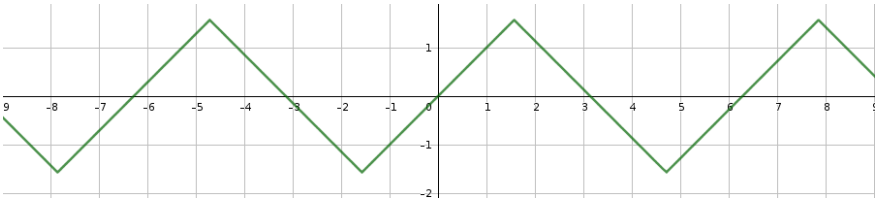
Для начала посмотрим множество точек, удовлетворяющих равенству

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/3))) = 0.$$

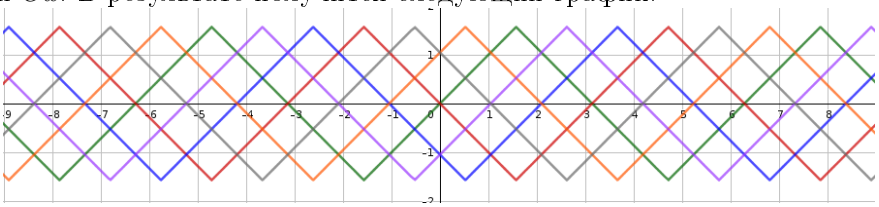
Если разложить каждую из скобок как разность квадратов, то получится произведение шести множителей. Данное равенство эквивалентно следующей совокупности:

$$\left[\begin{array}{rcl} y &=& \arcsin(\sin x) \\ y &=& -\arcsin(\sin x) \\ y &=& \arcsin(\sin(x + \pi/3)) \\ y &=& -\arcsin(\sin(x + \pi/3)) \\ y &=& \arcsin(\sin(x - \pi/3)) \\ y &=& -\arcsin(\sin(x - \pi/3)) \end{array}\right..$$

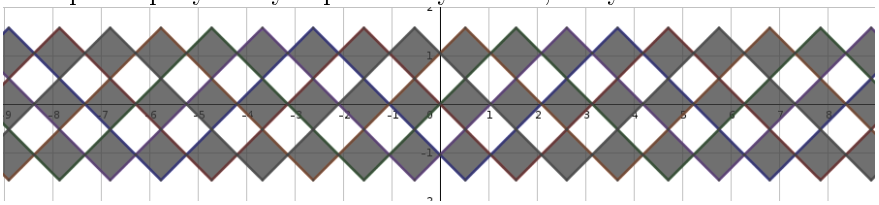
Построим график $y = \arcsin(\sin x)$. При $-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}$ по определению $\arcsin(\sin x) = x$. При $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, если $\sin x = a$, то $\sin(\pi - x) = a$ и $-\frac{\pi}{2} < \pi - x < \frac{\pi}{2}$, т.е. $\arcsin(\sin x) = \pi - x$. Итого, график $y = \arcsin(\sin x)$ выглядит так:



Оставшиеся пять графиков получаются параллельными переносами вдоль оси Ox и отражениями относительно оси Ox. В результате получится следующий график:



Заметим теперь, что при $y = 100$ выражение в левой части, очевидно, положительно, поэтому область «выше всего» не удовлетворяет требуемому неравенству. При пересечении же графика некоторой функции ровно один из шести сомножителей меняет знак, поэтому из двух «соседних» областей ровно один удовлетворяет требуемому неравенству. Итого, получаем ответ:



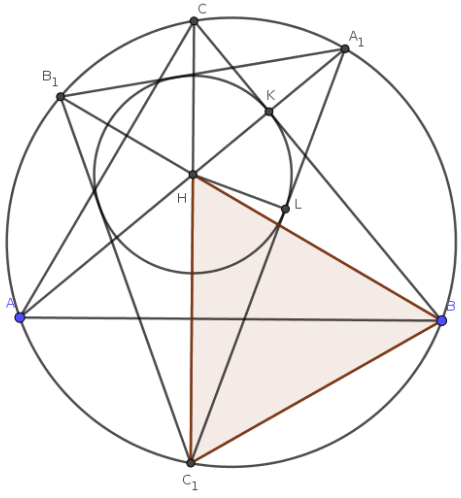
Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $40°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Ответ: $60°$ и $80°$.

Решение. Не умаляя общности, пусть окружность ω, вписанная в $A_1B_1C_1$, касается стороны BC. Пусть H — точка пересечения высот треугольника ABC, K — точка касания ω и BC, L — точка касания ω и A_1C_1. Мы собираем доказать, что треугольник HBC_1 — равносторонний. Тогда $\angle BAC = \angle BC_1C = 60°$, откуда с учётом условия и будет следовать ответ.

Для начала заметим, что H есть точка пересечения биссектрис треугольника $A_1B_1C_1$. Действительно, например, $\angle B_1C_1C = \angle B_1BC = 90° - \angle C = \angle CAA_1 = \angle CC_1A_1$, т.е C_1H — биссектриса угла $A_1C_1B_1$; аналогично проверяются и то, что A_1H и B_1H также являются биссектрисами соответствующих углов. Следовательно, H — центр вписанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ и $HK = HL$. Кроме того, выше доказано, что $\angle HC_1L = \angle HBK$, т.е. прямоугольные треугольники HC_1L и HBK равны по катету и острому углу. Поэтому $HC_1 = HB$.

Осталось заметить, что $HB = BC_1$. Этот факт хорошо известен и может быть доказан различными способами. Приведём здесь лишь один из них. Заметим, что треугольники AHB и AC_1B равны по стороне (общая сторона AB) и двум углам ($\angle HAB = \angle A_1B_1B = \angle C_1B_1B = \angle C_1AB$; аналогично доказываем, что $\angle HBA = \angle C_1BA$).



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2-2ax+a^2} = ax^2 - 2a^2x + a^3 + a^2 - 4a + 4$$

имеет ровно одно решение?

Ответ: Только при $a = 1$.

Решение. Обозначим $x - a$ через t. Заметим, что количество решений уравнения от такой замены не меняется. Тогда исходное уравнение приобретёт вид

$$3^{t^2} = at^2 + a^2 - 4a + 4.$$

Заметим, что выражения в обеих частях не меняются при замене t на $-t$, поэтому нечётное число решений (в частности, ровно одно решение), это уравнение может иметь только если $t = 0$ является его корнем:

$$3^0 = a \cdot 0 + a^2 - 4a + 4,$$

т.е. $a^2 - 4a + 3 = 0$, откуда $a = 3$ или $a = 1$. Итак, кроме этих двух чисел, никакие другие значения параметра a не могут удовлетворять условию.

Пусть $a = 1$. Тогда уравнение примет вид $3^{t^2} = t^2 + 1$. Заметим, что $3^x > x \ln 3 + 1$ при $x > 0$ (что можно доказать, например, взяв производные обеих частей). Тогда при $t \neq 0$ получаем $3^{t^2} > t^2 \ln 3 + 1 > t^2 + 1$. Итак, при $a = 1$ уравнение имеет единственное решение.

Пусть $a = 3$. Тогда уравнение примет вид $3^{t^2} = 3t^2 + 1$. Заметим, что $3^1 = 3$, $3 \cdot 1 + 1 = 4$, но $3^{2^2} = 81$, $3 \cdot 2^2 + 1 = 13$, т.е. при $t = 1$ левая часть меньше правой, а при $t = 2$ — наоборот. Следовательно, по теореме о промежуточном значении, уравнение имеет ещё хотя бы корень на интервале $(1, 2)$. Следовательно, $a = 3$ не удовлетворяет условию.

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 35, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 29. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Ответ: 31.

Решение. Обозначим сумму цифр натурального числа n через $S(n)$. Заметим следующие факты, каждый из которых легко проверить, если складывать числа в столбик.

Лемма 1. Пусть n — натуральное число. Тогда количество нечётных цифр в числе $2n$ равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 2. Пусть n — натуральное число. Тогда количество цифр в числе n, больше или равных 5, равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 3. Пусть n и m — натуральные числа. Тогда $S(n+m) = S(n) + S(m) - 9k$, где k равняется количеству переносов при сложении n и m.

Пусть N — количество нечётных цифр в числе M; учитывая условие, N — это количество цифр в числе M, больше или равных 5. Заметим, что тогда по лемме 1 при сложении $M/2$ и $M/2$ было ровно N переносов, откуда по лемме 3 имеем $S(M) = 2S(M/2) - 9N = 58 - 9N$. По лемме 2 при сложении M и M также было N переносов, откуда опять же по лемме 3 имеем $35 = S(2M) = 2S(M) - 9N$.

Итак, $S(M) = 58 - 9N$, $2S(M) = 35 + 9N$, откуда $3S(M) = 93$, $S(M) = 31$.

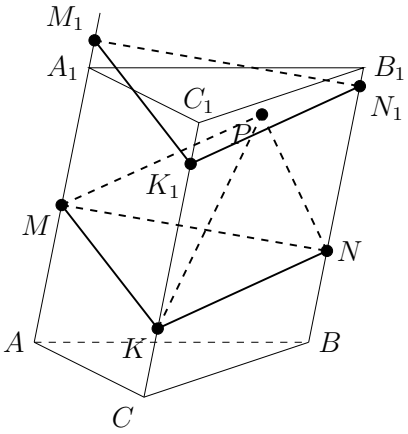
Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 1 : 2$, $BN : BB_1 = 1 : 3$, $CK : CC_1 = 1 : 4$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 16.

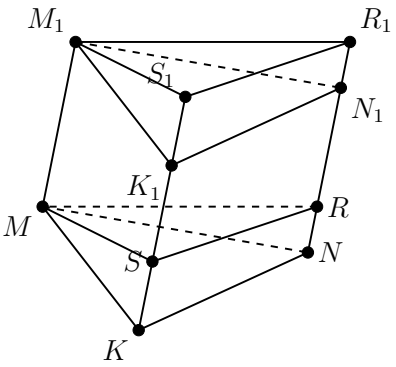
Ответ: 4.

Решение. Предположим, что мы нашли положение точки P, при котором объём пирамиды $MNKP$ максимален. Проведём через неё плоскость α, параллельную плоскости MNK, назовём M_1, N_1 и K_1 точки пересечения этой плоскости с рёбрами AA_1, BB_1 и CC_1 соответственно. Заметим, что

$V_{MNKP} = \dfrac{1}{3}V_{MNKM_1N_1K_1}$. Проведём через точки M и M_1 плоскости β и β_1, параллельные плоскости ABC, назовём R и R_1 точки пересечения с ребром BB_1, а S и S_1 с ребром CC_1. Заметим, что фигуры $MNKRS$ и $M_1N_1K_1R_1S_1$ получаются друг из друга параллельным переносом, и следовательно равны, а значит равны и их объёмы. Тогда объёмы призм $MNKM_1N_1K_1$ и $MRSM_1R_1S_1$ тоже равны. Но $V_{MRSM_1R_1S_1} = \frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1}$, откуда получаем, что $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1}$.

Нам осталось найти такое положение плоскости α, при котором MM_1 максимально. Заметим, что из точек M_1, N_1, K_1 хотя бы одна лежит в исходной призме, откуда $MM_1 = NN_1 = KK_1 \le \max\{AM, A_1M, BN, B_1N, CK, C_1K\}$. Подставляя данные в задаче отношения, окончательно получаем, что $MM_1 = NN_1 = KK_1 = C_1K = \frac{3}{4}CC_1$, откуда $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{3}\frac{3}{4}16 = 4$.





Вариант II

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2017} 2019 > \frac{\log_{2017} 1 + \log_{2017} 2 + \ldots + \log_{2017} 2018}{2018}.$$

Решение. После умножения обеих частей на 2018 и некоторых преобразований, получаем, что нам достаточно доказать неравенство

$$\log_{2017} 2019^{2018} > \log_{2017}(1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2018).$$

Указанное неравенство следует из того, что $2019^{2018} > 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2018$, а последнее получается перемножением 2018 неравенств $2019 > 1$, $2019 > 2$, $\ldots$, $2019 > 2018$.

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 338 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Ответ: 27.

Решение. Для начала докажем, что при $n \leqslant 26$ Петя может ошибиться. Предположим, что первые $n-1$ грибников собрали соответственно 0, 1, $\ldots$, $n-2$ гриба, а n-й — все остальные. Поскольку

$$0 + 1 + \ldots + (n-2) \leqslant 0 + 1 + \ldots + 24 = 300 = 338 - 38,$$

то последний грибник собрал не менее 38 грибов, т.е. больше, чем каждый из остальных. Итак, при $n \leqslant 26$ существует пример, когда Петя мог быть не прав.

Покажем, что при $n = 27$ Петя всегда окажется прав. Предположим, что он не прав и пусть грибники собрали $a_0 < a_1 < \ldots < a_{26}$ грибов. Несложно видеть, что $a_i \geqslant i$, откуда

$$338 = a_0 + a_1 + \ldots + a_{25} \geqslant 0 + 1 + \ldots + 25 = 351,$$

противоречие.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $5n^3 + 6n^5 + 4an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Ответ: 1.

Решение. Для начала покажем, что $n^3 \equiv n \pmod 3$ и $n^5 \equiv n \pmod 5$ для любого натурального n. Это можно сделать несколькими способами. Приведём лишь три из них.

Первый способ. Разобьём все натуральные числа на группы по их остаткам при делении на 3 и 5:

n	n^3	$n^3 \bmod 3$
0	0	0
1	1	1
2	8	2

n	n^5	$n^5 \bmod 5$
0	0	0
1	1	1
2	32	2
3	243	3
4	1024	4

Из таблицы видно, что доказываемое утверждение верно.

Второй способ. Заметим, что $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ — произведение трёх последовательных целых чисел, а

$$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1) \equiv (n-1)n(n+1)(n^2-4) = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) \pmod 5$$

— произведение пяти последовательных целых чисел. В первом случае выражение всегда делится на 3, а во втором — на 5, что и требовалось.

Третий способ состоит в том, чтобы сказать, что эти утверждения являются частными случаями малой теоремы Ферма[2].

Теперь взглянем на исходное выражение по модулю 3:

$$5n^3+6n^5+4an \equiv 5n+4an \equiv (a+2)\cdot n \pmod 3.$$

Это выражение делится на 3 при любом целом n тогда и только тогда, когда $a+2$ кратно 3, т.е. когда a даёт остаток 1 при делении на 3. Аналогично, $5n^3+6n^5+4an \equiv (a+4)\cdot n \pmod 5$, т.е. $a+4$ делится на 5, a даёт остаток 1 при делении на 5.

Итак, $a \equiv 1 \pmod 3$ и $a \equiv 1 \pmod 5$, т.е. $a \equiv 1 \pmod{15}$.

Другое решение. Подставим $n=1$ и получим, что если такое a и существует, то $11+4a$ должно делится на 15, т.е. a должно давать остаток 1 при делении на 15. Осталось проверить, что если $a \equiv 1 \pmod{15}$, то указанное выражение делится на 15 для любого натурального n. Это можно сделать многими способами (см., например, первое решение). Приведём здесь ещё один.

Докажем это утверждение индукцией по n (для $n=0$ делимость очевидна, для отрицательных n доказывается аналогично или сводится к случаю положительного n заменой $n \to -n$). Если $n=1$, утверждение уже проверено. Предположим теперь, что мы уже доказали, что $5n^3+6n^5+4an$ делится на 15 и докажем, что $5(n+1)^3+6(n+1)^5+4a(n+1)$ также делится на 15. Посмотрим на разность этих двух выражений:

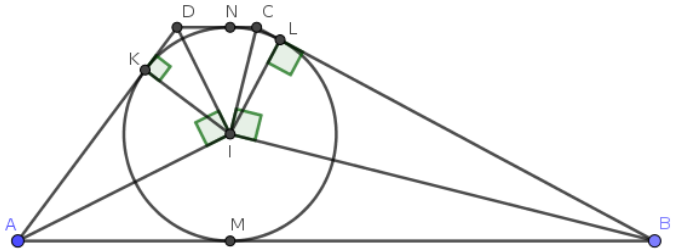
$$5\left((n+1)^3-n^3\right)+6\left((n+1)^5-n^5\right)+4a\left((n+1)-n\right) = 5(3n^2+3n+1)+6(5n^4+10n^3+10n^2+5n+1)+4a.$$

После раскрытия скобок все слагаемые в правой части, кроме $5+6+4a$, делятся на 15, но $11+4a$ делится на 15, поскольку $a \equiv 1 \pmod{15}$.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 4, касающаяся основания AB в точке M. Найдите площадь трапеции, если $BM=16$ и $CD=3$.

Ответ: 108.

Решение. Пусть K, L, N — точки касания вписанной окружности со сторонами AD, BC, CD соответственно; пусть I — центр вписанной окружности. Сразу заметим, что $BL=BM=16$.



Поскольку I является точкой пересечения биссектрис внутренних углов трапеции, то $\angle IAD+\angle IDA=(\angle DAB+\angle ADC)/2=180^\circ/2=90^\circ$, где предпоследнее равенство следует из параллельности прямых AB и CD. Следовательно, треугольник AID прямоугольный и $\angle AID=90^\circ$. Аналогично, прямоугольным является и треугольник BIC.

Далее, поскольку IK и IL являются радиусами, проведёнными к точкам касания, то $\angle IKD=90^\circ$ и $\angle ILB=90^\circ$. Следовательно, IK и IL — высоты в треугольниках AID и BIC соответственно. Воспользуемся известным фактом, что в прямоугольном треугольнике квадрат высоты, опущенной на гипотенузу, равняется произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу. Тогда

$$4^2=IL^2=CL\cdot LB=CL\cdot 16,$$

т.е. $CL=1$. По равенству отрезков касательных имеем $CN=CL=1$, откуда $DK=DN=CD-CN=3-1=2$. В прямоугольном треугольнике AID получаем $4^2=IK^2=AK\cdot KD=AK\cdot 2$, т.е. $AK=8$.

[2] см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_теорема_Ферма#Альтернативная_формулировка

Теперь у нас есть всё для нахождения площади. Заметим, что LM является высотой трапеции и $LM = 2r = 8$, $AB + CD = AM + MB + CD = 8 + 16 + 3 = 27$, откуда ответ $\frac{8 \cdot 27}{2} = 108$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 3 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 9 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 27 \end{cases}.$$

Ответ: $(-1, -4, -6)$, $(1, 4, 6)$.

Решение. Перенесём в каждом уравнении квадрат разности в левую части и применим формулу для разности квадратов:

$$\begin{cases} (x-y+z)(x+y-z) &= -3 \\ (y-z+x)(y+z-x) &= -9 \\ (z-x+y)(z+x-y) &= 27 \end{cases}.$$

Обозначим $X = -x + y + z$, $Y = x - y + z$, $Z = x + y - z$. Тогда

$$\begin{cases} YZ &= -3 \\ ZX &= -9 \\ XY &= 27 \end{cases}.$$

Перемножая все получившиеся равенства, имеем $(XYZ)^2 = 3 \cdot 9 \cdot 27$, откуда $XYZ = 27$ или $XYZ = -27$. Разберём случай $XYZ = 27$. В нём $X = (XYZ)/(YZ) = -9$, $Y = -3$, $Z = 1$; тогда $x = \frac{Y+Z}{2} = -1$, $y = -4$, $z = -6$. Второй случай разбирается аналогично и в нём $x = 1$, $y = 4$, $z = 6$.

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/3))) < 0.$$

Решение. Заметим, что при увеличении или уменьшении x на 2π значение выражения слева не меняется, поэтому достаточно построить решение для какого-то промежутка длины 2π.

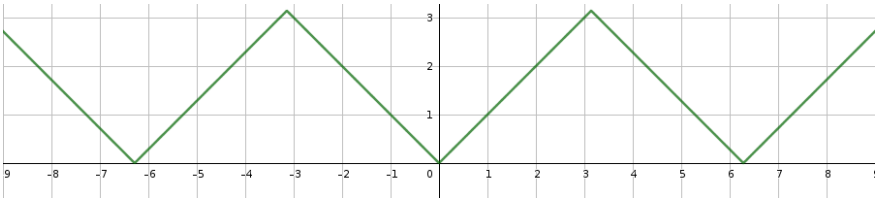
Для начала посмотрим множество точек, удовлетворяющих равенству

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/3))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/3))) = 0.$$

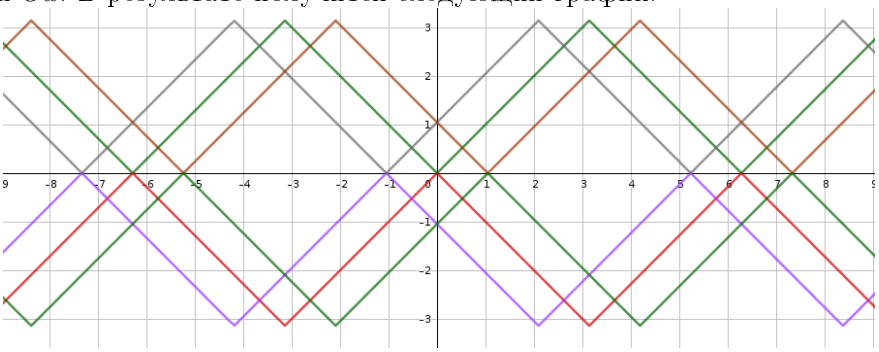
Если разложить каждую из скобок как разность квадратов, то получится произведение шести множителей. Данное равенство эквивалентно следующей совокупности:

$$\left[\begin{array}{rcl} y &=& \arccos(\cos x) \\ y &=& -\arccos(\cos x) \\ y &=& \arccos(\cos(x + \pi/3)) \\ y &=& -\arccos(\cos(x + \pi/3)) \\ y &=& \arccos(\cos(x - \pi/3)) \\ y &=& -\arccos(\cos(x - \pi/3)) \end{array}\right..$$

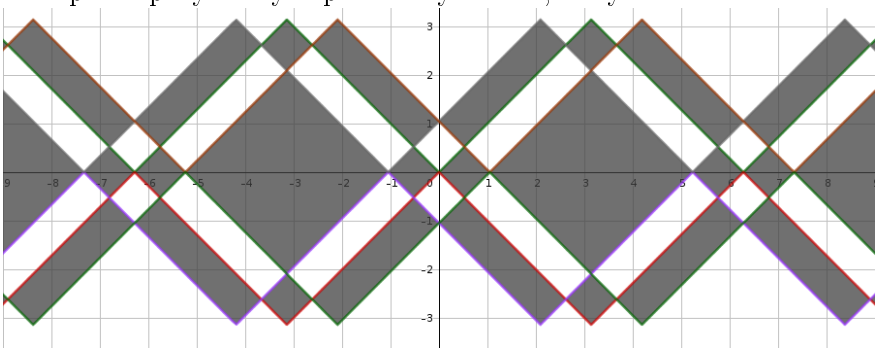
Построим график $y = \arccos(\cos x)$. При $0 \leqslant x \leqslant \pi$ по определению $\arccos(\cos x) = x$. При $\pi < x < 2\pi$, если $\cos x = a$, то $\cos(2\pi - x) = a$ и $0 < 2\pi - x < \pi$, т.е. $\arccos(\cos x) = 2\pi - x$. Итого, график $y = \arccos(\cos x)$ выглядит так:



Оставшиеся пять графиков получаются параллельными переносами вдоль оси Ox и отражениями относительно оси Ox. В результате получится следующий график:



Заметим теперь, что при $y = 100$ выражение в левой части, очевидно, положительно, поэтому область «выше всего» не удовлетворяет требуемому неравенству. При пересечении же графика некоторой функции ровно один из шести сомножителей меняет знак, поэтому из двух «соседних» областей ровно один удовлетворяет требуемому неравенству. Итого, получаем ответ:



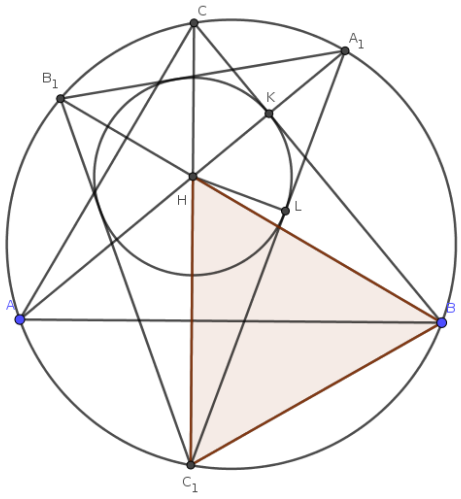
Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $50°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Ответ: $60°$ и $70°$.

Решение. Не умаляя общности, пусть окружность ω, вписанная в $A_1B_1C_1$, касается стороны BC. Пусть H — точка пересечения высот треугольника ABC, K — точка касания ω и BC, L — точка касания ω и A_1C_1. Мы собираем доказать, что треугольник HBC_1 — равносторонний. Тогда $\angle BAC = \angle BC_1C = 60°$, откуда с учётом условия и будет следовать ответ.

Для начала заметим, что H есть точка пересечения биссектрис треугольника $A_1B_1C_1$. Действительно, например, $\angle B_1C_1C = \angle B_1BC = 90° - \angle C = \angle CAA_1 = \angle CC_1A_1$, т.е C_1H — биссектриса угла $A_1C_1B_1$; аналогично проверяются и то, что A_1H и B_1H также являются биссектрисами соответствующих углов. Следовательно, H — центр вписанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ и $HK = HL$. Кроме того, выше доказано, что $\angle HC_1L = \angle HBK$, т.е. прямоугольные треугольники HC_1L и HBK равны по катету и острому углу. Поэтому $HC_1 = HB$.

Осталось заметить, что $HB = BC_1$. Этот факт хорошо известен и может быть доказан различными способами. Приведём здесь лишь один из них. Заметим, что треугольники AHB и AC_1B равны по стороне (общая сторона AB) и двум углам ($\angle HAB = \angle A_1B_1B = \angle C_1B_1B = \angle C_1AB$; аналогично доказываем, что $\angle HBA = \angle C_1BA$).



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$3^{x^2+6ax+9a^2} = ax^2 + 6a^2x + 9a^3 + a^2 - 4a + 4$$

имеет ровно одно решение?

Ответ: Только при $a = 1$.

Решение. Обозначим $x + 3a$ через t. Заметим, что количество решений уравнения от такой замены не меняется. Тогда исходное уравнение приобретёт вид

$$3^{t^2} = at^2 + a^2 - 4a + 4.$$

Заметим, что выражения в обеих частях не меняются при замене t на $-t$, поэтому нечётное число решений (в частности, ровно одно решение), это уравнение может иметь только если $t = 0$ является его корнем:

$$3^0 = a \cdot 0 + a^2 - 4a + 4,$$

т.е. $a^2 - 4a + 3 = 0$, откуда $a = 3$ или $a = 1$. Итак, кроме этих двух чисел, никакие другие значения параметра a не могут удовлетворять условию.

Пусть $a = 1$. Тогда уравнение примет вид $3^{t^2} = t^2 + 1$. Заметим, что $3^x > x \ln 3 + 1$ при $x > 0$ (что можно доказать, например, взяв производные обеих частей). Тогда при $t \neq 0$ получаем $3^{t^2} > t^2 \ln 3 + 1 > t^2 + 1$. Итак, при $a = 1$ уравнение имеет единственное решение.

Пусть $a = 3$. Тогда уравнение примет вид $3^{t^2} = 3t^2 + 1$. Заметим, что $3^1 = 3$, $3 \cdot 1 + 1 = 4$, но $3^{2^2} = 81$, $3 \cdot 2^2 + 1 = 13$, т.е. при $t = 1$ левая часть меньше правой, а при $t = 2$ — наоборот. Следовательно, по теореме о промежуточном значении, уравнение имеет ещё хотя бы корень на интервале $(1, 2)$. Следовательно, $a = 3$ не удовлетворяет условию.

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 31, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 28. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Ответ: 29.

Решение. Обозначим сумму цифр натурального числа n через $S(n)$. Заметим следующие факты, каждый из которых легко проверить, если складывать числа в столбик.

Лемма 1. Пусть n — натуральное число. Тогда количество нечётных цифр в числе $2n$ равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 2. Пусть n — натуральное число. Тогда количество цифр в числе n, больше или равных 5, равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 3. Пусть n и m — натуральные числа. Тогда $S(n+m) = S(n) + S(m) - 9k$, где k равняется количеству переносов при сложении n и m.

Пусть N — количество нечётных цифр в числе M; учитывая условие, N — это количество цифр в числе M, больше или равных 5. Заметим, что тогда по лемме 1 при сложении $M/2$ и $M/2$ было ровно N переносов, откуда по лемме 3 имеем $S(M) = 2S(M/2) - 9N = 56 - 9N$. По лемме 2 при сложении M и M также было N переносов, откуда опять же по лемме 3 имеем $31 = S(2M) = 2S(M) - 9N$.

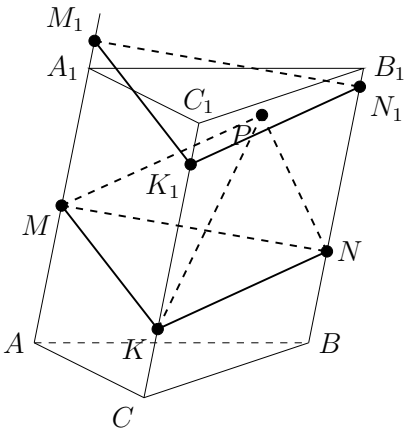
Итак, $S(M) = 56 - 9N$, $2S(M) = 31 + 9N$, откуда $3S(M) = 87$, $S(M) = 29$.

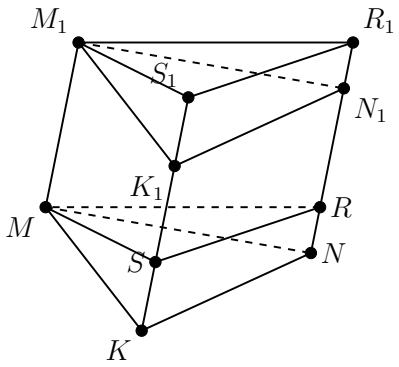
Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 2 : 3$, $BN : BB_1 = 3 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 7$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 27.

Ответ: 6.

Решение. Предположим, что мы нашли положение точки P, при котором объём пирамиды $MNKP$ максимален. Проведём через неё плоскость α, параллельную плоскости MNK, назовём M_1, N_1 и K_1 точки пересечения этой плоскости с рёбрами AA_1, BB_1 и CC_1 соответственно. Заметим, что $V_{MNKP} = \dfrac{1}{3}V_{MNKM_1N_1K_1}$. Проведём через точки M и M_1 плоскости β и β_1, параллельные плоскости ABC, назовём R и R_1 точки пересечения с ребром BB_1, а S и S_1 с ребром CC_1. Заметим, что фигуры $MNKRS$ и $M_1N_1K_1R_1S_1$ получаются друг из друга параллельным переносом, и следовательно равны, а значит равны и их объёмы. Тогда объёмы призм $MNKM_1N_1K_1$ и $MRSM_1R_1S_1$ тоже равны. Но $V_{MRSM_1R_1S_1} = \frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1}$, откуда получаем, что $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1}$.

Нам осталось найти такое положение плоскости α, при котором MM_1 максимально. Заметим, что из точек M_1, N_1, K_1 хотя бы одна лежит в исходной призме, откуда $MM_1 = NN_1 = KK_1 \le \max\{AM, A_1M, BN, B_1N, CK, C_1K\}$. Подставляя данные в задаче отношения, окончательно получаем, что $MM_1 = NN_1 = KK_1 = AM = \frac{2}{3}AA_1$, откуда $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1}V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{3}\frac{2}{3}27 = 6$.





Вариант III

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2016} 2018 > \frac{\log_{2016} 1 + \log_{2016} 2 + \ldots + \log_{2016} 2017}{2017}.$$

Решение. После умножения обеих частей на 2017 и некоторых преобразований, получаем, что нам достаточно доказать неравенство

$$\log_{2016} 2018^{2017} > \log_{2016}(1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2017).$$

Указанное неравенство следует из того, что $2018^{2017} > 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2017$, а последнее получается перемножением 2017 неравенств $2018 > 1$, $2018 > 2$, $\ldots$, $2018 > 2017$.

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 450 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Ответ: 30.

Решение. Для начала докажем, что при $n \leqslant 29$ Петя может ошибиться. Предположим, что первые $n-1$ грибников собрали соответственно $1, \ldots, n-1$ гриба, а n-й — все остальные. Поскольку

$$1 + \ldots + (n-1) \leqslant 1 + \ldots + 28 = 406 = 450 - 44,$$

то последний грибник собрал не менее 44 грибов, т.е. больше, чем каждый из остальных. Итак, при $n \leqslant 29$ существует пример, когда Петя мог быть не прав.

Покажем, что при $n = 30$ Петя всегда окажется прав. Предположим, что он не прав и пусть грибники собрали $a_1 < \ldots < a_{30}$ грибов. Несложно видеть, что $a_i \geqslant i$, откуда

$$450 = a_1 + \ldots + a_{30} \geqslant 1 + \ldots + 30 = 465,$$

противоречие.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $10n^3 + 3n^5 + 7an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Ответ: 11.

Решение. Для начала покажем, что $n^3 \equiv n \pmod 3$ и $n^5 \equiv n \pmod 5$ для любого натурального n. Это можно сделать несколькими способами. Приведём лишь три из них.

Первый способ. Разобьём все натуральные числа на группы по их остаткам при делении на 3 и 5:

n	n^3	$n^3 \bmod 3$
0	0	0
1	1	1
2	8	2

n	n^5	$n^5 \bmod 5$
0	0	0
1	1	1
2	32	2
3	243	3
4	1024	4

Из таблицы видно, что доказываемое утверждение верно.

Второй способ. Заметим, что $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ — произведение трёх последовательных целых чисел, а

$$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1) \equiv (n-1)n(n+1)(n^2-4) = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) \pmod 5$$

— произведение пяти последовательных целых чисел. В первом случае выражение всегда делится на 3, а во втором — на 5, что и требовалось.

Третий способ состоит в том, чтобы сказать, что эти утверждения являются частными случаями малой теоремы Ферма[3].

Теперь взглянем на исходное выражение по модулю 3:

$$10n^3 + 3n^5 + 7an \equiv 10n + 7an \equiv (a+1)\cdot n \pmod 3.$$

Это выражение делится на 3 при любом целом n тогда и только тогда, когда $a+1$ кратно 3, т.е. когда a даёт остаток 2 при делении на 3. Аналогично, $10n^3 + 3n^5 + 7an \equiv (2a+3)\cdot n \pmod 5$, т.е. $2a+3$ делится на 5, a даёт остаток 1 при делении на 5.

Итак, $a \equiv 2 \pmod 3$ и $a \equiv 1 \pmod 5$, т.е. $a \equiv 11 \pmod{15}$.

Другое решение. Подставим $n = 1$ и получим, что если такое a и существует, то $13 + 7a$ должно делится на 15, т.е. a должно давать остаток 11 при делении на 15. Осталось проверить, что если $a \equiv 11 \pmod{15}$, то указанное выражение делится на 15 для любого натурального n. Это можно сделать многими способами (см., например, первое решение). Приведём здесь ещё один.

Докажем это утверждение индукцией по n (для $n = 0$ делимость очевидна, для отрицательных n доказывается аналогично или сводится к случаю положительного n заменой $n \to -n$). Если $n = 1$, утверждение уже проверено. Предположим теперь, что мы уже доказали, что $10n^3+3n^5+7an$ делится на 15 и докажем, что $10(n+1)^3 + 3(n+1)^5 + 7a(n+1)$ также делится на 15. Посмотрим на разность этих двух выражений:

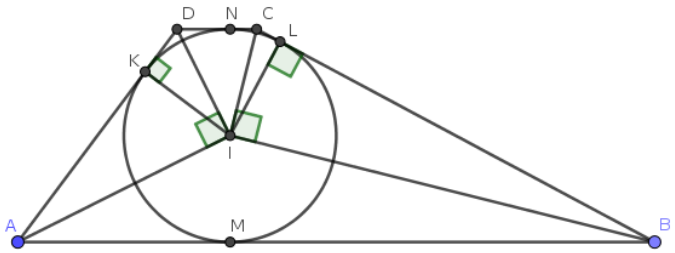
$$10\left((n+1)^3 - n^3\right)+3\left((n+1)^5 - n^5\right)+7a\left((n+1) - n\right) = 10(3n^2+3n+1)+3(5n^4+10n^3+10n^2+5n+1)+7a.$$

После раскрытия скобок все слагаемые в правой части, кроме $10 + 3 + 7a$, делятся на 15, но $13 + 7a$ делится на 15, поскольку $a \equiv 14 \pmod{15}$.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность, касающаяся боковой стороны BC в точке L. Найдите площадь трапеции, если $BL = 4$, $CL = \frac{1}{4}$ и $AB = 6$.

Ответ: 6,75.

Решение. Пусть M, N, K — точки касания вписанной окружности со сторонами AB, CD, AD соответственно; пусть I — центр вписанной окружности. Радиус окружности обозначим через r. Сразу заметим, что $BM = BL = 4$ (первое равенство из равенства отрезков касательных), откуда $AK = AM = AB - BM = 2$ (первое равенство из равенства отрезков касательных, второе очевидно).



Поскольку I является точкой пересечения биссектрис внутренних углов трапеции, то $\angle IAD + \angle IDA = (\angle DAB + \angle ADC)/2 = 180^\circ/2 = 90^\circ$, где предпоследнее равенство следует из параллельности прямых AB и CD. Следовательно, треугольник AID прямоугольный и $\angle AID = 90^\circ$. Аналогично, прямоугольным является и треугольник BIC.

Далее, поскольку IK и IL являются радиусами, проведёнными к точкам касания, то $\angle IKD = 90^\circ$ и $\angle ILB = 90^\circ$. Следовательно, IK и IL — высоты в треугольниках AID и BIC соответственно. Воспользуемся известным фактом, что в прямоугольном треугольнике квадрат высоты, опущенной на гипотенузу, равняется произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу. Тогда

$$IL^2 = CL \cdot LB = \frac{1}{4}\cdot 4 = 1 = 1^2,$$

т.е. $r = IL = 1$, а также $1 = IK^2 = AK \cdot KD = 2 \cdot KD$, т.е. $KD = \frac{1}{2}$.

[3]см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_теорема_Ферма#Альтернативная_формулировка

Теперь у нас есть всё для нахождения площади. Заметим, что MN является высотой трапеции и $MN = 2r = 2$, $AB + CD = 6 + CN + ND = 6 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 6,75$, откуда ответ $\frac{2 \cdot 6,75}{2} = 6,75$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 16 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 32 \end{cases}.$$

Ответ: $(-1, -3, -6)$, $(1, 3, 6)$.

Решение. Перенесём в каждом уравнении квадрат разности в левую части и применим формулу для разности квадратов:

$$\begin{cases} (x-y+z)(x+y-z) &= -8 \\ (y-z+x)(y+z-x) &= -16 \\ (z-x+y)(z+x-y) &= 32 \end{cases}.$$

Обозначим $X = -x + y + z$, $Y = x - y + z$, $Z = x + y - z$. Тогда

$$\begin{cases} YZ &= -8 \\ ZX &= -16 \\ XY &= 32 \end{cases}.$$

Перемножая все получившиеся равенства, имеем $(XYZ)^2 = 8 \cdot 16 \cdot 32$, откуда $XYZ = 64$ или $XYZ = -64$. Разберём случай $XYZ = 64$. В нём $X = (XYZ)/(YZ) = -8$, $Y = -4$, $Z = 2$; тогда $x = \frac{Y+Z}{2} = -1$, $y = -3$, $z = -6$. Второй случай разбирается аналогично и в нём $x = 1$, $y = 3$, $z = 6$.

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/6))) < 0.$$

Решение. Заметим, что при увеличении или уменьшении x на 2π значение выражения слева не меняется, поэтому достаточно построить решение для какого-то промежутка длины 2π.

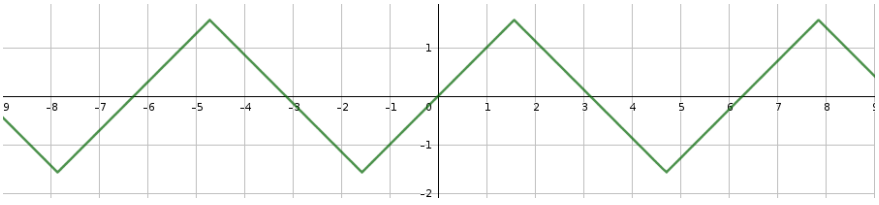
Для начала посмотрим множество точек, удовлетворяющих равенству

$$(y^2 - \arcsin^2(\sin x)) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arcsin^2(\sin(x - \pi/6))) = 0.$$

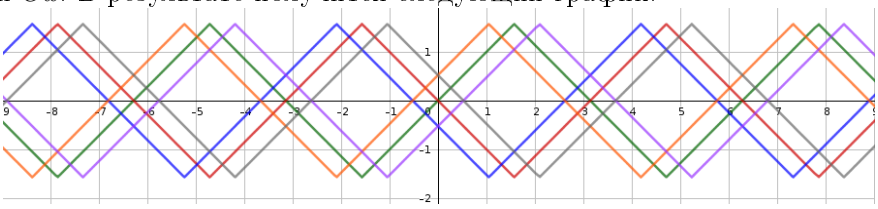
Если разложить каждую из скобок как разность квадратов, то получится произведение шести множителей. Данное равенство эквивалентно следующей совокупности:

$$\left[\begin{array}{rcl} y &=& \arcsin(\sin x) \\ y &=& -\arcsin(\sin x) \\ y &=& \arcsin(\sin(x + \pi/6)) \\ y &=& -\arcsin(\sin(x + \pi/6)) \\ y &=& \arcsin(\sin(x - \pi/6)) \\ y &=& -\arcsin(\sin(x - \pi/6)) \end{array}\right..$$

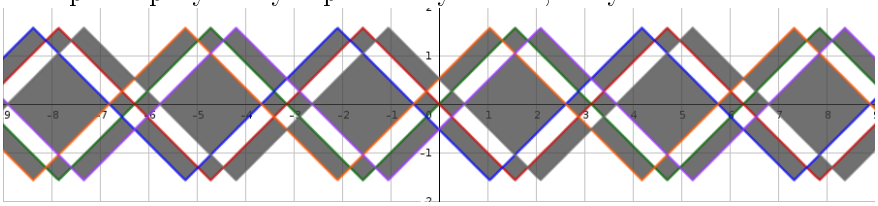
Построим график $y = \arcsin(\sin x)$. При $-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}$ по определению $\arcsin(\sin x) = x$. При $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, если $\sin x = a$, то $\sin(\pi - x) = a$ и $-\frac{\pi}{2} < \pi - x < \frac{\pi}{2}$, т.е. $\arcsin(\sin x) = \pi - x$. Итого, график $y = \arcsin(\sin x)$ выглядит так:



Оставшиеся пять графиков получаются параллельными переносами вдоль оси Ox и отражениями относительно оси Ox. В результате получится следующий график:



Заметим теперь, что при $y = 100$ выражение в левой части, очевидно, положительно, поэтому область «выше всего» не удовлетворяет требуемому неравенству. При пересечении же графика некоторой функции ровно один из шести сомножителей меняет знак, поэтому из двух «соседних» областей ровно один удовлетворяет требуемому неравенству. Итого, получаем ответ:



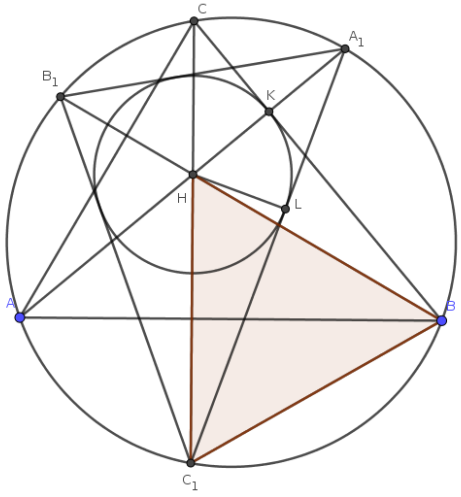
Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен 70°. Найдите два других угла треугольника ABC.

Ответ: 60° и 50°.

Решение. Не умаляя общности, пусть окружность ω, вписанная в $A_1B_1C_1$, касается стороны BC. Пусть H — точка пересечения высот треугольника ABC, K — точка касания ω и BC, L — точка касания ω и A_1C_1. Мы собираем доказать, что треугольник HBC_1 — равносторонний. Тогда $\angle BAC = \angle BC_1C = 60°$, откуда с учётом условия и будет следовать ответ.

Для начала заметим, что H есть точка пересечения биссектрис треугольника $A_1B_1C_1$. Действительно, например, $\angle B_1C_1C = \angle B_1BC = 90° - \angle C = \angle CAA_1 = \angle CC_1A_1$, т.е C_1H — биссектриса угла $A_1C_1B_1$; аналогично проверяются и то, что A_1H и B_1H также являются биссектрисами соответствующих углов. Следовательно, H — центр вписанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ и $HK = HL$. Кроме того, выше доказано, что $\angle HC_1L = \angle HBK$, т.е. прямоугольные треугольники HC_1L и HBK равны по катету и острому углу. Поэтому $HC_1 = HB$.

Осталось заметить, что $HB = BC_1$. Этот факт хорошо известен и может быть доказан различными способами. Приведём здесь лишь один из них. Заметим, что треугольники AHB и AC_1B равны по стороне (общая сторона AB) и двум углам ($\angle HAB = \angle A_1B_1B = \angle C_1B_1B = \angle C_1AB$; аналогично доказываем, что $\angle HBA = \angle C_1BA$).



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2-6ax+9a^2} = ax^2 - 6a^2x + 9a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Ответ: Только при $a = 1$.

Решение. Обозначим $x - 3a$ через t. Заметим, что количество решений уравнения от такой замены не меняется. Тогда исходное уравнение приобретёт вид

$$5^{t^2} = at^2 + a^2 - 6a + 6.$$

Заметим, что выражения в обеих частях не меняются при замене t на $-t$, поэтому нечётное число решений (в частности, ровно одно решение), это уравнение может иметь только если $t = 0$ является его корнем:

$$5^0 = a \cdot 0 + a^2 - 6a + 6,$$

т.е. $a^2 - 6a + 5 = 0$, откуда $a = 5$ или $a = 1$. Итак, кроме этих двух чисел, никакие другие значения параметра a не могут удовлетворять условию.

Пусть $a = 1$. Тогда уравнение примет вид $5^{t^2} = t^2 + 1$. Заметим, что $5^x > x \ln 5 + 1$ при $x > 0$ (что можно доказать, например, взяв производные обеих частей). Тогда при $t \neq 0$ получаем $5^{t^2} > t^2 \ln 5 + 1 > t^2 + 1$. Итак, при $a = 1$ уравнение имеет единственное решение.

Пусть $a = 5$. Тогда уравнение примет вид $5^{t^2} = 5t^2 + 1$. Заметим, что $5^1 = 5$, $5 \cdot 1 + 1 = 6$, но $5^{2^2} = 625$, $5 \cdot 2^2 + 1 = 21$, т.е. при $t = 1$ левая часть меньше правой, а при $t = 2$ — наоборот. Следовательно, по теореме о промежуточном значении, уравнение имеет ещё хотя бы корень на интервале $(1, 2)$. Следовательно, $a = 5$ не удовлетворяет условию.

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 43, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 31. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Ответ: 35.

Решение. Обозначим сумму цифр натурального числа n через $S(n)$. Заметим следующие факты, каждый из которых легко проверить, если складывать числа в столбик.

Лемма 1. Пусть n — натуральное число. Тогда количество нечётных цифр в числе $2n$ равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 2. Пусть n — натуральное число. Тогда количество цифр в числе n, больше или равных 5, равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 3. Пусть n и m — натуральные числа. Тогда $S(n+m) = S(n) + S(m) - 9k$, где k равняется количеству переносов при сложении n и m.

Пусть N — количество нечётных цифр в числе M; учитывая условие, N — это количество цифр в числе M, больше или равных 5. Заметим, что тогда по лемме 1 при сложении $M/2$ и $M/2$ было ровно N переносов, откуда по лемме 3 имеем $S(M) = 2S(M/2) - 9N = 62 - 9N$. По лемме 2 при сложении M и M также было N переносов, откуда опять же по лемме 3 имеем $43 = S(2M) = 2S(M) - 9N$.

Итак, $S(M) = 62 - 9N$, $2S(M) = 43 + 9N$, откуда $3S(M) = 105$, $S(M) = 35$.

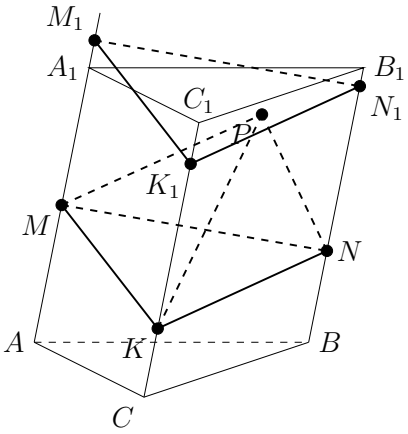
Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 3 : 7$, $BN : BB_1 = 2 : 5$, $CK : CC_1 = 4 : 9$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 40.

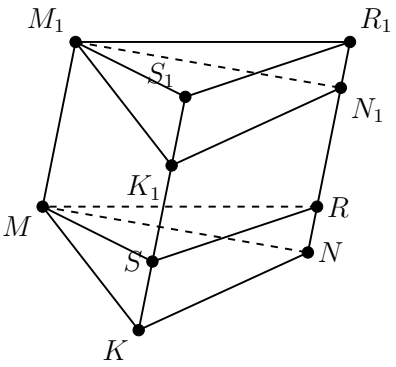
Ответ: 8.

Решение. Предположим, что мы нашли положение точки P, при котором объём пирамиды $MNKP$ максимален. Проведём через неё плоскость α, параллельную плоскости MNK, назовём M_1, N_1 и K_1 точки пересечения этой плоскости с рёбрами AA_1, BB_1 и CC_1 соответственно. Заметим, что

$V_{MNKP} = \dfrac{1}{3} V_{MNKM_1N_1K_1}$. Проведём через точки M и M_1 плоскости β и β_1, параллельные плоскости ABC, назовём R и R_1 точки пересечения с ребром BB_1, а S и S_1 с ребром CC_1. Заметим, что фигуры $MNKRS$ и $M_1N_1K_1R_1S_1$ получаются друг из друга параллельным переносом, и следовательно равны, а значит равны и их объёмы. Тогда объёмы призм $MNKM_1N_1K_1$ и $MRSM_1R_1S_1$ тоже равны. Но $V_{MRSM_1R_1S_1} = \frac{MM_1}{AA_1} V_{ABCA_1B_1C_1}$, откуда получаем, что $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1} V_{ABCA_1B_1C_1}$.

Нам осталось найти такое положение плоскости α, при котором MM_1 максимально. Заметим, что из точек M_1, N_1, K_1 хотя бы одна лежит в исходной призме, откуда $MM_1 = NN_1 = KK_1 \le \max\{AM, A_1M, BN, B_1N, CK, C_1K\}$. Подставляя данные в задаче отношения, окончательно получаем, что $MM_1 = NN_1 = KK_1 = B_1N = \frac{3}{5} BB_1$, откуда $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{NN_1}{BB_1} V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{3}\frac{3}{5} 40 = 8$.





Вариант IV

Задача 1. Докажите неравенство

$$\log_{2018} 2020 > \frac{\log_{2018} 1 + \log_{2018} 2 + \ldots + \log_{2018} 2019}{2019}.$$

Решение. После умножения обеих частей на 2019 и некоторых преобразований, получаем, что нам достаточно доказать неравенство

$$\log_{2018} 2020^{2019} > \log_{2018}(1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2019).$$

Указанное неравенство следует из того, что $2020^{2019} > 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2019$, а последнее получается перемножением 2019 неравенств $2020 > 1$, $2020 > 2$, $\ldots$, $2020 > 2019$.

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 162 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Ответ: 18.

Решение. Для начала докажем, что при $n \leqslant 17$ Петя может ошибиться. Предположим, что первые $n-1$ грибников собрали соответственно $1, \ldots, n-1$ гриба, а n-й — все остальные. Поскольку

$$1 + \ldots + (n-1) \leqslant 1 + \ldots + 16 = 136 = 162 - 26,$$

то последний грибник собрал не менее 26 грибов, т.е. больше, чем каждый из остальных. Итак, при $n \leqslant 17$ существует пример, когда Петя мог быть не прав.

Покажем, что при $n = 18$ Петя всегда окажется прав. Предположим, что он не прав и пусть грибники собрали $a_1 < \ldots < a_{18}$ грибов. Несложно видеть, что $a_i \geqslant i$, откуда

$$162 = a_1 + \ldots + a_{18} \geqslant 1 + \ldots + 18 = 171,$$

противоречие.

Задача 3. Вася хочет найти все целые числа a такие, что выражение $5n^3 + 9n^5 + 8an$ делится на 15 для всех целых n. Какие остатки может давать число a при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел a нет.

Ответ: 2.

Решение. Для начала покажем, что $n^3 \equiv n \pmod 3$ и $n^5 \equiv n \pmod 5$ для любого натурального n. Это можно сделать несколькими способами. Приведём лишь три из них.

Первый способ. Разобьём все натуральные числа на группы по их остаткам при делении на 3 и 5:

n	n^3	$n^3 \bmod 3$
0	0	0
1	1	1
2	8	2

n	n^5	$n^5 \bmod 5$
0	0	0
1	1	1
2	32	2
3	243	3
4	1024	4

Из таблицы видно, что доказываемое утверждение верно.

Второй способ. Заметим, что $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ — произведение трёх последовательных целых чисел, а

$$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1) \equiv (n-1)n(n+1)(n^2-4) = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) \pmod 5$$

— произведение пяти последовательных целых чисел. В первом случае выражение всегда делится на 3, а во втором — на 5, что и требовалось.

Третий способ состоит в том, чтобы сказать, что эти утверждения являются частными случаями малой теоремы Ферма[4].

Теперь взглянем на исходное выражение по модулю 3:

$$5n^3 + 9n^5 + 8an \equiv 5n + 8an \equiv (2a + 2) \cdot n \pmod 3.$$

Это выражение делится на 3 при любом целом n тогда и только тогда, когда $2a + 2$ кратно 3, т.е. когда a даёт остаток 2 при делении на 3. Аналогично, $5n^3 + 9n^5 + 8an \equiv (3a + 4) \cdot n \pmod 5$, т.е. $3a + 4$ делится на 5, a даёт остаток 2 при делении на 5.

Итак, $a \equiv 2 \pmod 3$ и $a \equiv 2 \pmod 5$, т.е. $a \equiv 2 \pmod{15}$.

Другое решение. Подставим $n = 1$ и получим, что если такое a и существует, то $14 + 8a$ должно делится на 15, т.е. a должно давать остаток 2 при делении на 15. Осталось проверить, что если $a \equiv 2 \pmod{15}$, то указанное выражение делится на 15 для любого натурального n. Это можно сделать многими способами (см., например, первое решение). Приведём здесь ещё один.

Докажем это утверждение индукцией по n (для $n = 0$ делимость очевидна, для отрицательных n доказывается аналогично или сводится к случаю положительного n заменой $n \to -n$). Если $n = 1$, утверждение уже проверено. Предположим теперь, что мы уже доказали, что $5n^3+9n^5+8an$ делится на 15 и докажем, что $5(n + 1)^3 + 9(n + 1)^5 + 8a(n + 1)$ также делится на 15. Посмотрим на разность этих двух выражений:

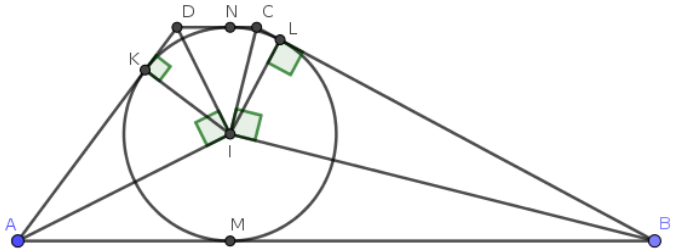
$$5\left((n+1)^3 - n^3\right)+9\left((n+1)^5 - n^5\right)+8a\left((n+1) - n\right) = 5(3n^2+3n+1)+9(5n^4+10n^3+10n^2+5n+1)+8a.$$

После раскрытия скобок все слагаемые в правой части, кроме $5 + 9 + 8a$, делятся на 15, но $14 + 8a$ делится на 15, поскольку $a \equiv 2 \pmod{15}$.

Задача 4. В трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса 2, касающаяся основания CD в точке N. Найдите площадь трапеции, если $DN = 1$ и $AB = 12$.

Ответ: 27.

Решение. Пусть K, L, M — точки касания вписанной окружности со сторонами AD, BC, AB соответственно; пусть I — центр вписанной окружности. Сразу заметим, что $DK = DN = 1$.



Поскольку I является точкой пересечения биссектрис внутренних углов трапеции, то $\angle IAD + \angle IDA = (\angle DAB+\angle ADC)/2 = 180^\circ/2 = 90^\circ$, где предпоследнее равенство следует из параллельности прямых AB и CD. Следовательно, треугольник AID прямоугольный и $\angle AID = 90^\circ$. Аналогично, прямоугольным является и треугольник BIC.

Далее, поскольку IK и IL являются радиусами, проведёнными к точкам касания, то $\angle IKD = 90^\circ$ и $\angle ILB = 90^\circ$. Следовательно, IK и IL — высоты в треугольниках AID и BIC соответственно. Воспользуемся известным фактом, что в прямоугольном треугольнике квадрат высоты, опущенной на гипотенузу, равняется произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу. Тогда

$$4 = IK^2 = AK \cdot KD = 1 \cdot AK,$$

т.е. $AK = 4$. По равенству отрезков касательных имеем $AM = AK = 4$, откуда $BL = BM = AB - AM = 12 - 4 = 8$. В прямоугольном треугольнике BIC получаем $4 = IL^2 = CL \cdot LB = 8 \cdot CL$, т.е. $CL = 0{,}5$.

[4] см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_теорема_Ферма#Альтернативная_формулировка

Теперь у нас есть всё для нахождения площади. Заметим, что LM является высотой трапеции и $LM = 2r = 4$, $AB + CD = AB + DN + CN = 12 + 1 + 0{,}5 = 13{,}5$, откуда ответ $\frac{4 \cdot 13{,}5}{2} = 27$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 &= (y-z)^2 - 8 \\ y^2 &= (z-x)^2 - 20 \\ z^2 &= (x-y)^2 + 40 \end{cases}.$$

Ответ: $(-1, -4, -7)$, $(1, 4, 7)$.

Решение. Перенесём в каждом уравнении квадрат разности в левую части и применим формулу для разности квадратов:

$$\begin{cases} (x-y+z)(x+y-z) &= -8 \\ (y-z+x)(y+z-x) &= -20 \\ (z-x+y)(z+x-y) &= 40 \end{cases}.$$

Обозначим $X = -x + y + z$, $Y = x - y + z$, $Z = x + y - z$. Тогда

$$\begin{cases} YZ &= -8 \\ ZX &= -20 \\ XY &= 40 \end{cases}.$$

Перемножая все получившиеся равенства, имеем $(XYZ)^2 = 8 \cdot 20 \cdot 40$, откуда $XYZ = 80$ или $XYZ = -80$. Разберём случай $XYZ = 80$. В нём $X = (XYZ)/(YZ) = -10$, $Y = -4$, $Z = 2$; тогда $x = \frac{Y+Z}{2} = -1$, $y = -4$, $z = -7$. Второй случай разбирается аналогично и в нём $x = 1$, $y = 4$, $z = 7$.

Задача 6. Изобразите (с обоснованием) на координатной плоскости Oxy множество решений неравенства

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/6))) < 0.$$

Решение. Заметим, что при увеличении или уменьшении x на 2π значение выражения слева не меняется, поэтому достаточно построить решение для какого-то промежутка длины 2π.

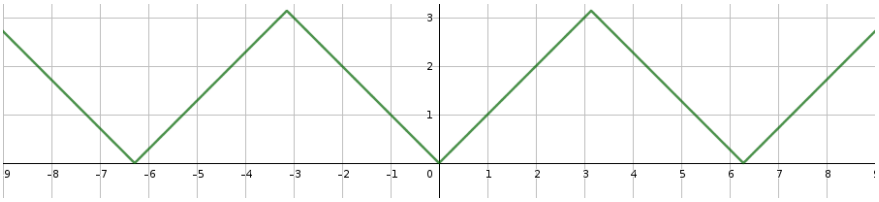
Для начала посмотрим множество точек, удовлетворяющих равенству

$$(y^2 - \arccos^2(\cos x)) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x + \pi/6))) \cdot (y^2 - \arccos^2(\cos(x - \pi/6))) = 0.$$

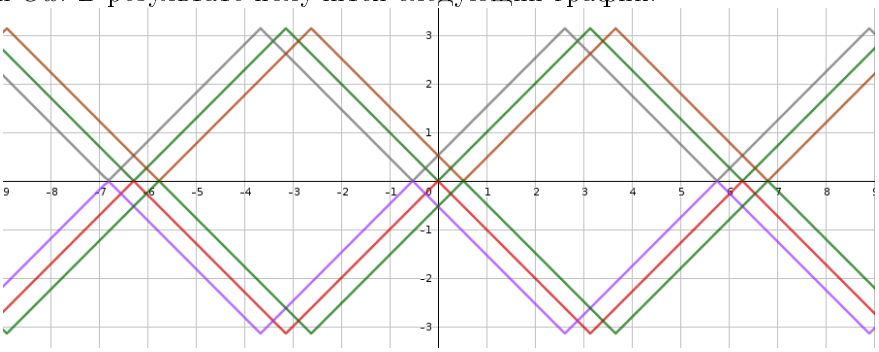
Если разложить каждую из скобок как разность квадратов, то получится произведение шести множителей. Данное равенство эквивалентно следующей совокупности:

$$\left[\begin{array}{rcl} y &=& \arccos(\cos x) \\ y &=& -\arccos(\cos x) \\ y &=& \arccos(\cos(x + \pi/6)) \\ y &=& -\arccos(\cos(x + \pi/6)) \\ y &=& \arccos(\cos(x - \pi/6)) \\ y &=& -\arccos(\cos(x - \pi/6)) \end{array}\right..$$

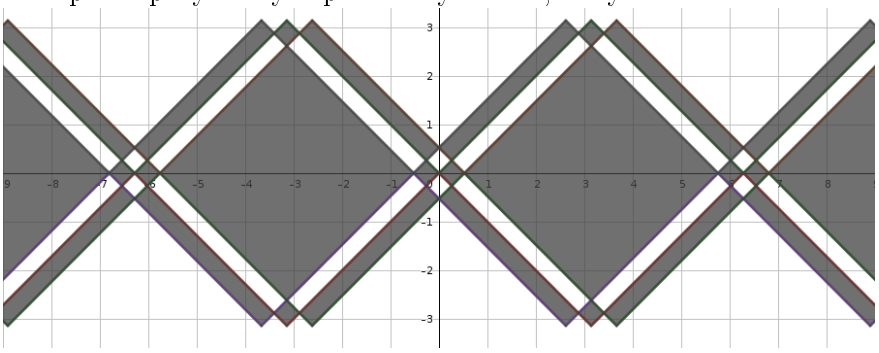
Построим график $y = \arccos(\cos x)$. При $0 \leqslant x \leqslant \pi$ по определению $\arccos(\cos x) = x$. При $\pi < x < 2\pi$, если $\cos x = a$, то $\cos(2\pi - x) = a$ и $0 < 2\pi - x < \pi$, т.е. $\arccos(\cos x) = 2\pi - x$. Итого, график $y = \arccos(\cos x)$ выглядит так:



Оставшиеся пять графиков получаются параллельными переносами вдоль оси Ox и отражениями относительно оси Ox. В результате получится следующий график:



Заметим теперь, что при $y = 100$ выражение в левой части, очевидно, положительно, поэтому область «выше всего» не удовлетворяет требуемому неравенству. При пересечении же графика некоторой функции ровно один из шести сомножителей меняет знак, поэтому из двух «соседних» областей ровно один удовлетворяет требуемому неравенству. Итого, получаем ответ:



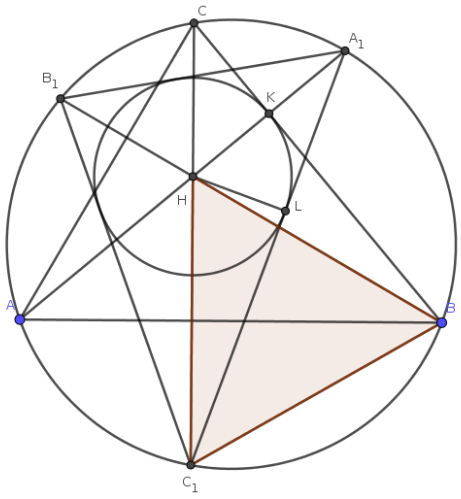
Задача 7. Точки A_1, B_1, C_1 — точки пересечения продолжений высот остроугольного треугольника ABC с описанной вокруг ABC окружностью. Окружность, вписанная в треугольник $A_1B_1C_1$, касается одной из сторон ABC, а один из углов треугольника ABC равен $80°$. Найдите два других угла треугольника ABC.

Ответ: $60°$ и $40°$.

Решение. Не умаляя общности, пусть окружность ω, вписанная в $A_1B_1C_1$, касается стороны BC. Пусть H — точка пересечения высот треугольника ABC, K — точка касания ω и BC, L — точка касания ω и A_1C_1. Мы собираем доказать, что треугольник HBC_1 — равносторонний. Тогда $\angle BAC = \angle BC_1C = 60°$, откуда с учётом условия и будет следовать ответ.

Для начала заметим, что H есть точка пересечения биссектрис треугольника $A_1B_1C_1$. Действительно, например, $\angle B_1C_1C = \angle B_1BC = 90° - \angle C = \angle CAA_1 = \angle CC_1A_1$, т.е C_1H — биссектриса угла $A_1C_1B_1$; аналогично проверяются и то, что A_1H и B_1H также являются биссектрисами соответствующих углов. Следовательно, H — центр вписанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ и $HK = HL$. Кроме того, выше доказано, что $\angle HC_1L = \angle HBK$, т.е. прямоугольные треугольники HC_1L и HBK равны по катету и острому углу. Поэтому $HC_1 = HB$.

Осталось заметить, что $HB = BC_1$. Этот факт хорошо известен и может быть доказан различными способами. Приведём здесь лишь один из них. Заметим, что треугольники AHB и AC_1B равны по стороне (общая сторона AB) и двум углам ($\angle HAB = \angle A_1B_1B = \angle C_1B_1B = \angle C_1AB$; аналогично доказываем, что $\angle HBA = \angle C_1BA$).



Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$5^{x^2+2ax+a^2} = ax^2 + 2a^2x + a^3 + a^2 - 6a + 6$$

имеет ровно одно решение?

Ответ: Только при $a = 1$.

Решение. Обозначим $x + a$ через t. Заметим, что количество решений уравнения от такой замены не меняется. Тогда исходное уравнение приобретёт вид

$$5^{t^2} = at^2 + a^2 - 6a + 6.$$

Заметим, что выражения в обеих частях не меняются при замене t на $-t$, поэтому нечётное число решений (в частности, ровно одно решение), это уравнение может иметь только если $t = 0$ является его корнем:

$$5^0 = a \cdot 0 + a^2 - 6a + 6,$$

т.е. $a^2 - 6a + 5 = 0$, откуда $a = 5$ или $a = 1$. Итак, кроме этих двух чисел, никакие другие значения параметра a не могут удовлетворять условию.

Пусть $a = 1$. Тогда уравнение примет вид $5^{t^2} = t^2 + 1$. Заметим, что $5^x > x \ln 5 + 1$ при $x > 0$ (что можно доказать, например, взяв производные обеих частей). Тогда при $t \neq 0$ получаем $5^{t^2} > t^2 \ln 5 + 1 > t^2 + 1$. Итак, при $a = 1$ уравнение имеет единственное решение.

Пусть $a = 5$. Тогда уравнение примет вид $5^{t^2} = 5t^2 + 1$. Заметим, что $5^1 = 5$, $5 \cdot 1 + 1 = 6$, но $5^{2^2} = 625$, $5 \cdot 2^2 + 1 = 21$, т.е. при $t = 1$ левая часть меньше правой, а при $t = 2$ — наоборот. Следовательно, по теореме о промежуточном значении, уравнение имеет ещё хотя бы корень на интервале $(1, 2)$. Следовательно, $a = 5$ не удовлетворяет условию.

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 39, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 30. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Ответ: 33.

Решение. Обозначим сумму цифр натурального числа n через $S(n)$. Заметим следующие факты, каждый из которых легко проверить, если складывать числа в столбик.

Лемма 1. Пусть n — натуральное число. Тогда количество нечётных цифр в числе $2n$ равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 2. Пусть n — натуральное число. Тогда количество цифр в числе n, больше или равных 5, равняется количеству переносов при сложении n и n.

Лемма 3. Пусть n и m — натуральные числа. Тогда $S(n+m) = S(n) + S(m) - 9k$, где k равняется количеству переносов при сложении n и m.

Пусть N — количество нечётных цифр в числе M; учитывая условие, N — это количество цифр в числе M, больше или равных 5. Заметим, что тогда по лемме 1 при сложении $M/2$ и $M/2$ было ровно N переносов, откуда по лемме 3 имеем $S(M) = 2S(M/2) - 9N = 60 - 9N$. По лемме 2 при сложении M и M также было N переносов, откуда опять же по лемме 3 имеем $39 = S(2M) = 2S(M) - 9N$.

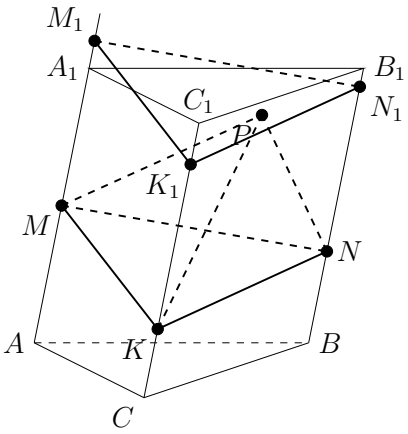
Итак, $S(M) = 60 - 9N$, $2S(M) = 39 + 9N$, откуда $3S(M) = 99$, $S(M) = 33$.

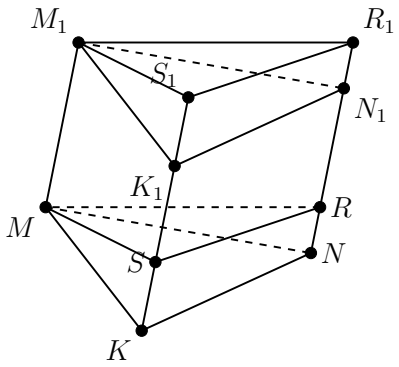
Задача 10. Точки M, N и K расположены на боковых рёбрах AA_1, BB_1 и CC_1 треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ так, что $AM : AA_1 = 5 : 6$, $BN : BB_1 = 6 : 7$, $CK : CC_1 = 2 : 3$. Точка P принадлежит призме. Найдите наибольшее возможное значение объема пирамиды $MNKP$, если объём призмы равен 35.

Ответ: 10.

Решение. Предположим, что мы нашли положение точки P, при котором объём пирамиды $MNKP$ максимален. Проведём через неё плоскость α, параллельную плоскости MNK, назовём M_1, N_1 и K_1 точки пересечения этой плоскости с рёбрами AA_1, BB_1 и CC_1 соответственно. Заметим, что $V_{MNKP} = \dfrac{1}{3} V_{MNKM_1N_1K_1}$. Проведём через точки M и M_1 плоскости β и β_1, параллельные плоскости ABC, назовём R и R_1 точки пересечения с ребром BB_1, а S и S_1 с ребром CC_1. Заметим, что фигуры $MNKRS$ и $M_1N_1K_1R_1S_1$ получаются друг из друга параллельным переносом, и следовательно равны, а значит равны и их объёмы. Тогда объёмы призм $MNKM_1N_1K_1$ и $MRSM_1R_1S_1$ тоже равны. Но $V_{MRSM_1R_1S_1} = \frac{MM_1}{AA_1} V_{ABCA_1B_1C_1}$, откуда получаем, что $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{MM_1}{AA_1} V_{ABCA_1B_1C_1}$.

Нам осталось найти такое положение плоскости α, при котором MM_1 максимально. Заметим, что из точек M_1, N_1, K_1 хотя бы одна лежит в исходной призме, откуда $MM_1 = NN_1 = KK_1 \le \max\{AM, A_1M, BN, B_1N, CK, C_1K\}$. Подставляя данные в задаче отношения, окончательно получаем, что $MM_1 = NN_1 = KK_1 = BN = \frac{6}{7} BB_1$, откуда $V_{MNKP} = \frac{1}{3}\frac{NN_1}{BB_1} V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{3}\frac{6}{7} 35 = 10$.





Вариант I. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

2. Отсутствует пример, когда для $n = 20$ Петя окажется не прав — *не выше* $\mp$.

Не доказано, что при $n = 21$ Петя окажется прав — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий попадают также работы, которые в качестве «доказательства» того, что при $n = 21$ Петя окажется прав, используют наблюдение, что «при замене любого числа в примере для 20 на сумму двух, появляются два одинаковых». Например, «При $n = 20$ Петя может быть не прав: 0, 1, 2, ..., 18, 29, но при замене 29 на сумму двух чисел, обязательно появляются равные числа». Проблема такого решения состоит в том, что не все возможные распределения грибов по грибникам могут быть получены указанным способом, т. е. автор искусственно ограничивает множество рассматриваемых распределений.

- под этот критерий попадают также работы, план решения которых устроен следующим образом: «В худшем случае первый собрал 0 грибов, второй — 1, и т.д. двадцатый — 19, а двадцать первый — 10, т.е. столько же, сколько и одиннадцатый; противоречие». Проблема такого решения состоит в том, что рассмотрен лишь один частный случай, названный по каким-то причинам «худшим»; т. е. в работе лишь доказано, что среди чисел 0, 1, ..., 19, 10 имеются одинаковые: этот факт очевиден и его не достаточно для того, чтобы считать задачу решённой.

- под этот критерий попадают также другие работы, в которых рассматривается «худший случай» без объяснений, почему именно этот случай достаточно рассматривать.

План решения устроен следующим образом: «В худшем случае первый соберёт 0 грибов, второй — 1 гриб, ..., n-й — $n-1$ грибов. Поэтому достаточно найти n такое, что $0+1+\ldots+(n-1) = 200$». Проблема такого подхода как минимум состоит в том, что такого n не существует. Если после нахождения решения уравнения $\frac{x(x-1)}{2} = 200$ без каких-либо содержательных пояснений утверждается, что тогда x, округлённое вверх, является ответом — *не выше* $\mp$.

3. Получено, что кроме $a \equiv 14 \pmod{15}$ ничего подходить не может при помощи подстановки конкретного n, но не доказано, что $a \equiv 14 \pmod{15}$ подходит для остальных n — *не выше* $\mp$.

Отсутствие или наличие доказательства малой теоремы Ферма *не влияет на оценку.*

5. При решении уравнения вида $t^2 = a^2$ потерян корень $-a$ — не выше $\mp$.

8. Найдено, что $a = 1$ или $a = 3$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 5$ уравнение имеет больше одного корня — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Найдено, что $a = 1$ или $a = 3$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 1$ уравнение имеет ровно один корень — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Вариант II. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

2. Отсутствует пример, когда для $n = 26$ Петя окажется не прав — *не выше* $\mp$.

Не доказано, что при $n = 27$ Петя окажется прав — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий попадают также работы, которые в качестве «доказательства» того, что при $n = 27$ Петя окажется прав, используют наблюдение, что «при замене любого числа в примере для 26 на сумму двух, появляются два одинаковых». Например, «При $n = 26$ Петя может быть не прав: 0, 1, 2, ..., 24, 38, но при замене 38 на сумму двух чисел, обязательно появляются равные числа». Проблема такого решения состоит в том, что не все возможные распределения грибов по грибникам могут быть получены указанным способом, т. е. автор искусственно ограничивает множество рассматриваемых распределений.

- под этот критерий попадают также работы, план решения которых устроен следующим образом: «В худшем случае первый собрал 0 грибов, второй — 1, и т.д. двадцать шестой — 25, а двадцать седьмой — 13, т.е. столько же, сколько и двенадцатый; противоречие». Проблема такого решения состоит в том, что рассмотрен лишь один частный случай, названный по каким-то причинам «худшим»; т. е. в работе лишь доказано, что среди чисел 0, 1, ..., 25, 13 имеются одинаковые: этот факт очевиден и его не достаточно для того, чтобы считать задачу решённой.

- под этот критерий попадают также другие работы, в которых рассматривается «худший случай» без объяснений, почему именно этот случай достаточно рассматривать.

План решения устроен следующим образом: «В худшем случае первый соберёт 0 грибов, второй — 1 гриб, ..., n-й — $n-1$ грибов. Поэтому достаточно найти n такое, что $0+1+\ldots+(n-1) = 338$». Проблема такого подхода как минимум состоит в том, что такого n не существует. Если после нахождения решения уравнения $\frac{x(x-1)}{2} = 338$ без каких-либо содержательных пояснений утверждается, что тогда x, округлённое вверх, является ответом — *не выше* $\mp$.

3. Получено, что кроме $a \equiv 1 \pmod{15}$ ничего подходить не может при помощи подстановки конкретного n, но не доказано, что $a \equiv 1 \pmod{15}$ подходит для остальных n — *не выше* $\mp$.

Отсутствие или наличие доказательства малой теоремы Ферма *не влияет на оценку.*

5. При решении уравнения вида $t^2 = a^2$ потерян корень $-a$ — не выше $\mp$.

8. Найдено, что $a = 1$ или $a = 3$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 5$ уравнение имеет больше одного корня — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Найдено, что $a = 1$ или $a = 3$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 1$ уравнение имеет ровно один корень — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Вариант III. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

2. Отсутствует пример, когда для $n = 29$ Петя окажется не прав — *не выше* $\mp$.

Не доказано, что при $n = 30$ Петя окажется прав — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий попадают также работы, которые в качестве «доказательства» того, что при $n = 30$ Петя окажется прав, используют наблюдение, что «при замене любого числа в примере для 29 на сумму двух, появляются два одинаковых». Например, «При $n = 29$ Петя может быть не прав: 1, 2, ..., 28, 44, но при замене 44 на сумму двух чисел, обязательно появляются равные числа». Проблема такого решения состоит в том, что не все возможные распределения грибов по грибникам могут быть получены указанным способом, т. е. автор искусственно ограничивает множество рассматриваемых распределений.

- под этот критерий попадают также работы, план решения которых устроен следующим образом: «В худшем случае первый собрал 1 гриб, второй — 2, и т.д. двадцать девятый — 29, а тридцатый — 15, т.е. столько же, сколько и пятнадцатый; противоречие». Проблема такого решения состоит в том, что рассмотрен лишь один частный случай, названный по каким-то причинам «худшим»; т. е. в работе лишь доказано, что среди чисел 1, 2, ..., 29, 15 имеются одинаковые: этот факт очевиден и его не достаточно для того, чтобы считать задачу решённой.

- под этот критерий попадают также другие работы, в которых рассматривается «худший случай» без объяснений, почему именно этот случай достаточно рассматривать.

План решения устроен следующим образом: «В худшем случае первый соберёт 1 гриб, второй — 2 гриба, ..., n-й — n грибов. Поэтому достаточно найти n такое, что $1 + 2 + \ldots + n = 450$.». Проблема такого подхода как минимум состоит в том, что такого n не существует. Если после нахождения решения уравнения $\frac{x(x+1)}{2} = 450$ без каких-либо содержательных пояснений утверждается, что тогда x, округлённое вверх, является ответом — *не выше* $\mp$.

3. Получено, что кроме $a \equiv 11 \pmod{15}$ ничего подходить не может при помощи подстановки конкретного n, но не доказано, что $a \equiv 11 \pmod{15}$ подходит для остальных n — *не выше* $\mp$.

Отсутствие или наличие доказательства малой теоремы Ферма *не влияет на оценку.*

5. При решении уравнения вида $t^2 = a^2$ потерян корень $-a$ — не выше $\mp$.

8. Найдено, что $a = 1$ или $a = 5$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 5$ уравнение имеет больше одного корня — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Найдено, что $a = 1$ или $a = 5$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 1$ уравнение имеет ровно один корень — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Вариант IV. Критерии оценивания

Эти критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

2. Отсутствует пример, когда для $n = 17$ Петя окажется не прав — *не выше* $\mp$.

Не доказано, что при $n = 18$ Петя окажется прав — *не выше* $\mp$.

- под этот критерий попадают также работы, которые в качестве «доказательства» того, что при $n = 18$ Петя окажется прав, используют наблюдение, что «при замене любого числа в примере для 17 на сумму двух, появляются два одинаковых». Например, «При $n = 17$ Петя может быть не прав: 1, 2, ..., 16, 26, но при замене 26 на сумму двух чисел, обязательно появляются равные числа». Проблема такого решения состоит в том, что не все возможные распределения грибов по грибникам могут быть получены указанным способом, т. е. автор искусственно ограничивает множество рассматриваемых распределений.

- под этот критерий попадают также работы, план решения которых устроен следующим образом: «В худшем случае первый собрал 1 гриб, второй — 2, и т.д. семнадцатый — 17, а восемнадцатый — 9, т.е. столько же, сколько и девятый; противоречие». Проблема такого решения состоит в том, что рассмотрен лишь один частный случай, названный по каким-то причинам «худшим»; т. е. в работе лишь доказано, что среди чисел 1, 2, ..., 17, 9 имеются одинаковые: этот факт очевиден и его не достаточно для того, чтобы считать задачу решённой.

- под этот критерий попадают также другие работы, в которых рассматривается «худший случай» без объяснений, почему именно этот случай достаточно рассматривать.

План решения устроен следующим образом: «В худшем случае первый соберёт 1 гриб, второй — 2 гриба, ..., n-й — n грибов. Поэтому достаточно найти n такое, что $1 + 2 + \ldots + n = 162$.». Проблема такого подхода как минимум состоит в том, что такого n не существует. Если после нахождения решения уравнения $\frac{x(x+1)}{2} = 162$ без каких-либо содержательных пояснений утверждается, что тогда x, округлённое вверх, является ответом — *не выше* $\mp$.

3. Получено, что кроме $a \equiv 2 \pmod{15}$ ничего подходить не может при помощи подстановки конкретного n, но не доказано, что $a \equiv 2 \pmod{15}$ подходит для остальных n — *не выше* $\mp$.

Отсутствие или наличие доказательства малой теоремы Ферма *не влияет на оценку.*

5. При решении уравнения вида $t^2 = a^2$ потерян корень $-a$ — не выше $\mp$.

8. Найдено, что $a = 1$ или $a = 5$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 5$ уравнение имеет больше одного корня — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Найдено, что $a = 1$ или $a = 5$, но не доказано или доказано неверно, что при $a = 1$ уравнение имеет ровно один корень — $\mp$. График, построенный без каких-либо пояснений, доказательством не считается.

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок:
«+», «±» — задача скорее решена;
«∓», «−» — задача скорее не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+» или «±».

Оценки по задачам имеются в таблице в личном кабинете участника. Оценки внутри работы и на титульном листе работы выставлены в процессе предварительной проверки и не являются основанием для апелляции.

Приведённые далее критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах. Поэтому они не подлежат изменению и могут быть использованы для апелляции только в случае, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из этих критериев, оценено не в соответствии с ним.

Комментарии по отдельным задачам

Задача 1. Получен ответ, отличающийся от верного, в том числе сократимая дробь — не выше «∓».

Задача 2. Приведён только пример без доказательства, что другие случаи невозможны — не выше «∓».

В ходе изложения решения неверно построено логическое отрицание к утверждению (например, «Андрей солгал, что не был ни первым, ни последним — значит, он был и первым, и последним») — не выше «∓».

Задача 3. Приведены только примеры без доказательства, что других нет — не выше «∓».

При рассмотрении случая $x = 1$ в решении отсутствует доказательство того, что при достаточно больших значениях y число z будет чётным — не выше «∓».

В ответе есть лишние тройки — не выше «∓».

Рассмотрено конечное число частных случаев — не выше «∓».

Полностью рассмотрен только случай $x = 1$, случай $y = 1$ утерян — «±».

При рассмотрении случая $x = 1$ найдены не все возможные случаи y — не выше «∓».

В найденных тройках из-за арифметических ошибок неверно посчитан z — при отсутствии других ошибок «±».

Задача решена в предположении $z \geqslant 0$ — не выше «∓».

Задача 4. При решении в координатах получен неверный ответ — не выше «∓».

Задача 5. Потерян случай $x = \pm\frac{1}{4}$ (в зависимости от варианта) — при отсутствии других ошибок «±».

Задача 6. Неравенство умножается на величину, про знак которой не доказано, что он положителен — не выше «∓».

В решении используются неверные тригонометрические тождества — «−».

В решении используется неверное рассуждение, что $\sin 36°$, $\sin 37°$, $\sin 38°$, $\sin 39°$ (или $\sin 34°$, $\sin 35°$, $\sin 36°$, $\sin 37°$ в зависимости от варианта) можно заменить на числа $a < b < c < d$ и сравнить $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ — не выше «∓».

Задача 7. В решении доказано, что $AD = \frac{AM}{\cos 75°}$, однако $\cos 75°$ не вычислен или вычислен неверно — не ниже «±».

Задача 8. Без доказательства утверждается, что из $f(a) = f(b)$ следует $a = b$ — не выше «∓».

Без доказательства утверждается, что из $g(a, b) = g(b, a)$ следует $a = b$ — не выше «∓».

Задача 9. Приведён пример схемы турнира, при которой достигается верный ответ, но доказательство того, что меньше игр быть не могло, отсутствует или неполно — «∓».

Получен неверный ответ (за исключением арифметических ошибок) — «−».

Вариант I

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{12+15}{18}+\frac{21+24}{27}+\ldots+\frac{48+51}{54}.$$

Ответ: $\frac{171}{20}$.

Решение.

$$\frac{12+15}{18}+\frac{21+24}{27}+\ldots+\frac{48+51}{54}=\frac{4+5}{6}+\frac{7+8}{9}+\ldots+\frac{16+17}{18}=$$
$$=\frac{(6-2)+(6-1)}{6}+\frac{(9-2)+(9-1)}{9}+\ldots+\frac{(18-2)+(18-1)}{18}=2+\frac{-3}{6}+2+\frac{-3}{9}+\ldots+2+\frac{-3}{18}=$$
$$=2\times 5-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{6}\right)=10-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=$$
$$=10-1-\frac{9}{20}=\frac{171}{20}\left(=8\frac{11}{20}\right).$$

Задача 2. Андрей, Максим, Игорь и Коля соревновались в велогонке. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Андрей: — Я не был ни первым, ни последним.
Максим: — Я не был последним.
Игорь: — Я был первым.
Коля: — Я был последним.

Известно, что три мальчика ответили честно и только один соврал. Кто из мальчиков соврал?

Ответ: Игорь соврал.

Решение. Если Игорь и Коля сказали правду, то они заняли первое и последнее место, поэтому Андрей и Максим не могут занять эти места, значит они тоже сказали правду и никто не соврал, что невозможно. Значит, соврал либо Игорь, либо Коля. Если соврал Коля, то последним не был ни Коля, ни Игорь, ни Максим, ни Андрей, что невозможно. Значит, соврал Игорь.

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=24z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Ответ: $(1;4;-83),(4;1;-83),(1;5;-79),(5;1;-79)$.

Решение. Выражение $x!+y!$ должно быть нечетным числом, поэтому $x=1$ или $y=1$.

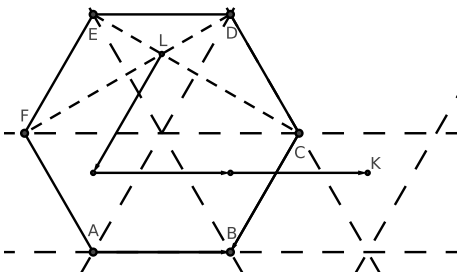
Пусть $x=1$, тогда $1+y!=24z+2017$ или $y!=24z+2016$. Так как $2016=24\cdot 84$, то $y!$ делится на 24, отсюда $y\geqslant 4$. Если же $y\geqslant 6$, то $y!$ делится на 48 и $2016=48\cdot 42$. В этом случае z будет четным, что противоречит условию задачи. Значит, $y=4$ или 5.

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 3. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KC.

Ответ: $\sqrt{3}$, точка лежит вне шестиугольника.

Решение. Пусть O — центр шестиугольника. Известно, что тогда $FEDO$ — ромб, откуда $FD\perp EO$. Аналогично, $EC\perp DO$. Следовательно, точка L является центром правильного треугольника DEO.

Далее, поскольку $3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}+2\overrightarrow{AB}$, точка K также является центром правильного треугольника, положение которого смотри на рисунке. Значит, точка K лежит вне шестиугольника и KC равняется радиусу описанной окружности правильного треугольника со стороной 3, откуда и следует ответ.



Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y+2-4xy &= 0 \\ y+z+2-4yz &= 0 \\ z+x+2-4zx &= 0 \end{cases}.$$

Ответ: $(1,1,1)$, $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

Решение. Заметим, что $x \neq \frac{1}{4}$: иначе, подставляя в первое уравнение, получаем $\frac{1}{4}+2=0$, что неверно. Поэтому, из первого и третьего уравнения получаем $y=-\frac{x+2}{1-4x}$, $z=-\frac{x+2}{1-4x}$, откуда $y=z$. Аналогично, $x=y$. Следовательно, $x=y=z$.

Подставляя полученное равенство в первое уравнение, получаем $2x+2-4x^2=0$, или $2x^2-x-1=0$, откуда $x=1$ или $x=-\frac{1}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2018^\circ}{\sin 2019^\circ}$.

Ответ: Второе выражение больше.

Решение. Заметим, что $1800^\circ = 5\cdot 360^\circ$, поэтому нам достаточно сравнить числа $\frac{\sin 216^\circ}{\sin 217^\circ}$ и $\frac{\sin 218^\circ}{\sin 219^\circ}$. Заметим, что числа $\sin 217^\circ$ и $\sin 219^\circ$ одного знака, поэтому мы можем умножить оба числа на положительное число $\sin 217^\circ \cdot \sin 219^\circ$.

Осталось сравнить числа

$$\sin 216^\circ \cdot \sin 219^\circ = \frac{1}{2}\cdot\big(\cos(219^\circ-216^\circ)-\cos(219^\circ+216^\circ)\big) = \frac{1}{2}(\cos 3^\circ - \cos 435^\circ)$$

и $\sin 218^\circ \cdot \sin 217^\circ = \frac{1}{2}(\cos 1^\circ - \cos 435^\circ)$. Или, после преобразований, $\cos 3^\circ$ и $\cos 1^\circ$. Поскольку на промежутке $[0,90^\circ]$ косинус убывает, получаем, $\cos 3^\circ < \cos 1^\circ$, т.е. второе выражение исходно было больше.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC ($AD>BC$) боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Ответ: $10(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ см.

Решение. Поскольку O — центр описанной окружности — лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, то точка D также лежит на этом серединном перпендикуляре. Следовательно, $AD=BD$, откуда $\angle DAB = \angle DBA = \alpha$.

В силу симметричности равнобедренной трапеции, $\angle BDC = \angle BAC = 45^\circ$, а также $\angle CDA = \angle BAD = \alpha$. Значит, $\angle ADB = \angle CDA - \angle BDC = \alpha - 45^\circ$. Из суммы углов треугольника BAD имеем: $\alpha+\alpha+(\alpha-45^\circ)=180^\circ$, т.е $\alpha = 75^\circ$.

Наконец, если обозначить середину отрезка AB через M, то из прямоугольного треугольника AMD имеем $AD=\frac{AM}{\cos 75^\circ}=\frac{AB}{2\cos 75^\circ}$. Далее,

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ+30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},$$

т.е. $AD=\frac{AB(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$4^{|x-a|}\log_{1/3}(x^2-2x+4)+2^{x^2-2x}\log_{\sqrt{3}}(2|x-a|+3)=0$$

имеет ровно три решения?

Ответ: При $a=\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}$.

Решение. Приведём выражение к более удобному виду:

$$4^{|x-a|}\log_{1/3}(x^2-2x+4)+2^{x^2-2x}\log_{\sqrt{3}}(2|x-a|+3)=0$$

$$2^{2|x-a|}\left(-\log_3(x^2-2x+4)\right)+2^{x^2-2x}2\log_3(2|x-a|+3)=0$$

$$2^{2|x-a|+3}\left(-\log_3(x^2-2x+4)\right)+2^{x^2-2x+4}\log_3(2|x-a|+3)=0$$

$$\frac{2^{2|x-a|+3}}{\log_3(2|x-a|+3)}+\frac{2^{x^2-2x+4}}{(-\log_3(x^2-2x+4))}=0$$

Обозначим $2|x-a|+3$ через u, x^2-2x+4 через v. Заметим, что $u\geqslant 3, v\geqslant 3$. Исследуем поведение функции $f(z)=\frac{2^z}{\log_3 z}$ при $z\geqslant 3$, а именно, покажем, что она монотонна на этом луче. Для этого достаточно показать, что её производная знакопостоянна на нём.

$$f'(z)=\frac{(\ln 2)\,2^z\log_3 z-2^z\frac{1}{\ln 3}\frac{1}{z}}{(\log_3 z)^2}=\frac{2^z}{(\log_3 z)^2}\cdot\left((\ln 2)\log_3 z-\frac{1}{(\ln 3)\,z}\right)$$

Покажем, что $\left((\ln 2)\log_3 z-\frac{1}{(\ln 3)z}\right)>0$ при $z\geqslant 3$. Действительно, $(\ln 2)\log_3 z\geqslant \ln 2\log_3 3=\ln 2>\frac{\ln 2}{\ln 4}=\log_4 2=\frac{1}{2}>\frac{1}{3}\geqslant\frac{1}{(\ln 3)z}$. Значит, $f'(z)>0$ при $z\geqslant 3$.

Функция f монотонна и $f(u)=f(v)$, следовательно $u=v$, то есть $2|x-a|+3=x^2-2x+4$, то есть $2|x-a|=(x-1)^2$. Нарисовав графики функций $g(x)=2|x-a|$ и $h(x)=(x-1)^2$, легко понять, что чтобы было ровно три решения, необходимо либо, чтобы у них совпадали вершины, либо происходило касание. Первое происходит при $a=1$, второе при $a=1\pm\frac{1}{2}$.

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 20 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Ответ: 90 игр.

Решение. Будем рассматривать несыгранные игры. Условие означает, что несыгранные игры не образуют треугольников. Докажем индукцией по k, что для $2k$ команд наибольшее число несыгранных игр не больше k^2.

База индукции: $k=1$ (оценка очевидна).

Шаг индукции: Пусть доказано для k, докажем для $k+1$. Если несыгранных игр нет, то всё доказано. Иначе выделим произвольные команды A и B, не игравшие между собой. Заметим, что несыгранных игр с участием команд A или B не более $2k$ (не считая игры между A и B), так как для любой команды C сыграна хотя бы одна из игр AC и BC. Теперь рассмотрим все команды, кроме A и B и применим предположение индукции — среди них не сыграно не более k^2 игр. Отсюда общее количество несыгранных игр не более $k^2+(2k+1)=(k+1)^2$, что и требовалось доказать.

Подставляя $k=10$ получаем, что число несыгранных игр не более 100, а число всех возможных игр $\frac{20\cdot 19}{2}=190$, откуда число сыгранных игр не менее $190-100=90$.

Оценка достигается, если разбить команды на две равные группы, в каждой из которых провести все матчи, а между группами не проводить ни одного.

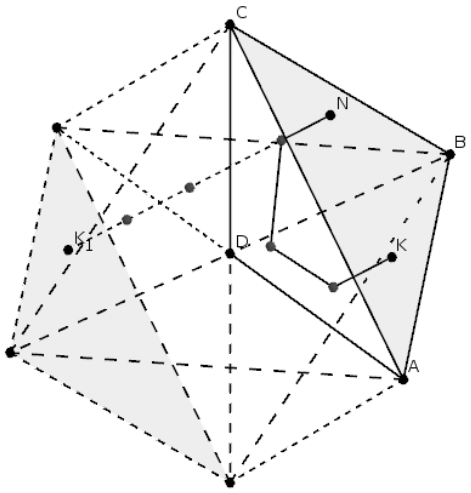
Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=2$, $DC=5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Ответ: $\frac{10\sqrt{6}}{9}$.

Решение. Обозначим через N точку, из которой испускается луч, через K — точку на основании пирамиды, в которую попадёт луч в конце.

Будем последовательно «выпрямлять» путь луча следующим образом: если в какой-то момент луч должен отразиться от некоторой плоскости, будем считать, что он продолжает свой путь, но в «зеркальной» копии пирамиды. Заметим также, что в силу перпендикулярности рёбер DA, DB и DC плоскости (ABD), (BCD) и (CAD) при симметрии относительно друг друга остаются на месте. Поэтому, результатом нашего «выпрямления» будет отрезок NK_1, где K_1 — точка, полученная из K после последовательных отражений относительно плоскостей (ABD), (BCD) и (CAD) в некотором порядке. Длина отрезка NK_1 при этом как раз равняется суммарной длине, пройденной лучом.

Введём координаты: D — центр координат, DA, DB и DC — направления осей. Тогда симметрия относительно каждой из указанных плоскостей меняет знак ровно одной из координат точки. Следовательно, точка K_1 получается из точки K изменением знаков всех координат, т.е. симметрией относительно точки D. Следовательно, точка K_1 лежит на образе плоскости ABC при симметрии относительно точки D.



Длина любого такого отрезка не превосходит расстояния между этими плоскостями. Несложно видеть, что это расстояние равняется удвоенному расстоянию от точки D до плоскости ABC. Дальше рассуждать можно разными способами, приведём только один из них.

Расстояние от точки D до плоскости ABC равняется высоте пирамиды h, опущенной из точки D. Объём пирамиды $ABCD$ тогда равен, с одной стороны, $V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABC}h$, а с другой — $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\cdot DA\cdot DB\cdot DC = \frac{10}{3}$. Осталось найти S_{ABC}. Это также можно сделать несколькими способами.

Например: по теореме Пифагора $CA = CB = \sqrt{2^2+5^2} = \sqrt{29}$, $AB = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$, в равнобедренном треугольнике ACB легко вычисляется $\cos\angle CAB = \frac{AB/2}{AC} = \sqrt{\frac{2}{29}}$, откуда $\sin\angle CAB = \sqrt{\frac{27}{29}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{29}}$, и

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot AC\cdot AB\cdot\sin\angle CAB = 3\sqrt{6}.$$

Следовательно, $h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{10}{3\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{9}$, откуда и следует, что длина пути любого луча не меньше $\frac{10\sqrt{6}}{9}$.

Осталось привести пример, при котором найденная нами длина достигается. Для этого достаточно предъявить точку на плоскости ABC, перпендикуляр из которой попадает внутрь треугольника, симметричного ABC относительно точки D.

Действительно, тогда координаты точки K_1 будут отрицательны, поэтому перпендикуляр пересечёт все координатные плоскости. В качестве точки N подойдёт, например, почти любая точка из окрестности основания перпендикуляра из точки D на плоскость (ABC). Почти любая, т.к. нам необходимо, чтобы перпендикуляр NK_1 не проходил через координатные оси.

Комментарий. Любознательный читатель может обратить внимание, что ситуация, описанная в задаче, взята из жизни — речь идёт про уголковый отражатель, он же катафот.

Вариант II

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{8+10}{12}+\frac{14+16}{18}+\ldots+\frac{32+34}{36}.$$

Ответ: $\frac{171}{20}$.

Решение.

$$\frac{8+10}{12}+\frac{14+16}{18}+\ldots+\frac{32+34}{36}=\frac{4+5}{6}+\frac{7+8}{9}+\ldots+\frac{16+17}{18}=$$
$$=\frac{(6-2)+(6-1)}{6}+\frac{(9-2)+(9-1)}{9}+\ldots+\frac{(18-2)+(18-1)}{18}=2+\frac{-3}{6}+2+\frac{-3}{9}+\ldots+2+\frac{-3}{18}=$$
$$=2\times 5-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{6}\right)=10-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=$$
$$=10-1-\frac{9}{20}=\frac{171}{20}\left(=8\frac{11}{20}\right).$$

Задача 2. Миша, Антон, Катя и Наташа устроили турнир по настольному теннису. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что кто-то один из ребят соврал, а трое сказали правду. Кто занял третье место, если известно, что это был мальчик?

Ответ: Третье место занял Миша.

Решение. Выясним сначала, кто из ребят соврал. Если Катя и Наташа сказали правду, то они заняли первое и последнее место, поэтому Миша и Антон не могут занять эти места, значит они тоже сказали правду и никто не соврал, что невозможно. Значит, соврала либо Катя, либо Наташа. Если соврала Наташа, то последним не был никто из ребят, что невозможно. Значит, соврала Катя. Отсюда видно, что первое место занял Антон, последнее Наташа, а второе и третье Миша с Катей. Вспоминая, что третье место занял мальчик, получаем, что это был Миша.

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=48z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Ответ: $(1;6;-27),(6;1;-27),(1;7;63),(7;1;63)$.

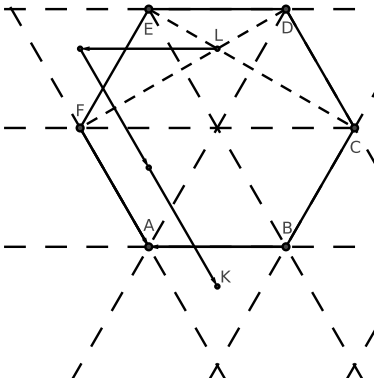
Решение. Выражение $x!+y!$ должно быть нечетным числом, поэтому $x=1$ или $y=1$.

Пусть $x=1$, тогда $1+y!=48z+2017$ или $y!=48z+2016$. Так как $2016=48\cdot 42$, то $y!$ делится на 48, отсюда $y\geqslant 6$. Если же $y\geqslant 8$, то $y!$ делится на 96 и $2016=96\cdot 21$. В этом случае z будет четным, что противоречит условию задачи. Значит, $y=6$ или 7.

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 4. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{FA}-\overrightarrow{FB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KA.

Ответ: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Решение. Пусть O — центр шестиугольника. Известно, что тогда $FEDO$ — ромб, откуда $FD \perp EO$. Аналогично, $EC \perp DO$. Следовательно, точка L является центром правильного треугольника DEO.
Далее, поскольку $3\overrightarrow{FA} - \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{FA}$, точка K также является центром правильного треугольника, положение которого смотри на рисунке. Значит, точка K лежит вне шестиугольника и KA равняется радиусу описанной окружности правильного треугольника со стороной 4, откуда и следует ответ.



Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y+2+4xy &= 0 \\ y+z+2+4yz &= 0 \\ z+x+2+4zx &= 0 \end{cases}.$$

Ответ: Решений нет.

Решение. Заметим, что $x \neq -\frac{1}{4}$: иначе, подставляя в первое уравнение, получаем $-\frac{1}{4}+2=0$, что неверно. Поэтому, из первого и третьего уравнения получаем $y = -\frac{x+2}{1+4x}$, $z = -\frac{x+2}{1+4x}$, откуда $y = z$. Аналогично, $x = y$. Следовательно, $x = y = z$.

Подставляя полученное равенство в первое уравнение, получаем $2x+2+4x^2 = 0$, или $2x^2+x+1 = 0$. Дискиминант этого уравнения равен $1-8<0$, т.е. система не имеет решений.

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2014^\circ}{\cos 2015^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$.

Ответ: Второе выражение больше.

Решение. Заметим, что $1800^\circ = 5 \cdot 360^\circ$, поэтому нам достаточно сравнить числа $\frac{\cos 214^\circ}{\cos 215^\circ}$ и $\frac{\cos 216^\circ}{\cos 217^\circ}$. Заметим, что числа $\cos 215^\circ$ и $\cos 217^\circ$ одного знака, поэтому мы можем умножить оба числа на положительное число $\cos 215^\circ \cdot \cos 217^\circ$.

Осталось сравнить числа

$$\cos 214^\circ \cdot \cos 217^\circ = \frac{1}{2} \cdot \big(\cos(217^\circ - 214^\circ) + \cos(217^\circ + 214^\circ)\big) = \frac{1}{2}(\cos 3^\circ + \cos 431^\circ)$$

и $\cos 216^\circ \cdot \cos 215^\circ = \frac{1}{2}(\cos 1^\circ + \cos 431^\circ)$. Или, после преобразований, $\cos 3^\circ$ и $\cos 1^\circ$. Поскольку на промежутке $[0, 90^\circ]$ косинус убывает, получаем, $\cos 3^\circ < \cos 1^\circ$, т.е. второе выражение исходно было больше.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC ($AD > BC$) боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Ответ: $10(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ см.

Решение. Поскольку O — центр описанной окружности — лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, то точка D также лежит на этом серединном перпендикуляре. Следовательно, $AD = BD$, откуда $\angle DAB = \angle DBA = \alpha$.

В силу симметричности равнобедренной трапеции, $\angle BDC = \angle BAC = 45^\circ$, а также $\angle CDA = \angle BAD = \alpha$. Значит, $\angle ADB = \angle CDA - \angle BDC = \alpha - 45^\circ$. Из суммы углов треугольника BAD имеем: $\alpha + \alpha + (\alpha - 45^\circ) = 180^\circ$, т.е $\alpha = 75^\circ$.

Наконец, если обозначить середину отрезка AB через M, то из прямоугольного треугольника AMD имеем $AD = \frac{AM}{\cos 75^\circ} = \frac{AB}{2\cos 75^\circ}$. Далее,

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},$$

т.е. $AD = \frac{AB(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5) + 2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3|x-a|+4) = 0$$

имеет ровно три решения?

Ответ: При $a = -\frac{7}{4}, -1, -\frac{1}{4}$.

Решение. Приведём выражение к более удобному виду:

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5) + 2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3|x-a|+4) = 0$$

$$2^{3|x-a|}\left(-\log_5(x^2+2x+5)\right) + 2^{x^2+2x}2\log_5(3|x-a|+4) = 0$$

$$2^{3|x-a|+4}\left(-\log_5(x^2+2x+5)\right) + 2^{x^2+2x+5}\log_5(3|x-a|+4) = 0$$

$$\frac{2^{3|x-a|+4}}{\log_5(3|x-a|+4)} + \frac{2^{x^2+2x+5}}{(-\log_5(x^2+2x+5))} = 0$$

Обозначим $3|x-a|+4$ через u, x^2+2x+5 через v. Заметим, что $u \geqslant 4, v \geqslant 4$. Исследуем поведение функции $f(z) = \frac{2^z}{\log_5 z}$ при $z \geqslant 4$, а именно, покажем, что она монотонна на этом луче. Для этого достаточно показать, что её производная знакопостоянна на нём.

$$f'(z) = \frac{(\ln 2)\,2^z\log_5 z - 2^z\frac{1}{\ln 5}\frac{1}{z}}{(\log_5 z)^2} = \frac{2^z}{(\log_5 z)^2}\cdot\left((\ln 2)\log_5 z - \frac{1}{(\ln 5)\,z}\right)$$

Покажем, что $\left((\ln 2)\log_5 z - \frac{1}{(\ln 5)z}\right) > 0$ при $z \geqslant 4$. Действительно, $(\ln 2)\log_5 z \geqslant \ln 2\log_5 4 = \frac{\ln 2\cdot\ln 4}{\ln 5} > \frac{\ln 2}{\ln 8} = \log_8 2 = \frac{1}{3} > \frac{1}{4} \geqslant \frac{1}{(\ln 5)z}$. Значит, $f'(z) > 0$ при $z \geqslant 4$.

Функция f монотонна и $f(u) = f(v)$, следовательно $u = v$, то есть $3|x-a|+4 = x^2+2x+5$, то есть $3|x-a| = (x+1)^2$. Нарисовав графики функций $g(x) = 3|x-a|$ и $h(x) = (x+1)^2$, легко понять, что чтобы было ровно три решения, необходимо либо, чтобы у них совпадали вершины, либо происходило касание. Первое происходит при $a = -1$, второе при $a = -1 \pm \frac{3}{4}$.

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 16 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Ответ: 56 игр.

Решение. Будем рассматривать несыгранные игры. Условие означает, что не найдётся трёх команд, которые вообще не играли друг с другом. Докажем индукцией по k, что для $2k$ команд наибольшее число несыгранных игр не больше k^2.

База индукции: $k = 1$ (оценка очевидна).

Шаг индукции: Пусть доказано для k, докажем для $k+1$. Если несыгранных игр нет, то всё доказано. Иначе выделим произвольные команды A и B, не игравшие между собой. Заметим, что несыгранных игр с участием команд A или B не более $2k$ (не считая игры между A и B), так как для любой команды C сыграна хотя бы одна из игр AC и BC. Теперь рассмотрим все команды, кроме A и B и применим предположение индукции — среди них не сыграно не более k^2 игр. Отсюда общее количество несыгранных игр не более $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$, что и требовалось доказать.

Подставляя $k = 8$ получаем, что число несыгранных игр не более 64, а число всех возможных игр $\frac{16\cdot 15}{2} = 120$, откуда число сыгранных игр не менее $120 - 64 = 56$.

Оценка достигается, если разбить команды на две равные группы, в каждой из которых провести все матчи, а между группами не проводить ни одного.

Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA = DB = 2$, $DC = 5$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно

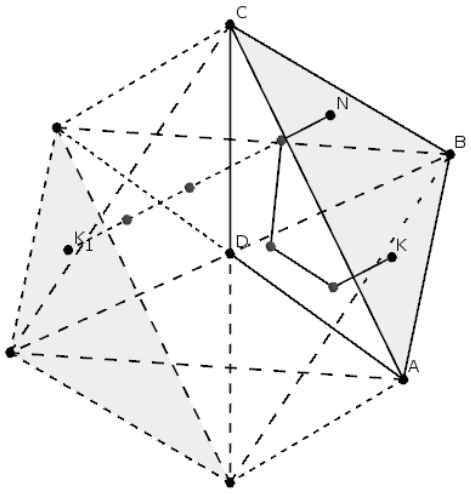
по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Ответ: $\frac{10\sqrt{6}}{9}$.

Решение. Обозначим через N точку, из которой испускается луч, через K — точку на основании пирамиды, в которую попадёт луч в конце.

Будем последовательно «выпрямлять» путь луча следующим образом: если в какой-то момент луч должен отразиться от некоторой плоскости, будем считать, что он продолжает свой путь, но в «зеркальной» копии пирамиды. Заметим также, что в силу перпендикулярности рёбер DA, DB и DC плоскости (ABD), (BCD) и (CAD) при симметрии относительно друг друга остаются на месте. Поэтому, результатом нашего «выпрямления» будет отрезок NK_1, где K_1 — точка, полученная из K после последовательных отражений относительно плоскостей (ABD), (BCD) и (CAD) в некотором порядке. Длина отрезка NK_1 при этом как раз равняется суммарной длине, пройденной лучом.

Введём координаты: D — центр координат, DA, DB и DC — направления осей. Тогда симметрия относительно каждой из указанных плоскостей меняет знак ровно одной из координат точки. Следовательно, точка K_1 получается из точки K изменением знаков всех координат, т.е. симметрией относительно точки D. Следовательно, точка K_1 лежит на образе плоскости ABC при симметрии относительно точки D.



Длина любого такого отрезка не превосходит расстояния между этими плоскостями. Несложно видеть, что это расстояние равняется удвоенному расстоянию от точки D до плоскости ABC. Дальше рассуждать можно разными способами, приведём только один из них.

Расстояние от точки D до плоскости ABC равняется высоте пирамиды h, опущенной из точки D. Объём пирамиды $ABCD$ тогда равен, с одной стороны, $V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABC}h$, а с другой — $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\cdot DA\cdot DB\cdot DC = \frac{10}{3}$. Осталось найти S_{ABC}. Это также можно сделать несколькими способами.

Например: по теореме Пифагора $CA = CB = \sqrt{2^2+5^2} = \sqrt{29}$, $AB = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$, в равнобедренном треугольнике ACB легко вычисляется $\cos\angle CAB = \frac{AB/2}{AC} = \sqrt{\frac{2}{29}}$, откуда $\sin\angle CAB = \sqrt{\frac{27}{29}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{29}}$, и

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot AC\cdot AB\cdot\sin\angle CAB = 3\sqrt{6}.$$

Следовательно, $h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{10}{3\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{9}$, откуда и следует, что длина пути любого луча не меньше $\frac{10\sqrt{6}}{9}$.

Осталось привести пример, при котором найденная нами длина достигается. Для этого достаточно предъявить точку на плоскости ABC, перпендикуляр из которой попадает внутрь треугольника, симметричного ABC относительно точки D.

Действительно, тогда координаты точки K_1 будут отрицательны, поэтому перпендикуляр пересечёт все координатные плоскости. В качестве точки N подойдёт, например, почти любая точка из окрестности основания перпендикуляра из точки D на плоскость (ABC). Почти любая, т.к. нам необходимо, чтобы перпендикуляр NK_1 не проходил через координатные оси.

Комментарий. Любознательный читатель может обратить внимание, что ситуация, описанная в задаче, взята из жизни — речь идёт про уголковый отражатель, он же катафот.

Вариант III

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{4+8}{12}+\frac{16+20}{24}+\ldots+\frac{64+68}{72}.$$

Ответ: $\frac{191}{20}$.

Решение.

$$\frac{4+8}{12}+\frac{16+20}{24}+\ldots+\frac{64+68}{72}=\frac{1+2}{3}+\frac{4+5}{6}+\ldots+\frac{16+17}{18}=$$
$$=\frac{(3-2)+(3-1)}{3}+\frac{(6-2)+(6-1)}{6}+\ldots+\frac{(18-2)+(18-1)}{18}=$$
$$=2+\frac{-3}{3}+2+\frac{-3}{6}+2+\frac{-3}{9}+\ldots+2+\frac{-3}{18}=2\times 6-\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{6}\right)=$$
$$=11-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=11-1-\frac{9}{20}=\frac{191}{20}\left(=9\frac{11}{20}\right).$$

Задача 2. Анна, Вера, Катя и Наташа соревновались в прыжках в длину. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Анна: — Я не была ни первой, ни последней.
Вера: — Я не была последней.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что одна из девочек соврала, а трое сказали правду. Кто из девочек занял первое место?

Ответ: Первое место заняла Вера.

Решение. Если Катя и Наташа сказали правду, то они заняли первое и последнее место, поэтому Анна и Вера не могут занять эти места, значит они тоже сказали правду и никто не соврал, что невозможно. Значит, соврала либо Катя, либо Наташа. Если соврала Наташа, то последним не мог быть никто, что невозможно. Значит, соврала Катя. Тогда первое место заняла не Анна, не Катя и не Наташа, то есть Вера.

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=8z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Ответ: $(1;4;-249),(4;1;-249),(1;5;-237),(5;1;-237)$.

Решение. Выражение $x!+y!$ должно быть нечетным числом, поэтому $x=1$ или $y=1$.

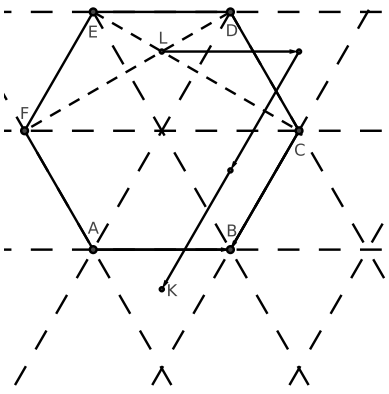
Пусть $x=1$, тогда $1+y!=8z+2017$ или $y!=8z+2016$. Так как $2016=8\cdot 252$, то $y!$ делится на 8, отсюда $y\geqslant 4$. Если же $y\geqslant 6$, то $y!$ делится на 16 и $2016=16\cdot 126$. В этом случае z будет четным, что противоречит условию задачи. Значит, $y=4$ или 5.

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 2. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{BC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KB.

Ответ: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Решение. Пусть O — центр шестиугольника. Известно, что тогда $FEDO$ — ромб, откуда $FD\perp EO$. Аналогично, $EC\perp DO$. Следовательно, точка L является центром правильного треугольника DEO.

Далее, поскольку $\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{CB}$, точка K также является центром правильного треугольника, положение которого смотри на рисунке. Значит, точка K лежит вне шестиугольника и KB равняется радиусу описанной окружности правильного треугольника со стороной 2, откуда и следует ответ.



Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y-2-4xy &= 0 \\ y+z-2-4yz &= 0 \\ z+x-2-4zx &= 0 \end{cases}.$$

Ответ: Решений нет.

Решение. Заметим, что $x \neq \frac{1}{4}$: иначе, подставляя в первое уравнение, получаем $\frac{1}{4}-2=0$, что неверно. Поэтому, из первого и третьего уравнения получаем $y=-\frac{x-2}{1-4x}$, $z=-\frac{x-2}{1-4x}$, откуда $y=z$. Аналогично, $x=y$. Следовательно, $x=y=z$.

Подставляя полученное равенство в первое уравнение, получаем $2x-2-4x^2=0$, или $2x^2-x+1=0$. Дискриминант этого уравнения равен $1-8<0$, т.е. система не имеет решений.

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2014^\circ}{\sin 2015^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$.

Ответ: Второе выражение больше.

Решение. Заметим, что $1800^\circ = 5 \cdot 360^\circ$, поэтому нам достаточно сравнить числа $\frac{\sin 214^\circ}{\sin 215^\circ}$ и $\frac{\sin 216^\circ}{\sin 217^\circ}$. Заметим, что числа $\sin 215^\circ$ и $\sin 217^\circ$ одного знака, поэтому мы можем умножить оба числа на положительное число $\sin 215^\circ \cdot \sin 217^\circ$.

Осталось сравнить числа

$$\sin 214^\circ \cdot \sin 217^\circ = \frac{1}{2} \cdot \big(\cos(217^\circ - 214^\circ) - \cos(217^\circ + 214^\circ)\big) = \frac{1}{2}(\cos 3^\circ - \cos 431^\circ)$$

и $\sin 216^\circ \cdot \sin 215^\circ = \frac{1}{2}(\cos 1^\circ - \cos 431^\circ)$. Или, после преобразований, $\cos 3^\circ$ и $\cos 1^\circ$. Поскольку на промежутке $[0, 90^\circ]$ косинус убывает, получаем, $\cos 3^\circ < \cos 1^\circ$, т.е. второе выражение исходно было больше.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC ($AD > BC$) боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Ответ: $20(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ см.

Решение. Поскольку O — центр описанной окружности — лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, то точка D также лежит на этом серединном перпендикуляре. Следовательно, $AD = BD$, откуда $\angle DAB = \angle DBA = \alpha$.

В силу симметричности равнобедренной трапеции, $\angle BDC = \angle BAC = 45^\circ$, а также $\angle CDA = \angle BAD = \alpha$. Значит, $\angle ADB = \angle CDA - \angle BDC = \alpha - 45^\circ$. Из суммы углов треугольника BAD имеем: $\alpha + \alpha + (\alpha - 45^\circ) = 180^\circ$, т.е $\alpha = 75^\circ$.

Наконец, если обозначить середину отрезка AB через M, то из прямоугольного треугольника AMD имеем $AD = \frac{AM}{\cos 75^\circ} = \frac{AB}{2\cos 75^\circ}$. Далее,

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},$$

т.е. $AD = \frac{AB(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$4^{|x-a|} \log_{1/3}(x^2-2x+4) + 2^{x^2-2x} \log_{\sqrt{3}}(2\,|x-a|+3) = 0$$

имеет ровно три решения?

Ответ: При $a = \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}$.

Решение. Приведём выражение к более удобному виду:

$$4^{|x-a|} \log_{1/3}(x^2-2x+4) + 2^{x^2-2x} \log_{\sqrt{3}}(2\,|x-a|+3) = 0$$

$$2^{2|x-a|}\left(-\log_3(x^2-2x+4)\right)+2^{x^2-2x}2\log_3(2|x-a|+3)=0$$
$$2^{2|x-a|+3}\left(-\log_3(x^2-2x+4)\right)+2^{x^2-2x+4}\log_3(2|x-a|+3)=0$$
$$\frac{2^{2|x-a|+3}}{\log_3(2|x-a|+3)}+\frac{2^{x^2-2x+4}}{(-\log_3(x^2-2x+4))}=0$$

Обозначим $2|x-a|+3$ через u, x^2-2x+4 через v. Заметим, что $u\geqslant 3, v\geqslant 3$. Исследуем поведение функции $f(z)=\frac{2^z}{\log_3 z}$ при $z\geqslant 3$, а именно, покажем, что она монотонна на этом луче. Для этого достаточно показать, что её производная знакопостоянна на нём.

$$f'(z)=\frac{(\ln 2)\,2^z\log_3 z-2^z\frac{1}{\ln 3}\frac{1}{z}}{(\log_3 z)^2}=\frac{2^z}{(\log_3 z)^2}\cdot\left((\ln 2)\log_3 z-\frac{1}{(\ln 3)\,z}\right)$$

Покажем, что $\left((\ln 2)\log_3 z-\frac{1}{(\ln 3)z}\right)>0$ при $z\geqslant 3$. Действительно, $(\ln 2)\log_3 z\geqslant \ln 2\log_3 3=\ln 2>\frac{\ln 2}{\ln 4}=\log_4 2=\frac{1}{2}>\frac{1}{3}\geqslant\frac{1}{(\ln 3)z}$. Значит, $f'(z)>0$ при $z\geqslant 3$.

Функция f монотонна и $f(u)=f(v)$, следовательно $u=v$, то есть $2|x-a|+3=x^2-2x+4$, то есть $2|x-a|=(x-1)^2$. Нарисовав графики функций $g(x)=2|x-a|$ и $h(x)=(x-1)^2$, легко понять, что чтобы было ровно три решения, необходимо либо, чтобы у них совпадали вершины, либо происходило касание. Первое происходит при $a=1$, второе при $a=1\pm\frac{1}{2}$.

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 16 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Ответ: 56 игр.

Решение. Будем рассматривать несыгранные игры. Условие означает, что не найдётся трёх команд, которые вообще не играли друг с другом. Докажем индукцией по k, что для $2k$ команд наибольшее число несыгранных игр не больше k^2.

База индукции: $k=1$ (оценка очевидна).

Шаг индукции: Пусть доказано для k, докажем для $k+1$. Если несыгранных игр нет, то всё доказано. Иначе выделим произвольные команды A и B, не игравшие между собой. Заметим, что несыгранных игр с участием команд A или B не более $2k$ (не считая игры между A и B), так как для любой команды C сыграна хотя бы одна из игр AC и BC. Теперь рассмотрим все команды, кроме A и B и применим предположение индукции — среди них не сыграно не более k^2 игр. Отсюда общее количество несыгранных игр не более $k^2+(2k+1)=(k+1)^2$, что и требовалось доказать.

Подставляя $k=8$ получаем, что число несыгранных игр не более 64, а число всех возможных игр $\frac{16\cdot 15}{2}=120$, откуда число сыгранных игр не менее $120-64=56$.

Оценка достигается, если разбить команды на две равные группы, в каждой из которых провести все матчи, а между группами не проводить ни одного.

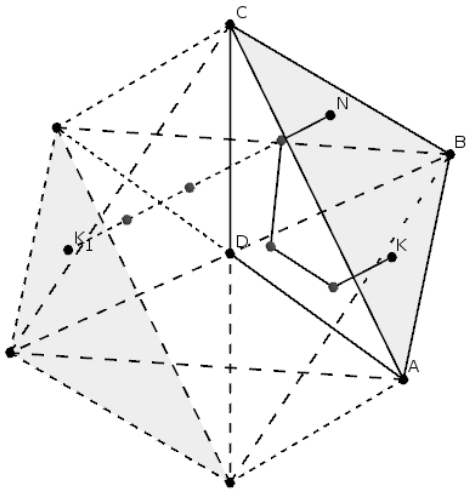
Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=5$, $DC=1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Ответ: $\frac{10\sqrt{3}}{9}$.

Решение. Обозначим через N точку, из которой испускается луч, через K — точку на основании пирамиды, в которую попадёт луч в конце.

Будем последовательно «выпрямлять» путь луча следующим образом: если в какой-то момент луч должен отразиться от некоторой плоскости, будем считать, что он продолжает свой путь, но в «зеркальной» копии пирамиды. Заметим также, что в силу перпендикулярности рёбер DA, DB и DC плоскости (ABD), (BCD) и (CAD) при симметрии относительно друг друга остаются на месте. Поэтому, результатом нашего «выпрямления» будет отрезок NK_1, где K_1 — точка, полученная из K после последовательных отражений относительно плоскостей (ABD), (BCD) и (CAD) в некотором порядке. Длина отрезка NK_1 при этом как раз равняется суммарной длине, пройденной лучом.

Введём координаты: D — центр координат, DA, DB и DC — направления осей. Тогда симметрия относительно каждой из указанных плоскостей меняет знак ровно одной из координат точки. Следовательно, точка K_1 получается из точки K изменением знаков всех координат, т.е. симметрией относительно точки D. Следовательно, точка K_1 лежит на образе плоскости ABC при симметрии относительно точки D.



Длина любого такого отрезка не превосходит расстояния между этими плоскостями. Несложно видеть, что это расстояние равняется удвоенному расстоянию от точки D до плоскости ABC. Дальше рассуждать можно разными способами, приведём только один из них.

Расстояние от точки D до плоскости ABC равняется высоте пирамиды h, опущенной из точки D. Объём пирамиды $ABCD$ тогда равен, с одной стороны, $V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABC}h$, а с другой — $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\cdot DA\cdot DB\cdot DC = \frac{25}{6}$. Осталось найти S_{ABC}. Это также можно сделать несколькими способами.

Например: по теореме Пифагора $CA = CB = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26}$, $AB = \sqrt{5^2+5^2} = \sqrt{50}$, в равнобедренном треугольнике ACB легко вычисляется $\cos\angle CAB = \frac{AB/2}{AC} = \sqrt{\frac{25}{52}}$, откуда $\sin\angle CAB = \sqrt{\frac{27}{52}}$, и

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot AC\cdot AB\cdot\sin\angle CAB = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно, $h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{25}{15\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$, откуда и следует, что длина пути любого луча не меньше $\frac{10\sqrt{3}}{9}$.

Осталось привести пример, при котором найденная нами длина достигается. Для этого достаточно предъявить точку на плоскости ABC, перпендикуляр из которой попадает внутрь треугольника, симметричного ABC относительно точки D.

Действительно, тогда координаты точки K_1 будут отрицательны, поэтому перпендикуляр пересечёт все координатные плоскости. В качестве точки N подойдёт, например, почти любая точка из окрестности основания перпендикуляра из точки D на плоскость (ABC). Почти любая, т.к. нам необходимо, чтобы перпендикуляр NK_1 не проходил через координатные оси.

Комментарий. Любознательный читатель может обратить внимание, что ситуация, описанная в задаче, взята из жизни — речь идёт про уголковый отражатель, он же катафот.

Вариант IV

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{5+10}{15}+\frac{20+25}{30}+\ldots+\frac{80+85}{90}.$$

Ответ: $\frac{191}{20}$.

Решение.

$$\frac{5+10}{15}+\frac{20+25}{30}+\ldots+\frac{80+85}{90}=\frac{1+2}{3}+\frac{4+5}{6}+\ldots+\frac{16+17}{18}=$$
$$=\frac{(3-2)+(3-1)}{3}+\frac{(6-2)+(6-1)}{6}+\ldots+\frac{(18-2)+(18-1)}{18}=$$
$$=2+\frac{-3}{3}+2+\frac{-3}{6}+2+\frac{-3}{9}+\ldots+2+\frac{-3}{18}=2\times 6-\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{6}\right)=$$
$$=11-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=11-1-\frac{9}{20}=\frac{191}{20}\left(=9\frac{11}{20}\right).$$

Задача 2. Миша, Антон, Петя и Федя соревновались в упражнениях на брусьях. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Петя: — Я был первым.
Федя: — Я был последним.

Известно, что один из мальчиков соврал, а трое сказали правду. Кто из мальчиков занял последнее место?

Ответ: Последнее место занял Федя.

Решение. Предположим, что Федя соврал. Тогда последнее место не может занять никто из ребят, что невозможно. Значит, Федя сказал правду и был последним.

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=16z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Ответ: $(1;6;-81),(6;1;-81),(1;7;189),(7;1;189)$.

Решение. Выражение $x!+y!$ должно быть нечетным числом, поэтому $x=1$ или $y=1$.

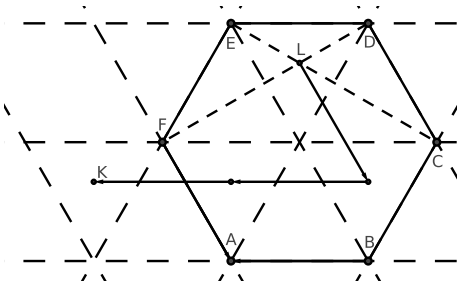
Пусть $x=1$, тогда $1+y!=16z+2017$ или $y!=16z+2016$. Так как $2016=16\cdot 126$, то $y!$ делится на 16, отсюда $y\geqslant 6$. Если же $y\geqslant 8$, то $y!$ делится на 32 и $2016=32\cdot 63$. В этом случае z будет четным, что противоречит условию задачи. Значит, $y=6$ или 7.

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 5. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{FB}-3\overrightarrow{AB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KF.

Ответ: $\frac{5\sqrt{3}}{3}$.

Решение. Пусть O — центр шестиугольника. Известно, что тогда $FEDO$ — ромб, откуда $FD\perp EO$. Аналогично, $EC\perp DO$. Следовательно, точка L является центром правильного треугольника DEO.

Далее, поскольку $\overrightarrow{FB}-3\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{FA}+2\overrightarrow{BA}$, точка K также является центром правильного треугольника, положение которого смотри на рисунке. Значит, точка K лежит вне шестиугольника и KF равняется радиусу описанной окружности правильного треугольника со стороной 5, откуда и следует ответ.



Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений

$$\begin{cases} x+y-2+4xy &= 0 \\ y+z-2+4yz &= 0 \\ z+x-2+4zx &= 0 \end{cases}.$$

Ответ: $(-1,-1,-1)$, $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

Решение. Заметим, что $x \neq -\frac{1}{4}$: иначе, подставляя в первое уравнение, получаем $-\frac{1}{4}-2=0$, что неверно. Поэтому, из первого и третьего уравнения получаем $y=-\frac{x-2}{1+4x}$, $z=-\frac{x-2}{1+4x}$, откуда $y=z$. Аналогично, $x=y$. Следовательно, $x=y=z$.

Подставляя полученное равенство в первое уравнение, получаем $2x-2+4x^2=0$, или $2x^2+x-1=0$, откуда $x=-1$ или $x=\frac{1}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2018^\circ}{\cos 2019^\circ}$.

Ответ: Второе выражение больше.

Решение. Заметим, что $1800^\circ = 5\cdot 360^\circ$, поэтому нам достаточно сравнить числа $\frac{\cos 216^\circ}{\cos 217^\circ}$ и $\frac{\cos 218^\circ}{\cos 219^\circ}$. Заметим, что числа $\cos 217^\circ$ и $\cos 219^\circ$ одного знака, поэтому мы можем умножить оба числа на положительное число $\cos 217^\circ \cdot \cos 219^\circ$.

Осталось сравнить числа

$$\cos 216^\circ \cdot \cos 219^\circ = \frac{1}{2}\cdot\big(\cos(219^\circ-216^\circ)+\cos(219^\circ+216^\circ)\big) = \frac{1}{2}(\cos 3^\circ + \cos 435^\circ)$$

и $\cos 218^\circ \cdot \cos 217^\circ = \frac{1}{2}(\cos 1^\circ + \cos 435^\circ)$. Или, после преобразований, $\cos 3^\circ$ и $\cos 1^\circ$. Поскольку на промежутке $[0,90^\circ]$ косинус убывает, получаем, $\cos 3^\circ < \cos 1^\circ$, т.е. второе выражение исходно было больше.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC ($AD>BC$) боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Ответ: $20(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ см.

Решение. Поскольку O — центр описанной окружности — лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, то точка D также лежит на этом серединном перпендикуляре. Следовательно, $AD=BD$, откуда $\angle DAB = \angle DBA = \alpha$.

В силу симметричности равнобедренной трапеции, $\angle BDC = \angle BAC = 45^\circ$, а также $\angle CDA = \angle BAD = \alpha$. Значит, $\angle ADB = \angle CDA - \angle BDC = \alpha - 45^\circ$. Из суммы углов треугольника BAD имеем: $\alpha+\alpha+(\alpha-45^\circ)=180^\circ$, т.е $\alpha = 75^\circ$.

Наконец, если обозначить середину отрезка AB через M, то из прямоугольного треугольника AMD имеем $AD = \frac{AM}{\cos 75^\circ} = \frac{AB}{2\cos 75^\circ}$. Далее,

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ+30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},$$

т.е. $AD = \frac{AB(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2}$, откуда и следует ответ.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5) + 2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3|x-a|+4) = 0$$

имеет ровно три решения?

Ответ: При $a=-\frac{7}{4},-1,-\frac{1}{4}$.

Решение. Приведём выражение к более удобному виду:

$$8^{|x-a|}\log_{1/5}(x^2+2x+5) + 2^{x^2+2x}\log_{\sqrt{5}}(3|x-a|+4) = 0$$

$$2^{3|x-a|}\left(-\log_5(x^2+2x+5)\right)+2^{x^2+2x}2\log_5(3|x-a|+4)=0$$

$$2^{3|x-a|+4}\left(-\log_5(x^2+2x+5)\right)+2^{x^2+2x+5}\log_5(3|x-a|+4)=0$$

$$\frac{2^{3|x-a|+4}}{\log_5(3|x-a|+4)}+\frac{2^{x^2+2x+5}}{(-\log_5(x^2+2x+5))}=0$$

Обозначим $3|x-a|+4$ через u, x^2+2x+5 через v. Заметим, что $u\geqslant 4, v\geqslant 4$. Исследуем поведение функции $f(z)=\frac{2^z}{\log_5 z}$ при $z\geqslant 4$, а именно, покажем, что она монотонна на этом луче. Для этого достаточно показать, что её производная знакопостоянна на нём.

$$f'(z)=\frac{(\ln 2)\,2^z\log_5 z-2^z\frac{1}{\ln 5}\frac{1}{z}}{(\log_5 z)^2}=\frac{2^z}{(\log_5 z)^2}\cdot\left((\ln 2)\log_5 z-\frac{1}{(\ln 5)\,z}\right)$$

Покажем, что $\left((\ln 2)\log_5 z-\frac{1}{(\ln 5)z}\right)>0$ при $z\geqslant 4$. Действительно, $(\ln 2)\log_5 z\geqslant \ln 2\log_5 4=\frac{\ln 2\cdot\ln 4}{\ln 5}>\frac{\ln 2}{\ln 8}=\log_8 2=\frac{1}{3}>\frac{1}{4}\geqslant\frac{1}{(\ln 5)z}$. Значит, $f'(z)>0$ при $z\geqslant 4$.

Функция f монотонна и $f(u)=f(v)$, следовательно $u=v$, то есть $3|x-a|+4=x^2+2x+5$, то есть $3|x-a|=(x+1)^2$. Нарисовав графики функций $g(x)=3|x-a|$ и $h(x)=(x+1)^2$, легко понять, что чтобы было ровно три решения, необходимо либо, чтобы у них совпадали вершины, либо происходило касание. Первое происходит при $a=-1$, второе при $a=-1\pm\frac{3}{4}$.

Задача 9. В первенстве по футболу участвует 20 команд, которые играют по разу друг с другом. Какое наименьшее число игр должно быть сыграно, чтобы среди любых трех команд нашлись две, уже сыгравшие между собой?

Ответ: 90 игр.

Решение. Будем рассматривать несыгранные игры. Условие означает, что не найдётся трёх команд, которые вообще не играли друг с другом. Докажем индукцией по k, что для $2k$ команд наибольшее число несыгранных игр не больше k^2.

База индукции: $k=1$ (оценка очевидна).

Шаг индукции: Пусть доказано для k, докажем для $k+1$. Если несыгранных игр нет, то всё доказано. Иначе выделим произвольные команды A и B, не игравшие между собой. Заметим, что несыгранных игр с участием команд A или B не более $2k$ (не считая игры между A и B), так как для любой команды C сыграна хотя бы одна из игр AC и BC. Теперь рассмотрим все команды, кроме A и B и применим предположение индукции — среди них не сыграно не более k^2 игр. Отсюда общее количество несыгранных игр не более $k^2+(2k+1)=(k+1)^2$, что и требовалось доказать.

Подставляя $k=10$ получаем, что число несыгранных игр не более 100, а число всех возможных игр $\frac{20\cdot 19}{2}=190$, откуда число сыгранных игр не менее $190-100=90$.

Оценка достигается, если разбить команды на две равные группы, в каждой из которых провести все матчи, а между группами не проводить ни одного.

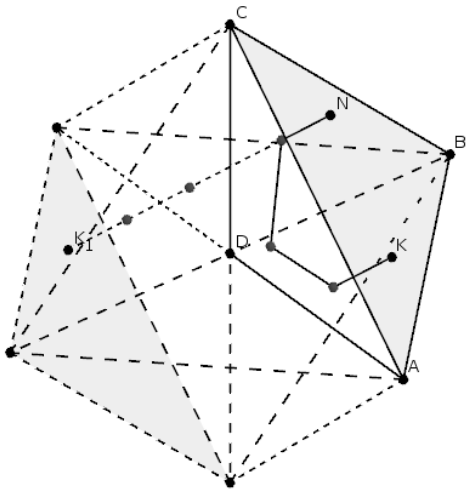
Задача 10. В треугольной пирамиде $ABCD$ с основанием ABC боковые рёбра попарно перпендикулярны, $DA=DB=5$, $DC=1$. Из точки основания испускают луч света. Отразившись ровно по одному разу от каждой боковой грани (от рёбер луч не отражается), луч попадает в точку на основании пирамиды. Какое наименьшее расстояние мог пройти луч?

Ответ: $\frac{10\sqrt{3}}{9}$.

Решение. Обозначим через N точку, из которой испускается луч, через K — точку на основании пирамиды, в которую попадёт луч в конце.

Будем последовательно «выпрямлять» путь луча следующим образом: если в какой-то момент луч должен отразиться от некоторой плоскости, будем считать, что он продолжает свой путь, но в «зеркальной» копии пирамиды. Заметим также, что в силу перпендикулярности рёбер DA, DB и DC плоскости (ABD), (BCD) и (CAD) при симметрии относительно друг друга остаются на месте. Поэтому, результатом нашего «выпрямления» будет отрезок NK_1, где K_1 — точка, полученная из K после последовательных отражений относительно плоскостей (ABD), (BCD) и (CAD) в некотором порядке. Длина отрезка NK_1 при этом как раз равняется суммарной длине, пройденной лучом.

Введём координаты: D — центр координат, DA, DB и DC — направления осей. Тогда симметрия относительно каждой из указанных плоскостей меняет знак ровно одной из координат точки. Следовательно, точка K_1 получается из точки K изменением знаков всех координат, т.е. симметрией относительно точки D. Следовательно, точка K_1 лежит на образе плоскости ABC при симметрии относительно точки D.



Длина любого такого отрезка не превосходит расстояния между этими плоскостями. Несложно видеть, что это расстояние равняется удвоенному расстоянию от точки D до плоскости ABC. Дальше рассуждать можно разными способами, приведём только один из них.

Расстояние от точки D до плоскости ABC равняется высоте пирамиды h, опущенной из точки D. Объём пирамиды $ABCD$ тогда равен, с одной стороны, $V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABC}h$, а с другой — $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\cdot DA\cdot DB\cdot DC = \frac{25}{6}$. Осталось найти S_{ABC}. Это также можно сделать несколькими способами.

Например: по теореме Пифагора $CA = CB = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26}$, $AB = \sqrt{5^2+5^2} = \sqrt{50}$, в равнобедренном треугольнике ACB легко вычисляется $\cos\angle CAB = \frac{AB/2}{AC} = \sqrt{\frac{25}{52}}$, откуда $\sin\angle CAB = \sqrt{\frac{27}{52}}$, и

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}\cdot AC\cdot AB\cdot\sin\angle CAB = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно, $h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{25}{15\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$, откуда и следует, что длина пути любого луча не меньше $\frac{10\sqrt{3}}{9}$.

Осталось привести пример, при котором найденная нами длина достигается. Для этого достаточно предъявить точку на плоскости ABC, перпендикуляр из которой попадает внутрь треугольника, симметричного ABC относительно точки D.

Действительно, тогда координаты точки K_1 будут отрицательны, поэтому перпендикуляр пересечёт все координатные плоскости. В качестве точки N подойдёт, например, почти любая точка из окрестности основания перпендикуляра из точки D на плоскость (ABC). Почти любая, т.к. нам необходимо, чтобы перпендикуляр NK_1 не проходил через координатные оси.

Комментарий. Любознательный читатель может обратить внимание, что ситуация, описанная в задаче, взята из жизни — речь идёт про уголковый отражатель, он же катафот.

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения;
«∓» — задача не решена (например, в решении содержатся грубые ошибки), но имеются содержательные продвижения;
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+» или «±».

Комментарии по отдельным задачам

Задача 1. Дробь, не равная правильному ответу — не выше «∓».

Задача 2. Необходимо было найти все возможные ответы и доказать, что других нет. Приведен один ответ и проверено, что он не противоречит условию задачи — «∓». Переборное решение с неполным перебором — «∓».

Задача 3. В варианте II необходимо было найти все возможности для наименьшего из чисел, написанных на доске (т. е. 1, 86, 220, 285, 671). Если вместо этого найдено только какое наименьшее значение может принимать наименьшее из чисел, написанных на доске (т. е. 1), то за задачу ставится оценка не выше «∓». Аналогично для варианта III. В случае, если неверно понят вопрос в варианте II или III, но присутствует полное решение с неполным ответом (т. е. реально найдены все возможности для наибольшего/наименьшего из чисел, но из-за неправильного понимания условия, в качестве ответа выбрано только одно из них) — «±».

Неверное доказательство того, что n нечетное (например, из того, что $\frac{2016}{n} + \frac{n-1}{2}$ число целое делается вывод, что 2016 делится на n, а $n-1$ делится на 2) — не выше «∓».

Задача 5. Система правильно сведена к решению одного или нескольких квадратных уравнений, но дальше часть из решений найдена неверно — «±».

В результате неравносильных переходов без проверки получен неверный ответ — «∓».

Задача 6. Используются неверные основные триг. формулы — не выше «∓».

Вместо одного числа получен ответ типа πk, $\pi + 2\pi n$ и т. п. — не выше «∓».

Задача 7. Верный ответ (без верного доказательства) — «∓».

Задача 9. Имелось в виду, что номера участников — это последовательные натуральные числа от 1 до количества участников.

Не доказано, что номер больше приведенного быть не мог (например, утверждается, но не доказано, что какой-то способ действий «очевидно является оптимальным», «логично действовать именно так» и т. п.) — не выше «∓».

Задача 10. В условии имелось в виду тело, которое получается, если выкинуть из пирамиды лежащие внутри нее части шаров. Если вместо этого вычисляется объем тела, являющегося, наоборот, объединением пирамиды и шаров, оценка за это не снижается.
Арифметическая ошибка во в целом верном решении — «±».
Используются неверные формулы объема пирамиды или сферы — не выше «∓».

Вариант I

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$7\frac{19}{2015}\times 6\frac{19}{2016}-13\frac{1996}{2015}\times 2\frac{1997}{2016}-9\times\frac{19}{2015}.$$

Ответ: 19/96.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $a=19/2015$, $b=19/2016$. Тогда

$$7\frac{19}{2015}\times 6\frac{19}{2016}-13\frac{1996}{2015}\times 2\frac{1997}{2016}-9\times\frac{19}{2015}=(7+a)(6+b)-(14-a)(3-b)-9a=$$
$$=42+6a+7b+ab-42+3a+14b-ab-9a=21b=21\cdot\frac{19}{2016}=\frac{21\cdot 19}{21\cdot 96}=\frac{19}{96}.$$

Второе решение. После замены смешанных дробей на обыкновенные, получаем, что исходное выражение равно

$$\frac{14124}{2015}\cdot\frac{12115}{2016}-\frac{28191}{2015}\cdot\frac{6029}{2016}-\frac{171}{2015}=\frac{171112260-169963539-344736}{2015\cdot 2016}=$$
$$=\frac{803985}{2015\cdot 2016}=\frac{2015\cdot 21\cdot 19}{2015\cdot 21\cdot 96}=\frac{19}{96}.$$

Задача 2. В 1[а] классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(13,11)$, $(17,11)$, $(14,14)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Ответ: 15 мальчиков и 12 девочек.

Решение. *Первое решение.* Обозначим детей, давших ответы $(13,11)$, $(17,11)$, $(14,14)$ через А, Б, В соответственно. Заметим, что если в классе m мальчиков, то первое число в ответах девочек имеет ту же чётность, что и m, а в ответах мальчиков — противоположную. Следовательно, дети А и Б одного пола, а В — другого.

Первые числа в ответах А и Б отличаются на 4, значит, они оба неправильные. Таким образом, количество одноклассников у А и Б равно 15, а количество одноклассниц — 11.

Если А и Б — мальчики, то в классе 16 мальчиков и 11 девочек. При этом у девочки В тогда 16 одноклассников и 10 одноклассниц, и ее ответ $(14,14)$ противоречит условию. Значит, А и Б — девочки, и в классе 15 мальчиков и 12 девочек.

Второе решение. Пусть какой-то ребёнок написал числа (m,d). Если бы оба числа он написал правильно, то он бы написал один из четырёх вариантов: $(m-2,d)$, $(m+2,d)$, $(m,d-2)$, $(m,d+2)$. Тогда, если этот ребёнок — мальчик, то есть четыре варианта количества мальчиков и девочек в классе: $(m-1,d)$, $(m+3,d)$, $(m+1,d-2)$ и $(m+1,d+2)$. Аналогично, если этот ребёнок — девочка; возможные варианты в этом случае: $(m-2,d+1)$, $(m+2,d+1)$, $(m,d-1)$, $(m,d+3)$.

Таким образом, каждый из ответов даёт нам восемь вариантов, сколько мальчиков и девочек могло быть в классе, один из которых должен быть верным:
для $(13,11)$ это $(12,11)$, $(16,11)$, $(14,\ 9)$, $(14,13)$, $(11,12)$, $(15,12)$, $(13,10)$, $(13,14)$;
для $(17,11)$ это $(16,11)$, $(20,11)$, $(18,\ 9)$, $(18,13)$, $(15,12)$, $(19,12)$, $(17,10)$, $(17,14)$;
для $(14,14)$ это $(13,14)$, $(17,14)$, $(15,12)$, $(15,16)$, $(12,15)$, $(16,15)$, $(14,13)$, $(14,17)$.

Осталось заметить, что только вариант $(15,12)$ встречается во всех трёх строчках.

Задача 3. При каких натуральных $n>1$ найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Ответ: При n, равном 3, 7, 9, 21 или 63.

Решение. Предположим, что для некоторого n нашлись n подряд идущих натуральных чисел a, $a+1, \ldots, a+(n-1)$, сумма которых равна 2016. Тогда $na+(n-1)n/2 = 2016$, или, после алгебраических преобразований, $n(2a+n-1) = 4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$.

Заметим, что n и $2a+n-1$ имеют разную чётность. Поэтому, если n чётно, то n должно делится на $2^6 = 64$, откуда $n \geqslant 64$, $2a+n-1 \leqslant 4032/64 = 63$, что противоречит $2a+n-1 > n$.

Значит, n — нечётный делитель числа 4032, т.е. делитель числа 63. Проверим, что каждый из них подходит. Если $n=3$: $2a+3-1 = 1344$, $a = 671$; если $n=7$: $2a+7-1 = 576$, $a = 285$; если $n=9$: $2a+9-1 = 448$, $a = 220$; если $n=21$: $2a+21-1 = 192$, $a = 86$; если $n=63$: $2a+63-1 = 64$, $a = 1$.

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 4$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $4 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Ответ: 224.

Решение. Заметим, что по свойству биссектрисы треугольника $BL : LC = BA : AC = 5 : 4$, откуда $\overrightarrow{BL} = 5/9 \cdot \overrightarrow{BC}$. Теперь,

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{AB} + \frac{5}{9} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{5}{9}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \frac{4}{9} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{5}{9} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{9}\left(4 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}\right).$$

Следовательно, $|AL| = 1/9 \cdot \left|4 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}\right| = 1/9 \cdot 2016 = 224$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 19 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 931 \end{cases}.$$

Ответ: $(-5;-3)$, $(-3;-5)$, $(3;5)$, $(5;3)$.

Решение. Заметим, что $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2+y^2)^2 - x^2y^2 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$. Таким образом, исходная система эквивалентна $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 19 \\ x^2 + xy + y^2 &= 49 \end{cases}$.

Сделаем замену: $u = x+y$, $v = xy$. Тогда из первого уравнения получаем, что $u^2 - 3v = 19$, а из второго — $u^2 - v = 49$. Значит, $v = 15$, а $u^2 = 64$, $u = \pm 8$.

Следовательно, согласно теореме Виета, пара (x, y) — это корни уравнения $t^2 \pm 8t + 15 = 0$. Значит, (x, y) может быть только $(-5;-3)$, $(-3;-5)$, $(3;5)$, $(5;3)$. Легко видеть, что каждый из этих вариантов удовлетворяет исходной системе.

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg} 2 + \arcsin \dfrac{4}{5}$.

Ответ: π.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $\operatorname{arctg} 2$ через α, $\arcsin 4/5$ через β. Заметим, что $\beta \in (0, \pi/2)$, а $\operatorname{tg}^2\beta = \sin^2\beta/(1-\sin^2\beta) = 4^2/3^2$, откуда $\operatorname{tg}\beta = 4/3$; также $\operatorname{tg}\alpha = 2$, $\alpha \in (0, \pi/2)$.

Находим:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2 \cdot 2}{1-2^2} = -\frac{4}{3}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}(2\alpha)+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}(2\alpha)\operatorname{tg}\beta} = \frac{-4/3+4/3}{1-(-4/3)\cdot(4/3)} = 0.$$

Наконец, поскольку $0 < \alpha < \pi/2$, $0 < \beta < \pi/2$, то $0 < 2\alpha+\beta < 3\pi/2$. Значит, $2\alpha+\beta = \pi$.

Второе решение. Отметим на координатной плоскости точки $O(0,0)$, $A(3,0)$, $B(3,4)$, $C(-5,10)$, $D(-5,0)$. Поскольку угловой коэффициент прямой OB равняется $4/3$, а прямой BC — $-3/4$, получаем, что $\angle OBC = 90^\circ$.

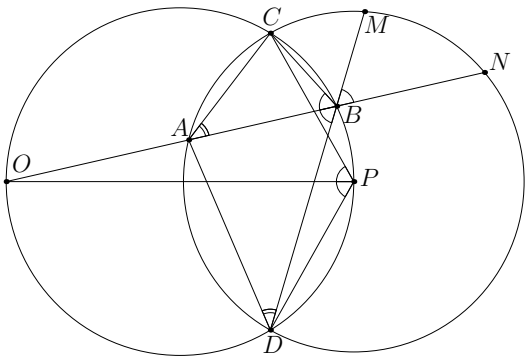
В треугольнике OAB: $\angle OAB = 90°$, $AB = 4$, $BO = 5$; значит, $\angle AOB = \arcsin 4/5$. В треугольнике OBC: $\angle OBC = 90°$, $BO = 5$, $BC = 10$; значит, $\angle BOC = \operatorname{arctg} 2$. В треугольнике OCD: $\angle ODC = 90°$, $DO = 5$, $BC = 10$; значит, $\angle COD = \operatorname{arctg} 2$.

Таким образом, $\arcsin 4/5 + 2\operatorname{arctg} 2 = \angle AOB + \angle BOC + \angle COD = \angle AOD = \pi$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает вторую окружностью в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD \cdot BC = 5$.

Ответ: $\sqrt{5}$.

Решение. Пусть N — вторая точка пересечения прямой OA с ω; M — вторая точка пересечения прямой DB с ω.



Заметим, что в силу симметрии относительно прямой OP, дуги OC и OD равны. Следовательно, $\angle ABC = \angle DBA$. Обозначим этот угол через α.

Тогда, из вписанности четырёхугольника $CBPD$, $\angle CPD = \angle CBD = 2\alpha$. Следовательно, поскольку P — центр ω, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{DAC} = 2\alpha$. С другой стороны, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{MN} = 2\angle DBA = 2\alpha$. Вычитая общую дугу $\overset{\smile}{DA}$, получаем, что $\overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{MN}$, откуда $\overset{\smile}{AM} = \overset{\smile}{CN}$.

Значит, $\angle CAB = \angle ADB$, и треугольники ABC и DBA подобны по двум углам, откуда $AB/BC = BD/AB$, или $AB^2 = BC \cdot BD = 5$, $AB = \sqrt{5}$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + ax^2 + 13x - 6 = 0$ имеет единственное решение?

Ответ: $(-\infty, -8) \cup (-20/3, 61/8)$.

Решение. Заметим, что $x = 0$ не является решением исходного уравнения. Поэтому оно равносильно уравнению $a = \dfrac{-x^3 - 13x + 6}{x^2}$ (*). Обозначим правую часть через $f(x)$.

Заметим, что $f(x) \to +\infty$ при $x \to -\infty$ и $f(x) \to -\infty$ при $x \to +\infty$. Также $f(x)$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$.

Производная функции $f(x)$ равна $f'(x) = -\dfrac{x^3 - 13x + 12}{x^3} = -\dfrac{(x-3)(x-1)(x+4)}{x^3}$.

Значит, функция $f(x)$ на промежутке $(-\infty, -4]$ убывает от $+\infty$ до $f(-4) = 61/8$; на промежутке $[-4, 0)$ — возрастает от $61/8$ до $+\infty$; на промежутке $(0, 1]$ — убывает от $+\infty$ до $f(1) = -8$; на промежутке $[1, 3]$ — возрастает от -8 до $f(3) = -20/3$; наконец, на промежутке $[3, +\infty)$ — убывает от $-20/3$ до $-\infty$.

Таким образом, каждое значение из промежутка $(-\infty; -8)$ функция $f(x)$ принимает ровно один раз; -8 — два раза; из промежутка $(-8; -20/3)$ — три раза; $-20/3$ — два раза; из промежутка $(-20/3; 61/8)$ — один раз; $61/8$ — два раза; из промежутка $(61/8; +\infty)$ — три раза. (Например, значение -8 функция примет один раз в точке 1, а второй раз — на промежутке $(3, +\infty)$).

Следовательно, уравнение (*), а с ним и исходное уравнение, имеет единственное решение при $a \in (-\infty, -8) \cup (-20/3, 61/8)$.

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Ответ: 16

Решение. Заметим, что борец с номером k может проиграть только борцу с номером $k+1$ или $k+2$, поэтому после каждого тура наименьший номер не может увеличиться больше, чем на 2 номера. На турнире с 256 участниками 8 туров, следовательно, номер победителя турнира не превосходит $1 + 2 \cdot 8 = 17$.

Предположим, что борец с номером 17 может победить. Тогда в первом туре должны выбыть борцы с номерами 1 и 2. Это возможно только если борец с номером 1 проиграл борцу с номером 3, а борец с номером 2 проиграл борцу с номером 4. Значит после первого тура борцы с номерами 3 и 4 останутся. Аналогично, после второго тура останутся борцы с номерами 5 и 6, после третьего — 7 и 8, ..., после седьмого — 15 и 16. Значит в последнем, финальном, бою встретятся борцы с номерами 15 и 16. Противоречие с предположением, что борец с номером 17 может победить.

Покажем, что борец с номером 16 может победить. Назовём борцов с номерами большими 16 *слабыми*. Пусть в туре с номером $k \leqslant 7$ борец с номером $2k-1$ проиграет борцу с номером $2k+1$, борец с номером $2k$ проиграет борцу с номером $2k+2$, борцы с номерами $2k+3$, ..., 16 победят каких-то слабых борцов, оставшиеся слабые борцы как-то сыграют между собой. Тогда после 7 туров останутся борцы с номерами 15 и 16, и в финальном бое борец с номером 16 победит.

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Ответ: $\dfrac{81-4\pi}{486}a^3$.

Решение. Рассмотрим куб со стороной a. Построим сферы радиуса $a/3$ с центрами во всех его вершинах. Объём V тела, ограниченного поверхностью куба и этими сферами равен $V = a^3 - \dfrac{4}{3}\pi\left(\dfrac{a}{3}\right)^3 = \dfrac{81-4\pi}{81}a^3$, поскольку объём общей части куба и шаров, ограниченных этими сферами, равен объёму шара радиуса $a/3$.

Соединим центр куба со всеми его вершинами. В результате получим 6 пирамид, удовлетворяющих условию задачи. Следовательно, искомый объём равен $\dfrac{V}{6} = \dfrac{81-4\pi}{486}a^3$.

Вариант II

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{16}{2015}\times 9\frac{17}{2016}-2\frac{1999}{2015}\times 17\frac{1999}{2016}-27\times\frac{16}{2015}.$$

Ответ: $17/224$.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $a=16/2015$, $b=17/2016$. Тогда

$$6\frac{16}{2015}\times 9\frac{17}{2016}-2\frac{1999}{2015}\times 17\frac{1999}{2016}-27\times\frac{16}{2015}=(6+a)(9+b)-(3-a)(18-b)-27a=$$
$$=54+9a+6b+ab-54+18a+3b-ab-27a=9b=9\cdot\frac{17}{2016}=\frac{9\cdot 17}{9\cdot 224}=\frac{17}{224}.$$

Второе решение. После замены смешанных дробей на обыкновенные, получаем, что исходное выражение равно

$$\frac{12106}{2015}\cdot\frac{18161}{2016}-\frac{6029}{2015}\cdot\frac{36271}{2016}-\frac{432}{2015}=\frac{219857066-218677859-870912}{2015\cdot 2016}=$$
$$=\frac{308295}{2015\cdot 2016}=\frac{2015\cdot 9\cdot 17}{2015\cdot 9\cdot 224}=\frac{17}{224}.$$

Задача 2. В $1^{\text{б}}$ классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(15,18)$, $(15,10)$, $(12,13)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Ответ: 16 мальчиков и 14 девочек.

Решение. *Первое решение.* Обозначим детей, давших ответы $(15,18)$, $(15,10)$, $(12,13)$ через А, Б, В соответственно. Заметим, что если в классе m мальчиков, то первое число в ответах девочек имеет ту же чётность, что и m, а в ответах мальчиков — противоположную. Следовательно, дети А и Б одного пола, а В — другого.

Вторые числа в ответах А и Б отличаются на 8, значит, они оба неправильные. Таким образом, количество одноклассников у А и Б равно 15, а количество одноклассниц — 14.

Если А и Б — девочки, то в классе 15 мальчиков и 15 девочек. При этом у мальчика В тогда 14 одноклассников и 15 одноклассниц, и его ответ $(12,13)$ противоречит условию. Значит, А и Б — мальчики, и в классе 16 мальчиков и 14 девочек.

Второе решение. Пусть какой-то ребёнок написал числа (m,d). Если бы оба числа он написал правильно, то он бы написал один из четырёх вариантов: $(m-4,d)$, $(m+4,d)$, $(m,d-4)$, $(m,d+4)$. Тогда, если этот ребёнок — мальчик, то есть четыре варианта количества мальчиков и девочек в классе: $(m-3,d)$, $(m+5,d)$, $(m+1,d-4)$ и $(m+1,d+4)$. Аналогично, если этот ребёнок — девочка; возможные варианты в этом случае: $(m-4,d+1)$, $(m+4,d+1)$, $(m,d-3)$, $(m,d+5)$.

Таким образом, каждый из ответов даёт нам восемь вариантов, сколько мальчиков и девочек могло быть в классе, один из которых должен быть верным:
для $(15,18)$ это $(12,18)$, $(20,18)$, $(16,14)$, $(16,22)$, $(11,19)$, $(19,19)$, $(15,15)$, $(15,23)$;
для $(15,10)$ это $(12,10)$, $(20,12)$, $(16,\ 6)$, $(16,14)$, $(11,11)$, $(19,11)$, $(15,\ 7)$, $(15,15)$;
для $(12,13)$ это $(\ 9,13)$, $(17,15)$, $(13,\ 9)$, $(13,17)$, $(\ 8,14)$, $(16,14)$, $(12,10)$, $(12,18)$.

Осталось заметить, что только вариант $(16,14)$ встречается во всех трёх строчках.

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наименьшее из этих чисел?

Ответ: 1, 86, 220, 285 или 671.

Решение. Предположим, что для некоторого n нашлись n подряд идущих натуральных чисел a, $a+1, \ldots, a+(n-1)$, сумма которых равна 2016. Тогда $na+(n-1)n/2 = 2016$, или, после алгебраических преобразований, $n(2a+n-1) = 4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$.

Заметим, что n и $2a+n-1$ имеют разную чётность. Поэтому, если n чётно, то n должно делится на $2^6 = 64$, откуда $n \geqslant 64$, $2a+n-1 \leqslant 4032/64 = 63$, что противоречит $2a+n-1 > n$.

Значит, n — нечётный делитель числа 4032, т.е. делитель числа 63. Проверим, что каждый из них подходит, и найдём соответствующие значения a. Если $n=3$: $2a+3-1=1344$, $a=671$; если $n=7$: $2a+7-1=576$, $a=285$; если $n=9$: $2a+9-1=448$, $a=220$; если $n=21$: $2a+21-1=192$, $a=86$; если $n=63$: $2a+63-1=64$, $a=1$.

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 4 : 3$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $3 \cdot \overrightarrow{AB} + 4 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Ответ: 288.

Решение. Заметим, что по свойству биссектрисы треугольника $BL : LC = BA : AC = 4 : 3$, откуда $\overrightarrow{BL} = 4/7 \cdot \overrightarrow{BC}$. Теперь,

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{AB} + \frac{4}{7} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{4}{7}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \frac{3}{7} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{4}{7} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{7}\left(3 \cdot \overrightarrow{AB} + 4 \cdot \overrightarrow{AC}\right).$$

Следовательно, $|AL| = 1/7 \cdot \left|3 \cdot \overrightarrow{AB} + 4 \cdot \overrightarrow{AC}\right| = 1/7 \cdot 2016 = 288$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 91 \end{cases}.$$

Ответ: $(-3;-1)$, $(-1;-3)$, $(1;3)$, $(3;1)$.

Решение. Заметим, что $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2+y^2)^2 - x^2y^2 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$. Таким образом, исходная система эквивалентна $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ x^2 + xy + y^2 &= 13 \end{cases}$.

Сделаем замену: $u = x+y$, $v = xy$. Тогда из первого уравнения получаем, что $u^2 - 3v = 7$, а из второго — $u^2 - v = 13$. Значит, $v = 3$, а $u^2 = 16$, $u = \pm 4$.

Следовательно, согласно теореме Виета, пара (x, y) — это корни уравнения $t^2 \pm 4t + 3 = 0$. Значит, (x, y) может быть только $(-3;-1)$, $(-1;-3)$, $(1;3)$, $(3;1)$. Легко видеть, что каждый из этих вариантов удовлетворяет исходной системе.

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg} 3 + \arcsin \dfrac{3}{5}$.

Ответ: π.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $\operatorname{arctg} 3$ через α, $\arcsin 3/5$ через β. Заметим, что $\beta \in (0, \pi/2)$, а $\operatorname{tg}^2\beta = \sin^2\beta/(1-\sin^2\beta) = 3^2/4^2$, откуда $\operatorname{tg}\beta = 3/4$; также $\operatorname{tg}\alpha = 3$, $\alpha \in (0, \pi/2)$.

Находим:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2\cdot 3}{1-3^2} = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$$

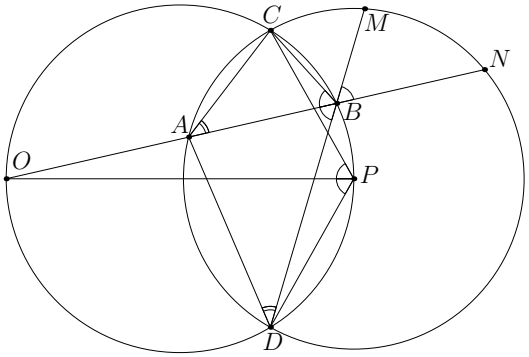
$$\operatorname{tg}(2\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}(2\alpha)+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}(2\alpha)\operatorname{tg}\beta} = \frac{-3/4+3/4}{1-(-3/4)\cdot(3/4)} = 0.$$

Наконец, поскольку $0 < \alpha < \pi/2$, $0 < \beta < \pi/2$, то $0 < 2\alpha+\beta < 3\pi/2$. Значит, $2\alpha+\beta = \pi$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает вторую окружностью в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD \cdot BC = 5$.

Ответ: $\sqrt{5}$.

Решение. Пусть N — вторая точка пересечения прямой OA с ω; M — вторая точка пересечения прямой DB с ω.



Заметим, что в силу симметрии относительно прямой OP, дуги OC и OD равны. Следовательно, $\angle ABC = \angle DBA$. Обозначим этот угол через α.

Тогда, из вписанности четырёхугольника $CBPD$, $\angle CPD = \angle CBD = 2\alpha$. Следовательно, поскольку P — центр ω, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{DAC} = 2\alpha$. С другой стороны, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{MN} = 2\angle DBA = 2\alpha$. Вычитая общую дугу $\overset{\smile}{DA}$, получаем, что $\overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{MN}$, откуда $\overset{\smile}{AM} = \overset{\smile}{CN}$.

Значит, $\angle CAB = \angle ADB$, и треугольники ABC и DBA подобны по двум углам, откуда $AB/BC = BD/AB$, или $AB^2 = BC \cdot BD = 5$, $AB = \sqrt{5}$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + 6x^2 + ax + 8 = 0$ имеет не более двух решений?

Ответ: $[-15; +\infty)$.

Решение. Заметим, что $x = 0$ не является решением исходного уравнения. Поэтому оно равносильно уравнению $a = \dfrac{-x^3 - 6x^2 - 8}{x}$ (*). Обозначим правую часть через $f(x)$.

Заметим, что $f(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$ и $f(x) \to -\infty$ при $x \to +\infty$. Также $f(x)$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$.

Производная функции $f(x)$ равна $f'(x) = \dfrac{8}{x^2} - 2x - 6 = \dfrac{8 - 2x - 6x^2}{x^2} = -\dfrac{2(x-1)(x+2)^2}{x^2}$.

Значит, функция $f(x)$ на промежутке $(-\infty, -2]$ возрастает от $-\infty$ до $f(-2) = 12$; на промежутке $[-2, 0)$ — продолжает возрастать от 12 до $+\infty$; на промежутке $(0, 1]$ — возрастает от $-\infty$ до $f(1) = -15$; наконец, на промежутке $[1, +\infty)$ — убывает от -15 до $-\infty$.

Таким образом, каждое значение из промежутка $(-\infty; -15)$ функция $f(x)$ принимает ровно три раз; -15 — два раза; из промежутка $(-15; +\infty)$ — один раз. (Например, значение -15 функция примет один раз в точке 1, а второй раз — на промежутке $(-\infty, -2)$).

Следовательно, уравнение (*), а с ним и исходное уравнение, имеет не более двух решений при $a \in [-15; +\infty)$.

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Ответ: 18.

Решение. Заметим, что борец с номером k может проиграть только борцу с номером $k+1$ или $k+2$, поэтому после каждого тура наименьший номер не может увеличиться больше, чем на 2 номера. На турнире с 512 участниками 9 туров, следовательно, номер победителя турнира не превосходит $1 + 2 \cdot 9 = 19$.

Предположим, что борец с номером 19 может победить. Тогда в первом туре должны выбыть борцы с номерами 1 и 2. Это возможно только если борец с номером 1 проиграл борцу с номером 3,

а борец с номером 2 проиграл борцу с номером 4. Значит после первого тура борцы с номерами 3 и 4 останутся. Аналогично, после второго тура останутся борцы с номерами 5 и 6, после третьего — 7 и 8, ..., после восьмого — 17 и 18. Значит в последнем, финальном, бою встретятся борцы с номерами 17 и 18. Противоречие с предположением, что борец с номером 19 может победить.

Покажем, что борец с номером 18 может победить. Назовём борцов с номерами большими 18 *слабыми*. Пусть в туре с номером $k \leqslant 8$ борец с номером $2k-1$ проиграет борцу с номером $2k+1$, борец с номером $2k$ проиграет борцу с номером $2k+2$, борцы с номерами $2k+3$, ..., 18 победят каких-то слабых борцов, оставшиеся слабые борцы как-то сыграют между собой. Тогда после 8 туров останутся борцы с номерами 17 и 18, и в финальном бое борец с номером 18 победит.

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами в вершинах основания этой пирамиды.

Ответ: $\dfrac{81-4\pi}{486}a^3$.

Решение. Рассмотрим куб со стороной a. Построим сферы радиуса $a/3$ с центрами во всех его вершинах. Объём V тела, ограниченного поверхностью куба и этими сферами равен $V = a^3 - \dfrac{4}{3}\pi\left(\dfrac{a}{3}\right)^3 = \dfrac{81-4\pi}{81}a^3$, поскольку объём общей части куба и шаров, ограниченных этими сферами, равен объёму шара радиуса $a/3$.

Соединим центр куба со всеми его вершинами. В результате получим 6 пирамид, удовлетворяющих условию задачи. Следовательно, искомый объём равен $\dfrac{V}{6} = \dfrac{81-4\pi}{486}a^3$.

Вариант III

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{3}{2015}\times 8\frac{11}{2016}-11\frac{2012}{2015}\times 3\frac{2005}{2016}-12\times\frac{3}{2015}.$$

Ответ: 11/112.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $a=3/2015$, $b=11/2016$. Тогда

$$6\frac{3}{2015}\times 8\frac{11}{2016}-11\frac{2012}{2015}\times 3\frac{2005}{2016}-12\times\frac{3}{2015}=(6+a)(8+b)-(12-a)(4-b)-12a=$$
$$=48+8a+6b+ab-48+4a+12b-ab-12a=18b=18\cdot\frac{11}{2016}=\frac{18\cdot 11}{18\cdot 112}=\frac{11}{112}.$$

Второе решение. После замены смешанных дробей на обыкновенные, получаем, что исходное выражение равно

$$\frac{12093}{2015}\cdot\frac{16139}{2016}-\frac{24177}{2015}\cdot\frac{8053}{2016}-\frac{36}{2015}=\frac{195168927-194697381-72576}{2015\cdot 2016}=$$
$$=\frac{398970}{2015\cdot 2016}=\frac{2015\cdot 18\cdot 11}{2015\cdot 18\cdot 112}=\frac{11}{112}.$$

Задача 2. В 1[в] классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 2. Среди ответов были получены такие: $(12,18)$, $(15,15)$, $(11,15)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Ответ: 13 мальчиков и 16 девочек.

Решение. *Первое решение.* Обозначим детей, давших ответы $(12,18)$, $(15,15)$, $(11,15)$ через А, Б, В соответственно. Заметим, что если в классе m мальчиков, то первое число в ответах девочек имеет ту же чётность, что и m, а в ответах мальчиков — противоположную. Следовательно, дети Б и В одного пола, а А — другого.

Первые числа в ответах Б и В отличаются на 4, значит, они оба неправильные. Таким образом, количество одноклассников у Б и В равно 13, а количество одноклассниц — 15.

Если Б и В — мальчики, то в классе 14 мальчиков и 15 девочек. При этом у девочки А тогда 14 одноклассников и 14 одноклассниц, и ее ответ $(12,18)$ противоречит условию. Значит, Б и В — девочки, и в классе 13 мальчиков и 16 девочек.

Второе решение. Пусть какой-то ребёнок написал числа (m,d). Если бы оба числа он написал правильно, то он бы написал один из четырёх вариантов: $(m-2,d)$, $(m+2,d)$, $(m,d-2)$, $(m,d+2)$. Тогда, если этот ребёнок — мальчик, то есть четыре варианта количества мальчиков и девочек в классе: $(m-1,d)$, $(m+3,d)$, $(m+1,d-2)$ и $(m+1,d+2)$. Аналогично, если этот ребёнок — девочка; возможные варианты в этом случае: $(m-2,d+1)$, $(m+2,d+1)$, $(m,d-1)$, $(m,d+3)$.

Таким образом, каждый из ответов даёт нам восемь вариантов, сколько мальчиков и девочек могло быть в классе, один из которых должен быть верным:
для $(12,18)$ это $(11,18)$, $(15,18)$, $(13,16)$, $(13,20)$, $(10,19)$, $(14,19)$, $(12,17)$, $(12,21)$;
для $(15,15)$ это $(14,15)$, $(18,15)$, $(16,13)$, $(16,17)$, $(13,16)$, $(17,16)$, $(15,14)$, $(15,18)$;
для $(11,15)$ это $(10,15)$, $(14,15)$, $(12,13)$, $(12,17)$, $(\ 9,16)$, $(13,16)$, $(11,14)$, $(11,18)$.

Осталось заметить, что только вариант $(13,16)$ встречается во всех трёх строчках.

Задача 3. На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наибольшее из этих чисел?

Ответ: 63, 106, 228, 291 или 673.

Решение. Предположим, что для некоторого n нашлись n подряд идущих натуральных чисел a, $a+1, \ldots, a+(n-1)$, сумма которых равна 2016. Тогда $na+(n-1)n/2 = 2016$, или, после алгебраических преобразований, $n(2a+n-1) = 4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$.

Заметим, что n и $2a+n-1$ имеют разную чётность. Поэтому, если n чётно, то n должно делится на $2^6 = 64$, откуда $n \geqslant 64$, $2a+n-1 \leqslant 4032/64 = 63$, что противоречит $2a+n-1 > n$.

Значит, n — нечётный делитель числа 4032, т.е. делитель числа 63. Проверим, что каждый из них подходит, и найдём соответствующее значение $a+(n-1)$. Если $n=3$: $2a+3-1 = 1344$, $a = 671$, $a+(n-1) = 673$; если $n=7$: $2a+7-1 = 576$, $a = 285$, $a+(n-1) = 291$; если $n=9$: $2a+9-1 = 448$, $a = 220$, $a+(n-1) = 228$; если $n=21$: $2a+21-1 = 192$, $a = 86$, $a+(n-1) = 106$; если $n=63$: $2a+63-1 = 64$, $a = 1$, $a+(n-1) = 63$.

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 5 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Ответ: 288.

Решение. Заметим, что по свойству биссектрисы треугольника $BL : LC = BA : AC = 5 : 2$, откуда $\overrightarrow{BL} = 5/7 \cdot \overrightarrow{BC}$. Теперь,

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{AB} + \frac{4}{7} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{5}{7}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \frac{2}{7} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{5}{7} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{7}\left(2 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}\right).$$

Следовательно, $|AL| = 1/7 \cdot \left|2 \cdot \overrightarrow{AB} + 5 \cdot \overrightarrow{AC}\right| = 1/7 \cdot 2016 = 288$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 &= 37 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 481 \end{cases}.$$

Ответ: $(-4;-3)$, $(-3,-4)$, $(3,4)$, $(4,3)$.

Решение. Заметим, что $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2+y^2)^2 - x^2y^2 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$. Таким образом, исходная система эквивалентна $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 13 \\ x^2 + xy + y^2 &= 37 \end{cases}$.

Сделаем замену: $u = x+y$, $v = xy$. Тогда из первого уравнения получаем, что $u^2 - 3v = 13$, а из второго — $u^2 - v = 37$. Значит, $v = 12$, а $u^2 = 49$, $u = \pm 7$.

Следовательно, согласно теореме Виета, пара (x,y) — это корни уравнения $t^2 \pm 7t + 12 = 0$. Значит, (x,y) может быть только $(-4;-3)$, $(-3;-4)$, $(3;4)$, $(4;3)$. Легко видеть, что каждый из этих вариантов удовлетворяет исходной системе.

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg} 4 + \arcsin \dfrac{8}{17}$.

Ответ: π.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $\operatorname{arctg} 4$ через α, $\arcsin 8/17$ через β. Заметим, что $\beta \in (0, \pi/2)$, а $\operatorname{tg}^2\beta = \sin^2\beta/(1-\sin^2\beta) = 8^2/15^2$, откуда $\operatorname{tg}\beta = 8/15$; также $\operatorname{tg}\alpha = 4$, $\alpha \in (0,\pi/2)$.

Находим:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2\cdot 4}{1-4^2} = -\frac{8}{15}$$

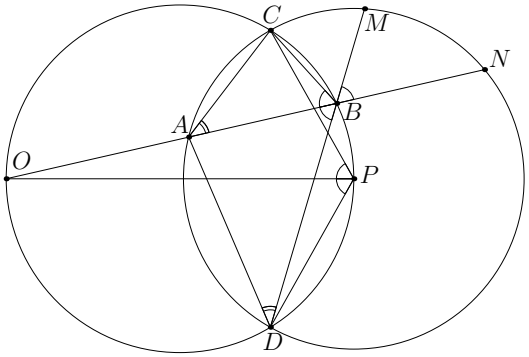
$$\operatorname{tg}(2\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}(2\alpha)+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}(2\alpha)\operatorname{tg}\beta} = \frac{-8/15+8/15}{1-(-8/15)\cdot(8/15)} = 0.$$

Наконец, поскольку $0 < \alpha < \pi/2$, $0 < \beta < \pi/2$, то $0 < 2\alpha+\beta < 3\pi/2$. Значит, $2\alpha+\beta = \pi$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает вторую окружностью в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD \cdot BC = 5$.

Ответ: $\sqrt{5}$.

Решение. Пусть N — вторая точка пересечения прямой OA с ω; M — вторая точка пересечения прямой DB с ω.



Заметим, что в силу симметрии относительно прямой OP, дуги OC и OD равны. Следовательно, $\angle ABC = \angle DBA$. Обозначим этот угол через α.

Тогда, из вписанности четырёхугольника $CBPD$, $\angle CPD = \angle CBD = 2\alpha$. Следовательно, поскольку P — центр ω, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{DAC} = 2\alpha$. С другой стороны, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{MN} = 2\angle DBA = 2\alpha$. Вычитая общую дугу $\overset{\smile}{DA}$, получаем, что $\overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{MN}$, откуда $\overset{\smile}{AM} = \overset{\smile}{CN}$.

Значит, $\angle CAB = \angle ADB$, и треугольники ABC и DBA подобны по двум углам, откуда $AB/BC = BD/AB$, или $AB^2 = BC \cdot BD = 5$, $AB = \sqrt{5}$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + 6x^2 + ax + 8 = 0$ имеет ровно три решения?

Ответ: $(-\infty; -15)$.

Решение. Заметим, что $x = 0$ не является решением исходного уравнения. Поэтому оно равносильно уравнению $a = \dfrac{-x^3 - 6x^2 - 8}{x}$ (*). Обозначим правую часть через $f(x)$.

Заметим, что $f(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$ и $f(x) \to -\infty$ при $x \to +\infty$. Также $f(x)$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$.

Производная функции $f(x)$ равна $f'(x) = \dfrac{8}{x^2} - 2x - 6 = \dfrac{8 - 2x - 6x^2}{x^2} = -\dfrac{2(x-1)(x+2)^2}{x^2}$.

Значит, функция $f(x)$ на промежутке $(-\infty, -2]$ возрастает от $-\infty$ до $f(-2) = 12$; на промежутке $[-2, 0)$ — продолжает возрастать от 12 до $+\infty$; на промежутке $(0, 1]$ — возрастает от $-\infty$ до $f(1) = -15$; наконец, на промежутке $[1, +\infty)$ — убывает от -15 до $-\infty$.

Таким образом, каждое значение из промежутка $(-\infty; -15)$ функция $f(x)$ принимает ровно три раз; -15 — два раза; из промежутка $(-15; +\infty)$ — один раз. (Например, значение -15 функция примет один раз в точке 1, а второй раз — на промежутке $(-\infty, -2)$).

Следовательно, уравнение (*), а с ним и исходное уравнение, имеет ровно три решения при $a \in (-\infty; -15)$.

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 256 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Ответ: 16.

Решение. Заметим, что борец с номером k может проиграть только борцу с номером $k+1$ или $k+2$, поэтому после каждого тура наименьший номер не может увеличиться больше, чем на 2 номера. На турнире с 256 участниками 8 туров, следовательно, номер победителя турнира не превосходит $1 + 2 \cdot 8 = 17$.

Предположим, что борец с номером 17 может победить. Тогда в первом туре должны выбыть борцы с номерами 1 и 2. Это возможно только если борец с номером 1 проиграл борцу с номером 3,

а борец с номером 2 проиграл борцу с номером 4. Значит после первого тура борцы с номерами 3 и 4 останутся. Аналогично, после второго тура останутся борцы с номерами 5 и 6, после третьего — 7 и 8, ..., после седьмого — 15 и 16. Значит в последнем, финальном, бою встретятся борцы с номерами 15 и 16. Противоречие с предположением, что борец с номером 17 может победить.

Покажем, что борец с номером 16 может победить. Назовём борцов с номерами большими 16 *слабыми*. Пусть в туре с номером $k \leqslant 7$ борец с номером $2k-1$ проиграет борцу с номером $2k+1$, борец с номером $2k$ проиграет борцу с номером $2k+2$, борцы с номерами $2k+3$, ..., 16 победят каких-то слабых борцов, оставшиеся слабые борцы как-то сыграют между собой. Тогда после 7 туров останутся борцы с номерами 15 и 16, и в финальном бое борец с номером 16 победит.

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Ответ: $\dfrac{81-8\pi}{486}a^3$.

Решение. Рассмотрим куб со стороной a. Построим сферы радиуса $a/3$ с центрами во всех его вершинах и в его центре. Объём V тела, ограниченного поверхностью куба и этими сферами равен $V = a^3 - \dfrac{8}{3}\pi\left(\dfrac{a}{3}\right)^3 = \dfrac{81-8\pi}{81}a^3$, поскольку объём общей части куба и шаров, ограниченных этими сферами, равен двум объёмам шара радиуса $a/3$.

Соединим центр куба со всеми его вершинами. В результате получим 6 пирамид, удовлетворяющих условию задачи. Следовательно, искомый объём равен $\dfrac{V}{6} = \dfrac{81-8\pi}{486}a^3$.

Вариант IV

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби

$$6\frac{7}{2015}\times 4\frac{5}{2016}-7\frac{2008}{2015}\times 2\frac{2011}{2016}-7\times\frac{7}{2015}.$$

Ответ: $5/144$.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $a=7/2015$, $b=5/2016$. Тогда

$$6\frac{7}{2015}\times 4\frac{5}{2016}-7\frac{2008}{2015}\times 2\frac{2011}{2016}-7\times\frac{7}{2015}=(6+a)(4+b)-(8-a)(3-b)-7a=$$
$$=24+4a+6b+ab-24+3a+8b-ab-7a=14b=14\cdot\frac{5}{2016}=\frac{14\cdot 5}{14\cdot 144}=\frac{5}{144}.$$

Второе решение. После замены смешанных дробей на обыкновенные, получаем, что исходное выражение равно

$$\frac{12097}{2015}\cdot\frac{8069}{2016}-\frac{16113}{2015}\cdot\frac{6043}{2016}-\frac{49}{2015}=\frac{97610693-97370859-98784}{2015\cdot 2016}=$$
$$=\frac{141050}{2015\cdot 2016}=\frac{2015\cdot 14\cdot 5}{2015\cdot 14\cdot 144}=\frac{5}{144}.$$

Задача 2. В 1^{г} классе каждого ребенка попросили написать два числа: количество его одноклассников и количество его одноклассниц (именно в таком порядке; сам себя ребенок не считает). Каждый ребенок одно число написал правильно, а в другом ошибся ровно на 4. Среди ответов были получены такие: $(10,14)$, $(13,11)$, $(13,19)$. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Ответ: 14 мальчиков и 15 девочек.

Решение. *Первое решение.* Обозначим детей, давших ответы $(10,14)$, $(13,11)$, $(13,19)$ через А, Б, В соответственно. Заметим, что если в классе m мальчиков, то первое число в ответах девочек имеет ту же чётность, что и m, а в ответах мальчиков — противоположную. Следовательно, дети Б и В одного пола, а А — другого.

Вторые числа в ответах Б и В отличаются на 8, значит, они оба неправильные. Таким образом, количество одноклассников у Б и В равно 13, а количество одноклассниц — 15.

Если Б и В — девочки, то в классе 13 мальчиков и 16 девочек. При этом у мальчика А тогда 12 одноклассников и 16 одноклассниц, и его ответ $(10,14)$ противоречит условию. Значит, Б и В — мальчики, и в классе 14 мальчиков и 15 девочек.

Второе решение. Пусть какой-то ребёнок написал числа (m,d). Если бы оба числа он написал правильно, то он бы написал один из четырёх вариантов: $(m-4,d)$, $(m+4,d)$, $(m,d-4)$, $(m,d+4)$. Тогда, если этот ребёнок — мальчик, то есть четыре варианта количества мальчиков и девочек в классе: $(m-3,d)$, $(m+5,d)$, $(m+1,d-4)$ и $(m+1,d+4)$. Аналогично, если этот ребёнок — девочка; возможные варианты в этом случае: $(m-4,d+1)$, $(m+4,d+1)$, $(m,d-3)$, $(m,d+5)$.

Таким образом, каждый из ответов даёт нам восемь вариантов, сколько мальчиков и девочек могло быть в классе, один из которых должен быть верным:
для $(10,14)$ это $(7,14)$, $(15,14)$, $(11,10)$, $(11,18)$, $(6,15)$, $(14,15)$, $(10,11)$, $(10,19)$;
для $(13,11)$ это $(10,11)$, $(18,11)$, $(14,7)$, $(14,15)$, $(9,12)$, $(17,12)$, $(13,8)$, $(13,16)$;
для $(13,19)$ это $(10,19)$, $(18,19)$, $(14,15)$, $(14,23)$, $(9,20)$, $(17,20)$, $(13,16)$, $(13,24)$.

Осталось заметить, что только вариант $(14,15)$ встречается во всех трёх строчках.

Задача 3. Сколько существует натуральных чисел $n>1$, для которых найдутся n подряд идущих натуральных чисел, сумма которых равна 2016?

Ответ: 5.

Решение. Предположим, что для некоторого n нашлись n подряд идущих натуральных чисел a, $a+1, \ldots, a+(n-1)$, сумма которых равна 2016. Тогда $na+(n-1)n/2 = 2016$, или, после алгебраических преобразований, $n(2a+n-1) = 4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$.

Заметим, что n и $2a+n-1$ имеют разную чётность. Поэтому, если n чётно, то n должно делится на $2^6 = 64$, откуда $n \geqslant 64$, $2a+n-1 \leqslant 4032/64 = 63$, что противоречит $2a+n-1 > n$.

Значит, n — нечётный делитель числа 4032, т.е. делитель числа 63. Проверим, что каждый из них подходит. Если $n=3$: $2a+3-1=1344$, $a=671$; если $n=7$: $2a+7-1=576$, $a=285$; если $n=9$: $2a+9-1=448$, $a=220$; если $n=21$: $2a+21-1=192$, $a=86$; если $n=63$: $2a+63-1=64$, $a=1$. Всего вышло пять подходящих n.

Задача 4. В треугольнике ABC с отношением сторон $AB : AC = 7 : 2$ биссектриса угла BAC пересекает сторону BC в точке L. Найдите длину отрезка AL, если длина вектора $2 \cdot \overrightarrow{AB} + 7 \cdot \overrightarrow{AC}$ равна 2016.

Ответ: 224.

Решение. Заметим, что по свойству биссектрисы треугольника $BL : LC = BA : AC = 7 : 2$, откуда $\overrightarrow{BL} = 7/9 \cdot \overrightarrow{BC}$. Теперь,

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{AB} + \frac{7}{9} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{7}{9}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right) = \frac{2}{9} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{7}{9} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{9}\left(2 \cdot \overrightarrow{AB} + 7 \cdot \overrightarrow{AC}\right).$$

Следовательно, $|AL| = 1/9 \cdot \left|2 \cdot \overrightarrow{AB} + 7 \cdot \overrightarrow{AC}\right| = 1/9 \cdot 2016 = 224$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 &= 23 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 &= 253 \end{cases}.$$

Ответ: $\left(-\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}; -\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}; -\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}\right)$

Решение. Заметим, что $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2+y^2)^2 - x^2y^2 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$. Таким образом, исходная система эквивалентна $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 &= 11 \\ x^2 + xy + y^2 &= 23 \end{cases}$.

Сделаем замену: $u = x+y$, $v = xy$. Тогда из первого уравнения получаем, что $u^2 - 3v = 11$, а из второго — $u^2 - v = 23$. Значит, $v = 6$, а $u^2 = 29$, $u = \pm\sqrt{29}$.

Следовательно, согласно теореме Виета, пара (x, y) — это корни уравнения $t^2 \pm \sqrt{29}t + 6 = 0$. Значит, (x, y) может быть только $\left(-\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}; -\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}; -\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{29}+\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{29}-\sqrt{5}}{2}\right)$. Каждый из этих вариантов удовлетворяет исходной системе.

Задача 6. Вычислите $2\operatorname{arctg} 5 + \arcsin \frac{5}{13}$.

Ответ: π.

Решение. *Первое решение.* Обозначим $\operatorname{arctg} 5$ через α, $\arcsin 5/13$ через β. Заметим, что $\beta \in (0, \pi/2)$, а $\operatorname{tg}^2\beta = \sin^2\beta/(1-\sin^2\beta) = 5^2/12^2$, откуда $\operatorname{tg}\beta = 5/12$; также $\operatorname{tg}\alpha = 5$, $\alpha \in (0, \pi/2)$.

Находим:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} = \frac{2\cdot 5}{1-5^2} = -\frac{10}{24} = -\frac{5}{12}$$

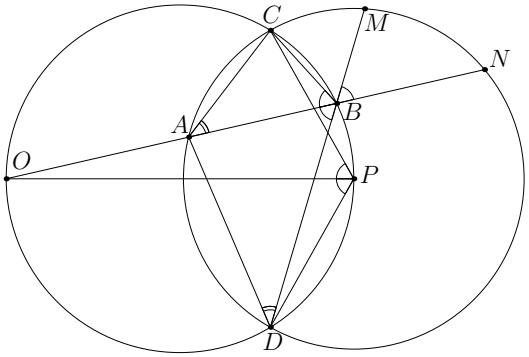
$$\operatorname{tg}(2\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}(2\alpha)+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}(2\alpha)\operatorname{tg}\beta} = \frac{-5/12+5/12}{1-(-5/12)\cdot(5/12)} = 0.$$

Наконец, поскольку $0 < \alpha < \pi/2$, $0 < \beta < \pi/2$, то $0 < 2\alpha+\beta < 3\pi/2$. Значит, $2\alpha+\beta = \pi$.

Задача 7. Пусть OP — диаметр окружности Ω, ω — окружность с центром в точке P и радиусом меньше, чем у Ω. Окружности Ω и ω пересекаются в точках C и D. Хорда OB окружности Ω пересекает вторую окружностью в точке A. Найдите длину отрезка AB, если $BD \cdot BC = 5$.

Ответ: $\sqrt{5}$.

Решение. Пусть N — вторая точка пересечения прямой OA с ω; M — вторая точка пересечения прямой DB с ω.



Заметим, что в силу симметрии относительно прямой OP, дуги OC и OD равны. Следовательно, $\angle ABC = \angle DBA$. Обозначим этот угол через α.

Тогда, из вписанности четырёхугольника $CBPD$, $\angle CPD = \angle CBD = 2\alpha$. Следовательно, поскольку P — центр ω, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{DAC} = 2\alpha$. С другой стороны, $\overset{\smile}{DA} + \overset{\smile}{MN} = 2\angle DBA = 2\alpha$. Вычитая общую дугу $\overset{\smile}{DA}$, получаем, что $\overset{\smile}{AC} = \overset{\smile}{MN}$, откуда $\overset{\smile}{AM} = \overset{\smile}{CN}$.

Значит, $\angle CAB = \angle ADB$, и треугольники ABC и DBA подобны по двум углам, откуда $AB/BC = BD/AB$, или $AB^2 = BC \cdot BD = 5$, $AB = \sqrt{5}$.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $x^3 + ax^2 + 13x - 6 = 0$ имеет более одного решения?

Ответ: $[-8; -20/3] \cup [61/8; +\infty)$

Решение. Заметим, что $x = 0$ не является решением исходного уравнения. Поэтому оно равносильно уравнению $a = \dfrac{-x^3 - 13x + 6}{x^2}$ (*). Обозначим правую часть через $f(x)$.

Заметим, что $f(x) \to +\infty$ при $x \to -\infty$ и $f(x) \to -\infty$ при $x \to +\infty$. Также $f(x)$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$.

Производная функции $f(x)$ равна $f'(x) = -\dfrac{x^3 - 13x + 12}{x^3} = -\dfrac{(x-3)(x-1)(x+4)}{x^3}$.

Значит, функция $f(x)$ на промежутке $(-\infty, -4]$ убывает от $+\infty$ до $f(-4) = 61/8$; на промежутке $[-4, 0)$ — возрастает от $61/8$ до $+\infty$; на промежутке $(0, 1]$ — убывает от $+\infty$ до $f(1) = -8$; на промежутке $[1, 3]$ — возрастает от -8 до $f(3) = -20/3$; наконец, на промежутке $[3, +\infty)$ — убывает от $-20/3$ до $-\infty$.

Таким образом, каждое значение из промежутка $(-\infty; -8)$ функция $f(x)$ принимает ровно один раз; -8 — два раза; из промежутка $(-8; -20/3)$ — три раза; $-20/3$ — два раза; из промежутка $(-20/3; 61/8)$ — один раз; $61/8$ — два раза; из промежутка $(61/8; +\infty)$ — три раза. (Например, значение -8 функция примет один раз в точке 1, а второй раз — на промежутке $(3, +\infty)$).

Следовательно, уравнение (*), а с ним и исходное уравнение, имеет более одного решения при $a \in [-8; -20/3] \cup [61/8; +\infty)$.

Задача 9. Федерация спортивной борьбы присвоила каждому участнику соревнования квалификационный номер. Известно, что во встречах борцов, квалификационные номера которых отличаются более, чем на 2 номера, всегда побеждает борец с меньшим номером. Турнир для 512 борцов проводится по олимпийской системе: в начале каждого дня бойцы разбиваются на пары, проигравший выбывает из соревнований (ничьих не бывает). Какой наибольший квалификационный номер может иметь победитель?

Ответ: 18.

Решение. Заметим, что борец с номером k может проиграть только борцу с номером $k+1$ или $k+2$, поэтому после каждого тура наименьший номер не может увеличиться больше, чем на 2 номера. На турнире с 512 участниками 9 туров, следовательно, номер победителя турнира не превосходит $1 + 2 \cdot 9 = 19$.

Предположим, что борец с номером 19 может победить. Тогда в первом туре должны выбыть борцы с номерами 1 и 2. Это возможно только если борец с номером 1 проиграл борцу с номером 3, а борец с номером 2 проиграл борцу с номером 4. Значит после первого тура борцы с номерами 3 и 4 останутся. Аналогично, после второго тура останутся борцы с номерами 5 и 6, после третьего — 7 и 8, ..., после восьмого — 17 и 18. Значит в последнем, финальном, бою встретятся борцы с номерами 17 и 18. Противоречие с предположением, что борец с номером 19 может победить.

Покажем, что борец с номером 18 может победить. Назовём борцов с номерами большими 18 *слабыми*. Пусть в туре с номером $k \leqslant 8$ борец с номером $2k-1$ проиграет борцу с номером $2k+1$, борец с номером $2k$ проиграет борцу с номером $2k+2$, борцы с номерами $2k+3$, ..., 18 победят каких-то слабых борцов, оставшиеся слабые борцы как-то сыграют между собой. Тогда после 8 туров останутся борцы с номерами 17 и 18, и в финальном бое борец с номером 18 победит.

Задача 10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, а высота — $a/2$. Найдите объём тела, ограниченного поверхностью этой пирамиды и сферами радиуса $a/3$ с центрами во всех вершинах этой пирамиды.

Ответ: $\dfrac{81-8\pi}{486}a^3$.

Решение. Рассмотрим куб со стороной a. Построим сферы радиуса $a/3$ с центрами во всех его вершинах и в его центре. Объём V тела, ограниченного поверхностью куба и этими сферами равен $V = a^3 - \dfrac{8}{3}\pi\left(\dfrac{a}{3}\right)^3 = \dfrac{81-8\pi}{81}a^3$, поскольку объём общей части куба и шаров, ограниченных этими сферами, равен двум объёмам шара радиуса $a/3$.

Соединим центр куба со всеми его вершинами. В результате получим 6 пирамид, удовлетворяющих условию задачи. Следовательно, искомый объём равен $\dfrac{V}{6} = \dfrac{81-8\pi}{486}a^3$.

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения;
«∓» — задача не решена (например, в решении содержатся грубые ошибки), но имеются содержательные продвижения;
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+»или «±».

Вариант 9–10

Задача 1. Вася и Маша поженились в 1994 году. С тех пор у них родились четверо детей, и новый 2015 год встречали уже все шестеро. По странному совпадению все дети родились 6 февраля, а сегодня, 7 февраля 2016 года, Вася заметил, что возраст старшего равен произведению возрастов трёх младших. Докажите, что в этой семье есть близнецы.

Решение. Заметим, что из условия следует, что сегодня всем детям уже не менее двух лет — они все родились не позднее 6 февраля 2014 года. Предположим, что близнецов нет, тогда возраста всех четырёх детей различны. Тогда произведение возрастов трёх младших не меньше, чем $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$, откуда старшему хотя бы 24 года. Но это противоречит условию. Значит, близнецы в семье есть.

Задача 2. На доске написано число 27. Каждую минуту число стирают с доски и записывают на его место произведение его цифр, увеличенное на 12. Например, через минуту на доске будет написано число $2 \cdot 7 + 12 = 26$. А что окажется на доске через час?

Ответ: 14

Решение. найдём следующие несколько чисел, которые появятся на доске. После 26 будет 24, затем 20, 12, 14, 16, 18 и снова 20. Заметим, что цепочка замкнулась и каждое последующее число будет совпадать со стоящим перед ним на 5 позиций раньше. Тогда через час, то есть 60 минут, будет написано то же, что и через 55 минут, что в свою очередь совпадает с написанным через 50 минут и так далее, вплоть до записанного через 5 минут, то есть числа 14.

Задача 3. Про действительные числа x, y, z известно, что

$$xy + z = yz + x = zx + y.$$

Докажите, что какие-то два из чисел x, y, z равны.

Решение. Предположим, что все три числа различны. Рассмотрим равенство $xy + z = yz + x$. Перенесем все слагаемые в одну часть и разложим на множители, получим $(x - z)(y - 1) = 0$. Раз $x \neq z$, то должно быть выполнено $y = 1$. Рассмотрим теперь другое равенство, например $yz + x = zx + y$. Аналогично получим, что $z = 1$. Но тогда $y = z$.

Задача 4. Трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD такова, что $AC = BC + AD$, а один из углов между прямыми AC и BD равен 60°. Докажите, что $ABCD$ — равнобокая трапеция.

Решение. Построим точку E на прямой AD так, чтобы CE было параллельно BD. Тогда $BCED$ — параллелограмм. Рассмотрим треугольник ACE. $AC = AD + BC = AD + DE = AE$, угол ACE равен либо 60°, либо 120°. Но угол при основании равнобедренного треугольника ACE не может быть тупым, так что $\angle ACE = 60°$, откуда треугольник ACE равносторонний, то есть $AC = CE = BD$. Это означает, что диагонали трапеции равны, а значит она равнобокая.

Второе решение. Построим точку X на диагонали AC так, чтобы $AX = AD, XC = BC$. Рассмотрим образовавшиеся равнобедренные треугольники. $\angle BXC = \frac{180° - \angle BCX}{2} = \frac{180° - \angle XAD}{2} = \angle AXD$, откуда точки B, X и D лежат на одной прямой. Тогда угол BXC является углом между диагоналями, но так как это угол при основании равнобедренного треугольника, то он заведомо острый, так что он равен 60°. Тогда треугольники BXC и AXD — равносторонние, откуда диагонали трапеции равны, а значит она равнобокая.

Задача 5. У Пети имеется 50 шариков трёх цветов: красные, синие и зелёные. Известно, что среди любых 34 шариков есть хотя бы один красный; среди любых 35 — синий; среди любых 36 — зелёный. Сколько шариков зелёного цвета может быть у Пети?

Ответ: У Пети может быть 15, 16 или 17 зелёных шариков.

Решение. Рассмотрим первое условие. Из того, что среди любых 34 шариков есть хотя бы один красный, следует, что не красных шариков не более 33. Отсюда получаем, что красных шариков не

менее $50-33=17$. Аналогично, синих шариков не менее $50-34=16$, зелёных шариков не менее $50-35=15$. Но $17+16+15=48$, так что оставшиеся 2 шарика могут быть любого цвета. Значит зелёных шариков может быть любое количество от 15 до 17.

Задача 6. Найдите все действительные числа x такие, что оба числа $x+\sqrt{3}$ и $x^2+\sqrt{3}$ — рациональные.

Ответ: $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$.

Решение. Обозначим число $x+\sqrt{3}$ через a, а число $x^2+\sqrt{3}$ через b, тогда $x=a-\sqrt{3}$, $b=(a-\sqrt{3})^2+\sqrt{3}=a^2-2a\sqrt{3}+3+\sqrt{3}$. Отсюда получаем $(a^2+3-b)+(1-2a)\sqrt{3}=0$. В правой части стоит рациональное число 0, слагаемое a^2+3-b тоже рационально, значит и $(1-2a)\sqrt{3}$ рационально, откуда $1-2a=0$, то есть $a=\frac{1}{2}$. Тогда $x=a-\sqrt{3}=\frac{1}{2}-\sqrt{3}$.

Задача 7. На сторонах AD и BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ выбраны точки F и E соответственно таким образом, что $AF/FD=BE/EC=AB/CD$. Продолжение отрезка EF за точку F пересекает прямую AB в точке P, а прямую CD — в точке Q. Докажите, что $\angle BPE=\angle CQE$.

Решение. Построим точки G и H таким образом, что $ABGF$ и $CDFH$ — параллелограммы. Поскольку BG, AD и CH параллельны, $\angle GBE=\angle HCE$. Также, $BG/CH=AF/DF=AB/CD=BE/CE$. Следовательно, треугольники BGE и CHE подобны. Откуда точки G, E и H лежат на одной прямой и $GE/HE=AB/CD=GF/HF$. Таким образом, $\angle GFE=\angle HFE$ или $\angle BPE=\angle CQE$.

Задача 8. Карлсон написал дробь 5/8. Малыш может:

- прибавлять любое натуральное число к числителю и знаменателю одновременно,
- умножать числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число.

Сможет ли Малыш с помощью этих действий получить дробь, равную 3/5?

Ответ: Нет, не сможет.

Решение. Заметим, что при обоих разрешённых действиях дробь не уменьшается и всегда остается меньше единицы. Действительно, от второго действия величина дроби не меняется, осталось проверить первое действие. Пусть на некотором шаге имеется дробь a/b, где $a<b$. Мы из нее получаем дробь $\frac{a+k}{b+k}$, тогда $a+k<b+k$. Чтобы доказать неравенство $\frac{a}{b}<\frac{a+k}{b+k}$ просто перемножим крест-накрест, получив $a(b+k)<b(a+k)$, что равносильно $ak<bk$. Последнее неравенство очевидно следует из $a<b$.

Итак, дробь уменьшаться при действиях Малыша не может. Но исходная дробь 5/8 больше, чем 3/5. Значит, у Малыша не выйдет получить дробь, равную 3/5.

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения (например, допущена арифметическая ошибка *в конце* правильного решения);
«∓» — задача не решена (например, в решении содержатся грубые ошибки), но имеются содержательные продвижения (например, задача решена для содержательного частного случая);
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+»или «±».

Комментарии по отдельным задачам

Задача 1. Используются неверные формулы для суммы арифметической прогрессии — не выше «∓».

Задача 2. Рассматриваются разные случаи, при этом перебор не полон — не выше «∓».

Задача 3. Проверка корректности условия от участников не требуется. В частности, в варианте 3 засчитывается также ответ 5184 ($= 72^2$).

Задача 6. В целом верное решение с ошибкой при подсчете количества слагаемых слагаемых на 1 — «±».
Решение опирается на неверные тригонометрические формулы — не выше «∓».

Задача 7. Верное решение с пробелами в обосновании того, что искомая точка — точка касания с прямой c окружности, проходящей через точки A и B — «±».
Верный ответ получен из необоснованных и неверных соображений — не выше «∓».
Вычислительное решение, не доведенное до конца — не выше «∓».

Задача 8. Верное решение с пробелами в обосновании того, что для единственности точки пересечения графики должны касаться — «±».

Вариант I

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх относится к сумме всех членов без последних трёх как 4 : 3. Найти количество членов этой прогрессии.

Ответ: 20.

Решение. Обозначим через a первый член арифметической прогрессии, через d — ее разность, через n — количество членов. Тогда, сумма первых тринадцати ее членов будет равна $\frac{13\cdot(a+(a+12d))}{2}$, последних тринадцати — $\frac{13\cdot(a+(n-13)d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без первых трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+3d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без последних трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+a+(n-4)d)}{2}$. Из условия тогда имеем систему:

$$\begin{cases} 2\cdot 13(a+6d) &= 13(a+(n-7)d) \\ 3\cdot(n-3)\cdot(2a+(n+2)d) &= 4\cdot(n-3)\cdot(2a+(n-4)d) \end{cases},$$

или, после преобразований,

$$\begin{cases} a &= (n-19)d \\ -2a &= (n-22)d \end{cases}$$

Умножая первое равенство на 2 и прибавляя ко второму, получаем $(3n-60)d=0$. Поскольку $d\neq 0$ (так как иначе сумма всех членов без первых трех, равнялась бы сумме всех членов без последних трех), получаем $n=20$.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может как говорить правду, так и лгать). Рыцари считаются людьми высшего ранга, обычные люди — среднего, а лжецы — низшего. A, B и C – жители этого острова. Один из них — рыцарь, другой — лжец, а третий — обычный человек. A и B сказали следующее. A: «B по рангу выше, чем C.» B: «C по рангу выше, чем A.» Что ответил C на вопрос: «Кто выше по рангу — A или B?»

Ответ: B.

Решение. Переберем варианты, кем может являться житель A.

Если A рыцарь, то B — обычный человек, а C — лжец и C ответит: “B”. Если A лжец, то C рыцарь, а B — обычный человек, и C также ответит: “B”. Наконец, если A — обычный человек, то B не может быть ни рыцарем (иначе C тоже был бы рыцарем, а это невозможно), ни обычным человеком, значит он лжец, но тогда C тоже лжец, что невозможно. Значит, A не может быть обычным человеком.

Таким образом, C всегда ответит: “B”.

Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, записанного теми же цифрами в обратном порядке, равна N. Оказалось, что число N делится на 100. Найдите N.

Ответ: 11000.

Решение. Пусть $X=\overline{abcd}=1000a+100b+10c+d$, $Y=\overline{dcba}=1000d+100c+10b+a$, при этом a, b, c, d — цифры и $a\neq 0$.

По условию $X+Y$ делится на 100, т.е. $1001(a+d)+110(b+c)\vdots 100$.

Имеем $1001(a+d)\vdots 10$, т.е. $a+d\vdots 10$, откуда, поскольку a и d — цифры и $a\neq 0$, $1\leq a+d\leq 18$, значит $a+d=10$. Далее, $1001\cdot 10+110(b+c)\vdots 100$, т.е. $b+c+1\vdots 10$, откуда, поскольку b и c — цифры, $1\leq b+c+1\leq 19$, значит, $b+c=9$.

Таким образом, $N=X+Y=1001\cdot 10+110\cdot 9=11000$.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Ответ: 2015.

Решение. Пусть O — точка пересечения диагоналей AC и BD. Из подобия треугольников AOB и COD следует, что $\overrightarrow{OC} = \frac{31}{65}\overrightarrow{AO}$, а $\overrightarrow{OD} = \frac{31}{65}\overrightarrow{BO}$.

Обозначим вектор $\overrightarrow{AO}$ через $\vec{a}$, а вектор $\overrightarrow{BO}$ через $\vec{b}$. Тогда, из условия следует, что $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ и

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = \vec{a} + \frac{31}{65}\vec{b}, \quad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC} = \vec{b} + \frac{31}{65}\vec{a}.$$

Откуда

$$(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = \left(\vec{a} + \frac{31}{65}\vec{b}, \vec{b} + \frac{31}{65}\vec{a}\right) = \frac{31}{65}(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) + (\ldots) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{31}{65}|AB|^2 = 2015,$$

где предпоследнее равенство следует из того, что треугольник AOB — прямоугольный.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 26x^2 + 42xy + 17y^2 = 10; \\ 10x^2 + 18xy + \ 8y^2 = 6. \end{cases}$$

Ответ: $(-1, 2)$, $(-11, 14)$, $(11, -14)$, $(1, -2)$.

Решение. Складывая и вычитая два уравнения системы, получаем, что исходная система эквивалентна следующей:

$$\begin{cases} (6x + 5y)^2 &= 16 \\ (4x + 3y)^2 &= 4 \end{cases}$$

Откуда получаем 4 возможных случая

$$\begin{cases} 6x + 5y &= 4 \\ 4x + 3y &= 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x + 5y &= 4 \\ 4x + 3y &= -2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x + 5y &= -4 \\ 4x + 3y &= 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x + 5y &= -4 \\ 4x + 3y &= -2 \end{cases}$$

Решая каждую из этих систем, находим 4 ответа: $(-1, 2)$, $(-11, 14)$, $(11, -14)$, $(1, -2)$.

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\cos^2(x) + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) + \ldots + \cos^2(nx)$$

Ответ: $\frac{n-1}{2}$.

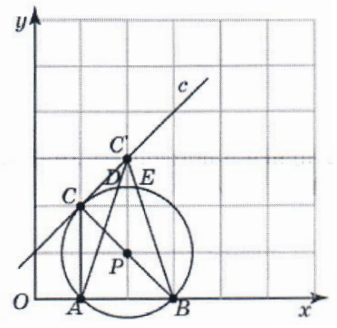
Решение. Заметим, что

$$\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \cos^2\left(\frac{(n-k)\pi}{2n}\right) = \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{2n}\right) = \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) = 1.$$

Если n нечетно, разобьем все слагаемые, кроме $\cos^2(nx)$, на пары, что сумма чисел в паре равна 1. Отсюда разбитые на пары слагаемые дают сумму $\frac{n-1}{2}$, а $\cos^2(nx) = \cos^2(\frac{\pi}{2}) = 0$. Если же n четно, то без пары остаются и $\cos^2(nx) = \cos^2(\frac{\pi}{2}) = 0$, и $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$. И в том, и в другом случае полная сумма равна $\frac{n-1}{2}$.

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = x+1$. Точки A и B имеют координаты $A(1; 0)$ и $B(3; 0)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Ответ: $(1; 2)$.



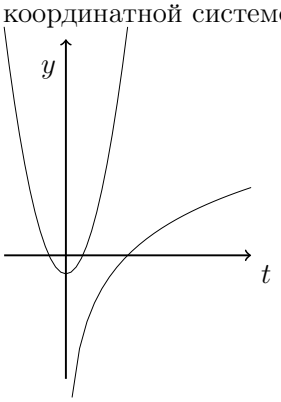
Решение. Искомой точкой является точка $C(1;2)$. Действительно, рассмотрим окружность с центром в точке $P(2;1)$ и радиусом $PA = PB$. Она касается прямой c в точке C. Угол ACB равен половине дуги AB. Для любой точки C' прямой c, отличной от точки C и лежащей в одной полуплоскости с ней относительно AB, угол $AC'B$ равен полуразности дуг AB и DE (см. рис.), т.е. меньше.

Для точек C' прямой c, лежащих в другой полуплоскости относительно AB можно провести следующее рассуждение: рассмотрим вторую окружность через A, B, касающуюся c, назовем точку касания D. Тогда по аналогичной причине угол ADB больше либо равен углу $AC'B$. Но при этом угол ADB меньше ACB, т.к. они опираются на равные хорды, а радиус второй окружности больше.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x+a)-4(x+a)^2+a=0$ имеет единственный корень?

Ответ: при $a = \frac{3\ln 2+1}{2}$.

Решение. Сделаем замену $t = x + a$ и запишем уравнение в виде $\ln t = 4t^2 - a$. Построим в одной координатной системе график функции $y = \ln t$ и семейство парабол $y = 4t^2 - a$.



Ровно одну общую точку эти кривые могут иметь только в случае касания. Это можно объяснить следующим образом: если рассмотреть график $g(t) = \ln t - 4t^2 + a$, то он уходит на $-\infty$ и в 0, и на $+\infty$. Тогда если он имеет ровно один ноль, то это локальный максимум, т.е. точка касания с осью.

Обозначим через t_0 абсциссу точки касания. Тогда

$$\begin{cases} \ln t_0 = 4t_0^2 - a_0 \\ \frac{1}{t_0} = 8t_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \ln\frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} - a_0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = \frac{3\ln 2+1}{2}.$$

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 8, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Ответ: да, можно.

Решение. При победе первой команды ставку возвращают в шестикратном размере, поэтому на нее необходимо поставить более 1/6 всех денег. Аналогично, на вторую команду необходимо поставить более 1/2 всех денег, на третью более 1/9, на четвертую более 1/8. Так как сумма этих дробей меньше 1 (действительно, $1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/9 < 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1$), то существует набор чисел, в сумме дающих единицу, таких, что каждое больше соответствующей дроби. Любой такой набор подходит.

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Ответ: 64.

Решение. Пусть высота и радиус исходного конуса равны H и R, а высота и радиус цилиндра равны h и r. Воспользуемся формулой для объема усеченного конуса: $\frac{1}{3}\pi(R^2+Rr+r^2)h = 63$. Также мы знаем, что $\pi r^2 h = 9$. Поделив соответствующие части равенств получаем $\left(\frac{R}{r}\right)^2 + \left(\frac{R}{r}\right) + 1 = \frac{63\cdot 3}{9} = 21$. Решая квадратное уравнение получаем корни 4 и -5, геометрический смысл имеет только положительный. $R/r = 4$, $\frac{H-h}{H} = 4$, $\frac{h}{H} = \frac{3}{4}$, откуда получаем для исходного конуса:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\left(\pi r^2 h\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{H}{h} = \frac{1}{3}\cdot 9\cdot 4^2\cdot\frac{4}{3} = 64.$$

Вариант II

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 5 : 4. Найдите количество членов этой прогрессии.

Ответ: 22.

Решение. Обозначим через a первый член арифметической прогрессии, через d — ее разность, через n — количество членов. Тогда, сумма первых тринадцати ее членов будет равна $\frac{13\cdot(a+(a+12d))}{2}$, последних тринадцати — $\frac{13\cdot(a+(n-13)d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без первых трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+3d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без последних трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+a+(n-4)d)}{2}$. Из условия тогда имеем систему:

$$\begin{cases} 2\cdot 13(a+6d) &= 13(a+(n-7)d) \\ 4\cdot(n-3)\cdot(2a+(n+2)d) &= 5\cdot(n-3)\cdot(2a+(n-4)d) \end{cases},$$

или, после преобразований,

$$\begin{cases} a &= (n-19)d \\ -2a &= (n-28)d \end{cases}$$

Умножая первое равенство на 2 и прибавляя ко второму, получаем $(3n-66)d=0$. Поскольку $d\neq 0$ (так как иначе сумма всех членов без первых трех, равнялась бы сумме всех членов без последних трех), получаем $n=22$.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова, A и B, сказали следующее. A: «B — рыцарь.» B: «A — лжец.» Докажите, что либо один из них говорит правду, но это не рыцарь, либо один из них лжет, но это не лжец.

Решение. Переберем варианты, кем может являться житель A.

Если A рыцарь, то и B — рыцарь, но тогда A — лжец. Значит, A не может быть рыцарем. Если A — лжец, то B — не рыцарь, но сказал правду и мы нашли требуемого жителя. Наконец, если A — обычный человек, то B солгал, значит он не рыцарь, но тогда A солгал, хотя он не лжец и мы вновь нашли требуемого жителя.

Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, полученного из X перестановкой его второй и третьей цифр, делится на 900. Найдите остаток от деления числа X на 90.

Ответ: 45.

Решение. Пусть $X=\overline{abcd}=1000a+100b+10c+d$, $Y=\overline{acbd}=1000a+100c+10b+d$, при этом a, b, c, d — цифры и $a\neq 0$, $d\neq 0$.

По условию $X+Y$ делится на 900, т.е. $2000a+110(b+c)+2d \vdots 900$.

Имеем, $2d \vdots 10$, т.е. $d \vdots 5$, значит, поскольку $d\neq 0$ и d — цифра, $d=5$. Далее, $110(b+c)+10 \vdots 100$, т.е. $b+c+1 \vdots 10$, откуда, поскольку b и c — цифры, $1\leq b+c+1\leq 19$, $b+c=9$. Наконец, $2000a+110\cdot 9+10 \vdots 9$, т.е. $2a+1 \vdots 9$, откуда, поскольку a — цифра, $a=4$.

Таким образом, $X=4000+90b+90+5=90q+45$.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Ответ: 2015.

Решение. Пусть O — точка пересечения диагоналей AC и BD. Из подобия треугольников AOB и COD следует, что $\overrightarrow{OC}=\frac{13}{155}\overrightarrow{AO}$, а $\overrightarrow{OD}=\frac{13}{155}\overrightarrow{BO}$.

Обозначим вектор $\overrightarrow{AO}$ через $\vec{a}$, а вектор $\overrightarrow{BO}$ через $\vec{b}$. Тогда, из условия следует, что $(\vec{a},\vec{b})=0$ и

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\vec{a}+\frac{13}{155}\vec{b},\quad \overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OC}=\vec{b}+\frac{13}{155}\vec{a}.$$

Откуда

$$(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC})=\left(\vec{a}+\frac{13}{155}\vec{b},\vec{b}+\frac{13}{155}\vec{a}\right)=\frac{13}{155}(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)+(\ldots)\cdot(\vec{a},\vec{b})=\frac{13}{155}|AB|^2=2015,$$

где предпоследнее равенство следует из того, что треугольник AOB — прямоугольный.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases}26x^2-42xy+17y^2=10;\\ 10x^2-18xy+\ 8y^2=6.\end{cases}$$

Ответ: $(-1,-2)$, $(-11,-14)$, $(11,14)$, $(1,2)$.

Решение. Складывая и вычитая два уравнения системы, получаем, что исходная система эквивалентна следующей:

$$\begin{cases}(6x-5y)^2 &= 16\\ (4x-3y)^2 &= 4\end{cases}$$

Откуда получаем 4 возможных случая

$$\begin{cases}6x-5y=4\\4x-3y=2\end{cases}\quad\begin{cases}6x-5y=4\\4x-3y=-2\end{cases}\quad\begin{cases}6x-5y=-4\\4x-3y=2\end{cases}\quad\begin{cases}6x-5y=-4\\4x-3y=-2\end{cases}$$

Решая каждую из этих систем, находим 4 ответа: $(-1,-2)$, $(-11,-14)$, $(11,14)$, $(1,2)$.

Задача 6. Для $x=\frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\sin^2(x)+\sin^2(2x)+\sin^2(3x)+\ldots+\sin^2(nx)$$

Ответ: $\frac{n+1}{2}$.

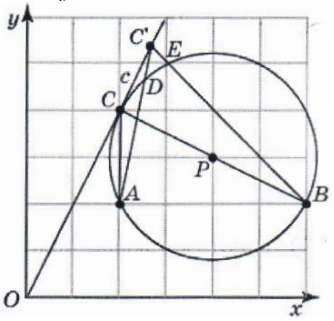
Решение. Заметим, что

$$\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)+\sin^2\left(\frac{(n-k)\pi}{2n}\right)=\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)+\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{k\pi}{2n}\right)=\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)+\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)=1.$$

Если n нечетно, разобьем все слагаемые, кроме $\sin^2(nx)$, на пары, что сумма чисел в паре равна 1. Отсюда разбитые на пары слагаемые дают сумму $\frac{n-1}{2}$, а $\sin^2(nx)=\sin^2(\frac{\pi}{2})=1$. Если же n четно, то без пары остаются и $\sin^2(nx)=\sin^2(\frac{\pi}{2})=1$, и $\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$. И в том, и в другом случае полная сумма равна $\frac{n+1}{2}$.

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y=2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2;2)$ и $B(6;2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Ответ: $(2;4)$.



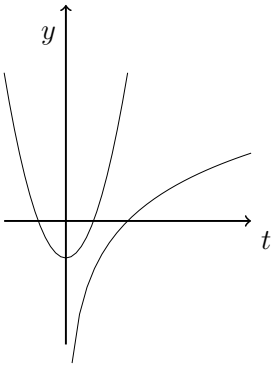
Решение. Искомой точкой является точка $C(2;4)$. Действительно, рассмотрим окружность с центром в точке $P(4;3)$ и радиусом $PA=PB$. Она касается прямой c в точке C. Угол ACB равен половине дуги AB. Для любой точки C' прямой c, отличной от точки C, угол $AC'B$ равен полуразности дуг AB и DE (см. рис.), т.е. меньше.

Для точек C' прямой c, лежащих в другой полуплоскости относительно AB можно провести следующее рассуждение: рассмотрим вторую окружность через A, B, касающуюся c, назовем точку касания D. Тогда по аналогичной причине угол ADB больше либо равен углу $AC'B$. Но при этом угол ADB меньше ACB, т.к. они опираются на равные хорды, а радиус второй окружности больше.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение
$\ln(x-2a) - 3(x-2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

Ответ: при $a = \frac{\ln 6+1}{4}$.

Решение. Сделаем замену $t = x - 2a$ и запишем уравнение в виде
$\ln t = 3t^2 - 2a$. Построим в одной координатной системе график функции $y = \ln t$ и семейство парабол $y = 3t^2 - 2a$.



Ровно одну общую точку эти кривые могут иметь только в случае касания. Это можно объяснить следующим образом: если рассмотреть график $g(t) = \ln t - 3t^2 + 2a$, то он уходит на $-\infty$ и в 0, и на $+\infty$. Тогда если он имеет ровно один ноль, то это локальный максимум, т.е. точка касания с осью.

Обозначим через t_0 абсциссу точки касания. Тогда

$$\begin{cases} \ln t_0 = 3t_0^2 - 2a_0 \\ \frac{1}{t_0} = 6t_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_0 = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \ln\frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{2} - 2a_0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = \frac{\ln 6 + 1}{4}.$$

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 3, на третью — 1 : 4, на четвертую – 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Ответ: да, можно.

Решение. При победе первой команды ставку возвращают в трехкратном размере, поэтому на нее необходимо поставить более 1/3 всех денег. Аналогично, на вторую команду необходимо поставить более 1/4 всех денег, на третью более 1/5, на четвертую более 1/8. Так как сумма этих дробей меньше 1 (действительно, $1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/8 < 3/8 + 1/4 + 1/4 + 1/8 = 1$), то существует набор чисел, в сумме дающих единицу, таких, что каждое больше соответствующей дроби. Любой такой набор подходит.

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Ответ: 64.

Решение. Пусть высота и радиус исходного конуса равны H и R, а высота и радиус цилиндра равны h и r. Воспользуемся формулой для объема усеченного конуса: $\frac{1}{3}\pi(R^2 + Rr + r^2)h = 63$. Также мы знаем, что $\pi r^2 h = 9$. Поделив соответствующие части равенств получаем $\left(\frac{R}{r}\right)^2 + \left(\frac{R}{r}\right) + 1 = \frac{63\cdot 3}{9} = 21$. Решая квадратное уравнение получаем корни 4 и -5, геометрический смысл имеет только положительный. $R/r = 4$, $\frac{H-h}{H} = 4$, $\frac{h}{H} = \frac{3}{4}$, откуда получаем для исходного конуса:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\left(\pi r^2 h\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{H}{h} = \frac{1}{3}\cdot 9 \cdot 4^2 \cdot \frac{4}{3} = 64.$$

Вариант III

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 3 : 2. Найдите количество членов этой прогрессии.

Ответ: 18.

Решение. Обозначим через a первый член арифметической прогрессии, через d — ее разность, через n — количество членов. Тогда, сумма первых тринадцати ее членов будет равна $\frac{13\cdot(a+(a+12d))}{2}$, последних тринадцати — $\frac{13\cdot(a+(n-13)d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без первых трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+3d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без последних трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+a+(n-4)d)}{2}$. Из условия тогда имеем систему:

$$\begin{cases} 2\cdot 13(a+6d) &= 13(a+(n-7)d) \\ 2\cdot(n-3)\cdot(2a+(n+2)d) &= 3\cdot(n-3)\cdot(2a+(n-4)d) \end{cases},$$

или, после преобразований,

$$\begin{cases} a &= (n-19)d \\ -2a &= (n-16)d \end{cases}$$

Умножая первое равенство на 2 и прибавляя ко второму, получаем $(3n-54)d=0$. Поскольку $d\neq 0$ (так как иначе сумма всех членов без первых трех, равнялась бы сумме всех членов без последних трех), получаем $n=18$.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет). Два жителя называются *однотипными*, если они либо оба рыцари, либо оба лжецы. A, B и C — жители этого острова. A говорит: «B и C однотипны». Что ответит C на вопрос «A и B однотипны?»

Ответ: “Да”.

Решение. Переберем варианты, кем может являться A.

Если A — рыцарь, то B и C однотипны. Если при этом B — рыцарь, то и C — рыцарь, и C ответит “Да”, если же B — лжец, то и C — лжец, а значит, все равно ответит “Да”. Если A — лжец, то B и C неоднотипны. Если при этом B — рыцарь, то C — лжец, и ответит “Да”, если же B — лжец, то C — рыцарь, то есть ответит “Да”.

Таким образом, C всегда ответит: “Да”.

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N=K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 2 при делении на 10 и остаток 6 при делении на 11. Найдите число N.

Ответ: решений нет.

Решение. Пусть $X=\overline{abcd}=1000a+100b+10c+d$, при этом a, b, c, d — цифры и $a\neq 0$.

По условию, $X-a-b-c-d=999a+99b+9c=K^2$, где $K=10u+2$, $K=11v+6$.

Заметим, что $999a+99b+9c \vdots 9$, т.е. $K^2 \vdots 9$, значит $K=3M$, при этом $M^2=111a+11b+c\leq 111\cdot 9+11\cdot 9+9=1107$, $M\leq 33$, $K=3M\leq 99$.

Таким образом, нам осталось среди чисел от 1 до 99 найти все те числа, которые делятся на 3, дают остаток 2 при делении на 10 и остаток 6 при делении на 11. Это можно сделать различными способами, например, простым перебором: выпишем все числа от 1 до 99, дающие остаток 6 при делении на 11:

6, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 94;

из них только одно число — 72 дает остаток 2 при делении на 10. Но если $K=72$, то $999a+99b+9c=72^2$, откуда $111a+11b+c=576$, что невозможно ($a=5$, $11b+c=21$).

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Ответ: -2015.

Решение. Пусть O — точка пересечения прямых, содержащих боковые стороны AD и BC. Из подобия треугольников AOB и DOC следует, что $\overrightarrow{OC} = -\frac{31}{65}\overrightarrow{BO}$, а $\overrightarrow{OD} = -\frac{31}{65}\overrightarrow{AO}$.

Обозначим вектор $\overrightarrow{AO}$ через $\vec{a}$, а вектор $\overrightarrow{BO}$ через $\vec{b}$. Тогда, из условия следует, что $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ и

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \vec{a} - \frac{31}{65}\vec{b}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OD} = \vec{b} - \frac{31}{65}\vec{a}.$$

Откуда

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \left(\vec{a} - \frac{31}{65}\vec{b}, \vec{b} - \frac{31}{65}\vec{a}\right) = -\frac{31}{65}(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) + (\ldots) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{31}{65}|AB|^2 = -2015,$$

где предпоследнее равенство следует из того, что треугольник AOB — прямоугольный.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 + 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 + 10xy + \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Ответ: $(-1, 2)$, $(11, -7)$, $(-11, 7)$, $(1, -2)$.

Решение. Складывая и вычитая два уравнения системы, получаем, что исходная система эквивалентна следующей:

$$\begin{cases} (3x + 4y)^2 &= 25 \\ (x + 2y)^2 &= 9 \end{cases}$$

Откуда получаем 4 возможных случая

$$\begin{cases} 3x + 4y &= 5 \\ x + 2y &= 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 4y &= 5 \\ x + 2y &= -3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 4y &= -5 \\ x + 2y &= 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 4y &= -5 \\ x + 2y &= -3 \end{cases}$$

Решая каждую из этих систем, находим 4 ответа: $(-1, 2)$, $(11, -7)$, $(-11, 7)$, $(1, -2)$.

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\cos^2(x) + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) + \ldots + \cos^2(nx)$$

Ответ: $\frac{n-1}{2}$.

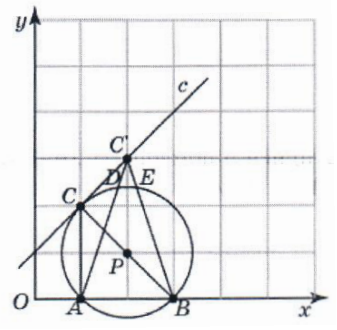
Решение. Заметим, что

$$\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \cos^2\left(\frac{(n-k)\pi}{2n}\right) = \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{2n}\right) = \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) = 1.$$

Если n нечетно, разобьем все слагаемые, кроме $\cos^2(nx)$, на пары, что сумма чисел в паре равна 1. Отсюда разбитые на пары слагаемые дают сумму $\frac{n-1}{2}$, а $\cos^2(nx) = \cos^2(\frac{\pi}{2}) = 0$. Если же n четно, то без пары остаются и $\cos^2(nx) = \cos^2(\frac{\pi}{2}) = 0$, и $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$. И в том, и в другом случае полная сумма равна $\frac{n-1}{2}$.

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = x+1$. Точки A и B имеют координаты $A(1; 0)$ и $B(3; 0)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Ответ: $(1; 2)$.



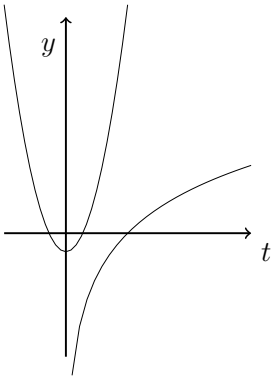
Решение. Искомой точкой является точка $C(1;2)$. Действительно, рассмотрим окружность с центром в точке $P(2;1)$ и радиусом $PA = PB$. Она касается прямой c в точке C. Угол ACB равен половине дуги AB. Для любой точки C' прямой c, отличной от точки C, угол $AC'B$ равен полуразности дуг AB и DE (см. рис.), т.е. меньше.

Для точек C' прямой c, лежащих в другой полуплоскости относительно AB можно провести следующее рассуждение: рассмотрим вторую окружность через A, B, касающуюся c, назовем точку касания D. Тогда по аналогичной причине угол ADB больше либо равен углу $AC'B$. Но при этом угол ADB меньше ACB, т.к. они опираются на равные хорды, а радиус второй окружности больше.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение
$\ln(x+a) - 4(x+a)^2 + a = 0$ имеет единственный корень?

Ответ: при $a = \frac{3\ln 2+1}{2}$.

Решение. Сделаем замену $t = x + a$ и запишем уравнение в виде
$\ln t = 4t^2 - a$. Построим в одной координатной системе график функции $y = \ln t$ и семейство парабол $y = 4t^2 - a$.



Ровно одну общую точку эти кривые могут иметь только в случае касания. Это можно объяснить следующим образом: если рассмотреть график $g(t) = \ln t - 4t^2 + a$, то он уходит на $-\infty$ и в 0, и на $+\infty$. Тогда если он имеет ровно один ноль, то это локальный максимум, т.е. точка касания с осью.

Обозначим через t_0 абсциссу точки касания. Тогда

$$\begin{cases} \ln t_0 &= 4t_0^2 - a_0 \\ \frac{1}{t_0} &= 8t_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_0 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \ln\frac{1}{2\sqrt{2}} &= \frac{1}{2} - a_0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = \frac{3\ln 2 + 1}{2}.$$

Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 5 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс пятикратную сумму, т. е. получает в шесть раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 1, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Ответ: да, можно.

Решение. При победе первой команды ставку возвращают в шестикратном размере, поэтому на нее необходимо поставить более 1/6 всех денег. Аналогично, на вторую команду необходимо поставить более 1/2 всех денег, на третью более 1/6, на четвертую более 1/7. Так как сумма этих дробей меньше 1 (действительно, $1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/7 < 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1$), то существует набор чисел, в сумме дающих единицу, таких, что каждое больше соответствующей дроби. Любой такой набор подходит.

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Ответ: 94,5.

Решение. Пусть высота и радиус исходного конуса равны H и R, а высота и радиус цилиндра равны h и r. Воспользуемся формулой для объема усеченного конуса: $\frac{1}{3}\pi(R^2 + Rr + r^2)h = 91$. Также мы знаем, что $\pi r^2 h = 21$. Поделив соответствующие части равенств получаем $\left(\frac{R}{r}\right)^2 + \left(\frac{R}{r}\right) + 1 = \frac{91\cdot 3}{21} = 13$. Решая квадратное уравнение получаем корни 3 и -4, геометрический смысл имеет только положительный. $R/r = 3$, $\frac{H-h}{H} = 3$, $\frac{h}{H} = \frac{2}{3}$, откуда получаем для исходного конуса:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\left(\pi r^2 h\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{H}{h} = \frac{1}{3}\cdot 21 \cdot 3^2 \cdot \frac{3}{2} = 94,5.$$

Вариант IV

Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов этой прогрессии без первых трёх членов относится к сумме всех членов без последних трёх как 6 : 5. Найдите количество членов этой прогрессии.

Ответ: 24.

Решение. Обозначим через a первый член арифметической прогрессии, через d — ее разность, через n — количество членов. Тогда, сумма первых тринадцати ее членов будет равна $\frac{13\cdot(a+(a+12d))}{2}$, последних тринадцати — $\frac{13\cdot(a+(n-13)d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без первых трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+3d+a+(n-1)d)}{2}$, всех без последних трех — $\frac{(n-3)\cdot(a+a+(n-4)d)}{2}$. Из условия тогда имеем систему:

$$\begin{cases} 2\cdot 13(a+6d) &= 13(a+(n-7)d) \\ 5\cdot(n-3)\cdot(2a+(n+2)d) &= 6\cdot(n-3)\cdot(2a+(n-4)d) \end{cases},$$

или, после преобразований,

$$\begin{cases} a &= (n-19)d \\ -2a &= (n-34)d \end{cases}$$

Умножая первое равенство на 2 и прибавляя ко второму, получаем $(3n-72)d=0$. Поскольку $d\neq 0$ (так как иначе сумма всех членов без первых трех, равнялась бы сумме всех членов без последних трех), получаем $n=24$.

Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжет), либо обычный человек (может и говорить правду, и лгать). Жители этого острова A и B сказали следующее. A: «B — рыцарь». B: «A — не рыцарь». Докажите, что по крайней мере один из них говорит правду, но это не рыцарь.

Решение. Переберем варианты, каким могут быть представленные два высказывания.

Если оба ложные, то, в частности, лжет B, но тогда A — рыцарь, а рыцарь не может лгать. Значит, либо A, либо B говорит правду. Если правду говорит A, тогда B — рыцарь, а значит A — обычный человек, а не рыцарь, и он — искомый житель. Если правду сказал B, то A не рыцарь. Значит, если B — рыцарь, то A сказал правду, хотя он не рыцарь, и мы нашли требуемого жителя, если же B — не рыцарь, то он — искомый.

Задача 3. Если из четырехзначного числа X вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N=K^2$, причем K — натуральное число, дающее остаток 5 при делении на 20 и остаток 3 при делении на 21. Найдите число N.

Ответ: 2025.

Решение. Пусть $X=\overline{abcd}=1000a+100b+10c+d$, при этом a, b, c, d — цифры и $a\neq 0$.

По условию, $X-a-b-c-d=999a+99b+9c=K^2$, где $K=20u+5$, $K=21v+3$.

Заметим, что $999a+99b+9c \vdots 9$, т.е. $K^2\vdots 9$, значит $K=3M$, при этом $M^2=111a+11b+c\leq 111\cdot 9+11\cdot 9+9=1107$, $M\leq 33$, $K=3M\leq 99$.

Таким образом, нам осталось среди чисел от 1 до 99 найти все те числа, которые делятся на 3, дают остаток 5 при делении на 20 и остаток 3 при делении на 21. Это можно сделать различными способами, например, простым перебором: выпишем все числа от 1 до 99, дающие остаток 3 при делении на 21:

3, 24, 45, 66, 87;

из них только одно число — 45 дает остаток 5 при делении на 20. То есть $K=45$, а $N=2025$.

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Ответ: -2015.

Решение. Пусть O — точка пересечения прямых, содержащих боковые стороны AD и BC. Из подобия треугольников AOB и DOC следует, что $\overrightarrow{OC} = -\frac{13}{155}\overrightarrow{BO}$, а $\overrightarrow{OD} = -\frac{13}{155}\overrightarrow{AO}$.

Обозначим вектор $\overrightarrow{AO}$ через $\vec{a}$, а вектор $\overrightarrow{BO}$ через $\vec{b}$. Тогда, из условия следует, что $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ и

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \vec{a} - \frac{13}{155}\vec{b}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OD} = \vec{b} - \frac{13}{155}\vec{a}.$$

Откуда

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \left(\vec{a} - \frac{13}{155}\vec{b}, \vec{b} - \frac{13}{155}\vec{a}\right) = -\frac{13}{155}(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) + (\ldots)\cdot(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{13}{155}|AB|^2 = -2015,$$

где предпоследнее равенство следует из того, что треугольник AOB — прямоугольный.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 - 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 - 10xy + \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Ответ: $(-1, -2)$, $(11, 7)$, $(-11, -7)$, $(1, 2)$.

Решение. Складывая и вычитая два уравнения системы, получаем, что исходная система эквивалентна следующей:

$$\begin{cases} (3x - 4y)^2 = 25 \\ (x - 2y)^2 = 9 \end{cases}$$

Откуда получаем 4 возможных случая

$$\begin{cases} 3x - 4y = 5 \\ x - 2y = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - 4y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ x - 2y = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

Решая каждую из этих систем, находим 4 ответа: $(-1, -2)$, $(11, 7)$, $(-11, -7)$, $(1, 2)$.

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\sin^2(x) + \sin^2(2x) + \sin^2(3x) + \ldots + \sin^2(nx)$$

Ответ: $\frac{n+1}{2}$.

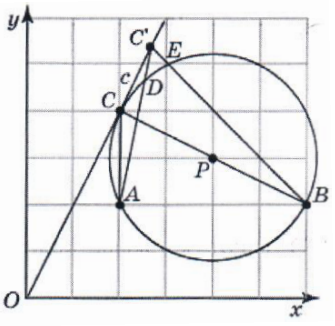
Решение. Заметим, что

$$\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{(n-k)\pi}{2n}\right) = \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{2n}\right) = \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) = 1.$$

Если n нечетно, разобьем все слагаемые, кроме $\sin^2(nx)$, на пары, что сумма чисел в паре равна 1. Отсюда разбитые на пары слагаемые дают сумму $\frac{n-1}{2}$, а $\sin^2(nx) = \sin^2(\frac{\pi}{2}) = 1$. Если же n четно, то без пары остаются и $\sin^2(nx) = \sin^2(\frac{\pi}{2}) = 1$, и $\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$. И в том, и в другом случае полная сумма равна $\frac{n+1}{2}$.

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = 2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2; 2)$ и $B(6; 2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Ответ: $(2; 4)$.



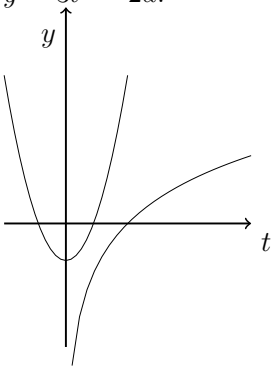
Решение. Искомой точкой является точка $C(2;4)$. Действительно, рассмотрим окружность с центром в точке $P(4;3)$ и радиусом $PA = PB$. Она касается прямой c в точке C. Угол ACB равен половине дуги AB. Для любой точки C' прямой c, отличной от точки C, угол $AC'B$ равен полуразности дуг AB и DE (см. рис.), т.е. меньше.

Для точек C' прямой c, лежащих в другой полуплоскости относительно AB можно провести следующее рассуждение: рассмотрим вторую окружность через A, B, касающуюся c, назовем точку касания D. Тогда по аналогичной причине угол ADB больше либо равен углу $AC'B$. Но при этом угол ADB меньше ACB, т.к. они опираются на равные хорды, а радиус второй окружности больше.

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение
$\ln(x-2a) - 3(x-2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

Ответ: при $a = \frac{\ln 6+1}{4}$.

Решение. Сделаем замену $t = x - 2a$ и запишем уравнение в виде
$\ln t = 3t^2 - 2a$. Построим в одной координатной системе график функции $y = \ln t$ и семейство парабол $y = 3t^2 - 2a$.



Ровно одну общую точку эти кривые могут иметь только в случае касания. Это можно объяснить следующим образом: если рассмотреть график $g(t) = \ln t - 3t^2 + 2a$, то он уходит на $-\infty$ и в 0, и на $+\infty$. Тогда если он имеет ровно один ноль, то это локальный максимум, т.е. точка касания с осью.

Обозначим через t_0 абсциссу точки касания. Тогда

$$\begin{cases} \ln t_0 = 3t_0^2 - 2a_0 \\ \frac{1}{t_0} = 6t_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_0 = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \ln\frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{2} - 2a_0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = \frac{\ln 6 + 1}{4}.$$

Задача 9. В турнире по волейболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раз больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 4, на третью — 1 : 5, на четвертую — 1 : 6. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Ответ: да, можно.

Решение. При победе первой команды ставку возвращают в трехкратном размере, поэтому на нее необходимо поставить более 1/3 всех денег. Аналогично, на вторую команду необходимо поставить более 1/5 всех денег, на третью более 1/6, на четвертую более 1/6. Так как сумма этих дробей меньше 1 (действительно, $1/3 + 1/5 + 1/6 + 1/7 < 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1$), то существует набор чисел, в сумме дающих единицу, таких, что каждое больше соответствующей дроби. Любой такой набор подходит.

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 21. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 91. Найдите объем исходного конуса.

Ответ: 94,5.

Решение. Пусть высота и радиус исходного конуса равны H и R, а высота и радиус цилиндра равны h и r. Воспользуемся формулой для объема усеченного конуса: $\frac{1}{3}\pi(R^2 + Rr + r^2)h = 91$. Также мы знаем, что $\pi r^2 h = 21$. Поделив соответствующие части равенств получаем $\left(\frac{R}{r}\right)^2 + \left(\frac{R}{r}\right) + 1 = \frac{91\cdot 3}{21} = 13$. Решая квадратное уравнение получаем корни 3 и -4, геометрический смысл имеет только положительный. $R/r = 3$, $\frac{H-h}{H} = 3$, $\frac{h}{H} = \frac{2}{3}$, откуда получаем для исходного конуса:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\left(\pi r^2 h\right)\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{H}{h} = \frac{1}{3}\cdot 21 \cdot 3^2 \cdot \frac{3}{2} = 94,5.$$

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

I вариант

Задача 1. В бесконечной числовой последовательности $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ не все члены равны между собой. Для всех $n \geq 2$ выполняется равенство

$$x_n = \frac{x_{n-1} + x_n + x_{n+1}}{3}.$$

Найдите отношение $\dfrac{x_{2012} - x_{1006}}{x_{1006} - x_{503}}$.

Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых тридцати пяти из них меньше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел меньше единицы.

Задача 3. Натуральное 61-значное число A записывается только цифрами 2, 3 и 4. При этом двоек на 19 больше, чем четверок. Найдите остаток от деления числа A на 9.

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB, BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и NQ соответственно. Найдите длину отрезка HK, если $AE = 7$.

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$\left(y(x-1)\right)^2 + (x-1)^2 + y^2 + 1 - 4y|x-1| = 0.$$

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 0{,}5\, f(x - \pi) = \sin x$$

при всех x.

Задача 7. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а боковые стороны образуют угол $30°$. Основания имеют длины 6 и 2. Найдите высоту трапеции.

Задача 8. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $\left|\ln|x|\right| = ax$ имеет три решения.

Задача 9. В городе 200 жителей. Часть из них – рыцари, которые всегда говорят правду, остальные – лжецы, которые всегда лгут. Каждый горожанин живет в одном из четырех кварталов (А, Б, В и Г). Каждому задали четыре вопроса: «Вы живете в квартале А?», «Вы живете в квартале Б?», «Вы живете в квартале В?», «Вы живете в квартале Г?». На первый вопрос утвердительно ответило 105 жителей, на второй – 45, на третий – 85 и на четвёртый – 65. В каком квартале лжецов живет больше, чем рыцарей и на сколько?

Задача 10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с рёбрами $AB = 3$, $AD = 4$ и $AA_1 = 5$ проведены два сечения – плоскостью, проходящей через диагональ A_1C, и плоскостью, проходящей через диагональ B_1D. Найдите наибольшее возможное значение суммы площадей поверхностей многогранников, на которые эти сечения разбивают данный параллелепипед.

Страница олимпиады: http://olimpiada.ru/ommo

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 2

Задача 1 В бесконечной числовой последовательности $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ не все члены равны между собой. Для всех $n \geq 2$ выполняется разность $x_{n+1} - x_n$ вдвое меньше, чем $x_{n+1} - x_{n-1}$. Найдите отношение $\dfrac{x_{20} - x_{14}}{x_{2014} - x_{2000}}$.

Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых тридцати из них больше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел больше единицы.

Задача 3. Натуральное 59-значное число A записывается только цифрами 3, 4 и 5. При этом пятерок на 8 больше, чем троек. Найдите остаток от деления числа A на 9.

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB, BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и NQ соответственно. Найдите длину отрезка AE, если $HK = 3$.

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$4y^2\left(x^4 + 2x^2\right) + 8y^2 + x^4 + 2x^2 = 8\,|\,y\,|\,(x^2 + 1) - 2.$$

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 3f(x - \pi) = \cos x$$

при всех x.

Задача 7. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а боковые стороны образуют угол $60°$. Основания имеют длины 4 и 1. Найдите высоту трапеции.

Задача 8. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $\left|\ln|x-1|\right| = ax - a$ имеет три решения.

Задача 9. В городе 200 жителей. Часть из них – рыцари, которые всегда говорят правду, остальные – лжецы, которые всегда лгут. Каждый горожанин живет в одном из четырех кварталов (А, Б, В и Г). Каждому задали четыре вопроса: «Вы живете в квартале А?», «Вы живете в квартале Б?», «Вы живете в квартале В?», «Вы живете в квартале Г?». На первый вопрос утвердительно ответило 95 жителей, на второй – 115, на третий – 157 и на четвёртый – 133. В каком квартале лжецов живет больше, чем рыцарей, и на сколько?

Задача 10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с рёбрами $AB = 20$, $AD = 12$ и $AA_1 = 5$ проведены два сечения – плоскостью, проходящей через диагональ BD_1, и плоскостью, проходящей через диагональ B_1D. Найдите наибольшее возможное значение суммы площадей поверхностей многогранников, на которые эти сечения разбивают данный параллелепипед.

Страница олимпиады: http://olimpiada.ru/ommo

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 3

Задача 1. В бесконечной числовой последовательности $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ не все члены равны между собой. Для всех $n \geq 2$ сумма $x_{n+1} + x_{n-1}$ вдвое больше числа x_n. Найдите отношение $\dfrac{x_{2n} - x_n}{x_{n+2} - x_{n-2}}$.

Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых сорока из них меньше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел меньше единицы.

Задача 3. Натуральное 67-значное число A записывается только цифрами 2, 3 и 4. При этом двоек на 22 больше, чем четверок. Найдите остаток от деления числа A на 9.

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB, BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и NQ соответственно. Найдите длину отрезка HK, если $AE = 75$.

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$\left(y\left(x-1\right)\right)^2 + \left(x-1\right)^2 + y^2 + 1 - 4y\left|x-1\right| = 0.$$

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f\left(x\right)$, удовлетворяющие уравнению

$$f\left(x\right) - 0{,}4\, f\left(x-\pi\right) = \sin x$$

при всех x.

Задача 7. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а боковые стороны образуют угол $45°$. Основания имеют длины 6 и 2. Найдите высоту трапеции.

Задача 8. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $\left|\ln\left|x+1\right|\right| = a(x+1)$ имеет три решения.

Задача 9. В городе 200 жителей. Часть из них – рыцари, которые всегда говорят правду, остальные – лжецы, которые всегда лгут. Каждый горожанин живет в одном из четырех кварталов (А, Б, В и Г). Каждому задали четыре вопроса: «Вы живете в квартале А?», «Вы живете в квартале Б?», «Вы живете в квартале В?», «Вы живете в квартале Г?». На первый вопрос утвердительно ответило 42 жителей, на второй – 100, на третий – 80 и на четвёртый – 68. В каком квартале рыцарей живет меньше, чем лжецов, и на сколько?

Задача 10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с рёбрами $AB = 6$, $AD = 15$ и $AA_1 = 8$ проведены два сечения – плоскостью, проходящей через диагональ A_1C и плоскостью, проходящей через диагональ B_1D. Найдите наибольшее возможное значение суммы площадей поверхностей многогранников, на которые эти сечения разбивают данный параллелепипед.

Страница олимпиады: http://olimpiada.ru/ommo

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 4

Задача 1. В бесконечной числовой последовательности $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ не все члены равны между собой. Для всех $n \geq 3$ выполняется равенство $x_{n-1} = \frac{x_n + x_{n-1} + x_{n-2}}{3}$. Найдите значение выражения $\frac{x_{300} - x_{33}}{x_{333} - x_3}$.

Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых сорока пяти из них больше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел больше единицы.

Задача 3. Натуральное 57-значное число A записывается только цифрами 3, 4 и 5. При этом троек на 11 больше, чем пятерок. Найдите остаток от деления числа A на 9.

Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB, BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и NQ соответственно. Найдите длину отрезка AE, если $HK = 1,2$.

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$4y^2\left(x^4 + 2x^2\right) + 8y^2 + x^4 + 2x^2 = 8|y|\left(x^2 + 1\right) - 2.$$

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 2f(x - \pi) = \cos x$$

при всех x.

Задача 7. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а боковые стороны образуют угол $45°$. Основания имеют длины 1 и 4. Найдите высоту трапеции.

Задача 8. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $\left|\ln|x|\right| = ax$ имеет три решения.

Задача 9. В городе 200 жителей. Часть из них – рыцари, которые всегда говорят правду, остальные – лжецы, которые всегда лгут. Каждый горожанин живет в одном из четырех кварталов (А, Б, В и Г). Каждому задали четыре вопроса: «Вы живете в квартале А?», «Вы живете в квартале Б?», «Вы живете в квартале В?», «Вы живете в квартале Г?». На первый вопрос утвердительно ответило 109 жителей, на второй – 98, на третий – 104 и на четвёртый – 119. В каком квартале рыцарей живет больше, чем лжецов, и на сколько?

Задача 10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с рёбрами $AB = 3$, $AD = 4$ и $AA_1 = 10$ проведены два сечения – плоскостью, проходящей через диагональ AC_1, и плоскостью, проходящей через диагональ BD_1. Найдите наибольшее возможное значение суммы площадей поверхностей многогранников, на которые эти сечения разбивают данный параллелепипед.

Страница олимпиады: http://olimpiada.ru/ommo

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

I вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Из $x_n = \frac{x_{n-1} + x_n + x_{n+1}}{3}$ следует, что $x_{n+1} - x_n = x_n - x_{n-1}$ для всех $n \geq 2$. Это значит, что последовательность – арифметическая прогрессия. Пусть разность прогрессии равна d. Тогда $\frac{x_{2012} - x_{1006}}{x_{1006} - x_{503}} = \frac{1006d}{503d} = 2$.

Ответ: 2.

Задача 2. Среди данных чисел не более чем 34 числа могут быть не меньше единицы, иначе условие задачи не выполнено. Возьмем 35 чисел, среди которых имеются все числа, которые не меньше чем единица. Произведение взятых 35 чисел по условию меньше единицы. Все прочие числа меньше единицы. Их произведение тоже меньше единицы. Следовательно, произведение всех чисел также меньше единицы.

Задача 3. Пусть число N записано цифрами $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$, то есть

$$N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + ... + a_1 \cdot 10 + a_0.$$

Вычтем из числа N сумму его цифр:

$$N - (a_n + a_{n-1} + ... + a_0) = (10^n - 1)a_n + (10^{n-1} - 1)a_{n-1} + ... + 9a_1.$$

Числа вида $10^k - 1$ делятся на 9. Значит, число $N - (a_n + a_{n-1} + ... + a_0)$ делится на 9. Следовательно, при делении на 9 каждое число дает тот же остаток, что и сумма его цифр. Пусть в записи числа A встречается n четверок. Тогда двоек там $n+19$, а все оставшиеся цифры – тройки. Сумма цифр равна

$$4 \cdot n + 2 \cdot (n+19) + 3 \cdot (61 - 2n - 19) = 6n + 38 + 126 - 6n = 164.$$

В свою очередь, сумма цифр числа 164 равна 11. Остаток от деления 11 на 9 равен 2. Такой же остаток имеет число 164 и, следовательно, число A.

Ответ: 2.

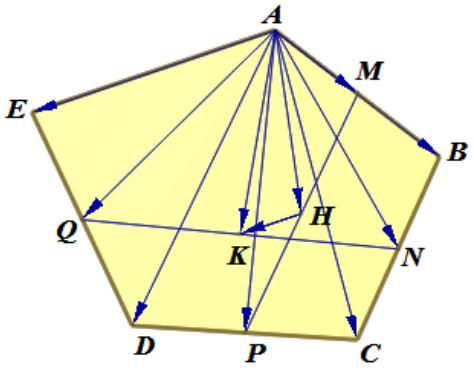
Задача 4. Используем векторы.

$$\overline{HK} = \overline{AK} - \overline{AH} = \frac{1}{2}\left(\overline{AQ} + \overline{AN}\right) - \frac{1}{2}\left(\overline{AM} + \overline{AP}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\overline{AE} + \overline{AD}\right) + \frac{1}{2}\left(\overline{AB} + \overline{AC}\right)\right) -$$

$$- \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\left(\overline{AC} + \overline{AD}\right)\right) = \frac{1}{4}\overline{AE}.$$

Значит, $HK = \frac{1}{4}AE = 1{,}75$.



Ответ: 1,75.

Задача 5. Группируя слагаемые, получим

$$(x-1)^2(y^2+1) + y^2 + 1 = 4y|x-1|; \quad (|x-1|^2 + 1)(y^2+1) = 4y|x-1|.$$

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Очевидно, при $y=0$ или при $x=1$ решений нет. Разделим обе части на $y|x-1|$. Получим: $\left(|x-1|+\frac{1}{|x-1|}\right)\left(y+\frac{1}{y}\right)=4$.

При $y<0$ решений нет, значит, $y>0$. Известно[1] (легко показать), что если $a>0$, то $a+\frac{1}{a}\geq 2$, причем равенство достигается, только если $a=1$. Следовательно, правая часть равна 4, только если $|x-1|=1$ и $y=1$.

Ответ: (0, 1), (2, 1).

Задача 6. Предположим, что T – период функции $y=f(x)$. Из условия получаем:

$$\sin x=f(x)-0{,}5f(x-\pi)=f(x-T)-0{,}5f(x-T-\pi)=\sin(x-T).$$

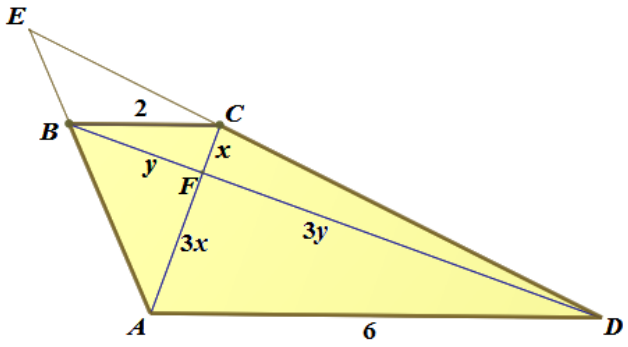
Поскольку это равенство верно для всех x, число T является периодом функции $y=\sin x$, т.е. $T=2\pi n$, где n – некоторое натуральное число. Из данного уравнения получаем:

$$f(x)=0{,}5f(x-\pi)+\sin x=0{,}5\left(0{,}5f(x-2\pi)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=0{,}5\left(0{,}5\left(f(x-3\pi)+\sin x\right)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=\ldots=0{,}5\left(0{,}5\left(\ldots\left(0{,}5f(x-2\pi n)-\sin x\right)+\ldots+\sin x\right)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=0{,}5^{2n}f(x)-\sin x\left(0{,}5^{2n-1}-0{,}5^{2n-2}+0{,}5^{2n-3}-\ldots+0{,}5-1\right).$$

Тогда $f(x)\left(1-0{,}5^{2n}\right)=\sin x\left(1-0{,}5+0{,}5^2-\ldots-0{,}5^{2n-1}\right)=\sin x\frac{1-0{,}5^{2n}}{1+0{,}5}$.

Следовательно, $f(x)=\frac{2}{3}\sin x$.

Ответ: $f(x)=\frac{2}{3}\sin x$.



Задача 7. Введем обозначения, как на рисунке. Продолжив боковые стороны, обозначим их точку пересечения буквой E. Точку пересечения диагоналей назовем F. Прямоугольные треугольники BFC и DFA подобны и, если обозначить катеты первого x и y, то соответственные катеты второго равны $3x$ и $3y$.

Высота трапеции h складывается из высот треугольников BFC и AFD:

$$h=\frac{BF\cdot FC}{2}+\frac{AF\cdot FD}{6}=\frac{xy}{2}+\frac{9xy}{6}=2xy.$$

Площадь трапеции равна $\frac{8}{9}$ площади треугольника AED. Получаем:

$$\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{8}{9}\cdot\frac{1}{2}\cdot AE\cdot ED\cdot\sin 30^\circ=\frac{2}{9}\cdot\frac{3}{2}AB\cdot\frac{3}{2}CD=\frac{1}{2}AB\cdot CD\ ,$$

[1] Это утверждение является частным случаем неравенства Коши.

откуда $8xy=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+9y^2}\cdot\sqrt{y^2+9x^2}$. Учитывая, что $x^2+y^2=4$, находим:

$$8xy=\frac{1}{2}\sqrt{4+8y^2}\cdot\sqrt{4+8x^2}=2\sqrt{\left(1+2y^2\right)\left(1+2x^2\right)}.$$

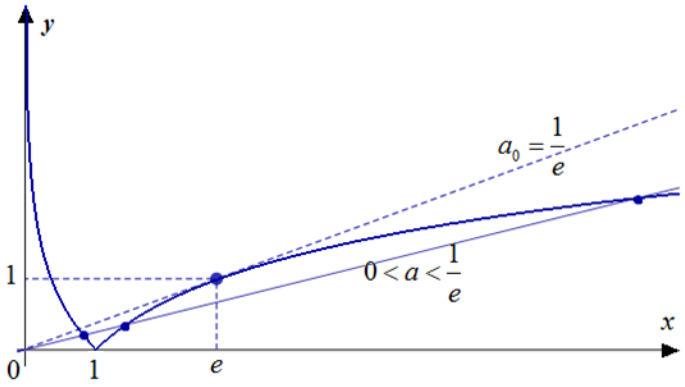
Проведем очевидные преобразования:

$$16x^2y^2=1+2\left(x^2+y^2\right)+4x^2y^2;\quad 12x^2y^2=9;\quad 2xy=\sqrt{3}.$$

Ответ: $\sqrt{3}$.

Задача 8. Левая часть уравнения неотрицательна. Следовательно, $ax\ge 0$. При $a=0$ уравнение имеет два корня -1 и 1. Значит, $a=0$ не удовлетворяет условию.

Рассмотрим случай $a>0$. Тогда $x\ge 0$ и поэтому $|x|=x$. Построим график функции $y=|\ln x|$. Прямая $y=ax$ должна пересекать этот график в трех точках. На рисунке видно, что это выполняется тогда и только тогда, когда прямая проходит внутри угла, образованного осью абсцисс и касательной $y=a_0x$ к графику функции $y=\ln x$ при $x>1$.



Найдем a_0. Абсцисса точки касания удовлетворяет уравнениям $a_0x=\ln x$, $a_0=\frac{1}{x}$, откуда $a_0=\frac{1}{e}$, $x=e$. Таким образом, $0<a<\frac{1}{e}$.

Случай $a<0$ симметричен, то есть $-\frac{1}{e}<a<0$.

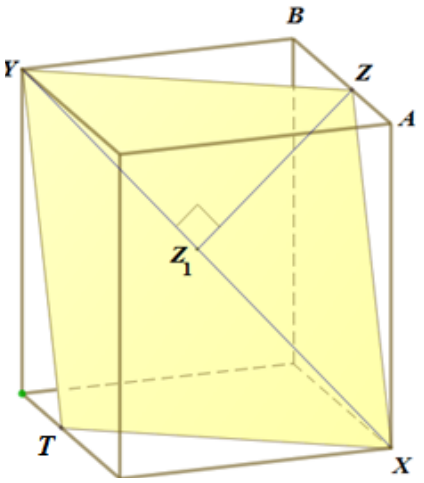
Ответ. $-\frac{1}{e}<a<0,\ 0<a<\frac{1}{e}$.

Задача 9. На четыре вопроса каждый рыцарь даёт один утвердительный ответ, а лжец – три. Всего было получено $105+45+85+65=300$ утвердительных ответов. Если бы все жители города были рыцарями, в сумме всех утвердительных ответов было бы 200. 100 лишних ответов «да» происходят от вранья лжецов. Таким образом, лжецов $\frac{100}{2}=50$. Пусть в квартале Б живет k рыцарей, тогда $45-k$ – число утвердительных ответов на второй вопрос, которые дали лжецы. Значит число лжецов, живущих в квартале Б, равно $50-\left(45-k\right)=k+5$. В остальных кварталах число лжецов меньше числа рыцарей.

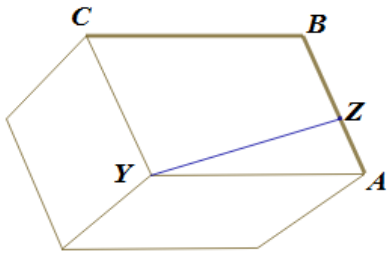
Ответ: в квартале Б, на 5.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

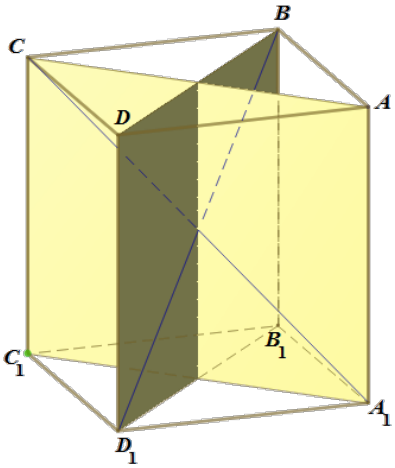
Задача 10. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед сечениями, равна сумме площади поверхности параллелепипеда и площадей внутренних поверхностей. Сумма площадей внутренних поверхностей равна удвоенной сумме площадей сечений.



Найдем наибольшую возможную площадь сечения, проходящего через диагональ XY произвольного параллелепипеда с ребрами $a \le b \le c$. Сечением является параллелограмм $ZXTY$, вершины которого лежат на противоположных рёбрах параллелепипеда. Площадь параллелограмма равна произведению длины диагонали XY на расстояние от точки Z до XY.



Рассмотрим проекцию параллелепипеда на плоскость, перпендикулярную диагонали XY. На рисунке видно, что расстояние от точки Z ломаной ABC до точки Y, то есть до диагонали XY, наибольшее, если Z совпадает с одной из вершин A, B или C.



Значит, сечение проходит через одно из ребер параллелепипеда. Таким образом, наибольшую площадь имеет одно из диагональных сечений. Все эти сечения являются прямоугольниками. Найдем наибольшую из их площадей

$$S_1 = a\sqrt{b^2+c^2},\ S_2 = b\sqrt{a^2+c^2} \text{ и } S_3 = c\sqrt{b^2+a^2}.$$

Из условия $a \le b \le c$ следует, что, $a^2b^2 + a^2c^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$, и $a^2b^2 + c^2b^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$. Поэтому $S_1 \le S_3$ и $S_2 \le S_3$. Значит, наибольшую площадь имеет сечение, проходящее через наибольшее ребро. По условию наибольшую длину имеет ребро AA_1, значит, наибольшую площадь $5\sqrt{4^2+3^2} = 25$ имеют сечения AA_1C_1C и BB_1D_1D. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед этими сечениями (см. рисунок), равна

$$2(AA_1 \cdot AB + AA_1 \cdot AD + AB \cdot AD) + 4 \cdot 25 = 194.$$

Ответ: 194.

Страница олимпиады: http://olimpiada.ru/ommo 4

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 2 (ответы и решения)

Задача 1. По условию $x_{n+1}-x_n=\frac{x_{n+1}-x_{n-1}}{2}$ для всех $n\ge 2$. Отсюда следует, что $x_{n+1}+x_{n-1}=2x_n$. Это означает, что данная последовательность – арифметическая прогрессия. Пусть разность прогрессии равна d. Тогда $\frac{x_{20}-x_{14}}{x_{2014}-x_{2000}}=\frac{6d}{14d}=\frac{3}{7}$.

Ответ: $\frac{3}{7}$.

Задача 2. Среди данных чисел не более чем 29 чисел могут быть не больше единицы, иначе условие задачи не выполнено. Возьмем 30 чисел, среди которых имеются все числа, которые не больше чем единица. Произведение взятых 30 чисел по условию больше единицы. Все прочие числа больше единицы. Их произведение тоже больше единицы. Следовательно, произведение всех чисел также больше единицы.

Задача 3. Пусть число N записано цифрами $a_n,a_{n-1},...,a_1,a_0$, то есть

$$N=a_n\cdot 10^n+a_{n-1}\cdot 10^{n-1}+...+a_1\cdot 10+a_0.$$

Вычтем из числа N сумму его цифр:

$$N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)=\left(10^n-1\right)a_n+\left(10^{n-1}-1\right)a_{n-1}+...+9a_1.$$

Числа вида 10^k-1 делятся на 9. Значит, число $N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)$делится на 9. Следовательно, при делении на 9 каждое число дает тот же остаток, что и сумма его цифр.

Пусть в записи числа A встречается n троек. Тогда пятерок там $n+8$, а все оставшиеся цифры – четверки. Сумма цифр равна

$$3\cdot n+5\cdot(n+8)+4\cdot\left(59-2n-8\right)=8n+40+204-8n=244.$$

В свою очередь, сумма цифр числа 244 равна 10. Остаток от деления 10 на 9 равен 1. Такой же остаток от деления на 9 имеет число 244 и, следовательно, число A.

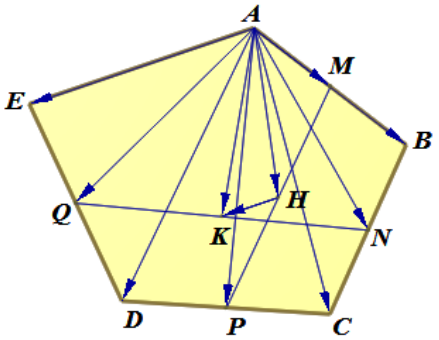
Ответ: 1.

Задача 4. Используем векторы.

$$\overline{HK}=\overline{AK}-\overline{AH}=\frac{1}{2}\left(\overline{AQ}+\overline{AN}\right)-\frac{1}{2}\left(\overline{AM}+\overline{AP}\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\overline{AE}+\overline{AD}\right)+\frac{1}{2}\left(\overline{AB}+\overline{AC}\right)\right)-$$

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\left(\overline{AC}+\overline{AD}\right)\right)=\frac{1}{4}\overline{AE}.$$



Значит, $AE=4HK=12$.

Ответ: 12.

Задача 5. Группируя слагаемые, получим

$$(4y^2+1)(x^4+2x^2+2)=8|y|(x^2+1).$$

Очевидно, что при $y=0$ решений нет. Разделим обе части на $2|y|(x^2+1)$ и получим

$$\left(2|y|+\frac{1}{2|y|}\right)\left(x^2+1+\frac{1}{x^2+1}\right)=4.$$

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Известно[1] (легко показать), что если $a>0$, то $a+\frac{1}{a}\geq 2$, причем равенство достигается, только при $a=1$. Следовательно, правая часть равна 4, только если $2|y|=1$ и $x^2+1=1$.

Ответ: $(0, \frac{1}{2})$, $(0, -\frac{1}{2})$.

Задача 6. Предположим, что T – период функции $y=f(x)$. Из условия получаем:

$$\cos x = f(x)-3f(x-\pi)=f(x-T)-3f(x-T-\pi)=\cos(x-T).$$

Поскольку это равенство верно для всех x, число T является периодом функции $y=\cos x$, т.е. $T=2\pi n$, где n – некоторое натуральное число. Из данного уравнения получаем:

$$f(x)=3f(x-\pi)+\cos x=3\left(3f(x-2\pi)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=3\left(3\left(3f(x-3\pi)+\cos x\right)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=\ldots=3\left(3\left(\ldots\left(3f(x-2\pi n)-\cos x\right)+\ldots+\cos x\right)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=3^{2n}f(x)-\cos x\left(3^{2n-1}-3^{2n-2}+3^{2n-3}-\ldots+3-1\right).$$

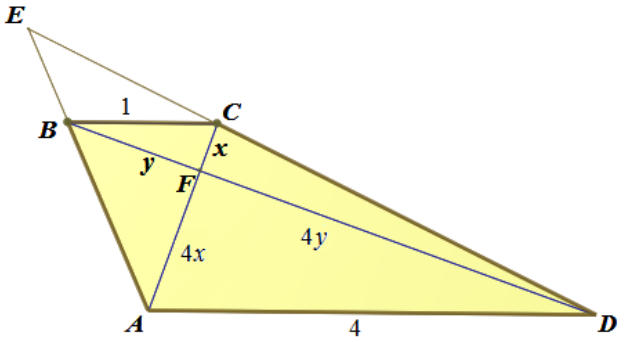
Тогда

$$f(x)\left(1-3^{2n}\right)=\cos x\left(1-3+3^2-\ldots-3^{2n-1}\right)=\cos x\cdot\frac{1-3^{2n}}{1+3}.$$

Следовательно, $f(x)=\frac{1}{4}\cos x$.

Ответ: $f(x)=\frac{1}{4}\cos x$.

Задача 7. Введем обозначения, как на рисунке. Продолжив боковые стороны, обозначим их точку пересечения буквой E. Точку пересечения диагоналей назовем F. Прямоугольные треугольники BFC и DFA подобны и, если обозначить катеты первого x и y, то соответственные катеты второго равны $4x$ и $4y$.



Высота трапеции h складывается из высот треугольников BFC и AFD:

$$h=\frac{BF\cdot FC}{1}+\frac{AF\cdot FD}{4}=xy+\frac{4x\cdot 4y}{4}=5xy.$$

Площадь трапеции равна $\frac{15}{16}$ площади треугольника AED. Получаем:

$$\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{15}{16}\cdot\frac{1}{2}\cdot AE\cdot ED\cdot\sin 60^\circ=\frac{15\sqrt{3}}{64}\cdot\frac{4}{3}AB\cdot\frac{4}{3}CD=\frac{15\sqrt{3}}{36}AB\cdot CD,$$

откуда

[1] Это утверждение является частным случаем неравенства Коши.

$$\frac{25}{2}xy=\frac{15\sqrt{3}}{36}\sqrt{x^2+16y^2}\cdot\sqrt{y^2+16x^2}\,.$$

Учитывая, что $x^2+y^2=1$, находим: $\frac{30}{\sqrt{3}}xy=\sqrt{1+15y^2}\cdot\sqrt{1+15x^2}$.

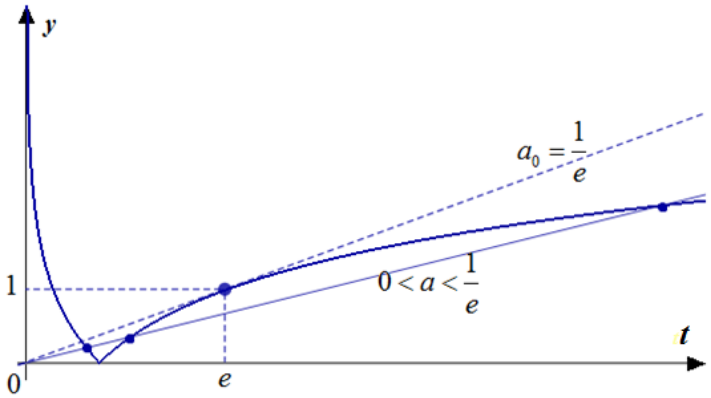
Проведем очевидные преобразования:

$$300x^2y^2=1+15\left(x^2+y^2\right)+225x^2y^2;\quad 75x^2y^2=16;\quad 5xy=\frac{4}{\sqrt{3}}.$$

Ответ: $\frac{4}{\sqrt{3}}$.

Задача 8. Сделаем замену $t=x-1$. Получаем уравнение $\left|\ln|t|\right|=at$, которое также должно иметь три решения. Левая часть неотрицательна. Следовательно, $at\ge 0$. При $a=0$ уравнение имеет два корня -1 и 1. Значит, $a=0$ не удовлетворяет условию.

Рассмотрим случай $a>0$. Тогда $t\ge 0$ и поэтому $|t|=t$. Построим график функции $y=|\ln t|$. Прямая $y=at$ должна пересекать этот график в трех точках. На рисунке видно, что это выполняется тогда и только тогда, когда прямая проходит внутри угла, образованного осью абсцисс и касательной $y=a_0t$ к графику функции $y=\ln t$ при $t>1$.



Найдем a_0. Абсцисса точки касания удовлетворяет условиям $a_0t=\ln t$ и $a_0=\frac{1}{t}$, откуда $a_0=\frac{1}{e}$, $t=e$. Таким образом, $0<a<\frac{1}{e}$. Случай $a<0$ симметричен, то есть $-\frac{1}{e}<a<0$.

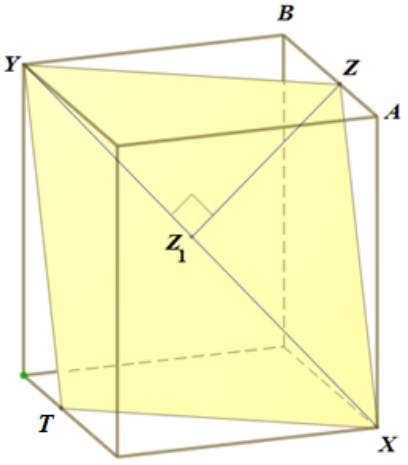
Ответ. $-\frac{1}{e}<a<0,\ 0<a<\frac{1}{e}$.

Задача 9. На четыре вопроса каждый рыцарь даёт один утвердительный ответ, а лжец – три. Всего было получено $95+115+157+133=500$ утвердительных ответов. Если бы все жители города были рыцарями, в сумме всех утвердительных ответов было бы 200. 300 лишних ответов «да» происходят от вранья лжецов. Таким образом, лжецов $\frac{300}{2}=150$.

Пусть в квартале А живет k рыцарей, тогда $95-k$ – число утвердительных ответов на первый вопрос, которые дали лжецы. Значит число лжецов, живущих в квартале А, равно $150-\left(95-k\right)=k+55$. Аналогично получаем, что в квартале Б лжецов на 35 больше, чем рыцарей, а в квартале Г лжецов на 17 больше, чем рыцарей.

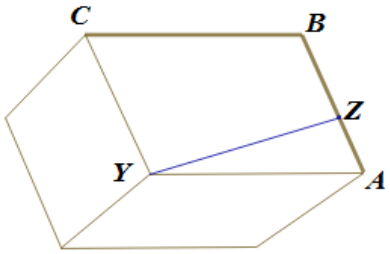
Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

В квартале В лжецов меньше чем рыцарей.
Ответ: в квартале А, на 55 человек, в квартале Б на 35 человек и в квартале Г на 17 человек.



Задача 10. Решение. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед сечениями, равна сумме площади поверхности параллелепипеда и площадей внутренних поверхностей. Сумма площадей внутренних поверхностей равна удвоенной сумме площадей сечений.

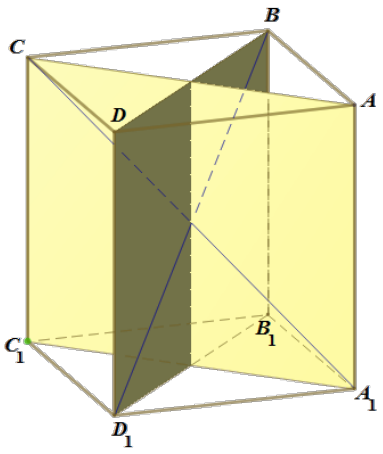
Найдем наибольшую возможную площадь сечения, проходящего через диагональ XY произвольного параллелепипеда с ребрами $a \le b \le c$. Сечением является параллелограмм $ZXTY$, вершины которого лежат на противоположных ребрах параллелепипеда. Площадь параллелограмма равна произведению длины диагонали XY на расстояние от точки Z до XY.



Рассмотрим проекцию параллелепипеда на плоскость, перпендикулярную диагонали XY. На рисунке видно, что расстояние от точки Z ломаной ABC до точки Y, то есть до диагонали XY, наибольшее, если Z совпадает с одной из вершин A, B или C.

Значит, сечение проходит через одно из ребер параллелепипеда. Таким образом, наибольшую площадь имеет одно из диагональных сечений. Все эти сечения являются прямоугольниками. Найдем наибольшую из их площадей

$$S_1 = a\sqrt{b^2+c^2},\ S_2 = b\sqrt{a^2+c^2} \text{ и } S_3 = c\sqrt{b^2+a^2}.$$



Из условия $a \le b \le c$ следует, что, $a^2b^2 + a^2c^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$, и $a^2b^2 + c^2b^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$. Поэтому $S_1 \le S_3$ и $S_2 \le S_3$. Значит, наибольшую площадь имеет сечение, проходящее через наибольшее ребро.

По условию наибольшую длину имеет ребро AB, значит, наибольшую площадь, равную $20\sqrt{5^2+12^2} = 260$ имеют сечения ABC_1D_1 и B_1A_1DC. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед этими сечениями (см. рисунок), равна

$$2(AA_1 \cdot AB + AA_1 \cdot AD + AB \cdot AD) + 4 \cdot 260 = 1840.$$

Ответ: 1840.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 3

Задача 1. По условию $x_{n+1}+x_{n-1}=2x_n$ для всех $n\ge 2$. Это значит, что данная последовательность – арифметическая прогрессия. Пусть разность прогрессии равна d. Тогда $\dfrac{x_{2n}-x_n}{x_{n+2}-x_{n-2}}=\dfrac{(2n-n)d}{4d}=\dfrac{n}{4}$.

Ответ: $\dfrac{n}{4}$.

Задача 2. Среди данных чисел не более чем 39 чисел могут быть не меньше единицы, иначе условие задачи не выполнено. Возьмем 40 чисел, среди которых имеются все числа, которые не меньше чем единица. Произведение взятых 40 чисел по условию меньше единицы. Все прочие числа меньше единицы. Их произведение тоже меньше единицы. Следовательно, произведение всех чисел также меньше единицы.

Задача 3. Пусть число N записано цифрами $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$, то есть

$$N=a_n\cdot 10^n+a_{n-1}\cdot 10^{n-1}+...+a_1\cdot 10+a_0.$$

Вычтем из числа N сумму его цифр:

$$N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)=\left(10^n-1\right)a_n+\left(10^{n-1}-1\right)a_{n-1}+...+9a_1.$$

Числа вида 10^k-1 делятся на 9. Значит, число $N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)$делится на 9. Следовательно, при делении на 9 каждое число дает тот же остаток, что и сумма его цифр.

Пусть в записи числа A встречается n четверок. Тогда двоек там $n+22$, а все оставшиеся цифры – тройки. Сумма цифр равна

$$4\cdot n+2\cdot(n+22)+3\cdot\left(67-2n-22\right)=6n+44+135-6n=179.$$

В свою очередь, сумма цифр числа 179 равна 17. Остаток от деления 17 на 9 равен 8. Такой же остаток от деления на 9 имеет число 179 и, следовательно, число A.

Ответ: 8.

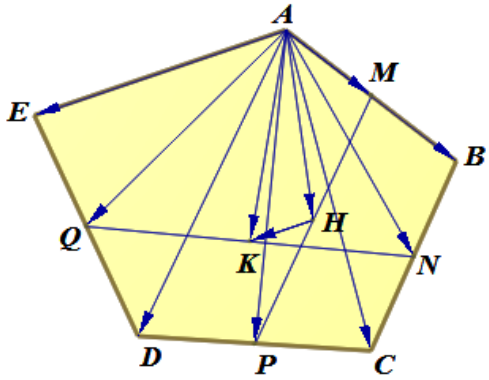
Задача 4. Используем векторы.

$$\overline{HK}=\overline{AK}-\overline{AH}=\frac{1}{2}\left(\overline{AQ}+\overline{AN}\right)-\frac{1}{2}\left(\overline{AM}+\overline{AP}\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\overline{AE}+\overline{AD}\right)+\frac{1}{2}\left(\overline{AB}+\overline{AC}\right)\right)-$$

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\left(\overline{AC}+\overline{AD}\right)\right)=\frac{1}{4}\overline{AE}.$$

Значит, $HK=\dfrac{1}{4}AE=18{,}75$.



Ответ: 18,75.

Задача 5. Группируя слагаемые, получим

$$\left(x-1\right)^2\left(y^2+1\right)+y^2+1=4y\left|x-1\right|;\quad \left(\left|x-1\right|^2+1\right)\left(y^2+1\right)=4y\left|x-1\right|.$$

Очевидно, что при $y=0$ или при $x=1$ решений нет. Разделим обе части на $y|x-1|$. Получим:

$$\left(|x-1|+\frac{1}{|x-1|}\right)\left(y+\frac{1}{y}\right)=4.$$

При $y<0$ решений нет, значит, $y>0$. Известно[1] (легко показать), что если $a>0$, то $a+\frac{1}{a}\geq 2$, причем равенство достигается, только если $a=1$. Следовательно, правая часть равна 4, только если $|x-1|=1$ и $y=1$.

Ответ: (0, 1), (2, 1).

Задача 6. Предположим, что T – период функции $y=f(x)$. Из условия получаем:

$$\sin x=f(x)-0,4f(x-\pi)=f(x-T)-0,4f(x-T-\pi)=\sin(x-T).$$

Поскольку это равенство верно для всех x, число T является периодом функции $y=\sin x$, т.е. $T=2\pi n$, где n – некоторое натуральное число. Из данного уравнения получаем:

$$f(x)=0,4f(x-\pi)+\sin x=0,4\left(0,4f(x-2\pi)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=0,4\left(0,4\left(0,4f(x-3\pi)+\sin x\right)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=\ldots=0,4\left(0,4\left(\ldots\left(0,4f(x-2\pi n)-\sin x\right)+\ldots+\sin x\right)-\sin x\right)+\sin x=$$
$$=0,4^{2n}f(x)-\sin x\left(0,4^{2n-1}-0,4^{2n-2}+0,4^{2n-3}-\ldots+0,4-1\right).$$

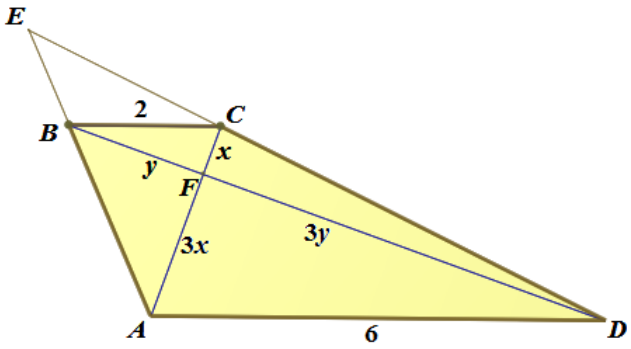
Тогда

$$f(x)\left(1-0,4^{2n}\right)=\sin x\left(1-0,4+0,4^2-\ldots-0,4^{2n-1}\right)=\sin x\frac{1-0,4^{2n}}{1+0,4}.$$

Следовательно, $f(x)=\frac{5}{7}\sin x$.

Ответ: $f(x)=\frac{5}{7}\sin x$.

Задача 7. Введем обозначения, как на рисунке. Продолжив боковые стороны, обозначим их точку пересечения буквой E. Точку пересечения диагоналей назовем F. Прямоугольные треугольники BFC и AFD подобны и, если обозначить катеты первого x и y, то соответственные катеты второго равны $3x$ и $3y$.



Высота трапеции h складывается из высот треугольников BFC и AFD:

$$h=\frac{BF\cdot FC}{2}+\frac{AF\cdot FD}{6}=\frac{xy}{2}+\frac{9xy}{6}=2xy.$$

[1] Это утверждение является частным случаем неравенства Коши.

Площадь трапеции равна $\frac{8}{9}$ площади треугольника AED. Получаем:

$$\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{8}{9}\cdot\frac{1}{2}\cdot AE\cdot ED\cdot\sin 45^\circ=\frac{2\sqrt{2}}{9}\cdot\frac{3}{2}AB\cdot\frac{3}{2}CD=\frac{\sqrt{2}}{2}AB\cdot CD\ ,$$

откуда

$$8xy=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x^2+9y^2}\cdot\sqrt{y^2+9x^2}\ .$$

Учитывая, что $x^2+y^2=4$, находим:

$$8xy=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{4+8y^2}\cdot\sqrt{4+8x^2}=2\sqrt{2}\sqrt{\left(1+2y^2\right)\left(1+2x^2\right)}\ .$$

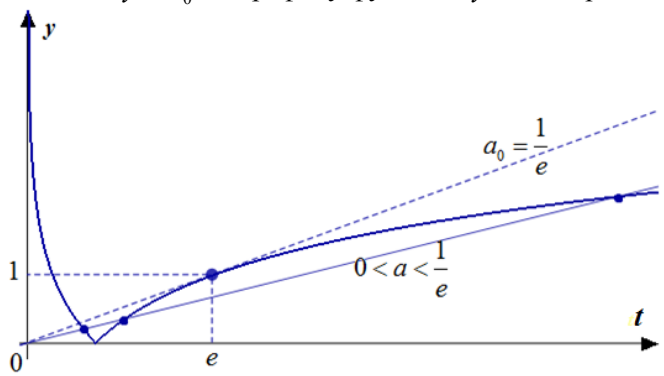
Проведем очевидные преобразования:

$$8x^2y^2=1+2\left(x^2+y^2\right)+4x^2y^2;\quad 4x^2y^2=9;\quad 2xy=3\ .$$

Ответ: 3.

Задача 8. Сделаем замену $t=x+1$. Получаем уравнение $\left|\ln|t|\right|=at$, которое также должно иметь три решения. Левая часть неотрицательна. Следовательно, $at\ge 0$. При $a=0$ уравнение имеет два корня -1 и 1. Значит, $a=0$ не удовлетворяет условию.

Рассмотрим случай $a>0$. Тогда $t\ge 0$ и поэтому $|t|=t$. Построим график функции $y=|\ln t|$. Прямая $y=at$ должна пересекать этот график в трех точках. На рисунке видно, что это выполняется тогда и только тогда, когда прямая проходит внутри угла, образованного осью абсцисс и касательной $y=a_0t$ к графику функции $y=\ln t$ при $t>1$.



Найдем a_0. Абсцисса точки касания удовлетворяет условиям $a_0t=\ln t$ и $a_0=\frac{1}{t}$, откуда $a_0=\frac{1}{e}$, $t=e$. Таким образом, $0<a<\frac{1}{e}$. Случай $a<0$ симметричен, то есть $-\frac{1}{e}<a<0$.

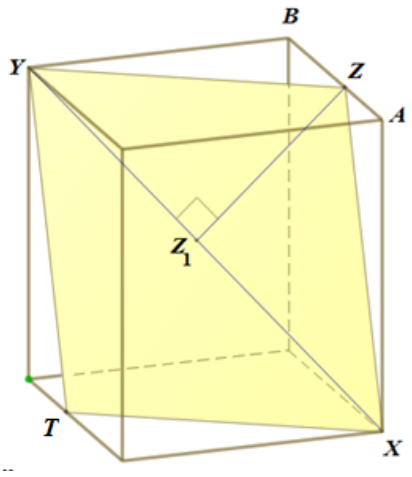
Ответ. $-\frac{1}{e}<a<0,\ 0<a<\frac{1}{e}$.

Задача 9. На четыре вопроса каждый рыцарь даёт один утвердительный ответ, а лжец – три. Всего было получено $42+100+80+68=290$ утвердительных ответов. Если бы все жители города были рыцарями, в сумме всех утвердительных ответов было бы 200. 90 лишних ответов «да» происходят от вранья лжецов. Таким образом, лжецов $\frac{90}{2}=45$.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

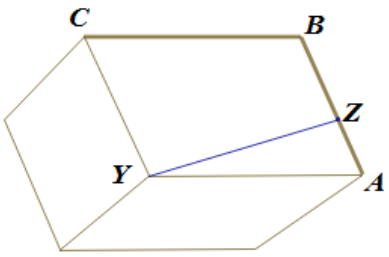
Пусть в квартале А живет k рыцарей, тогда $42-k$ – число утвердительных ответов на первый вопрос, которые дали лжецы. Значит, число лжецов, живущих в квартале А, равно $45-(42-k)=k+3$. В остальных кварталах число лжецов меньше числа рыцарей.

Ответ: в квартале А, на 3 человека.



Задача 10. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед сечениями, равна сумме площади поверхности параллелепипеда и площадей внутренних поверхностей. Сумма площадей внутренних поверхностей равна удвоенной сумме площадей сечений.

Найдем наибольшую возможную площадь сечения, проходящего через диагональ XY произвольного параллелепипеда с ребрами $a\le b\le c$. Сечением является параллелограмм $ZXTY$, вершины которого лежат на противоположных ребрах параллелепипеда. Площадь параллелограмма равна произведению длины диагонали XY на расстояние от точки Z до XY.



Рассмотрим проекцию параллелепипеда на плоскость, перпендикулярную диагонали XY. На рисунке видно, что расстояние от точки Z ломаной ABC до точки Y, то есть до диагонали XY, наибольшее, если Z совпадает с одной из вершин A, B или C.

Значит, сечение проходит через одно из ребер параллелепипеда. Таким образом, наибольшую площадь имеет одно из диагональных сечений. Все эти сечения являются прямоугольниками. Найдем наибольшую из их площадей

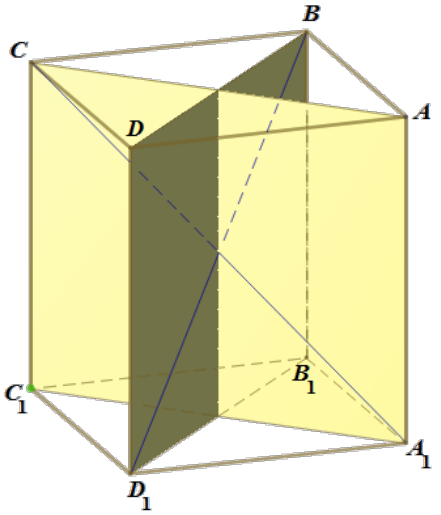
$$S_1=a\sqrt{b^2+c^2},\ S_2=b\sqrt{a^2+c^2}\ \text{ и }\ S_3=c\sqrt{b^2+a^2}.$$

Из условия $a\le b\le c$ следует, что, $a^2b^2+a^2c^2\le c^2b^2+a^2c^2$, и $a^2b^2+c^2b^2\le c^2b^2+a^2c^2$. Поэтому $S_1\le S_3$ и $S_2\le S_3$. Значит, наибольшую площадь имеет сечение, проходящее через наибольшее ребро.

По условию наибольшую длину имеет ребро AD, значит, наибольшую площадь, равную $5\sqrt{8^2+6^2}=150$, имеют сечения A_1D_1CB и B_1C_1DA. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед этими сечениями (см. рисунок), равна

$$2(AA_1\cdot AB+AA_1\cdot AD+AB\cdot AD)+4\cdot 150=1116.$$

Ответ: 1116.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Вариант 4

Задача 1. Из соотношения $x_{n-1}=\frac{x_n+x_{n-1}+x_{n-2}}{3}$ получаем: $2x_{n-1}=x_{n-2}+x_n$ для всех $n\ge 3$. Это значит, что данная последовательность – арифметическая прогрессия. Пусть разность прогрессии равна d. Тогда $\frac{x_{300}-x_{33}}{x_{333}-x_3}=\frac{(300-33)d}{330d}=\frac{89}{110}$.

Ответ: $\frac{89}{110}$.

Задача 2. Среди данных чисел не более чем 44 числа могут быть не больше единицы, иначе условие задачи не выполнено. Возьмем 45 чисел, среди которых имеются все числа, которые не больше чем единица. Произведение взятых 45 чисел по условию больше единицы. Все прочие числа больше единицы. Их произведение тоже больше единицы. Следовательно, произведение всех чисел также больше единицы.

Задача 3. Пусть число N записано цифрами $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$, то есть

$$N=a_n\cdot 10^n+a_{n-1}\cdot 10^{n-1}+...+a_1\cdot 10+a_0.$$

Вычтем из числа N сумму его цифр:

$$N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)=\left(10^n-1\right)a_n+\left(10^{n-1}-1\right)a_{n-1}+...+9a_1.$$

Числа вида 10^k-1 делятся на 9. Значит, число $N-\left(a_n+a_{n-1}+...+a_0\right)$делится на 9. Следовательно, при делении на 9 каждое число дает тот же остаток, что и сумма его цифр.

Пусть в записи числа A встречается n пятерок. Тогда троек там $n+11$, а все оставшиеся цифры – четверки. Сумма цифр равна

$$5\cdot n+3\cdot(n+11)+4\cdot\left(57-2n-11\right)=8n+33+184-8n=217.$$

В свою очередь, сумма цифр числа 217 равна 10. Остаток от деления 10 на 9 равен 1. Такой же остаток от деления на 9 имеет число 217 и, следовательно, число A.

Ответ: 1.

Задача 4. Используем векторы.

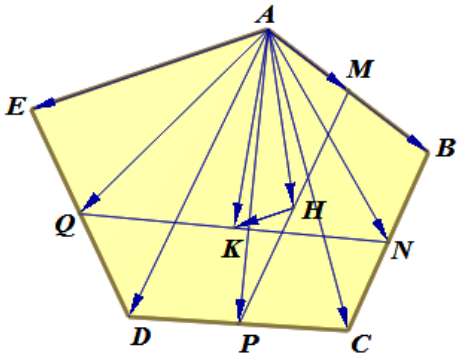
$$\overline{HK}=\overline{AK}-\overline{AH}=\frac{1}{2}\left(\overline{AQ}+\overline{AN}\right)-\frac{1}{2}\left(\overline{AM}+\overline{AP}\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\left(\overline{AE}+\overline{AD}\right)+\frac{1}{2}\left(\overline{AB}+\overline{AC}\right)\right)-$$

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\left(\overline{AC}+\overline{AD}\right)\right)=\frac{1}{4}\overline{AE}.$$

Значит, $AE=4HK=4{,}8$.

Ответ: 4,8.



Задача 5. Группируя слагаемые, получим: $(4y^2+1)(x^4+2x^2+2)=8|y|(x^2+1)$.

Очевидно, что при $y=0$ решений нет. Разделим обе части на $2|y|(x^2+1)$:

$$\left(2|y|+\frac{1}{2|y|}\right)\left(x^2+1+\frac{1}{x^2+1}\right)=4.$$

Известно[1] (легко показать), что если $a>0$, то $a+\frac{1}{a}\ge 2$, причем равенство достигается, только если $a=1$. Следовательно, правая часть равна 4, только если $2|y|=1$ и $x^2+1=1$.

Ответ: $(0, \frac{1}{2})$, $(0, -\frac{1}{2})$.

Задача 6. Предположим, что T – период функции $y=f(x)$. Из условия получаем:

$$\cos x = f(x)-2f(x-\pi)=f(x-T)-2f(x-T-\pi)=\cos(x-T).$$

Поскольку это равенство верно для всех x, число T является периодом функции $y=\cos x$, т.е. $T=2\pi n$, где n – некоторое натуральное число. Из данного уравнения получаем:

$$f(x)=2f(x-\pi)+\cos x=2\left(2f(x-2\pi)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=2\left(2\left(2f(x-3\pi)+\cos x\right)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=\ldots=2\left(2\left(\ldots\left(2f(x-2\pi n)-\cos x\right)+\ldots+\cos x\right)-\cos x\right)+\cos x=$$
$$=2^{2n}f(x)-\cos x\left(2^{2n-1}-2^{2n-2}+2^{2n-3}-\ldots+2-1\right).$$

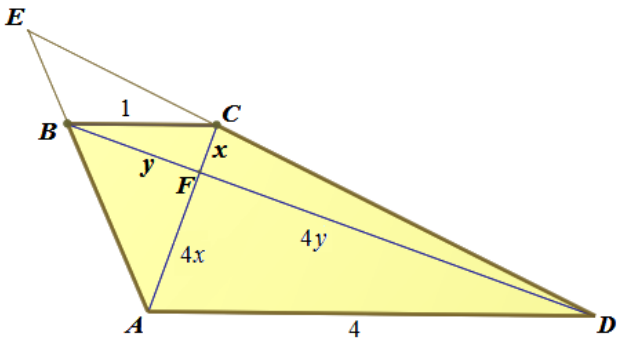
Тогда

$$f(x)\left(1-2^{2n}\right)=\cos x\left(1-2+2^2-\ldots-2^{2n-1}\right)=\cos x\frac{1-2^{2n}}{1+2}.$$

Следовательно, $f(x)=\frac{1}{3}\cos x$.

Ответ: $f(x)=\frac{1}{3}\cos x$.

Задача 7. Введем обозначения, как на рисунке. Продолжив боковые стороны, обозначим их точку пересечения буквой E. Точку пересечения диагоналей назовем F. Прямоугольные треугольники BFC и DFA подобны и, если обозначить катеты первого x и y, то соответственные катеты второго равны $4x$ и $4y$.



Высота трапеции h складывается из высот треугольников BFC и AFD:

$$h=\frac{BF\cdot FC}{1}+\frac{AF\cdot FD}{4}=xy+\frac{4x\cdot 4y}{4}=5xy.$$

Площадь трапеции равна $\frac{15}{16}$ площади треугольника AED. Получаем:

[1] Это утверждение является частным случаем неравенства Коши.

$$\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{15}{16}\cdot\frac{1}{2}\cdot AE\cdot ED\cdot\sin 45^\circ=\frac{15\sqrt{2}}{64}\cdot\frac{4}{3}AB\cdot\frac{4}{3}CD=\frac{5\sqrt{2}}{12}AB\cdot CD\ ,$$

откуда $5xy=\frac{\sqrt{2}}{6}\sqrt{x^2+16y^2}\cdot\sqrt{y^2+16x^2}$.

Учитывая, что $x^2+y^2=1$, находим: $15\sqrt{2}xy=\sqrt{1+15y^2}\cdot\sqrt{1+15x^2}$.

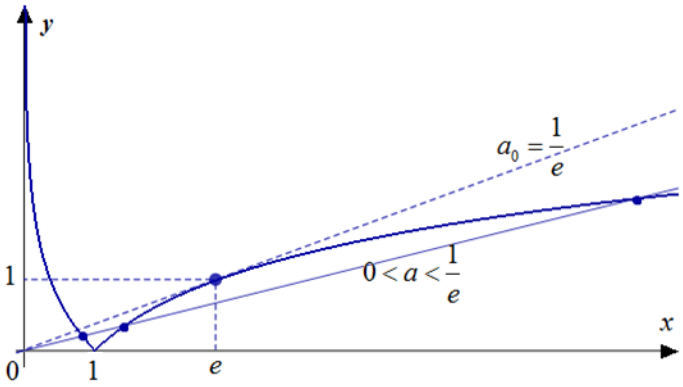
Проведем очевидные преобразования:

$$450x^2y^2=1+15\left(x^2+y^2\right)+225x^2y^2;\quad 225x^2y^2=16;\quad 5xy=\frac{4}{3}.$$

Ответ: $\frac{4}{3}$.

Задача 8. Левая часть уравнения неотрицательна. Следовательно, $ax\ge 0$. При $a=0$ уравнение имеет два корня -1 и 1. Значит, $a=0$ не удовлетворяет условию.

Рассмотрим случай $a>0$. Тогда $x\ge 0$ и поэтому $|x|=x$. Построим график функции $y=|\ln x|$. Прямая $y=ax$ должна пересекать этот график в трех точках. На рисунке видно, что это выполняется тогда и только тогда, когда прямая проходит внутри угла, образованного осью абсцисс и касательной $y=a_0x$ к графику функции $y=\ln x$ при $x>1$.



Найдем a_0. Абсцисса точки касания удовлетворяет уравнениям $a_0x=\ln x,\ a_0=\frac{1}{x}$, откуда $a_0=\frac{1}{e}$, $x=e$. Таким образом, $0<a<\frac{1}{e}$.

Случай $a<0$ симметричен, то есть $-\frac{1}{e}<a<0$.

Ответ. $-\frac{1}{e}<a<0,\ 0<a<\frac{1}{e}$.

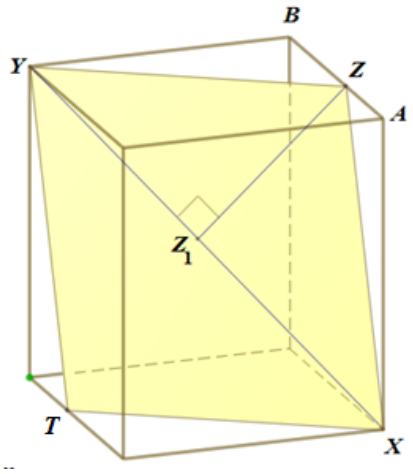
Задача 9. На четыре вопроса каждый рыцарь даёт один утвердительный ответ, а лжец – три. Всего было получено $109+98+104+119=430$ утвердительных ответов. Если бы все жители города были рыцарями, в сумме всех утвердительных ответов было бы 200. 230 лишних ответов «да» происходят от вранья лжецов. Таким образом, лжецов $\frac{230}{2}=115$.

Пусть в квартале Г живет k рыцарей, тогда $119-k$ – число утвердительных ответов на четвертый вопрос, которые дали лжецы. Значит число лжецов, живущих в квартале Г, равно $115-\left(119-k\right)=k-4$. В остальных кварталах число лжецов больше числа рыцарей.

Ответ: в квартале Г, на 4 человека.

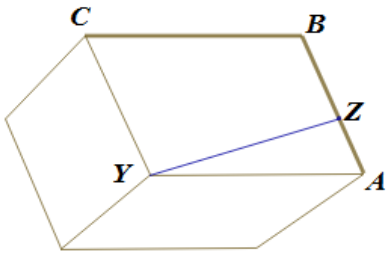
Объединенная межвузовская математическая олимпиада 02.02.2014

Задача 10. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед сечениями, равна сумме площади поверхности параллелепипеда и площадей внутренних поверхностей. Сумма площадей внутренних поверхностей равна удвоенной сумме площадей сечений.



Найдем наибольшую возможную площадь сечения, проходящего через диагональ XY произвольного параллелепипеда с ребрами $a \le b \le c$. Сечением является параллелограмм $ZXTY$, вершины которого лежат на противоположных ребрах параллелепипеда. Площадь параллелограмма равна произведению длины диагонали XY на расстояние от точки Z до XY.

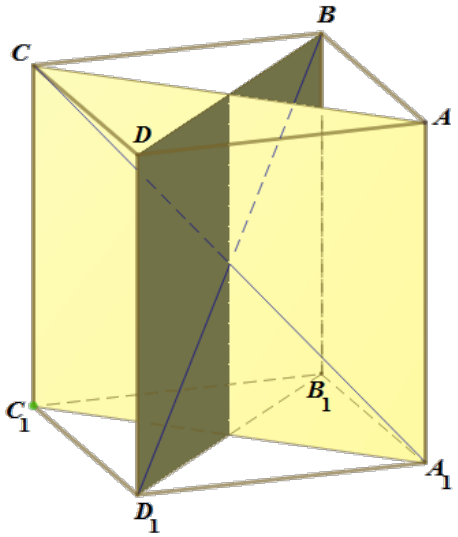
Рассмотрим проекцию параллелепипеда на плоскость, перпендикулярную диагонали XY. На рисунке видно, что расстояние от точки Z ломаной ABC до точки Y, то есть до диагонали XY, наибольшее, если Z совпадает с одной из вершин A, B или C.



Значит, сечение проходит через одно из ребер параллелепипеда. Таким образом, наибольшую площадь имеет одно из диагональных сечений. Все эти сечения являются прямоугольниками. Найдем наибольшую из их площадей

$$S_1 = a\sqrt{b^2+c^2},\ S_2 = b\sqrt{a^2+c^2} \text{ и } S_3 = c\sqrt{b^2+a^2}.$$

Из условия $a \le b \le c$ следует, что, $a^2b^2 + a^2c^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$, и $a^2b^2 + c^2b^2 \le c^2b^2 + a^2c^2$. Поэтому $S_1 \le S_3$ и $S_2 \le S_3$. Значит, наибольшую площадь имеет сечение, проходящее через наибольшее ребро.



По условию задачи наибольшую длину имеет ребро AA_1, значит, наибольшую площадь, равную $10\sqrt{4^2+3^2} = 50$, имеют сечения AA_1C_1C и BB_1D_1D. Сумма площадей поверхностей многогранников, на которые разбивается параллелепипед этими сечениями (см. рисунок), равна

$$2(AA_1 \cdot AB + AA_1 \cdot AD + AB \cdot AD) + 4 \cdot 50 = 364.$$

Ответ: 364.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения (например, допущена арифметическая ошибка в конце правильного решения);
«∓» — задача не решена, но имеются содержательные продвижения (например, задача решена для содержательного частного случая);
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+»или «±».

Некоторые критерии по задачам

Задача 1. Если доказано, что ответом может быть только одно число, то проверка этого ответа (т. е. доказательство корректности условия) от участников не требуется.

Задача 2. Случай команд (делегаций) из 1 человека можно рассматривать или не рассматривать, на оценку это не влияет.

Проверка того, что ситуация $n = 41$ (в др. вар-те 61) возможна (т. е. доказательство корректности условия), от участников не требуется.

Задача 3. Доказана только разложимость на два множителя — «∓».

Задача 5. Неравенство для суммы двух взаимно обратных чисел (если оно явно сформулированно) можно использовать без доказательства.
Неверно решено простейшее тригонометрическое уравнение — «∓».
В ответе для 3 разных целочисленных параметров использована одна буква — «±».

Задача 6. Ошибка на 1 при подсчете числа слагаемых — «±».

Задача 7. Доказано, что $CP \leqslant AP + BP$, но не проверено, что равенство достигается — «±».

Задача 8. Правильно найдены возможные x, но при нахождении a допущена ошибка — «±».

Задача 9. Доказательства того, что числа 1, $\sqrt{3}$ и $\sqrt{7}$ линейно независимы над $\mathbb{Q}$ (если числа a, b, c целые, то $a + b\sqrt{3} + c\sqrt{7} = 0 \implies a = b = c = 0$) от участников не требуется.

Задача 10. Правильно найдена общая часть кубов, но допущена *арифметическая* ошибка при нахождении ее объема — «±».

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

I вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. По условию 3 ученика, проходившие тестирование по химии, составляют от $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$ до $1-\frac{1}{3}-\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$. Соответственно, всего учеников больше 12, но меньше 18 — то есть, так как это число делится на 3, их 15. А в тестированнии по информатике принимало участие $15-3-15\cdot\frac{1}{3}=7$ учеников.
Ответ: 7.

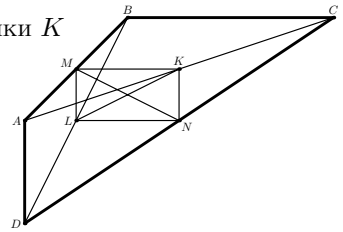
Задача 2. Пусть в команде n человек, x — число 7-местных кают, t_1 и t_2 — число команд, разместившихся на пароходе и дирижабле соответственно. Тогда

$$\begin{cases} nt_1 = 5(x-1)+2; \\ nt_2 = 7x+4; \end{cases}$$

Исключая x, получаем, что $n(5t_2-7t_1)=41$, то есть n — делитель простого числа 41.
Ответ: 41 (или 1).

Задача 3. Напомним, что если n — нечетное число, то a^n+1 делится на $a+1$. Так как $2014=2\cdot19\cdot53$, число $2^{2014}+1$ делится на $2^{2\cdot19}+1$, а последнее число делится на $2^2+1=5$. Поэтому $2^{2014}+1=5\cdot\frac{2^{2\cdot19}+1}{5}\cdot x$.

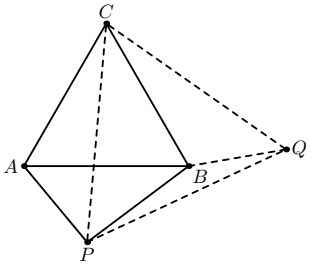
Задача 4. Пусть точки M и N — середины сторон AB и CD, точки K и L — середины диагоналей AC и BD соответственно.
Тогда $MKNL$ — прямоугольник (отрезки ML и KN оба равны половине стороны AD и параллельны ей как средние линии треугольников ADB и ADC; аналогичное утверждение верно про отрезки MK и LN и сторону BC). В частности, его диагонали равны.
Ответ: 2013.



Задача 5. Так как $|a+\frac{1}{a}|\geqslant 2$ и равенство достигается только при $|a|=1$, первое уравнение системы эквивалентно тому, что $\operatorname{tg}x=\pm1$, $\sin y=\pm1$. Тогда из второго уравнения $\cos z=0$.
Ответ: $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi n}{2};\frac{\pi}{2}+\pi k;\frac{\pi}{2}+\pi l\right)$.

Задача 6. Заметим, что если $f(x)=\dfrac{a^{2x}}{a^{2x}+a}$, то $f(1-x)=\dfrac{a}{a^{2x}+a}$ и потому $f(x)+f(1-x)=1$. Соответственно $S_{2013}=\frac{2013+1}{2}=1007$.
Ответ: 1007.

Задача 7. Предположим, что такой треугольник ABC найден. Повернем треугольник CAP вокруг точки C на 60°. Отрезок AP при этом перейдет в равный ему отрезок BQ. Так как треугольник PCQ правильный, $PQ=CP$. По неравенству треугольника $PC=PQ\leqslant BQ+PB=PA+PB$.



Проверим, что равенство $PC=PA+PB$ достигается. Неравенство обращается в равенство, если (и только если) точки P, B и Q лежат на одной прямой, т. е. если $\angle PBC+\angle CBQ=180°$. Так как $\angle PBC=\angle PBA+60°$, а $\angle QBC=\angle PAB+60°$, последнее условие равносильно тому, что $\angle PAB+\angle PBA=60°$, т. е. тому, что $\angle APB=120°$.

Есть у задачи и **вычислительное решение.** Пусть $AB=c$, $PB=a$, $PA=b$, $\angle APB=\varphi$, $\angle PBA=\beta$. Тогда из треугольника ABP

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi;\quad \sin\beta=\frac{b}{c}\sin\varphi;\quad \cos\beta=\frac{a-b\cos\varphi}{c}.$$

(последнее равенство можно либо увидеть непосредственно, либо получить, 2 раза применив теорему косинусов). Теперь из треугольника CPB по теореме косинусов

$$CP^2 = c^2 + a^2 - 2ac\cos\left(\frac{\pi}{3} + \beta\right) = 2a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi - 2ac\left(\frac{1}{2}\cos\beta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\beta\right) =$$

$$= 2a^2 + b^2 = 2ab\cos\varphi - ac\frac{a - b\cos\varphi}{c} + ac\sqrt{3}\frac{b\sin\varphi}{c} = a^2 + b^2 + 2ab\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\right) =$$

$$= a^2 + b^2 + 2ab\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right) \Longrightarrow \varphi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

Ответ: 5.

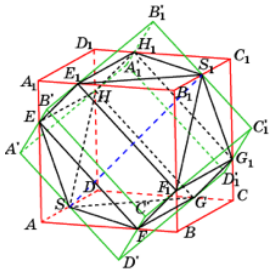
Задача 8. Рассмотрим уравнение как квадратное относительно a. Тогда его дискриминант равен $x^2(49 - 40x^2)$. Так как x — целое число, этот дискриминант неотрицателен только при $x = 0$ или $x = \pm 1$.
Ответ: 0; ± 1; $\pm\frac{5}{2}$.

Задача 9. Пусть первая муха прошла до встречи m сторон основания и n боковых ребер, а вторая муха — i меньших диагоналей основания (длины $10\sqrt{3}$), j больших диагоналей основания (длины 20) и k диагоналей боковых граней (длины $5\sqrt{7}$). Поскольку мухи двигаются с одной скоростью, пройденные ими пути равны:

$$10m + 5\sqrt{3}n = 10\sqrt{3}i + 20j + 5\sqrt{7}k,$$

откуда $m = 2j$, $n = 2i$, $k = 0$. Таким образом, первая муха прошла четное число ($n = 2i$) боковых ребер — поэтому встреча произошла на исходном основании — и четное число ($m = 2j$) сторон основания — поэтому встреча произошла на одной из трех вершин.
Ответ: A, C, E.

Задача 10. Обозначим S и S_1 соответственно середины ребер AD и B_1C_1. Повернутый куб обозначим $A'B'C'D'A'_1B'_1C'_1D'_1$. Общей частью исходного куба и повернутого является многогранник, составленный из правильной четырехугольной призмы $EFGHE_1F_1G_1H_1$ и двух правильных четырехугольных пирамид $SEFGH$, $S_1E_1F_1G_1H_1$.



Сторона основания каждой из пирамид равна 1, высота равна $\frac{1}{2}$, так что ее объем равен $\frac{1}{6}$. Объем призмы равен $\sqrt{2} - 1$.
Ответ: $\sqrt{2} - \frac{2}{3}$.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

II вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. По условию 2 ученика, проходившие тестирование по биологии, составляют от $1-\frac{1}{2}-\frac{2}{5}=\frac{1}{10}$ до $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$. Соответственно, всего учеников больше 16, но меньше 20 — то есть, так как это число делится на 2, их 18. А в тестированнии по химии принимало участие $18-2-18\cdot\frac{1}{2}=7$ учеников.
Ответ: 7.

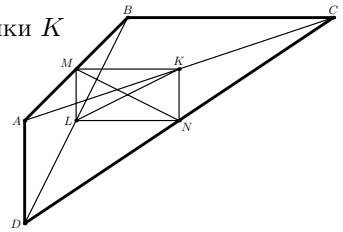
Задача 2. Пусть в делегации n человек, x — число 3-местных автомобилей, t_1 и t_2 — число делегаций из первой и второй групп соотвественно. Тогда

$$\begin{cases} nt_1 = 3x+4; \\ nt_2 = 5(x+5)+2; \end{cases}$$

Исключая x, получаем, что $n(3t_2-5t_1)=61$, то есть n — делитель простого числа 61.
Ответ: 61 (или 1).

Задача 3. Напомним, что если n — нечетное число, то a^n+1 делится на $a+1$. Так как $2013=3\cdot 11\cdot 61$, число $4^{2013}+1$ делится на $4^{3\cdot 11}+1$, а последнее число делится на $4^3+1=65$. Поэтому $4^{2013}+1=65\cdot\frac{4^{3\cdot 11}+1}{65}\cdot x$.

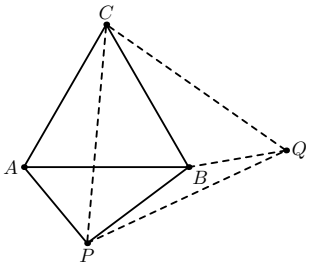
Задача 4. Пусть точки M и N — середины сторон AB и CD, точки K и L — середины диагоналей AC и BD соответственно.
Тогда $MKNL$ — прямоугольник (отрезки ML и KN оба равны половине стороны AD и параллельны ей как средние линии треугольников ADB и ADC; аналогичное утверждение верно про отрезки MK и LN и сторону BC). В частности, его диагонали равны.
Ответ: 2012.



Задача 5. Так как $|a+\frac{1}{a}|\geqslant 2$ и равенство достигается только при $|a|=1$, первое уравнение системы эквивалентно тому, что $\operatorname{tg} x=\pm 1$, $\sin y=1$. Тогда из второго уравнения $\cos z=0$.
Ответ: $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi n}{2};\frac{\pi}{2}+2\pi k;\frac{\pi}{2}+\pi l\right)$.

Задача 6. Заметим, что если $f(x)=\dfrac{a^{2x}}{a^{2x}+a}$, то $f(1-x)=\dfrac{a}{a^{2x}+a}$ и потому $f(x)+f(1-x)=1$. Соответственно $S_{2013}=\frac{2013+1}{2}=1007$.
Ответ: 1007.

Задача 7. Предположим, что такой треугольник ABC найден. Повернем треугольник CAP вокруг точки C на 60°. Отрезок AP при этом перейдет в равный ему отрезок BQ. Так как треугольник PCQ правильный, $PQ=CP$. По неравенству треугольника $PC=PQ\leqslant BQ+PB=PA+PB$.



Проверим, что равенство $PC=PA+PB$ достигается. Неравенство обращается в равенство, если (и только если) точки P, B и Q лежат на одной прямой, т. е. если $\angle PBC+\angle CBQ=180°$. Так как $\angle PBC=\angle PBA+60°$, а $\angle QBC=\angle PAB+60°$, последнее условие равносильно тому, что $\angle PAB+\angle PBA=60°$, т. е. тому, что $\angle APB=120°$.

Есть у задачи и **вычислительное решение.** Пусть $AB=c$, $PB=a$, $PA=b$, $\angle APB=\varphi$, $\angle PBA=\beta$. Тогда из треугольника ABP

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi;\quad \sin\beta=\frac{b}{c}\sin\varphi;\quad \cos\beta=\frac{a-b\cos\varphi}{c}.$$

(последнее равенство можно либо увидеть непосредственно, либо получить, 2 раза применив теорему косинусов). Теперь из треугольника CPB по теореме косинусов

$$CP^2 = c^2 + a^2 - 2ac\cos\left(\frac{\pi}{3} + \beta\right) = 2a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi - 2ac\left(\frac{1}{2}\cos\beta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\beta\right) =$$

$$= 2a^2 + b^2 = 2ab\cos\varphi - ac\frac{a - b\cos\varphi}{c} + ac\sqrt{3}\frac{b\sin\varphi}{c} = a^2 + b^2 + 2ab\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\right) =$$

$$= a^2 + b^2 + 2ab\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right) \Longrightarrow \varphi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

Ответ: 7.

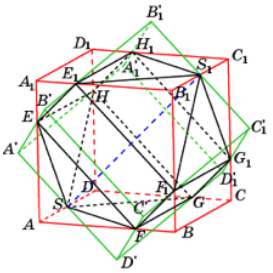
Задача 8. Рассмотрим уравнение как квадратное относительно a. Тогда его дискриминант равен $x^2(25 - 24x^2)$. Так как x — целое число, этот дискриминант неотрицателен только при $x = 0$ или $x = \pm 1$.
Ответ: 0; ± 1; $\pm\frac{3}{2}$.

Задача 9. Пусть первая муха прошла до встречи m сторон основания и n боковых ребер, а вторая муха — i меньших диагоналей основания (длины $10\sqrt{3}$), j больших диагоналей основания (длины 20) и k диагоналей боковых граней (длины $5\sqrt{7}$). Поскольку мухи двигаются с одной скоростью, пройденные ими пути равны:

$$10m + 5\sqrt{3}n = 10\sqrt{3}i + 20j + 5\sqrt{7}k,$$

откуда $m = 2j$, $n = 2i$, $k = 0$. Таким образом, первая муха прошла четное число ($n = 2i$) боковых ребер — поэтому встреча произошла на исходном основании — и четное число ($m = 2j$) сторон основания — поэтому встреча произошла на одной из трех вершин.
Ответ: A, C, E.

Задача 10. Обозначим S и S_1 соответственно середины ребер AD и B_1C_1. Повернутый куб обозначим $A'B'C'D'A'_1B'_1C'_1D'_1$. Общей частью исходного куба и повернутого является многогранник, составленный из правильной четырехугольной призмы $EFGHE_1F_1G_1H_1$ и двух правильных четырехугольных пирамид $SEFGH$, $S_1E_1F_1G_1H_1$.



Сторона основания каждой из пирамид равна 1, высота равна $\frac{1}{2}$, так что ее объем равен $\frac{1}{6}$. Объем призмы равен $\sqrt{2} - 1$.
Ответ: $\sqrt{2} - \frac{2}{3}$.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

III вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. По условию 2 ученика, проходившие тестирование по биологии, составляют от $1-\frac{1}{2}-\frac{2}{5}=\frac{1}{10}$ до $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$. Соответственно, всего учеников больше 16, но меньше 20 — то есть, так как это число делится на 2, их 18. А в тестированнии по химии принимало участие $18-2-18\cdot\frac{1}{2}=7$ учеников.
Ответ: 7.

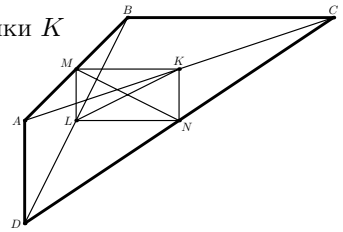
Задача 2. Пусть в команде n человек, x — число 3-местных кают, t_1 и t_2 — число команд, разместившихся на пароходе и дирижабле соответственно. Тогда

$$\begin{cases} nt_1 = 7(x+2)+4; \\ nt_2 = 3x+1; \end{cases}$$

Исключая x, получаем, что $n(3t_1-7t_2)=47$, то есть n — делитель простого числа 47.
Ответ: 47 (или 1).

Задача 3. Напомним, что если n — нечетное число, то a^n+1 делится на $a+1$. Так как $2014=2\cdot19\cdot53$, число $2^{2014}+1$ делится на $2^{2\cdot19}+1$, а последнее число делится на $2^2+1=5$. Поэтому $2^{2014}+1=5\cdot\frac{2^{2\cdot19}+1}{5}\cdot x$.

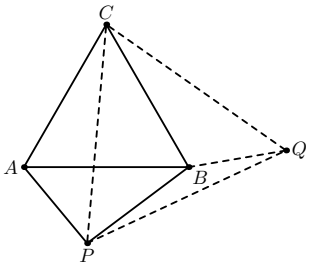
Задача 4. Пусть точки M и N — середины сторон AB и CD, точки K и L — середины диагоналей AC и BD соответственно.
Тогда $MKNL$ — прямоугольник (отрезки ML и KN оба равны половине стороны AD и параллельны ей как средние линии треугольников ADB и ADC; аналогичное утверждение верно про отрезки MK и LN и сторону BC). В частности, его диагонали равны.
Ответ: 2013.



Задача 5. Так как $|a+\frac{1}{a}|\geqslant 2$ и равенство достигается только при $|a|=1$, первое уравнение системы эквивалентно тому, что $\operatorname{tg}x=\pm1$, $\sin y=1$. Тогда из второго уравнения $\cos z=0$.
Ответ: $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi n}{2};\frac{\pi}{2}+2\pi k;\frac{\pi}{2}+\pi l\right)$.

Задача 6. Заметим, что если $f(x)=\dfrac{a^{2x}}{a^{2x}+a}$, то $f(1-x)=\dfrac{a}{a^{2x}+a}$ и потому $f(x)+f(1-x)=1$. Соответственно $S_{2013}=\frac{2013+1}{2}=1007$.
Ответ: 1007.

Задача 7. Предположим, что такой треугольник ABC найден. Повернем треугольник CAP вокруг точки C на 60°. Отрезок AP при этом перейдет в равный ему отрезок BQ. Так как треугольник PCQ правильный, $PQ=CP$. По неравенству треугольника $PC=PQ\leqslant BQ+PB=PA+PB$.



Проверим, что равенство $PC=PA+PB$ достигается. Неравенство обращается в равенство, если (и только если) точки P, B и Q лежат на одной прямой, т. е. если $\angle PBC+\angle CBQ=180°$. Так как $\angle PBC=\angle PBA+60°$, а $\angle QBC=\angle PAB+60°$, последнее условие равносильно тому, что $\angle PAB+\angle PBA=60°$, т. е. тому, что $\angle APB=120°$.

Есть у задачи и **вычислительное решение.** Пусть $AB=c$, $PB=a$, $PA=b$, $\angle APB=\varphi$, $\angle PBA=\beta$. Тогда из треугольника ABP

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi;\quad \sin\beta=\frac{b}{c}\sin\varphi;\quad \cos\beta=\frac{a-b\cos\varphi}{c}.$$

(последнее равенство можно либо увидеть непосредственно, либо получить, 2 раза применив теорему косинусов). Теперь из треугольника CPB по теореме косинусов

$$CP^2 = c^2 + a^2 - 2ac\cos\left(\frac{\pi}{3} + \beta\right) = 2a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi - 2ac\left(\frac{1}{2}\cos\beta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\beta\right) =$$

$$= 2a^2 + b^2 = 2ab\cos\varphi - ac\frac{a - b\cos\varphi}{c} + ac\sqrt{3}\frac{b\sin\varphi}{c} = a^2 + b^2 + 2ab\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\right) =$$

$$= a^2 + b^2 + 2ab\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right) \Longrightarrow \varphi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

Ответ: 9.

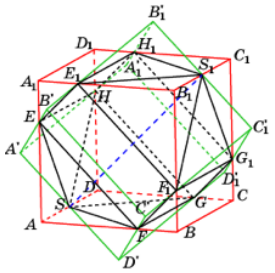
Задача 8. Рассмотрим уравнение как квадратное относительно a. Тогда его дискриминант равен $x^2(81 - 56x^2)$. Так как x — целое число, этот дискриминант неотрицателен только при $x = 0$ или $x = \pm 1$.
Ответ: 0; ± 1; $\pm\frac{2}{7}$.

Задача 9. Пусть первая муха прошла до встречи m сторон основания и n боковых ребер, а вторая муха — i меньших диагоналей основания (длины $10\sqrt{3}$), j больших диагоналей основания (длины 20) и k диагоналей боковых граней (длины $5\sqrt{7}$). Поскольку мухи двигаются с одной скоростью, пройденные ими пути равны:

$$10m + 5\sqrt{3}n = 10\sqrt{3}i + 20j + 5\sqrt{7}k,$$

откуда $m = 2j$, $n = 2i$, $k = 0$. Таким образом, первая муха прошла четное число ($n = 2i$) боковых ребер — поэтому встреча произошла на исходном основании — и четное число ($m = 2j$) сторон основания — поэтому встреча произошла на одной из трех вершин.
Ответ: A, C, E.

Задача 10. Обозначим S и S_1 соответственно середины ребер AD и B_1C_1. Повернутый куб обозначим $A'B'C'D'A'_1B'_1C'_1D'_1$. Общей частью исходного куба и повернутого является многогранник, составленный из правильной четырехугольной призмы $EFGHE_1F_1G_1H_1$ и двух правильных четырехугольных пирамид $SEFGH$, $S_1E_1F_1G_1H_1$.



Сторона основания каждой из пирамид равна 1, высота равна $\frac{1}{2}$, так что ее объем равен $\frac{1}{6}$. Объем призмы равен $\sqrt{2} - 1$.
Ответ: $\sqrt{2} - \frac{2}{3}$.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **03.02.2013**

IV вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. По условию 3 ученика, проходившие тестирование по химии, составляют от $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$ до $1-\frac{1}{3}-\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$. Соответственно, всего учеников больше 12, но меньше 18 — то есть, так как это число делится на 3, их 15. А в тестированнии по информатике принимало участие $15-3-15\cdot\frac{1}{3}=7$ учеников.
Ответ: 7.

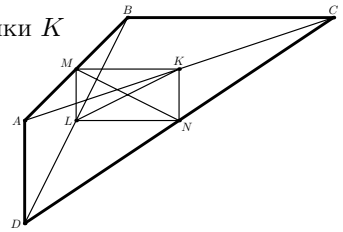
Задача 2. Пусть в делегации n человек, x — число 7-местных автомобилей, t_1 и t_2 — число делегаций из первой и второй групп соотвественно. Тогда

$$\begin{cases} nt_1 = 7x+6; \\ nt_2 = 5(x-2)+3; \end{cases}$$

Исключая x, получаем, что $n(5t_1-7t_2)=79$, то есть n — делитель простого числа 79.
Ответ: 79 (или 1).

Задача 3. Напомним, что если n — нечетное число, то a^n+1 делится на $a+1$. Так как $2013=3\cdot 11\cdot 61$, число $4^{2013}+1$ делится на $4^{3\cdot 11}+1$, а последнее число делится на $4^3+1=65$. Поэтому $4^{2013}+1=65\cdot\frac{4^{3\cdot 11}+1}{65}\cdot x$.

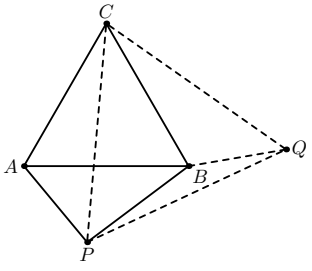
Задача 4. Пусть точки M и N — середины сторон AB и CD, точки K и L — середины диагоналей AC и BD соответственно.
Тогда $MKNL$ — прямоугольник (отрезки ML и KN оба равны половине стороны AD и параллельны ей как средние линии треугольников ADB и ADC; аналогичное утверждение верно про отрезки MK и LN и сторону BC). В частности, его диагонали равны.
Ответ: 2012.



Задача 5. Так как $|a+\frac{1}{a}|\geqslant 2$ и равенство достигается только при $|a|=1$, первое уравнение системы эквивалентно тому, что $\operatorname{tg} x=\pm 1$, $\sin y=\pm 1$. Тогда из второго уравнения $\cos z=0$.
Ответ: $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi n}{2};\frac{\pi}{2}+\pi k;\frac{\pi}{2}+\pi l\right)$.

Задача 6. Заметим, что если $f(x)=\dfrac{a^{2x}}{a^{2x}+a}$, то $f(1-x)=\dfrac{a}{a^{2x}+a}$ и потому $f(x)+f(1-x)=1$. Соответственно $S_{2013}=\frac{2013+1}{2}=1007$.
Ответ: 1007.

Задача 7. Предположим, что такой треугольник ABC найден. Повернем треугольник CAP вокруг точки C на 60°. Отрезок AP при этом перейдет в равный ему отрезок BQ. Так как треугольник PCQ правильный, $PQ=CP$. По неравенству треугольника $PC=PQ\leqslant BQ+PB=PA+PB$.



Проверим, что равенство $PC=PA+PB$ достигается. Неравенство обращается в равенство, если (и только если) точки P, B и Q лежат на одной прямой, т. е. если $\angle PBC+\angle CBQ=180°$. Так как $\angle PBC=\angle PBA+60°$, а $\angle QBC=\angle PAB+60°$, последнее условие равносильно тому, что $\angle PAB+\angle PBA=60°$, т. е. тому, что $\angle APB=120°$.

Есть у задачи и **вычислительное решение.** Пусть $AB=c$, $PB=a$, $PA=b$, $\angle APB=\varphi$, $\angle PBA=\beta$. Тогда из треугольника ABP

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi;\quad \sin\beta=\frac{b}{c}\sin\varphi;\quad \cos\beta=\frac{a-b\cos\varphi}{c}.$$

(последнее равенство можно либо увидеть непосредственно, либо получить, 2 раза применив теорему косинусов). Теперь из треугольника CPB по теореме косинусов

$$CP^2 = c^2 + a^2 - 2ac\cos\left(\frac{\pi}{3} + \beta\right) = 2a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi - 2ac\left(\frac{1}{2}\cos\beta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\beta\right) =$$

$$= 2a^2 + b^2 = 2ab\cos\varphi - ac\frac{a - b\cos\varphi}{c} + ac\sqrt{3}\frac{b\sin\varphi}{c} = a^2 + b^2 + 2ab\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi - \frac{1}{2}\cos\varphi\right) =$$

$$= a^2 + b^2 + 2ab\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right) \Longrightarrow \varphi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

Ответ: 11.

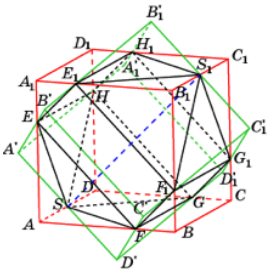
Задача 8. Рассмотрим уравнение как квадратное относительно a. Тогда его дискриминант равен $x^2(49 - 40x^2)$. Так как x — целое число, этот дискриминант неотрицателен только при $x = 0$ или $x = \pm 1$.
Ответ: 0; ± 1; $\pm\frac{2}{5}$.

Задача 9. Пусть первая муха прошла до встречи m сторон основания и n боковых ребер, а вторая муха — i меньших диагоналей основания (длины $10\sqrt{3}$), j больших диагоналей основания (длины 20) и k диагоналей боковых граней (длины $5\sqrt{7}$). Поскольку мухи двигаются с одной скоростью, пройденные ими пути равны:

$$10m + 5\sqrt{3}n = 10\sqrt{3}i + 20j + 5\sqrt{7}k,$$

откуда $m = 2j$, $n = 2i$, $k = 0$. Таким образом, первая муха прошла четное число ($n = 2i$) боковых ребер — поэтому встреча произошла на исходном основании — и четное число ($m = 2j$) сторон основания — поэтому встреча произошла на одной из трех вершин.
Ответ: A, C, E.

Задача 10. Обозначим S и S_1 соответственно середины ребер AD и B_1C_1. Повернутый куб обозначим $A'B'C'D'A'_1B'_1C'_1D'_1$. Общей частью исходного куба и повернутого является многогранник, составленный из правильной четырехугольной призмы $EFGHE_1F_1G_1H_1$ и двух правильных четырехугольных пирамид $SEFGH$, $S_1E_1F_1G_1H_1$.



Сторона основания каждой из пирамид равна 1, высота равна $\frac{1}{2}$, так что ее объем равен $\frac{1}{6}$. Объем призмы равен $\sqrt{2} - 1$.
Ответ: $\sqrt{2} - \frac{2}{3}$.

Страница олимпиады: *http://olimpiada.ru/ommo*

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 05.02.2012

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения (например, допущена арифметическая ошибка в конце правильного решения);
«∓» — задача не решена, но имеются содержательные продвижения (например, задача решена для содержательного частного случая);
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+» или «±».

Некоторые критерии по задачам

Задача 1. Верный пример с неверным подсчетом доли — «±».
Пример, в котором мужчин и женщин не поровну (например, сказано про 25 троек, а про остальных людей ничего не сказано) — не выше «∓».

Задача 3. Используется неверное утверждение «последняя цифра числа a^b зависит только от последней цифры числа b» — не выше «∓».
Используется неверное тождество $a^{(b^c)} = (a^b)^c$ — не выше «∓».

Задача 5. За запись ответа с использованием арккосинусов (см. замечание к решению) оценка не снижается.
Получен верный ответ, который потом неправильно "упрощен" — «±».
Неверно решено простейшее тригонометрическое уравнение (напр., $\sin 3x = 0$) — не выше «∓».

Задача 6. В целом верное решение с неравносильными преобразованиями без проверки получившегося ответа — «±».

Задача 7. Верная "квазипериодичность" типа $f(x + 2c) = f(x) + c$ замечена на числовых примерах, но не доказана (после чего получен верный ответ) — «∓».
Используется неверная "квазипериодичность" (с вдвое меньшим "периодом") — «∓».

Задача 8. Утверждается (но не доказано), что величина угла максимальна, когда окружность касается второй стороны угла, после чего получен верный ответ — «±».
Утверждается, что максимальным является прямой угол — «−»(даже если получен верный ответ).

Задача 9. Объяснено, как выглядят на плоскости решения обоих уравнений и чему геометрически соответствует условие на параметр, но ответ вычислен неверно — «±».
Вместо нужной задачи решается задача о том, при каких значениях параметра система имеет решения — «∓».

Задача 10. Неравенство о средних можно использовать без доказательства.
Рассмотрение отдельных частых случаев (например, куба) — «−».

Страница олимпиады: `http://olimpiada.ru/ommo`

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 05.02.2012

I вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Посадим сначала за стол вперемежку 25 женщин и 25 пар мужчин. После этого заменим одну из женщин рядом 26 женщин.

В итоге за столом рядом с каждый из 50 мужчин сидит женщина, а женщин, рядом с которыми сидит мужчина, будет 26 (24 сидящих между парами и две женщины на краях "ряда"). Таким образом, для данной рассадки отношение есть $\frac{50}{26} = 2 - \frac{1}{13} > 2 - \frac{1}{10} = 1{,}9$.

Ответ. Да, может.

Задача 2. Приравняв суммарное количество бракованных изделий до и после перемещения, получаем ответ.

Ответ. 150.

Задача 3. Так как 7^4 оканчивается цифрой 1, последовательность последних цифр числа 7^n периодична с периодом 4. В частности (так как 2012 в любой степени делится на 4), цифрой 1 оканчивается первое слагаемое. Аналогично для второго слагаемого.

Ответ. 0.

Задача 4. Продлим медиану. Получим треугольник ABA' ($AD = DA'$), равновеликий исходному, со сторонами 5, 6 и 7. Его площадь легко найти по формуле Герона:

$$S_{ABC} = S_{BDA'} = \sqrt{9 \cdot (9-5) \cdot (9-6) \cdot (9-7)} = 6\sqrt{6}.$$

Замечание. Длина стороны AC равна $4\sqrt{7}$.

Ответ. $6\sqrt{6}$.

Задача 5. Домножим обе части уравнения на $\sin\frac{x}{2}$ (преобразование равносильно, так как на указанном отрезке это выражение не обращается в ноль). Перепишем $2\sin\frac{x}{2}\sin kx$ как $\cos\frac{2k-1}{2}x - \cos\frac{2k+1}{2}x$. После этого сократятся все слагаемые, кроме первого и последнего.

Таким образом, корни исходного уравнения совпадают с корнями уравнения

$$\cos\frac{1}{2}x - \cos\frac{11}{2}x = 0,$$

т. е. (переходя от разности обратно к произведению) уравнения

$$\sin 3x \cdot \sin\frac{5}{2}x = 0.$$

Корни последнего уравнения — числа вида $\frac{\pi k}{3}$ и $\frac{2\pi l}{5}$.

Осталось просуммировать корни, попавшие в нужный промежуток:

$$\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) + \left(\frac{2\pi}{5} + \frac{4\pi}{5}\right) = \frac{11\pi}{5}.$$

Ответ. $\frac{11\pi}{5}$.

Замечание. $\arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4} = \frac{2\pi}{5}$ (в частности, ответ $\pi + \arccos\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right) + \arccos\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{4}\right)$ тоже правильный).

Задача 6. “Перевернем” каждое из уравнений системы:

$$\begin{cases} \dfrac{x+y}{xy} = 1; \\ \dfrac{y+z}{yz} = \dfrac{1}{2}; \\ \dfrac{x+z}{xz} = \dfrac{1}{3}; \end{cases}$$

(преобразование равносильно, так как ни одна из правых частей не может обратиться в ноль).

Заметим, что $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ и т. д. Поэтому мы получили систему линейных уравнений на $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$ и $\frac{1}{z}$.

Решая ее, получаем $\frac{1}{x} = \frac{5}{12}$, $\frac{1}{y} = \frac{7}{12}$, $\frac{1}{z} = -\frac{1}{12}$.

Ответ. $x = \frac{12}{5}$, $y = \frac{12}{7}$, $z = -12$

Задача 7. Применяя условие $f(x+3) = x+2-f(x)$ дважды, получаем, что $f(x+6) = f(x)+3$. Соответственно, $f(2012) = f(-1+3+6\cdot 335) = (-1+2-f(-1))+3\cdot 335 = 1005$.

Ответ. 1005.

Задача 8. Проведем через точки A и B окружность, касающуюся второй стороны угла. Если C — точка касания, то угол ACB равен половине дуги AB. В противном случае угол ACB равен полуразности дуги AB и второй дуги, высекаемой углом ACB — т. е. будет меньше.

Остается воспользоваться тем, что квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

Ответ. $\sqrt{5}$.

Задача 9. Вспомнив, что $a + b + |a - b| = 2\max(a, b)$, нетрудно понять, что каждое из уравнений системы задает квадрат с центром в начале координат: первое уравнение — квадрат со сторонами, параллельными осям координат, второе уравнение — со сторонами, идущими под углом 45°.

Поэтому система имеет не более 8 решений.

Ответ. $(3, 6)$.

Задача 10. Пусть ящик имеет размеры $x \times y \times z$. Тогда веревка должна иметь длину $2x + 6y + 4z$. Но по неравенству о средних

$$2x + 4y + 6z \geqslant 3\sqrt[3]{2x \cdot 6y \cdot 4z} = 6\sqrt[3]{6 \cdot 37} > 6\sqrt[3]{6 \cdot 36} = 36.$$

Ответ. Нет.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 05.02.2012

II вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Посадим сначала за стол вперемежку 25 женщин и 25 пар мужчин. После этого заменим одну из женщин рядом 26 женщин.

В итоге за столом рядом с каждый из 50 мужчин сидит женщина, а женщин, рядом с которыми сидит мужчина, будет 26 (24 сидящих между парами и две женщины на краях "ряда"). Таким образом, для данной рассадки отношение есть $\frac{50}{26} = 2 - \frac{1}{13} > 2 - \frac{1}{10} = 1{,}9$.

Ответ. Да, может.

Задача 2. Приравняв сумму всех чисел до и после перемещения, получаем ответ.

Ответ. 66.

Задача 3. Так как 7^4 оканчивается цифрой 1, последовательность последних цифр числа 7^n периодична с периодом 4. В частности (так как 2012 в любой степени делится на 4), цифрой 1 оканчивается первое слагаемое. Аналогично для второго слагаемого.

Ответ. 2.

Задача 4. Продлим медиану. Получим треугольник ABA' ($AD = DA'$), равновеликий исходному, со сторонами 7, 8 и 9. Его площадь легко найти по формуле Герона:

$$S_{ABC} = S_{BDA'} = \sqrt{12 \cdot (12-7) \cdot (12-8) \cdot (12-9)} = 12\sqrt{5}.$$

Замечание. Длина стороны AC равна 14.

Ответ. $12\sqrt{5}$.

Задача 5. Домножим обе части уравнения на $\sin\frac{x}{2}$ (преобразование равносильно, так как на указанном отрезке это выражение не обращается в ноль). Перепишем $2\sin\frac{x}{2}\sin kx$ как $\cos\frac{2k-1}{2}x - \cos\frac{2k+1}{2}x$. После этого сократятся все слагаемые, кроме первого и последнего.

Таким образом, корни исходного уравнения совпадают с корнями уравнения

$$\cos\frac{1}{2}x - \cos\frac{11}{2}x = 0,$$

т. е. (переходя от разности обратно к произведению) уравнения

$$\sin 3x \cdot \sin\frac{5}{2}x = 0.$$

Корни последнего уравнения — числа вида $\frac{\pi k}{3}$ и $\frac{2\pi l}{5}$.

Осталось просуммировать корни, попавшие в нужный промежуток:

$$\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{5\pi}{3}\right) + \left(\frac{6\pi}{5} + \frac{8\pi}{5}\right) = \frac{29\pi}{5}.$$

Ответ. $\frac{29\pi}{5}$.

Замечание. $\arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4} = \frac{2\pi}{5}$ (в частности, ответ $7\pi - \arccos\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right) - \arccos\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{4}\right)$ тоже правильный).

Задача 6. “Перевернем” каждое из уравнений системы:

$$\begin{cases} \dfrac{a+b}{ab} = 1; \\ \dfrac{b+c}{bc} = \dfrac{1}{2}; \\ \dfrac{c+a}{ca} = \dfrac{1}{4}; \end{cases}$$

(преобразование равносильно, так как ни одна из правых частей не может обратиться в ноль).

Заметим, что $\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ и т. д. Поэтому мы получили систему линейных уравнений на $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$ и $\frac{1}{c}$.

Решая ее, получаем $\frac{1}{a} = \frac{3}{8}$, $\frac{1}{b} = \frac{5}{8}$, $\frac{1}{c} = -\frac{1}{8}$.

Ответ. $a = \frac{8}{3}$, $b = \frac{8}{5}$, $c = -8$.

Задача 7. Применяя условие $g(x+5) = x+3-g(x)$ дважды, получаем, что $g(x+10) = g(x)+5$. Соответственно, $g(2012) = g(-3+5+10\cdot 201) = (-3+3-g(-3))+5\cdot 201 = 1006$.

Ответ. 1006.

Задача 8. Проведем через точки A и B окружность, касающуюся второй стороны угла. Если C — точка касания, то угол ACB равен половине дуги AB. В противном случае угол ACB равен полуразности дуги AB и второй дуги, высекаемой углом ACB — т. е. будет меньше.

Остается воспользоваться тем, что квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

Ответ. $\sqrt{6}$.

Задача 9. Вспомнив, что $a + b + |a - b| = 2\max(a, b)$, нетрудно понять, что каждое из уравнений системы задает квадрат с центром в начале координат: первое уравнение — квадрат со сторонами, параллельными осям координат, второе уравнение — со сторонами, идущими под углом 45°.

Поэтому система имеет не более 8 решений.

Ответ. $(3, 6)$.

Задача 10. Пусть ящик имеет размеры $x \times y \times z$. Тогда веревка должна иметь длину $2x + 6y + 4z$. Но по неравенству о средних

$$2x + 4y + 6z \geqslant 3\sqrt[3]{2x \cdot 6y \cdot 4z} = 3\sqrt[3]{48 \cdot 63} = 18\sqrt[3]{14} > 18 \cdot \frac{12}{5} = 43{,}2.$$

Ответ. Нет.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 05.02.2012

III вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Посадим сначала за стол вперемежку 25 женщин и 25 пар мужчин. После этого заменим одну из женщин рядом 26 женщин.

В итоге за столом рядом с каждый из 50 мужчин сидит женщина, а женщин, рядом с которыми сидит мужчина, будет 26 (24 сидящих между парами и две женщины на краях "ряда"). Таким образом, для данной рассадки отношение есть $\frac{50}{26} = 2 - \frac{1}{13} > 2 - \frac{1}{10} = 1{,}9$.

Ответ. Да, может.

Задача 2. Приравняв суммарное количество производимых за смену деталей до и после перемещения, получаем ответ.

Ответ. 22.

Задача 3. Так как 17^4 оканчивается цифрой 1, последовательность последних цифр числа 17^n периодична с периодом 4. В частности (так как 2012 в любой степени делится на 4), цифрой 1 оканчивается первое слагаемое. Аналогично для второго слагаемого.

Ответ. 0.

Задача 4. Продлим медиану. Получим треугольник ABA' ($AD = DA'$), равновеликий исходному, со сторонами 5, 6 и 7. Его площадь легко найти по формуле Герона:

$$S_{ABC} = S_{BDA'} = \sqrt{9 \cdot (9-5) \cdot (9-6) \cdot (9-7)} = 6\sqrt{6}.$$

Замечание. Длина стороны AC равна $4\sqrt{7}$.

Ответ. $6\sqrt{6}$.

Задача 5. Домножим обе части уравнения на $\sin\frac{x}{2}$ (преобразование равносильно, так как на указанном отрезке это выражение не обращается в ноль). Перепишем $2\sin\frac{x}{2}\sin kx$ как $\cos\frac{2k-1}{2}x - \cos\frac{2k+1}{2}x$. После этого сократятся все слагаемые, кроме первого и последнего.

Таким образом, корни исходного уравнения совпадают с корнями уравнения

$$\cos\frac{1}{2}x - \cos\frac{11}{2}x = 0,$$

т. е. (переходя от разности обратно к произведению) уравнения

$$\sin 3x \cdot \sin\frac{5}{2}x = 0.$$

Корни последнего уравнения — числа вида $\frac{\pi k}{3}$ и $\frac{2\pi l}{5}$.

Осталось просуммировать корни, попавшие в нужный промежуток:

$$\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) + \left(\frac{2\pi}{5} + \frac{4\pi}{5}\right) = \frac{11\pi}{5}.$$

Ответ. $\frac{11\pi}{5}$.

Замечание. $\arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4}=\frac{2\pi}{5}$ (в частности, ответ $\pi+\arccos\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right)+\arccos\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{4}\right)$ тоже правильный).

Задача 6. "Перевернем" каждое из уравнений системы:

$$\begin{cases}\dfrac{a+b}{ab}=1;\\ \dfrac{b+c}{bc}=\dfrac{1}{2};\\ \dfrac{c+a}{ca}=\dfrac{1}{4};\end{cases}$$

(преобразование равносильно, так как ни одна из правых частей не может обратиться в ноль).

Заметим, что $\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ и т. д. Поэтому мы получили систему линейных уравнений на $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$ и $\frac{1}{c}$.

Решая ее, получаем $\frac{1}{a}=\frac{3}{8}$, $\frac{1}{b}=\frac{5}{8}$, $\frac{1}{c}=-\frac{1}{8}$.

Ответ. $a=\frac{8}{3}$, $b=\frac{8}{5}$, $c=-8$.

Задача 7. Применяя условие $h(x+6)=x+2-h(x)$ дважды, получаем, что $h(x+12)=h(x)+6$. Соответственно, $h(2012)=g(2+6+12\cdot 167)=(2+2-h(2))+6\cdot 167=1001$.

Ответ. 1001.

Задача 8. Проведем через точки A и B окружность, касающуюся второй стороны угла. Если C — точка касания, то угол ACB равен половине дуги AB. В противном случае угол ACB равен полуразности дуги AB и второй дуги, высекаемой углом ACB — т. е. будет меньше.

Остается воспользоваться тем, что квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

Ответ. $\sqrt{21}$.

Задача 9. Вспомнив, что $a+b+|a-b|=2\max(a,b)$, нетрудно понять, что каждое из уравнений системы задает квадрат с центром в начале координат: первое уравнение — квадрат со сторонами, параллельными осям координат, второе уравнение — со сторонами, идущими под углом 45°.

Поэтому система имеет не более 8 решений.

Ответ. $(4,8)$.

Задача 10. Пусть ящик имеет размеры $x\times y\times z$. Тогда веревка должна иметь длину $2x+6y+4z$. Но по неравенству о средних

$$2x+4y+6z\geqslant 3\sqrt[3]{2x\cdot 6y\cdot 4z}=6\sqrt[3]{6\cdot 37}>6\sqrt[3]{6\cdot 36}=36.$$

Ответ. Нет.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 05.02.2012

IV вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Посадим сначала за стол вперемежку 25 женщин и 25 пар мужчин. После этого заменим одну из женщин рядом 26 женщин.

В итоге за столом рядом с каждый из 50 мужчин сидит женщина, а женщин, рядом с которыми сидит мужчина, будет 26 (24 сидящих между парами и две женщины на краях "ряда"). Таким образом, для данной рассадки отношение есть $\frac{50}{26} = 2 - \frac{1}{13} > 2 - \frac{1}{10} = 1{,}9$.

Ответ. Да, может.

Задача 2. Приравняв суммарную зарплату до и после перемещения, получаем ответ.

Ответ. 14.

Задача 3. Так как 7^4 оканчивается цифрой 1, последовательность последних цифр числа 7^n периодична с периодом 4. В частности (так как 2012 в любой степени делится на 4), цифрой 1 оканчивается первая из степеней. Аналогично для второй из степеней.

Ответ. 7.

Задача 4. Продлим медиану. Получим треугольник ABA' ($AD = DA'$), равновеликий исходному, со сторонами 7, 8 и 9. Его площадь легко найти по формуле Герона:

$$S_{ABC} = S_{BDA'} = \sqrt{12 \cdot (12-7) \cdot (12-8) \cdot (12-9)} = 12\sqrt{5}.$$

Замечание. Длина стороны AC равна 14.

Ответ. $12\sqrt{5}$.

Задача 5. Домножим обе части уравнения на $\sin\frac{x}{2}$ (преобразование равносильно, так как на указанном отрезке это выражение не обращается в ноль). Перепишем $2\sin\frac{x}{2}\sin kx$ как $\cos\frac{2k-1}{2}x - \cos\frac{2k+1}{2}x$. После этого сократятся все слагаемые, кроме первого и последнего.

Таким образом, корни исходного уравнения совпадают с корнями уравнения

$$\cos\frac{1}{2}x - \cos\frac{11}{2}x = 0,$$

т. е. (переходя от разности обратно к произведению) уравнения

$$\sin 3x \cdot \sin\frac{5}{2}x = 0.$$

Корни последнего уравнения — числа вида $\frac{\pi k}{3}$ и $\frac{2\pi l}{5}$.

Осталось просуммировать корни, попавшие в нужный промежуток:

$$\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{5\pi}{3}\right) + \left(\frac{6\pi}{5} + \frac{8\pi}{5}\right) = \frac{29\pi}{5}.$$

Ответ. $\frac{29\pi}{5}$.

Замечание. $\arccos\frac{-1+\sqrt{5}}{4} = \frac{2\pi}{5}$ (в частности, ответ $7\pi - \arccos\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right) - \arccos\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{4}\right)$ тоже правильный).

Задача 6. “Перевернем” каждое из уравнений системы:

$$\begin{cases} \dfrac{x+y}{xy} = 1; \\ \dfrac{y+z}{yz} = \dfrac{1}{2}; \\ \dfrac{x+z}{xz} = \dfrac{1}{3}; \end{cases}$$

(преобразование равносильно, так как ни одна из правых частей не может обратиться в ноль).

Заметим, что $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ и т. д. Поэтому мы получили систему линейных уравнений на $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$ и $\frac{1}{z}$.

Решая ее, получаем $\frac{1}{x} = \frac{5}{12}$, $\frac{1}{y} = \frac{7}{12}$, $\frac{1}{z} = -\frac{1}{12}$.

Ответ. $x = \frac{12}{5}$, $y = \frac{12}{7}$, $z = -12$

Задача 7. Применяя условие $u(x+7) = x-5-u(x)$ дважды, получаем, что $u(x+14) = u(x)+7$. Соответственно, $u(2012) = u(3+7+14\cdot 143) = (3-5-u(3)) + 7\cdot 143 = 1003$.

Ответ. 1003.

Задача 8. Проведем через точки A и B окружность, касающуюся второй стороны угла. Если C — точка касания, то угол ACB равен половине дуги AB. В противном случае угол ACB равен полуразности дуги AB и второй дуги, высекаемой углом ACB — т. е. будет меньше.

Остается воспользоваться тем, что квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

Ответ. $\sqrt{15}$.

Задача 9. Вспомнив, что $a+b+|a-b| = 2\max(a,b)$, нетрудно понять, что каждое из уравнений системы задает квадрат с центром в начале координат: первое уравнение — квадрат со сторонами, параллельными осям координат, второе уравнение — со сторонами, идущими под углом 45°.

Поэтому система имеет не более 8 решений.

Ответ. $(4, 8)$.

Задача 10. Пусть ящик имеет размеры $x \times y \times z$. Тогда веревка должна иметь длину $2x + 6y + 4z$. Но по неравенству о средних

$$2x + 4y + 6z \geqslant 3\sqrt[3]{2x \cdot 6y \cdot 4z} = 3\sqrt[3]{48 \cdot 63} = 18\sqrt[3]{14} > 18 \cdot \frac{12}{5} = 43{,}2.$$

Ответ. Нет.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2011 года
Заочный тур (25.12.2010–31.01.2011). Вариант А

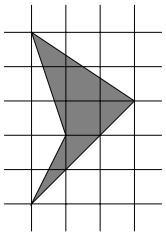
Задача 1. Известно, что $x+y=7$, а $x+y+x^2y+xy^2=23$. Найдите значение выражения x^3+y^3.
Ответ: 295.

Задача 2. Если бы Вася весь путь бежал со скоростью 8 км/ч, то он бы как раз успел на поезд. Но Вася первую четверть пути бежал в 2 раза медленнее, чем надо. С какой скоростью Васе придется бежать оставшуюся часть пути, чтобы успеть на поезд?
Ответ: 12.

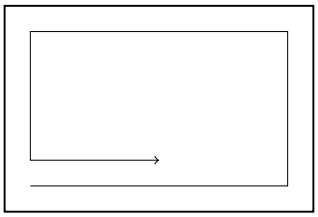
Задача 3. В гранях ABD и BCD тетраэдра $ABCD$ провели медианы BM и DN. На этих медианах выбрали точки X и Y так, что $XY \parallel AC$. Во сколько раз XY меньше AC?
Ответ: 3.

Задача 4. Известно, что сумма трех натуральных чисел равна 939. На какое наибольшее число нулей может оканчиваться десятичная запись произведения этих трех чисел?
Ответ: 7.

Задача 5. Найдите площадь фигуры на рисунке.
Ответ: 5.



Задача 6. Клетки прямоугольника 333×444 закрашивают последовательно — начиная с левой нижней и двигаясь по спирали против часовой стрелки. Найдите номер строки и столбца клетки, которая будет закрашена последней. (Например, левая нижняя клетка стоит в 333-й строке и первом столбце.)
Ответ: 167, 278.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2011 года
Заочный тур (25.12.2010–31.01.2011). Вариант Б

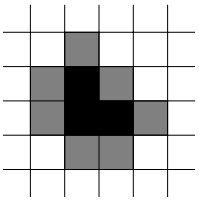
Задача 1. Известно, что $x + y = 12$. Какое наименьшее значение может принимать выражение $x^2 + y^2$?
Ответ: 72.

Задача 2. Число 409,6 трижды увеличили на $x\%$, а затем трижды уменьшили на $x\%$. В результате получилось число 34,3. Найдите x.
Ответ: 75.

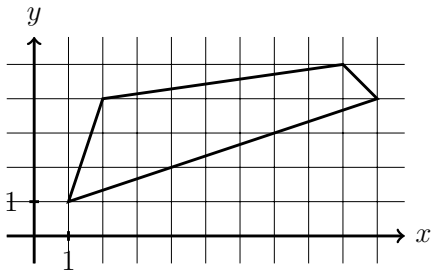
Задача 3. Объём треугольной пирамиды равен 54. Найдите объём пирамиды с вершинами в точках пересечения медиан данной пирамиды.
Ответ: 2.

Задача 4. Какое наименьшее количество цифр нужно написать подряд, чтобы вычеркиванием некоторых цифр можно было получить любое трехзначное натуральное число?
Ответ: 29.

Задача 5. На клетчатой бумаге закрасили «уголок» из 3 клеток, после чего 100 раз повторили следующую операцию: закрасить все клетки, граничащие (по стороне) с какой-либо из уже закрашенных (см. рис). Сколько всего закрашенных клеток (включая клетки исходного уголка) получилось?
Ответ: 20503.



Задача 6. Найдите координаты центра окружности, описанной около четырехугольника на рисунке.
Ответ: 6, 1.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

Общие критерии оценивания

По результатам проверки каждого задания выставлялась одна из следующих оценок (перечислены в порядке убывания):
«+» — задача решена полностью;
«±» — задача решена с недочетами, не влияющими на общий ход решения (например, допущена арифметическая ошибка в конце правильного решения);
«∓» — задача не решена, но имеются содержательные продвижения (например, задача решена для содержательного частного случая);
«−» — задача не решена;
за задачу, к решению которой участник не приступал, ставится оценка «0».

При подведении итогов учитывается только количество в целом решенных задач — задач, за которые поставлена оценка «+»или «±».

Некоторые критерии второй проверки по задачам

Задача 1. Не произведен (или произведен неправильно) отбор корней, в результате чего получен ответ, отличающийся от правильного бесконечной серией — не выше «∓». В целом правильное решение, но упущен один корень — «±».

Задача 2. Рассмотрены частные случаи, но общее решение отсутствует — «∓».

Задача 3. Получен ответ, но не доказано, что других решений нет — не выше «∓».

Задача 4. Вместо случая «потратил/ждал больше ... часов» рассматривается случай «потратил/ждал *ровно* ... часов» — «−».

Задача 6. Используется, но не доказано, что функция f линейна — не выше «∓».

Задача 8. Получен ответ, но не доказано, что других решений нет — не выше «∓».

Задача 9. Построен путь по поверхности фигуры и доказано, что он короче Сашиного — «+» («±», если утверждается, что построенный путь является кратчайшим, но это неверно).

Построен не являющийся кратчайшим путь по поверхности фигуры, про который утверждается, что он длиннее Сашиного — «−» (даже если в действительности он короче Сашиного).

Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

I вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Решите уравнение $2|x-1|\sin x = x-1$.

Ответ. 1; $\frac{\pi}{6}+2\pi n$, $n=1,2,\ldots$; $-\frac{\pi}{6}+2\pi n$, $n=0,-1,-2,\ldots$; $\pm(\frac{5\pi}{6}+2\pi n)$, $n=0,1,2,\ldots$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 5 баллов меньше, чем по физике, а по физике — на 9 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Ответ. Нет.

Решение. Чтобы Ваня набрал более чем по одному экзамену 100 баллов, разница баллов за два этих экзамена должна стать нулевой. Но разница баллов за любые два экзамена либо не меняется, либо меняется на 4. А изначально разница баллов не делится на 4 ни для каких двух результатов экзамена.

Задача 3. Одна тетрадь, 3 блокнота и 2 ручки стоят 98 рублей, а 3 тетради и блокнот — на 36 рублей дешевле 5 ручек. Сколько стоит каждый из предметов, если тетрадь стоит чётное число рублей? (Каждый из этих предметов стоит целое число рублей.)

Ответ. 4, 22, 14.

Решение. Пусть искомые стоимости — x, y и z. Условие дает систему

$$\begin{cases} x+3y+2z=98; \\ 3x+y-5z=-36. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 3 и вычтем из него второе. Получаем, что $8y+11z=330$. Видно, что y должно делиться на 11. Соответственно, y может быть равно 11, 22 или 33.

Но из первого уравнения системы видно, что, чтобы x было четным, y тоже должно быть четным. Значит, $y=22$, $z=14$, $x=4$.

Задача 4. Каждому из двух рабочих поручили обработать одинаковое количество деталей. Первый выполнил работу за 8 часов. Второй потратил больше 2 часов на наладку оборудования и с его помощью закончил работу на 3 часа раньше первого. Известно, что второй рабочий через 1 час после начала работы оборудования обработал столько же деталей, сколько к этому времени первый. Во сколько раз оборудование увеличивает производительность труда?

Ответ. В 4 раза.

Решение. Пусть x — время, потраченное на наладку оборудования. Тогда второй рабочий работал (на оборудовании) $8-3-x=5-x$ часов, делая за час столько же, сколько первый за $x+1$ час. Следовательно, $\frac{8}{5-x}=\frac{x+1}{1}$. Получаем, что $x^2-4x+3=0$. Но по условию $x>2$, значит, $x=3$, а искомое отношение равно $\frac{x+1}{1}=4$.

Задача 5. Три правильных пятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух пятиугольников равны 4 см и 12 см. Третий пятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 3, считая от меньшего пятиугольника. Найдите сторону третьего пятиугольника.

Ответ. $4\sqrt{3}$.

Решение. Пусть сторона третьего пятиугольника равна x. Площади подобных фигур относятся, как квадраты сходственных сторон. Поэтому площади, заключённые между пятиугольниками, относятся как $(x^2 - 4^2) : (12^2 - x^2) = 1 : 3$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Функция f такова, что $f(2x - 3y) - f(x + y) = -2x + 8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Ответ. 4.

Решение. Подставляя $y = -x$, получаем, что $f(5x) = -10x + f(0)$, т. е. $f(t) = -2t + c$ (где c — некоторая константа). Значит, искомое выражение всегда (когда оно определено) равняется 4.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Ответ. 25, 25, 10.

Решение. Пусть в исходном треугольнике ABC $AB = BC$, BM — медиана, O — точка пересечения медиан. Заметим, что OM — диаметр окружности, а значит, $BM = 3OM = 6r$ (где r — радиус вписанной окружности).

Площадь треугольника, с одной стороны, есть $\frac{1}{2}AC \cdot BM = 3r \cdot AC$, а с другой — $\frac{1}{2}(AB + BC + AC)r = 30r$. Следовательно, $AC = \frac{30r}{3r} = 10$, а $AB = BC = \frac{60-10}{2} = 25$.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x + y + z = 13; \\ x^2 + y^2 + z^2 = 61; \\ xy + xz = 2yz. \end{cases}$$

Ответ. (4;3;6), (4;6;3).

Решение. Обозначим $y + z$ через p, yz через q. Тогда система примет вид

$$\begin{cases} x + p = 13; \\ x^2 + p^2 - 2q = 61; \\ xp = 2q. \end{cases}$$

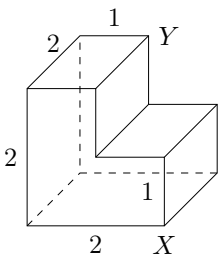
Из последних двух уравнений $(x + p)^2 - 3xp = 61$, а с учетом первого $xp = 36$. Решая систему

$$\begin{cases} x + p = 13; \\ xp = 36, \end{cases}$$

находим, что либо $x = 4$, $p = 9$, либо $x = 9$, $p = 4$. Второй случай невозможен, так как система

$$\begin{cases} y + z = 4; \\ yz = 18; \end{cases}$$

не имеет решений, а первый случай дает приведенный выше ответ.



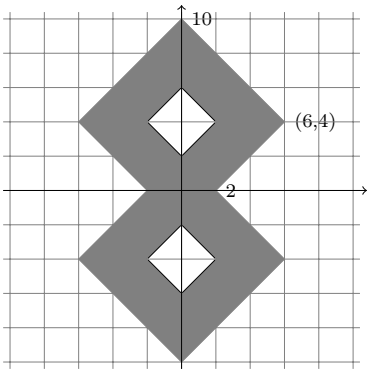
Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?

Ответ. Нет.

Решение. Рассмотрим развертку трех правых граней фигуры и соединим X и Y прямой линией. Полученный путь имеет длину $\sqrt{13}$, что меньше 4.

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x| + |4 - |y|| - 4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Ответ. 120.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

II вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Решите уравнение $2|x+2|\cos x = x+2$.

Ответ. -2; $\frac{2\pi}{3}+2\pi n$, $n=-1,-2,\ldots$; $-\frac{2\pi}{3}+2\pi n$, $n=0,-1,-2,\ldots$; $\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n$, $n=0,1,2,\ldots$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 3 балла меньше, чем по физике, а по физике — на 7 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Ответ. Нет.

Решение. Чтобы Ваня набрал более чем по одному экзамену 100 баллов, разница баллов за два этих экзамена должна стать нулевой. Но разница баллов за любые два экзамена либо не меняется, либо меняется на 4. А изначально разница баллов не делится на 4 ни для каких двух результатов экзамена.

Задача 3. Одна тетрадь, 3 блокнота и 2 ручки стоят 98 рублей, а 3 тетради и блокнот — на 36 рублей дешевле 5 ручек. Сколько стоит каждый из предметов, если тетрадь стоит чётное число рублей? (Каждый из этих предметов стоит целое число рублей.)

Ответ. 4, 22, 14.

Решение. Пусть искомые стоимости — x, y и z. Условие дает систему

$$\begin{cases} x+3y+2z=98; \\ 3x+y-5z=-36. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 3 и вычтем из него второе. Получаем, что $8y+11z=330$. Видно, что y должно делиться на 11. Соответственно, y может быть равно 11, 22 или 33.

Но из первого уравнения системы видно, что, чтобы x было четным, y тоже должно быть четным. Значит, $y=22$, $z=14$, $x=4$.

Задача 4. Каждому из двух рабочих поручили обработать одинаковое количество деталей. Первый выполнил работу за 8 часов. Второй потратил больше 2 часов на наладку оборудования и с его помощью закончил работу на 3 часа раньше первого. Известно, что второй рабочий через 1 час после начала работы оборудования обработал столько же деталей, сколько к этому времени первый. Во сколько раз оборудование увеличивает производительность труда?

Ответ. В 4 раза.

Решение. Пусть x — время, потраченное на наладку оборудования. Тогда второй рабочий работал (на оборудовании) $8-3-x=5-x$ часов, делая за час столько же, сколько первый за $x+1$ час. Следовательно, $\frac{8}{5-x}=\frac{x+1}{1}$. Получаем, что $x^2-4x+3=0$. Но по условию $x>2$, значит, $x=3$, а искомое отношение равно $\frac{x+1}{1}=4$.

Задача 5. Три правильных восьмиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух восьмиугольников равны 7 см и 42 см. Третий восьмиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 6, считая от меньшего восьмиугольника. Найдите сторону третьего восьмиугольника.

Ответ. $7\sqrt{6}$.

Решение. Пусть сторона третьего восьмиугольника равна x. Площади подобных фигур относятся, как квадраты сходственных сторон. Поэтому площади, заключённые между восьмиугольниками, относятся как $(x^2 - 6^2) : (42^2 - x^2) = 1 : 6$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Функция f такова, что $f(2x - 3y) - f(x + y) = -2x + 8y$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Ответ. 3.

Решение. Подставляя $y = -x$, получаем, что $f(5x) = -10x + f(0)$, т. е. $f(t) = -2t + c$ (где c — некоторая константа). Значит, искомое выражение всегда (когда оно определено) равняется 3.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Ответ. 25, 25, 10.

Решение. Пусть в исходном треугольнике ABC $AB = BC$, BM — медиана, O — точка пересечения медиан. Заметим, что OM — диаметр окружности, а значит, $BM = 3OM = 6r$ (где r — радиус вписанной окружности).

Площадь треугольника, с одной стороны, есть $\frac{1}{2}AC \cdot BM = 3r \cdot AC$, а с другой — $\frac{1}{2}(AB + BC + AC)r = 30r$. Следовательно, $AC = \frac{30r}{3r} = 10$, а $AB = BC = \frac{60-10}{2} = 25$.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x + y + z = 13; \\ x^2 + y^2 + z^2 = 61; \\ xy + xz = 2yz. \end{cases}$$

Ответ. (4;3;6), (4;6;3).

Решение. Обозначим $y + z$ через p, yz через q. Тогда система примет вид

$$\begin{cases} x + p = 13; \\ x^2 + p^2 - 2q = 61; \\ xp = 2q. \end{cases}$$

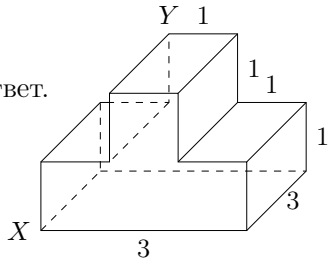
Из последних двух уравнений $(x + p)^2 - 3xp = 61$, а с учетом первого $xp = 36$. Решая систему

$$\begin{cases} x + p = 13; \\ xp = 36, \end{cases}$$

находим, что либо $x = 4$, $p = 9$, либо $x = 9$, $p = 4$. Второй случай невозможен, так как система

$$\begin{cases} y + z = 4; \\ yz = 18; \end{cases}$$

не имеет решений, а первый случай дает приведенный выше ответ.



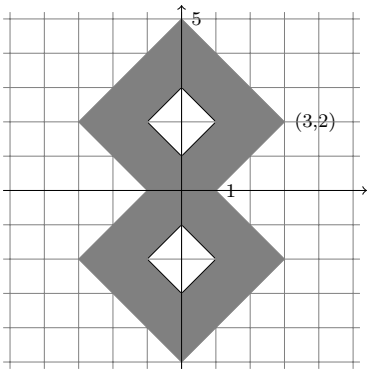
Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4,5. Прав ли он?

Ответ. Нет.

Решение. Рассмотрим развертку трех левых граней фигуры и соединим X и Y прямой линией. Полученный путь имеет длину $3\sqrt{2}$, что меньше 4,5.

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2 - |x| - ||y| - 2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Ответ. 30.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

III вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Решите уравнение $\sqrt{2}|x+1|\sin x = x+1$.

Ответ. -1; $\frac{\pi}{4}+2\pi n$, $n=0,1,2,\ldots$; $-\frac{\pi}{4}+2\pi n$, $n=-1,-2,\ldots$; $\pm(\frac{3\pi}{4}+2\pi n)$, $n=0,1,2,\ldots$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 5 баллов меньше, чем по физике, а по физике — на 9 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Ответ. Нет.

Решение. Чтобы Ваня набрал более чем по одному экзамену 100 баллов, разница баллов за два этих экзамена должна стать нулевой. Но разница баллов за любые два экзамена либо не меняется, либо меняется на 4. А изначально разница баллов не делится на 4 ни для каких двух результатов экзамена.

Задача 3. Туземец из племени Танга-Танга за 111 стрел в порядке натурального обмена мог получить 2 барабана, 3 жены и одну леопардовую шкуру. Две леопардовые шкуры ценились на 8 стрел меньше, чем 3 барабана и 4 жены. Сколько стрел по отдельности стоили барабан, жена и леопардовая шкура, если за леопардовую шкуру нужно было отдать четное число стрел? (Каждый из этих предметов стоит целое число стрел.)

Ответ. 20, 9, 44.

Решение. Пусть искомые стоимости — x, y и z. Условие дает систему

$$\begin{cases} 2x+3y+z=111; \\ 3x+4y-2z=8. \end{cases}$$

Складывая удвоенное первое уравнение со вторым, получаем, что $7x+10y=230$. Видно, что x должно делиться на 10. Соответственно, x может быть равно 30, 20 или 10.

Но из второго уравнения системы видно, что, чтобы z было четным, x должно делиться на 4. Значит, $x=20$, $y=9$, $z=44$.

Задача 4. Если пассажир поедет из Москвы в Санкт-Петербург обычным поездом, то он доедет туда за 10 часов. Если же он поедет экспрессом, которого придется ждать больше 2,5 часов, то он приедет на 3 часа раньше поезда. Найдите отношение скоростей экспресса и поезда, если известно, что через 2 часа после отхода экспресс окажется на том же расстоянии от Москвы, что и поезд.

Ответ. Экспресс в 2,5 раза быстрее.

Решение. Пусть x — время, потраченное на ожидание экспресса. Тогда экспресс шел $10-3-x=7-x$ часов, проезжая за 2 часа столько же, сколько поезд за $x+2$ часа. Следовательно, $\frac{10}{7-x}=\frac{x+2}{2}$. Получаем, что $x^2-5x+6=0$. Но по условию $x>2{,}5$, значит, $x=3$, а искомое отношение равно $\frac{x+2}{2}=2{,}5$.

Задача 5. Три правильных семиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны двух семиугольников равны 6 см и 30 см. Третий семиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении $1:5$, считая от меньшего семиугольника. Найдите сторону третьего семиугольника.

Ответ. $6\sqrt{5}$.

Решение. Пусть сторона третьего семиугольника равна x. Площади подобных фигур относятся, как квадраты сходственных сторон. Поэтому площади, заключённые между семиугольниками, относятся как $(x^2-6^2):(30^2-x^2)=1:5$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y)-f(3x-2y)=2y-x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(5t)-f(t)}{f(4t)-f(3t)}$.

Ответ. 4.

Решение. Подставляя $x=-2y$, получаем, что $f(0)-f(-8y)=-4y$, т. е. $f(t)=\frac{1}{2}t+c$ (где c — некоторая константа). Значит, искомое выражение всегда (когда оно определено) равняется 4.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Ответ. 25, 25, 10.

Решение. Пусть в исходном треугольнике ABC $AB=BC$, BM — медиана, O — точка пересечения медиан. Заметим, что OM — диаметр окружности, а значит, $BM=3OM=6r$ (где r — радиус вписанной окружности).

Площадь треугольника, с одной стороны, есть $\frac{1}{2}AC\cdot BM=3r\cdot AC$, а с другой — $\frac{1}{2}(AB+BC+AC)r=30r$. Следовательно, $AC=\frac{30r}{3r}=10$, а $AB=BC=\frac{60-10}{2}=25$.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z=15; \\ x^2+y^2+z^2=81; \\ xy+xz=3yz. \end{cases}$$

Ответ. (6;3;6), (6;6;3).

Решение. Обозначим $y+z$ через p, yz через q. Тогда система примет вид

$$\begin{cases} x+p=15; \\ x^2+p^2-2q=81; \\ xp=3q. \end{cases}$$

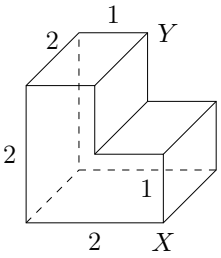
Из последних двух уравнений $(x+p)^2-\frac{8}{3}xp=81$, а с учетом первого $xp=54$. Решая систему

$$\begin{cases} x+p=15; \\ xp=54, \end{cases}$$

находим, что либо $x=6$, $p=9$, либо $x=9$, $p=6$. Второй случай невозможен, так как система

$$\begin{cases} y+z=6; \\ yz=18; \end{cases}$$

не имеет решений, а первый случай дает приведенный выше ответ.



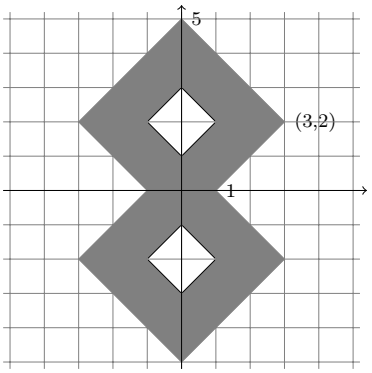
Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?

Ответ. Нет.

Решение. Рассмотрим развертку трёх правых граней фигуры и соединим X и Y прямой линией. Полученный путь имеет длину $\sqrt{13}$, что меньше 4.

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству $|2 - |x| - ||y| - 2|| \leqslant 1$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Ответ. 30.



Объединенная межвузовская математическая олимпиада **06.02.2011**

IV вариант (ответы и краткие решения)

Задача 1. Решите уравнение $\sqrt{2}|x-2|\cos x = x-2$.

Ответ. 2; $\frac{3\pi}{4}+2\pi n$, $n=-1,-2,\ldots$; $-\frac{3\pi}{4}+2\pi n$, $n=0,-1,-2,\ldots$; $\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n$, $n=1,2,\ldots$.

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 3 балла меньше, чем по физике, а по физике — на 7 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Ответ. Нет.

Решение. Чтобы Ваня набрал более чем по одному экзамену 100 баллов, разница баллов за два этих экзамена должна стать нулевой. Но разница баллов за любые два экзамена либо не меняется, либо меняется на 4. А изначально разница баллов не делится на 4 ни для каких двух результатов экзамена.

Задача 3. Туземец из племени Танга-Танга за 111 стрел в порядке натурального обмена мог получить 2 барабана, 3 жены и одну леопардовую шкуру. Две леопардовые шкуры ценились на 8 стрел меньше, чем 3 барабана и 4 жены. Сколько стрел по отдельности стоили барабан, жена и леопардовая шкура, если за леопардовую шкуру нужно было отдать четное число стрел? (Каждый из этих предметов стоит целое число стрел.)

Ответ. 20, 9, 44.

Решение. Пусть искомые стоимости — x, y и z. Условие дает систему

$$\begin{cases} 2x+3y+z=111; \\ 3x+4y-2z=8. \end{cases}$$

Складывая удвоенное первое уравнение со вторым, получаем, что $7x+10y=230$. Видно, что x должно делиться на 10. Соответственно, x может быть равно 30, 20 или 10.

Но из второго уравнения системы видно, что, чтобы z было четным, x должно делиться на 4. Значит, $x=20$, $y=9$, $z=44$.

Задача 4. Если пассажир поедет из Москвы в Санкт-Петербург обычным поездом, то он доедет туда за 10 часов. Если же он поедет экспрессом, которого придется ждать больше 2,5 часов, то он приедет на 3 часа раньше поезда. Найдите отношение скоростей экспресса и поезда, если известно, что через 2 часа после отхода экспресс окажется на том же расстоянии от Москвы, что и поезд.

Ответ. Экспресс в 2,5 раза быстрее.

Решение. Пусть x — время, потраченное на ожидание экспресса. Тогда экспресс шел $10-3-x=7-x$ часов, проезжая за 2 часа столько же, сколько поезд за $x+2$ часа. Следовательно, $\frac{10}{7-x}=\frac{x+2}{2}$. Получаем, что $x^2-5x+6=0$. Но по условию $x>2{,}5$, значит, $x=3$, а искомое отношение равно $\frac{x+2}{2}=2{,}5$.

Задача 5. Три правильных девятиугольника имеют общий центр, их стороны соответственно параллельны. Стороны девятиугольников равны 8 см и 56 см. Третий девятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1 : 7, считая от меньшего девятиугольника. Найдите сторону третьего девятиугольника.

Ответ. $8\sqrt{7}$.

Решение. Пусть сторона третьего девятиугольника равна x. Площади подобных фигур относятся, как квадраты сходственных сторон. Поэтому площади, заключённые между девятиугольниками, относятся как $(x^2 - 8^2) : (56^2 - x^2) = 1 : 7$, откуда и следует ответ.

Задача 6. Функция f такова, что $f(x+2y)-f(3x-2y) = 2y-x$ для всех x, y. Найдите все возможные значения выражения $\frac{f(4t)-f(t)}{f(3t)-f(2t)}$.

Ответ. 3.

Решение. Подставляя $x = -2y$, получаем, что $f(0) - f(-8y) = -4y$, т. е. $f(t) = \frac{1}{2}t + c$ (где c — некоторая константа). Значит, искомое выражение всегда (когда оно определено) равняется 3.

Задача 7. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.

Ответ. 25, 25, 10.

Решение. Пусть в исходном треугольнике ABC $AB = BC$, BM — медиана, O — точка пересечения медиан. Заметим, что OM — диаметр окружности, а значит, $BM = 3OM = 6r$ (где r — радиус вписанной окружности).

Площадь треугольника, с одной стороны, есть $\frac{1}{2}AC \cdot BM = 3r \cdot AC$, а с другой — $\frac{1}{2}(AB + BC + AC)r = 30r$. Следовательно, $AC = \frac{30r}{3r} = 10$, а $AB = BC = \frac{60-10}{2} = 25$.

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x + y + z = 15; \\ x^2 + y^2 + z^2 = 81; \\ xy + xz = 3yz. \end{cases}$$

Ответ. (6;3;6), (6;6;3).

Решение. Обозначим $y + z$ через p, yz через q. Тогда система примет вид

$$\begin{cases} x + p = 15; \\ x^2 + p^2 - 2q = 81; \\ xp = 3q. \end{cases}$$

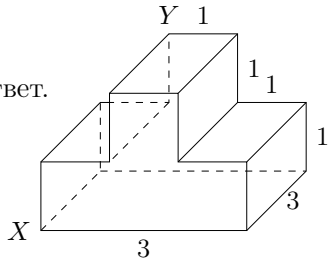
Из последних двух уравнений $(x + p)^2 - \frac{8}{3}xp = 81$, а с учетом первого $xp = 54$. Решая систему

$$\begin{cases} x + p = 15; \\ xp = 54, \end{cases}$$

находим, что либо $x = 6$, $p = 9$, либо $x = 9$, $p = 6$. Второй случай невозможен, так как система

$$\begin{cases} y + z = 6; \\ yz = 18; \end{cases}$$

не имеет решений, а первый случай дает приведенный выше ответ.



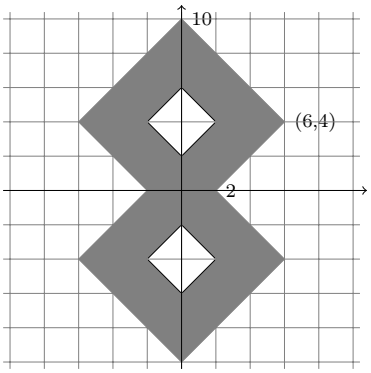
Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4,5. Прав ли он?

Ответ. Нет.

Решение. Рассмотрим развертку трех левых граней фигуры и соединим X и Y прямой линией. Полученный путь имеет длину $3\sqrt{2}$, что меньше 4,5.

Задача 10. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек, координаты которых (x, y) удовлетворяют неравенству: $(|x| + |4 - |y|| - 4)^2 \leqslant 4$. Нарисуйте фигуру W и найдите ее площадь.

Ответ. 120.



Московская межвузовская олимпиада школьников 2010 года

Условия, ответы и примерные критерии второй проверки

Оценки (в порядке убывания): «+», «+.», «±», «∓», «−.», «−»; за задачу, к решению которой участник не приступал, ставилась оценка «0».

Решенной считалась задача, за которую была поставлена оценка «+», «+.» или «±».

За *арифметическую* ошибку в верном решении ставилась оценка «±». За правильный, но необоснованный ответ (в частности, за правильный ответ, полученный рассмотрением частного случая) ставилась оценка «∓».

1. (Вариант 1) Десятичная запись натурального числа n содержит шестьдесят три цифры. Среди этих цифр есть двойки, тройки и четверки. Других цифр нет. Число двоек на 22 больше числа четверок. Найти остаток от деления n на 9.
Ответ. 5.

(Вариант 2) Десятичная запись натурального числа n содержит шестьдесят одну цифру. Среди этих цифр есть тройки, четверки и пятерки. Других цифр нет. Число троек на 11 больше числа пятерок. Найти остаток от деления n на 9.
Ответ. 8.
Критерии. «∓» Верный ответ получен рассмотрением частного случая.

2. В диване живут клопы и блохи. Боря лежит на диване и рассуждает: если клопов станет в несколько раз больше, то всего насекомых будет 2012, а если блох станет во столько же раз больше, а число клопов не изменится, то всего насекомых будет 2011. Сколько же насекомых живет в диване сейчас?
Ответ. 1341.

3. Перед испытательным пуском одного из агрегатов строящейся гидроэлектростанции выяснилось, что на расстоянии S км выше плотины находится рыбацкая сеть. Скорость течения реки составляет v км/ч. Работники гидроэлектростанции решили отправиться туда на катере. Снятие сети займет 5 минут. Какова должна быть собственная скорость катера, чтобы вся поездка (включая время, требуемое на снятие сети) заняла не более 45 минут?
Ответ. $x \geqslant \frac{3S+\sqrt{9S^2+4v^2}}{2}$.
Критерии. «+.» Ответ $x = \ldots$ вместо $x \geqslant \ldots$; «±» ответ найден в других единицах измерениях; «∓» при верном решении не проведено сравнение корней квадратного уравнения с нулем, из-за чего возникает дополнительный кусок решения $\left(0; \frac{3S-\sqrt{9S^2+4v^2}}{2}\right)$.

4. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC, пересекает сторону AB в точке E и сторону BC в точке F. Найдите радиус окружности, если $AC = 6$, $\angle AEC = 5\angle BAF$, $\angle ABC = 72^\circ$.
Ответ. 3.

5. (Вариант 1) Решите уравнение $f(f(x)) = f(x)$, где $f(x) = \sqrt[5]{3 - x^3 - x}$.
Ответ. $x = 1$.

(Вариант 2) Решите уравнение $f(f(x)) = f(x)$, где $f(x) = 2^{-x^3-x} - 5$.
Ответ. $x = -1$.
Критерии. «∓» Найден верный ответ, но не доказано, что других корней нет (например, не обоснован переход от уравнения $f(f(x)) = f(x)$ к $f(x) = x$ или не доказано, что у уравнения $t^4 + t^3 + 2t^2 + 2t + 1 = 0$ нет корней).

6. Найти сумму $\dfrac{\sin\frac{\pi}{3}}{2} + \dfrac{\sin\frac{2\pi}{3}}{2^2} + \cdots + \dfrac{\sin\frac{2010\pi}{3}}{2^{2010}}$.
Ответ. $\frac{\sqrt{3}}{3}\left(1 - \frac{1}{2^{2010}}\right)$.
Критерии. «±» В верном решении суммы конечных геометрических прогрессий приближены суммами соответствующих бесконечных геометрических прогрессий (и получен ответ $\approx \frac{\sqrt{3}}{3}$).

7. (Вариант 1) Вершины K, L, M, N четырехугольника $KLMN$ лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD, DA квадрата $ABCD$. Найти наименьший возможный периметр четырехугольника $KLMN$, если известно, что $AK = 2$ см, $BK = 4$ см и $AN = ND$.
Ответ. $\sqrt{13} + \sqrt{181}$ см.

(Вариант 2) Вершины K, L, M, N четырехугольника $KLMN$ лежат соответственно на сторонах AB, BC, CD, DA квадрата $ABCD$. Найти наименьший возможный периметр четырехугольника $KLMN$, если известно, что $AK = 4$ см, $BK = 10$ см и $AN = ND$.
Ответ. $3\sqrt{113} + \sqrt{65}$ см.

8. (Вариант 1) Найти все решения системы $\begin{cases} xy - t^2 = 9; \\ x^2 + y^2 + z^2 = 18. \end{cases}$

Ответ. $(3; 3; 0; 0)$, $(-3; -3; 0; 0)$.

(Вариант 2) Найти все x, y и z, удовлетворяющие равенствам $\begin{cases} \log_2(x^2+1) + \log_2(y^2+1) = 4; \\ x^2 + y^2 = 2\cos^2 z + 4. \end{cases}$

Ответ. $(\pm\sqrt{3}; \pm\sqrt{3}; \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$.

9. Один фермер сварил сыр в виде неправильной пятиугольной призмы, а другой — в виде правильной четырехугольной пирамиды, высота которой в 2 раза меньше стороны основания. Ночью мыши отъели от всех вершин этих многогранников все частицы сыра, которые находились на расстоянии не большем 1 см от соответствующей вершины. У съеденных кусков сыра не было общих частиц. Какой из фермеров понес больший ущерб и во сколько раз?

Ответ. Ущерб первого фермера больше в 4,5 раза.

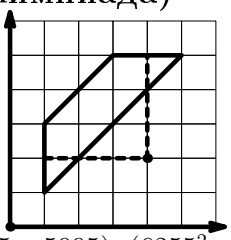
Критерии. «±» Верно подсчитан объем хотя бы одной из двух съеденных частей.

10. Изобразить на координатной плоскости множество точек (a, b) таких, что система уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ x + y = b \end{cases}$ имеет хотя бы одно решение.

Ответ. $|b| \le \sqrt{2}|a|$.

Критерии. «±» верно найдено множество параметров a и b, но на координатной плоскости оно не изображено; «∓» ответ верен для $a > 0$, но не для $a < 0$.

Московская олимпиада школьников (Объединенная межвузовская математическая олимпиада) Примерные решения



1. *Ответ:* $(4;2)$, $\sqrt{10}$.

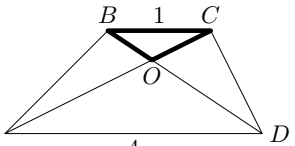
Решение. Искомый центр лежит на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам трапеции.

2. *Решение.* По формуле сокращенного умножения $6255^3 - 5995^3 = (6255-5995)\cdot(6255^2 + 6255\cdot 5995 + 5995^2) = 260\cdot(\dots) = 13\cdot 20\cdot(\dots)$.

3. *Ответ:* В 3 раза.

Решение. Пусть скорость Гарри — v, а крысы — u. Тогда скорость дракона — $5v$, а расстояние между Гарри и крысой в начале погони — $(5v+u)\cdot 0{,}5$. Так как Гарри догнал крысу через 4 минуты, $4(v-u) = (5v+u)\cdot 0{,}5$, откуда $u = 3v$.

4. *Ответ:* $S/25$.



Решение. $S_{ABC} = S/5$, так как $S_{ABC}/S_{ACD} = 1/4$ (высота общая, основания относятся как $1:4$). Треугольники BOC и DOA подобны с отношением $1:4$, поэтому $CO/CA = 1/5$, а значит, $S_{BOC} = S_{ABC}/5 = S/25$.

5. *Ответ:* $3 + 3^{-2009}$.

Решение. Посмотрим, что происходит при применении f к некоторому числу. Заметим, что $f(x) - 3 = \frac{x}{3} - 1 = \frac{x-3}{3}$, т. е. каждое применение f сокращает расстояние от числа до 3 в три раза. Для $x = 4$ оно было равно 1, а значит, после 2009 применений f это расстояние станет равным 3^{-2009}. Соответственно, само число станет равным $3 + 3^{-2009}$.

Можно решать задачу и по-другому:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 + x/3; \\ f(f(x)) &= 2 + 2/3 + x/9; \\ f(f(f(x))) &= 2 + 2/3 + 2/9 + x/27; \\ &\dots \\ \underbrace{f(\dots f(f}_{2009}(x))\dots) &= (2 + 2/3 + \dots + 2/3^{2008}) + x/3^{2009}. \end{aligned}$$

По формуле для суммы геометрической прогрессии, последнее выражение равно $2\cdot\dfrac{1-1/3^{2009}}{1-1/3} + x/3^{2009} = 3 + (x-3)/3^{2009}$. Подставляя $x = 4$, получаем ответ.

6. *Ответ:* 16.

Решение. $a_3 = a_1+2d$, $a_4 = a_1+3d$, $a_7 = a_1+6d$, $a_n = a_1+(n-1)d$ (a_i — i-й член прогрессии, d — ее разность, n — искомое число членов). Из условия следует, что $(a_1+3d)^2 = (a_1+2d)(a_1+6d)$, $(a_1+6d)^2 = (a_1+3d)(a_1+(n-1)d)$. Из первого уравнения находим, что $a_1 = -\frac{3}{2}d$. Подставляя во второе уравнение, находим $(9d/2)^2 = \frac{3}{2}d((n-1)d - 3d/2)$, откуда $2n - 5 = 27$, а $n = 16$.

7. *Решение.* Пусть строны треугольника имеют длины a, b и c, а соответствующие высоты — h_a, h_b и h_c. Вычисляя площадь треугольника разными способами, получаем, что $2S = (a+b+c)r = ah_a = bh_b = ch_c$, откуда (так как $r = 1$) $h_a = (a+b+c)/a$ (аналогично для остальных высот). Значит, $1/h_a + 1/h_b + 1/h_c = 1$. Последнее уравнение имеет

в натуральных числах только три решения (с точностью до перестановки): $(2,4,4)$, $(2,3,6)$ и $(3,3,3)$. Первые два из них дают a, b и c, не удовлетворяющие неравенству треугольника: $(S, S/2, S/2)$ и $(S, 2S/3, S/3)$. Оставшийся случай соответствует правильному треугольнику со стороной $2\sqrt{3}$ (которая находится из радиуса вписанной окружности).

8. *Ответ:* 0.

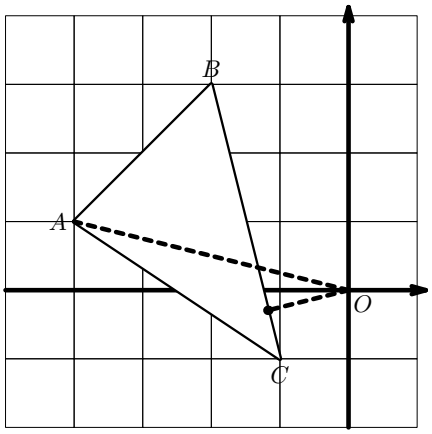
Решение. Заметим, что если x корень данного уравнения, то и $-x$ его корень. Так как значения функции $f(x) = 2\cos 3x + 8|\sin x| - 7 = 0$ имеют разные знаки в концах отрезка $[0; 2\pi/3]$, корни у него есть, и в силу предыдущего замечания, их сумма на отрезке $[-2\pi/3; 2\pi/3]$ равна нулю. Осталось показать, что на промежутке $(2\pi/3; 3\pi/4]$ корней нет. Но действительно, на этом промежутке $2\pi < 3x \leq 2\pi + \pi/4$, поэтому $\cos 3x \geq 1/\sqrt{2}$; а $|\sin x| \geq 1\sqrt{2}$; значит, $f(x) > 2 \cdot 1/\sqrt{2} + 8 \cdot 1/\sqrt{2} - 7 = 5\sqrt{2} - 7 > 0$.

9. *Ответ:* $\sqrt{2}/24$.

Решение. Проведем через противоположные ребра тетраэдра пары параллельных плоскостей. Получим, что наш тетраэдр вписан в куб со стороной $\sqrt{2}/2$. Тогда результат поворота — второй тетраэдр, вписанный в тот же куб. Их пересечение — многогранник, вершины которого — центры граней куба, т. е. октаэдр. Нетрудно подсчитать, что он занимает $1/6$ объема куба, т. е. $\sqrt{2}/24$.

10. *Ответ:* $[25/17; 17]$.

Решение. Система неравенств описывает треугольник на плоскости XOY с вершинами $A(-4;1)$, $B(-2;3)$, $C(-1;-1)$.



Функция x^2+y^2 — это квадрат расстояния до начала координат. Наименьшее значение она принимает на прямой BC. Функция $x^2+(-4x-5)^2 = 17x^2+40x+25$ принимает наибольшее значение $25/17$ при $x = -20/17 \in [-2;-1]$ (соответствующая точка — это основание перпендикуляра, опущенного из O на BC, а значение — квадрат длины этого перпендикуляра). Наибольшее же значение — 17 — она принимает в точке A.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант 1.

1. Петя пополнил свою карту на 1001 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 23. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?

2. Найти все тройки чисел $(x; y; z)$, для которых $\begin{cases} 5\sin^2 x + \cos^2 x - 4\sin x + y^2 = 0 \\ \cos x + \cos y + \cos z = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases}$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x \le 1,\ y \le 1,\ x + y \ge 0,5$. Найти наибольшее значение выражения $xy - x - y$. При каких x и y оно достигается?

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а периметр основания равен p. Найти сумму длин всех ребер пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Введем обозначения: A – количество рублей, положенных Петей в банкомат, p – комиссия банкомата. По условию задачи имеем:

$$\left(1 - \frac{p}{100}\right)A = 1001.$$

Перепишем это уравнение в виде:

$$(100 - p)A = 100100 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13.$$

Так как числа p и A целые, то мы получили уравнение в целых числах. Число $(100 - p)$, $77 < (100 - p) < 100$ является делителем числа $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$. Переберем числа от 78 до 99. Простые числа, числа, делящиеся на 3, на 8 нам не подходят. Остались числа 82=2·41, 85=5·17, 86=2·43, 91=7·13, 92=4·23, 94=2·47, 95=5·19, 98=2·49. Из этих чисел подходит только одно число 91=7·13. Тогда $p = 9$, а $A = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 11 = 1100$.

Ответ: 1100 руб.

Задача 2. Преобразуем левую часть первого уравнения системы:

$$5\sin^2 x + \cos^2 x - 4\sin x + y^2 = 4\sin^2 x - 4\sin x + 1 + y^2 = (2\sin x - 1)^2 + y^2.$$

Тогда первое уравнение примет вид:

$$(2\sin x - 1)^2 + y^2 = 0.$$

Отсюда получаем:

$$\begin{cases} \sin x = \dfrac{1}{2}, \\ y = 0. \end{cases}$$

Уравнение $\sin x = \dfrac{1}{2}$ имеет решения $x = \dfrac{\pi}{6} + 2\pi k$ и $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2\pi k,\ k \in Z.$

Рассмотрим второе уравнение системы.

1 случай. $x=\frac{\pi}{6}+2\pi k$, $y=0$. Тогда $\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos y=1$. Находим

$$\cos z=\frac{1+\sqrt{3}}{2}-1-\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

Отсюда получаем:

$$z=\pm\frac{2\pi}{3}+2\pi m,\ m\in Z.$$

2 случай. $x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k$, $y=0$. Тогда $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos y=1$. Находим

$$\cos z=\frac{1+\sqrt{3}}{2}-1+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}-\frac{1}{2}.$$

Так как $\sqrt{3}-\frac{1}{2}>1,$ то уравнение не имеет решений.

Ответ: $x=\frac{\pi}{6}+2\pi k,\ y=0,\ z=\pm\frac{2\pi}{3}+2\pi m,\ k,m\in Z.$

Задача 3. Рассмотрим все четырехзначные числа, содержащие в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Их всего $\frac{4!}{2!}=12$:

1557, 1575, 1755, 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515, 7551.

Известно, что если натуральное число a представлено в виде $a=p_1^{r_1}\cdot p_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot p_m^{r_m}$, где $p_1,p_2,\ldots,p_m$ – простые делители, а $r_1,r_2,\ldots,r_m$ – их кратности, то сумма всех положительных делителей числа a вычисляется по формуле:

$$S=(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1})(1+p_2+p_2^2+\ldots+p_2^{r_2})\cdot\ldots\cdot(1+p_m+p_m^2+\ldots+p_m^{r_m}).$$

Заметим, что, так как сумма цифр 1, 5, 5, 9 делится на 9, то числа, составленные из этих цифр делятся на 9. Разложим все числа на множители и посчитаем суммы всех их положительных делителей.

Вычислим суммы делителей допустимых кодов, оканчивающихся на 5 (шесть кодов):

$a_1=1755=9\cdot5\cdot39=3^3\cdot5\cdot13\to n_1=(1+3+9+27)(1+5)(1+13)=3360$

$a_2=1575=9\cdot5\cdot35=3^2\cdot5^2\cdot7\to n_2=(1+3+9)(1+5+25)(1+7)=3224$

$a_3=5715=9\cdot5\cdot127=3^2\cdot5\cdot127\to n_3=(1+3+9)(1+5)(1+127)=9984$

$a_4=5175=9\cdot5\cdot115=3^2\cdot5^2\cdot23\to n_4=(1+3+9)(1+5+25)(1+23)=9672$

$a_5=7155=9\cdot5\cdot159=3^3\cdot5\cdot53\to n_5=(1+3+9+27)(1+5)(1+53)=12960$

$a_6=7515=9\cdot5\cdot167=3^2\cdot5\cdot167\to n_6=(1+3+9)(1+5)(1+167)=13104$

Вычислим суммы делителей допустимых кодов, оканчивающихся на 7 (три кода):

$a_7=5157=9\cdot573=3^3\cdot191\to n_7=(1+3+9+27)(1+191)=7680$

$a_8=5517=9\cdot613=3^2\cdot613\to n_8=(1+3+9)(1+613)=7982$

$a_9=1557=9\cdot173=3^2\cdot173\to n_9=(1+3+9)(1+173)=2262$

Вычислим суммы делителей допустимых кодов, оканчивающихся на 1 (три кода):

$a_{10}=5751=9\cdot639=3^4\cdot71\to n_{10}=(1+3+9+27+81)(1+71)=8712$

$a_{11}=5571=9\cdot619=3^2\cdot\to n_{11}=(1+3+9)(1+619)=8060$

$a_{12}=7551=9\cdot839=3^3\cdot5\cdot13\to n_{12}=(1+3+9)(1+839)=10920$

Наибольшую сумму делителей имеет код $a_6=7515$.

Ответ: 7515.

Задача 4. Перепишем выражение $xy-x-y$ в виде:

$$xy-x-y=x(y-1)-y+1-1=(x-1)(y-1)-1=(1-x)(1-y)-1.$$

Введем новые переменные $u=1-x, v=1-y$. В переменных u, v задача принимает вид: найти наибольшее значение выражения $uv-1$ при условиях $u\ge 0, v\ge 0,\ u+v\le\frac{3}{2}$. Так как $u\ge 0, v\ge 0,$ то можно применить неравенство о средних:

$$\sqrt{uv}\le\frac{u+v}{2}\le\frac{3}{4}.$$

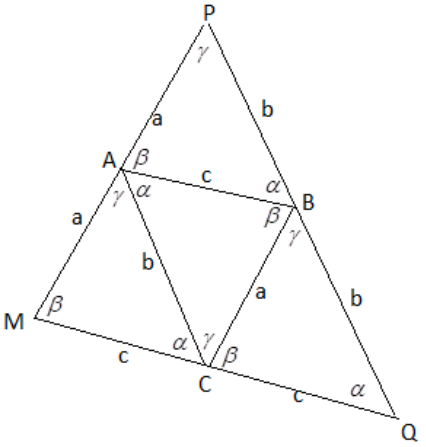
Тогда

$$uv-1=\left(\sqrt{uv}\right)^2-1\le\left(\frac{u+v}{2}\right)^2-1=\frac{9}{16}-1=-\frac{7}{16}.$$

Равенство достигается при $u=v,\ u+v=\frac{3}{2}$, следовательно, $u=v=\frac{3}{4}$, а $x=y=\frac{1}{4}$. Таким образом, мы доказали, что $(xy-x-y)_{\max}=-\frac{7}{16}$, и достигается оно при $x=y=\frac{1}{4}$.

Ответ: $(xy-x-y)_{\max}=-\frac{7}{16}$ при $x=y=\frac{1}{4}$.

Задача 5. Пусть $ABCD$ – заданная треугольная пирамида с основанием ABC. По условию задачи периметр треугольника ABC равен p, а сумма плоских углов при каждой вершине этой пирамиды равна 180^0. Рассмотрим развертку пирамиды $ABCD$ на плоскость основания ABC.



Обозначим образы вершины D пирамиды $ABCD$ при развертке через P, Q и M. Рассмотрим точки P, A и M. Так как сумма плоских углов при вершине A равна 180^0, то угол MAP равен 180^0 и, следовательно, точки P, A и M лежат на одной прямой. Аналогично доказывается, что точки P, B, Q лежат на прямой PQ, а точки M, C, Q лежат на прямой MQ. Таким образом мы получили, что развертка пирамиды $ABCD$ на плоскость ABC является треугольником с вершинами в точках P, Q и M. Рассмотрим треугольники ABC и ABP. Они равны, так как имеют общую сторону и равные углы при этой стороне. Аналогично доказывается равенство треугольников AMC, QBC треугольнику ABC. Из этого следует, что грани пирамиды $ABCD$ равные треугольники, а сумма длин всех ребер пирамиды $ABCD$ равна $2p$.

Ответ: $2p$.

Вариант 2

1. Петя пополнил свою карту на 1183 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 20. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 1300 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x;y;z)$, для которых $\begin{cases} 6\cos^2 x+2\sin^2 x+4\cos x=2y-y^2 \\ \sin x+\sin \pi y+\cos z=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2} \end{cases}$.

Ответ: $x=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k,\ y=1,\ z=\pm\dfrac{2\pi}{3}+2\pi m,\ k,m\in Z$

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, двойку и две тройки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 3312.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\ge 1,\ y\ge -2,\ x+y\le 0$. Найти наименьшее значение выражения $5-xy-2x+y$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $(5-xy-2x+y)_{\min}=\dfrac{11}{4}$ при $x=\dfrac{3}{2},\ y=-\dfrac{3}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а площадь основания равна s. Найти площадь полной поверхности пирамиды.
Ответ: 4s.

Вариант 3

1. Петя пополнил свою карту на 1309 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 18. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 1540 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x;y;z)$, для которых $\begin{cases} 6\sin^2 x+2\sin x+5\cos^2 x+4y+y^2=0 \\ \sin x+\cos \pi y+\cos z=\dfrac{1}{2} \end{cases}$.

Ответ: $x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k,\ y=-2,\ z=\pm\dfrac{\pi}{3}+2\pi m,\ k,m\in Z$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, тройку и две двойки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 3212.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\le 2,\ y\le 3,\ x+y\ge 4$. Найти наибольшее значение выражения $2xy-6x-4y+11$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $(2xy-6x-4y+11)_{\max}=-\dfrac{1}{2}$ при $x=\dfrac{3}{2},\ y=\dfrac{5}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а длина стороны BC основания равна a. Найти длину ребра AD пирамиды.
Ответ: *a*.

Вариант 4

1. Петя пополнил свою карту на 2673 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 17. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 2700 или 2970 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x; y; z)$, для которых $\begin{cases} 10-\sin 2x-6y+y^2=0 \\ \cos x+\cos \pi y+\sin z=\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}\cdot \end{cases}$

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{4}+2\pi k,\ y=3,\ z=(-1)^m\dfrac{\pi}{6}+\pi m,\ k,m\in Z$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи две единицы, двойку и пятерку. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 5112.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\ge -2,\ y\ge 3,\ x+y\le 2$. Найти наименьшее значение выражения $17-2xy+6x-4y$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $\left(17-2xy+6x-4y\right)_{\min}=\dfrac{9}{2}$ при $x=-\dfrac{3}{2},\ y=\dfrac{7}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а сумма длин всех пар скрещивающихся ребер пирамиды равна L. Найти периметр основания пирамиды.
Ответ: *L*/2.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 08.02.2026, 10 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.
В решении используются не введенные обозначения - 0 б.

Задача 1:
0 б – Несущественные продвижения в решении задачи.
1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлено уравнение).
2б– Получены все решения, удовлетворяющее условиям задачи, но не доказано, что других решений нет.
3 б – Задача решена верно.

Задача 2:
0 б –Продвижение в решении задачи несущественно.
1 б – В первом уравнении системы верно найдены значения тригонометрической функции, зависящей от x , и значение переменной y.
2 б – Верно решено первое уравнение системы.
3 б - Задача решена верно.

Задача 3:
0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи, указан верный код, но доказательство неверное.
1 б – Хотя бы для одного четырехзначного числа с нужным набором цифр верно найдена сумма всех его положительных делителей.
2 б – Рассмотрены все возможные варианты кода замка, но для одного из рассматриваемы чисел допущена арифметическая ошибка при нахождении суммы всех его положительных делителей.
3 б - Задача решена верно.

Задача 4:
0 б – Несущественные продвижения в решении, верный ответ без обоснования.
1 б –Сделан верный чертеж области в координатах (x, y) и задача сведена к рассмотрению «плавающей» гиперболы или параболы в этой области или сделана замена переменных, приводящая к рассмотрению произведения двух неотрицательных чисел в заданной области и сделана попытка использования неравенства о средних.
2б – Задача решена с арифметической ошибкой или решение недостаточно обосновано.
3 б – Задача решена верно.

Задача 5:
0 б -Нарисован чертёж, задача решена в предположении, что все грани равносторонние треугольники.
1 б –Задача сведена к рассмотрению развертки пирамиды или доказано, что все грани пирамиды равны.
2 б – Задача решена с арифметической ошибкой или решение недостаточно обосновано.
3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант 1.

1. Петя пополнил свою карту на 1001 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 23. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?

2. Найти все тройки чисел $(x;y;z)$, для которых $\begin{cases} 5\sin^2 x+\cos^2 x-4\sin x+y^2=0 \\ \cos x+\cos y+\cos z=\dfrac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases}$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\le 1,\ y\le 1,\ x+y\ge 0{,}5$. Найти наибольшее значение выражения $xy-x-y$. При каких x и y оно достигается?

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а периметр основания равен p. Найти сумму длин всех ребер пирамиды.

Ответы и решения

Задача 1. Введем обозначения: A – количество рублей, положенных Петей в банкомат, p – комиссия банкомата. По условию задачи имеем:

$$\left(1-\frac{p}{100}\right)A=1001.$$

Перепишем это уравнение в виде:

$$(100-p)A=100100=2^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13.$$

Так как числа p и A целые, то мы получили уравнение в целых числах. Число $(100-p)$, $77<(100-p)<100$ является делителем числа $2^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13$. Переберем числа от 78 до 99. Простые числа, числа, делящиеся на 3, на 8 нам не подходят. Остались числа 82=2·41, 85=5·17, 86=2·43, 91=7·13, 92=4·23, 94=2·47, 95=5·19, 98=2·49. Из этих чисел подходит только одно число 91=7·13. Тогда $p=9$, а $A=2^2\cdot 5^2\cdot 11=1100$.

Ответ: 1100 руб.

Задача 2. Преобразуем левую часть первого уравнения системы:

$$5\sin^2 x+\cos^2 x-4\sin x+y^2=4\sin^2 x-4\sin x+1+y^2=(2\sin x-1)^2+y^2.$$

Тогда первое уравнение примет вид:

$$(2\sin x-1)^2+y^2=0.$$

Отсюда получаем:

$$\begin{cases} \sin x=\dfrac{1}{2}, \\ y=0. \end{cases}$$

Уравнение $\sin x=\dfrac{1}{2}$ имеет решения $x=\dfrac{\pi}{6}+2\pi k$ и $x=\dfrac{5\pi}{6}+2\pi k,\ k\in Z.$

Рассмотрим второе уравнение системы.

1 случай. $x=\frac{\pi}{6}+2\pi k$, $y=0$. Тогда $\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos y=1$. Находим

$$\cos z=\frac{1+\sqrt{3}}{2}-1-\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

Отсюда получаем:

$$z=\pm\frac{2\pi}{3}+2\pi m, m\in Z.$$

2 случай. $x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k$, $y=0$. Тогда $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos y=1$. Находим

$$\cos z=\frac{1+\sqrt{3}}{2}-1+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}-\frac{1}{2}.$$

Так как $\sqrt{3}-\frac{1}{2}>1,$ то уравнение не имеет решений.

Ответ: $x=\frac{\pi}{6}+2\pi k, y=0, z=\pm\frac{2\pi}{3}+2\pi m, k,m\in Z.$

Задача 3. Рассмотрим все четырехзначные числа, содержащие в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Их всего $\frac{4!}{2!}=12$:

1557, 1575, 1755, 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515, 7551.

Докажем, что сумма S всех положительных делителей натурального числа a меньше $2a$:

$$S<a+\frac{a}{2}+\frac{a}{2^2}+\ldots+\frac{a}{2^n}+\ldots=a\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{2^n}+\ldots\right)=a\cdot 2.$$

Сумма всех положительных делителей чисел, начинающихся с 1 меньше 3510, поэтому их можно не рассматривать. Остались числа 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515, 7551. Известно, что если натуральное число a представлено в виде $a=p_1^{r_1}\cdot p_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot p_m^{r_m}$, где $p_1,p_2,\ldots,p_m$ – простые делители, а $r_1,r_2,\ldots,r_m$ – их кратности, то сумма всех положительных делителей числа a вычисляется по формуле:

$$S=(1+p_1+p_1^2+\ldots+p_1^{r_1})(1+p_2+p_2^2+\ldots+p_2^{r_2})\cdot\ldots\cdot(1+p_m+p_m^2+\ldots+p_m^{r_m}).$$

Заметим, что, так как сумма цифр 1, 5, 5, 9 делится на 9, то числа, составленные из этих цифр делятся на 9. Разложим все оставшиеся числа на множители и посчитаем суммы всех их положительных делителей:

$5157=9\cdot 573=3^3\cdot 191,\ S=(1+3+9+27)(1+191)=7680;$

$5175=9\cdot 5\cdot 115=3^2\cdot 5^2\cdot 23,\ S=(1+3+9)(1+5+25)(1+23)=9672;$

$5517=9\cdot 613=3^2\cdot 613,\ S=(1+3+9)(1+613)=7982;$

$5571=9\cdot 619=3^2\cdot 619,\ S=(1+3+9)(1+619)=8060;$

$5715=9\cdot 5\cdot 127=3^2\cdot 5\cdot 127,\ S=(1+3+9)(1+5)(1+127)=9984;$

$5751=9\cdot 639=3^4\cdot 71,\ S=(1+3+9+27+81)(1+71)=8712;$

$7155=9\cdot 5\cdot 159=3^3\cdot 5\cdot 53,\ S=(1+3+9+27)(1+5)(1+53)=12960;$

$7515=9\cdot 5\cdot 167=3^2\cdot 5\cdot 167,\ S=(1+3+9)(1+5)(1+167)=13104;$

$7551=9\cdot 839=3^3\cdot 5\cdot 13,\ S=(1+3+9)(1+839)=10920.$

Наибольшую сумму делителей имеет код 7515.

Ответ: 7515.

Задача 4. Перепишем выражение $xy-x-y$ в виде:

$$xy-x-y=x(y-1)-y+1-1=(x-1)(y-1)-1=(1-x)(1-y)-1.$$

Введем новые переменные $u=1-x, v=1-y.$ В переменных u, v задача принимает вид: найти наибольшее значение выражения $uv-1$ при условиях $u\ge 0, v\ge 0,\ \ u+v\le\frac{3}{2}.$ Так как $u\ge 0, v\ge 0,$ то можно применить неравенство о средних:

$$\sqrt{uv}\le\frac{u+v}{2}\le\frac{3}{4}.$$

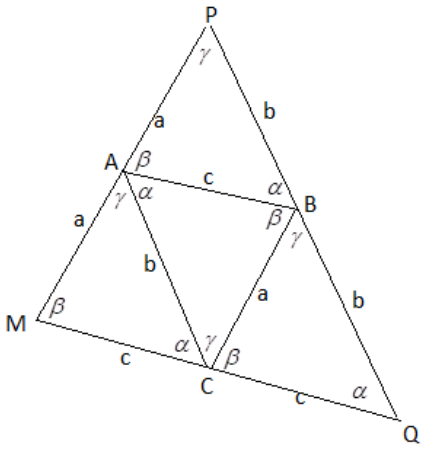
Тогда

$$uv-1=\left(\sqrt{uv}\right)^2-1\le\left(\frac{u+v}{2}\right)^2-1=\frac{9}{16}-1=-\frac{7}{16}.$$

Равенство достигается при $u=v,\ u+v=\frac{3}{2},$ следовательно, $u=v=\frac{3}{4},$ а $x=y=\frac{1}{4}.$ Таким образом, мы доказали, что $(xy-x-y)_{\max}=-\frac{7}{16}$, и достигается оно при $x=y=\frac{1}{4}.$

Ответ: $(xy-x-y)_{\max}=-\frac{7}{16}$ при $x=y=\frac{1}{4}.$

Задача 5. Пусть $ABCD$ – заданная треугольная пирамида с основанием ABC. По условию задачи периметр треугольника ABC равен p, а сумма плоских углов при каждой вершине этой пирамиды равна 180^0. Рассмотрим развертку пирамиды $ABCD$ на плоскость основания ABC.



Обозначим образы вершины D пирамиды $ABCD$ при развертке через P, Q и M. Рассмотрим точки P, A и M. Так как сумма плоских углов при вершине A равна 180^0, то угол MAP равен 180^0 и, следовательно, точки P, A и M лежат на одной прямой. Аналогично доказывается, что точки P, B, Q лежат на прямой PQ, а точки M, C, Q лежат на прямой MQ. Таким образом мы получили, что развертка пирамиды $ABCD$ на плоскость ABC является треугольником с вершинами в точках P, Q и M. Рассмотрим треугольники ABC и ABP. Они равны, так как имеют общую сторону и равные углы при этой стороне. Аналогично доказывается равенство треугольников AMC, QBC треугольнику ABC. Из этого следует, что грани пирамиды $ABCD$ равные треугольники, а сумма длин всех ребер пирамиды $ABCD$ равна $2p$.

Ответ: $2p$.

Вариант 2

1. Петя пополнил свою карту на 1183 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 20. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 1300 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x;y;z)$, для которых $\begin{cases} 6\cos^2 x+2\sin^2 x+4\cos x=2y-y^2 \\ \sin x+\sin \pi y+\cos z=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2} \end{cases}$.

Ответ: $x=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k,\ y=1,\ z=\pm\dfrac{2\pi}{3}+2\pi m,\ k,m\in Z$

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, двойку и две тройки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 3312.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\ge 1,\ y\ge -2,\ x+y\le 0$. Найти наименьшее значение выражения $5-xy-2x+y$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $(5-xy-2x+y)_{\min}=\dfrac{11}{4}$ при $x=\dfrac{3}{2},\ y=-\dfrac{3}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а площадь основания равна s. Найти площадь полной поверхности пирамиды.
Ответ: 4s.

Вариант 3

1. Петя пополнил свою карту на 1309 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 18. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 1540 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x;y;z)$, для которых $\begin{cases} 6\sin^2 x+2\sin x+5\cos^2 x+4y+y^2=0 \\ \sin x+\cos \pi y+\cos z=\dfrac{1}{2} \end{cases}$.

Ответ: $x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k,\ y=-2,\ z=\pm\dfrac{\pi}{3}+2\pi m,\ k,m\in Z$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, тройку и две двойки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 3212.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\le 2,\ y\le 3,\ x+y\ge 4$. Найти наибольшее значение выражения $2xy-6x-4y+11$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $(2xy-6x-4y+11)_{\max}=-\dfrac{1}{2}$ при $x=\dfrac{3}{2},\ y=\dfrac{5}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а длина стороны BC основания равна a. Найти длину ребра AD пирамиды.
Ответ: a.

Вариант 4

1. Петя пополнил свою карту на 2673 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 17. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?
Ответ: 2700 или 2970 руб.

2. Найти все тройки чисел $(x; y; z)$, для которых $\begin{cases} 10-\sin 2x-6y+y^2=0 \\ \cos x+\cos \pi y+\sin z=\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}\cdot \end{cases}$

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{4}+2\pi k,\ y=3,\ z=(-1)^m\dfrac{\pi}{6}+\pi m,\ k,m\in Z$.

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи две единицы, двойку и пятерку. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.
Ответ: 5112.

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x\ge -2,\ y\ge 3,\ x+y\le 2$. Найти наименьшее значение выражения $17-2xy+6x-4y$. При каких x и y оно достигается?

Ответ: $\left(17-2xy+6x-4y\right)_{\min}=\dfrac{9}{2}$ при $x=-\dfrac{3}{2},\ y=\dfrac{7}{2}$.

5. Известно, что сумма плоских углов при каждой вершине треугольной пирамиды равна 180^0, а сумма длин всех пар скрещивающихся ребер пирамиды равна L. Найти периметр основания пирамиды.
Ответ: $L/2$.

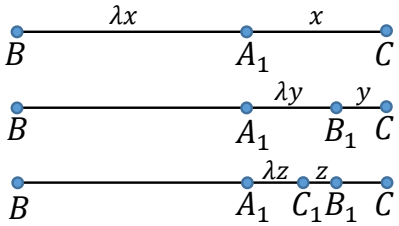
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант 1.

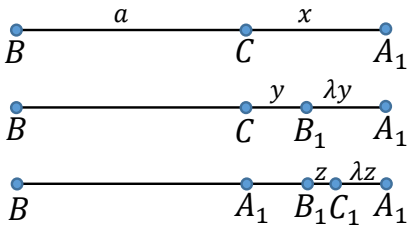
1. Три лягушки Ква, Кваква и Квакваква сидят на полянке в точках A, B и C соответственно и думают, чем заняться. Ква придумала прыгнуть так, чтобы точка ее приземления A_1 находилась на прямой BC и $A_1B : A_1C = 2$. Кваква повторила маневр Ква и оказалась в точке B_1 отрезка A_1C такой, что $B_1A_1 : B_1C = 2$. Наконец, Квакваква тоже прыгнула в точку C_1 отрезка A_1B_1, для которой $C_1A_1 : C_1B_1 = 2$. Какое наибольшее расстояние могло разделять Кваква и Квакваква после окончания маневра, если первоначально оно составляло 54 см?
2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(2024) - Q(2024)$ имеет не менее шести различных делителей, включая единицу и само число.
3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(2025)$.
4. Найти y, при котором система $\begin{cases} x^5 + x^4 = x^y + 1 \\ x^{13} + x^9 + x^5 = 1 \end{cases}$ совместна.
5. В четырехугольник $ABCD$ с прямым углом при вершине A вписана окружность радиуса 1. Длины сторон AB и BC равны 3. Найти площадь четырехугольника $ABCD$.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим $\lambda = A_1B : A_1C = B_1A_1 : B_1C = C_1A_1 : C_1B_1$, по условию $\lambda > 1$. Обозначим $a = BC$. Пусть x – длина отрезка A_1C, y – длина отрезка B_1C, z – длина отрезка B_1C_1.
Требуется найти максимальную возможную длину отрезка B_1C_1.
Существует 3 случая для расположения точки A_1 на прямой BC, положение точек B_1 и C_1 определено однозначно.
1 случай. A_1 на отрезке BC.



$a = BC = BA_1 + A_1C = \lambda x + x = (\lambda + 1)x.$
$x = A_1C = A_1B_1 + B_1C = \lambda y + y = (\lambda + 1)y.$
$\lambda y = A_1B_1 = A_1C_1 + C_1B_1 = \lambda z + z = (\lambda + 1)z.$
Тогда $z = \frac{\lambda y}{\lambda+1} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3}$.



2 случай. A_1 на прямой BC за точкой C.

$a = BC = BA_1 - A_1C = \lambda x - x = (\lambda - 1)x.$
$x = A_1C = A_1B_1 + B_1C = \lambda y + y = (\lambda + 1)y.$
$\lambda y = A_1B_1 = A_1C_1 + C_1B_1 = \lambda z + z = (\lambda + 1)z.$
Тогда $z = \frac{\lambda y}{\lambda+1} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda x}{(\lambda+1)^2} = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)}$.

3 случай. A_1 на прямой BC за точкой B. Тогда $A_1B < A_1C$, но $A_1B = \lambda\, A_1C > A_1C$. Получено противоречие и случай 3 невозможен.



Так как $\lambda > 1$, то $\frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3} < \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)}$ и длина z отрезка B_1C_1 меньше в первом случае, и больше во втором случае. Искомая длина $z = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)} = \frac{2 \cdot 54}{(2+1)^2(2-1)} = 12$ см.

Ответ: 12 см.

Задача 2. Пусть $P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n$ и $Q(x) = d_0 + d_1x + dx^2 + \cdots + d_nx^n$. Тогда $P(1) = c_0 + c_1 + c_2 + \cdots + c_n = \sum_{k=0}^{n} c_k$, $Q(1) = d_0 + d_1 + d_2 + \cdots + d_m = \sum_{k=0}^{m} d_k$. По условию суммы коэффициентов многочленов P и Q равны, значит $P(1) = Q(1)$.
Для натуральных a рассмотрим разность $P(a) - Q(a) = \big(P(a) - P(1)\big) - \big(Q(a) - Q(1)\big)$. Величина

$$P(a) - P(1) = (c_0 + c_1a + c_2a^2 + \cdots + c_na^n) - (c_0 + c_1 + c_2 + \cdots + c_n) =$$
$$= c_1(a-1) + c_2(a^2-1) + \cdots + c_n(a^n-1) = \sum_{k=1}^{n} c_k\,(a^k - 1)$$

делится на $a-1$, так как $a^k - 1$ делится на $a-1$ для всех натуральных k, и все коэффициенты c_k целые. Аналогично, величина $Q(a) - Q(1)$ делится на $a-1$. Следовательно, $P(a) - Q(a)$ делится на $a-1$.
Возьмем $a = 2024$, получим, что $P(2024) - Q(2024)$ делится на 2023. Каждый натуральный делитель числа $2023 = 7 \cdot 17^2$ имеет вид $b_{ij} = 7^i \cdot 17^j$, где $i \in \{0,1\}, j \in \{0,1,2\}$. Количество различных натуральных делителей числа $7 \cdot 17^2$ равно числу способов выбрать упорядоченную пару чисел (i,j), это количество равно $2 \cdot 3 = 6$. Каждый делитель числа 2023 является делителем целой величины $P(a) - Q(a)$, следовательно, $P(a) - Q(a)$ имеет не менее 6 различных натуральных делителей.

Задача 3. Пусть $n = {p_1}^{r_1} \cdot {p_2}^{r_2}$, где p_1 и p_2 – простые делители натурального числа n с кратностями r_1 и r_2, соответственно. Обозначим n_1 количество натуральных чисел, не превосходящих n и делящихся на p_1, n_2 – количество натуральных чисел, не превосходящих n и делящихся на p_2, n_3 – количество натуральных чисел, не превосходящих n, делящихся на p_1 и на p_2. Тогда

$$n_1 = {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2},\ n_2 = {p_1}^{r_1} \cdot {p_2}^{r_2-1},\ n_3 = {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2-1}.$$

Заметим, что количество натуральных чисел, не взаимно простых с n и не превосходящих n, равно $n_1 + n_2 - n_3$. Тогда количество чисел, взаимно простых с n и не превосходящих n, равно

$$a(n) = n - (n_1 + n_2 - n_3) = {p_1}^{r_1} \cdot {p_2}^{r_2} - {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2} - {p_1}^{r_1} \cdot {p_2}^{r_2-1} + {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2-1} =$$
$$= {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2-1} \cdot (p_1p_2 - p_1 - p_2 + 1) = {p_1}^{r_1-1} \cdot {p_2}^{r_2-1} \cdot (p_1-1)(p_2-1).$$

Для $n = 2025 = 3^4 \cdot 5^2$

$$a(2025) = 3^3 \cdot 5^1 \cdot (3-1)(5-1) = 1080.$$

Ответ: $a(2025) = 1080$.

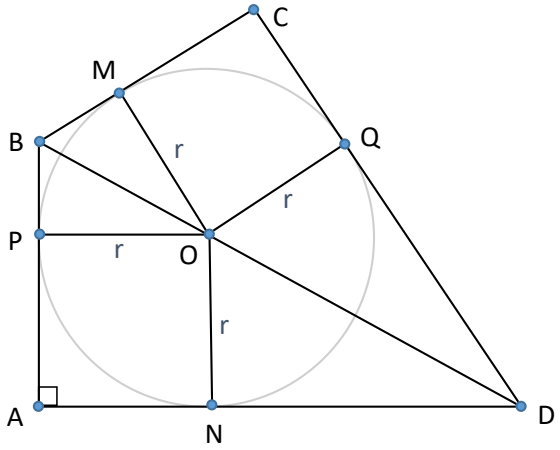
Задача 4. Если $(x;y)$ – решение системы, то x является решением второго уравнения системы (2) $x^{13} + x^9 + x^5 = 1$. Заметим, что $x \le 0$ и $x = 1$ не удовлетворяют этому уравнению. Тогда, если его решение x существует, то $x > 0, x \ne 1$. Более того, функция $f(x) = x^{13} + x^9 + x^5$ – монотонно возрастает, является многочленом нечетной степени, и поэтому принимает все действительные значения. Тогда уравнение (2) $x^{13} + x^9 + x^5 = 1$ имеет, и ровно одно решение. Умножим обе части второго уравнения на $x^4 - 1 \ne 0$ и примерим формулу разности кубов:

$$(x^{13} + x^9 + x^5)(x^4 - 1) = x^4 - 1$$
$$x^{17} = x^5 + x^4 - 1$$

Из первого уравнения системы получаем $x^y = x^5 + x^4 - 1$. Тогда $x^{17} = x^y$, при этом $x > 0$, $x \ne 1$, так как x – решение уравнения (2). Следовательно, $x^{17} = x^y$ выполняется, только если $y = 17$. И наоборот, при $y = 17$ решение x второго уравнения $x^{13} + x^9 + x^5 = 1$ удовлетворяет и первому уравнению $x^{17} + 1 = x^5 + x^4$.
Ответ: $y = 17$.

Задача 5. Обозначим O – центр вписанной окружности ω четырехугольника $ABCD$, r – ее радиус. Обозначим P и N – точки касания окружности ω сторон AB и DA, соответственно. Обозначим a длины сторон AB и BC.

1) Так как $ABCD$ – описанный четырехугольник, то $AB + CD = BC + AD$. По условию $AB = BC$, тогда $AD = CD$.
2) $\triangle BCD$ и $\triangle BAD$ равны по трем сторонам ($BA = BC$ $AD = CD, BD$ –общая).
   Тогда $\angle BAD = \angle DCD = 90°$,
   $\angle ABD = \angle CBD$.
3) $\angle ABD = \angle CBD$, то BD – биссектриса угла $\angle ABC$. Известно, что центр вписанной окружности многоугольника лежит на пересечении его биссектрис, тогда точка O находится на отрезке BD.
4) Заметим, что отрезки OP, ON перпендикулярны сторонам AB, DA, соответственно, как радиусы, проведенные к точкам касания.
5) $AP = AN$ как отрезки касательных, проведенных из одной точки к точкам касания.
6) В четырехугольнике $APON$ углы $\angle NAP = \angle APO = \angle ONA = 90°$, тогда $APON$ – прямоугольник. Тогда $AN = PO = r = ON = PA$ и $APON$ – квадрат.
7) $BP = BM = AB - AP = a - r$.
8) $\triangle ABD$ и $\triangle PBO$ подобны по двум углам ($\angle BAD = \angle BPO = 90°$, $\angle ABD = \angle PBO$).
   Тогда $\frac{AB}{PB} = \frac{AD}{PO}$ и $AD = \frac{AB \cdot PO}{PB} = \frac{a \cdot r}{a-r}$.
9) $S_{\triangle ABD} = \frac{AB \cdot AD}{2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{a \cdot r}{a-r} = \frac{1}{2} \frac{a^2 r}{a-r}$ как площадь прямоугольного треугольника $\triangle ABD$.
10) $S_{ABCD} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} = 2 \cdot S_{\triangle ABD} = \frac{a^2 r}{a-r} = \frac{3^2 \cdot 1}{3-1} = \frac{9}{2}$
    – искомая площадь четырехугольника $ABCD$.

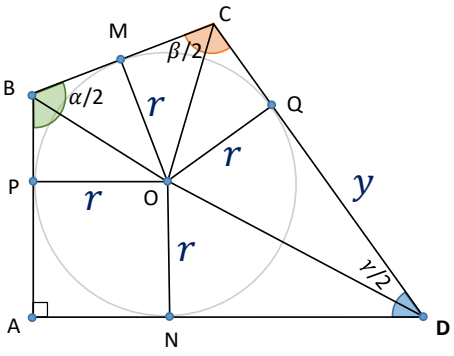


Ответ: $S_{ABCD} = \frac{9}{2}$.

Замечание. Задача имеет решение в более общем случае, когда длины сторон AB и DA, вообще говоря, не равны.

Обозначим O – центр вписанной окружности ω четырехугольника $ABCD$, r – ее радиус. Обозначим P, M, Q, N – точки касания окружности ω сторон AB, BC, CD, DA, соотвественно. Обозначим a и b длины сторон AB и BC. Обозначим $\angle ABC = \alpha$, $\angle BCD = \beta$, $\angle ADC = \gamma$.

Отрезки DQ, DN равны как отрезки касательных,



обозначим их y.

1) Заметим, что отрезки OP, OM, OQ, ON перпендикулярны сторонам AB, BC, CD, DA, соответственно, как радиусы, проведенные к точкам касания.
2) Отрезки DQ, DN равны как отрезки касательных, обозначим их y. Также $AP = AN$, $BP = BM$, $CM = CQ$, $DQ = DN$, как отрезки касательных, проведенных из одной точки к точкам касания.
3) В четырехугольнике $APON$ углы $\angle NAP = \angle APO = \angle ONA = 90°$, тогда $APON$ – прямоугольник. Тогда $AN = PO = r = ON = PA$ и $APON$ – квадрат.
4) $BP = BM = AB - AP = a - r$.
5) $CM = CQ = BC - BM = b - (a - r) = b - a + r$.
6) $\gamma = \angle ADC = 360° - \angle ABC - \angle BCD - \angle BAD = 360° - \alpha - \beta - 90° = 270° - \alpha - \beta$.
7) O – центр вписанной окружности ω четырехугольника $ABCD$, то O лежит на биссектрисах углов четырехугольника $ABCD$, тогда $\angle OBM = \frac{1}{2}\angle ABC = \frac{\alpha}{2}$, $\angle OMC = \frac{1}{2}\angle BCD = \frac{\beta}{2}$, $\angle ODQ = \frac{1}{2}\angle ADC = \frac{\gamma}{2} = \frac{270°-\alpha-\beta}{2} = 135° - \frac{\alpha+\beta}{2}$.
8) В $\triangle OBM$ $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{MO}{BM} = \frac{r}{a-r}$.
9) В $\triangle OCM$ $\operatorname{tg}\frac{\beta}{2} = \frac{MO}{CM} = \frac{r}{b-a+r}$.
10) В $\triangle ODQ$ $\operatorname{tg}\frac{\gamma}{2} = \frac{QO}{DQ} = \frac{r}{y}$.
11) $\operatorname{tg}\frac{\gamma}{2} = \operatorname{tg}\left(180° - 45° - \frac{\alpha+\beta}{2}\right) = -\operatorname{tg}\left(45° + \frac{\alpha+\beta}{2}\right) = -\frac{\operatorname{tg}(45°)+\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{1-\operatorname{tg}(45°)\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} = \frac{1+\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)-1}$.
12) $\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)+\operatorname{tg}\left(\frac{\beta}{2}\right)}{1-\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\operatorname{tg}\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\frac{r}{a-r}+\frac{r}{b-a+r}}{1-\frac{r}{a-r}\cdot\frac{r}{b-a+r}} = \frac{r(b-a+r+a-r)}{(b-a+r)(a-r)-r^2} = \frac{br}{a(b-a)+r(2a-b)-2r^2}$.
13) $\operatorname{tg}\frac{\gamma}{2} = \frac{1+\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)-1} = -\frac{a(b-a)+r(2a-b)-2r^2+br}{-br+a(b-a)+r(2a-b)-2r^2} = -\frac{2r^2-2ar-a(b-a)}{2r^2+2r(b-a)-a(b-a)}$.
14) $y = \frac{r}{\operatorname{tg}\frac{\gamma}{2}} = -r\frac{2r^2+2r(b-a)-a(b-a)}{2r^2-2ar-a(b-a)}$.
15) Так как $ABCD$ – описанный четырехугольник, то $AB + CD = BC + AD$. Тогда его полупериметр $\frac{p}{2} = AB + CD = AB + CQ + QD = a + (b - a + r) + y = b + r + y$.
16) Площадь описанного четырехугольника $ABCD$

$$S_{ABCD} = \frac{pr}{2} = r(b + r + y) = r\left(b + r - r\frac{2r^2 + 2r(b-a) - a(b-a)}{2r^2 - 2ar - a(b-a)}\right) =$$

$$= \frac{r}{2r^2 - 2ar - a(b-a)} \cdot$$

$$\cdot \left((b + r)\left(2r^2 - 2ar - a(b-a)\right) - r\left(2r^2 + 2r(b-a) - a(b-a)\right)\right) =$$

$$= \frac{r}{2r^2 - 2ar - a(b-a)} \cdot$$

$$\cdot \left(b\left(2r^2 - 2ar - a(b-a)\right) + r\left(2r^2 - 2ar - a(b-a)\right)\right.$$

$$\left. + r\left(-2r^2 - 2r(b-a) + a(b-a)\right)\right) =$$

$$= \frac{r}{2r^2 - 2ar - a(b-a)} \cdot \left(b\left(2r^2 - 2ar - a(b-a)\right) - r \cdot 2br\right) =$$

$$= \frac{rb\left(-2ar - a(b-a)\right)}{2r^2 - 2ar - a(b-a)} = \frac{rab\,(2r + b - a)}{-2r^2 + 2ar + a(b-a)}.$$

В случае $b = a$, как и выше, получаем $S_{ABCD} = \frac{ra^2\,(2r+a-a)}{-2r^2+2ar+a(a-a)} = \frac{2r^2a^2}{-2r^2+2ar} = \frac{ra^2}{a-r}$.

Вариант 2

1. Три лягушки Ква, Кваква и Квакваква сидят на полянке в точках A, B и C соответственно и думают, чем заняться. Ква придумала прыгнуть так, чтобы точка ее приземления A_1 находилась на прямой BC и $A_1B{:}\,A_1C = 3$. Кваква повторила маневр Ква и оказалась в точке B_1 отрезка A_1C такой, что $B_1A_1{:}\,B_1C = 3$. Наконец, Квакваква тоже прыгнула в точку C_1 отрезка A_1B_1, для которой $C_1A_1{:}\,C_1B_1 = 3$. Какое наименьшее расстояние могло разделять Кваква и Квакваква после окончания маневра, если первоначально оно составляло 128 см?

Ответ: $z = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3} = \frac{3\cdot 128}{(3+1)^3} = 6$ см.

2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(526) - Q(526)$ имеет не менее двенадцати различных делителей, включая единицу и само число.

Решение: Как и в варианте 1, доказывается, что $P(a) - Q(a)$ делится на $a - 1$. Возьмем $a = 526$, получим, что $P(526) - Q(526)$ делится на 525. Каждый натуральный делитель числа $525 = 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ имеет вид $b_{ij} = 3^i \cdot 5^j \cdot 7^k$, где $i, k \in \{0,1\}, j \in \{0,1,2\}$. Количество различных натуральных делителей числа $3 \cdot 5^2 \cdot 7$ равно числу способов выбрать упорядоченную тройку чисел (i, j, k), это количество равно $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$. Каждый делитель числа 2023 является делителем целой величины $P(a) - Q(a)$, следовательно, $P(a) - Q(a)$ имеет не менее 12 различных натуральных делителей.

3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(1825)$.

Ответ: Для $n = 1825 = 5^2 \cdot 73$ $a(1825) = 5^1 \cdot (5-1)(73-1) = 1440$.

4. Найти у, при котором система $\begin{cases} x^7 + x^5 = x^y + 1 \\ x^{17} + x^{12} + x^7 = 1 \end{cases}$ совместна.

Ответ: у $= 22$.

5. В четырехугольник $ABCD$ с прямым углом при вершине A вписана окружность радиуса 1. Длины сторон AB и BC равны 4. Найти площадь четырехугольника $ABCD$.

Ответ: $S_{ABCD} = \frac{a^2 r}{a-r} = \frac{4^2\cdot 1}{4-1} = \frac{16}{3}$.

Вариант 3

1. Три лягушки Ква, Кваква и Квакваква сидят на полянке в точках A, B и C соответственно и думают, чем заняться. Ква придумала прыгнуть так, чтобы точка ее приземления A_1 находилась на прямой BC и $A_1B{:}\,A_1C = 4$. Кваква повторила маневр Ква и оказалась в точке B_1 отрезка A_1C такой, что $B_1A_1{:}\,B_1C = 4$. Наконец, Квакваква тоже прыгнула в точку C_1 отрезка A_1B_1, для которой $C_1A_1{:}\,C_1B_1 = 4$. Какое наибольшее расстояние могло разделять Кваква и Квакваква после окончания маневра, если первоначально оно составляло 150 см?

Ответ: $z = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^2(\lambda-1)} = \frac{4\cdot 150}{(4+1)^2(4-1)} = 8$ см.

2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(4726) - Q(4726)$ имеет не менее двадцати четырех различных делителей, включая единицу и само число.

Решение: Как и в варианте 1, доказывается, что $P(a) - Q(a)$ делится на $a - 1$. Возьмем $a = 4726$, получим, что $P(4726) - Q(4726)$ делится на 4725. Каждый натуральный делитель числа $4725 = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ имеет вид $b_{ij} = 3^i \cdot 5^j \cdot 7^k$, $i \in \{0,1,2,3\}$, $j \in \{0,1,2\}, k \in \{0,1\}$. Количество различных натуральных делителей числа $3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ равно числу способов выбрать упорядоченную тройку чисел (i, j, k), это количество равно $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Каждый делитель числа 2023 является делителем целой величины $P(a) - Q(a)$, следовательно, $P(a) - Q(a)$ имеет не менее 24 различных натуральных делителей.

3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(1917)$.

Ответ: Для $n = 1917 = 3^3 \cdot 71$ $a(1917) = 3^2 \cdot (3-1)(71-1) = 1260$.

4. Найти y, при котором система $\begin{cases} x^7 + x^4 = x^y + 1 \\ x^{15} + x^{11} + x^7 = 1 \end{cases}$ совместна.

Ответ: y $= 19$.

5. В четырехугольник $ABCD$ с прямым углом при вершине A вписана окружность радиуса 1. Длины сторон AB и BC равны 5. Найти площадь четырехугольника $ABCD$.

Ответ: $S_{ABCD} = \frac{a^2 r}{a-r} = \frac{5^2 \cdot 1}{5-1} = \frac{25}{4}$.

Вариант 4

1. Три лягушки Ква, Кваква и Квакваква сидят на полянке в точках A, B и C соответственно и думают, чем заняться. Ква придумала прыгнуть так, чтобы точка ее приземления A_1 находилась на прямой BC и $A_1B : A_1C = 5$. Кваква повторила маневр Ква и оказалась в точке B_1 отрезка A_1C такой, что $B_1A_1 : B_1C = 5$. Наконец, Квакваква тоже прыгнула в точку C_1 отрезка A_1B_1, для которой $C_1A_1 : C_1B_1 = 5$. Какое наименьшее расстояние могло разделять Кваква и Квакваква после окончания маневра, если первоначально оно составляло 216 см?

Ответ: $z = \frac{\lambda a}{(\lambda+1)^3} = \frac{5 \cdot 216}{(5+1)^3} = 5$ см.

2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(1576) - Q(1576)$ имеет не менее двенадцати различных делителей, включая единицу и само число.

Решение: Как и в варианте 1, доказывается, что $P(a) - Q(a)$ делится на $a - 1$. Возьмем $a = 1576$, получим, что $P(1576) - Q(1576)$ делится на 1575. Каждый натуральный делитель числа $1575 = 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ имеет вид $b_{ij} = 3^i \cdot 5^j \cdot 7^k$, где $i, j \in \{0,1\}, k \in \{0,1,2\}$. Количество различных натуральных делителей числа $3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ равно числу способов выбрать упорядоченную тройку чисел (i, j, k), это количество равно $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$. Каждый делитель числа 1575 является делителем целой величины $P(a) - Q(a)$, следовательно, $P(a) - Q(a)$ имеет не менее 18 различных натуральных делителей.

3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(2023)$.

Ответ: Для $n = 2023 = 7 \cdot 17^2$ $a(1825) = 17^1 \cdot (7-1)(17-1) = 1632$.

4. Найти y, при котором система $\begin{cases} x^{11} + x^5 = x^y + 1 \\ x^{21} + x^{16} + x^{11} = 1 \end{cases}$ совместна.

Ответ: y $= 22$.

5. В четырехугольник $ABCD$ с прямым углом при вершине A вписана окружность радиуса 1. Длины сторон AB и BC равны 6. Найти площадь четырехугольника $ABCD$.

Ответ: $S_{ABCD} = \frac{a^2 r}{a-r} = \frac{6^2 \cdot 1}{6-1} = \frac{36}{5}$.

Росатом 10 класс (Отборочный тур), 16.11.2025

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Нарисованы чертежи без вывода отношений отрезков.

1 б – Получены отношения хотя бы некоторых отрезков (вида AB, A_1B, A_1B_1).

1 б – Рассмотрен только один из двух случаев расположения точки A_1.

2 б – Верно найдено максимальное значение требуемого отношения отрезков вместо минимального значения, или наоборот.

≥2 б – Задача решена не более чем с двумя арифметическими ошибками или присутствуют мелкие недочеты.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Рассмотрены частные случаи, например многочлены степеней 1, 2, 3.

≤1 б – В работе отсутствует процесс разложения числа $n-1$ на простые множители.

1 б – Упомянуто следствие теоремы Безу вида: $P(a)-P(b)\vdots(a-b)$ и/или указано, что значение многочлена в точке 1 равно сумме его коэффициентов.

≤ 2 б – Задача решена для одинаковых степеней многочленов.

2 б – Доказано $P(n)-Q(n)\vdots(n-1)$ в общем случае или для фиксированной константы n из условия задачи.

≥2 б – Задача решена не более чем с двумя арифметическими ошибками или присутствуют мелкие недочеты.

3 б – Задача решена верно.

Задача 3:

≤1 б – В работе отсутствует процесс разложения числа n на простые множители.

1 б – Число n разложено на простые множители и представлено в виде

$n = {p_1}^{m_1}\,{p_2}^{m_2}\cdot\ldots\cdot\,{p_k}^{m_k}$ для простых p_i и/или

найдено количество делителей числа n и/или

выписана функция Эйлера.

≥2 б – Выполнены все действия, перечисленные выше в задаче 3.

≥2 б – Задача решена не более чем с двумя арифметическими ошибками или присутствуют мелкие недочеты.

3 б – Задача решена верно.

Задача 4:

1 б – Доказано, что $x\in(0,1)$.

1 б – Второе уравнение системы преобразовано, использована формула разности кубов.

2 б – Получено равенство вида $x^y=x^n$ для некоторого $n\in\mathbb{N}$.

2 б – Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано.

3 б – Задача решена верно.

Задача 5:

0 б – Нарисован чертёж.

1 б – Есть продвижение в решении задачи, например, найдены квадраты или подобные треугольники, или указано, что радиус вписанной окружности перпендикулярен стороне четырехугольника, или записана формула площади описанного многоугольника.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б – Задача решена верно.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 08.02.2026, 11 класс, Москва

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

В решении используются не введенные обозначения - 0 б.

Задача 1:

0 б – Несущественные продвижения в решении / неверно составлено хотя бы одно уравнение по условию задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена полная система уравнений, достаточная для решения задачи).

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении несущественно.

1 б – Задача сведена к простейшему тригонометрическому уравнению, которое решено верно, но нет обоснования, что других решений нет.

2 б – Есть недочеты в доказательстве того, что других решений нет.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Задача обосновано сведена к анализу делимости $P(a)-P(b)$ на $(a-b)$, но найдены не все делители или задача решена для частного случая (рассмотрен многочлен первой или второй степени).

2 б – При решении задачи обосновано получены все возможные целые корни многочлена, но в ответ записан не тот корень.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б – Несущественные продвижения в решении / неверно составлено хотя бы одно уравнение по условию задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена полная система уравнений, достаточная для решения задачи), найден один из корней.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы. Неверно включена (исключена) концевая точка интервала в ответе.

3 б – Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Задача верно решена для частного случая (рассмотрена правильная треугольная пирамида или прямоугольная треугольная пирамида и нет доказательства того, что отношение отрезков сохраняется при аффинных преобразованиях).

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 11 класс, Москва

Вариант 1.

1. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, наполнен водой и его глубина равна h. В процессе слива воды из бассейна его глубина изменялась по закону $h(t)=at^2+bt+c$ при некоторых константах a,b и c. Начало слива соответствует моменту $t=0$, его завершение – моменту времени $t=T$ при этом $h(T)=0$. Известно, что $h'(T)=0$ и через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на 36%. Найти T - время, за которое вода в бассейне полностью сливается.

2. Решить уравнение $(\sin 2x+\sqrt{1+\sin^2 2x})(\sin 3x+\sqrt{1+\sin^2 3x})=1$.

3. Известно, что $P(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами, имеет целый отрицательный корень и $P(3)=-19$. Найти этот корень.

4. При каких b найдется c такое, что уравнение $x^3+x^2+bx+c=0$ имеет три отрицательных корня, являющимися тремя последовательными членами арифметической прогрессии?

5. На ребрах AB и DC треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M и N так, что $AM:AB=1:2$ и $DN:DC=1:3$. На прямых DM и AN взяты точки P и Q так, что прямые PQ и BC параллельны. Найти отношение длин отрезков $PQ:BC$.

Ответы и решения



Задача 1. 1 метод. Пусть бассейн в форме прямоугольного параллелепипеда имеет объём $V=S\cdot h(t)$, где $S-$ площадь основания. Тогда в начальный момент времени объём был $V=S\cdot h(0)=S\cdot$ с.

Вычислим производную $h'(t)=0$, $h'(t)=2at+b=0$ в момент времени T, то есть $b=-2aT$.

А через час после начала слива воды объем воды в бассейне уменьшился на 36%,

значит $h(1)=a+b+c$, тогда объём $V=S\cdot h(1)=S\cdot(a+b+c)=0{,}64S\cdot$ с.

Упрощая выражение (разделив на S), получим: $a+b=-0{,}36c$, подставляя $b=-2aT$,

$a-2aT=-0{,}36c$, $2aT-a=0{,}36c$, $c=\frac{2aT-a}{0{,}36}$.

Подставим полученные выражения b и c в уравнение $h(T)=0$: $aT^2+bT+c=0$ или $aT^2+(-2aT)T+\frac{2aT-a}{0{,}36}=0$. Умножим равенство на $0{,}36$ и разделим на $a\neq 0$, получим $0{,}36T^2-2T+1=0$, $36T^2-200T+100=0$, $9T^2-50T+25=0$, по обратной теореме Виета: $(9T-5)(T-5)=0, T=\frac{5}{9}-$ не удовлетворяет условию задачи $(T>1)$, тогда $T=5$ часов.

2 метод. В общем виде. Обозначим: S – площадь дна бассейна, $V(t) = S \cdot h(t) = S\left(at^2 + bt + c\right)$ – объем воды в момент времени $t \in [0;T]$, через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на $p\%$, $p = 36\%$.

Условия:

$V(T) = S(aT^2 + bT + c) = 0 \to aT^2 + bT + c = 0$ (*)

$V'(T) = S\left(2aT + b\right) = 0 \to 2aT + b = 0$ (**)

$$V(1) = S(a+b+c) = \left(1 - \frac{p}{100}\right)V(0) = \left(1 - \frac{p}{100}\right)S \cdot c \to a + b = -\frac{pc}{100} \quad (***)$$

Решение системы (*) – (***).

$$\begin{cases} \frac{b}{a} + \frac{p}{100} \cdot \frac{c}{a} = -1 \\ \frac{b}{a} = -2T \\ T^2 + \frac{b}{a}T + \frac{c}{a} = 0 \end{cases} \to \begin{cases} \frac{b}{a} = -2T \\ \frac{c}{a} = \left(-1 - \frac{b}{a}\right) \cdot \frac{100}{p} = (2T-1)\frac{100}{p} \end{cases} \to T^2 - \frac{200}{p}T + \frac{100}{p} = 0$$

$$T = \frac{100}{p} \pm \frac{10}{p}\sqrt{100 - p}$$

По условию, $T > 1$ и второй корень со знаком минус ему не удовлетворяет.

Ответ: 5 часов.

Задача 2. **В общем виде.** Функция $f(u) = \sqrt{1+u^2} - u$, определена для всех $u \in R$. Её значения $f(u) > 0$ для всех $u \in R$, функция имеет производную $f'(u) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} - 1 = \frac{u - \sqrt{1+u^2}}{\sqrt{1+u^2}} < 0$ и убывает на всей оси.

Функция $g(u) = \frac{1}{f(u)} = \sqrt{1+u^2} + u$ возрастает на всей оси. Для каждого $v \in R$ уравнение $f(u) = g(v)$ относительно переменной u, если имеет решение, то только одно. Но такое решение $u = -v$, очевидно, имеется $f(-v) = \sqrt{v^2+1} + v = g(v)$ т.е. равенство $f(u) \cdot f(v) = 1$ возможно только при $u = -v$ Преобразуем уравнение:

$$u = \sin 2x,\ v = \sin 3x \to \sin 2x + \sqrt{1 + \sin^2 2x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sin^2 3x} + \sin 3x} =$$

$$= \sqrt{1 + \sin^2 3x} - \sin 3x \to f(u) = g(v) \to u = -v \to \sin 2x = -\sin 3x \to$$

$$\to \left[\begin{array}{l} 2x = -3x + 2\pi k, k \in Z \\ 2x = \pi + 3x - 2\pi m, m \in Z \end{array}\right. \to \left[\begin{array}{l} x = \frac{2\pi k}{5}, k \in Z \\ x = -\pi + 2\pi m, m \in Z \end{array}\right.$$

Ответ: $x = -\pi + 2\pi m, m \in Z$, $x = \frac{2\pi k}{5}, k \in Z$.

Задача 3. 1 метод. Запишем общий вид многочлена с целыми коэффициентами: $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, где все коэффициенты целые числа ($a_0 \neq 0$).

По условию задачи существует целый отрицательный корень $x_1 < 0, x_1 \in Z$, тогда $P_n(x) = a_0 \cdot (x + |x_1|) \cdot (\widetilde{a_1}x^{n-1} + \cdots + \widetilde{a_n})$, здесь $\widetilde{a_1}$, …, $\widetilde{a_n}$ соответствующие целые коэффициенты. Откуда $P_n(3) = a_0 \cdot (3 + |x_1|) \cdot (\widetilde{a_1}3^{n-1} + \cdots + \widetilde{a_n}) = -19$.

Число -19 можно представить в виде произведения целых чисел: $-19=-1\cdot 19$ или $-19=-19\cdot 1$. Выражение $3+|x_1|>1$, тогда $3+|x_1|=19$, $|x_1|=16$, $x_1=-16$.
2 метод. В общем виде. Для многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами и любых целых a и b целое число $P(a)-P(b)$ делится на $(a-b)$, поэтому $P(n)-P(3)=19$ делится на $(n-3)$. Тогда возможные значения $n-3=\pm1,\pm19\to n=2,4,-16,22$. Среди возможных целых корней только один отрицательный.
Ответ: -16.

Задача 4. Введём обозначения: $x_1\le x_2\le x_3$ – корни кубического уравнения. По теореме Виета $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=-1 \\ x_1x_3+x_2(x_1+x_3)=b \\ x_1x_2x_3=-c \end{cases}$.
Запишем условия:

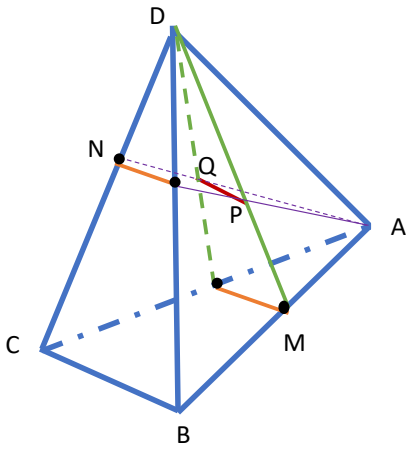
$$x_1+x_3=2x_2\to x_1+x_2+x_3=3x_2=-1\to x_2=-\frac{1}{3}\to x_1+x_3=-\frac{2}{3}$$

$$x_1x_3+x_2(x_1+x_3)=b\to x_1x_3=b-\frac{2}{9}$$

Корни x_1,x_3 должны быть отрицательными. Квадратный трехчлен $z^2+\frac{2}{3}z+\left(b-\frac{2}{9}\right)$ должен иметь положительный дискриминант и $\left(b-\frac{2}{9}\right)>0$:

$$D/4=\frac{1}{9}-b+\frac{2}{9}>0\to b<\frac{1}{3}\to b\in\left(\frac{2}{9};\frac{1}{3}\right)$$

При этом $c=-x_1x_2x_3=\frac{1}{3}\left(b-\frac{2}{9}\right)$. Если все корни одинаковые, то $b=\frac{1}{3}$.
Ответ: $b\in\left(\frac{2}{9},\frac{1}{3}\right]$.



Задача 5. Введём обозначения: $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{3}$.

$$\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b},\overrightarrow{AD}=\vec{c},\overrightarrow{DP}=x\overrightarrow{DM},\overrightarrow{AQ}=y\overrightarrow{AN},\overrightarrow{PQ}=z\overrightarrow{BC}$$
$$\overrightarrow{AM}=\lambda\vec{a}\to\overrightarrow{DM}=\lambda\vec{a}-\vec{c}\to\overrightarrow{DP}=x\overrightarrow{DM}=x(\lambda\vec{a}-\vec{c})$$
$$\overrightarrow{AP}=\vec{c}+\overrightarrow{DP}=x(\lambda\vec{a}-\vec{c})+\vec{c}$$
$$\overrightarrow{DN}=\mu(\vec{b}-\vec{c})\to\overrightarrow{AN}=\mu(\vec{b}-\vec{c})+\vec{c}\to\overrightarrow{AQ}=y\overrightarrow{AN}=y(\mu(\vec{b}-\vec{c})+\vec{c})$$
$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AQ}-\overrightarrow{AP}=y(\mu(\vec{b}-\vec{c})+\vec{c})-(x(\lambda\vec{a}-\vec{c})+\vec{c})$$

По условию параллельности:

$$\overrightarrow{PQ}=z\overrightarrow{BC}=z(\vec{b}-a)$$
$$z(\vec{b}-\vec{a})=y(\mu(\vec{b}-\vec{c})+\vec{c})-(x(\lambda\vec{a}-\vec{c})+\vec{c})\to$$
$$(z-\lambda x)\vec{a}+(-z+\mu y)\vec{b}+(-\mu y+y+x-1)\vec{c}=0$$

Векторы $a,\vec{b},\vec{c}$ линейно независимы, поэтому коэффициенты при них в уравнении равны нулю.

$$\begin{cases} z=\lambda x \\ z=\mu y \\ y(1-\mu)=1-x \end{cases} \to \begin{cases} x=\dfrac{\mu}{\mu+\lambda-\mu\lambda} \\ y=\dfrac{\lambda}{\mu+\lambda-\mu\lambda} \\ z=\dfrac{\mu\lambda}{\mu+\lambda-\mu\lambda} \end{cases} \qquad PQ:BC=|z|=\left|\frac{\mu\lambda}{\mu+\lambda-\mu\lambda}\right|$$

Ответ: 0,25..

Вариант 2

1. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, наполнен водой и его глубина равна h. В процессе слива воды из бассейна его глубина изменялась по закону $h(t)=at^2+bt+c$ при некоторых константах a,b и c. Начало слива соответствует моменту $t=0$, его завершение – моменту времени $t=T$ при этом $h(T)=0$. Известно, что $h'(T)=0$ и через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на 64%. Найти T - время, за которое вода в бассейне полностью сливается.
Ответ: 2,5 часа.

2. Решить уравнение $(\cos x+\sqrt{1+\cos^2 x})(\sin 2x+\sqrt{1+\sin^2 2x})=1$.

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{2\pi m}{3}, m\in Z,\ x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z$.

3. Известно, что $P(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами, имеет целый положительный корень и $P(-4)=17$. Найти этот корень.
Ответ: 13.

4. При каких b найдется c такое, что уравнение $x^3+3x^2+bx+c=0$ имеет три отрицательных корня, являющимися тремя последовательными членами арифметической прогрессии?
Ответ: $b\in(2,3]$.

5. На ребрах AB и DC треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M и N так, что $AM:AB=1:3$ и $DN:DC=2:3$. На прямых DM и AN взяты точки P и Q так, что прямые PQ и BC параллельны. Найти отношение длин отрезков $PQ:BC$.

Ответ: $\frac{2}{7}$.

Вариант 3

1. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, наполнен водой и его глубина равна h. В процессе слива воды из бассейна его глубина изменялась по закону $h(t)=at^2+bt+c$ при некоторых константах a,b и c. Начало слива соответствует моменту $t=0$, его завершение – моменту времени $t=T$ при этом $h(T)=0$. Известно, что $h'(T)=0$ и через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на 75%. Найти T - время, за которое вода в бассейне полностью сливается.

Ответ: 2 часа.

2. Решить уравнение $(\cos 2x+\sqrt{1+\cos^2 2x})(\sin 3x+\sqrt{1+\sin^2 3x})=1$.

Ответ: $x=-\frac{\pi}{2}+2\pi k, k\in Z, x=-\frac{\pi}{10}+\frac{2\pi m}{5}, m\in Z$.

3. Известно, что $P(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами, имеет целый отрицательный корень и $P(2)=-13$. Найти этот корень.

Ответ: -11.

4. При каких b найдется c такое, что уравнение $x^3-6x^2+bx+c=0$ имеет три положительных корня, являющимися тремя последовательными членами арифметической прогрессии?

Ответ: $b\in(8,12]$.

5. На ребрах AB и DC треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M и N так, что $AM:AB=1:4$ и $DN:DC=3:4$. На прямых DM и AN взяты точки P и Q так, что прямые PQ и BC параллельны. Найти отношение длин отрезков $PQ:BC$.

Ответ: $\frac{3}{13}$.

Вариант 4

1. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, наполнен водой и его глубина равна h. В процессе слива воды из бассейна его глубина изменялась по закону $h(t)=at^2+bt+c$ при некоторых константах a,b и c. Начало слива соответствует моменту $t=0$, его завершение – моменту времени $t=T$ при этом $h(T)=0$. Известно, что $h'(T)=0$ и через час после начала слива объем воды в бассейне уменьшился на 51%. Найти T - время, за которое вода в бассейне полностью сливается.
Ответ: 3 часа 20 минут.

2. Решить уравнение $(\cos 3x+\sqrt{1+\cos^2 3x})(\cos 5x+\sqrt{1+\cos^2 5x})=1$.

Ответ: $x=\frac{\pi}{2}+\pi k, k\in Z, x=-\frac{\pi}{8}+\frac{\pi m}{4}, m\in Z$.

3. Известно, что $P(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами, имеет целый положительный корень и $P(-2)=-7$. Найти этот корень.
Ответ: 5.

4. При каких b найдется c такое, что уравнение $x^3-12x^2+bx+c=0$ имеет три положительных корня, являющимися тремя последовательными членами арифметической прогрессии?
Ответ: $b\in(32,48]$.

5. На ребрах AB и DC треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M и N так, что $AM:AB=2:5$ и $DN:DC=2:3$. На прямых DM и AN взяты точки P и Q так, что прямые PQ и BC параллельны. Найти отношение длин отрезков $PQ:BC$.
Ответ: $\frac{1}{3}$.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 08.02.2026, 11 класс, регионы

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

В решении используются не введенные обозначения - 0 б.

Задача 1:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Записана формула для числа всех делителей произвольного числа m и проведен анализ четности этого числа или верно найдено количество переключений выключателя с произвольным номером m.

2б –Допущена арифметическая ошибка при нахождении числа включенных лампочек после окончания игры.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении несущественно.

1 б – Верно найдено решение для частного случая, когда равны друг другу подкоренные выражения.

2 б – Есть недочеты в доказательстве того, что других решений нет.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Доказано, что число вопросов теста $m \geq C_n^{k-1}$, где n−число участников в группе претендентов, а k− число участников группы, которая работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста.

2 б – Доказательство того, что $m = C_n^{k-1}$ недостаточно обосновано.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б –Найдены все решения системы, удовлетворяющие условию задачи.

2 б – Искомое выражение выражено через параметр для всех решений системы верно. При нахождении минимального значения допущена арифметическая ошибка или в ответе не указано *a*, при котором достигается минимум.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Правильно построено сечение. Найдено в каком отношении это сечение делит ребро BD.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 11 класс

Вариант 1.

1. Елку на новогоднем вечере украсили 99 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) и номером от 1 до 99. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

2. Найти все пары чисел $(x;y)$, для которых

$$\sqrt{\cos x+1}+\sqrt{\cos 2x+2}+\sqrt{\cos y+3}=$$
$$=\sqrt{\cos y+1}+\sqrt{\cos x+2}+\sqrt{\cos 2x+3}=$$
$$=\sqrt{\cos 2x+1}+\sqrt{\cos y+2}+\sqrt{\cos x+3}$$

3. На собеседовании группе из 8 претендентов предложили тест, содержащий m вопросов. Сложность вопросов теста определялась условием того, что любая группа из 4 претендентов, работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста, при этом меньшее количество участников собеседования, объединившись в группу, обязательно допускали хотя бы одну ошибку. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение m.

4. Известно, что в любой тройке (x,y,z) различных чисел, удовлетворяющих системе

$$\begin{cases} x+y+z=1/a \\ 1/x+1/y+1/z=a \end{cases}$$

, есть число, равное $a\neq\pm1$. Найти наименьшее возможное значение выражения $x^2+y^2+z^2$. При каком a оно достигается?

5. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ:AC=1:3$. Через точки M,N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Ответы и решения

Задача 1. Решим задачу в общем виде. Елку на новогоднем вечере украсили n лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имелся отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) с номером от 1 до n. Такие же номера были нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек остались включенными после окончания игры?

Решение. Количество переключений выключателя с номером $m = p_1^{r_1} \cdot p_1^{r_1} \cdot ... \cdot p_k^{r_k}$ (здесь $p_1, p_2, ..., p_k$ – простые делители числа m, а $r_1, r_2, ..., r_k$ – их кратности) равно N_m – числу всех делителей числа m, включая 1 и само число. Известно, что $N_m = (r_1+1)(r_2+1)\cdot ... \cdot (r_k+1)$. Если хотя бы одна из кратностей нечетна, то N_m четное число и лампочка не изменит своего состояния (горит- не горит) при четном числе переключений. Если все кратности четные, то N_m нечетное число и лампочка с номером m изменит свое состояние на противоположное. Если все кратности четные, то m является квадратом целого числа. Таким образом, по окончании игры число не горящих на елке лампочек равно числу полных квадратов на интервале от 1 до n. Все остальные лампочки будут гореть.

В нашем варианте: существует 9 чисел, не превосходящих 99, являющимися полными квадратами: 1, 2, 9, 16, 25, 36,49, 64,81, поэтому $99-9=90$ лампочек после окончания игры будут гореть.

Ответ: 90.

Задача 2. Случай 1. $\cos x = \cos 2x = \cos y$

Пара $(x; y)$ для случая 1 удовлетворяет системе и

$$\cos x = \cos 2x \to \left[\begin{array}{l} 2x = x + 2\pi m \\ 2x = -x + 2\pi k \end{array}\right. \to \left[\begin{array}{l} x = 2\pi m, m \in Z \ \ (1_a) \\ x = \dfrac{2\pi k}{3}, k \in Z \ (1_b) \end{array}\right. \to x = \frac{2\pi k}{3}, k \in Z$$

$$\cos y = \cos x \to \left[\begin{array}{l} y = x + 2\pi m \\ y = -x + 2\pi n \end{array}\right. \to \left\{\begin{array}{l} x = \dfrac{2\pi k}{3}, k \in Z \\ y = \pm\dfrac{2\pi k}{3} + 2\pi m, m \in Z \end{array}\right.$$

Случай 2. пара $(x; y)$ такова, что, хотя бы два из чисел $\cos x, \cos 2x, \cos y$ различные. Докажем, что таких пар нет среди решений системы. Для определенности полагаем, что $\cos x \le \cos 2x \le \cos y$, при этом хотя бы одно из неравенств строгое (от выбранного порядка результат не зависит). Тогда одно из уравнений системы примет вид:

$$\sqrt{\cos y + 3} - \sqrt{\cos y + 1} = \left(\sqrt{\cos 2x + 3} - \sqrt{\cos 2x + 2}\right) + \left(\sqrt{\cos x + 2} - \sqrt{\cos x + 1}\right) \to$$

$$\to (\sqrt{\cos y + 3} - \sqrt{\cos y + 2}) + \left(\sqrt{\cos y + 2} - \sqrt{\cos y + 1}\right) =$$

$$= \left(\sqrt{\cos 2x + 3} - \sqrt{\cos 2x + 2}\right) + \left(\sqrt{\cos x + 2} - \sqrt{\cos x + 1}\right) \ (*)$$

Убедимся, что последнее равенство (*) в случае 2 не реализуется. Действительно, функция $f(t) = \sqrt{t+a} - \sqrt{t+b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{t+a} + \sqrt{t+b}}, a > b$ строго монотонно убывает переменной t.

Поэтому при $\cos x \le \cos 2x \le \cos y$

$$\sqrt{\cos y + 3} - \sqrt{\cos y + 2}) \le \sqrt{\cos 2x + 3} - \sqrt{\cos 2x + 2}$$

$$\sqrt{\cos y + 2} - \sqrt{\cos y + 1} \le \sqrt{\cos x + 2} - \sqrt{\cos x + 1}$$

,

причем хотя бы одно из неравенств строгое и равенство (*) невозможно.

Ответ: $(x; y) = \left(\dfrac{2\pi k}{3}, \pm\dfrac{2\pi k}{3} + 2\pi m\right), k \in Z, m \in R$.

Задача 3. Для каждой группы из $(k-1)$ претендентов, работающей над тестом сообща, существует вопрос, на который они дают неправильный ответ (в противном случае условие задачи нарушается). Если другая группа, состоящая из $(k-1)$ участников собеседования, на тот же вопрос дала также неправильный ответ, то из этих двух групп можно организовать третью группу из k человек, ответившую на этот вопрос неправильно (это предположение

противоречит условию задачи). Следовательно, количество различных групп, содержащих $(k-1)$ участников собеседования из имеющихся n претендентов, не больше числа вопросов m, т.е. $m \geq C_n^{k-1}$. Пусть $m = C_n^{k-1}$. Тогда каждой из C_n^{k-1} групп, состоящей из $(k-1)$ участников собеседования, можно однозначно присвоить номер вопроса, на который она дала неправильный ответ. Возьмет любую группу претендентов, содержащих k участников и предположим, что существует вопрос под номером M, на который группа дает неправильный ответ. Тогда каждый участник этой группы дает на этот вопрос неправильный ответ и существуют внутри группы по крайней мере две подгруппы из $(k-1)$ участников, не отвечающих правильно на вопрос с номером M. Тогда каждой из этих подгрупп должен быть присвоен один и тот же номер M. Последнее противоречит принципу выбора номеров. Таким образом, любая группа из k человек может ответить на вопросы теста полностью. В нашей задаче $m = C_8^3 = 56$.

Ответ: 56.

Задача 4. Введем обозначения: $b = x + y + z, c = xy + yz + xz, d = xyz$. Тогда система примет вид: $b = 1/a, c/d = a$. Тройки (x, y, z), по теореме Виета, являются решениями кубического уравнения: $u^3 - u^2/a + adu - d = 0$. По условию $u = a$ является решением кубического уравнения:

$$a^3 - a + a^2 d - d = 0 \to (a^2 - 1)(d + a) = 0 \to d = -a.$$

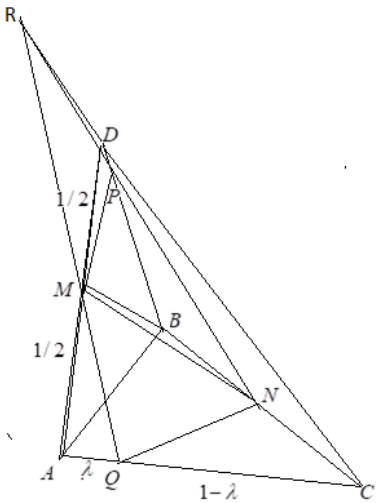
Подстановкой убеждаемся, что $u = 1/a$ также является решением кубического уравнения, и, следовательно, в тройке есть два различных числа, например, $x = a, y = 1/a$. Найдем третье число z в тройке: $d = xyz = -a \to xy = 1 \to z = -a$ число, отличное от $x = a, y = 1/a$.

Наименьшее значение: $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2 + \frac{1}{a^2}$. По неравенству о среднем арифметическом и среднем геометрическом $2a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2\sqrt{2}$. Равенство достигается при $2a^2 = \frac{1}{a^2} \to a = \pm\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

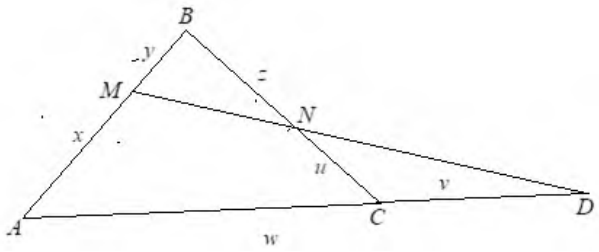
Ответ: $(x^2 + y^2 + z^2)_{\min} = 2\sqrt{2}$ при $a = \pm\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

Задача 5. Решим задачу в общем виде. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ : AC = \lambda$. Через точки M, N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Решение.



В решении используется известное соотношение Менелая между длинами отрезков, на которые секущая делит стороны треугольника или их продолжения:



Для любого треугольника ABC и любой секущей MN справедливо соотношение (обход из вершины A)

$$\frac{AM}{MB}\cdot\frac{BN}{NC}\cdot\frac{CD}{DA}=1$$

Используем соотношение Менелая для треугольника CAD и секущей QM:

$$\frac{1-\lambda}{\lambda}\cdot\frac{1/2}{1/2}\cdot\frac{DR}{DR+DC}=1\to\frac{DR}{DR+DC}=\frac{\lambda}{1-\lambda}$$

Используем соотношение Менелая для треугольника CBD и секущей NP:

$$1\cdot\frac{BP}{PD}\cdot\frac{DR}{DR+DC}=1\to\frac{BP}{PD}=\frac{1-\lambda}{\lambda}\to\frac{BP}{BD}=\frac{BP}{PD+BP}=\frac{1}{PD/BP+1}=\frac{1}{\lambda/(1-\lambda)+1}=1-\lambda$$

Введем обозначения: $V=V_{DABC}$ –объем пирамиды, $V_1=V_{MABNQ}+V_{MBPN}$, $V_2=V-V_1$ –объемы частей пирамиды, разделенных плоскостью сечения.

Объемы пирамид относятся, как произведения площадей их оснований на высоту. Площади треугольников с общим углом относятся как произведения длин, образующих этот угол.

Отношение объемов пирамид с общим трехгранным углом равно отношению произведений длин ребер, составляющих этот угол.

$$\frac{V_{MABNQ}}{V_{DABC}}=\frac{S_{ABNQ}\cdot\frac{H}{2}}{S_{ABC}\cdot H}=\frac{\left(S_{ABC}-\frac{1-\lambda}{2}S_{ABC}\right)\cdot\frac{H}{2}}{S_{ABC}\cdot H}=\frac{1+\lambda}{4}\to V_{MABNQ}=\frac{1+\lambda}{4}\cdot V$$

$$\frac{V_{MBPN}}{V_{DABC}/2}=\frac{BP}{BD}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1-\lambda}{2}\to V_{MBPN}=\frac{1-\lambda}{4}V$$

$$V_1=V_{MABNQ}+V_{MBPN}=\left(\frac{1+\lambda}{4}+\frac{1-\lambda}{4}\right)V=\frac{V}{2}$$

Вывод. Отношение объемов $V_1:V_2$ не зависит от λ и равно 1 при любых $\lambda\in(0;1)$.

Ответ: 1:1.

Вариант 2

1. Елку на новогоднем вечере украсили 199 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) с номером от 1 до 199. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были выключены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

Ответ: 14.

2. Найти все пары чисел $(x;y)$, для которых

$$\sqrt{\sin x+1}+\sqrt{\sin 2x+2}+\sqrt{\sin y+3}=$$
$$=\sqrt{\sin y+1}+\sqrt{\sin x+2}+\sqrt{\sin 2x+3}=$$
$$=\sqrt{\sin 2x+1}+\sqrt{\sin y+2}+\sqrt{\sin x+3}$$

Ответ: 1) $(x;y)=(2\pi k, 2\pi(k+l)), k\in Z, l\in Z$;
2) $(x;y)=(2\pi k, \pi+2\pi(l-k)), k\in Z, l\in Z$;
3) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi k}{3}, \frac{\pi}{3}+\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$;
4) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi k}{3}, \frac{2\pi}{3}-\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$.

3. На собеседовании группе из 7 претендентов предложили тест, содержащий m вопросов. Сложность вопросов теста определялась условием того, что любая группа из 3 претендентов, работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста, при этом меньшее количество участников собеседования, объединившись в группу, обязательно допускали хотя бы одну ошибку. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 21.

4. Известно, что в любой тройке (x,y,z) различных чисел, удовлетворяющих системе $\begin{cases} x+y+z=1/2a \\ 1/x+1/y+1/z=2a \end{cases}$, есть число, равное $a\neq\pm1/\sqrt{2}$. Найти наименьшее возможное значение выражения $x^2+y^2+4z^2$. При каком a оно достигается?

Ответ: $(x^2+y^2+4z^2)_{\min}=\sqrt{5}$ при $a=\pm\frac{1}{\sqrt[4]{20}}$.

5. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ:AC=1:4$. Через точки M, N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Ответ: 1:1.

Вариант 3

1. Елку на новогоднем вечере украсили 299 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) с номером от 1 до 299. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были включены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

Ответ: 282.

2. Найти все пары чисел $(x;y)$, для которых

$$\sqrt{\cos x+1}+\sqrt{\sin 2x+2}+\sqrt{\cos y+3}=$$
$$=\sqrt{\cos y+1}+\sqrt{\cos x+2}+\sqrt{\sin 2x+3}=$$
$$=\sqrt{\sin 2x+1}+\sqrt{\cos y+2}+\sqrt{\cos x+3}$$

Ответ: 1) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{2}+2\pi k,\frac{\pi}{2}+2\pi(l+k)\right), k\in Z, l\in Z$;

2) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{2}+2\pi k,-\frac{\pi}{2}+2\pi(l-k)\right), k\in Z, l\in Z$;

3) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3},\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$;

4) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3},-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$.

3. На собеседовании группе из 9 претендентов предложили тест, содержащий m вопросов. Сложность вопросов теста определялась условием того, что любая группа из 5 претендентов, работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста, при этом меньшее количество участников собеседования, объединившись в группу, обязательно допускали хотя бы одну ошибку. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 126.

4. Известно, что в любой тройке (x,y,z) различных чисел, удовлетворяющих системе $\begin{cases} x+y+z=2/a \\ 1/x+1/y+1/z=a/2 \end{cases}$, есть число, равное $a\neq\pm\sqrt{2}$. Найти наименьшее возможное значение выражения $x^2+2y^2+4z^2$. При каком a оно достигается?

Ответ: $(x^2+2y^2+4z^2)_{\min}=\sqrt{96}$ при $a=\pm\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$.

5. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ:AC=1:5$. Через точки M,N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Ответ: 1:1.

Вариант 4

1. Елку на новогоднем вечере украсили 399 лампочками по числу приглашенных на праздник гостей. У каждой лампочки имеется отдельный выключатель с двумя положениями (вкл/выкл) с номером от 1 до 399. Такие же номера нарисованы на костюмах каждого из гостей. Дед Мороз предложил всем математическую игру: все гости, по очереди, начиная с первого, подходят к выключателям с номерами кратными их собственному номеру и меняют их положение на противоположное. Так гость с номером 1 меняет положение всех выключателей, с номером 2 – только четных и т.д. В начале игры все лампочки были выключены. Сколько лампочек оказались включенными после окончания игры?

Ответ: 19.

2. Найти все пары чисел $(x;y)$, для которых

$$\sqrt{\sin x+1}+\sqrt{\cos 2x+2}+\sqrt{\sin y+3}=$$
$$=\sqrt{\sin y+1}+\sqrt{\sin x+2}+\sqrt{\cos 2x+3}=$$
$$=\sqrt{\cos 2x+1}+\sqrt{\sin y+2}+\sqrt{\sin x+3}$$

Ответ: 1) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3},\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$;

2) $(x;y)=\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{3},\frac{5\pi}{6}-\frac{2\pi k}{3}+2\pi l\right), k\in Z, l\in Z$;

3) $(x;y)=\left(-\frac{\pi}{2}+2\pi k,-\frac{\pi}{2}+2\pi(k+l)\right), k\in Z, l\in Z$;

4) $(x;y)=\left(-\frac{\pi}{2}+2\pi k,\frac{3\pi}{2}+2\pi(l-k)\right), k\in Z, l\in Z$.

3. На собеседовании группе из 5 претендентов предложили тест, содержащий m вопросов. Сложность вопросов теста определялась условием того, что любая группа из 3 претендентов, работая сообща, могла правильно ответить на все вопросы теста, при этом меньшее количество участников собеседования, объединившись в группу, обязательно допускали хотя бы одну ошибку. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 10.

4. Известно, что в любой тройке (x,y,z) различных чисел, удовлетворяющих системе $\begin{cases} x+y+z=1/4a \\ 1/x+1/y+1/z=4a \end{cases}$, есть число, равное $a\neq\pm 1/2$. Найти наименьшее возможное значение выражения $x^2+8y^2+6z^2$. При каком a оно достигается?

Ответ: $(x^2+8y^2+6z^2)_{\min}=\sqrt{\frac{7}{2}}$ при $a=\pm\frac{1}{\sqrt[4]{224}}$.

5. Точки M и N – середины скрещивающихся ребер AD и BC треугольной пирамиды $DABC$ с вершиной D. Точка Q на ребре AC делит его в отношении $AQ:AC=1:6$. Через точки M,N и Q проведено сечение пирамиды плоскостью, делящей пирамиду на две части. Найти отношение их объемов.

Ответ: 1:1.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 11 класс, Москва

Вариант 1.

1. Петя отправился из пункта A в пункт B пешком. Спустя некоторое время за ним из A отправился Вася на велосипеде. Он намеревался добраться до B, отдохнуть там 20 мин и вернуться в A. Вася обогнал Петю еще не доехав до B, а через 2 часа встретил его еще раз, возвращаясь в A. Закончили свои путешествия Петя и Вася одновременно. Сколько времени продолжалось путешествие для Пети, если скорости их движения были постоянными, а передвигаться на велосипеде в 3 раза быстрее, чем идти пешком?

2. Натуральное число n имеет ровно три простых делителя. При уменьшении n в 2 раза общее число его делителей, включая 1 и само число, сокращается на 15 делителей. Уменьшение числа n в три раза приводит к потере 12 делителей, а уменьшение числа в пять раз – к потере 20 делителей. Найти число n.

3. Числа x и y связаны соотношением $\sin x - \cos y + x + y = \frac{\pi}{2}$. Найти значение $\sin(x+y)$.

4. При каких b найдется a такое, что уравнение $x^3 - x^2 + ax + b = 0$ имеет три положительных корня, два из которых имеют сумму равную их произведению?

5. Угол между двумя скрещивающимися прямыми, удаленными друг от друга на расстояние 1, равен 30^0. На этих прямых лежат отрезки $[A;B]$ и $[C;D]$ длинной 2 и 3 соответственно. Найти объем пирамиды $ABCD$.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть v - скорость Пети, тогда скорость Васи равна $3v$. Пусть t – время, через которое выехал Вася после отправления Пети. Обозначим через С точку первой встречи Васи и Пети. До первой встречи (в точке С) Вася добирался на t часов меньше, чем Петя. Поэтому

$$\frac{AC}{v} = \frac{AC}{3v} + t \Rightarrow AC = \frac{3}{2}vt$$

За 2 часа после первой встречи Петя и Вася суммарно преодолели расстояние, равное $2CB$. Поэтому, учитывая отдых Васи,

$$2v + \left(2 - \frac{1}{3}\right)3v = 2CB \Rightarrow CB = \frac{7}{2}v$$

Поскольку Петя и Вася закончили движение в одно время, то

$$\frac{AB}{v} = \frac{2AB}{3v} + t + \frac{1}{3} \Rightarrow AB = 3v\left(t + \frac{1}{3}\right)$$

Учитывая, что $AB = AC + CB$, получим $\frac{3}{2}vt + \frac{7}{2}v = 3v\left(t + \frac{1}{3}\right) \Rightarrow t = \frac{5}{3}$. Таким образом, путешествие Пети продолжалось $\frac{AB}{v} = 3\left(t + \frac{1}{3}\right) = 6$ часов.

Ответ: 6 часов.

Задача 2. Поскольку число n имеет ровно три простых делителя, среди которых есть 2, 3 и 5, то

$$n = 2^p 3^q 5^r$$

для некоторых натуральных p, q, r.

Произвольный делитель имеет вид

$$2^a 3^b 5^c,$$

где $0 \le a \le p, 0 \le b \le q, 0 \le c \le r$.

Таким образом, общее число делителей числа n равно

$$(p+1)(q+1)(r+1).$$

Число $\frac{n}{2}$ имеет $p(q+1)(r+1)$ делителей и по условию

$$(p+1)(q+1)(r+1) - p(q+1)(r+1) = (q+1)(r+1) = 15.$$

Аналогично имеем

$$(p+1)(r+1) = 12,$$
$$(p+1)(q+1) = 20.$$

Поскольку p, q, r натуральные, то $p+1 = 4, q+1 = 5, r+1 = 3$.

Ответ: $n = 2^3 3^4 5^2 = 16200$.

Задача 3. Преобразуем уравнение:

$$\sin x + x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \left(\frac{\pi}{2} - y\right).$$

Функция $f(x) = \sin x + x$ строго возрастает на всей числовой прямой. Действительно,

$$f'(x) = \cos x + 1 \geq 0.$$

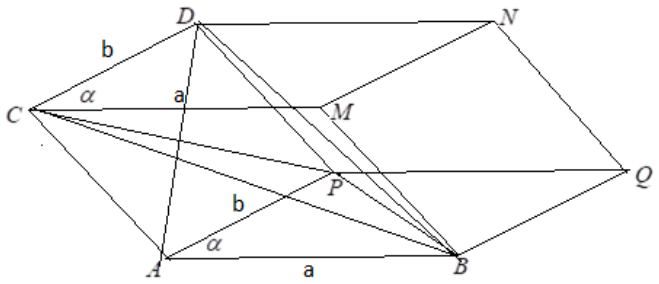
Нули производной разделяют интервалы возрастания функции, поэтому $f(x) = f(y)$ влечет $x = y$. Тогда из исходного соотношения получаем $x = \frac{\pi}{2} - y$, поэтому $\sin(x+y) = \sin\frac{\pi}{2} = 1$.

Ответ: 1.

Задача 4. Пусть x_1, x_2, x_3 – корни уравнения, причем $x_1 + x_2 = x_1 x_2$. Числа x_1 и x_2 являются корнями квадратного уравнения $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$, поэтому дискриминант неотрицателен, то есть $(x_1 + x_2)^2 - 4(x_1 + x_2) \geq 0$. Так как корни положительны, то отсюда следует, что $(x_1 + x_2) \geq 4$. По теореме Виета $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, но тогда x_3 отрицателен.

Ответ: $b \in \emptyset$.

Задача 5. Проведем через скрещивающиеся прямые параллельные плоскости. В этих плоскостях построим равные параллелограммы $ABQP$ и $CDNM$ так, чтобы $ABQP$ получался из $CMND$ (или из $DNMC$) параллельным переносом. На рисунке изображен параллелепипед,



в основании которого параллелограмм $ABQP$ со сторонами $a = 2, b = 3$ и острым углом $\alpha = 30°$. Его высота, опущенная на это основание, равна $d = 1$. Отрезки CD и AB лежат на скрещивающихся прямых, образующих между собой угол α и отстоящих друг от друга на расстоянии d. Объем пирамиды $ABCD$ равен шестой части объема параллелепипеда, который равен $abd\sin\alpha$. В нашем случае $abd\sin\alpha = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 3$. Поэтому объем пирамиды $ABCD$ равен $\frac{1}{2}$.

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Вариант 2

1. Петя отправился из пункта A в пункт B пешком. Спустя некоторое время за ним из A отправился Вася на велосипеде. Он намеревался добраться до B, отдохнуть там $1{,}5$ часа и вернуться в A. Вася обогнал Петю еще не доехав до B, а через 4 часа встретил его еще раз, возвращаясь в A. Закончили свои путешествия Петя и Вася одновременно. Сколько времени продолжалось путешествие для Васи, если скорости их движения были постоянными, а передвигаться на велосипеде в 4 раза быстрее, чем идти пешком?

Ответ: 9 часов.

2. Натуральное число n имеет ровно три простых делителя. При уменьшении n в 3 раза общее число его делителей, включая 1 и само число, сокращается на 12 делителей. Уменьшение числа n в 5 раз приводит к потере 9 делителей, а уменьшение числа в 7 раз – к потере 12 делителей. Найти число n.

Ответ: $n = 3^2 5^3 7^2 = 55125$.

3. Числа x и y связаны соотношением $\cos x+\cos y-x+y+\pi=0$. Найти значение $\cos(x-y)$.
Ответ: − 1.

4. При каких b найдется a такое, что уравнение $x^3+4x^2+ax+b=0$ имеет три ненулевых, действительных корня, два из которых различные по знаку и имеют сумму равную их произведению?
Ответ: : $b\in[-4;0)\cup(0;+\infty)$.

5. Угол между двумя скрещивающимися прямыми, удаленными друг от друга на расстояние 3, равен 45^0. На этих прямых лежат отрезки $[A;B]$ и $[C;D]$ длинной 2 и $\sqrt{2}$ соответственно. Найти объем пирамиды $ABCD$.
Ответ: 1.

Вариант 3

1. Петя отправился из пункта A в пункт B пешком. Спустя некоторое время за ним из A отправился Вася на велосипеде. Он намеревался добраться до B, отдохнуть там 1 час и вернуться в A. Вася обогнал Петю еще не доехав до B, а через 3 часа встретил его еще раз, возвращаясь в A. Закончили свои путешествия Петя и Вася одновременно. Спустя какое время после начала своего движения Вася догнал Петю, если скорости их движения были постоянными, а передвигаться на велосипеде в 3 раза быстрее, чем идти пешком?
Ответ: 0,5 часа.

2. Натуральное число n имеет ровно три простых делителя. При уменьшении n в 2 раза общее число его делителей, включая 1 и само число, сокращается на 6 делителей. Уменьшение числа n в 5 раз приводит к потере 12 делителей, а уменьшение числа в 7 раз – к потере 8 делителей. Найти число n.
Ответ: $n=2^3 5^1 7^2=1960$.

3. Числа x и y связаны соотношением $\cos x-\cos(2x-y)=2(x-y)$. Найти значение $\sin(x-y)$.
Ответ: 0.

4. При каких b найдется a такое, что уравнение $x^3-4x^2+ax+b=0$ имеет три положительных корня, два из которых имеют сумму равную их произведению?
Ответ: $b\in\emptyset$.

5. Угол между двумя скрещивающимися прямыми, удаленными друг от друга на расстояние 4, равен 60^0. На этих прямых лежат отрезки $[A;B]$ и $[C;D]$ длинной 2 и $\sqrt{3}$ соответственно. Найти объем пирамиды $ABCD$.
Ответ: 2.

Вариант 4

1. Петя отправился из пункта A в пункт B пешком. Спустя некоторое время за ним из A отправился Вася на велосипеде. Он намеревался добраться до B, отдохнуть там $0,5$ часа и вернуться в A. Вася обогнал Петю еще не доехав до B, а через 2 часа встретил его еще раз, возвращаясь в A. Закончили свои путешествия Петя и Вася одновременно. Спустя какое время после начала своего движения Петя встретил Васю второй раз, если скорости их движения были постоянными, а передвигаться на велосипеде в 4 раза быстрее, чем идти пешком.
Ответ: 8 часов.

2. Натуральное число n имеет ровно три простых делителя. При уменьшении n в 3 раза общее число его делителей, включая 1 и само число, сокращается на 4 делителя. Уменьшение числа n в 7 раз приводит к потере 10 делителей, а уменьшение числа в 11 раз – к потере 10 делителей. Найти число n.
Ответ: $n=3^4 7^1 11^1=6237$.

3. Числа x и y связаны соотношением $\sin(2x+y)-\sin x=3(x+y)$. Найти значение $\cos(x+y)$.
Ответ: 1.

4. При каких b найдется a такое, что уравнение $x^3+8x^2+ax+b=0$ имеет три действительных корня, два из которых различные по знаку и имеют сумму равную их произведению?
Ответ: $b \in [-16;+\infty)$.
5. Угол между двумя скрещивающимися прямыми, удаленными друг от друга на расстояние 2, равен 90^0. На этих прямых лежат отрезки $[A;B]$ и $[C;D]$ длинной 2 и 9 соответственно. Найти объем пирамиды $ABCD$.
Ответ: 6.

Росатом 11 класс (Отборочный тур), 16.11.2025

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

В решении используются невведенные обозначения - 0 б.

Задача 1:

0 б – Несущественные продвижения в решении / неверно составлено хотя бы одно уравнение по условию задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена полная система уравнений, достаточная для решения задачи).

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении несущественно. Найдено решение подбором.

1 б – Верно составлены уравнения на степени простых чисел в разложении числа n. Верно найдены степени некоторых простых чисел в разложении.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи/ рассмотрен частный случай.

1 б – Доказано, что при фиксированном значении одной переменной уравнение имеет ровно один корень.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи/ записана теорема Виета для уравнения. Отсутствуют комментарии, необходимые для понимания решения. Получены некоторые необходимые ограничения на b, но не доказана их достаточность.

1 б – Получены верные выводы из условия задачи о знаках корней уравнения.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б - Сделан верный рисунок, найдены некоторые элементы пирамиды. Использована формула не из школьной программы без доказательства. Использованы невведенные обозначения или обозначения, введенные только на рисунке.

1 б – Задача решена верно в предположении, что общий перпендикуляр к прямым, содержащим отрезки, пересекает оба отрезка.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс, регионы

Вариант 1.

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 3600 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 3000 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

2. Найти наибольшее натуральное n, при котором число $12^{2025}-2^{2025}$ кратно 10^n.

3. Для каких натуральных n выполняется неравенство $\dfrac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1)(4^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)}\le\dfrac{7}{10}$?

4. Найти наименьшее значение выражения x^2+y^2, если $(x;y)$ – решения уравнения

$$4(x-2)\left(3^{\cos 2y}-1\right)+\left(2^x-4\right)\cos 2y=0.$$

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ все ребра равны по длине (тетраэдр). Точки E и F – середины ребер AD и BC соответственно. Точка M – середина отрезка EF. Точка N расположена на ребре CD и делит его в отношении $CN:CD=1:4$. Найти косинус угла CNM.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть $x_1, x_2, ..., x_n$ – цена каждой монеты, лежащей на столе первоначально, а y – цена монеты Пети. Составим систему уравнений по условию задачи:

$$\begin{cases} y-3600=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{m=1}^{n}x_m, \\ y-3000=\dfrac{1}{n+1}\left(y+\displaystyle\sum_{m=1}^{n}x_m\right). \end{cases}$$

Перепишем эту систему в виде:

$$\begin{cases} n\left(y-3600\right)=\displaystyle\sum_{m=1}^{n}x_m, \\ \left(n+1\right)\left(y-3000\right)-y=\displaystyle\sum_{m=1}^{n}x_m. \end{cases}$$

Вычтем из первого уравнения второе уравнение:

$$n\left(y-3600\right)-\left(n+1\right)\left(y-3000\right)+y=0.$$

Отсюда получаем:

$$600n-3000=0.$$

Тогда n=5, а n+1=6.

Ответ: 6 монет.

Задача 2. Представим число $12^{2025}-2^{2025}$ в виде:

$$12^{2025}-2^{2025}=2^{2025}\left(6^{2025}-1\right)=2^{2025}\left((5+1)^{2025}-1\right).$$

Применим к $(5+1)^{2025}$ формулу бинома Ньютона:

$$(5+1)^{2025}=5^{2025}+C_{2025}^{1}\cdot 5^{2024}+\ldots+C_{2025}^{2022}\cdot 5^3+C_{2025}^{2023}\cdot 5^2+C_{2025}^{2024}\cdot 5+1.$$

Тогда

$$12^{2025}-2^{2025}=2^{2025}\left(5^{2025}+C_{2025}^{1}\cdot 5^{2024}+\ldots+C_{2025}^{2022}\cdot 5^{3}+C_{2025}^{2023}\cdot 5^{2}+C_{2025}^{2024}\cdot 5\right)=$$
$$=2^{2025}\left(5^{2025}+C_{2025}^{1}\cdot 5^{2024}+\ldots+C_{2025}^{2022}\cdot 5^{3}+\frac{2025\cdot 2024}{2}\cdot 5^{2}+2025\cdot 5\right)=$$
$$=2^{2025}\left(5^{2025}+C_{2025}^{1}\cdot 5^{2024}+\ldots+C_{2025}^{2022}\cdot 5^{3}+81\cdot 1012\cdot 5^{4}+81\cdot 5^{3}\right).$$

Наибольшее n, при котором выражение в скобках делится на 5^n, равно 3. Оно же максимальное при делении всего выражения на 10^n.

Ответ: n=3.

Задача 3. Отметим, что из условия задачи следует, что $n \geq 2$. Преобразуем левую часть неравенства. Заметим, что

$$(m-1)^3-1=(m-2)((m-1)^2+(m-1)+1)=(m-2)(m^2-m+1).$$

Поэтому

$$\frac{(m-1)^3-1}{m^3+1}=\frac{m-2}{m+1},\ m=3,4,..,(n+1).$$

Перемножим полученные равенства для $m=3,4,..,(n+1)$:

$$\frac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(3^3+1)(4^3+1)(5^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)((n+1)^3+1)}=\frac{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot(n-1)}{4\cdot 5\cdot\ldots\cdot(n+1)(n+2)}=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{n(n+1)(n+2)}$$

Тогда левая часть неравенства примет вид:

$$\frac{1\cdot 2\cdot 3}{9}\cdot\frac{((n+1)^3+1)}{n(n+1)(n+2)}=\frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)}.$$

В результате мы получили неравенство:

$$\frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)}\leq\frac{7}{10}.$$

Перепишем его в виде: $n^2+n-20\geq 0$. Решая его методом интервалов, получим, что $n\geq 4$.

Ответ: $n\geq 4$.

Задача 4. Докажем, что оба слагаемых в левой части уравнения имеют одинаковый знак. Так как

$$\begin{cases} sign(x-2)=sign\left(2^x-4\right), \\ sign(3^{\cos 2y}-1)=sign\left(\cos 2y\right), \end{cases}$$

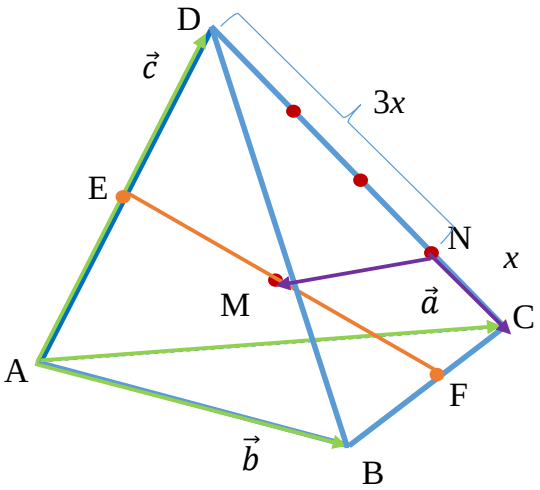
то

$$sign\left[(x-2)(3^{\cos 2y}-1)\right]=sign\left[\left(2^x-4\right)\cos 2y\right].$$

Тогда равенство нулю левой части уравнения возможно только в случае, если каждое из этих слагаемых равно нулю, те когда $\begin{cases} x=2, \\ y\in R, \end{cases}$ или $\begin{cases} \cos 2y=0, \\ x\in R. \end{cases}$ Если $\begin{cases} x=2, \\ y\in R, \end{cases}$ то $\left(x^2+y^2\right)_{\min}=4$. А если $\begin{cases} \cos 2y=0, \\ x\in R, \end{cases}$ то $\begin{cases} y=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}, \\ x\in R, \end{cases}$ и $\left(x^2+y^2\right)_{\min}=\frac{\pi^2}{16}$. Сравнивая полученные минимальные значения, находим, что $\left(x^2+y^2\right)_{\min}=\frac{\pi^2}{16}$.

Ответ: $\frac{\pi^2}{16}$.

Задача 5. Обозначим $\overrightarrow{AC}=\bar{a}, \overrightarrow{AB}=\bar{b}, \overrightarrow{AD}=\bar{c}$. Искомый угол не зависит от длины ребер, поэтому полагаем их равными 1. Найдём разложения векторов $\overrightarrow{NM}$ и $\overrightarrow{NC}$ по базису $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.



$$\overrightarrow{EM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{AE}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}(\bar{a}+\bar{b})-\frac{1}{2}\bar{c}\right)=\frac{1}{4}(\bar{a}+\bar{b}-\bar{c}),$$

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EM}=\frac{1}{2}\vec{c}+\frac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}-\vec{c})=\frac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}),$$

$$\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}=\bar{c}+\frac{3}{4}\overrightarrow{DC}=\vec{c}+\frac{3}{4}(\vec{a}-\vec{c})=\frac{3}{4}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{c},$$

$$\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\frac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})-\left(\frac{3}{4}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{c}\right)=-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b},$$

$$\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AN}=\vec{a}-\frac{3}{4}\vec{a}-\frac{1}{4}\vec{c}=\frac{1}{4}\vec{a}-\frac{1}{4}\vec{c}.$$

Обозначим искомый угол через α. Тогда

$$\cos\alpha=\frac{(\overrightarrow{NM},\overrightarrow{NC})}{|\overrightarrow{NM}|\cdot|\overrightarrow{NC}|}.$$

Найдём скалярное произведение векторов $\overrightarrow{NC}$ и $\overrightarrow{NM}$ и $|\overrightarrow{NM}|$, $|\overrightarrow{NC}|$. Воспользуемся условиями

$$(\vec{a},\vec{a})=(\vec{b},\vec{b})=(\vec{c},\vec{c})=1,\ (\vec{a},\vec{b})=(\vec{a},\vec{c})=(\vec{b},\vec{c})=\frac{1}{2}.$$

Тогда $(\overrightarrow{NC},\overrightarrow{NM})=(\frac{1}{4}\vec{a}-\frac{1}{4}\vec{c},-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b})=-\frac{1}{16}$.

$$|\overrightarrow{NM}|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b},-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$|\overrightarrow{NC}|=\sqrt{(\frac{1}{4}\vec{a}-\frac{1}{4}\vec{c},\frac{1}{4}\vec{a}-\frac{1}{4}\vec{c})}=\frac{1}{4}.$$

Подставляя найденные значения в формулу $\cos\alpha=\frac{(\overrightarrow{NM},\overrightarrow{NC})}{|\overrightarrow{NM}|\cdot|\overrightarrow{NC}|}$, получим $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Ответ: $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Вариант 2

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 2800 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 2400 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

Ответ: 7.

2. Найти наибольшее натуральное n, при котором число $112^{625}-7^{625}$ кратно 35^n.

Ответ: n=5.

3. Для каких натуральных n выполняется неравенство $\dfrac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1)(4^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)}\geq\dfrac{31}{45}$?

Ответ: $2\leq n\leq 5$.

4. Найти наименьшее значение выражения $\cos x+y^2$, если $(x;y)$ – решения уравнения

$$(y-3)\left(2^{\sin 3x}-1\right)+\left(3^y-27\right)\sin 3x=0.$$

Ответ: -1.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ все ребра равны по длине (тетраэдр). Точки E и F – середины ребер AD и BC соответственно. Точка M – середина отрезка EF. Точка N расположена на ребре CD и делит его в отношении $CN:CD=1:3$. Найти косинус угла CNM.

Ответ: $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}$.

Вариант 3

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 6400 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 5600 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

Ответ: 8.

2. Найти наибольшее натуральное n, при котором число $78^{336}-6^{336}$ кратно 12^n.

Ответ: n=171.

3. Для каких натуральных n выполняется неравенство $\dfrac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1)(4^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)}\leq\dfrac{43}{63}$?

Ответ: $n\geq 6$.

4.. Найти наибольшее значение выражения $\sin x+\sin y$, если $(x;y)$ – решения уравнения

$$(x-4)\left(2^{\sin 2y}-1\right)+\left(3^x-81\right)\sin 2y=0.$$

Ответ: 2.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ все ребра равны по длине (тетраэдр). Точки E и F – середины ребер AD и BC соответственно. Точка M – середина отрезка EF. Точка N расположена на ребре CD и делит его в отношении $CN:CD=3:4$. Найти косинус угла CNM.

Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Вариант 4

1. Каждый из участников игры положил на стол несколько монет. После этого Петя положил на стол свою монету, и все поняли, что ее цена на 7200 руб. больше средней цены монет, лежащих на столе к этому моменту и на 6400 руб. больше, чем средняя цена всех монет, включая монету Пети. Сколько монет оказалось в результате на столе?

Ответ: 9.

2. Найти наибольшее натуральное n, при котором число $63^{383}-7^{383}$ кратно 14^n.

Ответ: n=3.

3. Для каких натуральных n выполняется неравенство $\frac{(2^3-1)(3^3-1)(4^3-1)\cdot\ldots\cdot(n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1)(4^3+1)\cdot\ldots\cdot(n^3+1)} \geq \frac{19}{28}$?

Ответ: : $2 \leq n \leq 7$.

4. Найти наибольшее значение выражения $\cos 2x + 2\sin y$, если $(x; y)$ – решения уравнения

$$(y-3)\left(2^{\sin 3x}-1\right)+\left(3^y-27\right)\sin 3x = 0.$$

Ответ: 3.

5. В треугольной пирамиде $ABCD$ все ребра равны по длине (тетраэдр). Точки E и F – середины ребер AD и BC соответственно. Точка M – середина отрезка EF. Точка N расположена на ребре CD и делит его в отношении $CN : CD = 3:5$. Найти косинус угла CNM.

Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$.

Росатом 11 класс (Отборочный тур, выезд), 16.11.2025

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена система уравнений).

2б – Задача сведена к одному уравнению в целых числах. При его решении допущена арифметическая ошибка.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении несущественно.

1 б – Правильно разложил данное число на множители

2 б – При анализе этого разложения допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Задача решена методом «подбора» и доказано, что неравенство выполняется для всех значений n больших чем найденное.

2 б – Преобразована правая часть неравенства, но допущена арифметическая ошибка, не влияющая на ход решения.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б –Доказано что оба слагаемые в уравнении имеют одинаковый знак.

2 б – Задача сведена к решению системы. При решении системы допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Правильно построен чертёж. Введены обозначения и NC и NM правильно выражены через ребра тетраэдра. Правильно введены координаты точек N, C, M.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 08.02.2026, 8 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

В решении используются не введенные обозначения - 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно составлено хотя бы одно уравнение по условию задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена система уравнений).

2б Получено верное квадратное уравнение для неизвестной величины, но допущена арифметическая ошибка при его решении.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Несущественные продвижения в решении задачи.

1 б – Заданное число разложено в произведение простых множителей.

2 б – Записан набор чисел, удовлетворяющий условиям задачи, но не доказано, что других решений нет.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Несущественные продвижения в решении задачи.

1 б – Записана теорема Виета для корней уравнения.

2 б –Арифметическая ошибка при нахождении параметра a.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б – Несущественные продвижения в решении задачи.

1 б –Числовая прямая разбита на нужное количество промежутков и на каждом из них верно раскрыты все модули.

2б –Арифметическая ошибка при приведении подобных на не более одного промежутке при условии, что все остальные действия (отбор решений, отвечающих данному промежутку) правильные.

3 б – Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б –Задача сведена к сравнению высот трех треугольников с общей стороной.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой или решение недостаточно обосновано.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант 1.

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 40 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 2 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 2673. Наибольшее среди них в три раза больше наименьшего. Найти эти числа.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2+ax+\frac{16}{81}=0$ является кубом другого корня?

4. Решить уравнение $3|x|-4|x-1|+6|x-2|-3|x-4|=2(x+2)$.

5. На стороне *AB* выпуклого четырехугольника *ABCD* расположена точка *M* так, что *AM*:*AB*=1:3. Площади треугольников *ACD* и *BCD* равны 2 и 5 соответственно. Найти площадь треугольника *MCD*.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть w – скорость мотоциклиста во время маневра (км/час), v - скорость колонны, L - расстояние, на которое продвинулась колонна за время движения инспектора. Время объезда колонны (вперед и назад) равно:

$$T=\frac{1}{w-v}+\frac{1}{w+v}.$$

Тогда по условию задачи:

$$v\cdot T=L \text{ или } v\left(\frac{1}{w-v}+\frac{1}{w+v}\right)=L.$$

Преобразуем это уравнение:

$$2wv=L(w^2-v^2) \text{ или } Lw^2-2wv-Lv^2=0.$$

Введем вспомогательную переменную $\lambda=\frac{w}{v}$. Относительно этой переменной получаем квадратное уравнение:

$$L\lambda^2-2\lambda-L=0.$$

Найдем положительный корень этого уравнения: $\lambda=\frac{1+\sqrt{1+L^2}}{L}$.

Тогда:

$$w=\frac{v\left(1+\sqrt{1+L^2}\right)}{L}=\frac{40\left(1+\sqrt{1+2^2}\right)}{2}=20\left(1+\sqrt{5}\right).$$

Ответ: $20\left(1+\sqrt{5}\right)$.

Задача 2. Введем обозначения: a – наименьшее число, b – наибольшее число. Разложим число 2673 на простые множители: $2673=3^5\cdot 11$. Число b не делится на 11. В противном случае, число $a=b/3$ также делилось бы на 11, а $a\cdot b$ делось бы на 11^2, что невозможно. Тогда

$$b=3^p>11\rightarrow p\geq 3,\ a=3^{p-1}\rightarrow 2p-1\geq 5\rightarrow a\cdot b=3^{2p-1}\rightarrow 2p-1\leq 5.$$

Сравнение дает

$$2p-1=5 \to p=3 \to a=9, b=27.$$

Тогда третьим числом может быть только $c = 11$.

Ответ: 9, 11, 27.

Задача 3. Пусть x_1 и x_2 − корни уравнения. По условию задачи $x_1 = x_2^3$. Воспользуемся теоремой Виета: $x_1 \cdot x_2 = \frac{16}{81}$. Отсюда находим: $x_2^4 = \frac{16}{81}$.

1 случай. $x_2 = 2/3$. Тогда $x_1 = 8/27$, а $a = -(x_1 + x_2) = -26/27$.

2 случай. $x_2 = -2/3$. Тогда $x_1 = -8/27$, а $a = -(x_1 + x_2) = 26/27$.

Ответ: $a = \pm\frac{26}{27}$.

Задача 4. Найдем нули подмодульных выражений. Точки 0, 1, 2, 4 разбивают ось на пять непересекающихся промежутков. Раскроем модули на каждом из них.

1 случай. $x \in (-\infty; 0]$:

$$-3x - 4(-x+1) + 6(-x+2) - 3(-x+4) = 2(x+2) \leftrightarrow$$
$$-3x + 4x - 4 - 6x + 12 + 3x - 12 = 2x + 4 \leftrightarrow$$
$$-4x = 8 \leftrightarrow$$
$$x = -2.$$

Найденный корень удовлетворяет промежутку $-2 \in (-\infty; 0]$.

2 случай. $x \in (0; 1]$:

$$3x - 4(-x+1) + 6(-x+2) - 3(-x+4) = 2(x+2) \leftrightarrow$$
$$3x + 4x - 4 - 6x + 12 + 3x - 12 = 2x + 4 \leftrightarrow$$
$$2x = 8 \leftrightarrow$$
$$x = 4.$$

Найденный корень не удовлетворяет промежутку.

3 случай. $x \in (1; 2]$:

$$3x - 4(x-1) + 6(-x+2) - 3(-x+4) = 2(x+2) \leftrightarrow$$
$$3x - 4x + 4 - 6x + 12 + 3x - 12 = 2x + 4 \leftrightarrow$$
$$-6x = 0 \leftrightarrow$$
$$x = 0.$$

Найденный корень не удовлетворяет промежутку.

4 случай. $x \in (2; 4]$:

$$3x - 4(x-1) + 6(x-2) - 3(-x+4) = 2(x+2) \leftrightarrow$$
$$3x - 4x + 4 + 6x - 12 + 3x - 12 = 2x + 4 \leftrightarrow$$
$$6x = 24$$
$$x = 4.$$

Найденный корень удовлетворяет промежутку $4 \in (2; 4]$.

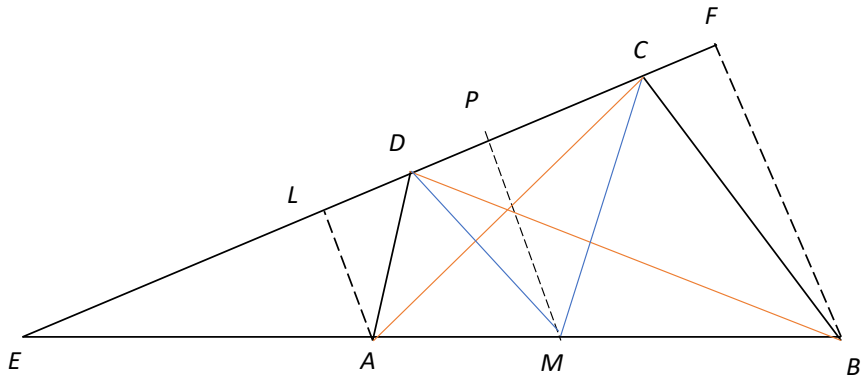
5 случай. $x \in (4; +\infty)$:

$$3x - 4(x-1) + 6(x-2) - 3(x-4) = 2(x+2) \leftrightarrow$$
$$3x - 4x + 4 + 6x - 12 - 3x + 12 = 2x + 4 \leftrightarrow$$
$$0x = 0.$$

Все значения $x \in (4; +\infty)$ являются решением уравнения.

Ответ: $x \in \{-2\} \cup [4; +\infty)$.

Задача 5. Введем обозначения: s_1, s_2, s_3 – площади треугольников *ACD*, *BCD*, *MCD*, а h_1, h_2, h_3 – высоты этих треугольников, опущенные на прямую *CD*. Так как площадь треугольника *ACD* меньше площади треугольника *BCD*, то $h_1 < h_2$. Это означает, что прямые *AB* и *CD* не параллельны. Обозначим точку пересечения этих прямых буквой *E*. Обозначим основания высот h_1, h_2 и h_3 буквами *L*, *F* и *P* соответственно.



Рассмотрим треугольники *EAL*, *EBF* и *EMP*. Из подобия этих треугольников имеем:

$$\frac{h_1}{EA} = \frac{h_2}{EB} = \frac{h_3}{EM}.$$

Умножим эти равенства на $\frac{CD}{2}$: $\frac{s_1}{EA} = \frac{s_2}{EB} = \frac{s_3}{EM}$.

Воспользуемся свойствами дробей:

$$\frac{s_2 - s_1}{EB - EA} = \frac{s_2 - s_3}{EB - EM} \text{ или } \leftrightarrow \frac{s_2 - s_1}{AB} = \frac{s_2 - s_3}{MB}.$$

Найдем отсюда s_3:

$$s_3 = s_2 - (s_2 - s_1)\frac{MB}{AB} = s_2 - (s_2 - s_1)\frac{AB - AM}{AB} = s_2 - (s_2 - s_1)\left(1 - \frac{AM}{AB}\right) = 5 - 3 \cdot \frac{2}{3} = 3.$$

Ответ: 3.

Вариант 2

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 30 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 3 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

Ответ: $10(1 + \sqrt{10})$.

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 18304. Наибольшее среди них в два раза больше наименьшего. Найти эти числа.

Ответ: 8, 11, 13,16.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2 - \frac{10}{9}x + a^3 = 0$ является квадратом другого корня?

Ответ: $\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}$.

4. Решить уравнение $|x-4| + |x| - 2|x-2| + 2x = 8$.

Ответ: $x \in [2; 4]$.

5. На стороне *AB* выпуклого пятиугольника *ABCDE* расположена точка *M* так, что *AM*:*AB*=1:4. Площади треугольников *ADE* и *BDE* равны 3 и 7 соответственно. Найти площадь треугольника *MDE*.

Ответ: 4.

Вариант 3

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 60 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 1 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

Ответ: $60(1+\sqrt{2})$.

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 590733. Наибольшее среди них в три раза больше наименьшего. Найти эти числа.

Ответ: $9, 11, 13, 17, 27$.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2 - \frac{13}{9}ax + a^4 = 0$ является кубом другого корня?

Ответ: $\pm\frac{2}{3}$.

4. Решить уравнение $13|x+2| - 20|x+1| + 15|x| - 2|x-3| + 20x = 0$.

Ответ: $x \in [-1; 0]$.

5. На стороне *AB* выпуклого шестиугольника *ABCDEF* расположена точка *M* так, что *AM*:*AB*=2:3. Площади треугольников *AEF* и *BEF* равны 3 и 6 соответственно. Найти площадь треугольника *MEF*.

Ответ: 5.

Вариант 4

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 40 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 4 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

Ответ: $10(1+\sqrt{17})$.

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 17875. Наибольшее среди них в пять раз больше наименьшего. Найти эти числа.

Ответ: $5, 11, 13, 25$.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2 + ax - \frac{1}{8} = 0$ является квадратом другого корня?

Ответ: $\frac{1}{4}$.

4. Решить уравнение $2|x-3| + 4|x| - 6|x-1| + x = 9$.

Ответ: $x \in \{1; 9\}$.

5. На стороне *AB* выпуклого семиугольника *ABCDEFG* расположена точка *M* так, что *AM*:*AB*=3:4. Площади треугольников *AFG* и *BFG* равны 4 и 8 соответственно. Найти площадь треугольника *MFG*.

Ответ: 7.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант 1.

1. На циферблате Петиных часов изображены 12 точек, соответствующих часовым меткам от 1 до 12. В 16 часов 35 минут 23 февраля 2024 года часы показывали точное время. Пете было известно, что за сутки часы отстают на 3 мин. В какой ближайший из дней часы опять покажут точное время и каково оно будет?

2. Петя написал на доске пятизначное натуральное число и стер в нем третью цифру. Ей оказалась 2. Посмотрев на оставшееся на доске число, он обнаружил, что оно равно утроенному произведению чисел, стоявших до и после зачеркнутой цифры. Какое число написал Петя на доске первоначально?

3. На майках 110 спортсменов, участвующих в соревнованиях по бегу, написаны номера: от 1 до 110. Часть из них побежали марафон. Среди спортсменов, не участвующих в марафоне, оказалось 20 спортсменов, в номерах которых присутствует цифра 0, 30 спортсменов с номерами, содержащими цифру 1, и 40 спортсменов, номера которых не содержат ни 0, ни 1. Сколько спортсменов бежали марафон?

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 3 или 5. Предложите способ деления слитка на $k<15$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

5. На дуге BC в 20^0 окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC, взята точка P, удаленная от вершин B и C на расстояние 2 и 1 соответственно. На отрезке AP взята точка Q так, что $AQ=PC$. Найти отношение длин $PQ:AP$.

Ответы и решения

Задача 1. Представим, что на часах есть еще пара стрелок (часовая и минутная), указывающие абсолютно точное время. За сутки отставание минутной стрелки от воображаемой составит $1/20$ часть полного оборота, поэтому через каждые 20 суток минутная стрелка будет занимать то же положение, которое занимала в 16 часов 35 минут 23 февраля. Часовая стрелка поворачивается в 12 раз медленнее, поэтому она примет то же положение, что и воображаемая часовая стрелка, через каждые 240 суток. Таким образом, точное время часы будут показывать через 240 суток после 23 февраля. С учетом того, что 2024 год високосный, 6 суток пройдут в феврале, март-апрель, май-июнь добавят по 61 суткам, июль-август – 62 сутки, сентябрь 30 суток и к 20 октября общее число суток станет равным 240.

Ответ: 20 октября 2024 года 16 часа 35 минут.

Задача 2. Пусть $A2B-$ число, которое написал Петя. Здесь A и B двузначные числа. По условию задачи $100A+B=3AB.$ Отсюда получаем

$$A=\frac{B}{3B-100}.$$

Так как A двузначное число, то

$$10\le\frac{B}{3B-100}<100.$$

Решим это двойное неравенство:

$$\begin{cases} 3B-100>0, \\ 29B\le 1000, \\ 299B>10000, \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} B>\dfrac{100}{3}=33\dfrac{1}{3}, \\ B\le\dfrac{1000}{29}=34\dfrac{14}{29}, \\ B>\dfrac{10000}{299}=33\dfrac{133}{299}. \end{cases}$$

Этой системе неравенств удовлетворяет единственное двузначное число B=34. Найдем

$$A=\frac{34}{3\cdot 34-100}=\frac{34}{2}=17.$$

Следовательно, Петя написал число 17234.

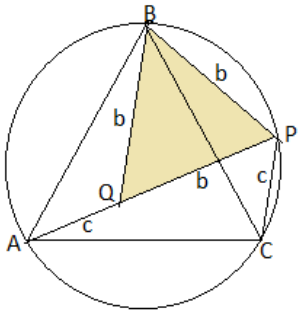
Ответ: 17234.

Задача 3. Выпишем номера спортсменов, в которых есть цифра 0:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
Таких номеров 20. Выпишем номера спортсменов, в которых есть цифра 1:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
Таких номеров 30.
Выпишем номера спортсменов, в которых присутствует цифры 0 и 1:
10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
Таких номеров 12.
Количество номеров спортсменов, в которых нет ни 0, ни 1 равно 110−20−30+12=72.
По условию задачи все 20 спортсменов с номерами, в которых есть цифра 0, все 30 спортсменов с номерами, в которых есть цифра 1, и 40 спортсменов из 72 с номерами, в которых нет ни 0, ни 1, не бежали марафон. С учетом того, что у 12 спортсменов, в номерах присутствует 0 и 1, получаем 20+30−12+40=78 спортсменов, которые не бежали марафон. Тогда марафон бежали 110−78=32 спортсмена.

Ответ: 32.

Задача 4. Приведем один из способов деления слитка на $k<15$ частей.
1 шаг. Слиток делится на 5 равных частей.
2 шаг. Каждая из 2 таких частей делится на 3 части. В результате получим 6 маленьких частей, содержащих $\frac{1}{15}$ часть слитка. Остальные 3 части (больших) содержат $\frac{1}{5}$ часть слитка.
Если кредиторов 5, то каждый из них получает либо одну большую часть (таких кредиторов 3), либо 3 маленьких части по весу равными одной большой (таких кредиторов 2). Если кредиторов 3, то каждый их них получает одну большую часть и 2 маленьких. Тогда доля каждого кредитора $\frac{1}{5}+\frac{2}{15}=\frac{1}{3}$.

Задача 5.



Введем обозначения: $AB=BC=AC=a,\ \ BP=b,\ PC=AQ=c.$ Рассмотрим треугольники ABQ и CPB. Они равны по двум сторонам ($AB=BC=a,\ \ PC=AQ=c$) и углу между ними

($\angle BAQ = \angle BCP$, так как они опираются на одну дугу). Из равенства треугольников ABQ и CPB получаем $BQ = BP = b$. Рассмотрим треугольник QBP: $BQ = BP$, $\angle BPQ = \angle BCA = 60^0$. Следовательно, треугольник QBP равносторонний и $PQ = b$. Тогда $AP = b + c$ и $PQ : AP = b : (b + c)$. Подставляя b=2, c=1, находим $PQ : AP = 2 : 3$.

Ответ: $PQ : AP = 2 : 3$.

Вариант 2

1. На циферблате Петиных часов изображены 12 точек, соответствующих часовым меткам от 1 до 12. В 3 часа 25 минут 17 февраля 2024 года часы показывали точное время. Пете было известно, что за сутки часы отстают на 5 мин. В какой ближайший из дней часы опять покажут точное время и каково оно будет?

Ответ: 10 июля 2024 года в 3 часа 25 минут.

2. Петя написал на доске семизначное натуральное число и стер в нем четвертую цифру. Ей оказалась 3. Посмотрев на оставшееся на доске число, он обнаружил, что оно равно утроенному произведению чисел, стоявших до и после зачеркнутой цифры. Какое число написал Петя на доске первоначально?

Ответ: 1673334.

3. На майках 120 спортсменов, участвующих в соревнованиях по бегу, написаны номера: от 1 до 120. Часть из них побежали марафон. Среди спортсменов, не участвующих в марафоне, оказалось 40 спортсменов, в номерах которых присутствует цифра 1, 22 спортсмена с номерами, содержащими цифру 2, и 30 спортсменов, номера которых не содержат ни 1, ни 2. Сколько спортсменов бежали марафон?

Ответ: 33.

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 2 или 5. Предложите способ деления слитка на $k < 10$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

Ответ: Приведем один из способов деления слитка на $k < 10$ частей.

1 шаг. Слиток делится на 5 равных частей.

2 шаг. Каждая из 3 таких частей делится на 2 части. В результате получим 6 маленьких частей, содержащих $\frac{1}{10}$ часть слитка. Остальные 2 части (больших) содержат $\frac{1}{5}$ часть слитка.

Если кредиторов 5, то каждый из них получает либо одну большую часть (таких кредиторов 2), либо 2 маленьких части по весу равному одной большой (таких кредиторов 3).

Если кредиторов 2, то каждый их них получает одну большую часть и 3 маленьких. Тогда доля каждого кредитора $\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$.

5. На дуге BC в 120^0 окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC, взята точка P, удаленная от вершин B и C на расстояние 2 и 3 соответственно. На отрезке AP взята точка Q так, что $AQ = PC$. Найти отношение длин $PQ : AP$.

Ответ: $PQ : AP = 2 : 5$.

Вариант 3

1. На циферблате Петиных часов изображены 12 точек, соответствующих часовым меткам от 1 до 12. В 18 часов 15 минут 19 февраля 2024 года часы показывали точное время. Пете было известно, что за сутки часы отстают на 2 мин. В какой ближайший из дней часы опять покажут точное время и каково оно будет?

Ответ: 13 февраля 2025 года в 18 часов 15 минут.

2. Петя написал на доске девятизначное натуральное число и стер в нем пятую цифру. Ей оказалась 4. Посмотрев на оставшееся на доске число, он обнаружил, что оно равно

утроенному произведению чисел, стоявших до и после зачеркнутой цифры. Какое число написал Петя на доске первоначально?

Ответ: 166743334.

3. На майках 130 спортсменов, участвующих в соревнованиях по бегу, написаны номера: от 1 до 130. Часть из них побежали марафон. Среди спортсменов, не участвующих в марафоне, оказалось 31 спортсмен, в номерах которых присутствует цифра 2, 23 спортсмена с номерами, содержащими цифру 3 и 50 спортсменов, номера которых не содержат ни 2, ни 3. Сколько спортсменов бежали марафон?

Ответ: 29.

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 5 или 7. Предложите способ деления слитка на $k < 35$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

Ответ: Приведем один из способов деления слитка на $k < 35$ частей.

1 шаг. Слиток делится на 7 равных частей.

2 шаг. Каждая из 2 таких частей делится на 5 частей. В результате получим 10 маленьких частей, содержащих $\frac{1}{35}$ часть слитка. Остальные 5 частей (больших) содержат $\frac{1}{7}$ часть слитка. Если кредиторов 7, то каждый из них получает либо одну большую часть (таких кредиторов 5), либо 5 маленьких частей по весу равному одной большой (таких кредиторов 2). Если кредиторов 5, то каждый их них получает одну большую часть и 2 маленьких. Тогда доля каждого кредитора $\frac{1}{7}+\frac{2}{35}=\frac{1}{5}$.

5. На дуге BC в 120^0 окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC, взята точка P, удаленная от вершин B и C на расстояние 1 и 3 соответственно. На отрезке AP взята точка Q так, что $AQ = PC$. Найти отношение длин $PQ : AP$.

Ответ: $PQ : AP = 1 : 4.$

Вариант 4

1. На циферблате Петиных часов изображены 12 точек, соответствующих часовым меткам от 1 до 12. В 5 часов 18 минут 24 февраля 2024 года часы показывали точное время. Пете было известно, что за сутки часы отстают на 6 мин. В какой ближайший из дней часы опять покажут точное время и каково оно будет?

Ответ: 23 июня 2024 года в 5 часов 18 минут.

2. Петя написал на доске одиннадцатизначное натуральное число и стер в нем шестую цифру. Ей оказалась 5. Посмотрев на оставшееся на доске число, он обнаружил, что оно равно утроенному произведению чисел, стоявших до и после зачеркнутой цифры. Какое число написал Петя на доске первоначально?

Ответ: 16667533334.

3. На майках 140 спортсменов, участвующих в соревнованиях по бегу, написаны номера: от 1 до 140. Часть из них побежали марафон. Среди спортсменов, не участвующих в марафоне, оказалось 32 спортсмена, в номерах которых присутствует цифра 3, 24 спортсмена с номерами, содержащими цифру 4, и 48 спортсменов, номера которых не содержат ни 3, ни 4. Сколько спортсменов бежали марафон?

Ответ: 39.

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 4 или 7. Предложите способ деления слитка на $k < 28$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

Ответ: Приведем один из способов деления слитка на $k < 28$ частей.

1 шаг. Слиток делится на 7 равных частей.

2 шаг. Каждая из 3 таких частей делится на 4 части. В результате получим 12 маленьких частей, содержащих $\frac{1}{28}$ часть слитка. Остальные 4 части (больших) содержат $\frac{1}{7}$ часть слитка. Если кредиторов 7, то каждый из них получает либо одну большую часть (таких кредиторов 4), либо 4 маленьких части по весу равному одной большой (таких кредиторов 3). Если кредиторов 4, то каждый их них получает одну большую часть и 3 маленьких. Тогда доля каждого кредитора $\frac{1}{7}+\frac{3}{28}=\frac{1}{4}$.

5. На дуге BC в 120^0 окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC, взята точка P, удаленная от вершин B и C на расстояние 3 и 5 соответственно. На отрезке AP взята точка Q так, что $AQ=PC$. Найти отношение длин $PQ:AP$.

Ответ: $PQ:AP=3:8.$

Росатом 8 класс (Отборочный тур), 16.11.2025

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Продвижение в решении несущественно или ответ без обоснования.

1 б – Верно найдено время или количество дней, через которое часы покажут точное время.

2б – Время и количество дней, через которое часы покажут точное время, найдены верно, допущена арифметическая ошибка при определении даты.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Продвижение в решении несущественно или ответ без обоснования.

1 б –Составлено уравнение в целых числах с двумя переменными.

2 б – Найдено верное решение уравнение в целых числах с двумя переменными, но не доказано, что других решений нет.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Продвижение в решении несущественно или ответ без обоснования.

1 б – Найдено число спортсменов, в номерах которых присутствует цифра 1, число спортсменов, в номерах которых присутствует цифра 2, и число спортсменов, номера которых не содержат ни 1, ни 2, а также количество спортсменов, в номерах которых присутствует одновременно цифры 1 и 2.

2 б – Арифметическая ошибка при вычислении числа студентов, бежавших марафон.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б – Предложенный способ деления слитка на части не удовлетворяет условиям задачи.

1 б – Есть пробелы в описании способа деления слитка на части.

2 б – Предложен способ деления слитка на части, удовлетворяющий условиям задачи, но нет проверки, что количество частей удовлетворяет заданному в условии задачи неравенству.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б – Нарисован чертёж.

1 б – Нарисован чертёж и доказано, что треугольники AQB и CPB равны.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 08.02.2026, 9 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

В решении используются не введенные обозначения - 0 б.

Задача 1:

0 б – Несущественные продвижения в решении задачи.

1 б – Верно найдено одно из двух значений угла.

2б– Арифметическая ошибка в нахождении второго значения угла.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении задачи несущественно.

1 б – Обосновано найдены необходимые условия равносильности уравнений.

2 б – Арифметическая ошибка при нахождении необходимых и достаточных условий равносильности уравнений или решение недостаточно обосновано.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи, верное число записано без рассуждений, что для него будет получен максимальный выигрыш.

1 б – Верное число записано на основе рассуждений, что для него будет получен максимальный выигрыш, но рассмотрены не все случаи значений последней цифры простого числа.

2 б – Верное число записано на основе рассуждений, что для него будет получен максимальный выигрыш, рассмотрены все случаи значений последней цифры простого числа, но решение недостаточно обосновано или арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б – Несущественные продвижения в решении

1 б – Задача сведена к рассмотрению длины ломаной с концами по разные стороны от отрезка AB.

2б – Задача решена с арифметической ошибкой или решение недостаточно обосновано.

3 б – Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б –Задача сведена к исследованию на минимум функции одной переменной.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой или решение недостаточно обосновано.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант 1.

1. Петя посмотрел на свои часы и обнаружил, что часовая и минутная стрелки составляют α^0. Спустя час угол между стрелками не изменился. Найти значения α^0, при котором такое возможно.

2. При каких значениях a и b уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ равносильные (имеют одинаковое непустое множество решений), где $f(x)=(b+1)x^2-2ax+b$?

3. На листе бумаги Ваня написал простое число p. Прибавив к p его последнюю цифру, увеличенную на 1, Петя получил новое число q. Известно, что если оно окажется простым, Петя получит приз и сможет повторить описанную процедуру еще раз и, возможно, снова получит приз и т.д. Какое наименьшее трехзначное простое число должен написать Ваня, чтобы Петя смог получить максимальное число призов.

4. Точки A и B – основания перпендикуляров, опущенных из точек C и D на прямую AB. Длины отрезков CA, DB и AB равны $1, 3$ и 3 соответственно. На отрезке AB взята точка M так, что длина отрезка AM равна x. Найти наименьшее возможное значение выражения $\sqrt{1+x^2}+\sqrt{9+(3-x)^2}$.

5. В остроугольном треугольнике ABC сумма длин сторон AC и BC равна 4.Для любой точки D на прямой AB ($D\neq A,B$) рассматривается величина m, равная сумме радиусов окружностей, описанных около треугольников ACD и BCD. Найти наименьшее значение m.

Ответы и решения

Задача 1. Учтем, что угол между стрелками всегда измеряется как угол, меньший либо равный 180^0. Угловая скорость часовой стрелки $\frac{360}{12}=30$ *град / час*. По условию через час положение минутной стрелки не изменилось. Часовая стрелка при этом прошла угол 2α с учетом возможности пройти через 180^0. Таким образом , начальный угол равен либо $\alpha=\frac{30}{2}=15^0$, либо $\alpha=180-\frac{30}{2}=165^0$. В других вариантах возможность перейти 180^0 не реализуется, зато возникают два варианта ответа при начальном расположении минутной стрелки слева, либо справа от часовой стрелки.

Ответ: $\alpha=15^0, \alpha=165^0$.

Задача 2. Итак, уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ должны иметь строго одинаковые (совпадающие) корни. Если $f(x)=0$ и $f(f(x))=(b+1)\left(f(x)\right)^2-2af(x)+b$, то отсюда сразу следует, что $b=0$ (или для $x\in X$ первое уравнение удовлетворяет второму уравнению только при $b=0$). Тогда $f(x)=x^2-2ax=x\left(x-2a\right)$ и $f(f(x))=x(x-2a)(x(x-2a)-2a)=x(x-2a)(x^2-2ax-2a)$. Все решения уравнения $f(x)=0\Leftrightarrow X=\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2a\end{array}\right.$ являются решениями уравнения $f(f(x))=0$. Если уравнение

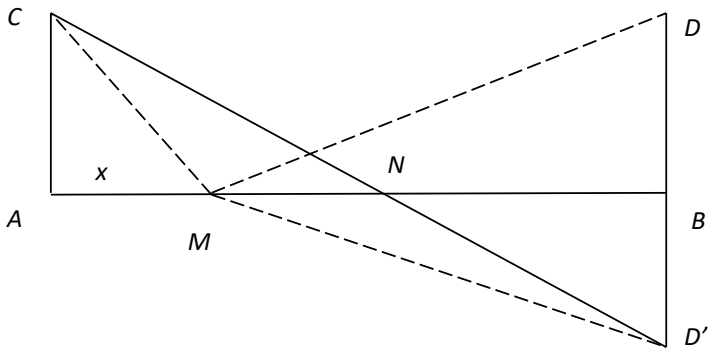
$x^2-2ax-2a=0$ не имеет решений или имеет решения только $x=0$ или $x=2a$, то уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ равносильные. Если дискриминант $D/4=a^2+2a<0$, что соответствует $a\in(-2;0)$, уравнение $x^2-2ax-2a=0$ действительных корней не имеет, а исходные уравнения равносильны, множество решений $X=\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2a\end{array}\right.$. При $a=0$ и D=0 равносильность сохраняется: $f(x)=x^2$, $f(f(x))=x^4$, $X=\{0\}$. При $a=-2$ и $D=0$: $f(x)=x(x+4)$, $f(f(x))=x(x+4)(x+2)^2$. Возникает дополнительный корень, и данные уравнения не равносильные. При любых других $a\neq 0$ числа $x=0$ и $x=2a$ корнями уравнения $x^2-2ax-2a=0$ не являются.

Ответ: $b=0$; $a\in(-2;0]$.

Задача 3. Простые числа обязательно нечетные и не могут оканчиваться на 2, 4, 6, 8 . Если трехзначное простое число p оканчивается на 1, 3 или 7, то после проведения серии описанных в условии действий числа q могут оканчиваться на $1\to3\to7\to5\to1$ (циклически). Поскольку трехзначные числа, оканчивающиеся на 5, составные (делятся на 5), Петя сможет получить не более 2 призов. Если p=101 (простое), то $q_1=103$ (простое), $q_2=107$ (простое), $q_3=115$ (уже составное), и Петя получит 2 приза. Еще остается один вариант – последняя цифра числа p - девятка. Если трехзначное число p оканчивается на 9, то после каждого действия к нему прибавляется 10, что не меняет последнюю цифру в числе p. Если остаток от деления p на 3 был равен 1, то q_1 может быть простым и иметь остаток 2 при делении на 3 (т.е. Петя может получить один приз), но q_2 уже будет делится на 3 и не будет простым . Если трехзначное число p оканчивается на 9 и имеет остаток от деления на 3, равный 2, то q_1 уже будет делиться на 3 и Петя приза не получит. Таким образом, максимальное количество призов равняется 2, о минимальное трехзначное число при таких условиях равно 101.

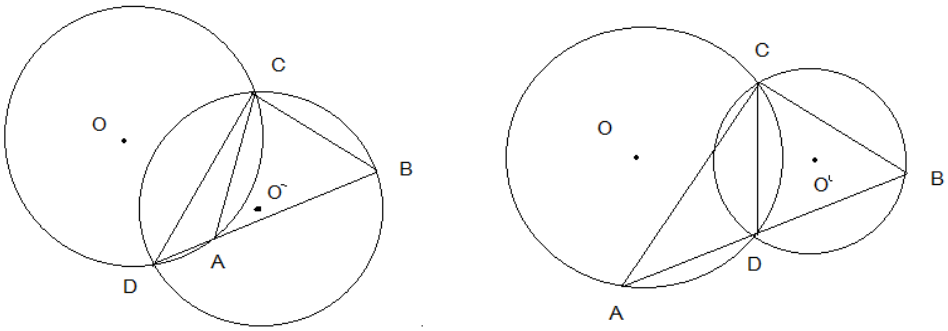
Ответ: 101; два приза.

Задача 4. Значение выражения $\sqrt{1+x^2}+\sqrt{9+(3-x)^2}$ равно длине ломаной CMD или CMD' (ее длина не зависит от положения точек C и D относительно прямой AB). Оно минимально, если точка M лежит на прямой CD (на рисунке соответствует точке N) в случае, когда точки C и D лежат по разные стороны от прямой AB и в случае, когда точка D' симметрична точке D относительно прямой AB. Тогда минимальное значение выражения равно длине отрезка CD, равного по теореме Пифагора $\sqrt{(AC+BD)^2+AB^2}=\sqrt{(1+3)^2+3^2}=5$.



Ответ: 5.

5. В задаче возможны два случая-- точка D не принадлежит треугольнику ABC (D лежит на продолжении стороны AB) или D принадлежит треугольнику ABC (D лежит внутри треугольника на стороне AB).



Введем для первого случая обозначение $\measuredangle ADC = \measuredangle BDC = \alpha$, R_1 – радиус окружности, описанной около треугольника ACD; R_2 – радиус окружности, описанной около треугольника BCD. Далее используем теорему синусов: $R_1 = \dfrac{AC}{2\sin\alpha}$, $R_2 = \dfrac{BC}{2\sin\alpha}$. Следовательно, $m = R_1 + R_2 = \dfrac{AC+BC}{2\sin\alpha} = \dfrac{4}{2\sin\alpha}$. Наименьшему значению m соответствует $\alpha = 90^0$, но такой угол в данном случае не возможен, так как исходный треугольник ABC – остроугольный.

Рассмотрим второй случай -- точка D лежит внутри треугольника на стороне AB. $\measuredangle BDC = \alpha$, $\measuredangle ADC = 180 - \alpha$ (как смежные углы). Но $\sin\alpha = \sin(180-\alpha)$, поэтому утверждение $m = R_1 + R_2 = \dfrac{AC+BC}{2\sin\alpha} = \dfrac{4}{2\sin\alpha}$ сохраняется. Очевидно, что минимальное значение m достигается при максимальном значении $\sin\alpha = 1$. Точка D в этом случае является основанием высоты CD. В результате получаем $m = 2$.

Примечание: Без использования теоремы синусов требуются очень аккуратные и строгие рассуждения о величине радиусов по отношению к сторонам AC и BC, причем совместно с обеими окружностями.

Ответ: $m = 2$.

Вариант 2

1. Петя посмотрел на свои часы и обнаружил, что часовая и минутная стрелки составляют α^0. Спустя час угол между стрелками стал в два раза больше. Найти значения α^0, при котором такое возможно.

Ответ: $\alpha = 10^0, \alpha = 30^0$.

2. При каких значениях a и b уравнения $f(x) = 0$ и $f(f(x)) = 0$ равносильные (имеют одинаковое непустое множество решений), где $f(x) = bx^4 + x^2 - 3ax + b$?

Ответ: $b = 0$; $a \in \left(-\dfrac{4}{3}; 0\right]$.

3. На листе бумаги Ваня написал простое число p. Прибавив к p его последнюю цифру, увеличенную на 1, Петя получил новое число q. Известно, что если оно окажется простым, Петя получит приз и сможет повторить описанную процедуру еще раз и, возможно, снова получит приз и т.д. Какое наибольшее двухзначное простое число должен написать Ваня, чтобы Петя смог получить максимальное число призов.

Ответ: 41; два приза.

4. Точки A и B – основания перпендикуляров, опущенных из точек C и D на прямую AB. Длины отрезков CA, DB и AB равны $2,3$ и 12 соответственно. На отрезке AB взята точка M так, что длина отрезка AM равна x. Найти наименьшее возможное значение выражения $\sqrt{4+x^2}+\sqrt{9+(12-x)^2}$.

Ответ: 13.

5. В остроугольном треугольнике ABC сумма длин сторон AC и BC равна 6. Для любой точки D на прямой AB ($D \neq A, B$) рассматривается величина m, равная сумме радиусов окружностей, описанных около треугольников ACD и BCD. Найти наименьшее значение m.

Ответ: $m=3$.

Вариант 3

1. Петя посмотрел на свои часы и обнаружил, что часовая и минутная стрелки составляют α^0. Спустя час угол между стрелками не изменился. Найти значения α^0, при котором такое возможно.

Ответ: $\alpha = 7,5^0; \alpha = 15^0$.

2. При каких значениях a и b уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ равносильные (имеют одинаковое непустое множество решений), где $f(x)=bx^6+x^2-4ax+4b$?

Ответ: $b=0$; $a \in (-1;0]$.

3 На листе бумаги Ваня написал простое число p. Прибавив к p его последнюю цифру, увеличенную на 1, Петя получил новое число q. Известно, что если оно окажется простым, Петя получит приз и сможет повторить описанную процедуру еще раз и, возможно, снова получит приз и т.д. Какое наибольшее трехзначное простое число, меньшее 200, должен написать Ваня, чтобы Петя смог получить максимальное число призов.

Ответ: 191; два приза.

4. Точки A и B – основания перпендикуляров, опущенных из точек C и D на прямую AB. Длины отрезков CA, DB и AB равны $9,11$ и 21 соответственно. На отрезке AB взята точка M так, что длина отрезка AM равна x. Найти наименьшее возможное значение выражения $\sqrt{81+x^2}+\sqrt{121+(21-x)^2}$.

Ответ: 29.

5. В остроугольном треугольнике ABC сумма длин сторон AC и BC равна 8. Для любой точки D на прямой AB ($D \neq A, B$) рассматривается величина m, равная сумме радиусов окружностей, описанных около треугольников ACD и BCD. Найти наименьшее значение m.

Ответ: $m=4$.

Вариант 4

1. Петя посмотрел на свои часы и обнаружил, что часовая и минутная стрелки составляют α^0. Спустя час угол между стрелками не изменился. Найти значения α^0, при котором такое возможно.

Ответ: $\alpha = 6^0; \alpha = 10^0$.

2. При каких значениях a и b уравнения $f(x)=0$ и $f(f(x))=0$ равносильные (имеют одинаковое непустое множество решений), где $f(x)=bx^8+x^2-5ax+3b$.

Ответ: $b=0$; $a\in\left(-\frac{4}{5};0\right]$.

3. На листе бумаги Ваня написал простое число p. Прибавив к p его последнюю цифру, увеличенную на 1, Петя получил новое число q. Известно, что если оно окажется простым, Петя получит приз и сможет повторить описанную процедуру еще раз и, возможно, снова получит приз и т.д. Какое наименьшее двухзначное простое число должен написать Ваня, чтобы Петя смог получить максимальное число призов.

Ответ: 11; два приза.

4. Точки A и B – основания перпендикуляров, опущенных из точек C и D на прямую AB. Длины отрезков CA, DB и AB равны $3,4$ и 24 соответственно. На отрезке AB взята точка M так, что длина отрезка AM равна x. Найти наименьшее возможное значение выражения $\sqrt{9+x^2}+\sqrt{16+(24-x)^2}$.

Ответ: 25.

5. В остроугольном треугольнике ABC сумма длин сторон AC и BC равна 10. Для любой точки D на прямой AB $(D\neq A,B)$ рассматривается величина m, равная сумме радиусов окружностей, описанных около треугольников ACD и BCD. Найти наименьшее значение m.

Ответ: $m=5$.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант 1.

1. Маша и Даша два вечера подряд лузгали семечки. В первый вечер число семечек, съеденных Машей, оказалось на 15% меньше, чем Дашей, а во второй вечер Маша съела на 25% семечек больше, чем Даша. Наконец, если сравнить их успехи за два вечера, то окажется что, Маша впереди Даши на 12% . Какое наименьшее число семечек могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера?

2. Решить систему уравнений $\begin{cases}(x^2-3xy-y^2)\sqrt{x^2-y^2}=-153\\(x^2+5xy-y^2)\sqrt{x^2-y^2}=327\end{cases}$.

3. На листе бумаги, разлинованной на квадраты со стороной 1, нарисован составленный из квадратов прямоугольник P со сторонами 30 и 40 . Найти число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 15 квадратов.

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить число на экране на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 1917, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол при вершине A прямой, а при вершине B -150^0. Длины сторон AD и BC одинаковые и равны $2\sqrt{3}$. Найти расстояние между серединами сторон AB и CD.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим m_1 и n_1 – число семечек, съеденных Машей и Дашей в первый день, m_2 и n_2 – во второй. По условию задачи

$$\begin{cases}m_1=0,85n_1,\\m_2=1,25n_2,\\m_1+m_2=1,12\left(n_1+n_2\right).\end{cases}$$

Исключим из третьего уравнения:

$$0,85n_1+1,25n_2=1,12\left(n_1+n_2\right).$$

После приведения подобных получим: $0,13n_2=0,27n_1$. Отсюда находим $n_2=\frac{27}{13}n_1$. Так как n_2 – натуральное число, то $n_1=13k, k\in N$. Тогда $n_2=27k_1$. Выразим m_1 и m_2 через k:

$$m_1=0,85n_1=\frac{17}{20}n_1=\frac{17\cdot13k}{20},\ m_2=1,25n_2=\frac{5}{4}n_2=\frac{5\cdot27k}{4}.$$

Наименьшее k, при котором и m_1 и m_2 – натуральные числа равно 20. Таким образом, наименьшее число семечек, которое могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера равно

$$\left(n_1+n_2+m_1+m_2\right)_{\min}=13\cdot20+27\cdot20+17\cdot13+5\cdot27\cdot5=800+221+675=1696.$$

Ответ: 1696.

Задача 2. Умножим первое уравнение системы на 5, а второе на 3 и сложим результаты:

$$8(x^2-y^2)\sqrt{x^2-y^2}=216.$$

Отсюда получаем:

$$x^2-y^2=9.$$

Вычтем из второго уравнения первое:

$$8xy\sqrt{x^2-y^2}=480.$$

С учетом того, что $\sqrt{x^2-y^2}=3,$ находим $xy=20.$ В результате получили систему:

$$\begin{cases} x^2-y^2=9, \\ xy=20. \end{cases}$$

Выразим y из второго уравнения и подставим в первое уравнение:

$$x^2-\frac{400}{x^2}=9 \leftrightarrow x^4-9x^2-400=0.$$

Это квадратное уравнение относительно x^2. Его корни $x^2=25$ и $x^2=-16.$ Последний корень нам не подходит. Находим $x=\pm 5.$ При $x=5$ $y=4,$ при $x=-5$ $y=-4.$

Ответ: $\begin{cases} x=5 \\ y=4 \end{cases}, \begin{cases} x=-5 \\ y=-4 \end{cases}.$

Задача 3. Запишем возможные варианты разложения числа 15 в виде произведения двух множителей: $15=1\cdot 15=3\cdot 5$. Это означает, что условиям задачи удовлетворяют прямоугольники размера 1×15 и 3×5. Сначала посчитаем число различных прямоугольников размера 1×15, которые можно поместить в прямоугольник P со сторонами 30 и 40 :

$$30\cdot(40-15+1)+40\cdot(30-15+1)=1420.$$

Теперь посчитаем число различных прямоугольников размера 3×5, которые можно поместить в прямоугольник P со сторонами 30 и 40 :

$$(30-3+1)\cdot(40-5+1)+(40-3+1)\cdot(30-5+1)=1996.$$

Складывая полученные числа, находим общее число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 15 квадратов: $1420+1996=3416$.

Ответ: 3416.

Задача 4. Докажем, что при оптимальной стратегии на выигрыш после выполнения второй команды первая команда не должна повторяться более двух раз. Пусть a – некоторое число. Покажем, что группа команд 2-1-1-1 и 1-2 приводит к тому же результату, за меньшие деньги. При выполнении команд 2-1-1-1 число a преобразуется в число $3a$+12, а получение из a числа $3a$+12 обойдется в 2+3·5=17 р. При выполнении команд 1-2 число a преобразуется в число $3(a$+4)= $3a$+12, а получение из a того же числа $3a$+12обойдется в 5+2=7 р. Поэтому стратегия наибольшего выигрыша, рассматриваемая от конца, такова: если число A выигрыша делится на 3, то последняя команда вторая, если имеет в остатке 1, то применить один раз первую команду, наконец, если A при делении на 3 имеет остаток 2, то следует применить первую команду дважды. Для $A=1917$ эта стратегия выглядит так $2-1-2-2-1-1-2-2-2$. Цена такой стратегии $27=6\cdot 2+3\cdot 5$ р, а выигрыш составляет $100-27=73$ р. Сделаем проверку: $((1\cdot 3+4)\cdot 3\cdot 3+4+4)\cdot 3\cdot 3\cdot 3=1917$.

Ответ: 73 р.

Задача 5. Пусть M и N – середины сторон AB и CD соответственно. Опустим из точек N и C перпендикуляры NK и CP на прямую AB. Тогда $ABCP$ – прямоугольная трапеция, а NK – ее средняя линия. Рассмотрим прямоугольный треугольник CPB :

$$\angle CBP=180^0-150^0=30^0,\ CP=\frac{1}{2}BC=\sqrt{3},\ BP=\sqrt{BC^2-CP^2}=\sqrt{12-3}=3.$$

Найдем NK :

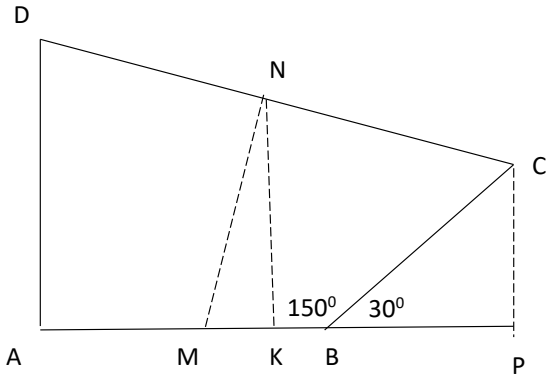
$$NK = \frac{CP + DA}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Обозначим $AM = MB = x$. Тогда $AP = 2x + 3$, а $AK = \frac{AP}{2} = x + \frac{3}{2}$. Вычислим MK:

$$MK = AK - AM = \frac{3}{2}.$$

Расстояние между серединами сторон AB и CD это длина отрезка MN:

$$MN = \sqrt{NK^2 + MK^2} = \sqrt{\frac{27}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{6}{2} = 3.$$



Ответ: 3.

Вариант 2

1. Маша и Даша два вечера подряд лузгали семечки. В первый вечер число семечек, съеденных Машей, оказалось на 17% меньше, чем Дашей, а во второй вечер Маша съела на 23% семечек больше, чем Даша. Наконец, если сравнить их успехи за два вечера, то окажется что, Маша впереди Даши на 9% . Какое наименьшее число семечек могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера?

Ответ:. 4180.

2. Решить систему уравнений $\begin{cases} (2x^2 - 3xy - y^2)\sqrt{2x^2 - y^2} = -54 \\ (2x^2 + 2xy - y^2)\sqrt{2x^2 - y^2} = 81 \end{cases}$.

Ответ: $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}, \begin{cases} x = -3 \\ y = -3 \end{cases}$.

3. На листе бумаги, разлинованной на квадраты со стороной 1, нарисован составленный из квадратов прямоугольник P со сторонами 25 и 17 . Найти число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 10 квадратов.

Ответ:. 1120.

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить это число на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 2025, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

Ответ:. 78 р.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол при вершине A прямой, а при вершине B -150^0. Длины сторон AD и BC одинаковые и равны $4\sqrt{3}$. Найти расстояние между серединами сторон AB и CD.
Ответ: 6.

Вариант 3

1. Маша и Даша два вечера подряд лузгали семечки. В первый вечер число семечек, съеденных Машей, оказалось на 14% меньше, чем Дашей, а во второй вечер Маша съела на 21% семечек больше, чем Даша. Наконец, если сравнить их успехи за два вечера, то окажется что, Маша впереди Даши на 11% . Какое наименьшее число семечек могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера?
Ответ: 1477.

2. Решить систему уравнений $\begin{cases}(x^2+xy+3y^2)\sqrt{x^2+3y^2}=371\\(x^2-2xy+3y^2)\sqrt{x^2+3y^2}=287\end{cases}$.

Ответ: $\begin{cases}x=1\\y=4\end{cases}, \begin{cases}x=-1\\y=-4\end{cases}, \begin{cases}x=4\sqrt{3}\\y=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{cases}, \begin{cases}x=-4\sqrt{3}\\y=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{cases}$.

3. На листе бумаги, разлинованной на квадраты со стороной 1, нарисован составленный из квадратов прямоугольник P со сторонами 32 и 18. Найти число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 12 квадратов.
Ответ: 2378.

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить это число на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 2023, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?
Ответ: 55 р.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол при вершине A прямой, а при вершине B -150^0. Длины сторон AD и BC одинаковые и равны $6\sqrt{3}$. Найти расстояние между серединами сторон AB и CD.
Ответ: 9.

Вариант 4

1. Маша и Даша два вечера подряд лузгали семечки. В первый вечер число семечек, съеденных Машей, оказалось на 13% меньше, чем Дашей, а во второй вечер Маша съела на 22% семечек больше, чем Даша. Наконец, если сравнить их успехи за два вечера, то окажется что, Маша впереди Даши на 15% . Какое наименьшее число семечек могли съесть Маша и Даша вместе за два вечера?
Ответ: 1075.

2. Решить систему уравнений $\begin{cases}(5x^2+3xy+y^2)\sqrt{5x^2+y^2}=45\\(5x^2-xy+y^2)\sqrt{5x^2+y^2}=21\end{cases}$.

Ответ: $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}, \begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}, \begin{cases} x=\dfrac{2}{\sqrt{5}} \\ y=\sqrt{5} \end{cases}, \begin{cases} x=-\dfrac{2}{\sqrt{5}} \\ y=-\sqrt{5} \end{cases}.$

3. На листе бумаги, разлинованной на квадраты со стороной 1, нарисован составленный из квадратов прямоугольник P со сторонами 28 и 15. Найти число различных прямоугольников Q, принадлежащих P и составленных из 8 квадратов.

Ответ: 1213.

4. На экране игрального автомата горит цифра 1. Автомат управляется двумя командами: 1) прибавить к числу на экране 4; 2) умножить это число на 3. За выполнение первой команды взымается с игрока плата 5 р, за выполнение второй – 2 р. Если на экране появится число 1947, то игроку полагается приз – 100 р. Выигрыш при этом составляет разницу между призом и затратами на его получение. Петя решил обыграть автомат. Какой максимальный выигрыш он сможет при этом получить?

Ответ: 60 р.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол при вершине A прямой, а при вершине B -150^0. Длины сторон AD и BC одинаковые и равны $8\sqrt{3}$. Найти расстояние между серединами сторон AB и CD.

Ответ: 12.

Росатом 9 класс (Отборочный тур), 16.11.2025

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно составлено хотя бы одно уравнение по условию задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (введены переменные и составлена система уравнений).

2б – Задача сведена к одному уравнению в целых числах. Найдены его решения, произведен отбор корней с учетом целочисленности параметров. Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения или найдено не минимальное число семечек.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б –Продвижение в решении несущественно.

1 б – Получено хотя бы одно уравнение второго порядка относительно переменных *x* и *y* с указанием ограничений на переменные *x* и *y* и одна переменная выражена через другую.

2 б – Получена система уравнение второго порядка относительно переменных *x* и *y* с указанием ограничений на переменные *x* и *y*. Найдены решения этой системы с арифметической ошибкой или потеряно одно решение.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Задача верно решена для случая, когда прямоугольники Q расположены параллельно одной из сторон прямоугольники P.

2 б – Рассмотрены оба случая расположения прямоугольников Q. Для одного из этих случаев получен верный ответ.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б –Предложена конкретная стратегия, которая приводит к выигрышу, но не максимальному.

2 б – Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Нарисован чертёж и есть продвижение в решении задачи.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант 1.

1. На стене висят двое одинаковых часов, длина минутных стрелок которых равна $\sqrt{2}$, а центры крепления их минутных стрелок удалены друг от друга на расстояние $\mathrm{d} = 5$. Известно, что одни часы отстают на 15 мин, а другие идут точно. Найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, наблюдаемое в течение одного часа.

2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные попарным суммам корней многочлена $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$. Найти a, b, c.

3. На бильярдном столе из одинаковых 153 шаров выложен правильный треугольник. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен в треугольник и любая пара соседних шаров в треугольнике касаются друг друга. Сколько шаров составляют сторону треугольника?

4. Четыре числа (x, y, z, t) удовлетворяют трем условиям:

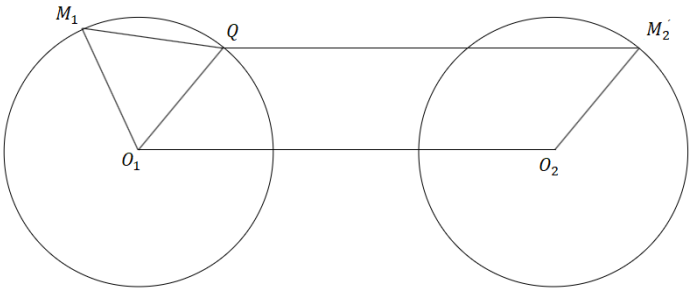
$$x^2 + y^2 = 1,\ z^2 + t^2 = 4,\ xz + yt = -2.$$

Найти t, если известно, что $y + z$ принимает наибольшее возможное значение.

5. Трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) с прямым углом при вершине A описана около окружности. Ее диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Найти площадь треугольника ABM, если длина стороны AB равна 2.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим символом $R = \sqrt{2}$ длину минутных стрелок, символом $d = 5$ – расстояние между центрами крепления стрелок. Заметим, что выполняется неравенство $\sqrt{2} = d > 2R = 10$, часы не пересекаются и их стрелки не пересекаются ни в какой момент времени. Будем считать вторыми часы, которые идут точно, и первыми – часы, которые отстают от вторых на $T = 15$ минут. Обозначим O_1 и O_2 центры первых и вторых часов соответственно, M_1 и M_2 концы минутных стрелок первых и вторых часов соответственно. Выберем систему координат, в которой ось абсцисс сонаправлена с вектором $\overrightarrow{O_1O_2}$. Рассмотрим вектор $\overrightarrow{O_1Q} = \overrightarrow{O_2M_2}$, он соответствует минутной стрелке первых часов, показывающей точное время. Согласно условию, угол между векторами $\overrightarrow{O_1M_1}$ и $\overrightarrow{O_1Q}$ составляет $T = 15$ минут на часах. Одной минуте между минутными стрелками соответствует угол $\frac{360^\circ}{60} = 6^\circ$, тогда угол $\angle M_1O_1Q = T \cdot 6^\circ$. Требуется найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, то есть наибольшую и наименьшую длину вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$.



Имеет место векторное равенство

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{M_1O_1} + \overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2M_2} = \left(\overrightarrow{M_1O_1} + \overrightarrow{O_2M_2}\right) + \overrightarrow{O_1O_2} =$$

$$= \left(\overrightarrow{M_1O_1} + \overrightarrow{O_1Q}\right) + \overrightarrow{O_1O_2} = \overrightarrow{M_1Q} + \overrightarrow{O_1O_2}.$$

По теореме косинусов найдем длину вектора $\overrightarrow{M_1Q}$:

$$\left|\overrightarrow{M_1Q}\right| = \left|\overrightarrow{M_1O_1} + \overrightarrow{O_1Q}\right| = \sqrt{{M_1O_1}^2 + O_1Q^2 - 2M_1O_1 \cdot O_1Q\cos\angle M_1O_1Q} =$$

$$= \sqrt{R^2 + R^2 - 2R^2\cos 6T^\circ} = 2R\sin 3T^\circ.$$

Вектор $\overrightarrow{M_1M_2}$ равен сумме двух векторов постоянной длины $\overrightarrow{O_1O_2}$ и $\overrightarrow{M_1Q}$, при этом угол между ними зависит только от угла φ между вектором $\overrightarrow{M_1Q}$ и положительным направлением оси абсцисс. Так как вектор $\overrightarrow{O_1Q}$ за час делает полный оборот, то φ принимает все значения от 0° до 360°, в частности в некоторые два момента времени $\overrightarrow{M_1Q}$ сонаправлен и противонаправлен вектору $\overrightarrow{O_1O_2}$, соответственно.

Заметим, что длина вектора $\overrightarrow{O_1O_2}$ больше длины вектора $\overrightarrow{M_1Q}$: $d > 2R > 2R\sin 3T^\circ$. Тогда по неравенству треугольника

$$d - 2R\sin 3T^\circ = \left|\overrightarrow{O_1O_2}\right| - \left|\overrightarrow{M_1Q}\right| \geq \left|\overrightarrow{M_1M_2}\right| \geq \left|\overrightarrow{O_1O_2}\right| + \left|\overrightarrow{M_1Q}\right| = d + 2R\sin 3T^\circ.$$

При этом точные равенства достигаются в некоторые моменты времени. Тогда минимальное расстояние между концами минутных стрелок:

$$d_{min} = d - 2R\sin 3T^\circ = 5 - 2\sqrt{2}\sin 45^\circ = 5 - 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = 5 - 2 = 3,$$

а максимальное расстояние между концами минутных стрелок:

$$d_{max} = d + 2R\sin 3T^\circ = 5 + 2\sqrt{2}\sin 45^\circ = 5 + 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = 5 + 2 = 7.$$

Ответ: $d_{min} = d - 2R\sin 3T^\circ = 3$, $d_{max} = d + 2R\sin 3T^\circ = 7$.

Задача 2. Так как многочлен $Q(x)$ степени три, то по основной теореме алгебры он имеет ровно три корня, причем некоторые из них могут оказаться комплексными или могут совпадать. Аналогично, так как многочлен $P(x)$ степени три, то он имеет ровно три корня. Обозначим символами q_1, q_2, q_3 корни многочлена $Q(x)$, символами p_1, p_2, p_3 – корни многочлена $P(x)$. Тогда по теореме Виета

$$\begin{cases} q_1 + q_2 + q_3 = -2 \\ q_1q_2 + q_2q_3 + q_1q_3 = -3 \\ q_1q_2q_3 = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = -a \\ p_1p_2 + p_2p_3 + p_1p_3 = b \\ p_1p_2p_3 = -c \end{cases}.$$

Согласно условию,

$$p_1 = q_2 + q_3\,, p_2 = q_1 + q_3,\ p_3 = q_1 + q_2\,,$$

тогда

$$a = -(p_1 + p_2 + p_3) = -2(q_1 + q_2 + q_3) = -2(-2) = 4,$$

$$b = p_1p_2 + p_2p_3 + p_1p_3 = (q_2 + q_3)(q_1 + q_3) + (q_1 + q_3)(q_1 + q_2) + (q_2 + q_3)(q_1 + q_3) =$$
$$= (q_1 + 2)(q_2 + 2) + (q_2 + 2)(q_3 + 2) + (q_1 + 2)(q_3 + 2) =$$
$$= q_1q_2 + q_2q_3 + q_1q_3 + 4(q_1 + q_2 + q_3) + 12 = -3 + 4(-2) + 12 = 1,$$

$$\mathrm{c} = -p_1p_2p_3 = (q_1 + 2)(q_2 + 2)(q_3 + 2) = q_1q_2q_3 + 2(q_1q_2 + q_2q_3 + q_1q_3) +$$
$$4(q_1 + q_2 + q_3) + 8 == 1 + 2(-3) + 4(-2) + 8 = 1 - 6 - 8 + 8 = -5.$$

Ответ: $a = 4, b = 1, \mathrm{c} = -5.$

Задача 3. Если основание треугольника составляют n шаров, то их касается $n-1$ шар, которых в свою очередь сверху касается $n-2$ шара и т.д. до вершины треугольника, где расположен единственный шар. Количества шаров в каждом ряду образуют арифметическую прогрессию, и суммарное количество шаров в треугольнике

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} = 153.$$

Получаем квадратное уравнение:

$$n^2 + n - 306 = 0.$$

Оно имеет два корня:

$$n = 17, n = -18.$$

Так как количество шаров n натуральное число, то $n = 17$.

Ответ: 17 шаров

Задача 4. Рассмотрим на плоскости два вектора $\vec{a} = \{x; y\}$ и $\vec{b} = \{z; t\}$, тогда, согласно условиям $x^2 + y^2 = 1,\ z^2 + t^2 = 4$, концы этих векторов лежат на окружностях радиуса 1 и 2 соответственно. Рассмотрим скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \cos\varphi = xz + yt = -2 = -|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|.$$

Следовательно, $\cos\varphi = -1$, и векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарные и противоположные по направлению. Тогда

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = -\frac{\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|} \Rightarrow \vec{b} = -2\,\vec{a}.$$

Так как конец вектора $\vec{a}$, выпущенного из начала координат, лежит на единичной окружности, обозначим его координаты

$$\vec{a} = \{\cos\alpha\,, \sin\alpha\};\ \alpha \in \mathbb{R}$$
$$\vec{b} = -2\{\cos\alpha\,, \sin\alpha\}.$$

Тогда $y = \sin\alpha\,; z = -2\cos\alpha.$

$$y + z = \sin\alpha - 2\cos\alpha = \sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\sin\alpha - \frac{2}{\sqrt{5}}\cos\alpha\right) = \sqrt{5}\sin(\alpha - \varphi),$$

где φ – любой угол, такой что $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin\varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Так как угол α может принимать любые действительные значения, то угол $\alpha - \varphi$ также может принимать любые действительные значения, в частности, при $\alpha - \varphi = \frac{\pi}{2}$ величина

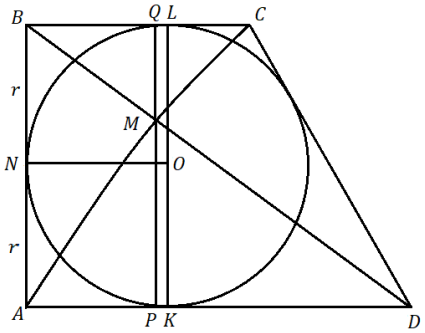
$$y + z = \sqrt{5}\sin(\alpha - \varphi) = \sqrt{5}$$

принимает наибольшее возможное значение. При этом

$$t = -2\sin\alpha = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right) = -2\cos\varphi = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

Ответ: $t = -\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Задача 5. Обозначим символом a, b, d длины сторон AD, BC, AB, соответственно. Пусть O – центр вписанной в трапецию $ABCD$ окружности ω радиуса r. Пусть K, L, N – основания перпендикуляров из O на основания трапеции BC, AD и AB, соответственно. Пусть P, Q – основания перпендикуляров из M на основания трапеции BC и AD, соответственно.



Так как OL и OK перпендикулярны одной прямой, тогда точки K, O, L лежат на одной прямой, перпендикулярной AD и параллельной AB. Тогда $ABLK$ – прямоугольник и $KL = AB = d$. Заметим, что K, L – это точки касания окружности ω сторон AD, BC. Тогда KL – диаметр ω и $d = 2r$.

Аналогично, $ABQP$ – прямоугольник и $PQ = AB = d$, $AP = BQ$. $ANOK$ – прямоугольник и $AK = ON = r$, $AN = OK = r$. $NBLO$ – прямоугольник и $BL = ON = r$, $BN = OL = r$.

Заметим, что ΔAMD подобен ΔCMB (по двум углам $\angle MAD = \angle MCB, \angle MDA = \angle MDC$) с коэффициентом подобия $\frac{AD}{BC} = \frac{AM}{MC} = \frac{a}{b}$.

Также, ΔAPM подобен ΔCQM (по двум углам $\angle MAP = \angle MCL$, $\angle MPA = \angle MQC = 90^\circ$) с коэффициентом подобия $\frac{AP}{LC} = \frac{AM}{MC} = \frac{a}{b}$.

Следовательно, $\frac{AP}{LC} = \frac{AP}{BC-BL} = \frac{AP}{b-AP} = \frac{a}{b}$, откуда выразим $AP = \frac{ab}{a+b}$.

Так как O – центр вписанной в трапецию окружности, то он лежит на пересечении биссектрис углов трапеции; тогда CO и DO – биссектрисы углов $\angle BCD, \angle ADC$, соответственно. Следовательно, в ΔCOD угол $\angle COD = 180 - \angle OCD - \angle ODC = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle BCD + \angle ADC) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Тогда ΔDKO подобен ΔOLC по двум углам ($\angle DKO = \angle OLC = 90^\circ$, $\angle KDO = 90^\circ - \angle KOD = 180^\circ - 90^\circ - \angle KOD = \angle LOC$) и их стороны пропорциональны:

$$\frac{OK}{LC} = \frac{KD}{LO} \Rightarrow \frac{r}{b-r} = \frac{a-r}{r} \Rightarrow r = \frac{ab}{a+b} = AP.$$

Таким образом, $AK = AP$ и точки M, O лежат на одном перпендикуляре к основаниям трапеции. Тогда длина перпендикуляра из M на AB равна $AK = r = \frac{d}{2}$.

Найдем площадь ΔABM по длине основания $AB = d$ и длине $\frac{d}{2}$ высоты из M на AB:

$$S = \frac{1}{2}\cdot d \cdot \frac{d}{2} = \frac{d^2}{4} = 1.$$

Ответ: $S = 1$.

Вариант 2

1. На стене висят двое одинаковых часов, длина минутных стрелок которых равна $\sqrt{3}$, а центры крепления их минутных стрелок удалены друг от друга на расстояние $\mathrm{d} = 6$. Известно, что одни часы отстают на 20 мин, а другие идут точно. Найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, наблюдаемое в течение одного часа.

Ответ: $d_{min} = d - 2R\sin 3T^{\circ} = 3$, $d_{max} = d + 2R\sin 3T^{\circ} = 9$.

2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные попарным произведениям корней многочлена $Q(x) = x^3 - x^2 - 4x - 1$. Найти a, b, c.

Ответ: $a = 4, b = 1, \mathrm{c} = -1$.

3. На бильярдном столе из одинаковых 171 шаров выложен правильный треугольник. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен в треугольник и любая пара соседних шаров в треугольнике касаются друг друга. Сколько шаров составляют сторону треугольника?

Ответ: 18 шаров.

4. Четыре числа (x, y, z, t) удовлетворяют трем условиям:

$$x^2 + y^2 = 4,\ z^2 + t^2 = 4,\ xz + yt = -6.$$

Найти t, если известно, что $y + z$ принимает наименьшее возможное значение.

Ответ: $t = \frac{6}{\sqrt{13}}$.

5. Трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) с прямым углом при вершине A описана около окружности. Ее диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Найти площадь треугольника ABM, если длина стороны AB равна 4.

Ответ: $S = 4$.

Вариант 3

1. На стене висят двое одинаковых часов, длина минутных стрелок которых равна $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$, а центры крепления их минутных стрелок удалены друг от друга на расстояние $\mathrm{d} = 5$. Известно, что одни часы отстают на 5 мин, а другие идут точно. Найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, наблюдаемое в течение одного часа.

Ответ: $d_{min} = d - 2R\sin 3T^{\circ} = 4$, $d_{max} = d + 2R\sin 3T^{\circ} = 6$.

2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные квадратам корней многочлена $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$. Найти a, b, c.

Ответ: $a = -10, b = 13, \mathrm{c} = -1$.

3. На бильярдном столе из одинаковых 190 шаров выложен правильный треугольник. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен в треугольник и любая пара соседних шаров в треугольнике касаются друг друга. Сколько шаров составляют сторону треугольника?

Ответ: 19 шаров.

4. Четыре числа (x, y, z, t) удовлетворяют трем условиям:

$$x^2 + y^2 = 9,\ z^2 + t^2 = 16,\ xz + yt = 12.$$

Найти t, если известно, что $y + z$ принимает наибольшее возможное значение.

Ответ: $t = \frac{12}{5}$.

5. Трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) с прямым углом при вершине A описана около окружности. Ее диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Найти площадь треугольника ABM, если длина стороны AB равна 6.
Ответ: $S = 9$.

Вариант 4

1. На стене висят двое одинаковых часов, длина минутных стрелок которых равна $\sqrt{4+2\sqrt{2}}$, а центры крепления их минутных стрелок удалены друг от друга на расстояние $\mathrm{d} = 7$. Известно, что одни часы отстают на 7,5 мин, а другие идут точно. Найти наибольшее и наименьшее расстояние между концами минутных стрелок, наблюдаемое в течение одного часа.
Ответ: $d_{min} = d - 2R\sin 3T^{\circ} = 5$, $d_{max} = d + 2R\sin 3T^{\circ} = 9$.
2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные квадратам корней многочлена $Q(x) = x^3 + x^2 - 4x - 1$. Найти a, b, c.
Ответ: $a = -18, b = 81, \mathrm{c} = -161$.
3. На бильярдном столе из одинаковых 190 шаров выложен правильный треугольник. Расположение шаров плотное: ни один дополнительный шар не может быть помещен в треугольник и любая пара соседних шаров в треугольнике касаются друг друга. Сколько шаров составляют сторону треугольника?
Ответ: 19 шаров
4. Четыре числа (x, y, z, t) удовлетворяют трем условиям:

$$x^2 + y^2 = 16,\ z^2 + t^2 = 25,\ xz + yt = 20.$$

Найти t, если известно, что $y + z$ принимает наименьшее возможное значение.
Ответ: $t = -\frac{20}{\sqrt{41}}$.
5. Трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$) с прямым углом при вершине A описана около окружности. Ее диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Найти площадь треугольника ABM, если длина стороны AB равна 8.
Ответ: $S = 16$.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 09.02.2025, 10 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:0 б – Рассмотрены частные случаи для положения стрелок. Нет существенных продвижений.

1 б – Нарисован чертеж. Введены обозначения, рассмотрен вектор, длину которого требуется оценить. Найдены некоторые оценки для длины искомого вектора или вектора O_1P.

≤2 б – Введен параметр α для угла минутной стрелки и координаты вектора O_1P выражены через α. Получены неравенства, содержащие α, для оценки длины искомого вектора.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Введены обозначения, но продвижение в решении несущественно. Рассмотрены значения многочленов в некоторых точках.

1 б – Применена теорема Виета для многочленов P и Q.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Нарисован схематичный чертеж, нет существенных продвижений.

1 б – Применена формула суммы арифметической прогрессии для подсчета числа шаров.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б – Задача решена подбором верного ответа; сделана проверка, что ответ подходит (например, подсчитано общее количество шаров).

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

1 б – Доказано, что пары чисел (x, y) и (z, t) пропорциональны. Например, пары чисел рассмотрены в качестве векторов и применена формула скалярного произведения, или применено неравенство Коши-Буняковского, или другим способом доказано, что векторы (x, y) и (z, t) коллинеарны.

2 б – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б – Нарисован чертёж.

1 б – Нарисован верный чертёж, соответствующий условию, и найдены некоторые подобные треугольники или .

1 б – Нарисован верный чертёж, соответствующий условию, и найдены некоторые подобные треугольники.

2 б – Доказано, что точка M и центр вписанной окружности лежат на одном перпендикуляре к сторонам AD, BC, или другим способом доказано, что расстояние от M до AB равно радиусу.

2 б - Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс, Москва

Вариант 1.

1. Компания друзей совершала пробежку по прямолинейному участку шоссе: мальчики бежали в одном направлении, девочки – в противоположном. Через t_1 мин после того, как Паша обогнал Ваню, он поравнялся с Таней, а затем через t_2 мин оказался рядом с бегущей Машей. Спустя еще t_3 мин Маша повстречалась с Ваней. Наконец, еще t_4 мин понадобилось ей чтобы догнать Таню. Известно, что $t_1 : t_2 = 1:2$, а $t_3 : t_4 = 1:1$. Сколько времени было на часах, когда Ваня поравнялся с Таней, если известно, что Паша догнал Ваню в 12 часов дня, Маша была в одной точке шоссе с Ваней в момент, когда часы показывали 14 часов, а скорость бега всех участников была постоянной и различной для каждого?

2. Найти среднее арифметическое решений уравнения

$$\sqrt{\sin x - \sin 2x + \sin 3x} = \sqrt{\sin x} - \sqrt{\sin 2x} + \sqrt{\sin 3x}$$

на отрезке $[0; 2\pi]$.

3. Для каждого натурального n определим число $\varphi(n)$, равное количеству целых чисел $m, 1 \le m \le n$ взаимно простых с n. Найти $\varphi(1947)$.

4. Целые числа x и y связаны уравнением $2x - 3y = 1$ и имеют вид $x = 12a + b\sqrt{5},\ y = ba^{-1} + 3\sqrt{5}$ для некоторых чисел a и b. Найти x, y и a, если известно, что число b рациональное.

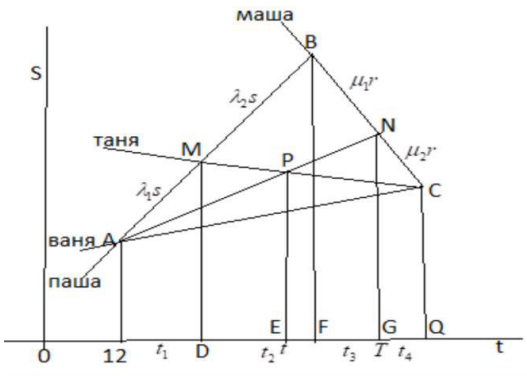
5. Решить уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{2024(x+1)(3-x)}\right]}\right] = \left[\sqrt[4]{2024(x+1)(3-x)}\right]$.

Здесь $[b]$ – целая часть числа: наибольшее целое число не превосходящее b.

6. Через четыре точки A, B, C, D, попарные расстояния между которыми равны $\sqrt{15}$, проведена сфера S. Через точки E и F, расположенные на ребрах AB и CD пирамиды $ABCD$ соответственно, проведена прямая, пересекающая сферу в точках M и N $(E \in [M, F])$. Известно, что точки E и F делят хорду MN в отношении $ME : EF : FN = 1:2:3$. Найти длину отрезка ME.

Ответы и решения

Задача 1. Введем обозначения: $t_1 : t_2 = \lambda_1 : \lambda_2$, $t_3 : t_4 = \mu_1 : \mu_2$. Изобразим на координатной плоскости графики зависимостей координаты от времени для участников пробежки.



Вершины треугольника ABC – точки встречи Вани и Паши (A), Маши и Паши (B), Вани и Тани (C);
Точка M на стороне AB треугольника – точка

встречи Паши и Тани;
Точка N на стороне BC треугольника – точка встречи Вани и Маши;
Точка P – пересечение отрезков CM и AN – точка встречи Вани и Тани, t - время встречи Вани и Тани;
$\lambda_1 s$ и $\lambda_2 s$ – длины отрезков AM и MB соответственно;
$\mu_1 r$ и $\mu_2 r$ – длины отрезков BN и NC соответственно.
По теореме Менелая (для треугольника BAN) имеем:

$$\frac{\lambda_2 s}{\lambda_1 s}\cdot\frac{AP}{PN}\cdot\frac{\mu_2 r}{\mu_1 r+\mu_2 r}=1.$$

Поэтому

$$\frac{AP}{PN}=\frac{\lambda_1(\mu_1+\mu_2)}{\lambda_2\mu_2}=\frac{t-12}{T-t}.$$

Отсюда находим

$$t=\frac{12\lambda_2\mu_2+T\lambda_1(\mu_1+\mu_2)}{\lambda_2\mu_2+\lambda_1(\mu_1+\mu_2)}.$$

С учетом того, что $\lambda_1:\lambda_2=1:2$, а $\mu_1:\mu_2=1:1$, получаем $t=14$.
Ответ: 14.
Задача 2. Введём обозначения: $a^2=\sin x$, $b^2=\sin 2x$, $c^2=\sin 3x$. Преобразуем уравнение:

$$\sqrt{a^2-b^2+c^2}=|a|-|b|+|c|\rightarrow$$
$$\rightarrow\begin{cases}a^2-b^2+c^2=(|a|-|b|+|c|)^2\\ |a|-|b|+|c|\geq 0\end{cases}\rightarrow\begin{cases}(|a|-|b|)(|b|-|c|)=0\\ |a|-|b|+|c|\geq 0\end{cases}\rightarrow\left[\begin{array}{l}|a|=|b|\\ |b|=|c|\end{array}\right.$$

Рассмотрим все возможные случаи.
Случай 1. $|a|=|b|$.

$$\begin{cases}\sin x=\sin 2x\\ \sin x\geq 0,\sin 3x\geq 0,x\in[0;2\pi]\end{cases}\rightarrow x=0,\frac{\pi}{3},\pi,2\pi.$$

Случай 2. $|c|=|b|$

$$\begin{cases}\sin 3x=\sin 2x\\ \sin x\geq 0,\sin 2x\geq 0,x\in[0;2\pi]\end{cases}\rightarrow x=\frac{\pi}{5}.$$

Таким образом, среднее арифметическое решений равно $\frac{53\pi}{75}$.
Ответ: $\frac{53\pi}{75}$.
Задача 3. Пусть $n={p_1}^{r_1}\cdot{p_2}^{r_2}\cdot{p_3}^{r_3}$, где p_1,p_2,p_3 – различные простые числа, r_1,r_2,r_3 – их (натуральные) кратности. Количество чисел, не больших n, делящихся на p_1, равно $n_1={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2}\cdot{p_3}^{r_3}$, делящихся на p_2 равно $n_2={p_1}^{r_1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3}$, делящихся на p_3 равно $n_3={p_1}^{r_1}\cdot{p_2}^{r_2}\cdot{p_3}^{r_3-1}$. Делящихся на $p_1\cdot p_2$ равно $n_4={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3}$, делящихся на $p_1\cdot p_3$ равно $n_5={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2}\cdot{p_3}^{r_3-1}$, делящихся на $p_2\cdot p_3$ равно $n_6={p_1}^{r_1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3-1}$. Наконец, количество чисел, делящихся на $p_1\cdot p_2\cdot p_3$, равно $n_7={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3-1}$. Общее количество чисел, не взаимно простых с n, равно

$$n_1+n_2+n_3-n_4-n_5-n_6+n_7=$$
$$={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3-1}(p_1\cdot p_2+p_1\cdot p_3+p_2\cdot p_3-p_1-p_2-p_3+1).$$

Тогда

$$\varphi(n)=n-n_1-n_2-n_3+n_4+n_5+n_6-n_7=$$
$$={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3-1}(p_1\cdot p_2\cdot p_3-p_1\cdot p_2-p_1\cdot p_3-p_2\cdot p_3+p_1+p_2+p_3-1)=$$
$$={p_1}^{r_1-1}\cdot{p_2}^{r_2-1}\cdot{p_3}^{r_3-1}(p_1-1)(p_2-1)(p_3-1).$$

Таким образом, при $n=1947=3\cdot 11\cdot 59$ имеем $\varphi(1947)=(3-1)(11-1)(59-1)=1160$.
Ответ: $\varphi(1947)=1160$.

Задача 4. Общее решение в целых числах уравнения $2x-3y=1$ имеет вид $x=3t-1, y=2t-1$, где t – целое число. Перепишем уравнения:

$$\begin{cases} 3t-1-b\sqrt{5}=12a, \\ 2t-1-3\sqrt{5}=ba^{-1}. \end{cases}$$

Приравняв произведение левых частей этих уравнений к произведению правых частей, получим:

$$(3t-1)(2t-1)+15b-\sqrt{5}\big(3(3t-1)+b(2t-1)\big)=12b\,. \qquad (*)$$

Из рациональности b следует, что равенство (*) возможно только если

$$\begin{cases} 3(3t-1)+b(2t-1)=0, \\ (3t-1)(2t-1)+15b=12b. \end{cases}$$

Тогда $b=-\frac{3(3t-1)}{2t-1}=-\frac{(3t-1)(2t-1)}{3}\to(2t-1)^2=9\to t_1=2,\ t_2=-1.$

Рассмотрим возможные варианты.

Случай 1. $t=2$.

$$x=5, y=3\to b=-5\to a=\frac{5\left(1+\sqrt{5}\right)}{12}.$$

Случай 2. $t=-1$.

$$x=-4, y=-3\to b=-4\to a=\frac{\sqrt{5}-1}{3}.$$

Ответ: $x_1=5,\ y_1=3, a_1=\frac{5(1+\sqrt{5})}{12}, x_2=-4,\ y_2=-3,\ a_2=\frac{\sqrt{5}-1}{3}$.

Задача 5. Для любого неотрицательного числа a найдется целое неотрицательное число n такое, что

$$n^4\le a<(n+1)^4\to n^2\le\sqrt{a}<(n+1)^2\to$$

$$\to n^2\le\left[\sqrt{a}\right]<(n+1)^2\to n\le\sqrt{\left[\sqrt{a}\right]}<n+1\to\left[\sqrt{\left[\sqrt{a}\right]}\right]=n$$

Кроме того, $n\le\sqrt[4]{a}<n+1\to\left[\sqrt[4]{a}\right]=n$.

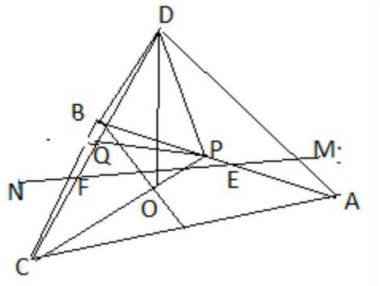
Таким образом, для любых значений a уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{a}\right]}\right]=\left[\sqrt[4]{a}\right]$ является тождеством.

Положив в исходном уравнении $a=2024(x+1)(3-x)$, получаем, что все числа из области допустимых значений являются его решениями.

Ответ: $x\in[-1;3]$.

Задача 6. Попарные расстояния между точками A, B, C, D обозначим через a, отношения $ME:EF:FN$ обозначим $ME:EF:FN=\lambda:\mu:\eta$.

Введем обозначения: P, Q – середины ребер AB и CD тетраэдра $ABCD$; x, y – длины отрезков PE и QF; $\lambda s, \mu s, \eta s$ – длины отрезков ME, EF, FN;



Треугольник CPD – равнобедренный и PQ – его медиана, перпендикулярная CD

$$PQ^2=\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}=\frac{a^2}{2}\to PQ=\frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Плоскость треугольника CPD перпендикулярна AB, поэтому $PQ\perp AB$.

AB и MN – пересекающиеся хорды сферы, поэтому

$$\left(\frac{a}{2}+x\right)\left(\frac{a}{2}-x\right)=\frac{a^2}{4}-x^2=\lambda s(\mu s+\eta s).$$

CD и MN – пересекающиеся хорды сферы, поэтому

$$\left(\frac{a}{2}+y\right)\left(\frac{a}{2}-y\right)=\frac{a^2}{4}-y^2=\eta s(\mu s+\lambda s).$$

Складывая последние два равенства, получим

$$\frac{a^2}{2}-x^2-y^2=[\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)]s^2\,. \qquad (1)$$

Треугольники PQE, EQF и QFP прямоугольные (теорема о трех перпендикулярах), поэтому

$$EF^2=EQ^2+QF^2=EP^2+PQ^2+QF^2=\frac{a^2}{2}+x^2+y^2. \qquad (2)$$

Заметим, для того, чтобы точки E и F делили отрезок MN в заданном отношении, необходимо, чтобы величина

$$[\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)]s^2\,,$$

которая в силу (2) равна $\frac{a^2}{2}-x^2-y^2$, была не больше, чем $\mu^2 s^2=EF^2=\frac{a^2}{2}+x^2+y^2$.

Таким образом, указанное отношение длин $ME:EF:FN=\lambda:\mu:\eta$ невозможно, если не выполняется неравенство:

$$\mu^2\geq\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda). \qquad (3)$$

Предположим, что неравенство (3) выполнено. Складывая равенства (1) и (2), получим

$$a^2=EF^2+[\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)]s^2=[\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)]s^2.$$

Тогда

$$s=\frac{a}{\sqrt{\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)}},$$

$$ME=\frac{a\cdot\lambda}{\sqrt{\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)}};\ EF=\frac{a\cdot\mu}{\sqrt{\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)}};$$

$$FN=\frac{a\cdot\eta}{\sqrt{\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)}};\ MN=\frac{a\cdot(\lambda+\mu+\eta)}{\sqrt{\mu^2+\lambda(\mu+\eta)+\eta(\mu+\lambda)}}.$$

Покажем, что случай $ME:EF:FN=1:2:3$ не реализуется. Подставляем $\lambda=1,\mu=2,\eta=3$ в неравенство (3):

$$2^2\geq 1(2+3)+3(2+1)\leftrightarrow 4\geq 5+9\leftrightarrow 4\geq 14,$$

что неверно. Из этого следует, что точки E и F не могут делить хорду MN в заданном отношении.

Ответ: точки E и F не могут делить хорду MN в заданном отношении.

Вариант 2.

1. Компания друзей совершала пробежку по прямолинейному участку шоссе: мальчики бежали в одном направлении, девочки – в противоположном. Через t_1 мин после того, как Паша обогнал Ваню, он поравнялся с Таней, а затем через t_2 мин оказался рядом с бегущей Машей. Спустя еще t_3 мин Маша повстречалась с Ваней. Наконец, еще t_4 мин понадобилось ей чтобы догнать Таню. Известно, что $t_1:t_2=1:2$, а $t_3:t_4=2:1$. Сколько времени было на часах, когда Ваня поравнялся с Таней, если известно, что Паша догнал Ваню в 12 часов дня, Маша была в одной точке шоссе с Ваней в момент, когда часы показывали 13 часов 30 мин, а скорость бега всех участников была постоянной и различной для каждого?

Ответ: 12 часов 54 мин

2. Найти среднее арифметическое решений уравнения

$$\sqrt{\cos x-\cos 2x+\cos 3x}=\sqrt{\cos x}-\sqrt{\cos 2x}+\sqrt{\cos 3x}$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Ответ: π.

3. Для каждого натурального n определим число $\varphi(n)$, равное количеству целых чисел $m, 1 \le m \le n$ взаимно простых с n. Найти $\varphi(1998)$.

Ответ: $\varphi(1998) = 648$.

4. Целые числа x и y связаны уравнением $3x - 4y = 5$ и имеют вид $x = -8a - b\sqrt{3},\ y = ba^{-1} + 4\sqrt{3}$ для некоторых чисел a и b. Найти x, y и a, если известно, что число b рациональное.

Ответ: $x = 7,\ y = 4,\ a = -\frac{7(1+\sqrt{3})}{8}$

5. Решить уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{x^2+x-6}\right]}\right] = \left[\sqrt[4]{x^2+x-6}\right]$.

Здесь $[b]$ – целая часть числа: наибольшее целое число не превосходящее b.

Ответ: $x \in (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$.

6. Через четыре точки A, B, C, D, попарные расстояния между которыми равны $\sqrt{14}$, проведена сфера S. Через точки E и F, расположенные на ребрах AB и CD пирамиды $ABCD$ соответственно, проведена прямая, пересекающая сферу в точках M и N $\left(E \in [M, F]\right)$. Известно, что точки E и F делят хорду MN в отношении $ME : EF : FN = 1 : 2 : 2$. Найти длину отрезка EF.

Ответ: точки E и F не могут делить хорду MN в заданном отношении.

Вариант 3.

1. Компания друзей совершала пробежку по прямолинейному участку шоссе: мальчики бежали в одном направлении, девочки – в противоположном. Через t_1 мин после того, как Паша обогнал Ваню, он поравнялся с Таней, а затем через t_2 мин оказался рядом с бегущей Машей. Спустя еще t_3 мин Маша повстречалась с Ваней. Наконец, еще t_4 мин понадобилось ей чтобы догнать Таню. Известно, что $t_1 : t_2 = 1 : 3$, а $t_3 : t_4 = 2 : 1$. Сколько времени было на часах, когда Ваня поравнялся с Таней, если известно, что Паша догнал Ваню в 12 часов дня, Маша была в одной точке шоссе с Ваней в момент, когда часы показывали 13 часов, а скорость бега всех участников была постоянной и различной для каждого?

Ответ: 12 часов 30 мин.

2. Найти среднее арифметическое решений уравнения

$$\sqrt{\sin x - \cos 2x + \sin 3x} = \sqrt{\sin x} - \sqrt{\cos 2x} + \sqrt{\sin 3x}$$

на отрезке $[0; 2\pi]$.

Ответ: $\frac{\pi}{2}$.

3. Для каждого натурального n определим число $\varphi(n)$, равное количеству целых чисел $m, 1 \le m \le n$ взаимно простых с n. Найти $\varphi(2024)$.

Ответ: $\varphi(2024) = 880$.

4. Целые числа x и y связаны уравнением $2x - 5y = 3$ и имеют вид $x = 2a - b\sqrt{7},\ y = ba^{-1} + \sqrt{7}$ для некоторых чисел a и b. Найти x, y и a, если известно, что число b рациональное.

Ответ: $x_1 = 9,\ y_1 = 3, a_1 = \frac{3(3+\sqrt{7})}{2}, x_2 = -6,\ y_2 = -3,\ a_2 = \sqrt{7} - 3$.

5. Решить уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{|x+2|(x-4)}\right]}\right] = \left[\sqrt[4]{|x+2|(x-4)}\right]$.

Здесь $[b]$– целая часть числа: наибольшее целое число не превосходящее b.

Ответ: $x \in \{-2\} \cup [4;+\infty)$.

6. Через четыре точки A,B,C,D, попарные расстояния между которыми равны $\sqrt{43}$, проведена сфера S. Через точки E и F, расположенные на ребрах AB и CD пирамиды $ABCD$ соответственно, проведена прямая, пересекающая сферу в точках M и N $\left(E \in [M,F]\right)$. Известно, что точки E и F делят хорду MN в отношении $ME:EF:FN = 2:3:4$. Найти длину отрезка FN.

Ответ: точки E и F не могут делить хорду MN в заданном отношении.

Вариант 4.

1. Компания друзей совершала пробежку по прямолинейному участку шоссе: мальчики бежали в одном направлении, девочки – в противоположном. Через t_1 мин после того, как Паша обогнал Ваню, он поравнялся с Таней, а затем через t_2 мин оказался рядом с бегущей Машей. Спустя еще t_3 мин Маша повстречалась с Ваней. Наконец, еще t_4 мин понадобилось ей чтобы догнать Таню. Известно, что $t_1:t_2 = 1:1$, а $t_3:t_4 = 3:1$. Сколько времени было на часах, когда Ваня поравнялся с Таней, если известно, что Паша догнал Ваню в 12 часов дня, Маша была в одной точке шоссе с Ваней в момент, когда часы показывали 13 часов 15 мин, а скорость бега всех участников была постоянной и различной для каждого?

Ответ: 13 часов

2. Найти среднее арифметическое решений уравнения

$$\sqrt{\cos x - \sin 2x + \cos 3x} = \sqrt{\cos x} - \sqrt{\sin 2x} + \sqrt{\cos 3x}$$

на отрезке $[0;2\pi]$.

Ответ: $\frac{34\pi}{15}$.

3. Для каждого натурального n определим число $\varphi(n)$, равное количеству целых чисел $m, 1 \le m \le n$ взаимно простых с n. Найти $\varphi(1812)$.

Ответ: $\varphi(1812) = 600$.

4. Целые числа x и y связаны уравнением $3x - 5y = 1$ и имеют вид $x = -5a - b\sqrt{2}$, $y = ba^{-1} + 5\sqrt{2}$ для некоторых чисел a и b. Найти x, y и a, если известно, что число b рациональное.

Ответ: $x = -8$, $y = -5$, $a = \frac{8(1-\sqrt{2})}{5}$.

5. Решить уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{1240(6-|x|-x^2)}\right]}\right] = \left[\sqrt[4]{1240(6-|x|-x^2)}\right]$.

Здесь $[b]$– целая часть числа: наибольшее целое число не превосходящее b.

Ответ: $x \in [-2;2]$.

6. Через четыре точки A,B,C,D, попарные расстояния между которыми равны $\sqrt{83}$, проведена сфера S. Через точки E и F, расположенные на ребрах AB и CD пирамиды $ABCD$ соответственно, проведена прямая, пересекающая сферу в точках M и N $\left(E \in [M,F]\right)$. Известно, что точки E и F делят хорду MN в отношении $ME:EF:FN = 1:7:3$. Найти длину отрезка MN.

Ответ: $MN = 11$.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 09.02.2025, 11 класс, Москва

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б - Сделаны предположения по решению задачи.

1 б - Верно составлена математическая модель.

2 б -Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 2:

0 б - Несущественные продвижения в решении задачи.

1 б - Получено разложение на множители.

2 б - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б - При подсчёте делителей не учитывается, что множества делителей, содержащих различные простые множители, могут пересекаться.

1 б - При описании чисел, имеющих общий множитель с исходным, рассмотрены не все варианты.

2 б - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны предположения по решению задачи.

1 б - Получено уравнение, из которого рациональность b влечёт систему уравнений, решающую задачу.

2 б - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б - Верный ответ без оснований / неверно найдено ОДЗ / решено уравнение без учета целой части.

1 б - Доказано, что левая часть совпадает с правой для всех x из некоторого подмножества ОДЗ (если подмножество является конечным множеством точек - 0 баллов).

2 б - Доказано, что левая часть уравнения совпадает с правой для всех x из ОДЗ, но в доказательстве есть несущественные ошибки/пробелы.

3 б - Задача решена верно.

Задача 6:

0 б - Сделан верный рисунок, найдены некоторые элементы.

1 б - Получено уравнение, содержащее в качестве неизвестной длину одного из отрезков ME, EF, FN или другой параметр, нахождение которого решает задачу.

2 б - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады
школьников «Росатом», математика, 11 класс, регионы

Вариант 1.

1. Для рентабельности работы таксопарк должен выпускать на линию не менее 12 машин ежедневно. Городские власти, борясь за экологию, требуют, чтобы каждое городское такси работало не более 6 дней в неделю. Какое минимальное число автомобилей должно быть в таксопарке, чтобы он был рентабельным и соблюдал экологию? Дни, когда автомобили не выходят на линию, определяет руководство таксопарка.

2. Решить уравнение $\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\sin 2x}+\frac{1}{\sin 3x}=\frac{1}{\sin x+\sin 2x+\sin 3x}$ при условии, что $\sin x>0$.

3. Для каждого натурального n обозначим через $a(n)$ количество целых чисел $m\in[1;n]$ взаимно простых с n. Найти простое число p, для которого

$$a(p^2)+a(p^3)+a(p^4)+\ldots a(p^{2025})=3^{2025}-3.$$

4. Найти все пары чисел $(x;y)$, удовлетворяющие неравенству

$$4^x\left(1+\lg^4 y\right)+\lg^2 y\left(1+16^x\right)^3\left(1+16^x\right)\left(1+\lg^4 y\right).$$

5. Решить уравнение $\left(x^2+\sqrt{x^4+1}\right)\left(4-5x+\sqrt{17-20x+25x^2}\right)=1$.

6. На ребрах AB, CD, DB треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M, N, P соответственно, причем $AM:MB=1$, $CN:ND=2$, $DP:PB=3$. Через точки M, N, P проведена плоскость, пересекающая прямую AC в точке R. Найти отношение длин отрезков $CR:RA$.

Ответы и решения

Задача 1. Обозначим количество имеющихся машин буквой *N*. Понятно, что, имея 12 автомобилей, соблюсти оба условия невозможно. Очевидно, что для количество машино-выходов в неделю должно быть не менее 12*7=84 (7 - число дней в неделе). По условию каждая машина должна работать не более 6 дней в неделю, следовательно машин должно быть не менее $N\geq 84/6;\quad N\geq 14$. Таким образом, минимальное значение $N=14$. Так как решение задачи основано на неравенствах, необходимо привести пример, доказывающий, что такой ответ подходит. Например, это можно представить в виде таблицы

Машины	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X
8	X						
9		X					

10			X				
11				X			
12					X		
13						X	
14							X

Крестиком отмечен невыход машины на линию. Очевидно, что возможны различные примеры таблицы, причем в принципе допускается выход более 12 машин в какие-то дни.
Ответ: 14.

Задача 2. Обозначим: $a=\sin x, b=\sin 2x, c=\sin 3x$, соответственно уравнение примет вид:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{1}{a+b+c}=0 \quad .$$

Из этого уравнения очевидно, что в качестве решений подходят соотношения типа $a=-b$ или $a=-c$. Поэтому постараемся преобразовать уравнение, разложив его на множители типа $(a+c)$ или $(a+c)$

Преобразование уравнения:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{1}{a+b+c}=0 \leftrightarrow \begin{cases}(bc+ac+ab)(a+b+c)-abc=0\\ a\neq 0, b\neq 0, c\neq 0\end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow (a+b+c)c(a+b)+(a+b)ab=(a+b)((a+b+c)c+ab)=$$

$$=(a+b)(a(b+c)+c(b+c))=(a+b)(b+c)(a+c)=0$$

Таким образом, уравнение сводится к виду $(a+b)(b+c)(a+c)=0$, при $a\neq 0, b\neq 0, c\neq 0$.
Кроме того есть дополнительное условии из текста задачи: $\sin x>0$.
Для решения возникающих уравнений воспользуемся формулами преобразования сумм тригонометрических функций в произведение:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \text{ и } \cos\alpha+\cos\beta=2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right).$$

Случай 1. $a+b=0, a\neq 0, b\neq 0, c\neq 0$

$$\sin x+\sin 2x=0,\ 2\sin\left(\frac{x+2x}{2}\right)\cos\left(\frac{2x-x}{2}\right)=0$$

$$\sin(3x)+\sin(x)=2\sin(2x)\cos(x)=0\rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\pi k}{2}\rightarrow \sin 2x=0\rightarrow\varnothing\\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi m\rightarrow \sin 2x=0\rightarrow\varnothing\end{cases}$$

Таким образом, в этом случае решения не подходят по ОДЗ.
Случай 2. $a+c=0, a\neq 0, b\neq 0, c\neq 0$

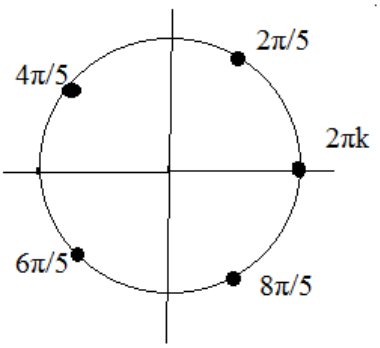
$$\sin(3x)+\sin(x)=2\sin(2x)\cos(x)=0\rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\pi k}{2}\rightarrow \sin 2x=0\rightarrow\varnothing\\ x=\dfrac{\pi}{2}+\pi m\rightarrow \sin 2x=0\rightarrow\varnothing\end{cases}$$

Таким образом, и эти решения тоже не подходят.

Случай 3. $b+c=0, a\neq 0, b\neq 0, c\neq 0$

$$\sin 3x+\sin(2x)=0,\quad 2\sin\left(\frac{5x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)=0\rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{2\pi k}{5}+2\pi n.\\ x=\pi+2\pi m\rightarrow \sin x=0\rightarrow\varnothing\end{cases} \quad m,n\in Z$$

Второе решение не подходит, а из первого решения с учетом условия $\sin x > 0$ подходят только две серии : $x = \frac{2\pi}{5} + 2\pi k, x = \frac{4\pi}{5} + 2\pi n. k, n \in Z$.



Примечание. Решение уравнений вида $\sin 3x + \sin(2x) = 0$ возможно и другими способами, например, с использованием формул для двойного и тройного угла. Тогда уравнение сводится к виду $\sin x(4\cos^2 x + 2\cos x - 1) = 0$, и соответственно подходящие решения имеют вид: $\arccos\left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$ и $\arccos\left(-\frac{\sqrt{5}+1}{4}\right)$, которые, естественно, совпадают с ранее полученным ответом.

Ответ: $x_1 = \frac{2\pi}{5} + 2\pi k, k \in Z, x_2 = \frac{4\pi}{5} + 2\pi m, m \in Z$ **.**

Задача 3. Функция $a(n)$, определенная в условии задачи, называется функцией Эйлера. Она определена для любого натурального n, и для простого аргумента имеет, очевидно, вид $a(p) = p - 1$. Если же аргумент функции представляет собой степень простого числа, то среди чисел $1, 2, ..., p^k$ найдутся ровно p^{k-1} чисел, делящихся на p. Остальные $p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$ чисел будут взаимно простыми с p^k, поэтому $a\left(p^k\right) = p^k - p^{k-1}$. Тогда

$$a(p^2) + a(p^3) + ... + a(p^{2025}) = \underset{\sim}{p^2} - \underset{\cdots}{p} + \underline{p}^3 - \underset{\sim}{p^2} + p^4 - \underline{p}^3 \cdots \underset{\cdots}{p}^{2025} - p^{2024} = p^{2025} - p$$

Очевидно, при $p > 1$ функция $a(p)$ монотонно возрастает. Тогда из уравнения $p^{2025} - p = 3^{2025} - 3$ сразу следует, что $p = 3$.

Ответ: $p = 3$.

Задача 4. Обозначим: $a = 4^x, b = \lg^2 y$. При таких обозначениях исходное неравенство примет вид:

$$a(1+b^2) + b(1+a^2) \geq (1+a^2)(1+b^2).$$

Это неравенство можно легко преобразовать к виду (предварительно умножив на 2):

$$(1+a^2)(1+b^2) - 2a(1+b^2) + (1+a^2)(1+b^2) - 2b(1+a^2) = (1+b^2)(1-2a+a^2) +$$
$$+(1+a^2)(1-2b+b^2) = (a^2+1)(b-1)^2 + (b^2+1)(a-1)^2 \leq 0$$

Последнее неравенство, очевидно, возможно только в виде равенства при $a = 1, b = 1$.

Другой возможный способ преобразования - разделить исходное неравенство на заведомо положительные выражения $(1+a^2)(1+b^2)$. Тогда получим $\frac{a}{\left(1+a^2\right)} + \frac{b}{\left(1+b^2\right)} \geq 1$. Легко показать, что выражение $\frac{a}{\left(1+a^2\right)}$ достигает максимального значения $\frac{1}{2}$ только при $a = 1$.

Аналогично и для переменной b. То есть единственная возможность выполнения исходного нестрогого неравенства – это $a = 1, b = 1$.

Теперь вернемся к введенным обозначениям: $4^x = 1$, $x = 0$. Далее $\lg^2 y = 1$, $\lg y = \pm 1$, $y_1 = 10$, $y_2 = 0{,}1$. Соответственно, решение $(x = 0, y = 10)$ и $(x = 0, y = 0{,}1)$.

Ответ: 1) $x=0,\ y=10;$ 2) $x=0,\ y=0{,}1$.

Задача 5. Заметим, что исходные выражения в скобках представляют собой функцию $f(t)=t+\sqrt{t^2+1}$. Эта функция обладает свойством

$$f(t)f(-t)=(t+\sqrt{t^2+1})(-t+\sqrt{t^2+1})=1$$

Преобразуем уравнения:

1) $\left(4-5x+\sqrt{(4-5x)^2+1}\right)=\dfrac{1}{\left(x^2+\sqrt{x^4+1}\right)}=-\left(x^2-\sqrt{x^4+1}\right)$

2) $\left(x^2+\sqrt{x^4+1}\right)=\dfrac{1}{\left(4-5x+\sqrt{(4-5x)^2+1}\right)}=-\left(4-5x-\sqrt{(4-5x)^2+1}\right)$

Вычитая полученные выражения, получим

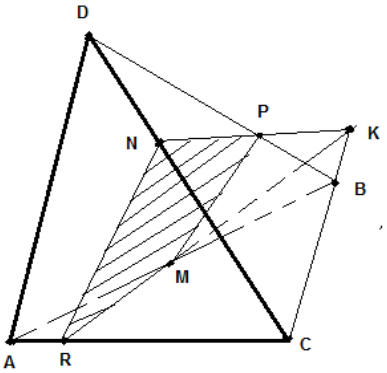
$$2x^2=-2(4-5x)\rightarrow x^2-5x+4=0.$$

Далее просто решаем полученное квадратное уравнение и находим $x_1=1$, $x_2=4$, что и является ответом.

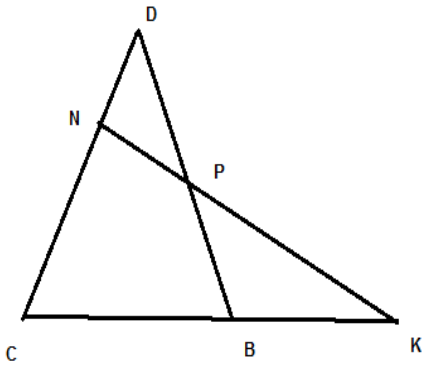
Примечание. Возможны и другие типы преобразований исходного уравнения, например, возведение в квадрат на каком-то этапе для избавления от иррациональности. При этом могут возникнуть «лишние» корни, поэтому следует сделать проверку. В предложенном варианте решения очевидно оба корня подходят.

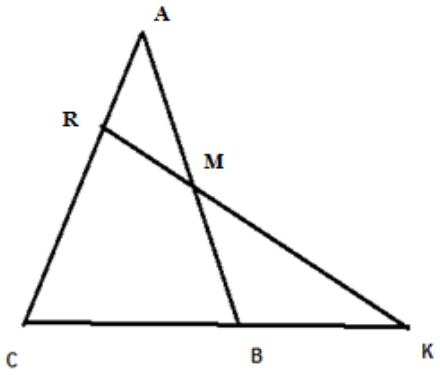
Ответ: $x_1=1, x_2=4$.

Задача 6. Построим произвольную треугольную пирамиду $ABCD$ и нанесем точки M, N, P в соответствии с условием задачи. Точки P и M лежат в плоскости ADB, поэтому их просто соединяем отрезком. Точки N и P лежат в плоскости CDB, поэтому их тоже соединяем отрезком и продолжаем луч NP за пределы пирамиды. Также продолжим луч CB. Лучи NP и CB принадлежат одной и той же плоскости CDB и, следовательно, пересекаются в точке, которую назовем K. Точка K одновременно принадлежит плоскости CDB, плоскости ABC (так как принадлежит лучу CB), а также плоскости сечения (так как принадлежит лучу NP). Теперь проводим прямую KM, принадлежащую плоскости ABC, и при пересечении с ребром AC получаем точку R. Сечение $NPMR$ построено.



Рассмотрим два пересеченных треугольника CDB и ABC.





Применим теорему Менелая:

$\frac{CN}{ND}\frac{DP}{PB}\frac{BK}{KC}=1$ и $\frac{CR}{RA}\frac{AM}{MB}\frac{BK}{KC}=1$.

(*Примечание.* Соотношения Менелая легко получаются из подобия треугольников).

Выразим из первого соотношения величину $\frac{BK}{KC}$

$\frac{BK}{KC}=\frac{ND}{CN}\frac{PB}{DP}$ и подставим этот результат во второе соотношение. Отсюда легко получается ответ $\frac{CR}{RA}=\frac{MB}{AM}\frac{CN}{ND}\frac{DP}{PB}$.

$\frac{CR}{RA}=1\cdot 2\cdot 3=6$

Ответ: $CR:RA=6$

Вариант 2.

1. Для рентабельности работы таксопарк должен выпускать на линию не менее 12 машин ежедневно. Городские власти, борясь за экологию, требуют, чтобы каждое городское такси работало не более 5 дней в неделю. Какое минимальное число автомобилей должно быть в таксопарке, чтобы он был рентабельным и соблюдал экологию? Дни, когда автомобили не выходят на линию, определяет руководство таксопарка.

Ответ: 17.

2. Решить уравнение $\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos 2x}+\frac{1}{\cos x}=\frac{1}{\sin x+\cos 2x+\cos x}$ при условии, что $\sin x<0$.

Ответ: $x_1=-\frac{\pi}{3}+2\pi k, k\in Z,\quad x_2=\frac{7\pi}{6}+2\pi m, m\in Z,\quad x_3=-\frac{\pi}{6}+2\pi n, n\in Z$.

3. Для каждого натурального n обозначим через $a(n)$ количество целых чисел $m\in[1;n]$ взаимно простых с n. Найти простое число p, для которого

$$a(p^3)+a(p^4)+\ldots a(p^{2025})=7^{2025}-49.$$

Ответ: $p=7$.

4. Найти все пары чисел $(x;y)$, удовлетворяющие неравенству

$$9^x\left(1+\lg^4(y-1)\right)+\lg^2(y-1)\left(1+81^x\right)\geq\left(1+81^x\right)\left(1+\lg^4(y-1)\right).$$

Ответ: 1) $x=-1,\ y=11;$ 2) $x=-1,\ y=1{,}1$.

5. Решить уравнение $\left(\sqrt{25x^2+1}-5x\right)\left(x^2+6+\sqrt{x^4+12x^2+37}\right)=1$.

Ответ: $x_1=2, x_2=3$

6. На ребрах AB, CD, DB треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M, N, P соответственно, причем $AM:MB=1:2$, $CN:ND=2:3$, $DP:PB=2$. Через точки M, N, P проведена плоскость, пересекающая прямую AC в точке R. Найти отношение длин отрезков $CR:RA$.

Ответ: $\frac{CR}{RA}=\frac{8}{3}$

Вариант 3.

1. Для рентабельности работы таксопарк должен выпускать на линию не менее 12 машин ежедневно. Городские власти, борясь за экологию, требуют, чтобы каждое городское такси работало не более 4 дней в неделю. Какое минимальное число автомобилей должно быть в таксопарке, чтобы он был рентабельным и соблюдал экологию? Дни, когда автомобили не выходят на линию, определяет руководство таксопарка.
Ответ: 21.

2. Решить уравнение $\frac{1}{\cos x}+\frac{1}{\cos 2x}+\frac{1}{\cos 3x}=\frac{1}{\cos x+\cos 2x+\cos 3x}$ при условии, что $\cos x>0$.

Ответ: $x_1=\pm\frac{\pi}{5}+2\pi k, k\in Z,\ x_2=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n, n\in Z$.

3. Для каждого натурального n обозначим через $a(n)$ количество целых чисел $m\in[1;n]$ взаимно простых с n. Найти простое число p, для которого

$$a(p^4)+a(p^5)+\ldots a(p^{2025})=5^{2025}-125.$$

Ответ: $p=5$.

4. Найти все пары чисел $(x;y)$, удовлетворяющие неравенству

$$25^{x+2}\left(1+\lg^4(y+2)\right)+\lg^2(y+2)\left(1+625^{x+2}\right)\geq\left(1+625^{x+2}\right)\left(1+\lg^4(y+2)\right).$$

Ответ: 1) $x=-2,\ y=8;$ 2) $x=-2,\ y=-1{,}9$.

5. Решить уравнение $\left(4x+\sqrt{16x^2+1}\right)\left(x^2+3+\sqrt{x^4+6x^2+10}\right)=1$.

Ответ: $x_1=-1, x_2=-3$.

6. На ребрах AB, CD, DB треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M, N, P соответственно, причем $AM:MB=1:3$, $CN:ND=3:4$, $DP:PB=1$. Через точки M, N, P проведена плоскость, пересекающая прямую AC в точке R. Найти отношение длин отрезков $CR:RA$.

Ответ: $\frac{CR}{RA}=\frac{9}{4}$.

Вариант 4.

1. Для рентабельности работы таксопарк должен выпускать на линию не менее 12 машин ежедневно. Городские власти, борясь за экологию, требуют, чтобы каждое городское такси работало не более 3 дней в неделю. Какое минимальное число автомобилей должно быть в таксопарке, чтобы он был рентабельным и соблюдал экологию? Дни, когда автомобили не выходят на линию, определяет руководство таксопарка.
Ответ: 28.

2. Решить уравнение $\frac{1}{\cos x}+\frac{1}{\sin 2x}+\frac{1}{\cos 2x}=\frac{1}{\cos x+\sin 2x+\cos 2x}$ при условии, что $\cos x<0$.

Ответ: $x_1=-\frac{5\pi}{8}+2\pi k, k\in Z,\quad x_2=\frac{7\pi}{8}+2\pi m, m\in Z,\quad x_3=\frac{7\pi}{6}+2\pi n, n\in Z$.

3. Для каждого натурального n обозначим через $a(n)$ количество целых чисел $m\in[1;n]$ взаимно простых с n. Найти простое число p, для которого

$$a(p^5)+a(p^6)+\ldots a(p^{2025})=2^{2025}-16.$$

Ответ: $p=2$.

4. Найти все пары чисел $(x;y)$, удовлетворяющие неравенству

$$16^x\left(1+\lg^4(y-2)\right)+\lg^2(y-2)\left(1+256^x\right)\geq\left(1+256^x\right)\left(1+\lg^4(y-2)\right).$$

Ответ: 1) $x=0,\ y=12;$ 2) $x=0,\ y=2{,}1$.

5. Решить уравнение $\left(\sqrt{36x^2+1}-6x\right)\left(x^2+5+\sqrt{x^4+10x^2+26}\right)=1.$

Ответ: $x_1=1, x_2=5$.

6. На ребрах AB , CD , DB треугольной пирамиды $ABCD$ расположены точки M , N , P соответственно, причем $AM:MB=2:3$, $CN:ND=1:2$, $DP:PB=1$. Через точки M , N , P проведена плоскость, пересекающая прямую AC в точке R . Найти отношение длин отрезков $CR:RA$.

Ответ: $\dfrac{CR}{RA}=\dfrac{3}{4}$.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 09.02.2025, 11 класс, Выезды

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б. - Сделаны несущественные предположения по решению задачи.

1 б. - Составлена таблица выездов или приведены какие-то разумные оценки.

2 б. –Получены верные математические неравенства, получен верный ответ без примера.

3 б. - Задача решена верно, приведен верный пример выполнения условий задачи.

Задача 2:

0 б. - Несущественные продвижения в решении задачи, приведены какие-либо преобразования, не приводящие к решению.

1 б. - Получено разложение на множители.

2 б. - Верное решение тригонометрических уравнений, но допущены незначительные ошибки или присутствуют лишние решения.

3 б. - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б. - При подсчёте делителей не учитывается, что число p - простое число, допущены ошибки при записи взаимно простых с p чисел.

1 б. – Правильно определено количество взаимно простых чисел для p^n, но нет дальнейшего продвижения в решении.

2 б. - Верное решение, но допущена арифметическая ошибка.

3 б. - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б. - Сделаны несущественные предположения по решению задачию

1 б. – Получены преобразования, позволяющие свести часть выражений к полному квадрату.

2 б. – Получено неравенство в виде суммы заведомо неотрицательных величин, приводящее к верному решению, но допущена арифметическая ошибка.

3 б. - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б. - Верный ответ без оснований или подбором;

1 б. - Показано, что любой множитель исходного уравнения при переносе в числитель правой части легко преобразуется с помощью умножения на сопряженное выражение, при этом ОДЗ не накладывает никаких ограничений.

2 б. – Приведено решение упрощенного уравнения, но допущены незначительные арифметические ошибки.

3 б. - Задача решена верно.

Задача 6:

0 б. - Сделан верный рисунок, найдены некоторые элементы.

1 б. – Правильно построено сечение пирамиды, получены плоскости, в которых можно применить теорему Менелая или соображения подобия, включающие заданные в условии задачи соотношения.

2 б. – Получено верное соотношение, приводящее к решению задачи, но допущены несущественные арифметические ошибки.

3 б. - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант 1.

1. Тетя Маша продавала мороженое ребятам на следующих условиях: если ты, купив мороженое, потом приводишь трех своих друзей, и они также купят мороженое, то тебе возвращаются потраченные деньги. Покупатели разделились на пришедших самостоятельно и приведенных своими друзьями. Пришли самостоятельно –11 ребят, а среди «приведенных» – 45 покупателей, которые в дальнейшем никого не привели. Сколько ребят получили мороженое бесплатно?

2. Найти наименьшее целое число, кратное 1944, половина которого является квадратом целого числа, а шестая часть – кубом целого числа.

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x)=x^2+ax+b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x)=P(x)+c(x+2)$ также имеет целые корни при любых целых c.

4. На тарелке лежат одиннадцать кусков колбасы. Петя и Ваня решили разделить колбасу между собой поровну (по весу). Петя взялся разделить колбасу с условием, что резать придётся не более одного куска, и разделил. А вы можете это сделать? (предполагается, что в доме есть весы).

5. Прямая, параллельная основанию AC треугольника ABC, пересекает боковые стороны AB и BC в точках M и N соответственно и разбивает треугольник на две части: треугольник с площадью 1 и трапецию с площадью 3. Диагонали AN и CM трапеции пересекаются в точке P. Найти площадь треугольника AMP.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть x - число ребят, получивших мороженное бесплатно. Тогда общее число покупателей равно с одной стороны $kx+a$, а с другой $x+b$. Приравнивая эти выражения, получим $x=\dfrac{b-a}{k-1}=\dfrac{45-11}{2}=17$.

Ответ: 17.

Задача 2. Искомое число находится среди чисел вида $a=2^p\cdot 3^q$, поскольку оно должно делится на 2 и на 3.

Условие 1. Искомое число кратно числу $1944=2^3\cdot 3^5$. Следовательно $p\ge 3, q\ge 5$.

Условие 2. Половина искомого числа является квадратом целого числа, поэтому $p=2k+1, q=2m$.

Условие 3. Шестая часть искомого числа является кубом целого числа, поэтому $p-1=3u$, $q-1=3v, u, v\in Z$.

В итоге получаем уравнения на переменные p и q:

1) $2k+1=3u+1$ или $2k=3u$. Отсюда получаем $\begin{cases} k=3s, \\ u=2s, \end{cases} s\in Z$. Тогда $p=6s+1,\ s\in Z$. Так как $p\ge 3$, то $s\ge 1$. Поэтому $p_{\min}=7$.

2) $2m-1=3v$. Отсюда получаем $\begin{cases} m=2+3t \\ v=1+2t \end{cases}, t\in Z$. Тогда $q=6t+4, t\in Z$. Так как $q\geq 5$, то $t\geq 1$.

Потому $q_{\min}=10$.

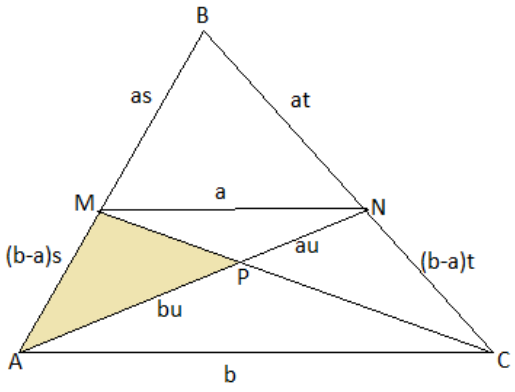
Ответ: $a_{\min}=2^7\cdot 3^{10}$.

Задача 3. Если многочлен $P(x)$ имеет корень $x=-2$, то $4-2a+b=0\to b=2(a-2)$, то многочлен $Q(x)=x^2+(a+c)x+2(a+c-2)$ имеет корни $x_1=-2, x_2=2-a-c$ и они целые. Таким образом, многочлен $P(x)=x^2+ax+2(a-2)$ при любом целом a искомый, поскольку он с целыми коэффициентами и имеет два целых корня -2 и $2-a$. Полагая, например, $a=1$, получим $P(x)=x^2+x-2$.

Ответ: $P(x)=x^2+ax+2(a-2), a\in Z$, например, $P(x)=x^2+x-2$.

Задача 4. Пусть $x_1, x_2, ..., x_{11}$ – веса кусков колбасы, упорядоченных по возрастанию. Откладываем в сторону кусок колбасы с наибольшим весом x_{11}, его и будем потом резать. Раскладываем остальные куски по двум кучкам по следующему принципу: первый кусок с весом x_1 Ване, второй весом x_2 – Пете. Следующий кусок с весом x_3 – Ване (у него было меньше). Если у Вани по-прежнему оказалось меньше, следующий кусок опять пойдет ему. Если у Вани стало колбасы больше, чем у Пети, то последующие куски пойдут к Пете до тех пор, пока у него станет колбасы больше, чем у Вани. Процесс продолжается до куска с весом x_{10}. Следующий этап дележа – выравнивание кучек. Перекладыванием пар кусков колбасы, принадлежащим разным кучкам, можно добиться, чтобы разница между суммарными весами кучек не превосходил x_{10}. Пусть a_1 – вес кучки Пети, a_2 – вес кучки Вани, например, $a_1>a_2, a_1-a_2\leq x_{10}\leq x_{11}$. Тогда от куска с весом x_{11} надо отрезать кусок весом $\frac{a_2-a_1+x_{11}}{2}$ и добавить его к кучке Пети, оставшуюся его часть весом $\frac{x_{11}+a_1-a_2}{2}$ необходимо добавить к кучке Вани. Вес обоих кучек сравняется: $a_1+\frac{a_2-a_1+x_{11}}{2}=a_2+\frac{x_{11}+a_1-a_2}{2}$.

Задача 5. Введем обозначения: $MN=a, AC=b-$ длины оснований трапеции, S_1 –площадь треугольника MNB, S_2 –площадь трапеции $ACMN$.



Из подобия треугольников MNP и APC имеем $\frac{AP}{PN}=\frac{b}{a}$. Тогда $S_{AMP}=\frac{b}{a+b}S_{AMN}$.

Из подобия треугольников *MNB* и *ABC* имеем $\frac{MB}{AB}=\frac{a}{b}$. Тогда $S_{AMN}=\frac{b-a}{b}S_{ABN}$.

Из подобия треугольников *MNB* и *ABC* имеем $\frac{MB}{AB}=\frac{a}{b}$. Тогда $S_{ABN}=\frac{a}{b}S_{ABC}$.

В итоге получаем $S_{AMP}=\frac{b}{a+b}\cdot\frac{b-a}{b}\cdot\frac{a}{b}S_{ABC}=\frac{(1-\lambda)\lambda}{1+\lambda}S_{ABC}=\frac{4(1-\lambda)\lambda}{1+\lambda}$ (здесь $\lambda=a/b$).

Найдем $\lambda:\lambda^2=\frac{a^2}{b^2}=\frac{S_1}{S_1+S_2}=\frac{1}{4}\to\lambda=\frac{1}{2}$. В итоге находим $S_{AMP}=\frac{4(1-\lambda)\lambda}{1+\lambda}=\frac{1}{3/2}=\frac{2}{3}$.

Ответ: $S_{AMP}=\frac{2}{3}$

Вариант 2

1. Тетя Маша продавала мороженое ребятам на следующих условиях: если ты, купив мороженое, потом приводишь четырех своих друзей, и они также купят мороженое, то тебе возвращаются потраченные деньги. Покупатели разделились на пришедших самостоятельно и приведенных своими друзьями. Пришли самостоятельно -23 ребенка, а среди «приведенных» -47 покупателей, которые в дальнейшем никого не привели. Сколько ребят получили мороженое бесплатно?

Ответ: 8.

2. Найти наименьшее целое число, кратное 10125, треть которого является кубом целого числа, а пятнадцатая часть – квадратом целого числа.

Ответ: $a_{\min}=3^7\cdot5^3$.

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x)=x^2+ax+b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x)=P(x)+c(x+3)$ также имеет целые корни при любых целых c.

Ответ: $P(x)=x^2+ax+3(a-3), a\in Z$, например, $P(x)=x^2+x-6$.

4. На тарелке лежат тринадцать кусков колбасы. Петя и Ваня решили разделить колбасу между собой поровну (по весу). Петя взялся разделить колбасу с условием, что резать придётся не более одного куска, и разделил. А вы можете это сделать? (предполагается, что в доме есть весы).

5. Прямая, параллельная основанию AC треугольника ABC, пересекает боковые стороны AB и BC в точках M и N соответственно и разбивает треугольник на две части: треугольник с площадью 1 и трапецию с площадью 8. Диагонали AN и CM трапеции пересекаются в точке P. Найти площадь треугольника AMP.

Ответ: $S_{AMP}=\frac{3}{2}$.

Вариант 3

1. Тетя Маша продавала мороженое ребятам на следующих условиях: если ты, купив мороженое, потом приводишь пять своих друзей, и они также купят мороженое, то тебе возвращаются потраченные деньги. Покупатели разделились на пришедших самостоятельно и приведенных своими друзьями. Пришли самостоятельно -25 детей, а среди «приведенных» -45 покупателей, которые в дальнейшем никого не привели. Сколько ребят получили мороженое бесплатно?

Ответ: 5.

2. Найти наименьшее целое число, кратное 1372, половина которого является кубом целого числа, а четырнадцатая часть – пятой степенью целого числа.

Ответ: $a_{\min} = 2^{16} \cdot 7^6$.

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x) = x^2 + ax + b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x) = P(x) + c(x+4)$ также имеет целые корни при любых целых c.

Ответ: $P(x) = x^2 + ax + 4(a-4), a \in Z,$ например, $P(x) = x^2 + x - 12$.

4. На тарелке лежат пятнадцать кусков колбасы. Петя и Ваня решили разделить колбасу между собой поровну (по весу). Петя взялся разделить колбасу с условием, что резать придётся не более одного куска, и разделил. А вы можете это сделать? (предполагается, что в доме есть весы).

5. Прямая, параллельная основанию AC треугольника ABC, пересекает боковые стороны AB и BC в точках M и N соответственно и разбивает треугольник на две части: треугольник с площадью 2 и трапецию с площадью 6. Диагонали AN и CM трапеции пересекаются в точке P. Найти площадь треугольника AMP.

Ответ: $S_{AMP} = \frac{4}{3}$.

Вариант 4

1. Тетя Маша продавала мороженое ребятам на следующих условиях: если ты, купив мороженое, потом приводишь шесть своих друзей, и они также купят мороженое, то тебе возвращаются потраченные деньги. Покупатели разделились на пришедших самостоятельно и приведенных своими друзьями. Пришли самостоятельно -18 детей, а среди «приведенных» -53 покупателей, которые в дальнейшем никого не привели. Сколько ребят получили мороженое бесплатно?

Ответ: 7.

2. Найти наименьшее целое число, кратное 1225, пятая часть которого является четвертой степенью целого числа, а тридцать пятая часть – пятой степенью целого числа.

Ответ: $a_{\min} = 5^{21} \cdot 7^{16}$.

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x) = x^2 + ax + b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x) = P(x) + c(x+5)$ также имеет целые корни при любых целых c.

Ответ: $P(x) = x^2 + ax + 5(a-5), a \in Z,$ например, $P(x) = x^2 + x - 20$.

4. На тарелке лежат девять кусков колбасы. Петя и Ваня решили разделить колбасу между собой поровну (по весу). Петя взялся разделить колбасу с условием, что резать придётся не более одного куска, и разделил. А вы можете это сделать? (предполагается, что в доме есть весы).

5. Прямая, параллельная основанию AC треугольника ABC, пересекает боковые стороны AB и BC в точках M и N соответственно и разбивает треугольник на две части: треугольник с площадью 4 и трапецию с площадью 5. Диагонали AN и CM трапеции пересекаются в точке P. Найти площадь треугольника AMP.

Ответ: $S_{AMP} = \frac{6}{5}$.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 09.02.2025, 8 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – неверные предположения или незначительное продвижение;

1 б – верно и обоснованно составлено одно выражение общего числа покупателей

2 б – верно и обоснованно составлены оба выражения для общего числа покупателей, но решение найдено с ошибкой или имеется недостаточное обоснование выражений;

3 б – Задача решена верно и полностью обоснованно.

Задача 2:

0 б – попытки решения подбором;

1 б – разложил число на простые множители и составил уравнения по условию задачи;

2 б – обосновал ограничения, вытекающие из условий задачи, учел их при нахождении числа, но сделал финальную ошибку или имеется недостаточное обоснование;

3 б - задача решена верно и обоснованно.

Задача 3:

0 б – попытки решить подбором;

1 б – имеются некоторые верные наводящие соображения, не получившие достаточного развития, например, что-то про общий корень $P(x)$ и $c(x-x_0)$;

2 б –получен какой-либо верный многочлен на основе верных рассуждений, но не отмечено, что решений бесконечно много или имеется недостаточное обоснование;

3 б – показано, что решений бесконечно много и приведено одно или несколько подходящих.

Задача 4:

0 б – любой невнятно описанный алгоритм;

1 б – предложен разумный начальный дележ без фазы уравнивания;

2 б – формально полностью описана дальнейшая фаза уравнивания, но допущена небольшая ошибка в формуле;

3 б — четко прописан верный алгоритм с верной финальной формулой.

Задача 5:

0 б – только рисунок;

1 б – грамотно сделан рисунок, позволяющий составить соотношения подобия и сделаны некоторые попытки составить эти соотношения;

2 б – обоснованно составлены все необходимые соотношения подобия, но сделана финальная арифметическая ошибка; или имеется недостаточное обоснование подобия;

3 б – задача решена обоснованно и получен верный ответ.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант 1.

1. Пункты A и B расположены на круговой трассе. Два приятеля выехали одновременно на велосипедах: Андрей из A в B, а Боря – из B в A навстречу друг другу. Они встретились, когда часы показывали 13 часов, и каждый продолжил свое движение до конечного пункта. Андрей прибыл в пункт B спустя 2 часа после встречи, а Боря прибыл в пункт A спустя 12 часов после начала движения. Сколько времени показывали часы, когда они отправились в путь?

2. Черепаха Тартилла прожила 300 лет. Буратино выбрал из них счастливые по принципу: разность любых двух счастливых лет должна быть составным числом. Какое максимальное число счастливых, по мнению Буратино, лет могла прожить черепаха?

3. В $7^{а}$ классе 23 ученика. В понедельник все писали диктант, причем не нашлось двух учеников, сделавших в диктанте одинаковое количество ошибок, каждый сделал хотя бы одну ошибку, а общее число ошибок в классе оказалось равным 276. Учитель разделил класс на две группы. В первую попали те, кто сделал ошибок больше, чем любой ученик из второй группы и только им была выставлена за диктант двойка. Сколько двоек поставил учитель в классе, если число ошибок, допущенных учениками первой и второй групп, отличается по абсолютному значению на 4?

4. У вас имеется компьютер, выполняющий с числами только пять операций: сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня. Придумайте формулу, по которой компьютер мог определить наибольшее число в паре $(a;b)$ для любых чисел a и b.

5. Точка O расположена внутри правильного треугольника ABC на расстоянии 2 от вершины A. Площади треугольников OAB и OAC равны $3\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3}$ соответственно. Найти площадь треугольника со сторонами равными отрезкам OA, OB и OC.

Ответы и решения

Задача 1. Введем обозначения: S – расстояние между пунктами A и B, x – расстояние от пункта A до места встречи велосипедистов, v_1 – скорость Андрея, v_2 – скорость Бори, t – время, которое велосипедисты проехали до места встречи. Составим систему уравнений по условию задачи:

$$\begin{cases} v_1 t = x, \\ v_2 t = S - x, \\ 2v_1 = S - x, \\ 12v_2 = S. \end{cases}$$

Исключим из этих уравнений S и x:

$$\begin{cases} v_2 t = 12v_2 - v_1 t, \\ v_2 t = 2v_1. \end{cases}$$

Теперь исключим v_1: $v_2 t = 12v_2 - \frac{v_2 t^2}{2}$. После сокращения на v_2 и несложных преобразований получим уравнение: $t^2 + 2t - 24 = 0$. Это уравнение имеет два решения $t_1 = 4, t_2 = -6$. Условию задачи удовлетворяет решение $t_1 = 4$. Это время, которое велосипедисты проехали до места встречи. По условию задачи они встретились в 13 часов, следовательно, в путь велосипедисты отправились в 9 часов.
Ответ: 9 часов.

Задача 2. Пусть $x_1, x_2, ..., x_n$ – максимальная цепочка номеров счастливых для черепахи лет, расположенная в порядке возрастания. Без ограничения общности, можно полагать, что $x_1 = 1$. В противном случае сдвинем всю цепочку на $(x_1 - 1)$ влево: при сдвиге статус «счастливого года» и их количество не меняется, а первый год в цепочке становится счастливым. Сохраним для сдвинутой цепочки прежние обозначения. Тогда $x_k \in [1;300], k = 1, 2, ..., n$. Разобьем $[1;300]$ на отрезки вида $[4m+1; 4m+4], m = 0, 1, ..., 74$ (по четверкам). На каждом из отрезков находится не более одного числа, соответствующего счастливому году (разность между любыми двумя числами из одного отрезка – простое число). Поэтому максимальное число счастливых лет равно количеству полных четверок на отрезке жизни, если он кратен 4, и частному от деления длины отрезка жизни (целое число лет) на 4 плюс единица (в неполной четверке есть один счастливый год), если оно не кратно 4. При этом номера счастливых лет укладываются в одну из прогрессий:

$$1, 5, 9, ..., 4(k-1)+1, ..., 4 \cdot 74 + 1 = 297;$$
$$2, 6, 10, ..., 4(k-1)+2, ..., 4 \cdot 74 + 2 = 298;$$
$$3, 7, 11, ..., 4(k-1)+3, ..., 4 \cdot 74 + 3 = 299;$$
$$4, 8, 12, ..., 4(k-1)+4, ..., 4 \cdot 74 + 4 = 300.$$

Количество членов в каждой из этих прогрессий равно 75.
Ответ: 75.
Задача 3. По условию задачи все ученики класса совершили разное число ошибок. Найдем минимальное число ошибок, которое могли сделать ученики: $1 + 2 + ... + 23 = 276$. Эта сумма совпала с общим числом ошибок в классе. Следовательно каждый ученик сделал от 1 ошибки до 23. Пусть в первую группу вошли $(23-k)$ учеников, сделавших $k+1, k+2, ..., 23$ ошибок соответственно. Тогда во вторую группу вошли k учеников с $1, 2, ..., k$ ошибками для каждого при некотором k, $k \in [1;22]$. Вычислим количество ошибок во второй группе:

$$S_2 = 1 + 2 + ... + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Тогда в первой группе количество ошибок равно

$$S_1 = 276 - S_2.$$

По условию задачи $|S_2 - S_1| = 4$: $|k^2 + k - 276| = 4$.

Случай 1. $k^2 + k - 276 = 4$. Получаем уравнение $k^2 + k - 280 = 0$. Это уравнение не имеет целочисленных решений.
Случай 2. $k^2 + k - 276 = -4$. Получаем уравнение $k^2 + k - 272 = 0$. Это уравнение имеет два решения $k_1 = 16, k_2 = -17$. Условию задачи удовлетворяет решение $k_1 = 16$. Следовательно число двоек в классе равно $23 - 16 = 7$.
Ответ: 7 двоек.

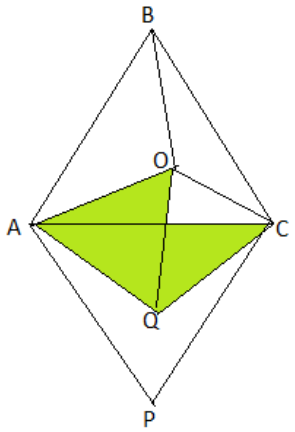
Задача 4. Пусть x это наименьшее из чисел a и b , а y – наибольшее число из пары чисел a и b. Заметим, что $x+y=a+b$, а $y-x=|a-b|$. С учетом равенства $|a-b|=\sqrt{(a-b)^2}$ эти условия можно переписать в виде:

$$x+y=a+b,\quad y-x=\sqrt{(a-b)^2}$$

Сложим первое и второе равенства: $2y=a+b+\sqrt{(a-b)^2}$. Тогда $y=\dfrac{a+b+\sqrt{(a-b)^2}}{2}$.

Ответ: наибольшее число в паре $(a;b)$ вычисляется по формуле $\dfrac{1}{2}\left(a+b+\sqrt{(a-b)^2}\right)$.

Задача 5. Совершим поворот по часовой стрелке треугольника ABC на 60^0 относительно вершины A. При таком повороте точка B перейдет в точку C, точка C перейдет в точку P, а точка O перейдет в точку Q. Рассмотрим треугольник OQC. Так как треугольник AOQ равносторонний ($AO=AQ$, угол OAQ равен 60^0), то $OQ=AO$. Так как точка O перешла в точку Q, а точка B перешла в точку C, то отрезок OB перешел в отрезок QC. Следовательно $QC=OB$. Мы доказали, что стороны треугольника OQC равны отрезкам OA, OB и OC. Задача свелась к нахождению площади треугольника OQC. Нам надо найдем площадь этого треугольника. Рассмотрим четырехугольник $AOCQ$. Его площадь равна сумме площадей треугольников AOC и ACQ. По условию задачи площадь AOC равна $5\sqrt{3}$. Кроме того треугольник ACQ равен треугольнику ABO ($AC=AB,\ QC=OB,\ AQ=AO$). Следовательно площадь треугольников и ACQ равна $3\sqrt{3}$, а площадь четырехугольника $AOCQ$ равна $5\sqrt{3}+3\sqrt{3}=8\sqrt{3}$. Для нахождения площади искомого треугольника OQC надо из площади четырехугольника $AOCQ$ вычесть площадь равностороннего треугольника AOQ со стороной $AO=2$ (эта площадь равна $\dfrac{AO^2\sqrt{3}}{4}=\dfrac{4\sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}$). В результате находим искомую площадь $8\sqrt{3}-\sqrt{3}=7\sqrt{3}$.



Ответ: $7\sqrt{3}$.

Вариант 2

1. Пункты A и B расположены на круговой трассе. Два приятеля выехали одновременно на велосипедах: Андрей из A в B, а Боря – из B в A навстречу друг другу. Они встретились,

когда часы показывали 12 часов, и каждый продолжил свое движение до конечного пункта. Андрей прибыл в пункт B спустя 1 час после встречи, а Боря прибыл в пункт A спустя 2 часа после начала движения. Сколько времени показывали часы, когда они отправились в путь?

Ответ: 11 часов.

2. Черепаха Тартилла прожила 314 лет. Буратино выбрал из них счастливые по принципу: разность любых двух счастливых лет должна быть составным числом. Какое максимальное число счастливых, по мнению Буратино, лет могла прожить черепаха?

Ответ: 79.

3. В $7^{б}$ классе 25 учеников. В понедельник все писали диктант, причем не нашлось двух учеников, сделавших в диктанте одинаковое количество ошибок, каждый сделал хотя бы одну ошибку, а общее число ошибок в классе оказалось равным 325. Учитель разделил класс на две группы. В первую попали те, кто сделал ошибок больше, чем любой ученик из второй группы и только им была выставлена за диктант двойка. Сколько двоек поставил учитель в классе, если число ошибок, допущенных учениками первой и второй групп, отличается по абсолютному значению на 17?

Ответ: 7 двоек.

4. У вас имеется компьютер, выполняющий с числами только пять операций: сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня. Придумайте формулу, по которой компьютер мог определить наименьшее число в паре $(a;b)$ для любых чисел a и b.

Ответ: $\frac{1}{2}\left(a+b-\sqrt{(a-b)^2}\right)$.

5. Точка O расположена внутри правильного треугольника ABC на расстоянии 4 от вершины A. Площади треугольников OAB и OAC равны $2\sqrt{3}$ и $7\sqrt{3}$ соответственно. Найти площадь треугольника со сторонами равными отрезкам OA, OB и OC.

Ответ: $5\sqrt{3}$.

Вариант 3

1. Пункты A и B расположены на круговой трассе. Два приятеля выехали одновременно на велосипедах: Андрей из A в B, а Боря – из B в A навстречу друг другу. Они встретились, когда часы показывали 11 часов, и каждый продолжил свое движение до конечного пункта. Андрей прибыл в пункт B спустя 1 час после встречи, а Боря прибыл в пункт A спустя 12 часов после начала движения. Сколько времени показывали часы, когда они отправились в путь?

Ответ: 8 часов.

2. Черепаха Тартилла прожила 289 лет. Буратино выбрал из них счастливые по принципу: разность любых двух счастливых лет должна быть составным числом. Какое максимальное число счастливых, по мнению Буратино, лет могла прожить черепаха?

Ответ: 73.

3. В $7^{в}$ классе 27 учеников. В понедельник все писали диктант, причем не нашлось двух учеников, сделавших в диктанте одинаковое количество ошибок, каждый сделал хотя бы одну ошибку, а общее число ошибок в классе оказалось равным 378. Учитель разделил класс на две группы. В первую попали те, кто сделал ошибок больше, чем любой ученик из второй группы и только им была выставлена за диктант двойка. Сколько двоек поставил учитель в классе, если число ошибок, допущенных учениками первой и второй групп, отличается по абсолютному значению на 2?

Ответ: 8 двоек.

4. У вас имеется компьютер, выполняющий с числами только пять операций: сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня. Придумайте формулу, по которой компьютер мог определить наибольшее число в паре $(|a|;|b|)$ для любых чисел a и b.

Ответ: $\frac{1}{2}\left(\sqrt{a^2}+\sqrt{b^2}+\sqrt{(\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2})^2}\right)$.

5. Точка O расположена внутри правильного треугольника ABC на расстоянии 6 от вершины A. Площади треугольников OAB и OAC равны $5\sqrt{3}$ и $8\sqrt{3}$ соответственно. Найти площадь треугольника со сторонами равными отрезкам OA, OB и OC.

Ответ: $4\sqrt{3}$.

Вариант 4

1. Пункты A и B расположены на круговой трассе. Два приятеля выехали одновременно на велосипедах: Андрей из A в B, а Боря – из B в A навстречу друг другу. Они встретились, когда часы показывали 14 часов, и каждый продолжил свое движение до конечного пункта. Андрей прибыл в пункт B спустя 2 часа после встречи, а Боря прибыл в пункт A спустя 4 часа после начала движения. Сколько времени показывали часы, когда они отправились в путь?

Ответ: 12 часов.

2. Черепаха Тартилла прожила 257 лет. Буратино выбрал из них счастливые по принципу: разность любых двух счастливых лет должна быть составным числом. Какое максимальное число счастливых, по мнению Буратино, лет могла прожить черепаха?

Ответ: 65.

3. В 7[г] классе 20 учеников. В понедельник все писали диктант, причем не нашлось двух учеников, сделавших в диктанте одинаковое количество ошибок, каждый сделал хотя бы одну ошибку, а общее число ошибок в классе оказалось равным 210. Учитель разделил класс на две группы. В первую попали те, кто сделал ошибок больше, чем любой ученик из второй группы и только им была выставлена за диктант двойка. Сколько двоек поставил учитель в классе, если число ошибок, допущенных учениками первой и второй групп равны?

Ответ: 6 двоек.

4. У вас имеется компьютер, выполняющий с числами только пять операций: сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня. Придумайте формулу, по которой компьютер мог определить наименьшее число в паре $(|a|;|b|)$ для любых чисел a и b.

Ответ: $\frac{1}{2}\left(\sqrt{a^2}+\sqrt{b^2}-\sqrt{(\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2})^2}\right)$.

5. Точка O расположена внутри правильного треугольника ABC на расстоянии 8 от вершины A. Площади треугольников OAB и OAC равны $7\sqrt{3}$ и $12\sqrt{3}$ соответственно. Найти площадь треугольника со сторонами равными отрезкам OA, OB и OC.

Ответ: $3\sqrt{3}$.

Росатом 8 класс (Отборочный тур), Москва 17.11.2024

Во всех задачах ответ без решения – 0

Задача 1:

0 – Неверно составлены уравнения по условию;

1 – Верно составлена математическая модель (система уравнений или уравнения подобия);

2 – Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения;

3 – Задача решена верно. Второй случай можно не рассматривать. Просто зеркальное отражение.

Задача 2:

0 – Продвижение в решении несущественно;

1 – Заметил, что самое маленькое составное число равно 4 и пытается разделить числа на группы;

2 – Верное завершенное решение с небольшой арифметической ошибкой или отсутствует подтверждающий пример;

3 - Задача решена верно с подтверждающим примером.

Задача 3:

0 – Сделаны несущественные предположения по решению задачи;

1 – Заметил, что число ошибок принимает все натуральные значения от 1 до значения количества учеников, обосновал разделение учеников на группы и составил уравнение, из которого можно найти число учеников в одной из групп;

2 – Недостаточное обоснование окончательного ответа или арифметическая ошибка;

3 - Задача решена верно.

Задача 4:

0 – Сделаны безуспешные попытки поиска решения;

1 – Попытался с помощью разрешенных операций получить модуль;

2 – Получен ответ, в котором не все действия доведены до 5 элементарных разрешенных (например, квадрат вместо умножения) или забыто последнее умножение на 1\2 (деление на 2);

3 - Задача решена верно, все действия доведены до 5 элементарных разрешенных.

Задача 5:

0 – Нарисован плохой чертёж;

1 – Нарисован подробный грамотный чертеж и предприняты попытки что-то достроить, дальнейших продвижений в решении нет;

2 – Задача решена с недостаточным обоснованием или мелкой арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения;

3 – Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант 1.

1. Вода на садовые участки подается из водонапорной башни, которая в начале сезона заполняется водой с помощью насоса, производительность которого за сутки постоянная. Суточное потребление воды на каждом участке, где живут садоводы, одинаковое. Известно, что если воду потребляют 109 участков, то она заканчивается через 2 дня. В случае, если вода подается только на 35 участков, ее хватает на 6 дней. Сколько дней мог бы пользоваться водой хозяин участка, если бы он жил в садовом товариществе один?

2. Представить квадратный трехчлен $P(x) = x^2 + 4x - 5$ в виде суммы двух квадратных трехчленов с нулевыми дискриминантами.

3. Имеется 153 положительных числа, сумма которых 918. Из них отобрали 127 самых больших и нашли число s – их сумму. Найти наименьшее возможное значение числа s.

4. Правильный треугольник площади $\sqrt{3}$ разбит произвольным образом на правильные треугольники. Найти наименьшее возможное значение суммы площадей кругов, описанных около этих треугольников.

5. Три стороны выпуклого четырехугольника имеют длины $2,4$ и 5. Известно, что существует круг, пересекающий все стороны четырехугольника по хордам, имеющим одинаковые длины. Найти наибольшее возможное значение длины четвертой стороны.

Ответы и решения



Задача 1. 1 метод. Пусть A – объём воды в башне, p – производительность насоса в сутки, а один участок потребляет одно и тоже количество воды в сутки q. Составим систему по условиям задачи: $\begin{cases} A + 2p = 109 \cdot 2 \cdot q, \\ A + 6p = 35 \cdot 6 \cdot q, \end{cases}$ вычитая из второго уравнения системы первое, получим: $4p = -2 \cdot 4q,\ p = -2q.$ Видимо, насос работает с дефектом.
Найдём $A + 2 \cdot (-2q) = 109 \cdot 2 \cdot q,\ A = (218 + 4)\, q,\ A = 222q.$
Запишем уравнение, реализующее ответ на вопрос задачи. Пусть n – число дней, когда пользоваться водой может один хозяин участка, если бы только он жил в садовом товариществе, значит $A + np = 1 \cdot n \cdot q$. Подставим в это уравнение значение $A = 222q$ и $p = -2q$:

$$222q + n(-2q) = 1 \cdot n \cdot q, \qquad \text{разделив на } q, 3n = 222, \qquad n = 74.$$

2 метод. В общем виде. Пусть A – объем башни, pA, $p \in [0;1]$ – объем воды, потребляемой на одном участке за один день, qA, $q \in [0;1]$ – производительность насоса в сутки. Участков всего – m штук, а потребление воды происходит n дней.

Условия:

$$\begin{cases} A+qAn_1 = pAm_1n_1 \\ A+qAn_2 = pAm_2n_2 \end{cases} \to \begin{cases} 1 = pm_1n_1 - qn_1 \\ 1 = pm_2n_2 - qn_2 \end{cases} \to \begin{cases} p = \dfrac{n_2 - n_1}{n_1n_2(m_1 - m_2)} \\ q = \dfrac{m_2n_2 - m_1n_1}{n_1n_2(m_1 - m_2)} \end{cases}$$

Пусть n – искомое число для $m = 1$. Тогда

$$1 + qn = pn \to n(p-q) = 1 \to n = \frac{1}{p-q} = \frac{n_1n_2(m_1 - m_2)}{n_1(m_1 - 1) - n_2(m_2 - 1)} \ .$$

Ответ: 74 дня.

Задача 2. **1 метод.** Заметим, что дискриминант равен нулю, если квадратный трёхчлен вида cx^2 $(c \neq 0)$ или $a(x+b)^2$ $(a \neq 0)$. Будем искать решение в виде

$$P(x) = a(x+b)^2 + cx^2.$$

Тогда

$$\begin{cases} a + c = 1, \\ 2ab = 4, \\ ab^2 = -5. \end{cases} \begin{cases} a + c = 1, \\ ab = 2, \\ ab^2 = -5. \end{cases}$$

Подставим второе уравнение системы в третье:

$$\begin{cases} a + c = 1, \\ ab = 2, \\ 2b = -5. \end{cases}$$

Значит, $b = -\frac{5}{2}, a = -\frac{4}{5}, c = \frac{9}{5},$ а $P(x) = -\frac{4}{5}\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{5}x^2.$

2 метод. В общем виде. Выделим полный квадрат $x^2 + 4x - 5 = (x+2)^2 - 9$ и сделаем замену $t = x + 2$. Заметим, что, если $\tilde{P}(t) = t^2 - 9$ можно представить в виде суммы двух многочленов $A(t-t_1)^2$ и $B(t-t_2)^2$ с нулевыми дискриминантами с некоторыми константами A, B, t_1, t_2, то возврат к переменной $x = t - 2$ даст искомые многочлены.

$$t^2 - 9 = A(t-t_1)^2 + B(t-t_2)^2 = (A+B)t^2 - 2(At_1 + Bt_2)t + At_1^2 + Bt_2^2$$

Сравнивая коэффициенты, получим систему

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ At_1 + Bt_2 = 0 \\ At_1^2 + Bt_2^2 = -9 \end{cases}$$

из трех уравнений с неизвестными A, B, t_1, t_2.

Полагая, например, $t_2 = 2$, получим $B = -\dfrac{At_1}{2}$ и

$$\begin{cases} At_1^2 - 2At_1 + 9 = 0 \\ At_1 = 2(A-1) \end{cases} \to 2(A-1)t_1 - 4(A-1) + 9 = 0 \to t_1 = \frac{4(A-1)-9}{2(A-1)} =$$

$$= \frac{2(A-1)}{A} \to 4A(A-1) - 9A = 4(A-1)^2 \to A = -\frac{4}{5} \to B = \frac{9}{5} \to t_1 = \frac{9}{2}$$

Тогда

$$\tilde{P}(t) = t^2 - 9 = -\frac{4}{5}\left(t - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{9}{5}(t-2)^2 \to P(x) = -\frac{4}{5}\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{5}x^2.$$

Ответ: $P(x) = -\frac{4}{5}\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{5}x^2$.

Задача 3. Пусть все числа равны, обозначим каждое такое число x. По условию задачи $153 \cdot x = 918$. Тогда $x = 918 : 153 = 6$, а сумма 127 самых больших чисел равна $127 \cdot 6 = 762$. Докажем, что эта сумма наименьшее возможное значение.

Пусть существует набор из 153 положительных чисел сумма которых 918, одно из которых меньше 6 (например, 5), а остальные числа равны 6 и одно число равно 7. Тогда сумма наибольших чисел равна 763, что иллюстрирует, что при выборе чисел меньше 6 сумма наибольших чисел будет только расти.

Пусть $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_{153}$ – заданные числа, записанные в порядке возрастания, тогда сумма наибольших 127 чисел – S_2, а сумма наименьших 26 – S_1. Отношение

$$\frac{S_1}{S_2} \le \frac{26 \cdot x_{26}}{127 \cdot x_{27}} \le \frac{26}{127}.$$

$$\frac{S_2}{S_1+S_2} \ge \frac{127}{153} \text{ или } S_2 \ge \frac{127}{153}(S_1 + S_2) = \frac{127}{153} \cdot 918 = 762.$$

Ответ: 762.

Задача 4. Рассмотрим правильный треугольник со стороной a. Пусть треугольник разбит на n правильных треугольников со стороной a_k и площадью $s_k = \frac{\sqrt{3}a_k^2}{4}$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Тогда

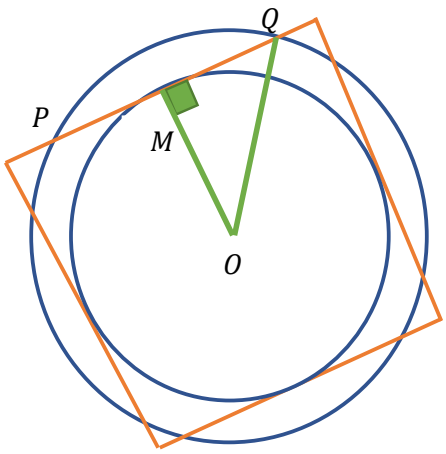
$$\sqrt{3} = \sum_{k=1}^{n} s_k = \frac{\sqrt{3}}{4}\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \to \sum_{k=1}^{n} a_k^2 = 4 \to R_k^2 = \frac{a_k^2}{3} \to \pi\sum_{k=1}^{n} R_k^2 = \frac{4\pi}{3}.$$

Сумма квадратов сторон треугольников не зависит от способа разбиения.

Ответ: $\frac{4\pi}{3}$.

Задача 5. Пусть O – центр круга радиуса R, PQ – одна из равных четырех хорд, OM – срединный перпендикуляр к отрезку PQ, a – длина отрезка PQ, r – длина OM.

Отметим, что центр заданной окружности равноудалён от точек пересечения с каждой хордой.



Точка O равноудалена от точек P и Q, поэтому она лежит на срединном перпендикуляре OM. Значит, точка O равноудалена на расстояние $\sqrt{R^2-\frac{a^2}{4}}$ от сторон четырехугольника и в него можно вписать окружность.

Суммы длин противоположных сторон четырехугольника равны по свойству четырёхугольника, описанного около окружности.

Пусть x – длина четвертой стороны. Возможны три варианта:

1) $2 + 5 = 4 + x$, $x = 3$;
2) $4 + 5 = 2 + x$, $x = 7$;
3) $2 + 4 = 5 + x$, $x = 1$. Наибольшее значение 7.

Ответ: 7.

Вариант 2

1. Вода на садовые участки подается из водонапорной башни, которая в начале сезона заполняется водой с помощью насоса, производительность которого за сутки постоянная. Суточное потребление воды на каждом участке, где живут садоводы, одинаковое. Известно, что если воду потребляют 85 участков, то она заканчивается через 3 дня. В случае, если вода подается только на 34 участка, ее хватает на 7 дней. Сколько дней мог бы пользоваться водой хозяин участка, если бы он жил в садовом товариществе один?

Ответ: 51 день.

2. Представить квадратный трехчлен $P(x)=-3x^2-18x+3$ в виде суммы двух квадратных трехчленов с нулевыми дискриминантами.

Ответ: $P(x)=2(x-2)^2-5(x+1)^2$.

3. Имеется 172 положительных числа, сумма которых 860. Из них отобрали 155 самых больших и нашли число s – их сумму. Найти наименьшее возможное значение числа s.

Ответ: 775.

4. Правильный треугольник площади $6\sqrt{3}$ разбит произвольным образом на правильные треугольники. Найти наибольшее возможное значение суммы квадратов радиусов, вписанных в эти треугольники окружностей.

Ответ: 2.

5. Три стороны выпуклого четырехугольника имеют длины $3{,}5$ и 7. Известно, что существует круг, пересекающий все стороны четырехугольника по хордам, имеющим одинаковые длины. Найти наибольшее возможное значение длины четвертой стороны.

Ответ: 9.

Вариант 3

1. Вода на садовые участки подается из водонапорной башни, которая в начале сезона заполняется водой с помощью насоса из скважины, производительность которого за сутки постоянная. Суточное потребление воды на каждом участке, где живут садоводы, одинаковое. Известно, что если воду потребляют 73 участка, то она заканчивается через 4 дня. В случае, если вода подается только на 33 участка, ее хватает на 8 дней. Сколько дней мог бы пользоваться водой хозяин участка, если бы он жил в садовом товариществе один?

Ответ: 40 дней.

2. Представить квадратный трехчлен $P(x)=8x^2-26x+23$ в виде суммы двух квадратных трехчленов с нулевыми дискриминантами.

Ответ: $P(x)=3(x-1)^2+5(x-2)^2$.

3. Имеется 165 положительных чисел, сумма которых 660. Из них отобрали 134 самых больших и нашли число s – их сумму. Найти наименьшее возможное значение числа s.
Ответ: 536.

4. Правильный треугольник площади $12\sqrt{3}$ разбит произвольным образом на правильные треугольники. Найти наименьшее возможное значение суммы квадратов радиусов, описанных около этих треугольников окружностей.
Ответ: 16.

5. Три стороны выпуклого четырехугольника имеют длины $4,7$ и 10. Известно, что существует круг, пересекающий все стороны четырехугольника по хордам, имеющим одинаковые длины. Найти наибольшее возможное значение длины четвертой стороны.
Ответ: 13.

Вариант 4

1. Вода на садовые участки подается из водонапорной башни, которая в начале сезона заполняется водой с помощью насоса из скважины, производительность которого за сутки постоянная. Суточное потребление воды на каждом участке, где живут садоводы, одинаковое. Известно, что если воду потребляют 49 участков, то она заканчивается через 5 дней. В случае, если вода подается только на 26 участков, ее хватает на 8 дней. Сколько дней мог бы пользоваться водой хозяин участка, если бы он жил в садовом товариществе один?
Ответ: 23 дня.

2. Представить квадратный трехчлен $P(x)=x^2-16x+10$ в виде суммы двух квадратных трехчленов с нулевыми дискриминантами.
Ответ: $P(x)=-2(x+1)^2+3(x-2)^2$.

3. Имеется 143 положительных числа, сумма которых 429. Из них отобрали 111 самых больших и нашли число s – их сумму. Найти наименьшее возможное значение числа s.
Ответ: 33.

4. Правильный треугольник площади $3\sqrt{3}$ разбит произвольным образом на правильные треугольники. Найти наибольшее возможное значение суммы площадей, вписанных в эти треугольники кругов.
Ответ: π.

5. Три стороны выпуклого четырехугольника имеют длины $5,9$ и 11. Известно, что существует круг, пересекающий все стороны четырехугольника по хордам, имеющим одинаковые длины. Найти наибольшее возможное значение длины четвертой стороны.
Ответ: 15.

Олимпиада Росатом, математика, заключительный тур, 09.02.2025, 9 класс

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Верно составлена математическая модель (уравнение, система уравнений или неравенств).

2б -- Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Угадан ответ (записан ответ без решения)

1 б – Верно указан полный квадрат выражения (плюс или минус константа).

2 б – Выражение представлено в виде суммы двух квадратов выражений, с арифметической ошибкой.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Записана математическая модель задачи.

2 б – Найдена сумма, отличающаяся от верного значения на ± 10.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Верно записана формула площади правильного треугольника со стороной a.

2 б – Записано соотношение между a_k^2 и R_k^2 для каждого k-го элемента.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Найдено значение $r_{\text{вписанной окружности}} = \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{4}}$.

2 б – Найдено одно из верных значений длины четвёртой стороны.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 9 класс

Вариант 1.

1. Бригада рабочих копала траншею под теплотрассу. Копали по очереди: первый рабочий выкопал половину траншеи, второй – треть от оставшейся части траншеи, третий – четвертую часть остатка и т.д. Когда все члены бригады закончили работать, $1/5$ часть траншеи осталась не выкопанной. Сколько рабочих в бригаде?

2. В школе №1917 обучаются 504 ученика: двоечники, троечники и хорошисты. Когда все они 1 сентября были построены на линейку, оказалось, что двоечники не стоят рядом, любые два троечника разделены не менее чем двумя не троечниками, а между любыми двумя хорошистами находится не менее трех не хорошистов. Сколько в школе хорошистов?

3. Члены последовательности $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ образованы зачеркиванием последних двух цифр в десятичной записи чисел вида $a_n=(2n+101)^2$. Найти максимальное число N, для которого $b_1, b_2, ..., b_N$ являются членами арифметической прогрессии.

4. Найти все x, являющиеся решениями неравенства

$$3x^3+2(4a-5)x^2-3(4a-7)x+3a^2+a-20>0$$

хотя бы для одного значения $a\in[-1;2]$.

5. Треугольник ABC имеет площадь 6 и $AC:AB=2:3$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Найти площадь треугольника BHC.

Ответы и решения

Задача 1. Пусть длина траншеи x метров. Тогда $\frac{1}{2}x$ метров выкопал первый рабочий; осталось $1x-\frac{1}{2}x=\frac{1\cdot1}{1\cdot2}x=\boxed{\frac{1}{2}x}$ метров. Второй рабочий выкопал $\frac{1\cdot1}{2\cdot3}x$ метров, осталось $\frac{1}{2}x-\frac{1\cdot1}{2\cdot3}x=\frac{1}{2}\left(1x-\frac{1}{3}x\right)x=\frac{1\cdot2}{2\cdot3}x=\boxed{\frac{1}{3}x}$ метров. Третий рабочий выкопал $\frac{1\cdot1}{3\cdot4}x$ метров, осталось $\frac{1}{3}x-\frac{1\cdot1}{3\cdot4}x=\frac{1}{3}\left(1x-\frac{1}{4}x\right)x=\frac{1\cdot3}{3\cdot4}x=\boxed{\frac{1}{4}x}$ метров. Получим, что k-ый рабочий оставил не выкопанной $\frac{1}{k+1}x$ метров траншеи. По условию задачи осталось выкопать $\frac{1}{5}x$ метров траншеи. $\frac{1}{k+1}x=\frac{1}{5}x,\ k+1=5,\ k=4$.
Значит, всего в бригаде было 4 рабочих.
Ответ: 4 рабочих.

Задача 2. По условию задачи между двумя двоечниками, должны стоять троечники (t) или хорошисты (h). Пусть двоечники (d) расположены так: d * d * d…, где * – пока свободное место. Тогда троечники могут быть расставлены:



d t d * d t d * d, а хорошисты займут оставшиеся свободными места: d t d h d t d h d и т.д.
Заметим, что в любой подряд стоящей четверке учеников ровно один хорошист. Выберем любую такую четверку. В школе обучаются 504 ученика, $504 : 4 = 126$. Разбиваем всех учеников на 126 четверок и столько же хорошистов учится в школе.

Ответ: 126.

Задача 3. Запишем несколько элементов последовательности в виде квадрата суммы

$a_n = \left(100 + (2n+1)\right)^2$, $a_n = 10000 + 100 \cdot (4n+2) + (2n+1)^2$,

$b_n = 100^2 + 100 \cdot (4n+2)$ (при $n < N$, $n = 1,2,3 \ldots$);

при $n = 1$, $a_1 = 10000 + 100 \cdot 6 + 3^2$, $b_1 = 100^2 + 600 = 10600$;

при $n = 2$, $a_2 = 10000 + 100 \cdot 10 + 5^2$, $b_2 = 100^2 + 1000 = 11000$;

при $n = 3$, $a_3 = 10000 + 100 \cdot 14 + 7^2$, $b_3 = 100^2 + 1400 = 11400$;

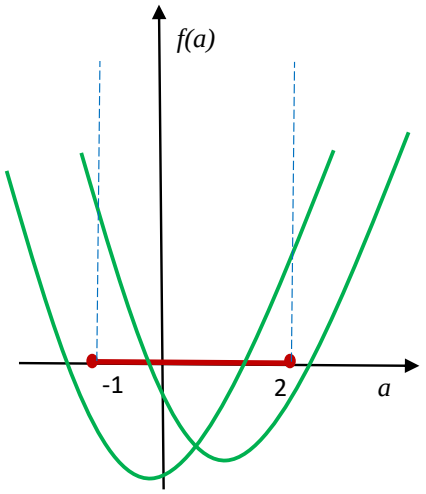
при $n = 4$, $a_4 = 10000 + 100 \cdot 18 + 9^2$, $b_4 = 100^2 + 1800 = 11800$;

при $n = 5$, $a_5 = 10000 + 100 \cdot 22 + 11^2$, $b_5 = 100^2 + 2200 + 100 = 12300$.

По определению арифметической прогрессии: каждый последующий элемент отличается от предыдущего на одно и тоже число. В данной прогрессии $\{b_n\}$ это число 400. На пятом элементе такой порядок нарушается. Требуется чтобы, $(2n+1)^2 < 100$ или $2n + 1 < 10$, $2n < 9$, $n < 4{,}5$. Поскольку $n = 1,2,3 \ldots$, то $N = 4$.

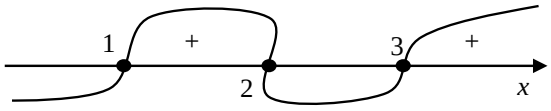
Ответ: $N = 4$.

Задача 4. Согласно условию задачи
$f(a,x) = 3a^2 + (8x^2 - 12x + 1)a + 3x^3 - 10x^2 + 21x - 20$, это квадратичная функция, график функции – парабола, ветви которой направлены вверх (коэффициент при a^2 больше нуля).

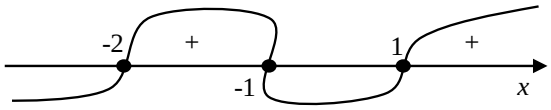


Если x – искомое число, то хотя бы одно из чисел $f(-1,x) > 0$ или $f(2,x) > 0$. Подставим граничные значения данного отрезка $a \in [-1;2]$, получим:

$\frac{f(a=-1,x)}{3} = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 > 0$, откуда
$(x-3)^2 x + 2(x-3) > 0$, $(x-2)(x-1)(x-3) > 0$ и
$x \in (1;2) \cup (3;+\infty)$.

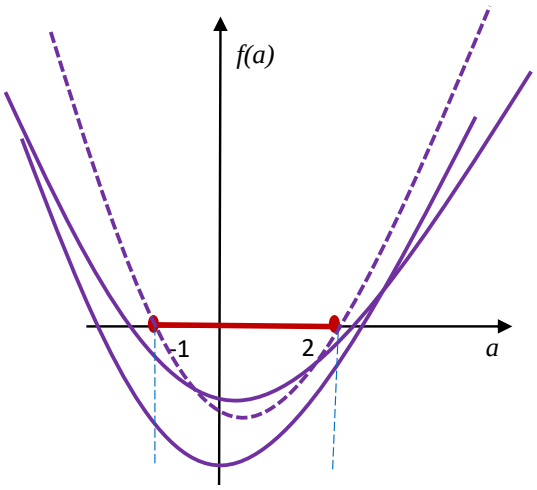


$\frac{f(a=2,x)}{3} = x^3 + 2x^2 - x - 2 > 0$, откуда
$x^2(x+2) - (x+2) > 0$, $(x+2)(x+1)(x-1) > 0$
и $x \in (-2;-1) \cup (1;+\infty)$.



Рассмотрим теперь случаи расположения графиков квадратичных функций, ветви которых направлены вверх, но нет значений $a \in [-1;2]$, при которых

$f(a,x) = 3a^2 + (8x^2 - 12x + 1)a + +3x^3 - -10x^2 + 21x - 20 > 0.$



Это возможно при $\begin{cases} \frac{f(a=-1,x)}{3} \leqslant 0, \\ \frac{f(a=2,x)}{3} \leqslant 0. \end{cases}$

Значит, $\begin{cases} (x-2)(x-1)(x-3) \leqslant 0, \\ (x+2)(x+1)(x-1) \leqslant 0. \end{cases}$

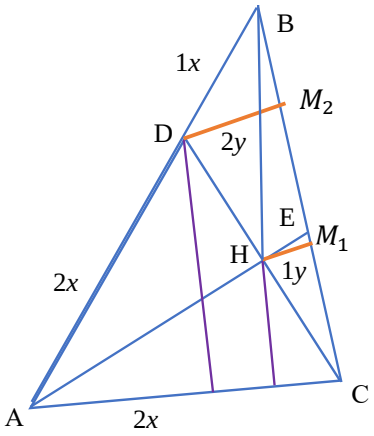
Например, при $x = 1$ (нарисована пунктиром)

$\frac{f(a,x=1)}{3} = a^2 - a - 2 > 0$, $(x-2)(x+1) > 0$,

$a \in (-\infty;-1) \cup (2;+\infty)$. Таким образом, $x = 1$ не является частью ответа.

Ответ: $x \in (-2;-1) \cup (1;+\infty)$.

Задача 5. Треугольник ABC имеет площадь 6 и $AC : AB = 2:3$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Требуется найти площадь треугольника BHC.



ΔACD – равнобедренный. Луч AE – биссектриса угла при вершине A; CD – перпендикуляр к AE.

Пусть $AD = AC = 2x$, тогда $BD = 1x$.

$S_{\Delta BAC} = \frac{1}{2} \cdot 3x \cdot 2x \cdot \sin A$.

$S_{\Delta BAC} = \frac{1}{2} \cdot 3x \cdot 2x \cdot \sin A = 6$, $x^2 \cdot \sin A = 2$.

AH в ΔACD биссектриса и высота, поэтому AH – медиана и H – середина отрезка CD.

$S_{\Delta DAC} = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 2x \cdot \sin A$.

$S_{\Delta BDC} = \frac{1}{2}(6x^2 \cdot \sin A - 4x^2 \cdot \sin A)$. $S_{\Delta BDC} = x^2 \cdot \sin A$.

Пусть высота ΔBDC DM_2 =2y, тогда высота ΔBHC DM_1=1y (прямоугольные треугольники ΔM_2DC и ΔHCM_1 подобны по 2 углам: общему С и прямому углу). Значит, площадь ΔBDC в два раза больше площади ΔBHC, поскольку основание у этих треугольников одинаковое.

$S_{\Delta BHC} = \frac{1}{2} S_{\Delta BDC} = \frac{1}{2} x^2 \cdot \sin A = 1$.

Ответ: $S_{\Delta HBC} = 1$.

Вариант 2

1. Бригада рабочих копала траншею под теплотрассу. Копали по очереди: первый рабочий выкопал половину траншеи, второй – треть от оставшейся части траншеи, третий – четвертую часть остатка и т.д. Когда все члены бригады закончили работать, $1/6$ часть траншеи осталась не выкопанной. Сколько рабочих в бригаде?

Ответ: 5 рабочих.

2. В школе №1918 обучаются 444 ученика: двоечники, троечники и хорошисты. Когда все они 1 сентября были построены на линейку, оказалось, что двоечники не стоят рядом, любые два троечника разделены не менее чем двумя не троечниками, а между любыми двумя хорошистами находится не менее трех не хорошистов. Сколько в школе хорошистов?

Ответ: 111.

3. Члены последовательности $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ образованы зачеркиванием последних двух цифр в десятичной записи чисел вида $a_n = (3n-102)^2$. Найти максимальное число N, для которого $b_1, b_2, ..., b_N$ являются членами арифметической прогрессии.

Ответ: $N = 3$.

4. Найти все x, являющиеся решениями неравенства

$$(a-1)x^3 + (3-5a)x^2 + 2(a-2)x - 2a^2 + 2a + 4 < 0$$

хотя бы для одного значения $a \in [-1;1]$.

Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 1) \cup (1; +\infty)$.

5. Треугольник ABC имеет площадь 16 и $AC : AB = 3 : 4$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Найти площадь треугольника BHC.

Ответ: $S_{\Delta HBC} = 2$.

Вариант 3

1. Бригада рабочих копала траншею под теплотрассу. Копали по очереди: первый рабочий выкопал половину траншеи, второй – треть от оставшейся части траншеи, третий – четвертую часть остатка и т.д. Когда все члены бригады закончили работать, $1/7$ часть траншеи осталась не выкопанной. Сколько рабочих в бригаде?

Ответ: 6 рабочих.

2. В школе №1919 обучаются 384 ученика: двоечники, троечники и хорошисты. Когда все они 1 сентября были построены на линейку, оказалось, что двоечники не стоят рядом, любые два троечника разделены не менее чем двумя не троечниками, а между любыми двумя хорошистами находится не менее трех не хорошистов. Сколько в школе хорошистов?

Ответ: 96 .

3. Члены последовательности $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ образованы зачеркиванием последних двух цифр в десятичной записи чисел вида $a_n=(n-104)^2$. Найти максимальное число N, для которого $b_1,b_2,...,b_N$ являются членами арифметической прогрессии.

Ответ: $N=13$.

4. Найти все x, являющиеся решениями неравенства

$$x^3-(2a+1)x^2-ax+a(a+2)>0$$

хотя бы для одного значения $a\in[-2;1]$.

Ответ: $x\in(-2;-1)\cup(-1;+\infty)$.

5. Треугольник ABC имеет площадь 15 и $AC:AB=3:5$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Найти площадь треугольника BHC.

Ответ: $S_{\Delta HBC}=3$.

Вариант 4

1. Бригада рабочих копала траншею под теплотрассу. Копали по очереди: первый рабочий выкопал половину траншеи, второй – треть от оставшейся части траншеи, третий – четвертую часть остатка и т.д. Когда все члены бригады закончили работать, $1/8$ часть траншеи осталась не выкопанной. Сколько рабочих в бригаде?

Ответ: 7 рабочих.

2. В школе №1920 обучаются 608 ученика: двоечники, троечники и хорошисты. Когда все они 1 сентября были построены на линейку, оказалось, что двоечники не стоят рядом, любые два троечника разделены не менее чем двумя не троечниками, а между любыми двумя хорошистами находится не менее трех не хорошистов. Сколько в школе хорошистов?

Ответ: 152.

3. Члены последовательности $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ образованы зачеркиванием последних двух цифр в десятичной записи чисел вида $a_n=(2n-107)^2$. Найти максимальное число N, для которого $b_1,b_2,...,b_N$ являются членами арифметической прогрессии.

Ответ: $N=8$.

4. Найти все x, являющиеся решениями неравенства

$$2x^3-(a+2)x^2-2(a+3)x+2a^2+3a-2>0$$

хотя бы для одного значения $a\in[-2;2]$.

5. Треугольник ABC имеет площадь 12 и $AC:AB=1:3$. Точка H – основание перпендикуляра, опущенного из вершины C на биссектрису угла при вершине A. Найти площадь треугольника BHC.

Ответ: $S_{\Delta HBC}=4$.

Росатом 9 класс (Отборочный тур), Москва 17.11.2024

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно составлено уравнение по условию.

1 б – Верно составлена математическая модель (уравнение) или найдено сколько выкопал 3-ий (для 1 варианта) и 4-ый рабочий (для остальных вариантов).

2б -- Задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Перебор различных вариантов расстановки учащихся, продвижение в решении несущественно.

1 б – Верно указан период (порядок) расстановки учащихся.

2 б – Есть доказательство, что «в каждой четвёрке учащихся только 1 хорошист».

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Выписана формула для нахождения b_n или явно выписаны 4-5 элементов последовательностей a_n и b_n.

2 б – Верно записано условие на величину $(b_n)^2$.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б - Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б -Задача сведена к исследованию квадратичной функции $f(a)$ по переменной a на отрезке $[m, n]$. Записаны свойства этой функции (ветви направлены вверх, например).

2 б – Записана одна из оценок $f(m)$ $или$ $f(n)$. Записано решение такого неравенства в виде нескольких интервалов.

3 б - Задача решена верно.

Задача 5:

0 б -Нарисован чертёж.

1 б – Найдена площадь прямоугольного треугольника.

2 б – Найдены площади двух треугольников с вершиной в точке А.

3 б - Задача решена верно.

Росатом 11 класс (Отборочный тур), Москва 29.10.2023

Во всех задачах ответ без решения – 0 б.

Задача 1:

0 б – Неверно составлено хотя бы одно из неравенств по условию задачи и (или) не записана величина, которую нужно максимизировать.

1 б – Верно составлена математическая модель (верно составлены оба неравенства и записана величина, которую нужно максимизировать).

2б -- Задача решена с мелкими недочётами или арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б – Задача решена верно.

Задача 2:

0 б – Нет учета ОДЗ при отборе корней, не получено верное упрощенное уравнение.

1 б – Получено верное упрощенное уравнение (обе части уравнения возведены в квадрат и упрощены), верно найдены некоторые решения уравнения (присутствует отбор корней по ОДЗ или подстановкой в исходное уравнение).

2 б - Верно найдены все серии решений, ошибка при выборе наименьшего положительного решения уравнения или арифметическая ошибка.

3 б - Задача решена верно.

Задача 3:

0 б – Сделаны некоторые предположения по решению задачи.

1 б – Выражен x через p.

2 б -- Обосновано монотонное возрастание x от p, но p найдено неверно.

3 б - Задача решена верно.

Задача 4:

0 б -Неверно найден экстремум функции y=f(x) и не решено неравенство с целой и дробной частью.

1 б -Найдены экстремумы или верно решено неравенство с целой и дробной частью.

2 б - Задача решена с одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или есть мелкие недочеты;

3 б - Задача решена верно.

Задача 5

0 б -Не введены обозначения/ нет пояснений по составлению уравнений, необходимых для решения задачи.

1 б -Верно составлена система двух уравнений, необходимых для решения задачи.

2 б – Верно составленная система двух уравнений решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения, или присутствуют мелкие недочеты.

3 б - Задача решена верно.

Задача 6:

0 б -Нарисован чертёж, найдены элементы треугольника, недостаточные для решения задачи.

1б - Найдены элементы в треугольнике BFM, достаточные для определения радиуса описанной окружности.

2 б - Задача решена с мелкими недочетами или одной арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения.

3 б - Задача решена верно.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 11 класс.

Вариант №1.

1. Вася работает в магазине «Вкус Вилл», развозит на велосипеде клиентам пиццу и мороженное. В его дорожный ящик можно разместить не более 24 коробок с пиццей весом 1кг каждая, либо 40 упаковок мороженного, расфасованного по 300 грамм. На багажнике велосипеда можно перевозить не более 21 кг груза. Магазин продает коробку с пиццей за 400р, с мороженным – за 180р. Сколько коробок с мороженным и пиццей надо положить в дорожный ящик Васи, чтобы стоимость доставленного товара была максимальной? (вес ящика не учитывать).

2. Найти наименьшее положительное решение уравнения

$$\sqrt{\sin x-\sin 2x+\sin 3x}=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\sin 2x}+\sqrt{\sin 3x}\,.$$

3. Найти наибольшее целое число x, удовлетворяющее уравнению $\sqrt{x}+\sqrt{x+p}=p$, где p – простое число меньшее 100.

4. Найти наименьшее значение функции $y=(x-2)^2-5-\ln(x-2)^2$ на множестве решений неравенства $[x]\cdot\{x\}<2x-4$, где $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x, $\{x\}=x-[x]$ - дробная часть числа x.

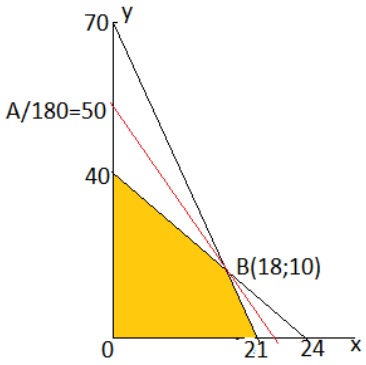
5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{\text{А}}$ класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $3/20$, а два мальчика выбираются дежурными с вероятностью $7/20$. Сколько мальчиков учится в $11^{\text{А}}$ классе?

6. Точка D делит сторону AB равностороннего треугольника ABC в отношении $AD:DB=1:2$. Через точку D проведены две прямые: одна параллельная стороне BC и пересекающая AC в точке E, а другая параллельная стороне AC и пересекающая BC в точки F. Прямые AF и BE пересекаются в точке M. Найти радиус окружности, описанной около треугольника BMF, если длина стороны треугольника ABC равна $\sqrt{3}$.

Ответы и решения.

Задача 1

Решение. Введем обозначения. Пусть x – количество коробок с пиццей, y – количество коробок с мороженным. Тогда одна коробка с пиццей занимает $\frac{1}{24}$ часть дорожного ящика, а коробка с мороженным $\frac{1}{40}$ часть ящика, поэтому ограничения по объему имеют вид следующего неравенства: $\frac{x}{24}+\frac{y}{40}\le 1$. Ограничения по весу примут вид неравенства: $x+0,3y\le 21$. Наконец сумма заказа, о которой спрашивают в задаче, $A=400x+180y$ должна быть максимальная. Построим график, отражающий решения данных неравенств.



Желтым цветом выделяем допустимый многоугольник, в который входят допустимые значения параметров x и y. Координаты вершины B (точки пересечения всех прямых) являются решениями системы:

$$\begin{cases} \dfrac{x}{24}+\dfrac{y}{40}=1 \\ x+0,3y=21 \end{cases}$$

Решая систему, мы находим искомые количества коробок с пиццей и мороженного. Максимальное допустимое значение $A=9000$ соответствует прохождению прямой $A=400x+180y$ через точку B.

Ответ: 18 коробок с пиццей, 10 коробок с мороженным.

Задача 2

Решение. Введем следующие обозначения для упрощения преобразования уравнения:

$$u=\sqrt{\sin x}, v=\sqrt{\sin 2x}, w=\sqrt{\sin 3x}$$

Тогда уравнение примет вид:

$$\sqrt{u^2-v^2+w^2}=u-v+w \rightarrow \begin{cases} (u-v+w)^2=u^2-v^2+w^2 \\ v\le u+w \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} (u-v+w)^2-u^2=w^2-v^2 \\ v\le u+w \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (w-v)(u-v)=0 \\ v\le u+w \end{cases}$$

Решение получившейся системы соответствует совокупности двух систем:

Случай 1 $\begin{cases} u=v>0 \\ w\ge 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} \sin x=\sin 2x \\ \sin x\ge 0, \sin 3x\ge 0 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=x+2\pi k \\ 2x=\pi-x+2\pi m \end{array}\right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} x=2\pi k \\ x=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2\pi m}{3} \end{array}\right.$$

Наименьшее положительное решение в этой серии $x=\dfrac{\pi}{3}$, при m=0.

Случай 2 $\begin{cases} w=v>0 \\ u\ge 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} \sin 3x=\sin 2x \\ \sin x\ge 0, \sin 3x\ge 0 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{l} 3x=2x+2\pi k \\ 3x=\pi-2x+2\pi m \end{array}\right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} x=2\pi k \\ x=\dfrac{\pi}{5}+\dfrac{2\pi m}{5} \end{array}\right.$$

Наименьшее положительное решение в этой серии $x=\dfrac{\pi}{5}$, при m=0.

Выбираем самое минимальное положительное решение и пишем ответ.

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{5}$.

Задача 3

Решение. При фиксированном параметре $p>1$ уравнение имеет единственное решение по причине монотонного возрастания непрерывной функции $f(x)=\sqrt{x}+\sqrt{x+p}$ и $f(0)=\sqrt{p}<p$.
Если $p>2$ простое (для $p=2$ целых решений нет) число, то оно нечетное и существует $n\geq 1$, для которого $p=2n+1$. Тогда $x=n^2$ является единственным целым решением исходного уравнения. Оно будет наибольшим, если $p=2n+1-$ наибольшее простое число меньшее 100. Таким числом является $p=97=48\cdot 2+1$, а наибольшим решением $x=48^2=2304$
Ответ: $x=48^2=2304$

Задача 4
Решение. Введем обозначения: $a=[x], b=\{x\}, x=a+b$.
Решим неравенство в новых обозначениях:

$$ab<2(a+b)-4\rightarrow a(b-2)-2(b-2)<0\rightarrow (a-2)(b-2)<0$$

С учетом того, что b, это дробная часть числа, то $0\leq b<1\rightarrow b-2<-1$. Отсюда делаем вывод, что решением неравенства являются те x, для которых целая часть числа больше двух:

$$a>2\rightarrow [x]>2\rightarrow x\geq 3$$

Теперь найдем производную функции и знаки производной: $y'=2(x-2)-\frac{2}{x-2}=2\frac{(x-3)(x-1)}{(x-2)}$
положительная на полуоси $x>3$, поэтому наименьшее значение функции достигается при $x=3$ (что соответствует решению неравенства выше), т.е. $y_{\min}=y(3)=-4$.
Ответ: - 4

Задача 5
Решение. Введем обозначения: m – число девочек в классе, $n-$ число мальчиков. Тогда для вычисления вероятности выбора дежурными двух девочек:

$$P(A)=\frac{C_m^2}{C_{m+n}^2}=\frac{3}{20}\rightarrow 20m(m-1)=3(m+n)(m+n-1) \quad (*)$$

А вероятность выбора дежурными двух мальчиков:

$$P(B)=\frac{C_n^2}{C_{m+n}^2}=\frac{7}{20}\rightarrow 20n(n-1)=7(m+n)(m+n-1) \quad (**)$$

Наша задача сводится к решению системы двух уравнений. Умножая (*) на 7, а (**) на 3, получим

$$7m(m-1)=3n(n-1)\rightarrow \begin{cases} m(m-1)=3t \\ n(n-1)=7t, t\in Z \end{cases}$$

Вычитая из второго равенства первое, получим

$$n(n-1)-m(m-1)=4t\rightarrow n^2-m^2-(n-m)=4t\rightarrow (n-m)(n+m-1)=4t\rightarrow$$

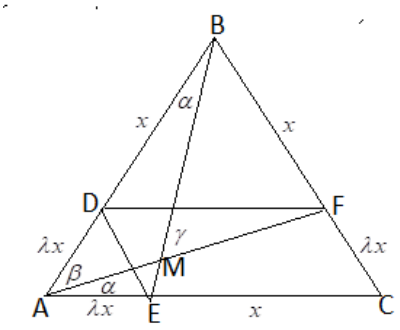
$$\rightarrow n+m-1=\frac{4t}{n-m}$$

Подставим полученное выражение, например, в уравнение (**) будем иметь:

$$20\cdot 7t=7(m+n)\cdot\frac{4t}{n-m}\rightarrow\frac{m+n}{n-m}=5\rightarrow 3m=2n\rightarrow\begin{cases} m=2s \\ n=3s, s\in Z \end{cases}$$

Для нахождения s, подставим полученное в уравнении (*):
$20\cdot 2s(2s-1)=3\cdot 5s(5s-1)\rightarrow 8s(2s-1)=15s^2-3s\rightarrow s=5.$
Отсюда делаем вывод, что число мальчиков в классе $n=3s=15$. Это и есть ответ на вопрос задачи.
Ответ: 15 мальчиков.

Задача 6
Решение. Построим чертеж, согласно условию задачи. Введем обозначения: α – угол ABE, β – угол BAF, γ – угол BMF. Треугольник ABE равен треугольнику CAF (по двум сторонам и углу между ними). Из равенства треугольников получим, что угол CAF равен углу ABE и равен α. Тогда угол $\gamma=\alpha+\beta=60^0$, как внешний угол к углу M в треугольнике ABM.



По условию знаем, что $\lambda x + x = a \to x = BF = \dfrac{a}{1+\lambda}$.

По теореме синусов найдем радиус описанной окружности, о котором нас спрашивают в задаче:

$$2R = \frac{BF}{\sin\gamma} = \frac{2a}{(1+\lambda)\sqrt{3}} \to R = \frac{a\sqrt{3}}{3(1+\lambda)}$$

Ответ: $R = \dfrac{a\sqrt{3}}{3(1+\lambda)} = \dfrac{2}{3}$.

Вариант №2.

1. Вася работает в магазине «Вкус Вилл», развозит на велосипеде клиентам пиццу и мороженное. В его дорожный ящик можно разместить не более 21 коробки с пиццей весом 0,6кг каждая, либо 36 упаковок мороженного, расфасованного по 300 грамм. На багажнике велосипеда можно перевозить не более 12 кг груза. Магазин продает коробку с пиццей за 250р, с мороженным – за 126р. Сколько коробок с мороженным и пиццей надо положить в дорожный ящик Васи, чтобы стоимость доставленного товара была максимальной? (вес ящика не учитывать).
Ответ: 14 коробок с пиццей, 12 коробок с мороженным.

2. Найти наименьшее положительное решение уравнения

$$\sqrt{\cos x - \sin 2x + \cos 3x} = \sqrt{\cos x} - \sqrt{\sin 2x} + \sqrt{\cos 3x}\,.$$

Ответ: $x = \dfrac{\pi}{10}$.

3. Найти наибольшее целое число x, удовлетворяющее уравнению $\sqrt{x} + \sqrt{x+p} = p$, где p – простое число меньшее 200.
Ответ: $x = 99^2 = 9801$.

4. Найти наибольшее значение функции $y = x^3 \cdot e^{-4x}$ на множестве решений неравенства $[x]\cdot\{x\} < 3x - 9$, где $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x, $\{x\} = x - [x]$ - дробная часть числа x.

Ответ: $\dfrac{64}{e^{16}}$.

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{Б}$ класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $22/145$, а мальчик и девочка выбираются дежурными с вероятностью $72/145$. Сколько девочек учится в $11^{Б}$ классе?
Решение. Введем обозначения: m – число девочек в классе, n – число мальчиков. Тогда вероятность выбора дежурными двух девочек:

$$P(A)=\frac{C_m^2}{C_{m+n}^2}=\frac{22}{145}\to 145m(m-1)=22(m+n)(m+n-1)\quad (*)$$

А вероятность выбора дежурными мальчика и девочки:

$$P(C)=\frac{C_n^1\cdot C_m^1}{C_{m+n}^2}=\frac{72}{145}\to 290mn=72(m+n)(m+n-1)\quad (**)$$

Решаем полученную систему из двух уравнений. Умножая (*) на 36, а (**) на 11 и вычитая одно из другого, получим:

$$145\cdot 36m(m-1)=290\cdot 11nm\to\begin{cases}(m-1)=11t\\ n=18t, t\in Z\end{cases}$$

Подставим полученное, например, в (**) имеем $t=1\to m=12$

Ответ: 12 девочек.

6. Точка D делит сторону AB равностороннего треугольника ABC в отношении $AD:DB=2$. Через точку D проведены две прямые: одна параллельная стороне BC и пересекающая AC в точке E, а другая параллельная стороне AC и пересекающая BC в точки F. Прямые AF и BE пересекаются в точке M. Найти радиус окружности, описанной около треугольника BMF, если длина стороны треугольника ABC равна 9.

Ответ: $R=\frac{a\sqrt{3}}{3(1+\lambda)}=\sqrt{3}$.

Вариант №3.

1. Вася работает в магазине «Вкус Вилл», развозит на велосипеде клиентам пиццу и мороженное. В его дорожный ящик можно разместить не более 20 коробок с пиццей весом 0,7кг каждая, либо 48 упаковок мороженного, расфасованного по 250 грамм. На багажнике велосипеда можно перевозить не более 13 кг груза. Магазин продает коробку с пиццей за 900р, с мороженным – за 350р. Сколько коробок с мороженным и пиццей надо положить в дорожный ящик Васи, чтобы стоимость доставленного товара была максимальной? (вес ящика не учитывать).

Ответ: 10 коробок с пиццей, 24 коробок с мороженным.

2. Найти наименьшее положительное решение уравнения

$$\sqrt{\cos x-\sin 2x+\sin 5x}=\sqrt{\cos x}-\sqrt{\sin 2x}+\sqrt{\sin 5x}\,.$$

Ответ: $x=\frac{\pi}{7}$.

3. Найти наибольшее целое число x, удовлетворяющее уравнению $\sqrt{x}+\sqrt{x+p}=p$, где p – простое число меньшее 300.

Ответ: $x=146^2=21316$.

4. Найти наименьшее значение функции $y=\sqrt{x}\ln x,\ x>0$ на множестве решений неравенства $[x]\cdot\{x\}<x-1$, где $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x, $\{x\}=x-[x]$ - дробная часть числа x.

Ответ: $\sqrt{2}\cdot\ln 2$.

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{\text{В}}$ класса осуществляют путем случайного и

равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $3/29$, а два мальчика выбираются дежурными с вероятностью $38/87$. Сколько девочек учится в $11^{\text{В}}$ классе?
Ответ: 10 девочек.

6. Точка D делит сторону AB равностороннего треугольника ABC в отношении $AD:DB=1:3$. Через точку D проведены две прямые: одна параллельная стороне BC и пересекающая AC в точке E, а другая параллельная стороне AC и пересекающая BC в точки F. Прямые AF и BE пересекаются в точке M. Найти радиус окружности, описанной около треугольника BMF, если длина стороны треугольника ABC равна 8.

Ответ: $R=\dfrac{a\sqrt{3}}{3(1+\lambda)}=2\sqrt{3}$.

Вариант №4.

1. Вася работает в магазине «Вкус Вилл», развозит на велосипеде клиентам пиццу и мороженное.
В его дорожный ящик можно разместить не более 16 коробок с пиццей весом 1кг каждая, либо 30 упаковок мороженного, расфасованного по 200 грамм. На багажнике велосипеда можно перевозить не более 11 кг груза. Магазин продает коробку с пиццей за 350р, с мороженным – за 80р. Сколько коробок с мороженным и пиццей надо положить в дорожный ящик Васи, чтобы стоимость доставленного товара была максимальной? (вес ящика не учитывать).
Ответ: 8 коробок с пиццей, 15 коробок с мороженным.

2. Найти наименьшее положительное решение уравнения

$$\sqrt{\sin x-\cos 2x+\sin 7x}=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos 2x}+\sqrt{\sin 7x}.$$

Ответ: $x=\dfrac{\pi}{18}$.

3. Найти наибольшее целое число x, удовлетворяющее уравнению $\sqrt{x}+\sqrt{x+p}=p$, где p – простое число меньшее 400.
Ответ: $x=198^2=39204$.

4. Найти наименьшее значение функции $y=x\sqrt[3]{x-1}$ на множестве решений неравенства $[x]\cdot\{x\}<8x-64$, где $[x]$ – целая часть числа x – наибольшее целое число, не превосходящее x, $\{x\}=x-[x]$ - дробная часть числа x.
Ответ: 18.

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников 11^{Γ} класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $11/63$, а мальчик и девочка выбираются дежурными с вероятностью $32/63$. Сколько фамилий учеников в журнале 11^{Γ} класса?
Ответ: 28 фамилий.

6. Точка D делит сторону AB равностороннего треугольника ABC в отношении $AD:DB=3$. Через точку D проведены две прямые: одна параллельная стороне BC и пересекающая AC в точке E, а другая параллельная стороне AC и пересекающая BC в точки F. Прямые AF и BE пересекаются в точке M. Найти радиус окружности, описанной около треугольника BMF, если длина стороны треугольника ABC равна 3.

Ответ: $R=\dfrac{a\sqrt{3}}{3(1+\lambda)}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

Критерии проверки работ
отборочного тура олимпиады Росатом Москва, 29.10.2023 8 класс

Во всех задачах верный ответ без обоснования 0

Задача 1

- 0б - неверно составлено хотя бы одно из уравнений
- 1б - верно рассмотрен хотя бы один случай
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 2

- 0б - нет никаких верных утверждений
- 1б - если заметил, что самый старший-честный, самый младший-лгун
- 2б - задача решена с незначительной ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 3

- 0б - если составил неверно хотя бы одно из трёх уравнений(неравенств) по условию
- 1б - верно составил все три уравнения (неравенства) по условию
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 4

- 0б - если составил неверно хотя бы одно из двух уравнений по условию
- 1б - верно составил оба уравнения
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Задача 5

- 0б - неверно построил чертёж или не выписал условие перпендикулярности
- 1б - построил чертёж и выписал условие перпендикулярности
- 2б - задача решена с арифметической ошибкой, не влияющей на ход решения
- 3б - задача решена верно

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 8 класс

Вариант № 1

1. На столе стоит кофейник, бутылка молока и одинаковые чашки по числу членов семьи Ивановых: папы, мамы и их детей. Сын Вася разлил содержимое кофейника и бутылки по чашкам в известных ему пропорциях. Например, сестре Маше он налил $1/5$ кофейника и $1/8$ бутылки молока. В результате все члены семьи пили кофе с молоком, кофейник и бутылка оказались пустыми, а чашки – полными. Сколько детей в семье Ивановых, если на столе стояло менее семи чашек?

2. В 8^{A} классе 28 учеников, все они родились в один год, но в разные его дни. Каждый ученик либо абсолютно честен, т.е. никогда не сказал неправду, либо окончательный лгун: ни разу не сказал правды. Однажды весь класс расположился за круглым столом и каждый сидящий заявил, что он старше своих соседей справа и слева. Дальше поднялась группа товарищей из m человек и заявила, что каждый человек из этой группы младше своих соседей справа и слева. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение m.

3. В колоде 30 карт и все они семерки, восьмерки и девятки одной масти. Семерок в 3 раза меньше, чем девяток, а восьмерок меньше, чем девяток. Какое наименьшее число карт из колоды должен взять Петя, чтобы быть уверенным, что на руках у него окажется хотя бы одна девятка?

4. Ученики 8^{A} класса писали контрольную работу по математике и ни один из них не получил двойку. Петя сложил все отметки за контрольную в журнале и получил сумму 152. Сколько учеников в классе, если количество учеников, получивших «отлично» на 4 больше числа учеников, получивших «удовлетворительно»?

5. На сторонах AB, BC, CD и DA прямоугольника $ABCD$ отмечены точки P, Q, R и T так, что прямые PT и QR параллельны, а прямые PR и QT, пересекающиеся в точке O, перпендикулярны. Найти сумму длин отрезков AO и OC, если длины сторон прямоугольника равны 3 и 4.

Приведём решение этого варианта.

1. Решение. Обозначим через n-число чашек на столе (число членов семьи), через A-объём кофейника (в чашках), через B-объём бутылки молока (в чашках). Тогда A+B будет суммарный объём (в чашках) кофе и молока. Из условия задачи следует, что объём чашки равен $\frac{A}{5}+\frac{B}{8}$. Тогда число чашек на столе $n=\frac{A+B}{\frac{A}{5}+\frac{B}{8}}$. Запишем эту дробь в виде $n=\frac{5(A+B)}{A+\frac{5B}{7}}$. Из этого равенства следует, что $n>5$. Записав равенство для n в виде $n=\frac{8(A+B)}{\frac{8A}{5}+B}$, получим, что $n<8$. В результате имеем, что $5<n<8$. Тогда, так как $n\in N$ и по условию $n<7$, то $n=6$. Тогда с учётом родителей в семье Ивановых четверо детей.

Ответ: четверо детей.

2. Решение.

Из условия задачи следует, что самый старший из учеников-честный ученик, а самый молодой-лгун. Поэтому ни тот ни другой не могли оказаться в отмеченной группе из m человек. Следовательно, $m \leq 26$. Докажем, что $m = 26$ может достигаться. Для этого рассмотрим вариант когда первый ученик родился первого января, второй-второго января и так далее и 28-ой ученик родился 28-ого января. Тогда ученики родившиеся со 2-ого по 27-е января являются лгунами (так как каждый из них объявил, что он старше своих соседей). И поэтому мог объявить себя младше своих соседей. Таких учеников 26.

Ответ: 26.

3. Решение. Обозначим через n-число семёрок, через m-число восьмёрок и через k-число девяток. Тогда из условий задачи получим:

$$\begin{cases} n + m + k = 30 \\ k = 3n \\ m < k \end{cases}$$

Обозначим n=t, где $t \in N$. Тогда $m = 30 - n - k = 30 - 4t \geq 0$. Следовательно, $t \leq \frac{30}{4}$. Так как $m < k$, то $30 - 4t < 3t$, или $t > \frac{30}{7}$. Объединяя последние два неравенства, получим: $\frac{30}{7} < t \leq \frac{30}{4}$. Так как $t \in N$, то t может принимать значения 5,6 и 7. Число семёрок и восьмёрок равно $n + m = t + 30 - 4t = 30 - 3t$. Поэтому наименьшее число карт, которое должен взять Петя должно быть на одну больше, т.е. $31 - 3t$ при самом малом допустимом значении $t = 5$, т.е. $31 - 15 = 16$.

Ответ: 16 карт.

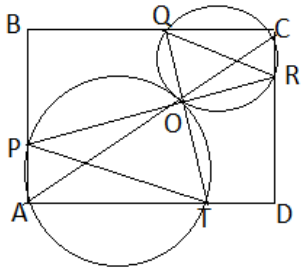
4. Решение. Обозначим через x-число учеников, получивших пятёрку, через y-число учеников, получивших четвёрку и через z-число учеников, получивших тройку. Тогда число учеников в классе равно n=x+y+z. Из условия задачи следует:

$$\begin{cases} 5x + 4y + 3z = 152 \\ x - z = 4 \end{cases}$$

Первое равенство этой системы запишем в виде $4(x x + y + z) + (x - z) = 152$. В силу второго равенства системы получим $4(x + y + z) = 148$. Следовательно, 4n=148. Тогда n=37.

Ответ: 37.

5. Решение. ЧетырёхугольникAPOT вписан в окружность, построенную на отрезке PT как на диаметре. Четырёхугольник CROQ вписан в окружность, построенную на отрезке QR как на диаметре. (условие перпендикулярности) Угол PTA равен углу POA, угол COR равен углу CQR как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Угол CQR равен углу PTA (условие параллельности). Следовательно, углы POA и COR равны и точка O лежит на диагонали AC. Поэтому $AC = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$.



Ответ: : $\sqrt{a^2+b^2}=5$.

Вариант № 2

1. На столе стоит кофейник, бутылка молока и одинаковые чашки по числу членов семьи Ивановых: папы, мамы и их детей. Сын Вася разлил содержимое кофейника и бутылки по чашкам в известных ему пропорциях. Например, сестре Маше он налил $1/4$ кофейника и $1/6$ бутылки молока. В результате все члены семьи пили кофе с молоком, кофейник и бутылка оказались пустыми, а чашки – полными. Сколько детей в семье Ивановых?

Ответ: 3 ребёнка.

2. В $8^{Б}$ классе 29 учеников, все они родились в один год, но в разные его дни. Каждый ученик либо абсолютно честен, т.е. никогда не сказал неправду, либо окончательный лгун: ни разу не сказал правды. Однажды весь класс расположился за круглым столом и каждый сидящий заявил, что он старше своих соседей справа и слева. Дальше поднялась группа товарищей из m человек и заявила, что каждый человек из этой группы младше своих соседей справа и слева. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 27.

3. В колоде 24 карты и все они тузы, короли и дамы одной масти. Дам в 4 раза меньше, чем королей, а тузов не больше, чем королей и дам вместе взятых. Какое наименьшее число карт из колоды должен взять Петя, чтобы быть уверенным, что на руках у него хотя бы два короля?

Ответ: 14 карт.

4. Ученики $8^{Б}$ класса писали контрольную работу по математике и ни один из них не получил двойку. Петя сложил все отметки за контрольную в журнале и получил сумму 136. Сколько учеников в классе, если количество учеников, получивших «отлично» на 8 больше числа учеников, получивших «удовлетворительно»?

Ответ: 32.

5. На сторонах AB, BC, CD и DA прямоугольника $ABCD$ отмечены точки P, Q, R и T так, что прямые PT и QR параллельны, а прямые PR и QT, пересекающиеся в точке O, перпендикулярны. Найти сумму длин отрезков AO и OC, если длины сторон прямоугольника равны 12 и 5.

Ответ: $\sqrt{a^2+b^2}=13$.

Вариант № 3

1. На столе стоит кофейник, бутылка молока и одинаковые чашки по числу членов семьи Ивановых: папы, мамы и их детей. Сын Вася разлил содержимое кофейника и бутылки по чашкам в известных ему пропорциях. Например, сестре Маше он налил $1/5$ кофейника и $1/7$ бутылки молока. В результате все члены семьи пили кофе с молоком, кофейник и бутылка оказались пустыми, а чашки – полными. Сколько чашек стояло на столе Ивановых?

Ответ: 6 чашек.

2. В 8^{B} классе 30 учеников, все они родились в один год, но в разные его дни. Каждый ученик либо абсолютно честен, т.е. никогда не сказал неправду, либо окончательный лгун: ни разу не сказал правды. Однажды весь класс расположился за круглым столом и каждый сидящий заявил, что он старше своих соседей справа и слева. Дальше поднялась группа товарищей из m человек и заявила, что каждый человек из этой группы младше своих соседей справа и слева. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 28.

3. В колоде 28 карт и все они валеты, дамы и короли одной масти. Валетов в колоде в 4 раза больше, чем дам, а королей меньше, чем дам и валетов вместе взятых. Какое наименьшее число карт из колоды должен взять Петя, чтобы быть уверенным, что на руках у него окажется хотя бы два валета?

Ответ: 18 карт.

4. Ученики 8^{B} класса писали контрольную работу по математике и ни один из них не получил двойку. Петя сложил все отметки за контрольную в журнале и получил сумму 129. Сколько учеников в классе, если количество учеников, получивших «отлично» на 5 больше числа учеников, получивших «удовлетворительно»?

Ответ: 31

5. На сторонах AB, BC, CD и DA прямоугольника $ABCD$ отмечены точки P, Q, R и T так, что прямые PT и QR параллельны, а прямые PR и QT, пересекающиеся в точке O, перпендикулярны. Найти сумму длин отрезков AO и OC, если длины сторон прямоугольника равны 15 и 8.

Ответ: : $\sqrt{a^2 + b^2} = 17$.

Вариант № 4

1. На столе стоит кофейник, бутылка молока и одинаковые чашки по числу членов семьи Ивановых: папы, мамы и их детей. Сын Вася разлил содержимое кофейника и бутылки по чашкам в известных ему пропорциях. Например, сестре Маше он налил $1/6$ кофейника и $1/8$ бутылки молока. В результате все члены семьи пили кофе с молоком, кофейник и бутылка оказались пустыми, а чашки – полными. Сколько детей в семье Ивановых?

Ответ: 5 детей.

2. В $8^{Г}$ классе 31 учеников, все они родились в один год, но в разные его дни. Каждый ученик либо абсолютно честен, т.е. никогда не сказал неправду, либо окончательный лгун: ни разу не сказал правды. Однажды весь класс расположился за круглым столом и каждый сидящий заявил, что он старше своих соседей справа и слева. Дальше поднялась группа товарищей из m человек и заявила, что каждый человек из этой группы младше своих соседей справа и слева. Найти наибольшее возможное при этих условиях значение m.

Ответ: 29.

3. В колоде 26 карт и все они шестерки, семерки и восьмерки одной масти. Шестерок в 3 раза больше, чем восьмерок, а семерок не больше, чем шестерок. Какое наименьшее число карт из колоды должен взять Петя, чтобы быть уверенным, что на руках у него окажется хотя бы три шестерки?

Ответ: 17 карт.

4. Ученики $8^{Г}$ класса писали контрольную работу по математике и ни один из них не получил двойку. Петя сложил все отметки за контрольную в журнале и получил сумму 119. Сколько учеников в классе, если количество учеников, получивших «отлично» на 7 больше числа учеников, получивших «удовлетворительно»?

Ответ: 28.

5. На сторонах AB, BC, CD и DA прямоугольника $ABCD$ отмечены точки P, Q, R и T так, что прямые PT и QR параллельны, а прямые PR и QT, пересекающиеся в точке O, перпендикулярны. Найти сумму длин отрезков AO и OC, если длины сторон прямоугольника равны 35 и 12.

Ответ: $\sqrt{a^2 + b^2} = 37$.